RLNC*2020

29 сентября – 01 октября 2020 г.

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»

Том 2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН “СОЗВЕЗДИЕ”»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.)

Т о м 2

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2020

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVI Меж-
Р15 дународной научно-технической конференции (г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2020.
ISBN 978-5-9273-3067-6

Т. 2. – 2020. – 441 с.
ISBN 978-5-9273-3069-0

В сборник вошли материалы XXVI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2020). Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

ISBN 978-5-9273-3069-0 (т. 2)
ISBN 978-5-9273-3067-6

© Воронежский государственный университет, 2020
© АО «Концерн “Созвездие”», 2020
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
А. А. Зацаринный.....1

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОТЕХНИКИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ КОГНИТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ
М. Л. Артемов.....10

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2030 ГОДА
В. И. Борисов.....27

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МИКРОФОННЫХ РЕШЕТКАХ
Л. И. Аверина, Д. С. Кузнецов.....37

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Д. А. Кошелев, К. О. Литвинов, К. С. Меретуков.....47

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ПАРНОГО D-КОДА
Е. В. Кравцов, М. О. Лихоманов, А. Р. Рюмшин.....52

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
А. Л. Кевралетин, П. А. Шуманский.....59

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РАЗНОРОДНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
А. В. Веденеев, Н. Н. Толстых.....65

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДСИСТЕМЫ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА ПРИ ТИПОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ В КАНАЛЕ СВЯЗИ
В. А. Кукреш, Д. В. Мокринский, С. Н. Шиманов.....73

ВАЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ
А. В. Сезин 79

ВЛИЯНИЕ АДДИТИВНЫХ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРАМЕТРА ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 83

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ФАЗИРОВАННЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
П. А. Григорьев, А. И. Жирохов, М. И. Петренко 94

ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА ОБЩЕГО ВИДА
Н. Д. Бирюк, А. Ю. Кривцов, О. С. Хорпяков, В. В. Юргелас 98

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОНОВЫХ ОТСЧЕТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНАЛОВ РАДИОФИЗИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
А. Е. Недопекин 105

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЖОРИТАРНОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В MAC ПРОТОКОЛАХ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
И. М. Ажмухамедов, В. В. Подольцев 111

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
Б. А. Бараболя, С. В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов 122

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННО-НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПО-ДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. С. Митькин, В. А. Погорелов, Е. Г. Чуб 132

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ПРИЕМА СИГНАЛА КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В ВИДЕ ШПС-ФМ СОГЛАСОВАННЫМ ФИЛЬТРОМ В СИСТЕМЕ ДКМВ РАДИОСВЯЗИ С ВЫНЕСЕННЫМ РЕТРАНСЛЯЦИОННЫМ ПУНКТОМ
А. А. Парфентьев 149

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ КРИПТОГРАФИИ
В. Е. Гаврилов 158

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ КОГЕРЕНТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА
О. Н. Завалишина, Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов 162

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
М. Б. Беспалова, Е. А. Кривцов, В. И. Парфенов 173

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗБЫТОЧНОГО КОДИРОВАНИЯ
А. К. Волков, А. К. Волков, А. А. Гладких 180

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
А. А. Парфентьев 187

МЕТОД И АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ СТРУКТУРЫ ПИРАМИДАЛЬНОГО АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА
А. Ю. Линович 193

МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТАБИЛЬНОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ
И. А. Пилипенко, О. А. Сафарьян 204

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СЕТЯМ ОБМЕНА ДАННЫМИ
М. А. Добросельский, В. И. Курносов 212

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
М. О. Лепешкин, О. М. Лепешкин, А. С. Шуравин 222

МЕТОДИКА РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ШТАБОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСЧЁТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ
А. О. Березин, Д. С. Вахромов, Д. В. Медведев, А. Е. Онучин 227

МЕТОДИКА СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин 231

МОДЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ В ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ЛОКАЦИИ
С. Ю. Дашян, А. В. Зюльков, Ю. А. Кутоянц, О. В. Чернояров 237

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский, О. Н. Чопоров.....243

МОДЕЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ НАРУШИТЕЛЯ К РЕСУРСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин.....249

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
А. С. Пермяков, Ю. К. Худайназаров, А. С. Шуравин 256

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
К. И. Волович, В. А. Кондрашев 262

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Ю. С. Ионенков.....272

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК МЕРА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
К. В. Пядухова, П. С. Сенин, Н. Н. Толстых 282

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ ВЫНЕСЕННОГО РЕТРАНСЛЯЦИОННОГО ПУНКТА
А. А. Парфентьев 287

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕГМЕНТА СЕТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ
С. Д. Данилов, Р. В. Климов 298

ОЦЕНИВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРАССОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
А. М. Киселев.....309

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
Б. А. Саид 316

ОЦЕНКА ДОППЛЕРОВСКОГО СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА В МНОГОЛУЧЕВОМ РАДИОКАНАЛЕ
В. В. Егоров, С. А. Лобов, М. Л. Маслаков 322

ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
В. А. Левчук, Т. М. Печень, Д. Ю. Терентьева.....326

ОЦЕНКА ЧАСТОТНОГО СОСТАВА СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ФУРЬЕ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКОННОГО СГЛАЖИВАНИЯ И БИНАРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО КВАНТОВАНИЯ
А. В. Желонкин, А. В. Машков, В. Н. Якимов 334

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НЕДВОИЧНЫХ КОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОГНИТИВНОЙ КАРТЫ
С. В. Шахтанов 344

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. В. Голубкина, Л. Г. Козак.....354

ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ
Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, А. С. Фроленков, К. В. Яцук.....360

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СТРУКТУРОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин.....367

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОХРАНЫ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Д. В. Ле, В. И. Парфенов.....374

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В ПОСТКВАНТОВОЙ КРИПТОСИСТЕМЕ МАК-ЭЛИСА
Е. К. Карпухина, Н. Ю. Чилихин.....382

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ КОДОВ
А. С. Аль-Месри 389

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
Э. В. Аведян, Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, А. С. Фроленков 394

Том 2

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

СИНТЕЗ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ПОДСИСТЕМУ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА
Д. А. Лебедев, Д. В. Мокринский, В. А. Цимбал 1

СИСТЕМА АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. О. Березин, Д. С. Вахромов, М. В. Митрофанов 10

СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ СЕРВИСОВ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
В. А. Кондрашев 15

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДА РИДА-СОЛОМОНА НА БАЗЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ
М. А. Дамдам 25

СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ
М. П. Беляев, В. А. Уфаев 32

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА (БЛОКЧЕЙН) В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
С. А. Вызулин, О. В. Годовых, А. В. Ивкин 44

ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА В ЗАДАЧАХ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
А. Б. Муравник.....49

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЗИПРАВДОПОДОБНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕТОЧНО ИЗВЕСТНОЙ ФОРМОЙ ОГИБАЮЩЕЙ, НЕИЗВЕСТНОЙ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
М. В. Трифонов, И. В. Шевченко 56

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ ПЕРЕДАТЧИКА И ПРИЕМНИКА
Г. А. Бакаева, Г. С. Нахмансон 67

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОПОРОГОВОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНЫМИ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
А. А. Макаров, М. В. Трифонов 78

ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
Н. В. Дегтярев, Е. С. Клюжев, И. В. Рябов, И. В. Стрельников 89

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ КОДЫ КАК ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСХОДНОГО КОДА
А. А. Гладких 98

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АЛГОРИТМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (КАДРОВ) В ВИДЕОПОТОКЕ
Д. Н. Катков, С. Н. Мелешкин, В. П. Федосов 104

ВИДЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
А. А. Столяров 109

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ СИНТЕЗА ТЕКСТУР
Р. Р. Ибадов, С. Р. Ибадов, С. Н. Мелешкин, В. П. Федосов 113

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ДАННЫМ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. А. Белозуб, М. С. Германчук, М. Г. Козлова, В. А. Лукьяненко 119

ВЫДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОРТРЕТА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМАХ РАДИОЛОКАЦИИ
Д. В. Маршаков 130

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫСОКОТОЧНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В КАДРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Ю. С. Радченко, О. А. Серебрянникова 136

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТИВОВ ДЛЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
А. С. Иванов, С. В. Плетнев, А. И. Стучилин.....146

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕДУРЕ ИТЕРАЦИОННОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ
Д. В. Климов, Р. В. Климов.....160

РАСПОЗНАВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Е. Л. Шошин.....165

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИЙ И СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Н. А. Андриянов, Ю. Н. Гаврилина.....173

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Е. А. Аликулов, В. А. Кузнецов, А. Н. Потоцкий 181

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДВУХЧАСТОТНОГО ПРИЕМНИКА ГЛОНАСС/GPS
В. П. Пашинцев, М. В. Песков, М. А. Сенокосов, А. Ф. Чипига 189

АЛГОРИТМЫ ВЗАИМНОЙ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, В. Е. Прохоров, Д. Ю. Чаркин.....197

АНАЛИЗ СВЯЗНОСТИ АБОНЕНТОВ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ С РОКАДНЫМИ СВЯЗЯМИ ВНУТРИ И МЕЖДУ БАЗОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ
Д. А. Караев, М. А. Лягин, И. В. Реджепов, В. Е. Тоискин.....211

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ЛВС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. О. Лепешкин, А. С. Пермяков, А. С. Шуравин.....215

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЯХ
Е. В. Григорьев 222

ВЛИЯНИЕ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА СИСТЕМУ СВЯЗИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В. Г. Иванов, С. Г. Макаров, А. Ю. Савицкий.....241

ДЕКОДИРОВАНИЕ КОДА РИДА-СОЛОМОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППРОКСИМАЦИИ ПАДЕ
В. В. Квашенников 251

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ НЕИТЕРАТИВНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ НИЗКОПЛОТНОСТНЫХ КОДОВ
М. В. Хорошайлова 260

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕЙ УКВ РАДИОСВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ
А. А. Мухопадов, Н. Н. Науменко.....269

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СПД С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРОТОКОЛА X.25 НА ОСНОВЕ ПОГЛОЩАЮЩИХ КОНЕЧНЫХ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин, В. А. Цимбал.....274

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИНХРОНИЗАТОРА ДЛЯ ПАКЕТНОГО РАДИОМОДЕМА ДКМВ ДИАПАЗОНА
Д. В. Бредихин, А. В. Львов.....284

К ВОПРОСУ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ПРОТОКОЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Э. А. Бударин, В. Е. Дементьев, М. А. Карпов, А. Н. Михайлец, И. Р. Муртазин 290

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
В. И. Курносов, А. В. Шестаков.....294

КВАДРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ OFDM В КАНАЛАХ С ПАМЯТЬЮ
А. Н. Беспалов, В. Г. Карташевский, А. А. Филимонов 303

КОНФИГУРИРОВАНИЕ УЗЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM
Н. Ф. Бух-Винер, В. А. Карпенко, Ю. А. Тамм 311

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТЫ С ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКОЙ
С. В. Арлович, Е. В. Бабак, Т. М. Печень 316

МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ДОСТАВКИ МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ПРОКЛЮЧЕННОМУ ВИРТУАЛЬНОМУ КАНАЛУ В РАДИОСЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
М. А. Лягин, В. Е. Тоискин 323

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПАРАМЕТРОВ
Д. С. Махов 329

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. Ю. Дыбля, Е. Ф. Лядова 343

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С. Е. Потапов, А. А. Потапова, М. В. Сагиров, А. Т. Шевчук 349

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТИ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. Э. Кухтинов, А. А. Марухно, Е. В. Масевнин, А. А. Потапова 357

ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ И ШИФРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИЙНОГО ПОДХОДА
А. С. Щеголеватых 366

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗНОРОДНЫХ РАДИОИЗЛУЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УЗЛА СВЯЗИ НА МЕСТНОСТИ
С. В. Козлов, К. Г. Чупраков 372

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
Д. П. Комаристый 382

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТЫ НА ПРИЕМ СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ В СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ
Б. А. Бараболя, С. В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов 388

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МНОГОПОЛЮСНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЛИТВАКА–УШАКОВА
К. А. Батенков 396

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНОСФЕРНОЙ МОДЕЛИ IRI ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗА МПЧ
М. М. Анишин, Б. Г. Барабашов, О. А. Лаврентьев, Л. П. Радио 402

Том 3

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО ТРАФИКА В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ
А. С. Дубонос, А. В. Летавин, И. И. Михаил, И. Р. Муртазин.....1

ПОВЫШЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ В КАНАЛАХ С ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ
Л. И. Аверина, О. К. Каменцев, А. Ю. Лафицкий.....6

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОГО КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА РАДИОЦЕНТРОВ В КОММУТИРУЕМОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин.....17

ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
И. Р. Муртазин.....23

ПОДХОДЫ К СОВМЕСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В СЕТЯХ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р. М. Курбанов, А. В. Милашевский, С. В. Скидан, В. П. Хоборова.....30

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ПРОТОКОЛОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ РЕШЕНИЯ
В. Е. Тоискин.....33

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВЫМИ УЗЛАМИ СВЯЗИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В. Г. Иванов, А. А. Кузьмицкий, А. Ю. Савицкий.....39

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О. М. Лепешкин, М. В. Митрофанов, А. С. Пермяков 44

ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ RSC-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В КАНАЛАХ С МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ
Е. О. Хабаров 49

РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM
Ю. А. Тамм.....58

РЕАЛИЗАЦИЯ LDPC-ДЕКОДЕРА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА
А. В. Башкиров, И. В. Свиридова, М. В. Хорошайлова.....61

СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ
А. Н. Кончаков, М. Ю. Кончаков 73

СРАВНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ PIC И SIC ДЛЯ СХЕМЫ V-BLAST MIMO
Е. В. Гончаров.....81

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОЭЛЕМЕНТНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ
Л. И. Аверина, Р. С. Мирошников.....90

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ НАЗЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
К. Д. Бессонов, К. К. Томчук 99

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АДАПТАЦИЯ КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ АВИАЦИОННОГО РАДАРА ПРИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ ВОЗДУШНОГО ОБЪЕКТА
В. Н. Коврегин, Г. М. Коврегина.....107

АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ В КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНЫХ РЛС С ВОБУЛЯЦИЕЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ОТ ИМПУЛЬСА К ИМПУЛЬСУ.
В. В. Родионов 121

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОЙ ПО ДАЛЬНОСТИ ЦЕЛИ
Ю. В. Бакшеева, А. А. Монаков 127

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С КОММУТАЦИОННЫМ СКАНИРОВАНИЕМ В ПЛОСКОСТИ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ПИТАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗЫ РОТМАНА
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, И. В. Попов, Ф. С. Сафонов 132

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗЫ РАДИОСИГНАЛА НА КАЧЕСТВО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАЕКТОРНЫХ НЕСТАБИЛЬНОСТЕЙ ПОЛЁТА НОСИТЕЛЯ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ
К. В. Татаренков 145

ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕКОГЕРЕНТНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОТРАЖЕННОГО СИГНАЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЦЕЛИ
С. В. Козлов, К. В. Ле 149

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОЛНОМ ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 158

ИМИТАТОР СИГНАЛА НИЗКОЛЕТЯЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ
А. С. Артюх, А. К. Ермаков, А. А. Монаков, Н. В. Поваренкин.....166

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ВПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, В. Г. Маркин 180

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, ПИТАЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЗЫ РОТМАНА, В ВИДЕ ЕДИНОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, К. С. Сафонов.....189

КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ НАЛИЧИИ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ И ВНЕШНИХ ПОМЕХ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов.....200

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РАДИОЛОКАЦИОННОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ
И. В. Зимин, Е. Г. Паринов 216

КОМПЕНСАЦИЯ МИГРАЦИЙ СВЕТЯЩИХСЯ ТОЧЕК ПО ДАЛЬНОСТИ В РСА МЕТОДОМ «ЗАМКОВОГО КАМНЯ» БЕЗ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
А. А. Монаков 223

КОМПОЗИТНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОДРОМА
Е. С. Перевозов 233

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОГОЛОГРАММ В РЕЖИМЕ ДВУХПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
А. А. Воронин, В. П. Лихачев, А. В. Унковский.....240

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
А. С. Артюх, Д. С. Вележев, А. К. Ермаков, Н. В. Поваренкин.....252

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ТАБУЛЯЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, С. М. Федоров 268

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ИЗМЕРЕНИИ КОМПОНЕНТ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В РЕБРАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ КУБОВ И ФОРМИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ МАГНИТНЫХ ВИБРАТОРОВ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, С. М. Федоров 279

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОМЕХ ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКИМ РЛС, ИМИТИРУЮЩИХ ДВИЖУЩИЕСЯ ЦЕЛИ
И. А. Гвоздев, В. П. Лихачев 290

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНАРУЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
А. В. Васильев, Г. С. Нахмансон 297

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ИНФОРМАТИВНОСТИ
И. В. Зимин, А. А. Копылов.....305

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРЕНИЙ ИХ РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
П. З. Белоногов, И. П. Назаренко, С. М. Савельев, А. В. Щербинко.....312

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. С. Акиньшин, Г. С. Нахмансон.....323

ОБОБЩЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» НА СЛУЧАЙ РАДИОЛОКАТОРА С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ АНАЛИЗОМ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова.....335

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОБСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
А. В. Дубатовская, С. Н. Разиньков.....342

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ УЗКОПОЛОСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
М. Н. Толубаев.....358

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УГЛОВОЙ КООРДИНАТЫ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛОКАНАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМАХ
М. В. Грачев, Ю. Н. Паршин.....370

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПСЕВДОДАЛЬНОМЕРНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ КОМПЛЕКСАХ
Р. С. Куликов, В. Б. Пудловский, А. А. Чугунов.....379

ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПСЕВДОСПУТНИКА
А. В. Коровин, Ю. С. Левицкая.....388

ОЦЕНКА КОМПЕНСАЦИИ ПРЯМОГО И ПЕРЕОТРАЖЕННОГО СИГНАЛОВ В ТРАКТЕ ПРИЕМА МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин.....393

Том 4

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ФРЕНЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ
Д. О. Першиков, Д. А. Черепанов.....1

ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БОРТОВОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ РНС
А. А. Филиппов.....7

ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА МАЛЫХ ВЫСОТАХ
С. Р. Гейстер, А. В. Толмачёв.....16

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ АС-НП1 НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин, И. Б. Крыжко, П. В. Першин, А. А. Фатеев.....22

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ШИРОКОУГОЛЬНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ ИЗ ПЕЧАТНЫХ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЗАПИТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗОЙ РАППАПОРТА
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Ф. С. Сафонов 28

СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КВАЗИДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
Ю. О. Жуков, А. А. Костоглотов, А. А. Кузнецов, С. В. Лазаренко.....38

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВОЙ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЯ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Н. Е. Гутерман, М. Л. Минина.....48

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ТРАЕКТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТОДАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду 52

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов.....63

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМ РАБОТЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ, РАДИОЛОКАЦИИ И ПЕЛЕНГАЦИИ
И. А. Глинкин, С. В. Литвинов, Д. С. Мудрик 73

ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
С. А. Мочалов, А. В. Тихонов.....83

УЧЕТ ДОПЛЕРОВСКОГО ПРИРАЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА, ОТРАЖЕННОГО ОТ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ, ПРИ ПЕРВИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ В ПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В. М. Безмага, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, А. В. Смолин.....92

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ КООРДИНАТ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ
Ю. О. Жуков, А. А. Костоглотов, А. А. Кузнецов, С. В. Лазаренко.....101

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АВТОНОМНАЯ КУРСОВЕРТИКАЛЬ ДЛЯ МАЛОПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ
А. О. Марков 108

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, С. А. Переселков, П. В. Рыбянец 117

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КОРРЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
М. Г. Белоножко 127

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ И СКОРОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМОЙ
В. К. Клочко 136

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ТЕКУЩИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ПО КООРДИНАТАМ ПРИ ПРОЕЗДЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК МАРШРУТА
В. В. Устинов 141

АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ И УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВЫХ ПЕЛЕНГАТОРНЫХ АНТЕНН НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков 150

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННЫ
В. В. Григорьев, А. Н. Симонов 156

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
Г. Н. Кузнецов, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, С. А. Ткаченко 163

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МОДУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ФАЗОВОЙ ПЛАСТИНЫ В УГЛОМЕРНЫХ РАДИОМАЯЧНЫХ СИСТЕМАХ
В. Л. Гулько, А. А. Мещеряков 175

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
А. Р. Бестугин, Г. Г. Негрескул, П. А. Семенов 180

ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ НЬЮТОНА-РАФСОНА В СУММАРНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТОМЕТРИИ
А. А. Ануфриев, С. В. Богдановский, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 187

КОМПЕНСАЦИЯ ПОМЕХ ПРИ НЕКОГЕРЕНТНОМ АЛГОРИТМЕ ПРИЕМА BPSK - СИГНАЛОВ
А. А. Дагдаев, П. Д. Коратаев, Д. А. Масолов, М. Ю. Пакляченко 197

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОМЕХ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА АППАРАТУРУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС
А. А. Дагдаев, В. О. Журавлев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный 204

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕЙ НАВИГАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НВО ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ
А. В. Коровин, Д. А. Устюжанин 208

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРИЕМНИКА НАВИГАЦИОННЫХ ВОС СИГНАЛОВ ГНСС В УСЛОВИЯХ СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ
Д. С. Гнилицкий, В. А. Миронов, В. В. Неровный, В. В. Цитиридис 222

ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
И. В. Казначеев, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, А. Ю. Малыхин, С. А. Переселков 231

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ В МНОГОПОЗИЦИОННОЙ НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЯ «РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ-ВОЗДУШНАЯ ЦЕЛЬ-ПРИЕМНИК»
А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, В. Г. Маркин 243

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
А. В. Коровин, Д. И. Савин 249

ОЦЕНКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОЧНЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ
К. К. Васильев, Л. Ю. Королев 254

ОШИБКИ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ШИРОКОЗОННОЙ МУЛЬТИЛАТЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, ВЫЗВАННЫЕ ТРОПОСФЕРНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ, И ИХ КОМПЕНСАЦИЯ
А. М. Миролюбов, А. А. Монаков 260

ПЕЛЕНГОВАНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, М. В. Куцов, Ю. В. Матвиенко, С. А. Переселков 271

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ АНТЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ БЕСКАРДАННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В. А. Погорелов, С. В. Соколов, А. Б. Шаталов 279

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НАВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ СРЕДСТВ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. В. Крючков 289

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ АЛГОРИТМА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
А. В. Воронин 296

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТРАФИКА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ
И. С. Барсуков, А. М. Бобрешов, М. П. Ряполов.....302

ВЛИЯНИЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ НА ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ ШИРИНЫ СПЕКТРА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА
А. И. Парулин, П. А. Трифонов.....312

О ФРАКТАЛЬНОСТИ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И УСТРОЙСТВАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 2018-2019)
А. А. Потапов.....322

ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА
А. И. Парулин, П. А. Трифонов.....337

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ МИНКОВСКОГО ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА
Н. С. Акиншин, Р. Н. Акиншин, О. В. Есиков, А. В. Кулешов, А. А. Потапов.....346

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ МЕТАМАТЕРИАЛА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА
Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Е. А. Рогозин, Р. Е. Рогозин, С. М. Федоров.....356

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ФАЗИРОВАННЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ КА ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ ЛУЧА
Е. В. Манаенков.....363

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАССЕЯННЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ И ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ В ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ НА ИМПЕДАНСНОМ КЛИНЕ
В. В. Ахияров.....370

ДВЕНАДЦАТИРУПОРНЫЙ МОНОИМПУЛЬСНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ СО СВЕРХШИРОКОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
А. В. Иванов, Е. В. Манаенков.....378

ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРНОГО КВ КАНАЛА ПО ДАННЫМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НА СУБАВРОРАЛЬНОЙ ТРАССЕ В УСЛОВИЯХ МАГНИТНО-ИОНОСФЕРНОЙ ВОЗМУЩЕННОСТИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА
Ф. И. Выборнов, А. В. Першин, А. М. Станченков, В. П. Урядов.....387

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ СО СПИРАЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Т. М. Головко, И. М. Полещук 1

МАЛОГАБАРИТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ МОНОИМПУЛЬСНЫХ ФАР L И S ДИАПАЗОНА
А. Л. Гусев, Е. В. Манаенков 10

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КИРАЛЬНЫХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
М. В. Аралкин, А. Н. Дементьев, Д. С. Клюев, О. В. Осипов 17

МАТРИЦА ПОВЕРХНОСТНЫХ ИМПЕДАНСОВ ДЛЯ ПЛАНАРНОГО МИКРОПОЛОСКОВОГО РАМОЧНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
А. Н. Дементьев, Д. С. Клюев, С. А. Коршунов, М. С. Курушкин, А. М. Нещерет 27

МЕТОД АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО СИНТЕЗА ЛИНЕЙНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Л. В. Винник, В. И. Колесниченко, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий 31

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ПО ЭКВИВАЛЕНТНЫМ АМПЛИТУДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ
А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий 41

МИКРОПОЛОСКОВЫЙ ФИЛЬТР ГАРМОНИК
С. Н. Власенко, В. В. Задорожный, М. М. Мусаев.....52

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛИЖНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО ВЫПУСКНОЙ САМОЛЕТНОЙ СДВ-ДВ АНТЕННОЙ НА ГОНДОЛЕ ДВИГАТЕЛЯ
Т. В. Митрофанова.....59

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОТ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
В. В. Ахияров 65

НАКЛОННОЕ ЛЧМ ЗОНДИРОВАНИЕ ИОНОСФЕРЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МНЧ НА ТРАССАХ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Г. Г. Вертоградов, В. Г. Вертоградов 72

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА СВЯЗАННЫХ ВИБРАТОРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков 86

ОБ ОДНОЙ ФОРМЕ РЕКУРРЕНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОНИЦАЕМОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Н. С. Камалова, С. А. Колычев 91

ОБ ОПЫТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов 98

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 105

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ СО СНИЖЕННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
Д. В. Амбросов, Д. О. Калинушкин, В. А. Кузнецов, Н. А. Меньших, А. В. Финагеев 115

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ИЗМЕРЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНОК УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛИ В РАДИОЛОКАЦИОННОМ ИЗМЕРИТЕЛЕ С МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ СИСТЕМОЙ
С. В. Козлов, К. В. Ле 126

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
А. М. Бобрешов, К. С. Жевнеров, А. А. Кононов, И. С. Коровченко, К. В. Смусева, Г. К. Усков 137

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МНОЖИТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛЯ АПЕРТУРНЫХ АНТЕНН ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
А. М. Бобрешов, В. Е. Копытин, Н. А. Лысенко, С. П. Скулкин, Г. К. Усков 144

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ MIMO СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ ПРОСТРАНСТВЕННО КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХ
А. С. Колупаева, Ю. Н. Паршин 156

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭЛЕМЕНТА ПРОХОДНОЙ ФАР КА-ДИАПАЗОНА С КВАДРУПОЛЬНЫМ ФЕРРИТОВЫМ ПОЛЯРИЗАТОРОМ
Е. В. Комиссарова, В. М. Крехтунов, А. С. Смирнов, А. И. Фирсенков, А. А. Фирсенков.....162

РАЗРАБОТКА КОМПАКТНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО РАСФАЗИРОВАННОГО РУПОРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
М. Б. Мануилов, В. А. Рудаков, В. А. Следков 169

РАСЧЕТ ИЗЛУЧЕНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОГО ВИБРАТОРА МЕТОДОМ СОСРЕДОТОЧЕННОГО ЗАРЯДА
А. М. Бобрешов, С. Е. Нескородов, К. В. Смусева, Г. К. Усков 175

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ОПТИКИ
Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Е. А. Рогозин, Р. Е. Рогозин, С. М. Федоров 180

РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ХАФФОРДА ДЛЯ ПРОГНОЗА МНОЖИТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НАД ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
В. В. Ахияров 187

СИНТЕЗ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КВАЗИКОНФОРМНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
А. М. Бобрешов, А. Ю. Киселев, А. В. Лазарев, А. В. Усков.....194

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ БОЛЬШОГО ТОКА
А. А. Волков.....200

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛЯХ ВЕТВЕЙ ДЕРЕВЬЕВ
А. А. Афонин, В. А. Тимофеев 207

ФАР С НИЗКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
В. И. Гриднев 217

ФОРМИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПЕЛЕНГАТОРОВ С ПОМОЩЬЮ НЕПРЕРЫВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
А. В. Ашихмин, Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, С. М. Федоров 227

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ФАЗОРАЗНОСТНОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ПРОГРАММНО-ЗАДАННЫМ ТРАЕКТОРИЯМ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков 233

ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА СВЯЗАННЫХ ВИБРАТОРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков.....240

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ СИСТЕМ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
Л. И. Аверина, Е. П. Никитенко 245

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ТЕМ РУПОРА С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
А. М. Бобрешов, Н. С. Сбитнев, К. В. Смусева, Г. К. Усков.....259

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЕШЕТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВИБРАТОРОВ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ
А. В. Богословский, Д. Н. Борисов, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова.....264

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ БИКОНИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ ПРИ ЕЕ ВОЗБУЖДЕНИИ ВИДЕОИМПУЛЬСАМИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов 276

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

АЛГОРИТМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП ТЕРРИТОРИАЛЬНО СОВМЕЩЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ СРЕДНЕГО СДВИГА
Э. А. Кирсанов, В. А. Татаринцев 282

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОСИГНАЛОВ ОБЪЕМНОЙ ВИНТОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ
Е. С. Артемова, М. П. Сличенко.....291

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОЧНОГО ПРИЕМА БИТА В КАНАЛЕ С ДВОИЧНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ, ВЫДЕЛЯЮЩЕМ НЕСУЩЕЕ КОЛЕБАНИЕ ИЗ ВХОДНОГО СИГНАЛА, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ
А. А. Клюев, В. В. Михалёв, А. В. Петров 298

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ И ОДИНОЧНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПАК «НАВИГАТОР-П5Г»
С. А. Вызулин, Р. Ю. Самохвалов 304

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ МНОГОЛУЧЕВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С УЧЕТОМ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ЧАСТОТ
А. В. Усков 307

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЬ-ЦИНКОВЫХ ФЕРРИТОВ
В. Ю. Бузько, С. А. Вызулин, А. И. Горячко, Д. А. Каликинцева, Е. Л. Мирошниченко 315

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА НА ФОНЕ СИГНАЛОПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
А. С. Гундырина, Ю. Э. Корчагин, В. А. Степкин, К. Д. Титов 321

КЛАССИФИКАЦИЯ АТАК НАРУШИТЕЛЯ НА СЕТЬ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
Д. А. Иванов, М. А. Карпов, А. В. Летавин, А. В. Мамай, И. И. Михаил, И. Р. Муртазин 330

КОРРЕКЦИЯ САМОПОРАЖЕННЫХ ЧАСТОТ В РЕЖИМЕ С ППРЧ
М. А. Евсеев 336

МАСКИРОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАНАЛА УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВЫХ РАДИОЛИНИЯХ СВЯЗИ
С. А. Ермаков 341

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПОСТОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ БЛА С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РЛС
Р. В. Антипенский, А. А. Донцов, Ю. Л. Козирацкий, Е. Е. Назаров 348

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКСПЕРТИЗЫ И КОРРЕКТИРОВКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОРБИТАХ И ПОЛОСАХ ЧАСТОТ ДЛЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
С. Н. Яньшин 358

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
М. А. Егоров, С. Е. Потапов 365

ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЬ РАДИОСВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ПО УРОВНЯМ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
Э. А. Бударин, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, Э. Г. Ледовская, И. Р. Муртазин.....369

ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО УСТАНОВЛЕННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
А. В. Вершенник, А. Е. Глазов, В. В. Никитин 373

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
С. Н. Рожненко, М. А. Ромащенко, Д. С. Сеимова 379

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
Д. В. Васильченко, А. Л. Неклюдов, М. А. Ромащенко.....386

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ АНОМАЛЬНЫХ ОШИБОК АЗИМУТАЛЬНОГО РАДИОПЕЛЕНГАТОРА С КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
И. С. Дмитриев, М. Ю. Ильин 392

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, К. Г. Ледовская, И. Р. Муртазин 402

Том 6

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭМС НА СОВМЕЩЕННЫХ ДКМВ РАДИОУЗЛАХ
В. Л. Хазан, А. Н. Юрьев 1

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 8

АКСЕССУАРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СВЧ-ТРАКТОВ
Б. М. Кац, А. И. Корчагин, К. А. Саяпин 23

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ С НАКОПЛЕНИЕМ ЗАРЯДА НА ГЕНЕРИРУЕМЫЕ СКИ
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, А. Д. Рязанцев, В. А. Степкин, Г. К. Усков 30

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ
О. Т. Драк, А. И. Задорожный 40

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПЛАВНО-СТУПЕНЧАТЫХ СВЯЗАННЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ КЛАССА II
В. В. Алексеев, В. П. Мещанов, К. А. Саяпин, В. В. Семенчук 43

МОЩНЫЕ СВЧ И ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ НИТРИДА ГАЛЛИЯ
В. Е. Бельков, И. В. Семейкин, А. Н. Цоцорин, М. И. Черных 48

НАСТРОЙКА КАНАЛЬНЫХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ С ОБЩИМ СУММИРУЮЩИМ ВОЛНОВОДОМ
А. В. Воробьев, Б. М. Кац, А. И. Корчагин 52

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЩНЫХ СВЧ LDMOS ТРАНЗИСТОРОВ АО "НИИЭТ"
Р. П. Алексеев, П. В. Пролубников, И. В. Семейкин, А. Н. Цоцорин, М. И. Черных 58

ОБОСТРЕНИЕ СПАДА СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, В. А. Степкин, К. Д. Титов, Г. К. Усков 62

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, М. В. Морозов 69

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМ СРЕДСТВОМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДОПЛЕРОВСКО-ВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ
С. И. Андронов, И. В. Коликов, В. В. Уткин 80

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ ПО КРИТЕРИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЕЙ С ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 86

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СОГЛАСУЮЩИХ СМЕШАННЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕД НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ АВТОГЕНЕРАТОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 97

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ СИГНАЛЬНО-КОДОВОЙ КОНСТРУКЦИИ (СКК) МОДЕМА МАЛОГАБАРИТНОЙ СТАНЦИИ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ
А. В. Войнов, Н. Н. Плотников 112

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ DS2450 В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ
А. В. Гаврилов, Э. В. Сёмка 116

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ (СТАНДАРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ) ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А. С. Артюх, Д. С. Вележев, А. К. Ермаков, А. А. Меньших, Н. В. Поваренкин 124

ПРОГРАММНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА В САПР EMPRO
К. М. Зейде 134

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНОГО ИНТЕГРАЛЬНО-ГРЕБЕНЧАТОГО ФИЛЬТРА ТИПА БИХ ДЛЯ SDR ПЛАТФОРМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА МОНИТОРИНГ 2G-5G СОТОВЫХ СЕТЕЙ
Д. В. Журавлев, Д. И. Наумов, М. А. Сиваш 140

РАЗРАБОТКА И МУЛЬТИФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОАКСИАЛЬНО ВОЛНОВОДНОГО ПЕРЕХОДА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
Б. М. Кац, А. И. Корчагин, К. А. Саяпин 148

СВЧ ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ – НОВЫЙ ТИП ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ И СТРУКТУР
Е. В. Латышева, Д. В. Пономарев, О. М. Рузанов, А. В. Скрипаль, И. О. Тимофеев, А. П.Фролов 157

СОГЛАСОВАННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАТОР СКИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЗВОНА
А. М. Бобрешов, А. Е. Елфимов, А. С. Жабин, Г. К. Усков 166

УСИЛИТЕЛЬ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ СУММИРОВАНИЕМ МОЩНОСТИ Q-ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
К. В. Бойко, С. В. Иванов, А. М. Прищенко, Е. В. Хмара, В. Н. Шацкий 172

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СВЕТОДИОДНОГО МИКРОДИСПЛЕЯ
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Лаптиёв.....183

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В ПЛЕНКАХ ДИОКСИДА ВАНАДИЯ ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ МЕТАЛЛ - ИЗОЛЯТОР
О. Я. Березина, С. В. Бурдюх, А. Л. Пергамент, Е. А. Тутов, Е. Е. Тутов.....193

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОДИАПАЗОННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
С. В. Рудый, В. В. Харченко, Д. В. Харченко.....199

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОВАРИАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ИОНОСФЕРНЫХ ФАЗОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ НА БАЗЕ КОСМИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ
О. В. Горячкин, И. В. Маслов.....204

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АНАЛИЗ СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА АЭРОДРОМАХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Е. А. Рубцов 216

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. Ю. Живодерников, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев 228

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАДИОСВЯЗИ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк.....236

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
Н. И. Елисеев, Д. А. Кошелев, А. А. Храмцов.....245

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РАДИОКАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
И. Н. Малышева, В. Ф. Свердел 249

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
И. С. Барабаш, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев.....257

КОНТРОЛЬ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
В. В. Жбанова, Д. А. Прокопчук 262

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е. А. Андриянов, Е. А. Войтегин, Д. А. Кошелев 266

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СХЕМ НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО ОПИСАНИЯ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ
К. В. Никульшин, М. В. Павловский.....269

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫХ СИГНАЛОВ-С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ЧАСТОТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Д. И. Ушаков 279

НЕАЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРИНЦИПАХ АКТУАЛИЗАЦИИ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. В. Мержвинский, Б. М. Попов 286

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МАРШРУТА В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
А. Н. Голубинский, М. Н. Данильченко, А. Ф. Латыпова 295

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
А. Н. Гаврилин, Г. И. Сагитова.....306

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИНТЕЗА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭРГОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА
К. В. Никульшин.....313

ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. В. Вершенник, А. Е. Глазов, В. В. Никитин 320

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
П. В. Закалкин, Ю. И. Стародубцев 326

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ И СИСТЕМАХ
В. В. Никулина, И. А. Сафонов 331

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРСЫ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
П. В. Закалкин, С. А. Иванов, Ю. И. Стародубцев 337

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СЕТЕВОГО ДОСТУПА В ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Е. А. Андриянов, Д. А. Кошелев, А. А. Якшин.....343

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ МЕСТА ЦИФРОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА В ЦИКЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОМОНИТОРИНГОМ
П. В. Заика, А. М. Кудрявцев, А. А. Смирнов.....347

СТРУКТУРА ПРОТОКОЛОВ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
Д. А. Голяков, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев 353

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОБМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В СЛУЖБЕ ПЕРЕДАЧИ И ДОСТАВКИ ФАЙЛОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ИНФОКОММУНИКАЦИЯМИ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....361

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХПАРАМЕТРОВ УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В. С. Артамонов, А. В. Винниченко.....372

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА ЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
А. Н. Голубинский, Н. М. Рябков.....383

СИНТЕЗ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ПОДСИСТЕМУ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА

В. А. Цимбал, Д. В. Мокринский, Д. А. Лебедев

Филиал Военной академии Ракетных войск Стратегического назначения имени Петра Великого, г. Серпухов Московской области, Российская Федерация

Аннотация. На основе использования математического аппарата z-преобразования были получены передаточные функции по ошибке для подсистемы частотно-фазовой синхронизации на базе цифрового контура фазовой автоподстройки частоты (первого и второго порядков) и адаптивного эквалайзера (представленного в виде линейного сумматора), при воздействии типовых возмущений в канале связи: скачка фазы, скачка частоты и линейного ухода частоты.

Ключевые слова: синхронизация; фазовая автоподстройка частоты; адаптивный эквалайзер, передаточная функция.

SYNTHESIS OF TRANSMISSION FUNCTIONS DESCRIBING THE FREQUENCY-PHASE SYNCHRONIZATION SUBSYSTEM BASED ON THE DIGITAL PLL PLL AND ADAPTIVE EQ

V. A. Zimbal, D.V.Mokrinskiy, D. A. Lebedev

Branch of the Military Academy of the Rocket Forces of the Strategic Designation of the name of Peter the Great, Serpukhov, Moscow Region, Russian Federation

Abstract. Using the mathematical apparatus of the z-conversion, transfer functions by mistake were obtained for the frequency-phase synchronization subsystem based on the digital phase-locked loop (first and second orders) and the adaptive equalizer (presented as a linear adder) under the influence of typical disturbances in the channel Communication: phase jump, frequency jump and linear frequency drift.

Keywords: synchronization; phase locked loop; adaptive equalizer, transfer function.

1. Введение

В настоящее время, в связи с интенсивным внедрением цифровых технологий в различные сферы жизни общества, наблюдается повышенный интерес к разработке и реализации новых алгоритмов и технических решений на базе программно-ориентированных подходов. Не исключением, в рамках данной концепции [1], является разработка приемо-передающих систем и, в частности, комплексов модемного оборудования на базе цифровых процессоров обработки сигналов. Уменьшение массо-габаритных показателей и, в то же время, рост вычислительных ресурсов современных цифровых сигнальных процессоров позволяет реализовывать все более ресурсоемкие алгоритмы и методы. Тем не менее реализация новых инженерных решений на начальных этапах разработки, как и ранее требует наличия обоснованного математического аппарата, лежащего в основе физики исследуемого процесса. В рамках данной статьи предлагается математическое описание подсистемы частотно-фазовой синхронизации на основе программно-реализованного контура фазовой автоподстройки

частоты (ФАПЧ) и адаптивного эквалайзера (АЭ) для цифровых приемо-передающих комплексов декаметрового (ДКМВ) диапазона.

Известно, что ДКМВ канал характеризуется целым комплексом негативных эффектов, существенно осложняющих качественное детектирование принимаемого сигнала. В частности канал связи характеризуется наличием аддитивной помехи (математически описывается аддитивным белым гаусовским шумом [2,3]) и мультипликативной помехи (характеризующей непостоянство комплексного коэффициента передачи канала связи) [4-6]. Еще одним фактором, вносящим критический вклад в качество приема, является наличие динамически изменяющегося во времени ухода частоты [7]. Уход частоты может быть связан с движением передатчика и приемника относительно друг друга, а также с равномерным подниманием или опусканием отражающей области ионосферы (под действием восходящих и нисходящих потоков воздуха) в течении ограниченного интервала времени. Во втором случае будет иметь место классический эффект Доплера, т.е. изменение частоты принимаемого сигнала. По оценке П. Грина и М. П. Долуханова [8] значения максимального ухода частоты (частоты замираний) ДКМВ линии связи во время ионосферных возмущений может достигать 100 Гц.

Сама по себе задача компенсации ухода частоты в канале связи не является неразрешимой, основные подходы описаны в классических трудах теории фазовой синхронизации, в их основе лежат схемы частотно-фазовой синхронизации на основе ФАПЧ [9-11]. Недостатком типовых систем (рисунок 1а), применительно к ДКМВ диапазону распространения радиоволн, является отсутствие механизма выравнивания амплитудно-частотной характеристики канала связи при воздействии мультипликативных помех (замираний). В связи с этим для анализа предлагается модифицированная схема частотно-фазовой синхронизации с включенным в цепь обратной связи АЭ [12] (рисунок 1б).

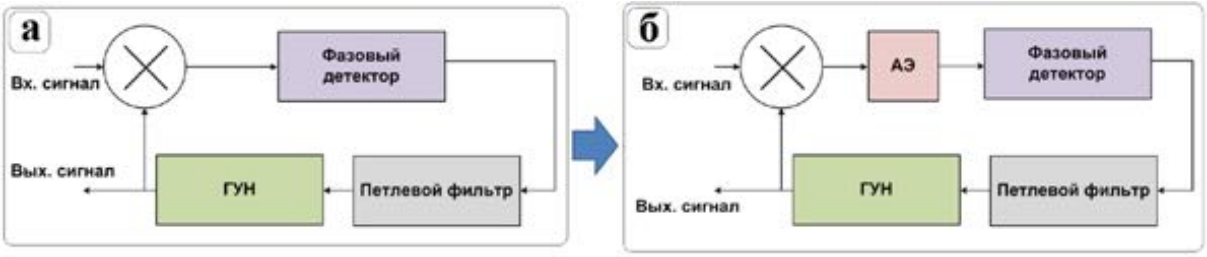


Рис.1. а) Типовая схема ФАПЧ; б) Схема ФАПЧ с АЭ

2. Синтез передаточных функций типовой ФАПЧ

Основными математическими подходами для описания подобных систем являются: анализ систем во временной области (решение дифференциальных и интегральных уравнений), анализ систем в s-области (на основе преобразований Лапласса), анализ систем в z-области (для дискретных систем) [13].

С учетом специфики исследуемой системы, а именно практического приложения к цифровым системам связи, используется математический аппарат z-преобразований.

Линеаризованная модель контура ЦФАПЧ в приближении малых фазовых углов изображенная на рисунке 2, где $\phi(z)$ и $\psi(z)$ - z-образы $\phi(n)$ и $\psi(n)$ (входных отсчетов и отсчетов с выхода ГУН), описывается передаточной функцией следующего вида (ПФ) [13]:

$$H_c(z) = \frac{\phi(z)}{\psi(z)} = \frac{\sqrt{2P}K_d N(z)F(z)}{1+\sqrt{2P}K_d N(z)F(z)}, \quad (1)$$

где $N(z)$ — ПФ ГУН,

$F(z)$ — ПФ петлевого фильтра,

K_d - коэффициент усиления фазового детектора,

$2P$ - квадрат амплитуды принимаемого сигнала.

В совокупности вышеописанные параметры определяют конфигурацию подсистемы частотно-фазовой синхронизации.

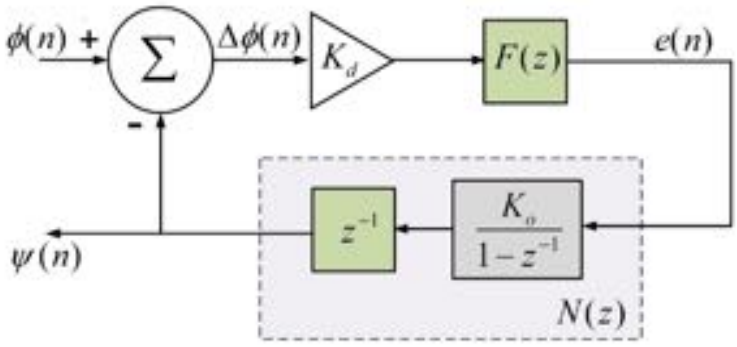


Рис. 2. Линеаризованная модель цифрового контура ФАПЧ

Запишем передаточную характеристику ГУН [13]:

$$N(z) = \frac{K_{NCO}z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{K_{NCO}}{z-1}. \quad (2)$$

ПФ петлевого фильтра второго порядка $F(z)$ имеет вид [11]:

$$F(z) = G_1 + \frac{G_2}{1-z^{-1}}, \quad (3)$$

где G_1 - пропорциональный коэффициент усиления петлевого фильтра,

G_2 - интегральный коэффициент усиления петлевого фильтра.

Очевидно, ПФ петлевого фильтра первого порядка имеет вид

$$F(z) = G_1. \quad (4)$$

Также, как и для аналоговых систем синхронизации, ПФ ошибки фазы определяется выражением:

$$H_e(z) = 1 - H_c(z). \quad (5)$$

Из (1) с учетом (2-4), получаем ПФ по ошибке для контура второго порядка:

$$H_e(z) = \frac{(z-1)^2}{(z-1)^2 + \sqrt{2P}K_d K_{NCO}(G_1(z-1)+G_2 z)}. \quad (6)$$

Введем обозначение

$$K_1 = \sqrt{2P}K_d K_{NCO}. \quad (7)$$

Перепишем (6) в соответствии с (7):

$$H_e(z) = \frac{(z-1)^2}{(z-1)^2 + K_1(G_1(z-1) + G_2 z)}. \quad (8)$$

Для получения $H_e(z)$ для контура ФАПЧ первого порядка примем интегральный коэффициент усиления петлевого фильтра равным нулю G_2 =0, тогда из (8):

$$H_e = \frac{z-1}{z-1+K_1 G_1}. \quad (9)$$

Реакция ПФ контуров первого (9) и второго (8) порядков на типовые возмущения известна и описана [10,13-15], краткий анализ приведен в таблице 1:

Таблица 1. Реакция ПФ контуров ФАПЧ первого и второго порядков на типовые возмущения

	Область захвата и область удержания	Значение фазовой ошибки в установившемся режиме при воздействии типовых возмущений		
		Фазовый сдвиг	Частотный сдвиг	Линейный уход частоты
ФАПЧ первого порядка	Ограничена	Нулевая ошибка	Постоянная ошибка	Линейный рост ошибок
ФАПЧ второго порядка	Не ограничена	Нулевая ошибка	Нулевая ошибка	Постоянная ошибка

Таким образом контур второго порядка имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с контуром первого порядка. Наиболее значимые - это отсутствие ограничения на величину полосы захвата и удержания, а также наличие второго порядка астатизма, и как следствие, возможность компенсации более высокодинамичных возмущений. Между тем, как отмечалось ранее, существенным недостатком типовых систем ФАПЧ является отсутствие механизма выравнивания амплитудно-частотной характеристики канала связи.

3. Синтез передаточных функций по ошибке исследуемой системы

В соответствии с рисунком 1 предлагается использование в схеме синхронизации адаптивного фильтра (эквалайзера), в таком случае, линеаризованная модель цифрового контура (рисунок 2) претерпевает качественные изменения в связи с появлением в исследуемой схеме дополнительного нелинейного элемента (рисунок 3).

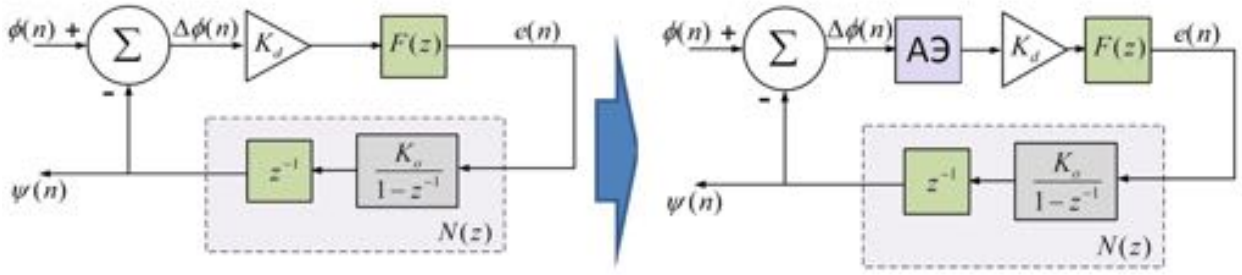


Рис. 3. Переход к схеме с адаптивным эквалайзером

АЭ представляет собой линейный фильтр с изменяемыми коэффициентами. В общем случае выходной сигнал фильтра определяется соотношением [16,17]:

$$y(k_i) = h^H x, \quad (10)$$

где $h=h(k_i)$ - вестовые коэффициенты фильтра,

$x=x(k_i)$ - комплексные отсчеты сигнала на входе приемника,

H — эрмитово сопряжение.

Упрощенная структурная схема АЭ представлена на рисунке 4а. Для нахождения ПФ АЭ представим его в виде линейного сумматора (рисунок 4б) [18]. В таком случае выражение для выходного сигнала имеет вид:

$$y_k = \sum^{L} a_n x_{k-n} + \sum^{L} b_n y_{k-n}. \tag{11}$$

Выполним z-преобразование:

$$Y(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{n=0}^{L} a_n x_{k-n} z^{-k} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{n=1}^{L} b_n y_{k-n} z^{-k}, \tag{12}$$

$$Y(z) = \left(\sum_{n=0}^{L} a_n z^{-n} \right) \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x_m z^{-m} \right) + \left(\sum_{n=1}^{L} b_n z^{-n} \right) \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} y_m z^{-m} \right) =$$

$$= A(z)X(z) + Y(z)B(z). \tag{13}$$

Из (11,12) ПФ АЭ для рекуррентного алгоритма запишется в виде:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{A(z)}{\left(1 - B(z)\right)}, \tag{14}$$

$$H(z) = \frac{1 + \omega_0 z^{-1}}{1 - \omega_1 z^{-1}} = \frac{z + \omega_0}{z - \omega_1}. \tag{15}$$

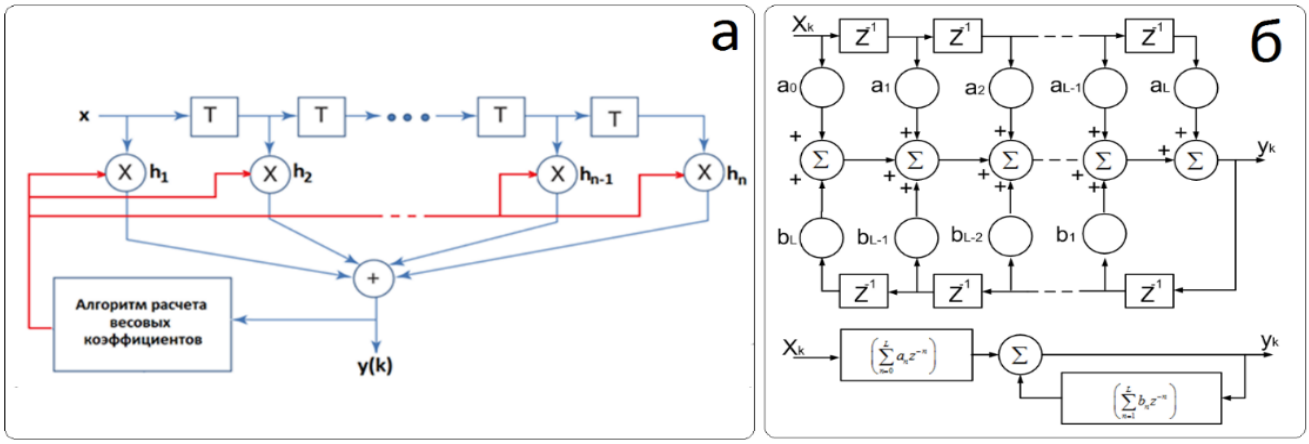


Рис. 4. Упрощенная структурная схема адаптивного эквалайзера: а – в общем виде; б – в виде линейного сумматора

Учитывая, что АЭ выполняет функцию обратной идентификации системы, в процессе адаптации АЭ стремится преобразовать входную последовательность для обеспечения наилучшего приближения по заданному критерию выходного сигнала, в таком случае ПФ АЭ в установившемся режиме:

$$H_{уст.}(z) = U_0 H(z); \quad U_0 \cong 1 \tag{16}$$

где U_0 - характеризует воздействие на АЭ.

Выражение (16) верно, с учетом следующего допущения: по завершении процесса адаптации АЭ полностью идентифицирует неизвестную систему и компенсирует искажения АЧХ канала связи.

Запишем ПФ типовых возмущений в канале связи [13]:

ПФ скачка фазы

$$H_{e1} = \left(\frac{\Delta\theta z}{z-1} \right), \tag{17}$$

ПФ скачка частоты

$$H_{e2} = \frac{\Omega T z}{(z-1)^2}, \tag{18}$$

ПФ линейного ухода частоты

$$H_{e3} = \frac{\Omega T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}. \tag{19}$$

Выражения (8,9) с учетом (15) будут иметь вид

$$H_{ea1} = \frac{z-1}{z-1+K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1} \right) G_1}, \tag{20}$$

$$H_{ea2} = \frac{(z-1)^2}{(z-1)^2 + K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1} \right)(G_1(z-1)+G_2 z)}. \tag{21}$$

Тогда ПФ по ошибке контура ФАПЧ первого порядка (9) с включенным АЭ при воздействии типовых возмущений (17-19) будут иметь вид:

$$H_{w11} = \left(\frac{\Delta\theta z}{z-1} \right) \left(\frac{z-1}{z-1+K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1} \right) G_1} \right), \tag{22}$$

$$H_{w12} = \left(\frac{\Omega T z}{(z-1)^2} \right) \left(\frac{z-1}{z-1+K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1} \right) G_1} \right), \tag{23}$$

$$H_{w13} = \left(\frac{\Omega T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} \right) \cdot \left(\frac{z-1}{z-1+K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1} \right) G_1} \right). \tag{24}$$

Аналогично для контура второго порядка из (8) с учетом (17-19):

$$H_{w21}=\left(\frac{\Delta\theta z}{z-1}\right)\left(\frac{(z-1)^2}{(z-1)^2+K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1}\right)(G_1(z-1)+G_2z)}\right), \quad (25)$$

$$H_{w22}=\left(\frac{\Omega Tz}{(z-1)^2}\right)\left(\frac{(z-1)^2}{(z-1)^2+K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1}\right)(G_1(z-1)+G_2z)}\right), \quad (26)$$

$$H_{w23}=\left(\frac{\Omega T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}\right)\left(\frac{(z-1)^2}{(z-1)^2+K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1}\right)(G_1(z-1)+G_2z)}\right). \quad (27)$$

4. Заключение

Анализ синтезированных ПФ исследуемой системы (22-27) по типовым критериям (импульсная характеристика, устойчивость по Ляпунову, построение z-поверхности, амплитудно-фазовый критерий устойчивости Найквиста-Михайлова, оценка устойчивости по дискретному аналогу критерия Гурвица, логарифмический критерий устойчивости Найквиста-Михайлова, анализ системы в пространстве состояний (при векторно-матричных входных воздействиях) и др. [19]) позволит определить реакцию системы на типовые возмущения, ее устойчивость и предельные значения коэффициента усиления, а также значения запаса устойчивости по амплитуде и фазе, что в дальнейшем позволит оценить возможность реализации исследуемой системы в рамках имитационного, полунатурного и натурного моделирования для комплекса модемного оборудования приемо-передающего комплекса ДКМВ радиосвязи.

Литература

1. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Утвержден президиумом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16)
2. Проксис Дж. Цифровая связь. М.: Радио и связь, 2000. 800 с.
3. Моделирование и исследование замкнутой системы ФАПЧ для канала с аддитивным белым гаусовским шумом [Текст] / Д. В. Мокринский, Л. Н. Косарева, А. А. Жарнов, В. В. Черкасов // Международная конференция «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий» (REDS-2018); Сб. докладов / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон, и связи им. А.С. Попова. – М.: ООО «БРИС-М», 2018. – Вып. LXXIII. – С. 186–191.
4. Феер Д. К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. М.: Радио и связь, 2000. 520 с.
5. Ахмадеев Р.Р., Вилков С.В., Ляхов А.В., Пашинцев В.П. Влияние ионосферы на обнаружение сигналов в низкочастотных системах спутниковой связи // Материалы LXIX международной научно-практической конференции «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий» (М., 07 декабря 2014 г.) С. 235 - 238.

6. Математическое моделирование и исследование каналов связи с замираниями райсовского типа [текст]/ труды XXIV международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» / ФГБОУ «Воронежский государственный университет», АО «Концерн «Созвездие» - Воронеж, 2018 – Т. 1 – С. 115-123.
7. Gardner F.M. Phaselock Techniques, Second Edition. New York: John Wiley and Sons, 1979.189 p.
8. Долуханов М.П. Флуктационные процессы при распространении радиоволн. М.: Связь, 1971. 187 с.
9. Shayan Y. R., Le-Ngoc T. All Digital Phase-locked loop: concepts, design and application // IEEE Proc. 1989. № 136(1). P. 25-36.
10. Шахгильдян В.В., Ляховский А.А. Фазовая автоподстройка частоты. М.: Связь, 1966. 336 с.
11. Пашинцев В.П. Принципы построения трактов радиоприёмников систем военной связи. М.: МО РФ, 1998. 259 с.
12. Исследование системы частотно-фазовой синхронизации на базе адаптивного RLS эквалайзера и программно-реализованного контура ФАПЧ при наличии стационарного частотного сдвига в канале связи / С. Н. Шиманов, Д. В. Мокринский, С. А. Бекренев // Международная конференция «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий» (REDS-2019); Сб. докладов / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон, и связи им. А.С. Попова. – М.: ООО «БРИС-М», 2019. – С. 206–210.
13. Stephens R. Phase-Locked Loops for Wireless Communications. Digital, Analog, and Optical Implementations. Second Edition. New York: Kluwer Academic Publishers, 2002. 434 p.
14. Шахтарин Б. И. Синхронизация в радиосвязи и навигации. М.: Гелиос АРВ, 2007. 256 с.
15. Kudrewicz J, Wasowicz S. Equations of Phase-locked loops. London: Word Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2007. 235 p.
16. Джиган В.И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы. М.: Техносфера, 2013. 528 с.
17. Солонина А.И. Цифровая обработка сигналов в зеркале Matlab. Спб.: БВХ-Петербург,2018. 560 с.
18. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. М.: Радио и связь, 1989. 436 с.
19. Основы теории автоматического управления: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004 352 с.

REFERENCES

1. Passport of the national program “Digital Economy of the Russian Federation”. Approved by the Presidium under the President of the Russian Federation for Strategic Development and National Projects (Minutes dated December 24, 2018 No. 16)
2. Proxis J. Digital Communications. M .: Radio and communications, 2000.800 s.
3. Modeling and investigation of a closed PLL for a channel with additive white Gaussian noise [Text] / D. V. Mokrinsky, L. N. Kosareva, A. A. Zharnov, V. V. Cherkasov // International Conference «Radioelectronic Devices and systems for infocommunication technologies» (REDS-2018); Sat reports / Ros. scientific and technical total radio engineering., electron, and communications them. A.S. Popova. - M.: LLC “BRIS-M”, 2018. - Issue. LXXIII. - S. 186–191.
4. Feer DK. Wireless digital communication. Modulation and spreading methods. - M.: Radio and communications, 2000. - 520 p.
5. Akhmadeev R.R., Vilkov S.V., Lyakhov A.V., Pashintsev V.P. The influence of the ionosphere on the detection of signals in low-frequency satellite communications systems // Materials of the LXIX international scientific-practical conference «Radio-electronic devices and systems for infocommunication technologies» (Moscow, December 7, 2014) pp. 235 - 238.
6. Mathematical modeling and research of communication channels with fading of the Rice type [text] / proceedings of the XXIV international scientific and technical conference «Radar, navigation, communication» / FSBEI «Voronezh State University», JSC «Concern «Sozvezdie» - Voronezh, 2018 - T . 1 - S. 115-123
7. Gardner F.M. Phaselock Techniques, Second Edition. New York: John Wiley and Sons, 1979.189 p.

8. Dolukhanov M.P. Fluctuation processes in the propagation of radio waves. M .: Communication, 1971. 187 s
9. Shayan Y. R., Le-Ngoc T. All Digital Phase-locked loop: concepts, design and application // IEEE Proc. 1989. № 136(1). P. 25-36.
10. Shahgildyan V.V., Lyakhovsky A.A. Phase locked loop. M .: Communication, 1966.336 s.
11. Pashintsev V.P. The principles of constructing radio paths of military communications systems. M.: Ministry of Defense of the Russian Federation, 1998.259 s.
12. Research of frequency-phase synchronization system based on adaptive RLS equalizer and software-implemented PLL circuit in the presence of a stationary frequency shift in the communication channel / S. N. Shimanov, D. V. Mokrinsky, S. A. Bekrenev // International Conference «Radio-electronic devices and systems for infocommunication technologies» (REDS-2019); Sat reports / Ros. scientific and technical total radio engineering., electron, and communications them. A.S. Popova. - M.: LLC «BRIS-M», 2019. - S. 206–210.
13. Stephens R. Phase-Locked Loops for Wireless Communications. Digital, Analog, and Optical Implementations. Second Edition. New York: Kluwer Academic Publishers, 2002. 434 p.
14. Shakhtarin B. I. Synchronization in radio communications and navigation. M .: Helios ARV, 2007.256 s.
15. Kudrewicz J, Wasowicz S. Equations of Phase-locked loops. London: Word Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2007. 235 p.
16. Dzhigan V.I. Adaptive signal filtering: theory and algorithms. M .: Technosphere, 2013.528 s.
17. Solonina A.I. Digital signal processing in the Matlab mirror. SPb .: BVH-Petersburg, 2018. 560 s.
18. Widrow B., Stearns S. Adaptive signal processing. M .: Radio and communications, 1989.443 s.
19. Fundamentals of the theory of automatic control: Textbook. 2nd ed., Revised. and add. Tambov: Publishing house of Tamb. state tech. University, 2004 352 p.

СИСТЕМА АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Д.С. Вахромов, М.В. Митрофанов, А.О. Березин

ВАС, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается подход построения системы многоуровневой аутентификации пользователя автоматизированных систем специального назначения, позволяющей осуществлять защиту от несанкционированного доступа и контроль доступа легитимных пользователей с учетом данных нескольких каналов их коммуникативного взаимодействия с автоматизированной системой. Основным отличием многоуровневой аутентификации от биометрической является возможность учета информации о функциональном состоянии пользователя, способствующая повышению достоверности реализуемой процедуры.

Ключевые слова: многоуровневая аутентификация, электронный ключ, пароль, биометрические параметры, защита от несанкционированного доступа, контроль доступа легитимных пользователей,автоматизированные системы специального назначения.

USER AUTHENTICATION SYSTEM OF AUTOMATED SYSTEM SPECIAL PURPOSE

D.S. Vakhromov, M.V. Mitrofanov, A.O. Berezin

Military Academy of Communications, St. Petersburg, Russia

Abstract. The development of an effective system of multilevel user authentication automated system special purpose is carried out, which allows for the protection of unauthorized access from this article and access control for legitimate users, taking into account the data of several channels of their communicative interaction with an automated system. The main difference between multilevel authentication and biometric authentication is the ability to take into account information about the functional state of the user. Contributing to increasing the reliability of the implemented procedure.

Keywords: multi-level authentication, electronic key. password. biometric parameters. protected against unauthorized access, access control for legitimate users, automated system special purpose.

1. Введение

В настоящее время надежность и безопасность функционирования стратегических инфраструктурных объектов России, таких как инфокоммуникационные, авто- или железнодорожные сети, газотранспортные, нефтепроводные и энергетические системы и другие, определяют потенциально достижимый уровень экономической состоятельности страны, влияют на ее обороноспособность и национальную безопасность. Для таких объектов разработаны и эксплуатируются разнообразные автоматизированные системы (АС), обеспечивающие разрешение выявленного противоречия определяет актуальность данной работы, связано с разработкой эффективной системы многоуровневой аутентификации пользователя, позволяющей

осуществлять защиту от НСД и контроль доступа легитимных пользователей с учетом данных нескольких каналов их коммуникативного взаимодействия с АС. Основным отличием многоуровневой аутентификации от биометрической является возможность учета информации о функциональном состоянии пользователя, способствующая повышению достоверности реализуемой процедуры, функционирование диспетчерских служб, систем контроля состояния элементов, каналов связи, обслуживающих подсистем и персонала.[4]

Традиционным путем обеспечения защиты информации АС от стороннего неправомерного воздействия является применение различных организационных, технических и программных решений. Однако методы и способы защиты автоматизированных рабочих мест (АРМ) АС, разработанные еще в начале 2000-х годов, заключаются, как правило, только в разграничении доступа пользователей АС. Они, в лучшем случае, позволяют осуществить двухфакторную аутентификацию с использованием электронного ключа и пароля, что даже при соблюдении организационно-режимных мероприятий не снимает угрозу доступа к АС, так как объективно существует возможность утери или подделки ключа и разглашения пароля.

Не смотря на бурное развитие средств и методов аутентификации пользователя, а также результаты многочисленных исследований и публикаций по проблематике аутентификации пользователей отечественных и зарубежных исследователей, среди которых Никитин В. В.и др., повсеместно в отчетах крупнейших компаний в сфере защиты информации отмечается, что защищенность АС от несанкционированного доступа (НСД) в целом не отвечает существующим угрозам.[1]

Следовательно, в предметной области имеет место постоянно возрождающееся противоречие между растущими угрозами защищенности АС и ограниченными возможностями применяемых средств аутентификации пользователей. И без того невысокая достоверность указанной процедуры значительно снижается при изменении функционального (физиологического, эмоционального, психофизиологического) состояния пользователей АС стратегических инфраструктурных объектов государства, имеющего место в виду значительной ответственности за принимаемые ими решения и установленного для них режима работы.

Разрешение выявленного противоречия определяет актуальность данной работы, связано с разработкой эффективной системы многоуровневой аутентификации пользователя, позволяющей осуществлять защиту от НСД и контроль доступа легитимных пользователей с учетом данных нескольких каналов их коммуникативного взаимодействия с АС.[6] Основным отличием многоуровневой аутентификации от биометрической является возможность учета информации о функциональном состоянии пользователя, способствующая повышению достоверности реализуемой процедуры.

2. Проблемно-классификационный анализ способов и средств аутентификации пользователей автоматизированных систем

Автоматизированная система представляет собой систему, одной из составляющей которой является комплекс средств автоматизации деятельности персонала, осуществляющий информационную технологию выполнения определённых функций. Соответственно, функционирование АС неотрывно связано с персоналом организации, выполняющим определённую деятельность, при этом получаемые результаты могут иметь конфиденциальный характер, и доступ персонала к такой информации в организации ограничен.

Непосредственно сам процесс аутентификации лица, желающего получить доступ к АС, возможно реализовать:

по собственности - с использованием уникальных физических предметов;

по знаниям - на основе информации, которая должна храниться в секрете;

по биометрическим параметрам - посредством уникальных физиологических или поведенческих характеристик индивида.

Биометрическая аутентификация реализуется посредством анализа ряда параметров, которые характеризуются всеобщностью, уникальностью, постоянством, изменяемостью и приемлемостью. Биометрические параметры физически неотделимы от пользователей, их невозможно передать другому человеку, некоторые из них крайне трудно, а порой и невозможно подделать - всё это объясняет широкий интерес к изучению основ и применению на практике различных систем биометрической аутентификации личности.

3. Обобщённая модель системы аутентификации пользователя.

Биометрическую систему аутентификации можно представить, как систему распознавания образов. Она состоит из двух подсистем: одна - для регистрации пользователя, другая - для осуществления его аутентификации. Во время регистрации биометрические параметры объекта считываются, необходимая информация собирается блоком выделения признаков и сохраняется в базе данных. При помощи определенного идентификационного номера (/D-номера) репрезентация биометрических параметров согласуется и связывается с другими необходимыми данными, например, фамилией.[3]

Задача непосредственно самой подсистемы аутентификации заключается в распознавании объекта на более позднем этапе и идентифи*ц*ировании одного пользователя среди множества других (сравнение 1:N) или же верифицировании пользователя (сравнение 1:1). Данная подсистема реализует следующие функции:

обнаружение (считывание подлежащих анализу входных сигналов, их преобразование в форму, необходимую для работы системы);

опознание (обеспечение проверки пользователя и установление его легитимности);

управление (формирование разрешающего или запрещающего управляющего воздействия для системы контроля доступа, которая позволяет далее работать пользователю или же блокирует его деятельность).[5]

4. Предложения по технической реализации методики многоуровневой аутентификации при обеспечении защиты информации в автоматизированных системах

Для осуществления контроля доступа пользователей к АС и реализации их аутентификации в соответствии с предложенным способом необходимо разработать устройства защиты абонентского терминала от несанкционированного доступа и устройство защиты информации от субъективных непреднамеренных помех. Их применение позволит избежать НСД нелегитимных пользователей к функционирующей АС, реализовать мониторинг функционального состояния пользователя, осуществить постоянный контроль подключения к локально-вычислительной сети и информационной системе в целом, даже в том, когда процесс работы уже начат санкционированным (легитимным) пользователем АС. В предложенном решении аутентификация пользователя производится по голосу, а в самом простом случае возможен вариант модернизации имеющихся стандартных средств политики управления учётными записями пользователей операционной системы технических средств АС.[2]

Применение описанного подхода предоставляет возможность в полной мере реализовать предложенную методику многоуровневой аутентификации пользователя АС.

5. Заключение

В работе рассмотрен подход разработки методики функционирования системы многоуровневой аутентификации, позволяющей повысить достоверность указанной процедуры при отклонениях биометрических параметров от нормы в различных функциональных состояниях пользователя в АС.

При значительном разнообразии используемых технологий в обеспечении защиты, контроля и разграничения доступа к информации все они имеют уязвимости, заключающиеся в возможности отчуждения персонального идентификатора и возможности подделки аутентификатора. Использование биометрической аутентификации позволяет избежать указанные недостатки, предоставляя возможность контроля неизменности личности в процессе работы и определения полной ответственности пользователя за выполняемые им действия, однако не обеспечивает требуемой достоверности аутентификации пользователя при отклонении его биометрических параметров от нормы в различных функциональных состояниях. Достоверность аутентификации пользователя в указанных условиях может быть повышена путём учёта многоуровневой характера взаимодействия пользователя с автоматизированными средствами защиты информации.

Литература

1. Никитин В. В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему: « Модель и методика многомодальной аутентификации пользователя автоматизированных систем».

2. Анисимов В.В., Лепешкин О.М., Митрофанов М.В., Морозов М.М., Чукариков А.Г. Устройство имитозащиты группы контролируемых объектов патент на изобретение RUS 2595991 18.09.2015
3. База данных клавиатурного почерка для исследования психофизиологического состояния оператора / В.В. Никитин, С.И. Саитов, М.В. Носов, О.О. Басов // Свидетельство о государственной регистрации базы данных для ЭВМ № 2017621143 от 03.10.2017.
4. Шостак Р.К., Лепешкин О.М. Актуальность развития сетевого контроля защищенности информационных систем В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность 2017. С. 190-192.
5. Корсунский А.С., Лепешкин О.М Подход к формализации автоматизированной информационной системы для оценки функциональной безопасности. Вопросы радиоэлектроники. 2012. Т.3. № 1. С. 75-82.
6. Лепешкин О.М., Харечкин П.В. Анализ моделей разграничения доступа, реализованных в современных социотехнических системах. Инфокоммуникационные технологии. 2008. Т. 6. № 2. С. 91-93.

REFERENCES

1. Nikitin V. V. The dissertation for the degree of candidate of technical sciences on the topic: “Model and methodology of multimodal user authentication automated system”.
2. Anisimov V. V., Lepeshkin O.M., Mitrofanov M.V., Morozov M. M.,Chukarikov A. G. Imitation protection device group of controlled objects patent for invention RUS 2595991 18.09.2015
3. Database of keyboard handwriting for the study of the psychophysiological state of the operator / V.V. Nikitin, S.I. Saitov, M.V. Nosov, O.O. Basov// Certificate of state registration of the database for computers 2017621143 dated 03.10.2017.
4. Shostak R. K., Lepeshkin O.M. The relevance of the development of network security control of information systems. The collection: regional informatics and information security.
5. Korsunsky A.S., Lepeshkin O.M. An approach to formalizing an automated information system for assessing functional safety. Questions of radio electronics. 2012. V.3 N1. C. 75-82
6. Lepeshkin O.M., Kharechkin P.V. Implemented in modern socio-technical systems infocommunication technologies. 2008. Vol. 6. N2. P. 91-93

СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ СЕРВИСОВ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

В.А. Кондрашев[1]

[1]Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы интеграции научных сервисов цифровой платформы с использованием системного интерфейса. На основе приведенной в работе функциональной структуры интеграции научных сервисов цифровой платформы особенно эффективных в междисциплинарных исследованиях формулируются требования к системному интерфейсу, а также предлагается архитектура системного интерфейса интеграции научных сервисов цифровой платформы.

Ключевые слова: научный сервис, цифровая платформа, облачные вычисления, система интеграции, системный интерфейс, междисциплинарные исследования

SYSTEM INTEGRATION OF SCIENTIFIC SERVICES OF DIGITAL PLATFORM

V.A. Kondrashev

Federal Research Center «Computer and Control» of the Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS), Moscow, Russian Federation

Abstract. The paper discusses the integration of scientific services of a digital platform using a system interface. Based on the functional structure of the integration of scientific services of the digital platform presented in the work, which are particularly effective in interdisciplinary research, the requirements for the system interface are formulated, and the architecture of the system interface for the integration of scientific services of the digital platform is proposed.

Keywords: scientific service, digital platform, cloud computing, integration system, system interface, interdisciplinary research.

1. Введение

Единая информационная среда цифровой платформы [1] подразумевает наличие инструментов сопряжения комплекса научных сервисов для реализации основных функций системного интерфейса, которые обычно связывают с выдачей и приемом информации, управлением передачей данных, согласованием источника и приемника информации. Системный интерфейс цифровой платформы для научных исследований должен обеспечить информационное взаимодействие с сервисами и наборами справочных данных цифровой платформы в ходе заказа научных сервисов, а также обмена исходными данными и результатами научного сервиса в том числе в ходе междисциплинарных исследований. В соответствии с подходом предложенным в [2] единая информационная среда цифровой платформы формируется как сервисно-ориентированный комплекс на основе технологии облачных вычислений, виртуализации (контейнеризации) вычислительных ресурсов, микросервисных архитектур, обеспечивающий системные интерфейсы для эффективной интеграции его компонентов, включая пользовательские сервисы.

Учитывая, что цифровые платформы призваны алгоритмизировать взаимоотношения значимого количества субъектов экономики в единой информационной среде [3], формирование системного интерфейса должно предусматривать эффективную интеграцию разнородных информационных систем, в том числе созданных длительное время назад в соответствии с уже устаревшими технологиями. Решению проблем обеспечения взаимодействия разнородных информационных вычислительных систем на основе системного интерфейса для их эффективной интеграции в экосистему цифровых платформ современной экономики посвящена настоящая работа.

2. Функциональная структура интеграции научных сервисов основных исследовательских процессов цифровой платформы

Функциональная структура интеграции научных сервисов основных исследовательских процессов цифровой платформы представлена на рисунке 1.

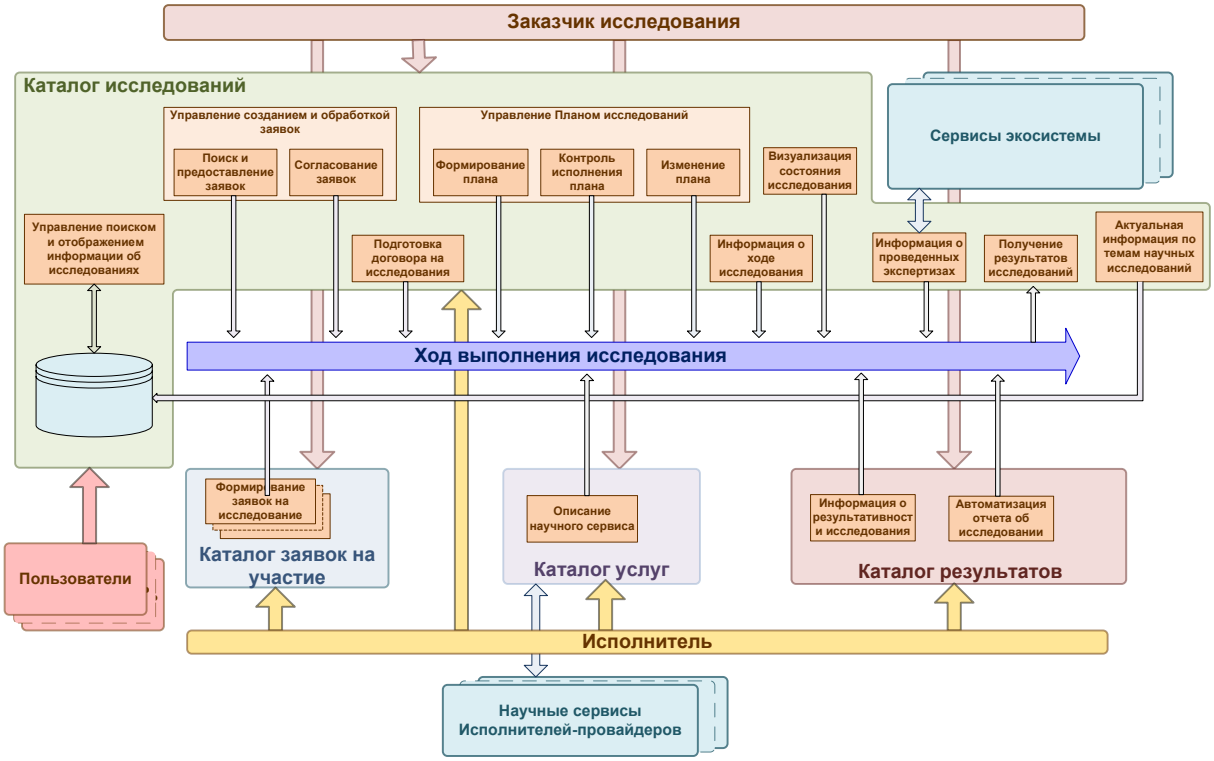


Рис. 1. Функциональная структура интеграции научных сервисов исследовательских процессов цифровой платформы

Основными функциональными компонентами платформы являются:

- каталог исследования;
- каталог заявок на участие в исследовании;
- каталог результатов;
- каталог услуг (научных сервисов).

Центральным компонентом цифровой платформы научных исследований является каталог исследований, хранящий информацию об исследованиях (планируемых, проводимых, завершенных).

На основе каталога исследований обеспечивается выполнение следующих функций платформы:

- управление поиском и отображением систематизированной информации об исследованиях;
- управление процессом создания и обработки заявок на проведение исследования, включая поиск и предоставление списка текущих заявок на исследование, согласование требований заявок на исследование между заказчиком и исполнителем;
- согласование плана и условий проведения исследования, включая использование научной инфраструктуры и научных сервисов;
- получение информации и результатах исследования, проведенных экспертизах результатов;
- получение информации о потребленных ресурсах.

Ведение каталога заявок на участие в исследовании обеспечивает формирование и управление заявками на участие в исследованиях. Каталог содержит карточки заявок на участие в исследовании, создаваемые потенциальным исполнителем с указанием информации, требуемой Заказчиком от потенциального участника исследования для выбора исполнителя.

Каталог результатов накапливает информацию о результатах исследования для использования их в других работах, для оценки результативности исследователей, для автоматизации процессов отчетности по исследованию.

Каталог услуг содержит описание научных сервисов организаций – исследовательских работ, выполняемых по квази детерминированным (параметризованным) планам (методикам, технологическим картам).

Процесс исследования, описываемый платформой, содержит две основные стадии:

- подготовка исследования;
- исполнение исследования.

На стадии подготовки исследования производится:

- заказ исследования – создается карточка исследования;
- подача заявок – потенциальные исполнители регистрируют заявки на исследование;
- экспертиза и отбор предложений исполнителей (конкурс);
- выбор исполнителей;
- согласование плана и условий выполнение исследования (договоров при необходимости).

На стадии исполнения исследования производится:

- выполнение исследовательских работ;
- размещение информации о ходе исследования (промежуточных результатах и доступности ресурсов в соответствии с планом исследования, корректировка плана при необходимости);

- размещение промежуточных и окончательных результатов в каталоге результатов;

- расчет потребленных ресурсов, подведение итогов исследования, архивирование исследования.

Процесс управления исследованием приведен на рисунке 2.

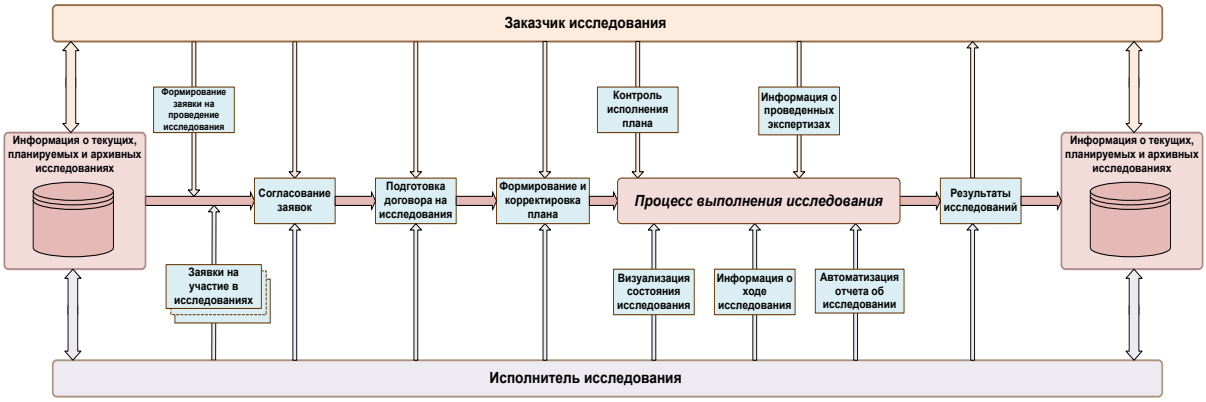


Рис. 2. Процесс управления исследованием

Платформа научных исследований обеспечивает инструменты для совместной работы исследователей и интегрирует сервисы в единый цикл организации и проведения исследования, включая междисциплинарные исследования, для которых цифровая платформа является эффективным средством организации исследования.

На начальном этапе Заказчик в Каталоге исследований формирует карточку исследования, которая содержит техническое задание, требования к исполнителям и др.

Потенциальные исполнители в Каталоге заявок формируют карточку заявки на участие в исследовании, в которой размещается информация, требуемая в карточке исследования.

В процессе выбора исполнителя работы осуществляется окончательное согласование плана (перечень и сроки выполнения работ и заказа научных сервисов) и условий проведения исследования, при необходимости согласуется договор (контракт).

В процессе выполнения исследования исполнителем информация о ходе исследования накапливается в карточке исследования и предоставляется Заказчику. Информация о результатах исследования накапливается в каталоге результатов.

По завершении работ карточка исследования архивируется и доступна для аналитической обработки.

Описанные в разделе процессы автоматизируются сервисами цифровой платформы, реализуемых в соответствии с микросервисной архитектурой, обеспечивающей необходимый уровень масштабируемости и адаптируемости к динамичным информационным потокам платформы. Система интерфейсов платформы должна интегрировать описанные процессы между собой и информационными системами исполнителей, предоставлять исполнителям через системный интерфейс инструменты для описания своих научных сервисов и их интегрирования в среду платформы.

3. Основные требования к системному интерфейсу интеграции научных сервисов цифровой платформы

Исходя из проблемы, сформулированной в ведение, основополагающим требованием к системному интерфейсу цифровой платформы является необходимость интеграции следующих типов информационных систем:

- адресная (уникальная) интеграция информационных систем по технологии «точка-точка»;
- интеграция корпоративных информационных систем, взаимодействующих по технологии интеграционной шины;
- интеграция современных информационных сервисов, функционирующих в соответствии с парадигмой микросервисов, - гибкая (agile) облегченная (lightweight) интеграция.

Основополагающие идеи технологии интеграции «точка-точка» закладывались в 80-90 г.г. 20-го века в семиуровневую эталонную модель взаимодействия открытых систем (OSI, Open Systems Interconnection) и появившуюся практически одновременно с ней парадигму вызова удаленных процедур (RPC, Remote Procedure Call) [4, 5]. Были определены понятия многоуровневого взаимодействия – протоколы и интерфейсы взаимодействия, протокольные блоки данных, сервисные элементы и точки доступа к сервисным элементам, а также ряд понятий объектно-ориентированного программирования, связанные с коммуникацией объектов, центральным из которых стало понятие «вызов удаленных процедур» (RPC). Несмотря на существенное методологическое продвижения в области интеграции слабосвязанных систем, работы по интеграции были трудоемкие и тесно связанные с парой взаимодействующих систем. Обычно в каждой из пары взаимодействующих систем, создавалась подсистема взаимодействия, которая по согласованному протоколу взаимодействовала с аналогичной подсистемой другой системы в режиме «точка-точка». Даже с учетом существования ряда стандартизованных протоколов и интерфейсов взаимодействия решения по интеграции были уникальны для каждой пары взаимодействующих систем [6]. Тем не менее современная цифровая платформа должна иметь инструменты для создания в своем составе сервиса, обеспечивающего взаимодействие с технологически устаревшей информационной системой пользователя платформы по согласованному протоколу.

Развитие технологии интеграции информационных систем привело в появлению на рубеже 20-21 века парадигмы «промежуточное слоя» (middleware) и связанной с ним понятий MOM (Message-oriented middleware, промежуточное программное обеспечение, ориентированное на обработку сообщений), «интеграционной шины» (ESB, Enterprise Service Bus, корпоративная интеграционная шина), сервис-ориентированная архитектура (SOA, Service-oriented architecture) [7]. Появились ряд решений, унифицирующих интеграцию информационных систем на уровне предприятия за счет создания централизованных информационных брокеров, обеспечивающих передачу информации между системами. Для подключения к информационному брокеру создавался адаптер (коннектор), который преобразовывал информацию к согласованному виду для передачи

ее адаптеру (коннектору) другой информационной системы. Промежуточный слой старались обременить задачами транзакционной гарантированной асинхронной доставки информации (обычно, в виде сообщений). На предприятии появились централизованные подразделения, занимающиеся интеграцией информационных систем предприятия, процессы интеграции стали унифицированы. Тем не менее процедуры интеграции не были лишены недостатков, которые стали проявляться тем сильнее, чем больший поток информации стал циркулировать как внутри предприятия, так и внешней информации, предоставляемой клиентам предприятия. Основной недостаток интеграционной шины связывают с ее централизованным характером – тем, что на этапе ее становления было достоинством. Оказалось, что ряд модернизаций информационных систем и самой интеграционной шины временами существенно ухудшают информационное обслуживание подразделений предприятия и его клиентов. Взаимодействие между подразделениями предприятий, занимающихся интеграцией, разработкой информационных систем, обслуживанием подразделений и клиентов предприятия, бюрократизировалось и не обеспечивает той скорости реакции на изменение информационных потоков, которые становятся необходимы для конкурентоспособности предприятия. Это служит одной из существенных предпосылкой для перехода в настоящее время к парадигме микросервисов и гибкой интеграции. Однако, в настоящее время в эксплуатации предприятий остаются интеграционные шины, возможности, которых целесообразно, а следовательно, необходимо использовать в сервисной модели цифровой платформы.

С развитием SOA, усовершенствованием веб-технологий и API (Application Programming Interface, программный интерфейс приложения) на основе веб, распространением стиля REST (Representational State Transfer, передача состояния представления) [8], формата обмена данными JSON (JavaScript Object Notation), фреймворка gRPC (система вызова удаленных процедур, разработанная компанией Google), появлением парадигмы микросервисной архитектуры [9] стал формироваться архитектурный подход облегченной (lightweight) интеграции. В работе [10] предлагается перейти от термина «облегченная интеграция» к термину «гибкая интеграции» (agile integration). Основными свойствами гибкой интеграции являются:

- контейнерная среда интеграции – каждая интеграция приложений использует преимущества многослойной архитектуры микросервисов, выполняется отдельными контейнерами со своей средой выполнения, настроенной на эту интеграцию;

- децентрализованная интеграция – интеграционные контейнеры функционируют независимо друг от друга, что повышает надежность функционирования комплексной системы интеграции;

- многокомпонентная интеграция – контейнер интеграции взаимодействует с множеством микросервисов, что повышает гибкость и масштабируемость информационной системы.

Очевидно, что в основе цифровой платформы должны функционировать инструменты управления виртуальной контейнерной и гибкой интеграции, базирующиеся на технологии контейнерной обработки и микросервисов. В перечень

инструментов контейнерной интеграции должны входить средства оркестровки контейнеров, коммуникации контейнеров (service mesh), а также управления бизнес-логикой.

4. Архитектура системного интерфейса интеграции цифровой платформы

Архитектура системного интерфейса интеграции цифровой платформы научных исследований приведена на рисунке 3.

Центральный компонент архитектуры – микросервисные приложения, обеспечивающие решение целевых задач платформы, функционирующие в виртуальной контейнерной среде облачных вычислений. Основное взаимодействие компонентов платформы осуществляется в контейнерной среде исполнения гибкой интеграции с использованием элементов системного интерфейса API, обеспечивающей децентрализованную, многокомпонентную интеграцию.

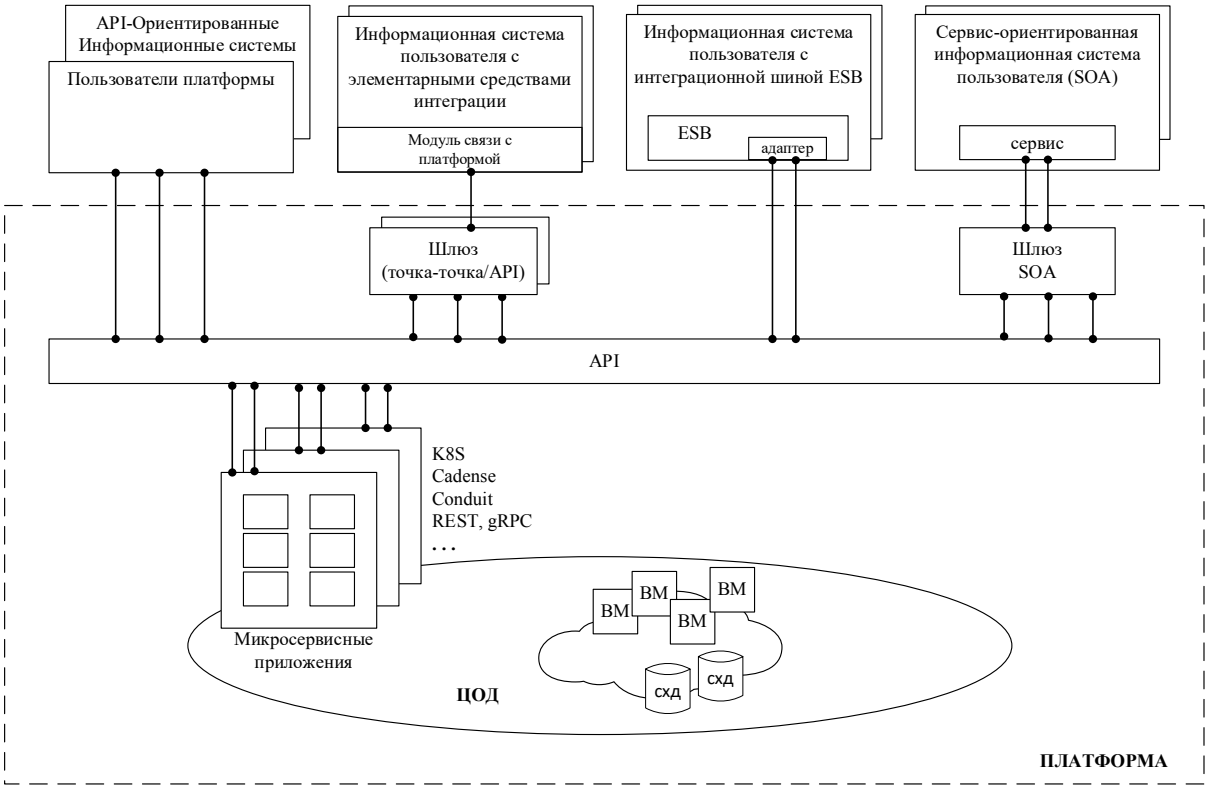


Рис 3. Архитектура системного интерфейса интеграции цифровой платформы научных исследований

Для взаимодействия с пользовательскими информационными системами, не работающими с веб-API с стиле REST или gRPC, предусматривается возможность шлюзования с системами по технологии «точка-точка». Пользовательские информационные системы, функционирующие на основе интеграционных решений ESB, могут разработать адаптер для подключения к системному интерфейсу цифровой платформы. Также предоставляется возможность для сервис-ориентированных информационных систем получить доступ к системному интерфейсу цифровой

платформы, разместив на средствах платформы специализированный шлюз, согласующий правила интеграции пользовательской системы и цифровой платформы.

5. Заключение

Проведение научных исследований с использованием современных информационных технологий является многогранной проблемой, включающей в себя вопросы организации взаимодействия ученых и коллективов, использование научного оборудования, библиотек, баз данных, проведение исследований в различных организациях, другие аспекты научной и организационной деятельности.

Парадигма цифровой платформы предоставляет новые возможности организации процессов научного исследования.

Основной функцией цифровой платформы являются обеспечение процессов подготовки и проведения исследований за счет формализации сценариев взаимодействия исследователей, поставщиков (источников) исходных данных, потребителей результатов. Механизмы поддержки каталогов заявок, исследований, научных сервисов и результатов позволяют реализовывать бизнес-процессы взаимодействия ученых при выполнении научных исследований

Важнейшим процессом, реализуемым цифровой платформой, является организация взаимодействия сервисов, зарегистрированных на платформе, с целью обеспечения выполнения научного исследования. Синхронизация процессов предоставления услуг, обеспечение передачи данных между сервисами и получение конечного результата также обеспечиваются путем реализации бизнес-процессов цифровой платформы, в основе которой лежит предложенный системный интерфейс.

Предложенный интерфейс взаимодействия на основе подходов гибкой интеграции, облачных технологий, виртуализации позволят создавать цифровые платформы для научных исследований, обеспечивающие ученым возможности по организации исследований, созданию научных коллективов, публикации собственных научных сервисов, доступу к сервисам других научных организаций, получению и публикации результатов с учетом существующих информационных систем и накопленной в них информации.

6. Благодарности

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты 18-29-03091).

Эксперименты по интеграции приложений цифровой платформы для научных исследований проведены с использованием вычислительных ресурсов ЦКП «Информатика» ФИЦ ИУ РАН [11].

Литература

1. Зацаринный А.А., Киселев Э.В., Козлов С.В., Колин К.К. Информационное пространство цифровой экономики России. Концептуальные основы и проблемы формирования. / Под общей редакцией А.А.Зацаринного. – М.: ФИЦ ИУ РАН, 2018; ООО «НИПКЦ Восход-А», 2018 – 236 с.

2. Кондрашев В.А. Архитектура системы предоставления сервисов цифровой платформы для научных исследований // Системы и средства информатики. 2018. Т.28. №3. С.131-140.
3. Цифровые платформы: подходы к определению и типизации // АНО «Цифровая экономика». 2018. [Электронный ресурс] – http://files.data-economy.ru/digital_platforms_project.pdf (дата обращ. 15.01.2020)
4. Кондрашев В.А., Рождественский С.М. Архитектура сетевого обеспечения и средства распределенного программирования в мобильной операционной системе. – В сб. «Машино-независимые операционные системы». – М.: МЦНТИ, 1987, с.31-49
5. Ершов О., Кондрашев В., Рождественский С. Вызов удаленных процедур – модели, аспекты реализации. – В сб. «Сети ЭВМ. Аппаратные и программные средства для сетевых процессоров, локальные вычислительные сети, распределенная обработка на базе сетевых средств» под общей редакцией Праченко В.Д. - М.: ИПИАН, АН СССР. 1988. с.80-97.
6. Зацаринный А.А., Ионенков Ю.С., Козлов С.В. Некоторые вопросы проектирования информационно-телекоммуникационных систем - М: ИПИРАН, 2010. – 218 с.
7. Бондаренко Т.В., Бондаренко О.А., Волович К.И., Гринев С.А., Кондрашев В.А. и др. Аспекты использования парадигмы электронного сообщения для интеграции приложений в корпоративных информационных системах - М: ИПИРАН, 2006. – 79 с.
8. Roy Fielding Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures // University of California. 2000. [Электронный ресурс] – https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm (дата обращ. 15.01.2020)
9. James Lewis, Martin Fowler Microservices // 2014, [Электронный ресурс] – Режим доступа https://martinfowler.com/articles/microservices.html (дата обращ. 15.01.2020)
10. Kim Clark Moving to a lightweight, agile integration architecture // IBM Developer, 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа http:// https://developer.ibm.com/articles/cl-lightweight-integration-2/ (дата обращ. 15.01.2020)
11. Положение о ЦКП «Информатика» // [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.frccsc.ru/ckp (дата обращения 15.01.2020)

REFERENCES

1. Zatsarinnyy A.A., Kiselev E.V., Kozlov S.V., Kolin K.K. Information space of the digital economy of Russia. Conceptual foundations and problems of formation. // Under the general editorship of A.A. Zatsarinnyy. - M.: FRCCSC RAS, 2018; - 236 p.
2. Kondrashev V.A. Architecture of a system for providing services of a digital platform for scientific research // System and Means of Informatics. 2018. V.28. №3. p.131-140.
3. Digital platforms: approaches to definition and typing // ANO "Digital Economy". 2018. Avaliable at: http://files.data-economy.ru/digital_platforms_project.pdf (accessed January15, 2020)
4. Kondrashev V.A., Rozhdestvensky S.M. Network support architecture and distributed programming tools in a mobile operating system. - In the collection "Machine-independent operating systems." – M.: ICSTI, 1987, p.31-49
5. Ershov O., Kondrashev V., Rozhdestvensky S. Remote procedure calls - models, implementation aspects. - In the collection "Computer Network. Hardware and software for network processors, local area networks, distributed processing based on network tools "under the general editorship of Prachenko V.D. - M .: IPIAN, Academy of Sciences of the USSR. 1988. p.80-97.
6. Zatsarinny A.A., Ionenkov Yu.S., Kozlov S.V. Some issues of designing information and telecommunication systems - M: IPIRAN. 2010. – 218 p.
7. Bondarenko T.V., Bondarenko O.A., Volovich K.I., Grinev S.A., Kondrashev V.A. et al. Aspects of using the electronic message paradigm for integrating applications in corporate information systems - M: IPIRAN. 2006. – 79 p.
8. Roy Fielding Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures // University of California. 2000. Avaliable at: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm (accessed January15, 2020)
9. James Lewis, Martin Fowler Microservices // 2014, Avaliable at: https://martinfowler.com/articles/microservices.html (accessed January15, 2020)

10. Kim Clark Moving to a lightweight, agile integration architecture // IBM Developer, 2018 Avaliable at: http:// https://developer.ibm.com/articles/cl-lightweight-integration-2/ (accessed January15, 2020)
11. The regulation CKP «Informatics». Avaliable at: http://www.frccsc.ru/ckp (accessed January15, 2020)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДА РИДА-СОЛОМОНА НА БАЗЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ

М. А. Я. Дамдам

Ульяновский Государственный Технический Университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. Современный этап научно-технического прогресса характеризуется резким ростом объемов разнородной цифровой информации, передаваемой по телекоммуникационным системам. Основной особенностью таких систем является постоянное увеличение числа оптических линий связи, которые используют системы связи для решения многочисленных текущих задач. Для организации безошибочной передачи цифровых данных по каналам с шумами обычно применяется помехоустойчивое кодирование, позволяющее улучшить многие важные характеристики систем передачи данных, например, экономить мощность передатчика, увеличить дальность связи, скорость передачи данных и другие. Поэтому повышение достоверности передачи, обработки и хранения информации является актуальной задачей.

Ключевые слова: стирание, стертые позиции, избыточные коды, локатор ошибок, циклические сдвиги.

IMPROVEMENT OF THE READ-SOLOMON CODE DECODING ALGORITHM ON THE BASIS OF A COGNITIVE METAPHOR

M. A. Y. Damdam

Ulyanovsk State Technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russia

Abstract. The current stage of scientific and technological progress is characterized by a sharp increase in the volume of heterogeneous digital information transmitted through telecommunication systems. The main feature of such systems is the constant increase in the number of optical communication lines that use communication systems to solve numerous current problems. To organize error-free transmission of digital data over noise channels, noise-resistant coding is usually used, which allows to improve many important characteristics of data transmission systems, for example, to save transmitter power, increase communication range, data transfer speed, and others. Therefore, increasing the reliability of the transmission, processing and storage of information is an urgent task.

Keywords: erasure, deleted positions, redundant codes, error locator, cyclic shifts.

1. Введение

Особенно жесткие требования к надежности работы и достоверности обрабатываемых данных предъявляются к управляющим системам, работающим в реальном масштабе времени, от которых дополнительно требуется еще и повышенная готовность к выполнению задач управления. Этим требованиям во многом отвечает метод перестановочного декодирования. Замечательным свойством метода является возможность предварительного вычисления всех возможных перестановок символов кодовых векторов и организации некоторого подобия кодовой книги, в которой связываются конкретные перестановки и соответствующие им эквивалентные коды. Это открывает возможности организации когнитивной процедуры обучения декодера выявлению таких связей и заполнения кодовой книги по мере появления тех или иных

перестановок. Собственно в книгу или когнитивную карту заносятся образцы порождающих матриц эквивалентных кодов, которые зависят от порядка ранжирования кортежа $\dots+\lambda_i+\lambda_{i+1}-\lambda_{i+2}-\lambda_{i+3}+\lambda_{i+4}\dots$ для реализации перестановочного декодирования. Рассмотрим код РС с параметрами (7,3,5)[1,2].

2. Анализ процедуры вычисления локаторов ошибок и восстановления стертых позиций.

В современных информационно-измерительных и управляющих системах когерентные оптические системы связи применяются в телекоммуникационных структурах передачи мультимедийных данных со скоростью более 100 Гбит/с. В наибольшей степени подобные системы востребованы в области обработки изображений в системах управления, в которых целевая функция достигается за счет анализа видеоряда и своевременной выработки адекватных управляющих воздействий. Возрастающие потребности в таких системах заставляют провайдеров реализовывать высокоскоростные каналы не только на магистральных участках сетей, но и в городских metro-системах, а также в центрах обработки данных, где требуется большая производительность.

Определив число S ненадежных символов кода РС, декодер стирает их при условии, что $S=d_{min}-1$ и в это число входит выбранный элемент α_x. При $d_{min}=5$ декодер кода РС способен восстановить ровно четыре стирания. Кодовый вектор принятый из канала связи по результатам мягкой обработки символов кода n2 принимает вид $\alpha^2 S_1 S_2 S_3 \alpha^2 \alpha^6 S_4$. Для дальнейших расчетов целесообразно представить этот вектор совместно с номерами позиций на которых находятся достоверные символы и стертые символы [4,6].

Таблица 1. Расстановка символов кодового вектора по позициям

Номер позиции $\gamma=\overline{0,n-1}$	0	1	2	3	4	5	6
Символы α_i и стирания S_j кодового вектора	α^2	S_1	S_2	S_3	α^2	α^6	S_4

На основании полученных α_i и S_j вычисляют синдромы для позиций 1; 2; 3 и 6. Следует иметь ввиду, что независимо от номера стертой позиции значения синдромов стертых позиций (при наличии четырех стираний) вычисляются всегда для $j_1=0$; $j_2=1$; $j_3=2$; $j_4=3$. Алгоритм вычисления представлен ниже.

Множитель j_1+1 $\quad S_{j=0}=\alpha^2\alpha^0+\alpha^2\alpha^4+\alpha^6\alpha^5=\alpha^2+\alpha^6+\alpha^4=\alpha^5;$

Множитель j_2+1 $\quad S_{j=1}=\alpha^2\alpha^0+\alpha^2\alpha^8+\alpha^6\alpha^{10}=\alpha^2+\alpha^3+\alpha^2=\alpha^3;$

Множитель j_3+1 $\quad S_{j=2}=\alpha^2\alpha^0+\alpha^2\alpha^{12}+\alpha^6\alpha^{15}=\alpha^2+\alpha^0+\alpha^0=\alpha^2;$

Множитель j_4+1 $\quad S_{j=3}=\alpha^2\alpha^0+\alpha^2\alpha^{16}+\alpha^6\alpha^{20}=\alpha^2+\alpha^4+\alpha^5=\alpha^6.$

На основе полученных данных формируют полином синдромов вида

$$S(x)=\alpha^5+x\alpha^3+x^2\alpha^2+x^3\alpha^6,$$

а по известным стертым позициям строят полином локаторов стираний:

$$L(x) = (1 + x\alpha)(1 + x\alpha^2)(1 + x\alpha^3)(1 + x\alpha^6) = (1 + x\alpha^2 + x\alpha + x^2\alpha^3)(1 + x\alpha^6 + x\alpha^3 + x^2\alpha^9) = (1 + x\alpha^4 + x^2\alpha^3)(1 + x\alpha^4 + x^2\alpha^2) = 1 + x^2(\alpha^2 + \alpha + \alpha^3) + x^3(\alpha^6 + \alpha^0) + x^4\alpha^5 = 1 + x^2\alpha^6 + x^3\alpha^2 + x^4\alpha^5$$

Окончательно: $L(x) = 1 + x^2\alpha^6 + x^3\alpha^2 + x^4\alpha^5$.

Получив значения $S(x)$ и $L(x)$, находят их произведение, в котором все значения x со степенями равными и старше величины $n - k$ в расчет не принимаются. Таким образом, получают:

$$P_{SL}(x) = S(x) \times L(x) = (\alpha^5 + x\alpha^3 + x^2\alpha^2 + x^3\alpha^6)(1 + x^2\alpha^6 + x^3\alpha^2 + x^4\alpha^5) = \\ = \alpha^5 + x\alpha^3 + x^2\alpha^2 + x^3\alpha^6 + x^2\alpha^4 + x^3\alpha^2 + x^3\alpha^0 = \alpha^5 + x\alpha^3 + x^2\alpha^1.$$

К произведению $L(x)$ применяют алгоритм Форни. Для этого требуется найти производную полинома $L(x)$: $L'(x) = 0 + 2x\alpha^6 + 3x^2\alpha^2 + 4x^3\alpha^5 = x^2\alpha^2$. Здесь учтено, что четные коэффициенты перед слагаемыми полинома указывают на взаимное сокращение таких элементов в производной при их сложении по модулю два. В указанном алгоритме значения стертых позиций с номером γ определяются в соответствии с выражением $Y_\gamma = P_{SL}(x^{-\gamma})/L'(x^{-\gamma})$.

Векторы принимают вид

$$Y_1 = \frac{\alpha^5 + \frac{\alpha^3}{\alpha} + \frac{\alpha^1}{\alpha^2}}{\frac{\alpha^2}{\alpha^2}} = \frac{\alpha^5 + \alpha^2 + \alpha^6}{\alpha^0} = \frac{\alpha^4}{1} = \alpha^4.$$

$$Y_2 = \frac{\alpha^5 + \frac{\alpha^3}{\alpha^2} + \frac{\alpha^1}{\alpha^4}}{\frac{\alpha^2}{\alpha^4}} = \frac{\alpha^5 + \alpha^1 + \alpha^4}{\alpha^5} = \frac{\alpha^3}{\alpha^5} = \alpha^5.$$

$$Y_3 = \frac{\alpha^5 + \frac{\alpha^3}{\alpha^3} + \frac{\alpha^1}{\alpha^6}}{\frac{\alpha^2}{\alpha^6}} = \frac{\alpha^5 + \alpha^0 + \alpha^2}{\alpha^3} = \frac{\alpha^3}{\alpha^5} = \alpha^5.$$

$$Y_6 = \frac{\alpha^5 + \frac{\alpha^3}{\alpha^6} + \frac{\alpha^1}{\alpha^{12}}}{\frac{\alpha^2}{\alpha^{12}}} = \frac{\alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3}{\alpha^4} = \frac{\alpha^1}{\alpha^4} = \alpha^4.$$

Поскольку Y_3 равен заявленному элементу α_x считается, что восстановление вектора выполнено правильно. Представленный алгоритм позволяет в удобной форме реализовать не только процессор приемника, но и передатчика. Действительно, для построения кодера необходимо выделить разряды $i = \overline{0; n-s}$, которые по описанному алгоритму восстанавливаются с образованием разрядов $j = \overline{0; s}$. Это позволяет реализовать не только адаптивную систему связи без сложных переключающих

устройств, но и решить проблемы защиты информации за счет изменения номеров $i = \overline{0; n-s}$, согласованных с приемником сообщений.

3. Примеры изменений значений производной для различных перестановок стираний

Примеры изменений значений производной для различных перестановок стираний показаны в таблице 2.

Таблица 2. Изменения производной локаторов ошибок при циклических сдвигах

Перестановки стертых позиций	Значение производной $L(x)$	Индекс сдвига	Перестановки стертых позиций	Значение производной $L(x)$	Индекс сдвига
1 2 3 6	$x^2\alpha^2$	3	0 2 4 6	$\alpha^4 + x^2\alpha^3$	1 и 3
0 2 3 4	$x^2\alpha^5$		0 1 3 5	$\alpha^5 + x^2\alpha^6$	
1 3 4 5	$x^2\alpha^1$		1 2 4 6	$\alpha^6 + x^2\alpha^2$	
2 4 5 6	$x^2\alpha^4$		0 2 3 5	$\alpha^0 + x^2\alpha^5$	
0 3 5 6	$x^2\alpha^0$		1 3 4 6	$\alpha^1 + x^2\alpha^1$	
0 1 4 6	$x^2\alpha^3$		0 2 4 5	$\alpha^2 + x^2\alpha^4$	
0 1 2 5	$x^2\alpha^6$		1 3 5 6	$\alpha^3 + x^2\alpha^0$	
Перестановки стертых позиций	Значение производной $L(x)$	Индекс сдвига	Перестановки стертых позиций	Значение производной $L(x)$	Индекс сдвига
0 1 2 3	$\alpha^2 + x^2\alpha^5$	1 и 3	0 1 3 4	$\alpha^4 + x^2\alpha^1$	1 и 3
1 2 3 4	$\alpha^3 + x^2\alpha^1$		1 2 4 5	$\alpha^5 + x^2\alpha^4$	
2 3 4 5	$\alpha^4 + x^2\alpha^4$		2 3 5 6	$\alpha^6 + x^2\alpha^0$	
3 4 5 6	$\alpha^5 + x^2\alpha^0$		0 3 4 6	$\alpha^0 + x^2\alpha^3$	
0 4 5 6	$\alpha^6 + x^2\alpha^3$		0 1 4 5	$\alpha^1 + x^2\alpha^6$	
0 1 5 6	$\alpha^0 + x^2\alpha^6$		1 2 5 6	$\alpha^2 + x^2\alpha^2$	
0 1 2 6	$\alpha^1 + x^2\alpha^2$		0 2 3 6	$\alpha^3 + x^2\alpha^5$	

В первой части таблицы 2, можно найти значение производной $L(x)$ для любой циклической перестановки, используя значение производной $L(x)$ для первой перестановки стертых позиций 1 2 3 6, прибавляя индекс 3 к степени предыдущего α, а во остальных случаях, как показано в таблице 2, мы прибавляем индекс 1 к степени первого слагаемого и индекс 3 к степени второго слагаемого α. Таким образом мы можем найти все значения производной $L(x)$ для всех возможных перестановок стертых позиций, не решая сложные математические операции, как было показано выше. Этим методом осуществляется снижения сложности декодирования недвоичных избыточных кодов.

Общие затраты по сложности декодирования кодов РС при алгебраическом подходе к обработке кодовых векторов оценим как $O_{0n} = O_{SA} + A_n$. представленные алгоритмы ориентированы на исправление ошибок. Очевидно, если условие $d = 2t + s + 1$ не соблюдается, возможны отказы от декодирования V_e. В мягких декодерах стирания способствуют сокращению цикла поиска порождающего полинома, но в декодере всегда закладывается возможность исправления стираний и хотя бы одной ошибки. Условие реализации такого алгоритма имеет вид $d = 2t + s + 1$, где s – число стертых позиций в n . Было показано, что целесообразность формирования в кодовом векторе некоторого постоянного числа стираний отвечает концепции ε - эффективной системы. Декодирование кодов РС по данному методу обеспечивает снижение вычислительных затрат. Определив число s ненадежных символов, например, кода РС декодер стирает их, обеспечивая $s = d - 1$. При этом изменяется структура вычислительного процесса в ходе вычисления элементов синдромного полинома. Обозначим через S_A процедуру получения синдрома в алгебраическом декодере, а через S_s в декодере со стиранием элементов. Тогда

$$S_{A_j} = \sum_{i=0}^{n-1} v^e(x^i)\alpha^j > \sum_{\delta=0}^{n-k} v^e(x^\delta)\alpha^\delta = S_{S_j}, \text{где } j = 1, \dots, n-k.$$

Здесь δ отвечает номерам нестертых позиций в кодовом векторе V_e. Сравнительные данные для двух синдромных декодеров показаны на рисунке 1.

Число операций сложения в правой части неравенства для одного значения j оценивается как $O_{+\,j} = (n\text{ -1}) - (n - k - 2) = k$ -1, а для всего массива синдромов в виде $O_+ = (k\text{ -1})(n - k)$. Общее число операций умножения при вычислении элементов полинома синдрома оценивается $O_\times = (n - k)k$. Суммируя, получим $O_s = (n - k)(2k\text{ -1})$. Функция $O_s\,(R)$ имеет максимум в точке $k = (n/2) + 0{,}25 \approx 0{,}5R$. Значения ординат взяты в логарифмическом масштабе.

На основе полученных данных формируют полином синдромов $S_s\,(x)$ степени $(n - k)$ с возможным максимальным числом элементов $(n - k)$. Далее в мягком декодере по известным номерам стертых позиций получают полином локаторов стираний $L_\Lambda\,(x) = \prod(1\text{-}\alpha^\delta x)$.

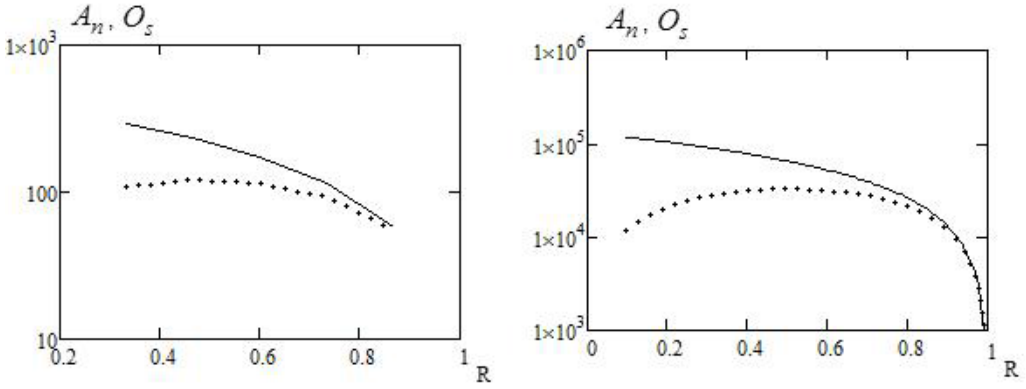


Рис1. Сравнительные данные для O_s (пунктир) и A_n (сплошная):

а) код РС n = 15; б) код РС n = 225

сомножителей в этом произведении по условию всегда равно (n - k) . Сложность реализации этой процедуры оценивается как

$$O_{Л} = O_{Л+} + O_{Л\times} = (n-k-1)^2+(n-k)^2$$

Данное выражение позволяет оценить сложность реализации этой процедуры. По значениям $S_s(x)$ и $L_\Lambda(x)$ находят их произведение, в котором все элементы x со степенями равными и старше величины $n-k$, в расчет не принимаются. В качестве грубой оценки сложности реализации этого произведения на основе эмпирических данных целесообразно взять усредненную величину $O_{s\Lambda} \approx 0,2O_\Lambda$. Дальнейшая работа декодеров кода РС как в первом, так и во втором случае определяется алгоритмом Форни [3, 5, 7], одинаковым для этих моделей. Таким образом, окончательно сложность реализации алгоритма со стиранием элементов определяется выражением $O_{s\max} = O_s + O_\Lambda + O_{s\Lambda}$.

Запоминая результаты вычислений для таких ситуаций, можно значительно сократить время обработки данных. Принципиально результаты вычислений можно получить на внешнем вычислителе и запомнить их в памяти декодера. Принципиально это означает выполнение когнитивной процедуры для подобного устройства.

4. Заключение

Запоминая результаты вычислений для таких ситуаций, можно значительно сократить время обработки данных. Принципиально результаты вычислений можно получить на внешнем вычислителе и запомнить их в памяти декодера. Принципиально это означает выполнение когнитивной процедуры для подобного устройства.

Литература

1. Гладких, А.А. Концепция когнитивной обработки данных в системе перестановочного декодирования недвоичного избыточного кода / А.А. Гладких, Ал Тамими Таква Флайиих Хасан // Электросвязь. – 2018. – № 9. – С. 69–74.
2. Гладких, А.А. Система быстрых матричных преобразований в процедуре формирования эквивалентных избыточных кодов / А.А. Гладких, Ал Тамими Таква Флайиих Хасан // Радиотехника. – 2017. – №6. – С. 41–44.
3. Гладких, А.А. Перестановочное декодирование как инструмент повышения энергетической эффективности систем обмена данными / А.А. Гладких // Электросвязь. – № 8. – 2017, С. 52–56.
4. Гладких, А.А. Основы теории мягкого декодирования избыточных кодов в стирающем канале связи / А.А. Гладких. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 379 с.
5. Гладких, А.А. Методы эффективного декодирования избыточных кодов и их современные приложения / А.А. Гладких, Р.В. Климов, Н.Ю. Чилихин. – УлГТУ, 2016. – 258 с.
6. Дамдам М. А. Я. Имитационное моделирование работы декодера по алгоритму с провокацией стертого элемента/ Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», посвященной 160-летию со дня рождения А.С. Попова.
7. Дамдам М. А. Я. Анализ функционирования декодеров каскадных кодов в системе оптических каналов связи/ Проблемы техники и технологий телекоммуникаций птитт-2019.
8.

REFERENCES

1. Gladkih A.A. The concept of cognitive data processing in a permutation decoding system of non-binary redundant code / A.A. Gladkih, Al Tamimi Takva Flyiyih Hasan // Telecommunications. - 2018. - No. 9. - P. 69–74.
2. Gladkih, A.A. The system of fast matrix transformations in the procedure for generating equivalent redundant codes / A.A. Gladkih, Al Tamimi Takva Flyiyih Hasan // Radio Engineering. - 2017. - No. 6. - S. 41–44.
3. Gladkih A.A. Permutation decoding as a tool to increase the energy efficiency of data exchange systems / A.A. Gladkih// Telecommunications. - No. 8. - 2017, S. 52–56.
4. Gladkih, A.A. Fundamentals of the theory of soft decoding of redundant codes in an erasing communication channel / A.A. Gladkih. - Ulyanovsk: UlSTU, 2010 .-- 379 p.
5. Gladkih A.A. Methods for efficient decoding of redundant codes and their modern applications / A.A. Gladkih, R.V. Klimov, N.Yu. Chilikhin. - UlSTU, 2016 .-- 258 p.
6. Damdam, M. A. Y. Simulation of the decoder using an algorithm with provocation of an erased element / Proceedings of the XXV International Scientific and Technical Conference "Radar, Navigation, Communication", dedicated to the 160th birthday of A.S. Popova.
7. Damdam M.A. Y. Analysis of the functioning of cascade code decoders in a system of optical communication channels / Problems of engineering and telecommunication technologies pitt-2019.

СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ

В.А.Уфаев[1], М.П. Беляев[1]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), г. Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрен и исследован способ радиосвязи с пространственным разделением каналов при одновременной передаче и приёме сигналов на одной рабочей частоте с помощью антенных решёток. Предложены рекомендации по структуре, принципам построения и основные требования к приёмо-передающим трактам.

Ключевые слова: пространственное разделение каналов, структура, принципы построения, приемный тракт, передающий тракт, весовые коэффициенты приёма.

RADIO COMMUNICATION METHOD WITH SPATIAL CHANNEL SEPARATION

V. A. Ufaev[1], M. P. Belyaev[1]

[1]VUNTS VVS «VVA name of Professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin» (Voronezh), Voronezh, Russia

Abstract. A method of radio communication with spatial channel separation with simultaneous transmission and reception of signals at the same operating frequency using antenna arrays is considered and investigated. Recommendations on the structure, construction principles, and basic requirements for receiving and transmitting paths are proposed.

Keywords: spatial separation of channels, structure, principles, the receive path, the transmit path, the weighting factors of the reception.

1. Введение

Одним из перспективных направлений развития систем радиосвязи является [1] реализация технологии смарт-антенн, обеспечивающей обслуживание множества корреспондентов за счёт выделения отдельного луча под каждого из них. Разделение каналов достигается пространственной обработкой сигналов антенных решёток, в частности кольцевых с равномерным угловым распределением смежных всенаправленных в горизонтальной плоскости элементов.

В SDMA-системах (spatial division multiple access) радиосвязь осуществляется через базовую станцию с задействованием двух частот: для передачи сигналов абонентов-отправителей «вверх» на базовую станцию и «вниз» от неё абонентам-получателям.

Дальнейшее совершенствование возможно в направлении обеспечения приёма и передачи сообщений одновременно на одной рабочей. В этом случае вдвое сокращается потребный частотный спектр, согласно [2] «не восполняемый государственный ресурс», связь осуществима по принципу «каждый с каждым», без посредника в виде базовой станции. Исследования в данном направлении представляются актуальными.

Цель статьи – разработка и исследование способа радиосвязи с пространственным разделением каналов при одновременной передаче и приёме сигналов на одной рабочей частоте с помощью антенных решёток.

Для достижения поставленной цели прежде всего необходимы структурные изменения станций системы связи с введением в каждую из них приёмной и передающей решётки рисунок 1.

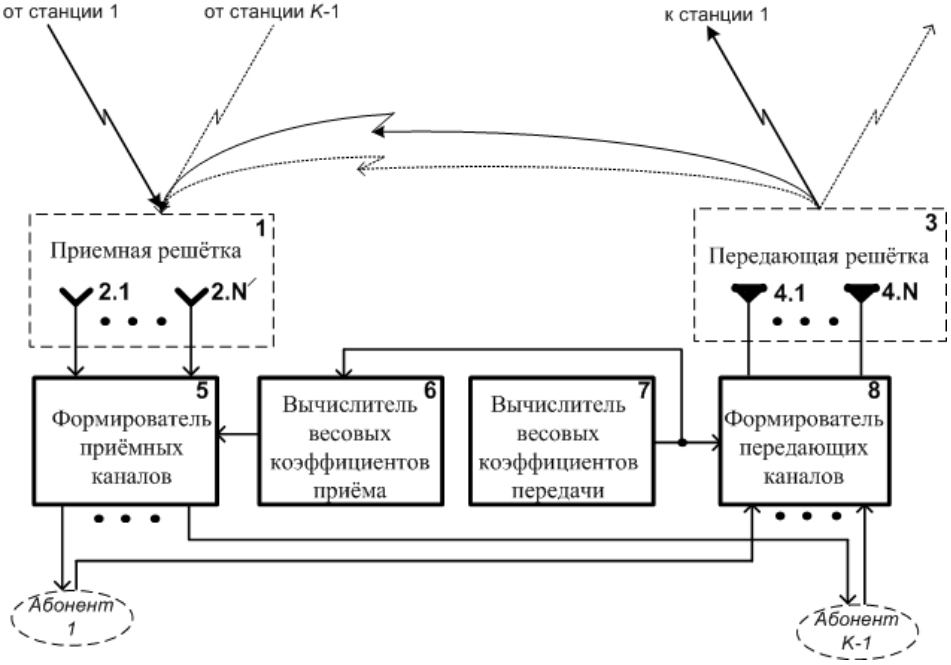


Рис.1. Функциональная схема станции связи

Реализация режима одновременного на одной частоте приёма-передачи возможна на основе пространственного разделения принимаемых и излучаемых радиосигналов, показанных на рисунке 1 фигурными стрелками.

Необходимая развязка приёма-передачи может быть обеспечена на основе разноса решёток по вертикали или горизонтали на сравнительно небольшое единицы-десятки метров расстояние и формированием нулей диаграмм направленности парциальных каналов в направлении решёток одной станции.

При разносе по вертикали решётки целесообразно установить соосно, а при горизонтальном разносе – на биссектрисе максимального угла между соседними прямыми линиями, проходящими через центр приёмной решётки этой станции и центры приёмных решёток прочих станций, или на перпендикуляре к линии соединения для системы связи из двух станций.

Предлагаемое разнесение решёток по вертикали направлено на обеспечение исходного максимального ослабления излучения передающей решётки в элементах приёмной решётки вследствие коллинеарной ориентации осей вибраторов, а в горизонтальной плоскости – на обеспечение максимального углового расстояния между всеми возможными направлениями прихода радиосигналов.

Общая идея совместного приёма-передачи нуждается в конкретизации. Для этого рассмотрим принцип радиосвязи применительно к системе, состоящей из $K = 3$ станций, расположенных на окружности рисунок 2. Кружками отмечено положение приёмных, а точками передающих решёток при их горизонтальном разносе.

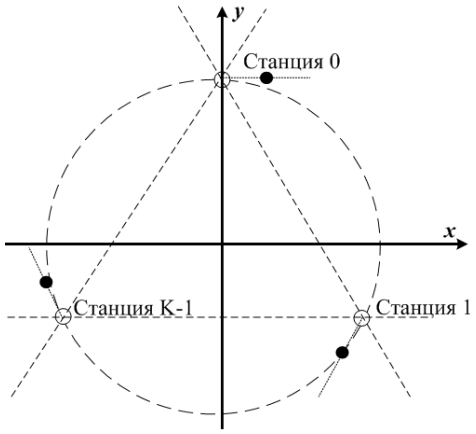


Рис.2. Система радиосвязи

Со станции с номером $k=0$ одновременно на одной частоте осуществляется дуплексная радиосвязь в прямом и обратном направлении с другими станциями системы, здесь со станцией 1 и станцией 2. Аналогично для других станций.

Передача сообщений от абонентов станции 0 осуществляется путём формирования соответствующих пространственных передающих парциальных каналов (условно говоря, лучей) с помощью формирователя 8 и антенн 4.1-4.N передающей решётки 3 рисунок 1. Направления передачи показаны исходящими стрелками, задаются изначально и неизменны: от абонента 1 через формирователь 8 к станции 1,…, от абонента $K-1$ через формирователь к станции $K-1$.

Приём сообщений абонентами станции 0 происходит в обратном порядке: первоначально путём преобразования электромагнитных волн в принятые радиосигналы антеннами 2.1-4.N' приёмной решётки 1, затем формированием соответствующих парциальных приёмных каналов в формирователе 5. Направления приёма показанные на рисунке 1 входящими стрелками, задаются изначально и неизменны: от станции 1 через приёмную решётку 1 и её антенны через формирователь 5 к абоненту 1,…, от станции $K-1$ через приёмную решётку 1 и её антенны через формирователь 5 к абоненту $K-1$.

В каждом передающем парциальном канале передаваемое сообщение преобразуют в радиосигнал, который умножают на весовые коэффициенты передачи, полученные радиосигналы суммируют по совокупности парциальных каналов. В каждом приёмном парциальном канале принятые радиосигналы умножают на весовые коэффициенты приёма, суммируют по совокупности антенн и преобразуют в принятое сообщение.

При передаче энергия излучения передающей антенной решётки станции-отправителя концентрируется в центр приёмной решётки станции-получателя при одновременном нулевом излучении в центры приёмных решёток прочих станций, включая собственную приёмную решётку станции-отправителя сообщения. Формированием нуля излучения в центр собственной приёмной решётки достигается снижение напряжённости поля в местах расположения приёмных антенн. Число контролируемых направлений передачи (максимума и нулей) равно числу станций, соответственно и число антенн передающей решётки должно быть не менее этого.

При приёме число принимаемых антеннами сигналов увеличивается, общее их количество при связи по принципу «каждый с каждым» примерно равно квадрату числа станций, включая сигналы от собственных передающих решёток. С целью уменьшения количества формируемых нулей из указанного множества целесообразно исключить сигналы, формируемые в направлениях не связанных с рассматриваемой станцией, так как, во-первых, от соответствующих излучателей, формируется ноль передачи, а, во-вторых, они значительно удалены. В тоже время все излучения собственной передающей решётки необходимо учесть в силу её относительной близости и не полной компенсации сигналов от неё в антеннах приёмной решётки, когда нуль излучения формируется не непосредственно в антенны, а в центр решётки. С учётом исключаемых общее число принимаемых в рассмотрение сигналов равно удвоенному и предварительно уменьшенному на единицу числу станций. Число антенн приёмной решётки должно быть не менее этого.

Важнейшие подготовительные операции, предшествующие непосредственному проведению сеансов связи, состоят в определении весовых коэффициентов передачи и приёма. Для решения этой задачи воспользуемся принципом взаимности [3] и результатами синтеза оценок максимального правдоподобия комплексных амплитуд совокупности частотно неразделимых сигналов [4].

Согласно [4, формула (11)] комплексные амплитуды сигналов на выходе элемента решётки с изотропной диаграммой направленности, фазовый центр которого находится в начале системы координат апертуры, определяются путём матричного преобразования по формуле

$$\dot{\mathbf{A}} = \left(\dot{\mathbf{D}}^{\mathrm{H}} \cdot \dot{\mathbf{D}}\right)^{-1} \cdot \dot{\mathbf{D}}^{\mathrm{H}} \cdot \dot{\mathbf{S}}, \qquad (1)$$

где $\dot{\mathbf{D}}$ – амплитудно-фазовое распределение сигналов совокупности источников излучения на выходах элементов приёмной решётки, $\dot{\mathbf{S}}$ – результаты измерений комплексных амплитуд сигналов на выходе антенн приёмной решётки (пространственная выборка).

Столбцы матрицы $\dot{\mathbf{D}}$ являются амплитудно-фазовыми распределениями полей отдельных источников.

Промежуточную в (1) величину

$$\dot{\mathbf{V}} = \left(\dot{\mathbf{D}}^{\mathrm{H}} \cdot \dot{\mathbf{D}}\right)^{-1} \cdot \dot{\mathbf{D}}^{\mathrm{H}}, \qquad (2)$$

где H – операция сопряжения по Эрмиту, –1 – операция обращения матрицы, можно и будем далее трактовать как весовые коэффициенты приёма.

В обеспечение последующего изложения введём следующие обозначения:

$k = \overline{0, K-1}$ – номер станции при общем количестве K;

$\dot{Z}_k$, $\dot{z}_k$ – координаты центра приёмной и передающей решётки в горизонтальной плоскости, реальная часть – по оси x абсцисс, мнимая – по оси y ординат;

H_k, h_k – высота подъёма центра приёмной и передающей решётки над земной поверхностью;

$Za_{n',k} = \dot{Z}_k + R \cdot e^{i \cdot \alpha' \cdot n'}$, $\dot{z}a_{n,k} = \dot{z}_k + r \cdot e^{i \cdot \alpha \cdot n}$ – координаты антенн приёмной и передающей решётки в горизонтальной плоскости;

$n' = \overline{0, N'-1}$, $n = \overline{0, N-1}$ – номера приёмных и передающих антенн решеток при общем количестве N' и N;

$\alpha' = 2 \cdot \pi / N'$, $\alpha = 2 \cdot \pi / N$ – кванты углового положения антенн решёток;

$\mu = 2 \cdot \pi \cdot R / \lambda$, $\mu' = 2 \cdot \pi \cdot r / \lambda$ – максимальные набеги фаз в решётках;

R, r – радиусы решёток;

λ – длина волны излучения;

$w = 2 \cdot \pi / \lambda$ – волновое число;

i – мнимая единица; $\pi = 3{,}14\ldots$

2. Определение весовых коэффициентов передачи

Будем исходить из принципа взаимности и первоначально решим задачу приёма сигнала с помощью передающей решётки станции-отправителя $\hat{k}$ от станции-получателя k на фоне мешающих сигналов других станций и излучения станции-отправителя. Тестовые в данной задаче излучатели считаем точечными с расположением в центре приёмных решёток всех станций, распространение радиоволн от них происходит в свободном пространстве.

Тогда, исходя из набегов фаз в рассматриваемых условиях, амплитудно-фазовое распределение в местах расположения передающих антенн будет

$$\dot{D}_{n,k}\left(\hat{k}\right) = \begin{cases} e^{i \cdot \mu' \cdot \cos\left(\arg\left(\dot{Z}_k - \dot{z}_{\hat{k}}\right) - \alpha \cdot n\right)}, & \text{если } \hat{k} \neq k, \\ e^{-i \cdot w \cdot \sqrt{\left|\dot{Z}_{\hat{k}} - \dot{z}a_{n,\hat{k}}\right|^2 + \left(H_{\hat{k}} - h_{\hat{k}}\right)^2}}, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{3}$$

Верхняя часть формулы соответствует приёму сигналов от удалённых станций. Величина $\arg\left(\dot{Z}_k - \dot{z}_{\hat{k}}\right)$ – угол визирования этих станций от станции-отправителя.

Нижняя часть формулы описывает процесс приёма сигнала в местах расположения передающих антенн из центра приёмной решётки станции-отправителя. Из-за относительной близости, учитываются расстояния от центра приёмной решётки до каждой из передающей антенны, что отражается в соответствующих фазовых набегах. Амплитуды полагаются равными, поскольку мало различие расстояний и ослаблений сигналов при распространении радиоволн в элементы передающей решётки.

Применительно к (3) на основе (2) определим весовые коэффициенты, обеспечивающие требуемые условия приёма

$$\dot{\mathbf{W}}\left(\hat{k}\right) = \left(\dot{\mathbf{D}}\left(\hat{k}\right)^{\mathrm{H}} \cdot \dot{\mathbf{D}}\left(\hat{k}\right)\right)^{-1} \cdot \dot{\mathbf{D}}\left(\hat{k}\right)^{\mathrm{H}}. \tag{4}$$

По принципу взаимности эти же весовые коэффициенты являются искомыми весовыми коэффициентами передачи.

Номер строки матрицы весовых коэффициентов передачи $\dot{\mathbf{W}}\left(\hat{k}\right)$ при нумерации от 0 до $K-1$ соответствует номеру станции-получателя, в направлении которой формируется максимум излучения.

3. Определение весовых коэффициентов приёма

Приём сигналов будем рассматривать применительно к передающим и приёмным антеннам-вертикальным вибраторам с учётом отражения радиоволн от земной поверхности по пути распространения от удалённых станций и от передающей решётки собственной станции-получателя к её приёмной решётке.

Из условия несовпадения номера $\hat{\hat{k}}$-ой станции-получателя и сторонних станций введём для последних промежуточную нумерацию: $j_k = \left(\hat{\hat{k}} + 1\right) \oplus k$, где $k = 0,\ldots,K-2$, $\oplus$ – операция сложения по модулю K. Таким образом, последовательность номеров сторонних станций j_k начинается с соседней по часовой стрелке и далее номер последовательно увеличивается в этом же направлении, но по циклическому закону. Такой порядок является общим для всех станций.

Амплитудно-фазовое распределение в местах расположения приёмных антенн станции-получателя от удаленных сторонних станций-отправителей определим с учётом указанных факторов по аналогии с (3), то есть полагая передающие решётки точечными излучателями

$$\begin{aligned} \dot{D}'_{n',k}\left(\hat{\hat{k}}\right) = {} & \frac{L}{L_p} \cdot e^{i\cdot\mu'\cdot\cos\beta_p\cdot\cos(\theta-\alpha'\cdot n')} \cdot G^2\left(\beta_p\right) \cdot e^{-i\cdot w\cdot L_p} + \\ & + \frac{L}{L_o} \cdot e^{i\cdot\mu'\cdot\cos\beta_o\cdot\cos(\theta-\alpha'\cdot n')} \cdot G^2\left(\beta_o\right) \cdot e^{-i\cdot w\cdot L_o} \cdot Q\left(\left|\beta_o\right|\right), \end{aligned} \tag{5}$$

где $L_p = \sqrt{\left|\dot{Z}_{\hat{\hat{k}}} - \dot{z}_{j_k}\right|^2 + \left(H_{\hat{\hat{k}}} - h_{j_k}\right)^2}$, $L_o = \sqrt{\left|\dot{Z}_{\hat{\hat{k}}} - \dot{z}_{j_k}\right|^2 + \left(H_{\hat{\hat{k}}} + h_{j_k}\right)^2}$ – длина пути прямого и отражённого луча, $\beta_p = \arccos\left(\left|\dot{Z}_{\hat{\hat{k}}} - \dot{z}_{j_k}\right| / L_p\right)$, $\beta_o = \arccos\left(\left|\dot{Z}_{\hat{\hat{k}}} - \dot{z}_{j_k}\right| / L_o\right)$ – углы места прихода радиоволн, $\theta = \arg\left(\dot{z}_{j_k} - \dot{Z}_{\hat{\hat{k}}}\right)$ – угол визирования сторонней станции, $G(\beta)$ – диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости, $Q\left(\left|\beta_o\right|\right)$ – коэффициент отражения, L – коэффициент нормировки.

Для упрощения записи здесь и далее указание индексов при величинах L_p, L_o, β_p, β_o, θ опущено.

Коэффициент отражения определяется в соответствии с [5] по формуле $\dot{Q}(\beta) = \dfrac{\dot{\varepsilon}\cdot\sin\beta - \sqrt{\dot{\varepsilon} - \cos\beta}}{\dot{\varepsilon}\cdot\sin\beta + \sqrt{\dot{\varepsilon} - \cos\beta}}$, где $\dot{\varepsilon} = \varepsilon - 60\cdot\gamma\cdot\lambda$ – комплексная диэлектрическая проницаемость, ε – относительная диэлектрическая проницаемость, γ – удельная электрическая проводимость земной поверхности.

Коэффициент нормировки введён в обеспечение безразмерности соответствующих величин, установим его равным расстоянию до ближайшей станции: $L = 2\cdot Rs\cdot\sin(\pi / K)$, где Rs – радиус системы связи.

Диаграмма направленности симметричного вертикального вибратора длиной l определяется согласно [3]: $G(\beta)=\left|\dfrac{\cos(\pi\cdot l\cdot\sin\beta)-\cos(\pi\cdot l)}{\cos\beta\cdot(1-\cos(\pi\cdot l))}\right|$.

Для удалённых сторонних станций имеет место: $\beta_p\approx\beta_o\approx 0$, $G(\beta)\approx 1$, $\dot{Q}(\beta)\approx -1$, с соответствующими упрощениями в (5).

По причине относительной близости приёмной и передающей решётки одной станции приближение точечного излучателя допустимо по отношению к антеннам, а не к решётке. С учётом этого и амплитудно-фазового распределения в элементах передающей решётки, определяемого весовыми коэффициентами передачи (4), получим амплитудно-фазовое распределение в местах расположения приёмных антенн станции-получателя сигналов от собственной передающей решётки

$$\dot{D}''_{n',k}\left(\hat{\hat{k}}\right)=\sum_{n=0}^{N-1}\dot{W}\left(\hat{\hat{k}}\right)_{j_k,n}\cdot\dot{K}_n\,, \tag{6}$$

где $\dot{K}_n=\dfrac{L\cdot G^2(\beta_p)\cdot e^{-i\cdot w\cdot L_p}}{L_p}\cdot+\dfrac{L\cdot G^2(\beta_o)\cdot e^{-i\cdot w\cdot L_o}\cdot Q(|\beta_o|)}{L_o}$,

$L_p=\sqrt{\left|\dot{Z}a_{n',\hat{\hat{k}}}-\dot{z}a_{n,\hat{\hat{k}}}\right|^2+\left(H_{\hat{\hat{k}}}-h_{\hat{\hat{k}}}\right)^2}$, $L_o=\sqrt{\left|\dot{Z}a_{n',\hat{\hat{k}}}-\dot{z}a_{n,\hat{\hat{k}}}\right|^2+\left(H_{\hat{\hat{k}}}+h_{\hat{\hat{k}}}\right)^2}$,

$\beta_p=\arccos\left(\left|\dot{Z}a_{n',\hat{\hat{k}}}-\dot{z}a_{n,\hat{\hat{k}}}\right|/L_p\right)$, $\beta_o=\arccos\left(\left|\dot{Z}a_{n',\hat{\hat{k}}}-\dot{z}a_{n,\hat{\hat{k}}}\right|/L_o\right)$.

Параметр $\dot{K}_n$ представляет собой нормированный на L комплексный множитель ослабления.

Располагая бок о бок матрицы с элементами (5), (6), операцию обозначим знаком $\cup$, найдём объединённую матрицу амплитудно-фазовых распределений в местах расположения приёмных антенн и затем матрицу весовых коэффициентов приёма

$$\dot{\mathbf{D}}\left(\hat{\hat{k}}\right)=\dot{\mathbf{D}}'\left(\hat{\hat{k}}\right)\cup\dot{\mathbf{D}}''\left(\hat{\hat{k}}\right), \tag{7}$$

$$\dot{\mathbf{V}}\left(\hat{\hat{k}}\right)=\left(\dot{\mathbf{D}}\left(\hat{\hat{k}}\right)^{\mathrm{H}}\cdot\dot{\mathbf{D}}\left(\hat{\hat{k}}\right)\right)^{-1}\cdot\dot{\mathbf{D}}\left(\hat{\hat{k}}\right)^{\mathrm{H}}. \tag{8}$$

В строках матрицы $\dot{\mathbf{V}}\left(\hat{\hat{k}}\right)$ с номерами $k=0...(K-2)$ содержатся весовые коэффициенты, обеспечивающие приём сигналов от станции-отправителя с номером $j_k=\left(\hat{\hat{k}}+1\right)\oplus k$.

Для обеспечения непосредственно радиосвязи строки $k>(K-1)$ избыточны, соответствующие коэффициенты могут использоваться для приёма и контроля передаваемых сообщений собственной станции-получателя.

В соответствии с изложенным, для обеспечения процедуры определения весовых коэффициентов и последующего процесса радиосвязи на каждой из станций необходимы следующие данные: координаты и параметры (диаграммы направленности)

приёмных и передающих антенн, коэффициенты отражения или электрические параметры земной поверхности в области отражения от неё на пути распространения между передающей и приёмной решёткой станции, координаты (или углы визирования) сторонних станций.

Последующий процесс радиосвязи рассмотрим применительно к варианту полной загрузки системы связи, когда каждый абонент передаёт сообщения каждому и принимает от каждого другого. Общее число абонентов равно $K\cdot(K-1)$, в текущий момент времени каждый генерирует сообщение в виде комплексной величины $\dot{A}_{j'}$, где $j'=0,...,K\cdot(K-1)-1$. Номера станций-отправителей и станций получателей определим следующим образом: $o_{j'}=\langle j'/(K-1)\rangle$, $p_{j'}=(1+j')\oplus(2\cdot o_{j'})$, где $\langle\cdot\rangle$ – целая часть числа, заключённого в скобку. Для примера при $K=3$ получим: $\mathbf{o}^{\mathrm{T}}=(001122)$, $\mathbf{p}^{\mathrm{T}}=(122001)$. То есть номера станций-отправителей перебираются последовательно для групп станций-получателей, при нумерации последних сохраняется принятый ранее порядок по принципу циклического сдвига.

Амплитудно-фазовое распределение в передающих решётках станций $j=0,...,K-1$ образуется как сумма соответствующих передаваемых сигналов

$$\dot{W}s_{n,j}=\sum_{jj=j(K-1)}^{j(K-1)+(K-2)}\dot{A}_{jj}\cdot\dot{W}(j)_{p_{jj},n}. \qquad (9)$$

Поле в местах приёма определяется как сумма полей отдельных передающих антенн. На пути распространения сигналов к приёмной решётке станции $\hat{\hat{k}}$ они отражаются от земной поверхности, задерживаются и ослабляются, к ним добавляются шумы приёма. В результате напряжённость поля в месте расположения приёмных антенн этой станции определяется соотношением

$$E_{n'}=\sqrt{60\cdot P}\sum_{j=0}^{K-1}\sum_{n=0}^{N-1}\dot{W}s_{n,j}\cdot\dot{K}_{n,j}(n')+\dot{\xi}_{n'}, \qquad (10)$$

где P – мощность излучаемая каждой передающей антенной (с учётом коэффициента направленного действия), $\dot{K}_{n,j}(n')$ – комплексный коэффициент ослабления при распространении от передающей антенны n' станции j в приёмную антенну n рассматриваемой станции $\hat{\hat{k}}$, $\dot{\xi}_{n'}$ – шумы приёма, приведенные ко входу антенн, напряжённость поля шумов.

Коэффициент ослабления рассчитывается по аналогичной (6) формуле

$$\dot{K}_{n,j}(n')=\frac{G^2(\beta_p)\cdot e^{-i\cdot w\cdot L_p}}{L_p}\cdot+\frac{G^2(\beta_o)\cdot e^{-i\cdot w\cdot L_o}\cdot Q(|\beta_o|)}{L_o}, \qquad (11)$$

где $L_p=\sqrt{\left|\dot{Z}a_{n',\hat{\hat{k}}}-\dot{z}a_{n,j}\right|^2+\left(H_{\hat{\hat{k}}}-h_j\right)^2}$, $L_o=\sqrt{\left|\dot{Z}a_{n',\hat{\hat{k}}}-\dot{z}a_{n,j}\right|^2+\left(H_{\hat{\hat{k}}}+h_j\right)^2}$,

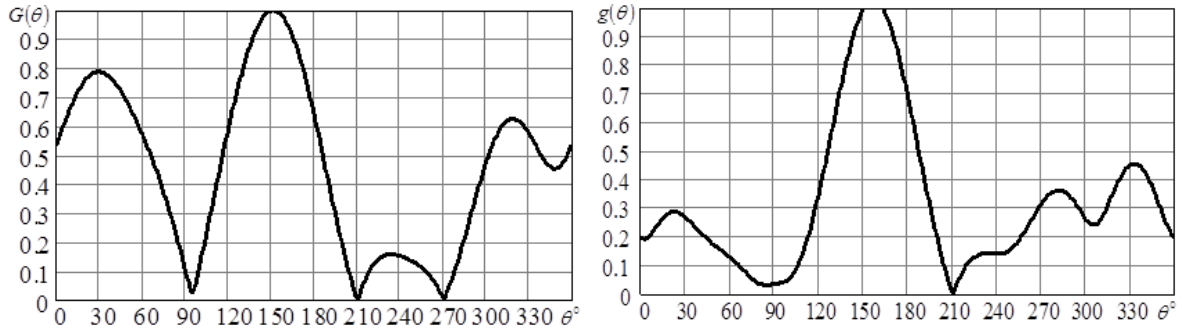
$\beta_p=\arccos\left(\left|\dot{Z}a_{n',\hat{\hat{k}}}-\dot{z}a_{n,j}\right|/L_p\right)$, $\beta_o=\arccos\left(\left|\dot{Z}a_{n',\hat{\hat{k}}}-\dot{z}a_{n,j}\right|/L_o\right)$.

Завершающая операция по приёму сигнала выполняется на основе преобразования (1) применительно к (8), (10) и состоит в оценке комплексных амплитуд переданных сигналов

$$\hat{\dot{\mathbf{A}}} = \dot{\mathbf{V}}\left(\hat{k}\right)\cdot\dot{\mathbf{E}}\cdot\left(\frac{L}{\sqrt{60\cdot P}}\right). \qquad (12)$$

Очевидно обобщение преобразования (12) на временные процессы. Нормировкой (множитель в скобках) обеспечивается коэффициент передачи радиоканала равный 1.

На рисунке 3 показаны диаграммы направленности передающего и приёмного парциального канала станции 0 при передаче в направлении $0 \to 1$ и приёме в обратном направлении $1 \to 0$ при горизонтальном разносе приёмной и передающей решётки.



а б

Рис.3. Диаграммы направленности парциальных каналов:
а – передающей, б – приёмной решётки

Расчёты выполнены для исходных данных приведенных ниже применительно к свободному пространству по формулам:

$$G(\theta) = \left|\sum_{n} \dot{W}(0)_{1,n}\cdot e^{i\cdot w\cdot r\cdot\cos(\theta-\alpha\cdot n)}\right|, \qquad (13)$$

$$g(\theta) = \left|\sum_{n'} \dot{V}(0)_{0,n'}\cdot e^{i\cdot w\cdot R\cdot\cos(\theta-\alpha'\cdot n')}\right|, \qquad (14)$$

где θ – азимут точки приёма или излучения.

В обоих диаграммах максимумы формируются в районе 150 град, в направлении станции 1, и нули приёма 210 град в направлении станции 2. На рисунке 3*а* имеется и нуль передачи в направлении 270 град на собственную приёмную решётку. На рисунке 3*б* в районе 90 град, направление на собственный передатчик, наблюдается закономерное снижение уровня, однако не до нуля. Последнее обусловлено определением диаграмм направленности в дальней зоне (бесконечное удаление), где происходит расфокусировка относительно места концентрации энергии передающей решётки.

4. Методика и результаты моделирования

Оценка качества радиосвязи предложенным способом выполнена методом статистического имитационного моделирования. Шумы приёма генерировались как

независимые центрированные величины с распределением по нормальному закону. Истинные значения амплитуд передаваемых сигналов различаются, но близки к единице: $A_{j'} = 1 + 0{,}01 \cdot j'$, фаза распределена равновероятно в пределах области её определения $\pm\pi$. Поскольку коэффициент передачи радиоканалов равен 1, качество приёма оценивалось по модулю измеренных амплитуд (12).

Приняты следующие исходные данные:

число станций $K = 3$;

радиус системы связи $Rs = 10$ км;

рабочая частота $f_0 = 1000$ МГц, соответственно длина волны $\lambda = 0{,}3$ м;

разнос приёмной и передающей решётки 5 м, высота их подъёма 9 и 9+5 м в случае разноса по вертикали и одинаковая 9 м при горизонтальном разносе;

число антенн приёмной и передающей решётки $N' = 7$, $N = 5$;

их радиусы $R = 0{,}50 \cdot \lambda$, $r = 0{,}35 \cdot \lambda$;

длина вибратора-антенны $0{,}25 \cdot \lambda$;

мощность излучения в каждом направлении связи $P = 1$ Вт;

напряжённость поля шумов на входе приёмных антенн 2 мкВ/м;

распространение радиоволн над влажной земной поверхностью $\varepsilon = 25$, $\gamma = 0{,}2$ $(\text{Ом} \cdot \text{м})^{-1}$.

По результатам моделирования по совокупности 10^4 статистических испытаний применительно к станции-получателю 0 получены несмещённые оценки модулей амплитуд сигналов. Отношение средних значений модулей к их средним квадратическим отклонениям при приёме от станции 1 и 2 и горизонтальном разносе решёток составило 75 и 125. При вертикальном разносе 68 и 126, что гарантирует высокое качество связи. Количественные различия при разных вариантах разноса решёток обусловлены главным образом различием высот поднятия передающих антенн и нивелируются с учётом данного фактора.

Дополнительно выполнена оценка напряжённости поля (10) в местах расположения приёмных антенн от собственной передающей решётки при этом амплитуды сигналов сторонних станций задавались равными нулю. Среднее значение напряжённости поля при горизонтальном и вертикальном разносе составило 0,2 В/м и 0,001 В/м, что далеко от предела блокирования приёмных устройств. Существенно меньший уровень наводок при вертикальном разносе ожидаем и обусловлен изначальным ослаблением сигналов в направлении осей вибраторов.

5. Рекомендации по структуре, принципам построения и основные требования к приёмо-передающим трактам

На рисунках 4 и 5 приведены структурные схемы передающей и приёмной части станции системы радиосвязи с пространственным разделением каналов. В основу их разработки положены принципы построения описанные в [1], главный из которых

применение цифровой обработки сигналов, в передающей части от входов до радиоблока, в приёмной части сразу по выходам радиоприёмного устройства.

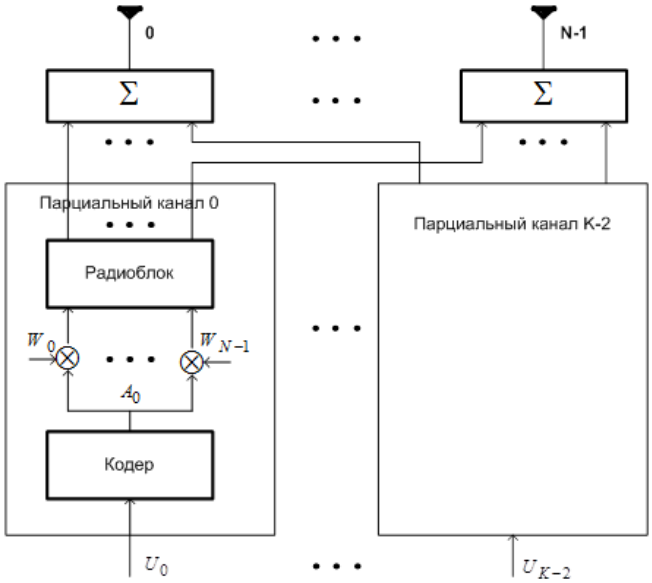


Рис. 4. Передающая часть станции

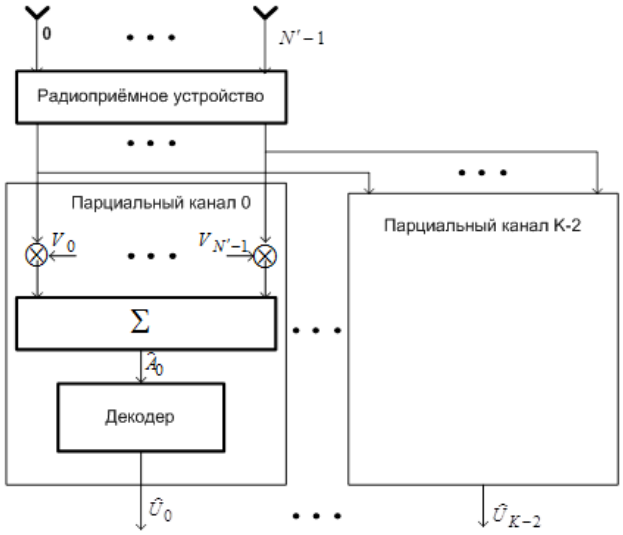


Рис. 5. Приёмная часть станции

Основная особенность и требование – многоканальность радиоблоков и радиоприёмного устройства по числу соответственно передающих и приёмных антенн.

Каждый радиоблок, а их в каждой станции $K-1$, по числу корреспондентов, состоит из цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП), цепей преобразования с повышением частоты от промежуточной до несущей и усилителей мощности по числу передающих антенн. Уменьшение количества усилителей мощности с установкой их на входе передающих антенн представляется нецелесообразным по причине большого пик-фактора сигнала по выходу сумматоров.

Требуемая мощность составляет порядка 1 Вт, что подтверждается приведенными ранее результатами моделирования. Кодер в схеме представленной на рисунке 4 предназначен для преобразования сообщения в радиосигнал промежуточной частоты.

Радиоприёмное устройство представленное на рисунке 5 включает цепи преобразования с понижением частоты до промежуточной и аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Декодер обеспечивает преобразование радиосигналов в принятое сообщение.

По идентичности каналов радиоблоков и радиоприёмника, в том числе АЦП и ЦАП, их разрядности, апертурному времени, выдвигаются требования аналогичные предъявляемым к соответствующим каналам цифровых радиопеленгаторов [6].

6. Заключение

Таким образом, предложенный способ обеспечивает одновременную радиосвязь по принципу «каждый с каждым» при сокращении потребного частотного ресурса и повышении надёжности связи.

Многопозиционность радиоизлучений в системе радиосвязи, формирование узких диаграмм направленности сами по себе обеспечивают её развед- и помехозащищённость. Наряду с этим, возможен перевод станций в режим пеленгования источников помех с последующим формированием на них нулей диаграмм направленности приёмных решёток. В обеспечение этого минимально необходимое число приёмных антенн следует увеличить на количество источников помех.

Для определения весовых коэффициентов и последующего процесса радиосвязи на каждой из станций необходимы следующие данные: координаты и параметры приёмных и передающих антенн, коэффициенты отражения или электрические параметры земной поверхности в области отражения от неё на пути распространения между передающей и приёмной решёткой станции, координаты или углы визирования сторонних станций.

Литература

1. Баланис К.А., Иоанидес П.И. Введение в смарт-антенны. М.: Техносфера, 2012. – 200 с.
2. Нефёдов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учеб. Пособие. М.: Высшая школа, 2009. – 735 с.
3. Драбкин А.Л., Зюзенко В.Л., Кислов А.Г. Антенно-фидерные устройства. М.: Советское радио, 1974. – 536 с.
4. Сычёв М.И. Пространственно-временная обработка радиосигналов на основе параметрического спектрального анализа. // Антенны, вып.1(47), 2001, с.70-77.
5. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. М.: Высшая школа, 1975. – 280 с.
6. Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Автоматизированные системы радиоконтроля и их компоненты. М.: Горячая линия – Телеком. – 427 с.

References

1. Balanis K. A., Ioanides P. I. Introduction to smart antennas. M.: Technosphere, 2012. – 200 p.
2. Nefedov V. I. Fundamentals of radio electronics and communications: Studies. Stipend. M.: Higher school, 2009. – 735 p.
3. Drabkin A. L., Zyuzenko V. L., Kislov A. G. Antenna-feeder devices. M., Sovшye radio, 1974. – 536 p.
4. Sychev M. I. Space-time processing of radio signals based on parametric spectral analysis. // Antennas, vol.1(47), 2001, pp. 70-77.
5. Grodinsky G. P. radio wave Propagation. M.: Higher. School, 1975. – 280 p.
6. Rembovsky A. M., Ashihmin A.V., Kozmin V. A. Automated system of radio control and their components. M.: Hot line – Telecom. – 427 p.

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА (БЛОКЧЕЙН) В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

А. В. Ивкин, С. А. Вызулин, О. В. Годовых

Краснодарское высшее военное училище (КВВУ), Краснодар, Российская Федерация

Аннотация. Показана необходимость совершенствования системы электронного документооборота (СЭД) в условиях развития информационно-телекоммуникационных технологий. Рассмотрены возможности технологии распределенного реестра (блокчейн) для обеспечения юридической значимости инвариантных изменений электронного документа.

Обозначены проблемы внедрения технологии блокчейн в СЭД.

Ключевые слова: технология распределенного реестра (блокчейн), электронный документ, юридическая значимость.

DISTRIBUTED REGISTRY TECHNOLOGY (BLOCKCHAIN) IN PROVIDING SECURE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT

A. V. Ivkin, C.A.Vizulin, O. V. Godovykh

Krasnodar Higher Military School (KHMS), Krasnodar, Russian Federation

Abstract. Shown is need for improved electronic document management system (EDMS) in the development of information and telecommunication technologies. The possibility of a distributed registry technology (blockchain) to ensure that the legal significance of the invariant changes in the electronic document.

The advantages and problems of implementation are indicated blockchain technology in EDMS.

Keywords: distributed registry technology (blockchain), electronic document, legal relevance.

1. Введение

Зафиксированную на материальном носителе идентифицируемую информацию, созданную, полученную и сохраняемую организацией или физическим лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств и (или) деловой деятельности принято называть документом [1]. Движение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки адресату принято называть документооборотом. С появлением электронных средств обработки информации в повседневную жизнь активно внедряется электронный документооборот.

Электронный документооборот подразумевает движение документов не на материальных носителях, а в электронном виде. Электронный документ (ЭД) – это документ, информация которого представлена в электронной форме на любом машинном носителе информации.

В Российской Федерации разработан, в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Информационное общество 2011-2020 годы» [2],

план мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ) на безбумажный документооборот [3].

Одним из основных свойств документа, является его способность выступать в качестве доказательства при подтверждении деловой деятельности либо события. Это свойство документа принято называть юридической значимостью. Основным техническим механизмом, обеспечивающим юридическую значимость документов в электронном виде, является электронная подпись (ЭП).

Для управления функционированием инфраструктуры обеспечения и поддержания электронной подписи в РФ созданы Удостоверяющие центры.

В процессе электронного документооборота возможны инвариантные изменения инфраструктуры ЭД. Под инвариантными изменениями инфраструктуры понимаются:

– процесс копирования документа с одного носителя на другой;

– процесс преобразования документа из одного формата в другой;

– использование для работы с ЭД другой (не в той, в которой он был создан) операционной системы;

– миграция документа, без изменения, от одного пользователя к другому.

Инвариантные изменения приводят к формальному несоответствию инфраструктуры ЭД и ЭП. Формально происходит нарушение юридической значимости ЭД. Это обстоятельство приводит к возникновению уязвимости в системе защиты автоматизированной информационной системы юридически значимого электронного документооборота (АИС ЮЗ ЭДО).

Чтобы обеспечить соответствие ЭД при инвариантных изменениях его инфраструктуры и ЭП можно использовать технологию распределенных реестров (блокчейн).

Цель статьи – обозначить проблемы внедрения технологии распределенного реестра в систему электронного документооборота.

2. Основные понятия и положения технологии блокчейн

Впервые технология блокчейн была описана в 2008 году. Эта технология была создана для обеспечения криптовалютных операций и ведения криптографического журнала аудита транзакций (главная книга учета). Под транзакцией понимается любая совершенная операция в блокчейн-сети.

Блокчейн – цифровая децентрализованная, распределенная бухгалтерская книга [4]. Она представляет собой сеть узлов (автоматизированных рабочих мест). Для обеспечения распределенной децентрализованной сети используется одноранговая сетевая архитектура. Все узлы в сети имеют одну и ту же копию главной книги учета – журнала аудита транзакций. Любая транзакция может быть прослежена в цепочке блоков транзакций до генезиса блока транзакции. Система электронного документооборота с применением технологии блокчейн – децентрализованная, и поэтому независимая от центрального сервера. Вероятность подмены учетных данных и мошенничества снижается.

В сети есть два типа узлов: участники-члены и участники-проверяющие (майнеры). Участники-члены сети используют блокчейн-сервисы. Блокчейн-сервис представляет собой реестр, содержащий документы, подписанные электронным способом. Каждая подпись сохраняется в блокчейн-сети и является уникальной и не модифицируемой. Майнеры – постоянно проверяют новые транзакции в блокчейн-реестре. Отслеживание инвариантных изменений инфраструктуры ЭД и соответствие ЭД и ЭП происходит с помощью смарт-контрактов. Смарт-контракты – это автономные компьютерные программы, которые выполняются узлами самостоятельно в соответствии с изначально установленными правилами условиями. Смарт-контракты способны обеспечить автоматическое соблюдение и выполнение соглашений между сторонами (изначально определенными условиями) на основе данных, хранимых блокчейн. В виду того, что смарт-контракты являются частью блокчейна, их невозможно подменить. В отличие от традиционного документооборота при использовании технологии блокчейн для подтверждения легитимности документа не требуется третья сторона. При попытке любым узлом модифицировать код смарт-контракта узел-нарушитель блокируется другими узлами и исключается из системы.

Алгоритм работы блокчейн-сети состоит из пяти шагов:

– определение транзакции;

– аутентификация транзакции;

– создание блока;

– проверка блока;

– добавление блока в цепочку блоков.

Под процедурой определения транзакции понимается предварительно определенная моделью транзакция содержащая: блок с записанной транзакцией имеющий цифровую подпись отправителя, полезную нагрузку транзакции и открытый ключ получателя.

Аутентификация транзакций это процесс, с помощью которого узлы сети проверяют, есть ли у пользователя необходимые права для совершения соответствующих действий.

Создание блока предполагает процесс формирования блока узлом из множества транзакций, в котором транзакции группируются по времени создания.

Проверка блока это процесс проверки, предыдущего значения хэш-функции и добавочного слова, которое обеспечивает доказательство совершения транзакции.

В результате выполнения алгоритма распределенного реестра создается главная книга. Блокчейн технология поддерживает и проверяет транзакции на основе консенсуса с криптографическими журналами аудита транзакций. Каждая созданная транзакция должна быть проверена и подтверждена изначально определенным условиям количеством майнеров, и только после подтверждения информация о проведенной транзакции добавляется в главную книгу.

Блокчейн может быть приватным. Приватный блокчейн создается для пользования закрытой группой лиц. Его предлагается использовать для обеспечения защищенного электронного документооборота ФОИВ РФ.

3. Преимущества технологии блокчейн

Внедрение технологии блокчейн в ЭДО позволит:

– обеспечить юридическую значимость ЭД при инвариантных изменениях инфраструктуры;

– автоматизировать учет и контроль ЭД. ЭД должен печататься (размножаться) в строго ограниченном количестве экземпляров. Технология распределенных реестров фиксирует перемещения копий ЭД, что обеспечит юридическую значимость копий ЭД;

– отказаться от ведения вручную журналов и книг учета, используемых при делопроизводстве. В результате – экономится время и трудозатраты;

– ускорить и оптимизировать процесс доведения до и организаций новых документов и актуализации, действующих нормативно-правовых актов по сравнению с бумажным документооборотом;

– уменьшить вероятность человеческой ошибки при актуализации документов;

– автоматизировать процесс проверки актуальности электронной подписи с помощью соответствующих смарт-контрактов любыми абонентами СЭД;

– обеспечить соответствие мандатного разграничения доступа к ЭД на основе прав пользователя СЭД, распоряжений (резолюций) командиров (начальников) и мандатных меток на самом ЭД.

Технология блокчейн позволит в режиме реального времени проводить регистрацию операций с документом, предотвращать и выявлять попытки несанкционированного действия в отношении ЭД.

4. Проблемы внедрения технологии распределенных реестров

Для обеспечения реализации технологии распределенных реестров необходимо решить проблемы организационного и технического характера:

– хранение информации. Узлы сети в рамках традиционной организации должны иметь большие объемы памяти или использовать децентрализованные хранилища информации. Объем хранения данных журнала учета операций будет постоянно расти. Цепочку блоков транзакций сжимать нельзя. Для решения проблемы хранения журнала аудита транзакций необходимо организовать на территории РФ инфраструктуру одноранговой сети на основе модели облачных вычислений [5]. Для организации децентрализованных хранилищ и построения виртуальных машин облачных вычислений, возможно, использовать существующую структуру связи сети передачи данных Федеральных органов исполнительной власти РФ;

– скорость вычислений проверки новых транзакций. Структура блокчейн с последовательной записью цепочки блоков обеспечивает максимальную степень защиты от несанкционированного доступа. Такой способ записи цепочки блоков используется в блокчейне Bitcoin. Время подтверждения одной транзакции составляет от 10 минут до 1 часа;

– в РФ отсутствует нормативно-правовая база регламентирующая применение технологии распределенных реестров для обеспечения юридически значимого электронного документооборота в РФ.

5. Заключение

Внедрение технологии блокчейн в СЭД позволит:

– обеспечить функционирование системы электронного документооборота;

– автоматизировать процесс регистрации операций с ЭД и обеспечить юридическую значимость при инвариантных изменениях их инфраструктуры.

Для реализации технологии распределенных реестров необходима организация сети децентрализованных хранилищ и виртуальных машин облачных вычислений. Для повышения оперативности учета новых транзакций необходимо разработать оптимальную структуру записи блоков транзакций в блокчейне без снижения надежности и безопасности. Разработка нормативно-правовой базы позволит регулировать процесс применения технологии распределенных реестров в СЭД.

Литература

1. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования. ГОСТ Р ИСО 15498-1-2007. – введ. 12.03.2007. – М.: стандартинформ, 2007. – 20 с.
2. Правительство РФ. Государственная программа Российской Федерации. Информационное общество (2011-2020), утверждена распоряжением правительства 20.10.2010, № 1815-р. – 200 с.
3. Постановление Правительства Российской Федерации 12.02.2011, № 176 – р.
4. Равал С. Децентрализованные приложения. Технология Blockchain в действии. СПб.: Питер, 2017. – 240 с.
5. О внесении изменений в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 90-ФЗ 01.05.2019, Москва, Кремль. – 29 с.

References

1. System of standards for information, librarianship and publishing. Document management. General requirements. GOST R ISO 15498-1-2007. – enter. 12.03.2007. – M.: standartinform, 2007. – 20 p.
2. The Government of the Russian Federation. The State Program of the Russian Federation. Information Society (2011-2020), approved by order of the government 20.10.2010, № 1815-r – 200 p.
3. The Russian Federation Government Resolution 12.02.2011, № 176 – r.
4. Raval S.Decentralized applications. Blockchain technology in action. St. Petersburg: Peter, 2017. – 240 p.
5. On Amending the Federal Law «On Communications» and the Federal Law «On information, information Technologies and information Protection» 90-FL 01.05.2019, Moscow, the Kremlin – 29 p.

ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА В ЗАДАЧАХ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

А. Б. Муравник[1]

[1] АО «Концерн «Созвездие» (АО «Концерн «Созвездие»), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассматриваются два класса оптимизационных задач, для решения которых применяются искусственные нейронные сети. Исследуются закономерности, обусловливающие сходство и различие функций Ляпунова, используемых для отыскания экстремума (успокоения системы).

Ключевые слова: функции Ляпунова; искусственные нейронные сети; оптимизация.

LYAPUNOV FUNCTIONS IN NEURAL-NETWORK MODELLING: COMPARATIVE ANALYSIS

A. B. Muravnik[1]

[1] JSC “Concern “Sozvezdie” (JSC “Concern “Sozvezdie”), Voronezh, Russia

Abstract. Two classes of optimization problems such that artificial neural networks are applied to solve them are considered. Regularities causing the similarities and differences between Lyapunov functions used to find extremums (system damping) are studied.

Keywords: Lyapunov functions; artificial neural networks; optimization.

1. Введение

Метод функций Ляпунова (энергетических функций), основанный на том, что для нахождения положений равновесия (и исследования указанных положений) динамической (автономной) системы нет необходимости ее решать, а достаточно исследовать свойства ее функции Ляпунова, является, по сути своей, *эвристическим* – функция Ляпунова системы не является единственной, она, согласно формулировке задачи, не находится, а *подбирается*, а также в ряде случаев актуальной является задача ее оптимизации (в зависимости от того или иного критерия). Настоящее исследование представляет собой обзор применения указанного метода к таким классам задач передачи и обработки информации, как задачи маршрутизации и задачи построения эквалайзеров и анализ особенностей соответствующих функций Ляпунова.

2. Задачи маршрутизации

Чтобы показать, каким образом функции Ляпунова возникают в задачах маршрутизации, приведем схематическое описание ее решения посредством искусственной нейронной сети (ИНС) Хопфилда.

2.1. Шаг 1

Определение исходных данных:

число нейронов (совпадающее с числом узлов) – N;

пороги активации нейронов – T_j, j=1,…,N;

матрица стоимостей ребер $\{L_{ij}\}$, i,j=1,…,N;

$L_{ij}=L_{ji}$, i,j= $i,j=1,\ldots,N$ (матрица симметрична);
матрица связности γ_{ij}, $i,j=1,\ldots,N$ (матрица симметрична);
V_{ij} – матрица состояний нейронов, т. е.

$$V_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ если звено } (i,j) \text{ есть в решении,} \\ 0, \text{ в противном случае;} \end{cases}$$

Присвоение следующих значений:

$$\phi_i := \begin{cases} 1, \text{ если } i = 1; \\ -1, \text{ если } i = N; \\ 0, \text{ для всех остальных значений } i. \end{cases}$$

Примечание. Последнее присвоение выполняется на основании (не ограничивающего общности) предположения, что начальный узел маршрута пронумерован номером 1, а конечный – номером N.
На этом же шаге задается приемлемый уровень точности (обозначаемый через ε).

2.2. Шаг 2

Начальная (случайная) инициализация весов:
выбор случайных значений весов w_{ij} (вес от выхода нейрона i ко входу нейрона j), $i,j=1,\ldots,N$, весов смещения w_{0j} (вес смещения j-го нейрона), $i,j=1,\ldots,N$, удовлетворяющих условиям $w_{ij}=w_{ji}$, $i,j=1,\ldots,N$ (условие симметричности сети), и $w_{jj}=0$, $j=1,N$ (ни один нейрон не передает сигнал самому себе), и параметров $\mu_1,\ldots,\mu_5$.

2.3. Шаг 3

Вычисление значения функции Ляпунова.
Первоначальный (классический) подбор функции Ляпунова для рассматриваемой задачи – следующий (см. [1]):

$$E = \frac{\mu_1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} L_{ij}V_{ij} + \frac{\mu_2}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}\gamma_{ij}V_{ij} + \frac{\mu_3}{2}\sum_{i=1}^{N}\left[\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(V_{ij}-V_{ji})\right]^2 + \\ + \frac{\mu_4}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} V_{ij}(1-V_{ji}) + \frac{\mu_5}{2}(1-V_{ds}), \qquad (1)$$

где μ_1 минимизирует полную стоимость звеньев, μ_2 предотвращает включение несуществующих звеньев в маршрут, а μ_3 обращается в нуль, если количество входящих звеньев равно количеству исходящих (для каждого узла).
Функция (1) является функцией Ляпунова исследуемой системы, однако впоследствии она претерпела ряд модификаций, направленных на ее оптимизацию.
Так, в [2] в третье слагаемое в квадратные скобки добавлено слагаемое $-\phi_i$, определенное выше (см. Шаг 1), а скобка в пятом слагаемом заменена на $\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} V_{ij}V_{ji}$, что обеспечивает однонаправленность вектора $[V_{ij}]$ для любого конечного узла.

В [3] добавляется слагаемое

$$\frac{\mu_6}{2}\left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N}\left(\sum_{\substack{k=1\\k\neq i,j}}^{N}V_{ik}-1\right)V_{ij}^2\right]+\frac{\mu_7}{2}\left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N}\left(\sum_{\substack{k=1\\k\neq i,j}}^{N}V_{kj}-1\right)V_{ij}^2\right].$$

Цель такой модификации – устранить появление петель и декомпозиций на маршруте и, тем самым, ускорить сходимость к оптимальному решению и сделать её более точной.
Работает это следующим образом: если на ранней стадии развития нейрона возникает тенденция сформировать участок маршрута между двумя узлами, то нейрону принудительно присваивается значение 1.
В [4] исходная формула (1) модифицируется следующим образом:

- внутрь первого слагаемого добавляется сомножитель $\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}(1-L_{ik})$, чтобы учесть все значения стоимости вокруг узла, а не только минимизировать полную стоимость звеньев, учитывая существующие узлы;
- пятое слагаемое модифицируется сравнительно с модификацией в [2] заменой V_{ji} на сумму $\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}V_{kj}$), чтобы предотвратить образование петель и декомпозиций следующим образом – если в маршруте уже есть звено из *i*-го узла в *j*-й, то не может появиться звена из *j*-го узла в *i*-й, равно как и какого-либо звена из узлов вокруг *i*-го).

Таким образом, итоговая (модифицированная) формула принимает вид

$$E=\frac{\mu_1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N}L_{ij}\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}(1-L_{ik})V_{ij}+\frac{\mu_2}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N}\gamma_{ij}V_{ij}+$$
$$+\frac{\mu_3}{2}\sum_{i=1}^{N}\left[\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N}(V_{ij}-V_{ji})-\phi_i\right]^2+ \qquad (2)$$
$$+\frac{\mu_4}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N}V_{ij}(1-V_{ji})+\frac{\mu_5}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N}V_{ij}\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}V_{kj}.$$

2.4. Шаг 4

Подача выходных сигналов сети Хопфилда на входы ее нейронов.

2.5. Шаг 5

Вычисление нового значения (обозначается через E_l) функции Ляпунова.

2.6. Шаг 6

Проверка критерия остановки алгоритма.

Функция Ляпунова зависит от N^2-N=N(N-1) независимых переменных V_{ij}, i,j=1,…,N. Ее производная по каждой из этих переменных равна

$$\frac{\partial E}{\partial V_{ij}} = \frac{\mu_1}{2} L_{ij} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{N} (1 - L_{ik}) + \frac{\mu_2}{2} \gamma_{ij} +$$

$$+\mu_3 \left[\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{N} (V_{ik} - V_{ki}) - \phi_i - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{N} (V_{jk} - V_{kj}) + \phi_i \right] + \frac{\mu_4}{2} (1 - 2V_{ij}) + \frac{\mu_5}{2} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{N} V_{kj} =$$

$$= \frac{\mu_1}{2} L_{ij} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{N} (1 - L_{ik}) + \frac{\mu_2}{2} \gamma_{ij} +$$

$$+\mu_3 \sum_{\substack{k=1 \\ i \neq k \neq j}}^{N} (V_{ik} - V_{ki} - V_{jk} + V_{kj}) + \frac{\mu_4}{2} (1 - 2V_{ij}) + \frac{\mu_5}{2} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{N} V_{kj}. \qquad (3)$$

Согласно классическому подходу, процесс надо останавливать, когда система достигает точки равновесия, а значит, надо искать экстремумы функции Ляпунова, т.е. точки, в которых все ее первые производные обращаются в нуль.

Поэтому типовой алгоритм проверки критерия – следующий:

(a) заранее выбрать точность критерия – положительное число ε;

(b) построить матрицу значений $\left\{\frac{\partial E}{\partial V_{ij}}\right\}_{i,j=1}^{N}$ функции (3) – квадратная матрица размерности N^2 с нулевой диагональю;

(c) если модуль каждого элемента построенной матрицы не превосходит ε, то критерий выполнен; в противном случае выполнить следующую итерацию и перейти на шаг (b).

Примечание. Вычислительная сложность такой процедуры не слишком велика, потому что пересчитывать *всю* функцию (3) на каждой итерации нет необходимости: в нее только подставляется

новый вектор длины N(N-1), состоящий из нулей и единиц.

Если критерий остановки не выполнен, возвращаемся на Шаг пункт 4.

В противном случае задача решена. Решение определяется следующим образом: ребро, соединяющее i-й и j-й узлы, входит в маршрут тогда и только тогда, когда V_{ij} =1.

По результатам вычислительного эксперимента, проведенного в [5] на модельной инфокоммуникационной сети из девяти узлов, при применении указанного алгоритма с ИНС Хопфилда маршрут успешно строится в 72 % случаев.

3. Построение эквалайзеров

В задачах о построении эквалайзеров, предназначенных главным образом для борьбы с межсимвольной интерференцией, порождаемой переотражениями сигнала и, соответственно, приемом одного и того же сигнала в различные моменты времени, функция Ляпунова задается формулой

$$-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}T_{ij}\,V_iV_j-\sum_{i=1}^{N}V_iI_i$$

(см. [6]), где V_i, i=1,…,N, – выходные напряжения усилителей, I_i, i=1,…,N, – напряжения смещения усилителей, T_{ij}, i,j=1,…,N, описывают соединения между усилителями.
Таким образом, матрица $\{T_{ij}\}$ симметрична относительно главной диагонали, а элементы этой главной диагонали – нулевые.

Указанная энергетическая функция тоже доступна для модернизации – она приводится к виду

$$-\frac{1}{2}\left[s_i^TX_is_i+s_q^TX_qs_q+2s_q^TX_qs_i\right]-\left[s_i^TI_i+s_q^TI_q\right],$$

что затем преобразуется в следующую форму:

$$-\frac{1}{2}\,[s_i^T|s_q^T]\begin{bmatrix}X_i & X_q^T\\ X_q & X_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s_i\\ s_q\end{bmatrix}-[I_i^T|I_q^T]\begin{bmatrix}s_i\\ s_q\end{bmatrix}$$

(см. [7-10]).

Интерпретируя указанные формулы в рамках нейросетевой модели Хопфилда–Танка, приходим к виду

$$-\frac{1}{2}\,x^T\cdot\mathbf{T}\cdot x-\mathbf{I}\cdot r\cdot x,$$

где x – столбец, содержащий блок ожидаемого сигнала, **T** – квадратная матрица Теплица, содержащая обратные коэффициенты ИНН, **I** – матрица Теплица, содержащая ее прямые коэффициенты, r – столбец принятого сигнала (см. [11]). Согласно результатам вычислительного эксперимента указанной работы, применение ИНН-эквалайзера увеличивает энергетическую эффективность на величину порядка 1 дБ.

4. Заключение

Применение функций энергии Ляпунова в задачах нейросетевого моделирования опирается на следующий фундаментальный принцип: система эволюционирует в направлении минимизации функции энергии Ляпунова в основном таким же образом, как и сети Хопфилда в процессе сходимости (см. [12]). Однако в каждой конкретной задаче это сходство может иметь свое своеобразие, обусловленное физическим смыслом коэффициентов функции Ляпунова. В частности, в задачах о построении оптимального маршрута минимизируется стоимость связей, включающей в себя и задержку по времени, и пропускную способность (нагрузку трафика канала), а при построении эквалайзера минимизируется энергия. Поэтому, напр., вопрос о включении в функцию Ляпунова слагаемых, состоящих из более чем трех сомножителей, является актуальным для первого класса задач (могут

возникнуть маршруты, в которых увеличение количества звеньев компенсируется их низкой стоимостью), но не имеет смысла для задач второго типа (потому что для них этот аспект не имеет и физического смысла).

Литература

1. Ali, M.K. and Kamoun, F. Neural networks for shortest path computation and routing in computer networks. // IEEE transactions on neural networks, 1993, Vol. 4, No. 6. - Pp. 941-953.
2. Park, D.C. and Choi, S.E. A neural network based multi-destination routing algorithm for communication network. // Proceedings of 1998 IEEE International Joint Conference on Neural Networks Proceedings. IEEE World Congress on Computational Intelligence, IEEE, 1998, - Pp. 1673-1678.
3. Ahn, C.W. and Ramakrishna, R.S. Neural network based near-optimal routing algorithm. // Proceedings of international conference on neural information processing, 2002, Vol. 4. - Pp. 1771-1776.
4. Park, D.C. and Keum, K. R. A shortest path routing algorithm using Hopfield neural network with an improved energy function. // International Journal of General Systems, 2009, Vol. 38, No. 7. - Pp. 777-791.
5. Данильченко М.Н., Голубинский А.Н. Реализация и анализ нейросетевого алгоритма построения маршрута в инфокоммуникационной системе// Сборник докладов научно-технической конференции “Радиоэлектронные системы мониторинга и управления”. – М.: АО «Концерн радиостроения «Вега», 2019 (в печати).
6. Myburgh H. Low complexity MLSE equalization in highly dispersive Rayleigh fading channels. // EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2010, Vol. 2010. - Article ID 874874, 16p.
7. Bang S.H., Sheu B.J., and Chang R.C.-H. Maximum likelihood sequence estimation of communication signals by a Hopfield neural network. // Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, 1994, Vol. 5. - Pp. 3369-3374.
8. Bang S.H. and Sheu B.J. A neural network for detection of signals in communication. // IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 1996, Vol. 43, No. 8. - Pp. 644-655.
9. Provence J.D. Neural network implementation for an adaptive maximum-likelihood receiver. // Proceedings of the IEEE International Conference on Circuits and Systems, 1988, Vol. 3. - Pp. 2381-2385.
10. Sheu B.J., Chen D.C., and Chou E.Y. A neural network communication equalizer with optimized solution capability. // Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, 1996, Vol. 4. - Pp. 1957-1962.
11. Валиуллин Д.Р., Захаров П.Н. Эквалайзер на основе нейронных сетей с обучением в многолучевом канале. // Успехи современной радиоэлектроники, 2016, № 11. - С. 200-202.
12. Horfield J.J. and Tank D.W. Computing with neural circuits: a model. // Science, 1986. - Pp. 625-633.

References

1. Ali, M.K. and Kamoun, F. Neural networks for shortest path computation and routing in computer networks. // IEEE transactions on neural networks, 1993, Vol. 4, No. 6. - Pp. 941-953.
2. Park, D.C. and Choi, S.E. A neural network based multi-destination routing algorithm for communication network. // Proceedings of 1998 IEEE International Joint Conference on Neural Networks Proceedings. IEEE World Congress on Computational Intelligence, IEEE, 1998, - Pp. 1673-1678.
3. Ahn, C.W. and Ramakrishna, R.S. Neural network based near-optimal routing algorithm. // Proceedings of international conference on neural information processing, 2002, Vol. 4. - Pp. 1771-1776.
4. Park, D.C. and Keum, K. R. A shortest path routing algorithm using Hopfield neural network with an improved energy function. // International Journal of General Systems, 2009, Vol. 38, No. 7. - Pp. 777-791.
5. Danilchenko M.N., Golubinsky A.N. Implementation and analysis of the neural network algorithm for constructing a route in the infocommunication system // Book of papers of science-technical

conference “Radio-electronic systems of monitoring and control”. –JSC «Radio-building Concern «Vega», Moscow, 2019 (to appear).
6. Myburgh H. Low complexity MLSE equalization in highly dispersive Rayleigh fading channels. // EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2010, Vol. 2010. - Article ID 874874, 16p.
7. Bang S.H., Sheu B.J., and Chang R.C.-H. Maximum likelihood sequence estimation of communication signals by a Hopfield neural network. // Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, 1994, Vol. 5. - Pp. 3369-3374.
8. Bang S.H. and Sheu B.J. A neural network for detection of signals in communication. // IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 1996, Vol. 43, No. 8. - Pp. 644-655.
9. Provence J.D. Neural network implementation for an adaptive maximum-likelihood receiver. // Proceedings of the IEEE International Conference on Circuits and Systems, 1988, Vol. 3. - Pp. 2381-2385.
10. Sheu B.J., Chen D.C., and Chou E.Y. A neural network communication equalizer with optimized solution capability. // Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, 1996, Vol. 4. - Pp. 1957-1962.
11. Valiullin D.R. and Zakharov P.N. Neural network equalizer with learning in a multipath channel. // Radiotekhnika, 2016, No. 11. - Pp. 200-202.
12. Horfield J.J. and Tank D.W. Computing with neural circuits: a model. // Science, 1986. - Pp. 625-633.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЗИПРАВДОПОДОБНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕТОЧНО ИЗВЕСТНОЙ ФОРМОЙ ОГИБАЮЩЕЙ, НЕИЗВЕСТНОЙ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ

М. В. Трифонов, И. В. Шевченко

ФГБОУ ВО «ВГУ», Воронеж, Россия

Аннотация. Выполнены синтез и анализ квазиправдоподобных алгоритмов обнаружения радиосигнала с неточно известной формой огибающей. Предполагалось, что сигнал наблюдается на фоне аддитивного гауссовского белого шума. Получены статистические характеристики эффективности функционирования синтезированных алгоритмов обнаружения: вероятности ложной тревоги и пропуска сигнала. Результаты конкретизированы на примерах радиоимпульсов экспоненциальной и прямоугольной форм.

Ключевые слова: обнаружение сигнала, амплитуда, длительность, квазиправдоподобный алгоритм, вероятность ложной тревоги, вероятность пропуска сигнала.

CHARACTERISTICS OF A QUAZILIKELIHOOD ALGORITHM RADIO SIGNAL DETECTION WITH AN INACCURATELY KNOWN ENVELOPE SHAPE, AMPLITUDE, DURATION, AND INITIAL PHASE

M.V. Trifonov, I.V. Shevchenko

FSEI HE «VSU», Voronezh, Russia

Abstract. Synthesis and analysis of quazilikelihood algorithms for detecting a radio signal with an inaccurately known envelope shape are performed. It was assumed that the signal is observed against the background of additive Gaussian white noise. Statistical characteristics of the efficiency of the synthesized detection algorithms are obtained: the probability of false alarms and signal skipping. The results are specified using examples of exponential and rectangular radio pulses.

Keywords: signal detection, amplitude, duration, quazilikelihood algorithm, the probability of false alarm, the probability of missing the signal.

1. Введение

Для многих практических приложений радиолокации, навигации, сейсмологии актуальна задача обнаружения сигнала с неизвестной длительностью [1 - 4]. Алгоритмы обнаружения сигнала произвольной формы с неизвестной длительностью исследованы в [2]. В работе [3] рассмотрена задача обнаружения радиосигнала произвольной формы с неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой. Однако зачастую форма радиоимпульса оказывается не известной на приемной стороне, поэтому целесообразно рассмотреть алгоритмы обнаружения таких радиосигналов. В данной работе выполнен синтез и анализ максимально правдоподобного (МП) алгоритма обнаружения радиосигнала с неточно известной (то есть в предположении, что приближенно форма

сигнала известна на приёмной стороне) формой огибающей, неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой.

Пусть на вход приёмного устройства поступает реализация вида

$$\xi(t) = s(t, \tau_0, a_0, \varphi_0) + n(t), \tag{1}$$

где $s(t, \tau_0, a_0, \varphi_0)$ определяется как

$$s(t, a, \tau, \varphi) = \begin{cases} af(t)\cos(\omega t - \varphi), & 0 \le t \le \tau, \\ 0, & t < 0,\ t > \tau. \end{cases} \tag{2}$$

Для сигнала (2) выполняется условие узкополосности, т.е. ω ω, при этом частота ω предполагается известной. Функция $f(t)$ характеризует огибающую радиосигнала, a — величину, характеризующую амплитуду. Начальная фаза φ лежит в интервале $\varphi \in [0, 2\pi]$, длительность принимает значение $\tau \in [T_1, T_2]$.

2. Квазиправдоподобный алгоритм обнаружения

Сформулируем задачу в терминах теории проверки статистических гипотез. Подлежит проверки простая гипотеза $H0: \xi(t) = \eta(t)$ - сигнал отсутствует в наблюдаемой реализации $\xi(t)$ против сложной альтернативы $H1: \xi(t) = S(t, \alpha_0, \tau_0, \varphi_0) + \eta(t)$ — сигнал присутствует. Индекс нуль здесь и далее означает истинное значение соответствующего параметра. Задача состоит в том, чтобы по реализации (1) определить в ней наличие или отсутствие полезного сигнала.

Так как параметры принимаемого сигнала неизвестны, то имеет место априорная параметрическая неопределённость. Таким образом, логарифм ФОП зависит от 3-х неизвестных параметров $\alpha, \tau, \varphi,$ и имеет вид:

$$L(a, \tau, \varphi) = \frac{2a}{N_0} \int_0^{\tau} f(t)\cos(\omega t - \varphi)[\xi(t) - af(t)\cos(\omega t - \varphi)/2]dt \tag{3}$$

Для решения поставленной задачи будем использовать обобщенный МП алгоритм обнаружения. Его суть состоит в том, что наибольший максимум логарифма ФОП сравнивается с некоторыми порогом h, который выбирается по условиям задачи. В случае $L > h \to H1,$ выносится решение о наличии сигнала, в случае $L < h \to H0$ — о его отсутствии.

Составив и решив уравнение правдоподобия, получаем:

$$L(\tau) = \sup_{a,\varphi} L(a, \varphi, \tau) = \frac{N_0}{2}(X^2(\tau) + Y^2(\tau)) / \int_0^{\tau} f^2(t)dt. \tag{4}$$

Здесь и далее используются обозначения:

$$X(\tau) = \frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)f(t)\cos(\omega t)dt, \tag{5}$$

$$Y(\tau) = \frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)f(t)\sin(\omega t)dt. \tag{6}$$

Рассмотрим случай, в котором функция $f(t)$ известна неточно. В (3) вместо неизвестной огибающей $f(t)$ будем использовать некоторую функцию $g(t)$, которая будет описывать форму ожидаемого сигнала. В этом случае (4) примет вид:

$$Lg(\tau) = \sup_{a,\varphi} L(a,\varphi,\tau) = \frac{N_0}{2}(X_1^2(\tau) + Y_1^2(\tau)) / \int_0^{\tau} g^2(t)dt, \tag{7}$$

где обозначено:

$$X_1(\tau) = \frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)g(t)\cos(\omega t)dt, \tag{8}$$

$$Y_1(\tau) = \frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi(t)g(t)\sin(\omega t)dt. \tag{9}$$

Данный алгоритм обнаружения является квазиправдоподобным. Если $Lg > h \to H1,\ Lg < h \to H0,$ (где $Lg = \sup Lg(\tau)$).

Исследуем решающую статистику (7), формируемую МП алгоритмом обнаружения. Подставив (8) и (9) в (7), и, отбрасывая интегралы от функций, осциллирующих с удвоенной частотой, (т.к. по условию сигнал узкополосный) перепишем логарифм ФОП $L(\tau)$ в виде:

$$L_g(\tau) = \frac{[p_1(\min(\tau,\tau_0))\cos\varphi_0 + N_{cg}(\tau)]^2 + [p_1(\min(\tau,\tau_0))\sin\varphi_0 + N_{sg}(\tau)]^2}{2q_1(\tau)}, \tag{10}$$

где обозначено:

$$N_{cg}(\tau) = \frac{2a_0}{N_0}\int_0^{\tau} n(t)g(t)\cos(\omega t)dt, \qquad N_{sg}(\tau) = \frac{2a_0}{N_0}\int_0^{\tau} n(t)g(t)\sin(\omega t)dt, \tag{11}$$

$$q_1(\tau) = \frac{a_0^2}{N_0}\int_0^{\tau} g^2(t)dt, \tag{12}$$

$$p_1(\tau) = \frac{\alpha_0{}^2}{N_0}\int_0^{\tau} g(t)f(t)dt. \tag{13}$$

Функции (12), (13) — отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП для сигнала длительностью τ. Шумовые составляющие $N_{cg}(\tau)$ и $N_{sg}(\tau)$ представляют собой линейные преобразования гауссовского случайного процесса, и поэтому также являются гауссовскими. Они обладают нулевыми математическими ожиданиями и корреляционными функциями:

$$\langle N_{cg}(\tau_1)N_{cg}(\tau_2)\rangle = \langle N_{sg}(\tau_1)N_{sg}(\tau_2)\rangle = q_1(\min(\tau_1,\tau_2)), \tag{14}$$

$$\left\langle N_{cg}(\tau_1)N_{sg}(\tau_2)\right\rangle = 0.$$

В (10) сделаем замену переменных: $\lambda = q_1(\tau)$, где $\lambda \in [\Lambda_1, \Lambda_2]$, $\Lambda_1 = q_1(T_1)$, $\Lambda_2 = q_1(T_2)$. Тогда решающая статистика (10) как функция переменной λ может быть представлена выражением:

$$L(\lambda) = \frac{\gamma_0 p_1^2(q_1^{-1}\min(\lambda_0,\lambda)) + 2\gamma_0 p_1(q_1^{-1}\min(\lambda_0,\lambda))N_1(\lambda) + N_c^2(\lambda) + N_s^2(\lambda)}{2\lambda}, \qquad (15)$$

где γ_0 — параметр, отвечающий за наличие или отсутствие сигнала, $N_c(\lambda)$ и $N_s(\lambda)$ — гауссовские статистически независимые случайные процессы с нулевыми математическими ожиданиями и корреляционными функциями

$$\left\langle N_c(\lambda_1)N_c(\lambda_2)\right\rangle = \left\langle N_s(\lambda_1)N_s(\lambda_2)\right\rangle = \min(\lambda_1,\lambda_2). \qquad (16)$$

$$N_1(\lambda) = N_c(\lambda)\cos\varphi_0 + N_s(\lambda)\sin\varphi_0 \qquad (17)$$

— гауссовский случайный процесс с нулевым математическим ожиданием и корреляционной функцией (17).

Основными характеристиками качества обнаружения являются вероятность ложной тревоги и вероятность пропуска сигнала [6]. Для нахождения вероятности ложной тревоги МП обнаружителя необходимо найти функцию распределения абсолютного максимума случайного процесса. В этом случае в (15) подставим $\gamma_0 = 0$, и (15) примет вид:

$$L_0(\lambda) = L(\lambda \mid \gamma_0 = 0) = \frac{N_c^2(\lambda) + N_s^2(\lambda)}{2\lambda}. \qquad (18)$$

Введём обозначения:

$$X_c(\lambda) = N_c(\lambda)/\sqrt{\lambda}, \qquad X_s(\lambda) = N_s(\lambda)/\sqrt{\lambda}, \qquad (19)$$

и перепишем выражение (18) как:

$$L_0(\lambda) = [X_c^2(\lambda) + X_s^2(\lambda)]/2. \qquad (20)$$

Случайные процессы (19) являются статистически независимыми гауссовскими случайными процессами с нулевыми математическими ожиданиями, единичными дисперсиями и коэффициентами корреляции:

$$\left\langle X_c(\lambda_1)X_c(\lambda_2)\right\rangle = \left\langle X_s(\lambda_1)X_s(\lambda_2)\right\rangle = \min(\lambda_1,\lambda_2)/\sqrt{\lambda_1\lambda_2}. \qquad (21)$$

Выполним в (19) и (20) замену переменных: $m = \ln(\lambda/\Lambda_1)$, где $m \in [0, \overline{m}]$, $\overline{m} = \ln(\Lambda_2/\Lambda_1)$, $\lambda = \Lambda_1\exp(m)$. Отсюда $X_c(\lambda)$ и $X_s(\lambda)$ как функции переменной m обладают корреляционной функцией

$$\left\langle X_c(m_1)X_c(m_2)\right\rangle = \left\langle X_s(m_1)X_s(m_2)\right\rangle = \frac{\min[\exp(m_1),\exp(m_2)]}{\exp((m_1+m_2)/2)} = \exp\left[-\mid m_2 - m_1 \mid /2\right] \qquad (22)$$

Следовательно, случайные процессы $X_c(m)$ и $X_s(m)$ являются статистически независимыми стационарными гауссовскими и марковскими. Тогда решающая статистика (18) как функции переменной m представляет собой случайный процесс с математическим ожиданием $\langle L_0(m)\rangle = 1,$ корреляционной функцией $K(m_1, m_2) = \exp(-|m_2 - m_1|),$ и имеет одномерную плотность вероятности $W(x) = \exp(-x).$

Случайный процесс $L_0(m)$ является марковским с коэффициентами сноса и диффузии $k_1 = 1 - L_0 \quad k_2 = 2L_0$ [9]. Приближённое выражение для распределения величины абсолютного максимума случайного процесса $L(m)$ найдено в [3]

$$P\{L_0(m) < h\} \approx \begin{cases} \exp\left[-\overline{m}\, h \exp(-h)\right], & h > 1, \\ 0, & h < 1. \end{cases} \tag{23}$$

В (23) вернемся к переменной λ, а затем к переменной τ, получаем

$$P\{L_0(\tau) < h\} \approx \begin{cases} \left(\dfrac{q_1(T_1)}{q_1(T_2)}\right)^{h\exp(-h)}, & h > 1, \\ 0, & h < 1. \end{cases} \tag{24}$$

Точность этого выражения возрастает с увеличением h и отношения $q(T_2)/q(T_1)$. Вероятность ложной тревоги по определению равна вероятности превышения порога решающей статистикой (10) при отсутствии сигнала в принятой реализации. Следовательно,

$$\alpha = 1 - P\{L_0(\tau) < h\} \approx \begin{cases} 1 - \left(\dfrac{q_1(T_1)}{q_1(T_2)}\right)^{h\exp(-h)}, & h > 1, \\ 1, & h < 1. \end{cases} \tag{25}$$

Перейдём к нахождению вероятности пропуска сигнала. Подставим в выражение (15) $\gamma_0 = 1$ (т.к. теперь сигнал есть в принятой реализации). Выражение (15) примет вид

$$L_1(\lambda) = L(\lambda \mid \gamma_0 = 1) = \frac{p_1{}^2(q_1^{-1}\min(\lambda_0, \lambda))}{2\lambda} + \frac{p_1(q_1^{-1}\min(\lambda_0, \lambda))N_1(\lambda)}{\lambda} + \frac{N_c^2(\lambda) + N_s^2(\lambda)}{2\lambda}. \tag{26}$$

Перейдём в (26) к новой переменной $l = \lambda/\lambda_0$, где $l \in [\Lambda_1 / z_1^2, \Lambda_2 / z_1^2]$, а $z_1^2 = \lambda_1$ — ОСШ на выходе приёмника для принятого сигнала.

$$L_1(l) = z_0^2 \frac{p_1{}^2(q_1^{-1}\min(1, l))}{2l} + z_0 \frac{p_1(q_1^{-1}\min(1, l))N_1(l)}{l} + \frac{N_c^2(l) + N_s^2(l)}{2l}, \tag{27}$$

При достаточно больших ОСШ в (27) последним слагаемым можно пренебречь по сравнению с предыдущими (т.к. оно вносит малый вклад), и, возвращаясь к переменной λ, записать приближённо:

$$L_1(\lambda) \approx \frac{p_1^{\,2}(q_1^{-1}\min(\lambda_0,\lambda))}{2\lambda} + \frac{p_1(q_1^{-1}\min(\lambda_0,\lambda))N_1(\lambda)}{\lambda}. \quad (28)$$

Эта функция представляет собой гауссовский случайный процесс с математическим ожиданием

$$S_1(\lambda) = \frac{p_1^{\,2}(q_1^{-1}\min(\lambda_0,\lambda))}{2\lambda} \quad (29)$$

и корреляционной функцией

$$K_1(\lambda_1,\lambda_2) = \frac{p_1(q_1^{-1}\min(\lambda_0,\lambda_1))p_1(q_1^{-1}\min(\lambda_0,\lambda_2))}{\lambda_1\lambda_2}\min(\lambda_1,\lambda_2). \quad (30)$$

Вернувшись к переменной τ, получаем

$$L_g(\tau) = \frac{z^2 p^2(\tau,\tau_0) + 2p(\tau,\tau_0)(N_{cg}(\tau)\cos\varphi_0 + N_{sg}(\tau)\sin\varphi_0)}{2u(\tau,\tau)}, \quad (31)$$

где $z^2 = \frac{a_0^2 T_2}{N_0}$, $p(\tau_1,\tau_2) = \frac{1}{T_2}\int_0^{\min(\tau 1,\tau 2)} g(t)f(t)dt$, $u(\tau_1,\tau_2) = \frac{1}{T_2}\int_0^{\min(\tau 1,\tau 2)} g^2(t)dt$.

Решающая статистика (31) имеет математическое ожидание

$$S_g(\tau) = \frac{z^2 p^2(\tau,\tau_0)}{2u(\tau,\tau)} \quad (32)$$

и корреляционную функцию

$$K_g(\tau_1,\tau_2) = F(\tau_1)F(\tau_2)\frac{z^2}{T_2}u(\tau_1,\tau_2), \quad (33)$$

где $F(\tau) = \dfrac{\frac{1}{T_2}\int_0^{\min(\tau,\tau 0)} g(t)f(t)dt}{\frac{1}{T_2}\int_0^{\tau} g^2(t)dt}$.

Разложим в ряд Тейлора функции $p(\tau,\tau_0)$, $u(\tau,\tau_0)$ в окрестностях точки τ_0

$$p(\tau,\tau_0) \approx p(\tau_0,\tau_0) + \frac{1}{T_2}g(\tau_0)f(\tau_0)\min(0,\tau-\tau_0), \quad (34)$$

$$u(\tau,\tau_0) \approx u(\tau_0,\tau_0) + \frac{1}{T_2}g^2(\tau_0)(\tau-\tau_0). \quad (35)$$

Обозначим $p_0 = p(\tau_0,\tau_0)$, $u_0 = u(\tau_0,\tau_0)$, $g_0 = g(\tau_0)$, $f_0 = f(\tau_0)$.

С учетом разложения в ряд (34), (35), выражения (32), (33) примут вид

$$S_g(\tau) = \frac{z^2(p_0)^2}{2u_0}\left[1 + \frac{2g_0 f_0}{p_0 T_2}\min(\tau-\tau_0,0) - \frac{(g_0)^2}{u_0 T_2}(\tau-\tau_0)\right],$$

$$K_g(\tau_1,\tau_2)=z^2\cdot\frac{(p_0)^2}{u_0}\left[1-\frac{(g_0)^2}{u_0T_2}(\tau_2+\tau_1-2\tau_0)+\frac{(g_0)^2}{u_0T_2}\min(\tau_1-\tau_0,\tau_2-\tau_0)+\frac{g_0f_0}{p_0T_2}\left[\min(0,\tau_2-\tau_0)+\min(0,\tau_1-\tau_0)\right]\right]$$

Вероятность пропуска сигнала можно получить, зная вероятность $G_1(h,T)=P\left\{\underset{T_1\le\tau\le T}{L_1(\tau)<h}\right\}$. По смыслу эта вероятность является вероятностью недостижения процессом $L_1(\tau)$ порога h к некоторому моменту времени Т. Функцию распределения $F_1(h,T)=1-G_1(h,T)$ можно получить из двумерной функции распределения $F_2(u,v,T)=P\left\{\sup\limits_{T_1\le\tau<T}L_g(\tau)<u;\sup\limits_{T\le\tau\le T_2}L_g(\tau)<v\right\}$ процесса (31).

Для этого введем в рассмотрение случайный процесс, который будем называть разностным СП.

$$\chi_g(\tau)=\frac{1}{z}\left(L_g(\tau)-L_g(x)\right),\qquad(36)$$

где z — ОСШ сигнала, x — произвольное значение для τ, принадлежащее интервалу $[T_1,T_2]$.

Процесс (36) является гауссовским случайным процессом, т.к. он является линейным преобразованием процесса $L_g(\tau)$.

Математическое ожидание и корреляционная функция процесса (36) имеют вид

$$S_\chi(\tau)=\frac{1}{z}\frac{a_0^2T_2}{N_0}\frac{(p_0)^2}{2u_0}\left(\frac{g_0f_0}{p_0T_2}(|x-\tau_0|-|\tau-\tau_0|+\tau-x)-\frac{(g_0)^2}{u_0T_2}(\tau-x)\right),\qquad(37)$$

$$K_{gx}(\tau_1,\tau_2)=\frac{1}{2}\frac{(p_0\cdot g_0)^2}{(u_0)^2T_2}\left[|\tau_1-x|+|\tau_2-x|-|\tau_1-\tau_2|\right].\qquad(38)$$

Раскрыв модули в (38), получим

$$K_{gx}(\tau_1,\tau_2)=\begin{cases}\dfrac{(p_0\cdot g_0)^2}{(u_0)^2T_2}\min(|\tau_1-x||\tau_2-x|), & (\tau_1-x)(\tau_2-x)>0\\ 0. & (\tau_1-x)(\tau_2-x)<0\end{cases}.\qquad(39)$$

Введём в рассмотрение двумерную функцию распределения максимума случайного процесса (36)

$$F_{2\chi}(u,v,T)=\left\{\begin{matrix}\sup\chi_g(\tau)<u;\sup\chi_g(\tau)<v\\ T_1\le\tau\le T;T\le\tau\le T_2\end{matrix}\right\}.$$

Согласно (39), отрезки реализаций процесса $X_g(\tau)$ на интервале $[T_1,T]$ и $[T,T_2]$ статистически независимы, отсюда

$$F_{2\chi}(u,v,T)=P\left\{\begin{matrix}\max\chi_g(\tau)<u\\ T_1\le\tau\le T\end{matrix}\right\}\cdot P\left\{\begin{matrix}\max\chi_g(\tau)<v\\ T\le\tau\le T_2\end{matrix}\right\}.\qquad(40)$$

Введем обозначения: $P_1(u) = P\begin{Bmatrix}\max \chi_g(\tau) < u \\ T_1 \le \tau \le T\end{Bmatrix}$, $P_2(v) = P\begin{Bmatrix}\max \chi_g(\tau) < v \\ T \le \tau \le T_2\end{Bmatrix}$.

Найдем решение $P_1(u)$ и $P_2(v)$ отдельно, учитывая, что $\chi_g(\tau_0) = 0$. Введем вспомогательный процесс.

$$Y_\chi(\tau) = \begin{cases} U - \chi_g(\tau), & T_1 \le \tau \le T, \\ V - \chi_g(\tau), & T \le \tau \le T_2. \end{cases} \tag{41}$$

Процесс (41) имеет корреляционную функцию, такую же, как и у разностного процесса $X_g(\tau)$.

Применяя теорему Дуба, получим, что $Y_\chi(\tau)$- марковский случайный процесс со следующими коэффициентами сноса и диффузии:

$$k_1 = \frac{zp_0^2}{2u_0}\begin{cases} \dfrac{2g_0 f_0}{p_0 T_2} - \dfrac{g_0^2}{u_0 T_2}, & \tau \ge \tau_0, \\ -\dfrac{g_0^2}{u_0 T_2}, & \tau < \tau_0, \end{cases} \qquad k_2 = \frac{p_0^2 g_0^2}{u_0^2 T_2}. \tag{42}$$

Тогда $P_2(v) = \int_0^\infty W(y, T_2)dy$. Здесь $W(y,\tau)$ — одномерная плотность вероятности, которая является решением уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК) [9]

$$\frac{\partial W(y,\tau)}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial y}\left[k_1 W(y,\tau)\right] - \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left[k_2 W(y,\tau)\right] = 0 \tag{43}$$

при граничных условиях $W(y=0,\tau) = W(y=\infty,\tau) = 0$ и начальном условии $W(y=0,\tau) = \delta(y-V)$.

Применяя метод отражения с переменой знака [9], находим решение уравнения (43) с коэффициентами (42) отдельно для случаев при $x < \tau_0$ и при $x > \tau_0$. Далее, подставив найденные решения в

$$G_1(h,T) = \int_{-\infty}^{h} P_1(u-x)P_2(u-x)W_0(x)dx, \tag{44}$$

затем (44) в выражение для функции распределения $F_1(h,T)$, находим по формуле

$$\beta(h,T_2) = P\{t_1 > T_2\} = 1 - F_1(h,T_2) \tag{45}$$

вероятность пропуска сигнала

$$\beta(h) \approx \frac{1}{\sqrt{2\dfrac{\pi p_0^2}{u_0}}} \int_0^\infty \exp\left(-(h-\xi-\frac{zp_0^2}{2u_0})^2 \Big/ \frac{2p_0^2}{u_0}\right) \times$$

$$\times\left\{\Phi\left(\sqrt{\frac{a_1^2}{b}(\tau_0-T_1)}+\frac{\xi}{\sqrt{b(\tau_0-T_1)}}\right)-\exp\left(-\frac{2a_1}{b}\xi\right)\Phi\left(\sqrt{\frac{a_1^2}{b}(\tau_0-T_1)}-\frac{\xi}{\sqrt{b(\tau_0-T_1)}}\right)\right\}\times$$

$$\times\left\{\Phi\left(\sqrt{\frac{a_2^2}{b}(T_2-\tau_0)}+\frac{\xi}{\sqrt{b(T_2-\tau_0)}}\right)-\exp\left(-\frac{2a_2}{b}\xi\right)\Phi\left(\sqrt{\frac{a_2^2}{b}(T_2-\tau_0)}-\frac{\xi}{\sqrt{b(T_2-\tau_0)}}\right)\right\}d\xi \tag{46}$$

В (44),(46) используются следующие обозначения:

$$a_1=\frac{zp_0^2}{2T_2u_0}\left(\frac{2g_0f_0}{p_0}-\frac{g_0^2}{u_0}\right),\ a_2=\frac{zp_0^2g_0^2}{2T_2u_0^2},\ b=\frac{p_0^2g_0^2}{u_0^2T_2},$$

$W_0(x)$ — плотность вероятности величины $\frac{1}{z}L_g(\tau_0)$.

3. Результаты численных расчётов

Полученные результаты конкретизированы на примере, где в качестве функции $f(t)$ взят прямоугольный радиоимпульс единичной амплитуды, а функция $g(t)$ представляет собой убывающий экспоненциальный радиоимпульс вида

$$f\left(t\right)=C\exp\left(-\kappa t/T_2\right). \tag{47}$$

В (47) обозначено: κ — величина, характеризующая скорость изменения (наклон) экспоненты, нормирующий множитель

$$C=\sqrt{\frac{2\kappa}{1-\exp\left(-2\kappa\right)}} \tag{48}$$

выбран так, чтобы энергия сигнала максимальной длительности T_2 не зависела от наклона κ и равнялась энергии прямоугольного импульса той же длительности. Введем величину $k=T_2/T_1$, которая характеризует динамический диапазон возможных значений длительности.

На рис. 1 приведены зависимости вероятности ложной тревоги (25) от величины порога h при различных значениях величин κ, величина $k=T_2/T_1$ принималась равной 10. Сплошная кривая соответствует случаю совпадения функций $f\left(t\right)=g(t)=1$, пунктирная кривая построена при $\kappa=2$, штриховая — при $\kappa=3$.

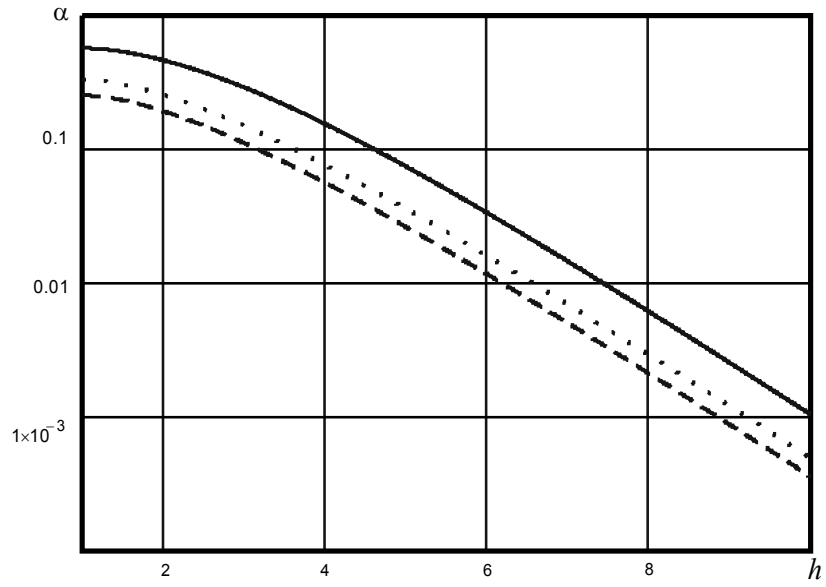


Рис. 1. Вероятность ложной тревоги

На рис. 2 приведены зависимости вероятности пропуска сигнала (46) от ОСШ z при различных значениях величин κ, величина $k = T_2 / T_1$ принималась равной 10. Сплошная кривая соответствует случаю совпадения функций $f(t) = g(t) = 1$, пунктирная кривая построена при $\kappa = 2$, штриховая — при $\kappa = 3$.

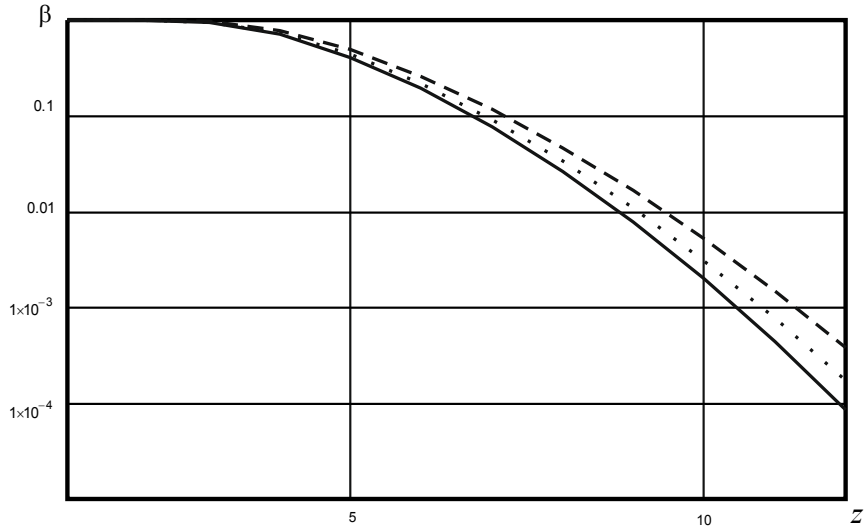


Рис. 2. Вероятность пропуска сигнала

Таким образом, отклонение формы огибающей входного радиосигнала от опорного приводит к существенному снижению эффективности обнаружения радиосигнала с неизвестными амплитудой, длительностью и начальной фазой.

4. Заключение

В работе показано, что наличие у сигнала не точно известной формы огибающей на приёмной стороне приводит к существенному снижению эффективности алгоритма обнаружения. Полученные результаты позволяют сделать обоснованный выбор

алгоритма обнаружения в зависимости от имеющейся априорной информации, а также в зависимости от требований, предъявляемых к технической реализации алгоритма.

Литература

1. Трифонов А.П. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех / А.П. Трифонов, Ю.С. Шинаков. — М.: Радио и связь, 1986. — 268с.
2. Трифонов А.П. Приём сигнала с неизвестной длительностью / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин // Известия ВУЗов. Радиофизика. 2002. Т.45, №7. С.625–637.
3. Трифонов А.П. Обнаружение сигнала с неизвестными амплитудой и длительностью / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, П.А. Кондратович // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 2011, Т.54, №5. С.391–401.
4. Трифонов А.П. Эффективность оценки длительности сигнала с неизвестной амплитудой / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, П.А. Кондратович // Изв. ВУЗов. Радиоэлектроника. 2011, Т.54, №11. С.3–12.
5. Тихонов В.И. Оптимальный приём сигналов / В.И. Тихонов, — М.: Радио и связь, 1983. — 320с.
6. Тихонов В.И. Марковские процессы. / В.И. Тихонов, М.А. Миронов, — М.: Радио и связь, 1977. — 488 с.
7. Сосулин Ю.Г. Теория обнаружения и оценивания стохастических сигналов. — М.: Сов. радио, 1978. — 320с.
8. Трифонов А.П. Обнаружение радиосигнала с неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, М.В. Трифонов // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 2015, Т.58, №5. С.401–414.
9. Трифонов А.П. Статистические свойства высоты и положения абсолютного максимума марковского случайного процесса типа Башелье / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, М.Б. Беспалова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. —— 2014. — №4. — С.54–65.

References

1. Trifonov, A. P. Shinakov, Yu. S. Joint discrimination of signals and estimation of their parameters against hindrances. M.: Radio I Svyaz', 1986. – 268 p.
2. Trifonov, A. P. Reception of a signal with unknown duration / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2002, Vol. 45, No. 7. – Pp. 571-582
3. Trifonov, A. P. Detection of a signal with unknown amplitude and duration / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Kondratovich P.A. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2011, Vol. 54, No. 5. – Pp. 354-363
4. Trifonov, A. P. The efficiency of estimation duration signal with unknown amplitude / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Kondratovich P.A. // Radioelectronics and Communications Systems, 2011, Vol. 54, No. 11. – Pp. 3-12
5. Tikhonov, V.I. Optimal signal reception. M.: Radio I Svyaz', 1983. – 320 p.
6. Tikhonov, V.I., Mironov M.A. Markov processes. M.: Radio I Svyaz', 1977. – 488 p
7. Sosulin, Yu.G. Theory of detection and estimation stochastic signals. M.: Sovetskoe Radio, 1978. – 320 p.
8. Trifonov, A. P. Detection of Radio Signals with Unknown Duration, Amplitude, and Initial Phase / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Trifonov M.V. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2015, Vol. 58, No. 5. – Pp. 361-372
9. Trifonov, A. P. Statistical properties of height and provisions of absolute maximum Markov processes Bachelier type / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Bespalova M.B. // Proceedings of Voronezh State University, Series: Physics, Mathematics 2014, No. 4. – Pp. 54-65

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ ПЕРЕДАТЧИКА И ПРИЕМНИКА

Г. С. Нахмансон[1], Г. А. Бакаева[2],

[1,2] Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (ВУНЦ ВВС ВВА), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассматривается прием фазоманипулированного широкополосного сигнала (ФМШПС), с учетом искажений в выходном фильтре передатчика и избирательных цепях приемника на фоне шумов аппаратуры. Анализируются зависимости для вероятности правильного обнаружения ФМШПС от времени задержки принимаемого сигнала, отношений сигнал/шум и отношения ширины спектра сигнала к ширине полосы пропускания избирательных цепей приемника. Показано, что максимальная вероятность обнаружения сигнала достигается при конечной временной задержке принимаемого сигнала относительно опорного, определяемой параметрами полосы пропускания.

Ключевые слова: фазоманипулированный широкополосный сигнал, псевдослучайная последовательность, избирательные цепи приемника, время задержки, вероятность правильного обнаружения.

DETECTION CHARACTERISTICS OF THE PHASE MANIPULATED WIDEBAND SIGNAL TAKING INTO ACCOUNT DISTORTIONS IN THE SELECTIVE CIRCUITS OF THE TRANSMITTER AND RECEIVER

G. S. Nakhmanson[1], G. A. Bakaeva[2],

[1, 2] Air Force Military Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin (VUNTS VVS VVA), Voronezh, Russia

Abstract. Discusses the reception phase-shift keyed broadband signal (MSPS), given the distortion in the output of the transmitter filter and the selective circuits of the receiver background noise of the instrument. The dependences of the ratio for the probability of correct detection of FMSHPS on the delay time of the received signal, the signal-to-noise ratio and the ratio of the signal spectrum width to the bandwidth of the receiver's selective circuits are analyzed. It is shown that the maximum probability of signal detection is achieved when the final time delay of the received signal relative to the reference signal is determined by the bandwidth parameters.

Keywords: phase-shift keyed broadband signal, pseudorandom sequence, a selective circuit of the receiver, the delay time, the probability of correct detection.

1. Введение

В современных системах связи и управления широко применяются фазоманипулированные широкополосные сигналы (ФМШПС) с манипуляцией фазы по закону псевдослучайной последовательности (ПСП) [1-4]. Для выделения полезной информации при приеме таких сигналов одной из основных операций является

обнаружение ФМШПС, которое определяют по выходному эффекту приемника, пропорционального взаимной корреляционной функции (ВКФ) принимаемого и опорного сигналов, зависящего от времени задержки принимаемого сигнала и сравнению результата с порогом [1-4]. На определение времени задержки ФМШПС существенным образом влияют искажения, получаемые в выходных цепях передатчика и избирательных цепях приемников. Анализ влияния искажений ФМШПС, прошедших полосовой фильтр с прямоугольной частотной характеристикой проведен в работах [7, 8]. В реальных приемниках частотные характеристики избирательных цепей могут отличаться от прямоугольных. Поэтому рассмотрение влияния на характеристики обнаружения ФМШПС их искажений в выходных цепях передатчика и реальных избирательных цепях приемника представляет практический интерес.

2. Выходной эффект квадратурного приемника при приеме фазоманипулированного широкополосного сигнала

Пусть на вход приемника поступает аддитивная смесь ФМШПС и шумов аппаратуры

$$x(t) = a_0 s_{nep}(t - \varepsilon_0) + n(t), \qquad (1)$$

где a_0 – амплитуда принимаемого сигнала,

$$s_{nep}(t) = \int_0^t s(\tau) h(t-\tau) d\tau =$$

$$= \begin{cases} p_1 \int_0^t \cos(w_0\tau + \varphi_0) h(t-\tau) d\tau, \quad 0 < t < \tau_u \\ p_v \int_{(v-1)\tau_u}^t \cos(w_0\tau + \varphi_0) h(t-\tau) d\tau + \sum_{k=1}^{v-1} p_k \int_{(k-1)}^{k\tau_u} \cos(w_0\tau + \varphi_0) h(t-\tau) d\tau, \\ \qquad (v-1)\tau_u < t < v\tau_u, \quad 2 \le v \le N \end{cases}$$

- выходной сигнал передатчика с импульсной характеристикой $h(t) = k_0 \frac{\Delta w}{\pi} \operatorname{sinc} \frac{\Delta w}{2} t \cos w_0 t$ его выходной цепи с полосой пропускания $\Delta f = \frac{\Delta w}{2\pi}$, соизмеримой с активной шириной спектра элементарного импульса ФМШПС, имеющего прямоугольную форму с длительностью τ_u, $\operatorname{sinc} x = \frac{\sin x}{x}$ и k_0 - коэффициент пропорциональности, $s(t) = \sum_{k=1}^{L} p_k rect[t - (k-1)\tau_u] \cos(w_0 t + \varphi_0)$ - ФМШПС с бинарной модуляцией фазы ПСП, формируемый передатчиком; $p_1, ..., p_L$ - элементы кода ПСП, принимающие значения +1 или -1, причем $p_k = p_{k \pm L}$ [1, 2]; $w_0 = 2\pi f_0$, f_0 - несущая частота; φ_0 - случайная начальная фаза принимаемого сигнала, подчиняющаяся равномерному распределению на интервале [-π, π]; ε_0 – время задержки принимаемого сигнала относительно выбранного начала отсчета; $n(t)$ – внутренние

шумы аппаратуры, аппроксимируемые гауссовским случайным процессом с нулевым средним значением и функцией корреляции $< n(t_1)n(t_2) >= \frac{N_0}{2}\delta(t_1 - t_2)$, N_0 – спектральная плотность шума.

Если полоса пропускания избирательной цепи приемника $\Delta f_k = \frac{\alpha}{2\pi}$ невелика по сравнению с центральной частотой $\Delta f_k << f_0$ ($\alpha << w_0$), то модуль его амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) можно аппроксимировать резонансной кривой контура [5, 6]

$$\left|k_1(jw)\right|^2 = \frac{k_1^2\alpha}{(w - w_1)^2 + \alpha^2}, \tag{2}$$

где k_1 - коэффициент, характеризующий размерность. В дальнейшем предполагается, что центральная частота избирательной цепи приемника настроена на несущую частоту сигнала $f_1 = \frac{w_1}{2\pi} = f_0$.

Сигнальную и помеховую составляющие на выходе избирательной цепи приемника можно представить соответственно как

$$s_к(t) = a_0\hat{s}_к(t) = a_0\int_0^t s_{пер}(x)h_1(t-x)dx \tag{3}$$

и

$$n_к(t) = \int_0^t n(\tau)h_1(t-\tau)d\tau, \tag{4}$$

где

$$h_1(t) = k_1\alpha \cdot \exp\{-\alpha|t|\}\cos w_0 t \tag{5}$$

– импульсная характеристика избирательной цепи приемника.

При приеме сигналов приемник с квадратурными каналами формирует выходной эффект, пропорциональный

$$M(\varepsilon) = \left[\int_{\varepsilon_{on}}^{T+\varepsilon_{on}} \hat{x}(t)s_c(t-\varepsilon_{on})dt\right]^2 + \left[\int_{\varepsilon_{on}}^{T+\varepsilon_{on}} \hat{x}(t)s_s(t-\varepsilon_{on})dt\right]^2, \tag{6}$$

где $\hat{x}(t) = \hat{s}_к(t-\varepsilon_0) + n_к(t)$, ε_{on} – время задержки опорного сигнала, $\left.\begin{matrix} s_c(t) \\ s_s(t) \end{matrix}\right\} = \sum_{v=1}^{L} p_v rect\left[\frac{t-(k-1)\tau_u}{\tau_u}\right]\left\{\begin{matrix} \cos w_0 t \\ \sin w_0 t \end{matrix}\right\}$ – опорные сигналы квадратурных каналов, сдвинутые по фазе друг относительно друга на $\frac{\pi}{2}$, то есть приемник настроен на прием ФМШПС, элементарные импульсы которого имеют прямоугольную огибающую, $T = L\tau_u$ - интервал интегрирования, определяемый длительностью принимаемого сигнала.

Входная смесь сигнала и помехи, как следует из (6), после прохождения избирательных цепей поступает в квадратурные каналы, перемножается с опорными сигналами, интегрируется, возводится в квадрат и суммируется, образуя выходной эффект пропорциональный квадрату модуля огибающей ВКФ принимаемой смеси и опорного сигнала. Выражение (6) для M(ε), где $\varepsilon = \varepsilon_0 - \varepsilon_{on}$ - время задержки принимаемого сигнала относительно начала модулирующей ПСП опорного сигнала, с учетом (3) - (5) можно представить следующим образом

$$M(\varepsilon) = a_0^2 G^2(\varepsilon) + 2a_0 G(\varepsilon) N_1 + N_c^2 + N_s^2 , \qquad (7)$$

где $G(\varepsilon) = \sqrt{G_c^2(\varepsilon) + G_s^2(\varepsilon)}$ - огибающая ВКФ принимаемого и опорного сигналов [8],

$$\left.\begin{matrix} G_c(\varepsilon) \\ G_s(\varepsilon) \end{matrix}\right\} = \int_0^T \hat{s}_к(t-\varepsilon) \left\{\begin{matrix} s_c(t) \\ s_s(t) \end{matrix}\right\} dt, \qquad (8)$$

$$N_1 = N_c \cos\left[\varphi^{/} + \chi(\varepsilon)\right] - N_s \sin\left[\varphi^{/} + \chi(\varepsilon)\right], \qquad (9)$$

$$\chi(\varepsilon) = -arctg\left[G_s(\varepsilon)/G_c(\varepsilon)\right],$$

$$\varphi^{/} = \varphi_0 - w_0 \varepsilon,$$

N_c *и* N_s – нормальные случайные некоррелированные величины

$$\left.\begin{matrix} N_c \\ N_s \end{matrix}\right\} = k_1 \alpha \sum_{k=1}^{L} p_k \int_{(v-1)\tau_u}^{v\tau_u} dt \left\{\begin{matrix} \cos w_0 t \\ \sin w_0 t \end{matrix}\right\} \int_0^t n(\tau) \exp\{-\alpha(t-\tau)\} \cos w_0 (t-\tau) d\tau , \qquad (10)$$

имеющие нулевые средние значения.

На основании результатов, полученных в [9], выражения для ВКФ G(ε) в области высокой корреляции и дисперсии σ_n^2, применительно к нашему случаю можно записать как

$$\sigma_n^2 = \frac{N_0 k_1^2 L \tau_u}{16} \cdot \hat{\sigma}_n^2, \text{ где } \hat{\sigma}_n^2 = 1 - \frac{1 - e^{-\alpha\tau_u}}{\alpha\tau_u}, \; G(\varepsilon) = \frac{k_0 k_1 L \tau_u}{4\pi} \cdot \hat{G}(\varepsilon),$$

где

$$\hat{G}(\varepsilon)=\begin{cases}\left(1-\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}\right)\cdot A_1+\dfrac{\cos b\left(1-\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}\right)-1}{b}+\dfrac{e^{-a\left(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}}{a}\cdot A_2-\dfrac{1}{a}A_1, & 0<\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}<1,\\ A_3-A_4+A_5+\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}A_6+\left(1-\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}\right)A_7+\dfrac{1}{a}A_1-\dfrac{1}{a}A_8-\dfrac{1}{a}A_5-\dfrac{e^{\frac{a\varepsilon}{\tau_u}}}{a}A_9+\\ +\dfrac{e^{-a\left(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}}{a}(A_{10}-A_{13})+\left(\dfrac{e^{-a\left(2-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}-e^{-2a}-e^{\frac{a\varepsilon}{\tau_u}}}{a}\right)A_3+\\ +\dfrac{e^{-a\left(2-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}}{a}A_{11}-\dfrac{e^{-2a}}{a}A_{12}+\dfrac{e^{-a}}{a}A_{14}+\\ +\dfrac{\cos b\left(2-\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}\right)-\cos 2b-\cos b\left(1-\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}\right)+2\cos b-\cos\dfrac{b\varepsilon}{\tau_u}}{b}, & -1<\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}<0,\end{cases}$$

$b=\dfrac{\Delta w\tau_u}{2}=\pi\dfrac{\Delta f}{\Delta f_a}$ - параметр, пропорциональный полосе пропускания выходной цепи передатчика, нормированный на активную ширину спектра элементарного импульса, $a=\alpha\tau_u=\dfrac{2\pi\Delta f_к}{\Delta f_a}$ - параметр, пропорциональный полосе пропускания избирательной цепи приемника, нормированный на активную ширину спектра элементарного импульса,

$$A_1=\int_0^{b(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u})}\operatorname{sinc}x\,dx,\qquad A_2=\int_0^{b(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u})}\operatorname{sinc}x\cdot e^{\frac{ax}{b}}dx,\qquad A_3=\int_0^{b}\operatorname{sinc}x\,dx,\qquad A_4=\int_b^{2b}\operatorname{sinc}x\,dx,$$

$$A_6=\int_0^{-\frac{b\varepsilon}{\tau_u}}\operatorname{sinc}x\,dx,\qquad A_5=\int_{2b}^{b\left(2-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}\operatorname{sinc}x\,dx,\qquad A_7=\int_{b\left(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}^{b\left(2-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}\operatorname{sinc}x\,dx,\quad A_8=\int_{-\frac{b\varepsilon}{\tau_u}}^{b}\operatorname{sinc}x\,dx,$$

$$A_9=\int_0^{-b\frac{\varepsilon}{\tau_u}}\operatorname{sinc}x\cdot e^{\frac{ax}{b}}dx,\qquad A_{10}=\int_0^{b}\operatorname{sinc}x\cdot e^{\frac{ax}{b}}dx,\qquad A_{11}=\int_0^{b\left(2-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}\operatorname{sinc}x\cdot e^{\frac{ax}{b}}dx,$$

$$A_{12}=\int_0^{2b}\operatorname{sinc}x\cdot e^{\frac{ax}{b}}dx,\qquad A_{13}=\int_{-b}^{b\left(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}\operatorname{sinc}x\cdot e^{\frac{ax}{b}}dx,\qquad A_{14}=\int_{-b}^{b}\operatorname{sinc}x\cdot e^{\frac{ax}{b}}dx.$$

3. Обнаружение фазоманипулированного широкополосного сигнала квадратурным приемником

Для обнаружения принимаемого сигнала (и соответственно определения начала моделирующей ПСП) приемное устройство формирует выходные эффекты М(ε) при различных значениях ε, которые сравниваются затем с заданным «порогом». При превышении порога выносится решение о наличии сигнала на входе приемника (что обычно имеет место, если ε лежит в области высокой корреляции ВКФ). В противном случае выносится решение об отсутствии сигнала. Как известно, эффективность обнаружения сигналов характеризуется вероятностью правильного обнаружения, которая определяется как

$$D = \int_{z_{пор}}^{\infty} W(z)dz ,$$

где *W(z)* – плотность распределения вероятностей выходного эффекта $z = M(\varepsilon)$. Выражения для вероятности правильного обнаружения как было показано в [8] имеют соответственно вид:

- для сигнала со случайной начальной фазой равномерно распределенной на интервале $[-\pi;\pi]$ и $a_0 = const$

$$D_1 = 1 - \exp\left[-\frac{Q_1}{2}H(\gamma)\right] \cdot \int_0^{x_{пор}} e^{-x} I_0\left[\sqrt{2xH(\gamma)Q_1}\right]dx , \qquad (11)$$

а для сигнала со случайной начальной фазой равномерно распределенной на интервале $[-\pi;\pi]$ и случайной амплитудой, подчиняющейся релеевскому распределению

$$D_2 = \exp\left\{-\frac{z_{пор}}{2\sigma_n^2[1+Q_2H(\gamma)]}\right\}, \qquad (12)$$

где $I_0(x)$ - функция Бесселя нулевого порядка от мнимого аргумента; $Q_1 = \frac{a_0^2 k_0^2 L\tau_u}{N_0}$, $Q_2 = \frac{\sigma_a^2 k_0^2 L\tau_u}{N_0}$ - отношения сигнал/шум на выходе системы обработки при приеме сигналов соответственно со случайной начальной фазой и случайной фазой и амплитудой;

$$H(\gamma)=\frac{1}{\pi^2\hat{\sigma}_n^2}\begin{cases}\left\{(1-\gamma)\cdot A_1+\dfrac{\cos b(1-\gamma)-1}{b}+\dfrac{e^{-a(1-\gamma)}}{a}\cdot A_2-\dfrac{1}{a}A\right\}^2_1, & 0<\gamma<1,\\ \left\{A_3-A_4+A_5+\gamma A_6+(1-\gamma)A_7+\dfrac{1}{a}A_1-\dfrac{1}{a}A_8-\dfrac{1}{a}A_5-\dfrac{e^{a\gamma}}{a}A_9+\right.\\ +\dfrac{e^{-a(1-\gamma)}}{a}(A_{10}-A_{13})+\left(\dfrac{e^{-a(2-\gamma)}-e^{-2a}-e^{a\gamma}}{a}\right)A_3+\\ +\dfrac{e^{-a(2-\gamma)}}{a}A_{11}-\dfrac{e^{-2a}}{a}A_{12}+\dfrac{e^{-a}}{a}A_{14}+\\ \left.+\dfrac{\cos b(2-\gamma)-\cos 2b-\cos b(1-\gamma)+2\cos b-\cos b\gamma}{b}\right\}^2, & -1<\gamma<0,\end{cases}$$

коэффициент, зависящий от времени задержки сигнала, нормированной на длительность элементарного импульса $\gamma=\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}$, параметров $b=\dfrac{\Delta w\tau_u}{2}=\pi\dfrac{\Delta f}{\Delta f_a}$ и $a=\dfrac{2\pi\Delta f_к}{\Delta f_a}$ пропорциональных полосам пропускания избирательных цепей передатчика и приемника соответственно, нормированных на активную ширину спектра элементарного импульса, $x_{пор}=\dfrac{z_{пор}}{2\sigma_n^2}$ - величина порога, нормированного на уровень мощности помеховой составляющей на входе порогового устройства.

Так как обычно уровень порога $z_{пор}$ связан с вероятностью ложной тревоги [6], которая в нашем случае определяется как $F_{л.т.}=\exp\left[-\dfrac{z_{пор}}{2\sigma_n^2}\right]$, выражения для вероятностей правильного обнаружения (11) и (12) можно привести к виду

$$D_1=1-\exp\left[-\frac{Q_1}{2}H(\gamma)\right]\cdot\int_0^{\ln(1/F_{л.т.})}e^{-x}I_0\left[\sqrt{2xH(\gamma)Q_1}\right]dx, \qquad (13)$$

$$D_2=F_{л.т.}^{1/[1+Q_2H(\gamma)]}. \qquad (14)$$

На рисунках 1, 2 представлены зависимости вероятностей правильного обнаружения сигналов как функции временной задержки $\gamma=\dfrac{\varepsilon}{\tau_u}$, нормированной на длительность элементарного импульса для величин $F_{л.т.}=10^{-4}$; отношений сигнал/шум $Q_1=\dfrac{a_0^2k_0^2L\tau_u}{N_0}=50$, $Q_2=\dfrac{\sigma_a^2k_0^2L\tau_u}{N_0}=50$ и значений параметров: $b=\dfrac{\Delta w\tau_u}{2}=\pi\dfrac{\Delta f}{f_a}=3\pi$ (рис 1, 2 *а*,) и $b=2{,}5\pi$ (рис 1, 2 *б*); $b=2\pi$ (рис 1, 2 *в*); $b=1{,}5\pi$ (рис 1, 2 *г*); $b=1{,}0\pi$ (рис 1, 2 *д*); $b=0.8\pi$ (рис 1, 2 *е*);

$a = \dfrac{2\pi\Delta f_к}{\Delta f_a} = 6\pi$ (кривая 1); $a = 3\pi$ (кривая 2); $a = 2\pi$ (кривая 3); $a = 1\pi$ (кривая 4), $a = 0{,}8\pi$ (кривая 5).

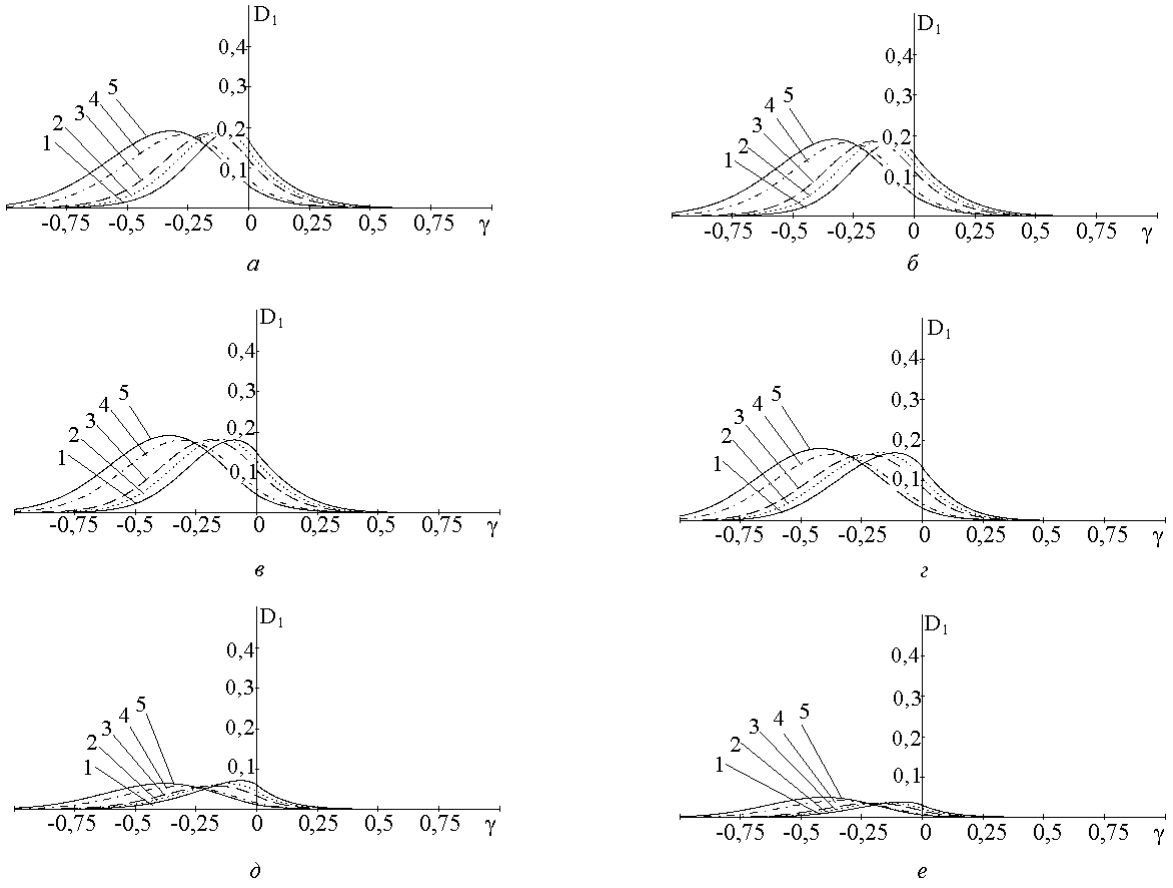


Рис 1. Зависимости вероятностей правильного обнаружения сигналов D1 как функции от временной задержки принимаемого сигнала относительно опорного при значениях параметров Q_1=50, $F_{л.т.}=10^{-4}$ и различных значениях параметров $b = \dfrac{\Delta w \tau_u}{2}$

(рис 1*а* – $b = 3\pi$, рис 1*б* – $b = 2{,}5\pi$, рис 1*в* – $b = 2\pi$, рис 1*г* – $b = 1{,}5\pi$, рис 1*д* – $b = 1{,}0\pi$, рис 1*е* – $b = 0{,}8\pi$)

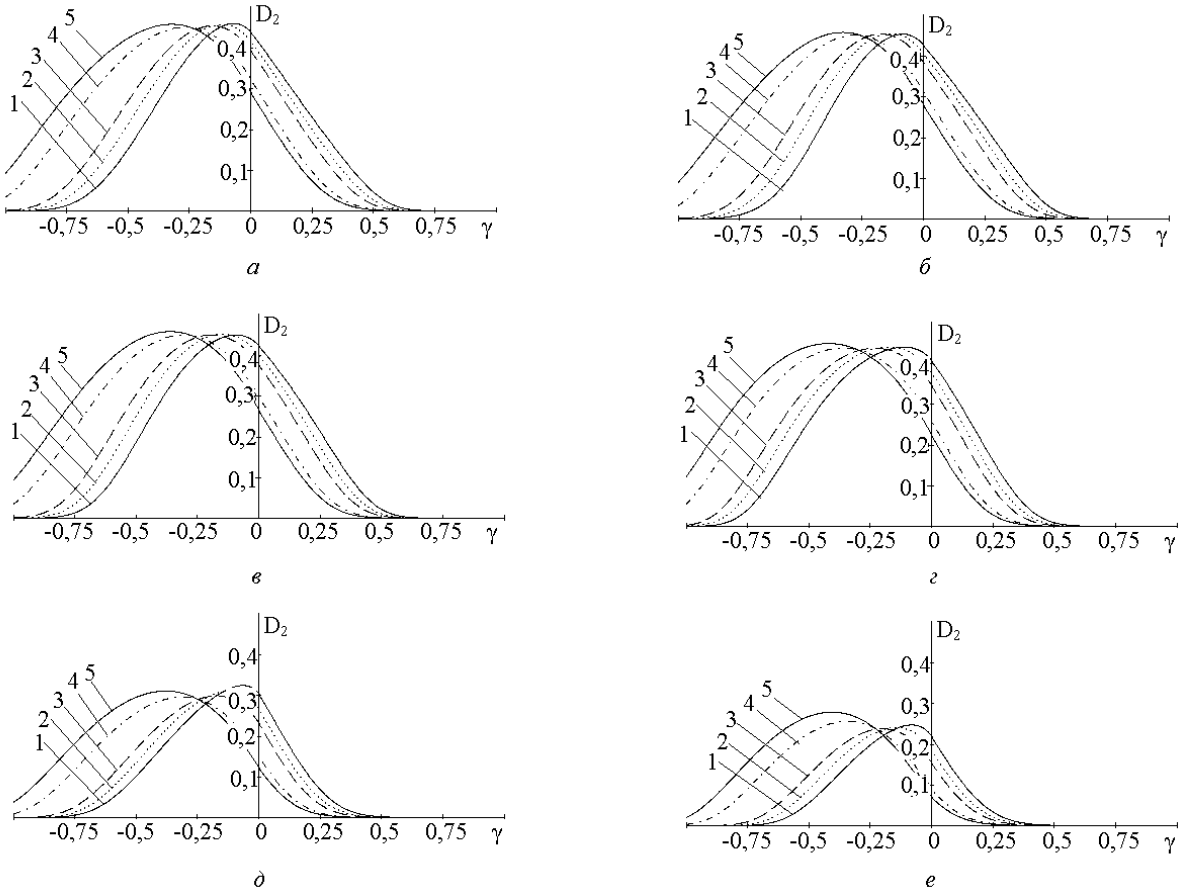


Рис 2. Зависимости вероятностей правильного обнаружения сигналов D_2 как функции от временной задержки принимаемого сигнала относительно опорного при значениях параметров Q_2=50, $F_{л.т.}=10^{-4}$ и различных значениях параметров $b = \dfrac{\Delta w \tau_u}{2}$

(рис 1*а* – $b = 3\pi$, рис 1*б* – $b = 2{,}5\pi$, рис 1*в* – $b = 2\pi$, рис 1*г* – $b = 1{,}5\pi$, рис 1*д* – $b = 1{,}0\pi$, рис 1*е* – $b = 0{,}8\pi$)

Из хода кривых на рис 1, 2 следует, что при приеме ФМШПС как со случайной начальной фазой, так и со случайными начальной фазой и амплитудой, вероятности их правильного обнаружения достигают максимального значения, в отличие от случая приема неискаженных в передатчике сигналов, при отличных от нуля временах задержек принимаемых сигналов относительно опорных, а именно: при опережении принимаемым сигналом опорного на $(0{,}1 \div 0{,}5)\tau_u$ ($\gamma = -0{,}1 \div -0{,}5$). При этом величина запаздывания опорного сигнала относительно принимаемого, соответствующая максимальному значению вероятности правильного обнаружения ФМШПС, возрастает с уменьшением полосы пропускания приемника. Уменьшение полосы пропускания выходного фильтра передатчика приводит к дополнительному смещению величины запаздывания опорного сигнала относительно принимаемого ФМШПС,

соответствующего максимуму выходного эффекта приемника и соответственно вероятности правильного обнаружения.

4. Заключение

Искажения фазоманипулированных широкополосных сигналов в выходных цепях передатчиков и избирательных цепях приемников приводят к достижению максимальной вероятности правильного обнаружения при конечной временной задержке принимаемого сигнала относительно опорного, а именно: при опережении принимаемым сигналом опорного на $(0{,}1 \div 0{,}5)\tau_и$. При этом величина временной задержки, соответствующая максимуму вероятности правильного обнаружения, увеличивается по модулю при уменьшении полосы пропускания избирательной цепи приемника.

Литература

1. Диксон Р.К. Широкополосные системы/ Пер. с англ. Под ред. В. И. Журавлева. – М.: Связь, 1979. – 304 с.
2. Деев В.В. Методы модуляции и кодирования в современных системах связи. М.: Наука, 2007. -266 с.
3. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. – М.: Радио и связь, 1985. – 384 с.
4. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляцией несущей псевдослучайной последовательностью/ Под ред. В. И. Борисова. – М.: Радио и связь, 2003. – 640 с.
5. Буга Н. Н. и др. Радиоприемные устройства: учебник для вузов/ Н.Н. Буга, А.И. Фалько, Н.И. Чистяков; под ред. Н.И. Чистякова. - М.: Радио и связь, 1986. – 320 с.: ил.
6. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Сов. радио, 1966. - 678 с.
7. Нахмансон Г.С., Бакаева Г.А. Выходной эффект квадратурного приемника с входным полосовым фильтром при приеме фазоманипулированного широкополосного сигнала//Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. – 2007. – Т 50.- №8. - С.1-8.
8. Нахмансон Г.С., Бакаева Г.А. Обнаружение фазоманипулированного широкополосного сигнала, принимаемого на фоне шумов квадратурным приемником с входным полосовым фильтром //Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. – 2008. – Т 51.- №9. - С.20-29.
9. Бакаева Г.А. Выходной эффект квадратурного приемника при приеме фазоманипулированного широкополосного сигнала прошедшего полосовой фильтр/Радиолокация, навигация, связь: труды XXII международной научно-технической конференции, - 15-17 апреля 2016 г. – Воронеж, 2016. – Т.1. – С. 594-601.

References

1. Dixon R. K. Broadband systems. Edited by V. I. Zhuravlev. - Moscow: Svyaz, 1979. - 304 p.
2. Deev V. V. modulation and coding Methods in modern communication systems. Moscow: Nauka, 2007. -266 PP.
3. Varakin L. E. communication Systems with noise-like signals. - Moscow: Radio and communications, 1985. – 384 p.
4. Noise immunity of radio communication systems with expansion of the range of signals modulated carrier pseudorandom sequence/ Under the editorship of V. I. Borisov. - Moscow: Radio and communications, 2003. – 640 p.
5. Buga N. N. and others. radio Reception devices: a textbook for universities/ N. N. Buga, A. I. Falko, N. I. Chistyakov; edited by N. I. Chistyakov. - Moscow: Radio and communications, 1986. - 320 p.: Il.
6. Tikhonov V. I. Statistical radio engineering. M.: Sov. radio, 1966. - 678 p.

7. Nakhmanson G. S., Bakaeva G. A. the Output effect of a quadrature receiver with an input bandpass filter when receiving a phase-manipulated broadband signal. Izvestiya Vuzov. Radionics. - 2007. - T 50.- No. 8. - Pp. 1-8.
8. Nakhmanson G. S., Bakaeva G. A. Detection of a phase-manipulated broadband signal received against the background of noise by a quadrature receiver with an input bandpass filter. Izvestiya Vuzov. Radionics. - 2008. - T 51.- No. 9. - Pp. 20-29.
9. Bakaeva G. A. The output effect of a quadrature receiver of receiver whith the band-pass filter for the phasemanipulation broadband signal / Radar, navigation, communication: proceedings of the XXII international scientific and technical conference, - April 15-17, 2016-Voronezh, 2016. - Vol. 1. - Pp. 594-601.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОПОРОГОВОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНЫМИ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ

М. В. Трифонов[1], А. А. Макаров[2]

[1]ФГБОУ ВО «ВГУ», Воронеж, Россия,

[2]Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия

Аннотация. Синтезирован однопороговый алгоритм обнаружения радиосигнала произвольной формы с неизвестными амплитудой, длительностью и начальной фазой, наблюдаемого на фоне аддитивного гауссовского белого шума. Показана возможность сокращения времени принятия решения по сравнению с максимально правдоподобным алгоритмом обнаружения. Получены статистические характеристики эффективности синтезированного алгоритма: вероятность ложной тревоги и вероятность пропуска сигнала. Результаты конкретизированы для экспоненциально убывающего радиоимпульса.

Ключевые слова: пороговый алгоритм обнаружения; длительность; амплитуда; начальная фаза; огибающая; характеристики обнаружения.

CHARACTERISTICS OF THRESHOLD SERIAL ALGORITHM DETECTING OF RADIOSIGNAL WITH UNKNOWN AMPLITUDE, DURATION AND INITIAL PHASE

M.V. Trifonov[1], A. A. Makarov

[1] Voronezh State University, Voronezh, Russia,
[2]National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moskow, Russia

Abstract. The synthesis of threshold serial algorithm for detecting of arbitrary waveform radio signal with unknown amplitude, initial phase and duration are carried out. It was assumed that the radio signal is observed against the background of additive Gaussian white noise. Reduction of the detection time in compare with maximum likelihood algjrithm has been show. Statistical characteristics of the efficiency of the synthesized detection algorithm are obtained: the probability of false alarms and signal skipping. The results are specified using examples of exponential radio pulses.

Keywords: threshold serial algorithm for detecting; duration; amplitude; initial phase; waveform envelope; detection characteristics.

1. Введение

Для многих практических приложений радиолокации, навигации, сейсмологии актуальна задача обнаружения радиосигнала с неизвестной длительностью [2,6]. В работе [7] рассмотрена задача обнаружения радиосигнала произвольной формы с неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой. Однако синтезированные оптимальные и квазиоптимальные алгоритмы обнаружения радиосигнала приводят к необходимости анализа принятой реализации на всём априорном интервале возможных значений длительности. В работе [9] был рассмотрен однопороговый алгоритм обнаружения сигнала с неизвестными амплитудой и длительностью. Поскольку в ряде

практических приложений используются сигналы с высокочастотным заполнением (радиосигналы), целесообразно рассмотреть пороговый алгоритм обнаружения радиосигнала произвольной формы, начальная фаза, длительность, а также амплитуда которого в силу особенностей распространения являются априори неизвестными.

Пусть на вход приёмного устройства поступает реализация вида

$$\xi(t) = s(t, \tau_0, a_0, \varphi_0) + n(t), \tag{1}$$

состоящая из полезного сигнала $s(t, \tau_0, a_0, \varphi_0)$, определяемого как

$$s(t, a, \tau, \varphi) = \begin{cases} af(t)\cos(\omega t - \varphi), & 0 \le t \le \tau, \\ 0, & t < 0, \ t > \tau, \end{cases} \tag{2}$$

и гауссовского белого шума $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0. Здесь τ_0, a_0, φ_0 — неизвестные длительность, амплитуда и начальная фаза принимаемого сигнала соответственно, $f(t)$ — априори известная непрерывная ограниченная функция, описывающая форму огибающей узкополосного радиосигнала. Начальная фаза φ лежит в интервале $\varphi \in [0, 2\pi]$, длительность принимает значение $\tau \in [T_1, T_2]$. Сформулируем задачу в терминах теории проверки статистических гипотез. Подлежит проверке простая гипотеза H_0: $\xi(t) = n(t)$ — сигнал отсутствует в наблюдаемой реализации $\xi(t)$ против сложной альтернативы H_1: $\xi(t) = s(t, a_0, \tau_0, \varphi_0) + n(t)$ — сигнал присутствует. Располагая наблюдаемой реализацией $\xi(t)$, необходимо вынести решение в пользу одной из гипотез.

2. Синтез однопорогового алгоритма обнаружения

Для синтеза алгоритма обнаружения воспользуемся методом максимального правдоподобия (МП) [4], согласно которому решение о наличии или отсутствии сигнала принимается на основе сравнения с порогом абсолютного (наибольшего) максимума логарифма функционала отношения правдоподобия (ФОП). При неизвестных амплитуде, длительности и начальной фазе логарифм ФОП зависит от трёх неизвестных параметров [4]

$$L(\tau, a, \varphi) = \frac{2a}{N_0} \int_0^{\tau} \left[\xi(t) - af(t)\cos(\omega t - \varphi)/2 \right] f(t)\cos(\omega t - \varphi)\, dt. \tag{3}$$

Величину максимума логарифма ФОП $L = \sup\limits_{a,\tau,\varphi} L(a, \tau, \varphi)$ можно найти с помощью его последовательной максимизации сначала по амплитуде и начальной фазе, а затем по длительности

$$L = \sup_{\tau} L(\tau), \quad L(\tau) = \sup_{a,\varphi} L(a, \tau, \varphi).$$

Выполнив максимизацию логарифма ФОП по амплитуде и начальной фазе аналогично [6], отбрасывая интегралы от членов, осциллирующих с удвоенной частотой 2ω, получаем

$$L(\tau) = \sup_{a,\varphi} L(a,\varphi,\tau) = \frac{N_0}{2}(X_1^2(\tau) + Y_1^2(\tau)) / \int_0^\tau f^2(t)dt. \quad (4)$$

В выражении (4) и далее используются следующие обозначения

$$X_1(\tau) = \frac{2}{N_0}\int_0^\tau \xi(t) f(t)\cos(\omega t)dt, \quad (5)$$

$$Y_1(\tau) = \frac{2}{N_0}\int_0^\tau \xi(t) f(t)\sin(\omega t)dt. \quad (6)$$

Приёмное устройство формирует логарифм ФОП (4) всех возможных значений длительности из априорного интервала $\tau \in [T_1, T_2]$ и находит величину его наибольшего максимума. В результате сравнения величины максимума с порогом h выносится решение о наличии или отсутствии сигнала. Значение порога h определяется выбранным критерием оптимальности.

Если требуется уменьшить время принятия решения, можно использовать пороговый алгоритм, согласно которому анализ решающей статистики (4) начинается в момент времени T_1 и прекращается либо в момент $\tau' < T_2$ первого превышения ею порога h, либо в момент времени T_2, если порог не превышен. При этом время принятия решения не превосходит T_2 и может быть существенно уменьшено соответствующим выбором порога. Решение о наличии сигнала (2) в наблюдаемой реализации принимается, если реализация $L(\tau)$ пересекает порог h при $\tau' \in [T_1, T_2]$. В противном случае принимается решение об отсутствии сигнала. Тогда для времени принятия решения можем записать

$$T_a = \begin{cases} T_1, & \tau' < T_1, \\ \tau', & T_1 \le \tau' \le T_2, \\ T_2, & \tau' > T_2. \end{cases}$$

Блок-схема однопорогового приёмного устройства изображена на рис.1, где И обозначает интегратор на интервале времени $[0,t]$, $t \in [0,T_2]$, РУ — решающее устройство, осуществляющее сравнение выходного сигнала делителя с порогом и выносящее решение в пользу одной из гипотез, а R - это формирователь огибающей, структура которого показана на рис. 2.

В отличие от МП обнаружителя, синтезированного в [6], однопороговый обнаружитель не содержит пикового детектора, а решающее устройство принимает решение и прекращает анализ входной реализации при первом достижении порога.

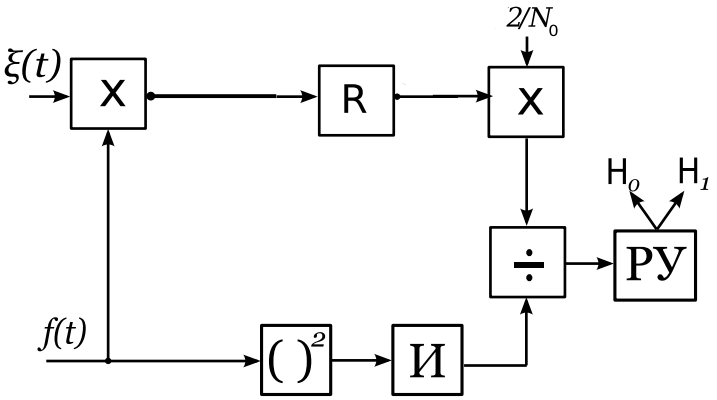


Рис.1. Блок-схема однопорогового приёмного устройства

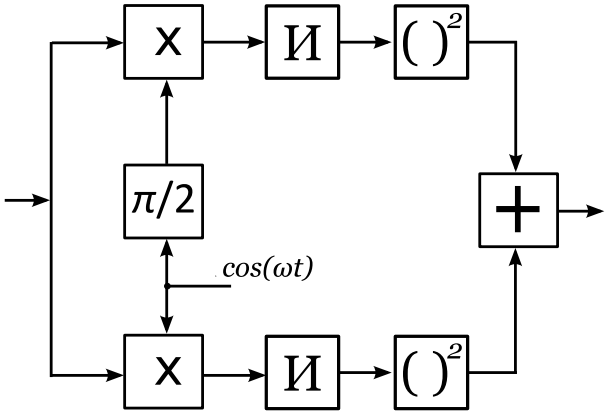


Рис.2. Блок-схема формирователя огибающей

3. Характеристики обнаружения

Перейдём к рассмотрению характеристик обнаружения. Важной характеристикой ПА обнаружения является среднее время принятия решения, которое можно определить, зная статистические характеристики случайной величины τ'. Наиболее полной характеристикой времени τ' первого достижения границы h реализацией логарифма ФОП является функция распределения времени первого достижения границы. Обозначим $L_j(\tau) = L(\tau \mid H_j)$, T_{aj} — время принятия решения при условии справедливости гипотезы H_j, t_j — время первого достижения порога h реализацией случайного процесса $L_j(\tau)$, $F_j(h,T)$ - функция распределения времени t_j

$$F_j(h,T) = P\{t_j < T\}, \qquad j = 0,1. \tag{7}$$

Вероятность достижения границы $F_j(h,T)$ можно выразить через вероятность

$$G_j(h,T) = P\left\{ \begin{matrix} L_j(\tau) < h \\ T_1 \le \tau \le T \end{matrix} \right\}, \qquad j = 0,1 \tag{8}$$

недостижения процессом $L_j(\tau)$ границы h к моменту времени T

$$F_j(h,T) = 1 - G_j(h,T). \tag{9}$$

Для того, чтобы найти функцию (8) вначале будем исследовать статистические характеристики случайных процессов $L_j(\tau)$. Подставим выражения (5), (6) в (4), отбросив при этом интегралы от тех функций, которые осциллируют с удвоенной частотой. Получим

$$L_j(\tau) = \frac{\left[jq(\min(\tau,\tau_0))\cos\varphi_0 + N_c(\tau)\right]^2 + \left[jq(\min(\tau,\tau_0))\sin\varphi_0 + N_s(\tau)\right]^2}{q(\tau)}. \quad (10)$$

Здесь используются следующие обозначения:

$$q(\tau) = \frac{2a_0^2}{N_0}\int_0^\tau f^2(\tau)dt, \quad (11)$$

$$N_c(\tau) = \frac{2a_0}{N_0}\int_0^\tau n(t)\cos(\omega t)dt, \quad (12)$$

$$N_s(\tau) = \frac{2a_0}{N_0}\int_0^\tau n(t)\sin(\omega t)dt. \quad (13)$$

Формула (11) — отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП для сигнала длительностью τ. Выражения (12), (13) представляют собой шумовые составляющие, которые являются линейными преобразованиями гауссовского случайного процесса, то есть также являются гауссовскими. Эти величины имеют нулевые математические ожидания и следующие корреляционные функции

$$\left\langle N_c(\tau_1)N_c(\tau_2)\right\rangle = \left\langle N_s(\tau_1)N_s(\tau_2)\right\rangle = \frac{N_0}{4a_0^2}q(\min(\tau_1,\tau_2))$$

$$\left\langle N_c(\tau_1)N_s(\tau_2)\right\rangle = 0$$

В (10) перейдем новой переменной $\lambda = q(\tau)$, $\Lambda_1 \le \lambda \le \Lambda_2$, $\Lambda_1 = q(T_1)$, $\Lambda_2 = q(T_2)$, и, учитывая, что $q(\min(\tau,\tau_0)) = \min(q(\tau), q(\tau_0))$, получаем

$$L_j(\lambda) = \frac{\left[j\min(\lambda,\lambda_0)\cos\varphi_0 + N_c(\lambda)\right]^2 + \left[j\min(\lambda,\lambda_0)\sin\varphi_0 + N_s(\lambda)\right]^2}{\lambda}. \quad (14)$$

Раскрыв скобки в выражении (14) и введя некоторые обозначения, имеем

$$L_j(\lambda) = \frac{j\min^2(\lambda,\lambda_0) + 2j\min(\lambda,\lambda_0)N_1(\lambda) + N_c^2(\lambda) + N_s^2(\lambda)}{\lambda}, \quad (15)$$

где $N_1(\lambda) = N_c(\lambda)\cos\varphi_0 + N_s(\lambda)\sin\varphi_0$. Обозначим $\lambda_0 = q(\tau_0) = z_0^2$ - отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП для принятого сигнала, $z_r^2 = \frac{2a_0^2T_2}{N_0}$ - отношение сигнал/шум на выходе приёмника МП для прямоугольного импульса.

Случайные процессы $N_c(\lambda), N_s(\lambda)$ являются гауссовскими и статистически независимыми, имеют нулевые математические ожидания и следующие корреляционные функции

$$\left\langle N_c(\lambda_1)N_c(\lambda_2)\right\rangle = \left\langle N_s(\lambda_1)N_s(\lambda_2)\right\rangle = \frac{N_0}{4a_0^2}\min(\lambda_1,\lambda_2). \quad (16)$$

Найдем вероятность (9) при отсутствии сигнала в принятой реализации, то есть при $j = 0$. В этом случае (15) примет вид

$$L_0(\lambda) = \frac{N_c^2(\lambda) + N_s^2(\lambda)}{2\lambda}. \tag{17}$$

Асимптотическое выражение для вероятности (8) в обозначениях λ получено в [1]

$$P\left\{L_0(\lambda) < h, \lambda \in [\Lambda_1, \Lambda_2]\right\} \approx \begin{cases} (\Lambda_1 / \Lambda_2)^{h\exp(-h)}, & h \geq 1, \\ 0, & h < 1. \end{cases} \tag{18}$$

Отсюда получаем приближенное выражение для (9)

$$F_0(h,T) \approx \begin{cases} 1 - \left(\int_0^{T_1} f^2(t)dt \Big/ \int_0^{T} f^2(t)dt \right)^{h\exp(-h)}, & h \geq 1, \\ 1, & h < 1. \end{cases} \tag{19}$$

Точность (19) возрастает с увеличением порога h.

Теперь найдем вероятность (9) при наличие сигнала в принятой реализации, то есть при $j = 1$. В этом случае (15) примет вид

$$L_1(\lambda) = \frac{\min^2(\lambda, \lambda_0)}{2\lambda} + \frac{\min(\lambda, \lambda_0) N_1(\lambda)}{\lambda} + \frac{N_c^2(\lambda) + N_s^2(\lambda)}{2\lambda}. \tag{20}$$

Перейдём в (20) к переменной $l = \lambda / \lambda_0$, где $T_1/\tau_0 \leq \lambda \leq T_2/\tau_0$. Тогда (20) примет вид

$$L_1(l) = z_0^2 \frac{\min^2(l,1)}{2l} + z_0 \frac{\min(l,1) N_1(l)}{l} + \frac{N_c^2(l) + N_s^2(l)}{2l}. \tag{21}$$

При больших ОСШ вклад последнего слагаемого в (21) будет незначителен, поэтому им можно пренебречь. Возвращаясь обратно к переменной λ, получаем

$$L_1(\lambda) \approx \frac{\min^2(\lambda, \lambda_0)}{2\lambda} + \frac{\min(\lambda, \lambda_0) N_1(\lambda)}{\lambda}. \tag{22}$$

Далее, воспользовавшись результатом работы [8], получаем выражение для функции распределения момента первого достижения границы процессом (22):

$$\begin{aligned} F_1(h,T) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi\Lambda_1}} \int_0^{\infty} \exp\left[-\frac{(\xi - h + \Lambda_1/2)^2}{2\Lambda_1} \right] \left\{ \Phi\left(\frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \Lambda_1}} - \frac{\sqrt{\Lambda - \Lambda_1}}{2} \right) - \right. \\ \left. - \exp(\xi) \Phi\left(-\frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \Lambda_1}} - \frac{\sqrt{\Lambda - \Lambda_1}}{2} - \right) \right\} d\xi, \qquad \Lambda \leq \lambda_0, \end{aligned} \tag{23}$$

$$\begin{aligned} F_1(h,T) = 1 - \int_0^{\infty} \exp\left[-\frac{(\xi + \lambda_0/2)^2 + h^2 - h\lambda_0}{2\lambda_0} \right] \left[\Phi\left(\frac{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}{2} + \frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}} \right) - \right. \\ \left. - \exp(-\xi) \Phi\left(\frac{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}{2} - \frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}} \right) \right] \left\{ \Phi\left(h\sqrt{\frac{\lambda_0 - \Lambda_1}{\lambda_0 \Lambda_1}} + \xi \sqrt{\frac{\Lambda_1}{\lambda_0(\lambda_0 - \Lambda_1)}} \right) \times \right. \\ \left. \times \exp\left[\frac{h\xi}{\lambda_0} \right] - \Phi\left(h\sqrt{\frac{\lambda_0 - \Lambda_1}{\lambda_0 \Lambda_1}} - \xi \sqrt{\frac{\Lambda_1}{\lambda_0(\lambda_0 - \Lambda_1)}} \right) \exp\left[-\frac{h\xi}{\lambda_0} \right] \right\} \frac{d\xi}{\sqrt{2\pi\lambda_0}}, \Lambda > \lambda_0, \end{aligned} \tag{24}$$

где $\Lambda = q(T)$, $\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \exp(-t^2/2)dt \Big/ \sqrt{2\pi}$ — интеграл вероятности.

По определению, вероятность ложной тревоги определяется

$$\alpha(h, T_2) = P\{t_0 < T_2\} = F_0(h, T_2). \tag{25}$$

Подставив (19) в (25), получаем приближенное выражение для вероятности ложной тревоги

$$\alpha(h) \approx \begin{cases} 1 - \left(\int_0^{T_1} f^2(t)dt \Big/ \int_0^{T_2} f^2(t)dt \right)^{h\exp(-h)}, & h \geq 1, \\ 1, & h < 1. \end{cases} \tag{26}$$

Вероятность пропуска сигнала определяется по формуле

$$\beta(h, T_2) = P\{t_1 > T_2\} = 1 - F_1(h, T_2). \tag{27}$$

Подставив (24) в (27), получим

$$\begin{aligned} \beta(h) \approx 1 - \int_0^{\infty} \exp\left[-\frac{(\xi + \lambda_0/2)^2 + h^2 - h\lambda_0}{2\lambda_0} \right] \left[\Phi\left(\frac{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}{2} + \frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}} \right) - \right. \\ - \exp(-\xi)\Phi\left(\frac{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}{2} - \frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}} \right) \left. \right] \left\{ \Phi\left(h\sqrt{\frac{\lambda_0 - \Lambda_1}{\lambda_0 \Lambda_1}} + \xi\sqrt{\frac{\Lambda_1}{\lambda_0(\lambda_0 - \Lambda_1)}} \right) \times \right. \\ \left. \times \exp\left[\frac{h\xi}{\lambda_0} \right] - \Phi\left(h\sqrt{\frac{\lambda_0 - \Lambda_1}{\lambda_0 \Lambda_1}} - \xi\sqrt{\frac{\Lambda_1}{\lambda_0(\lambda_0 - \Lambda_1)}} \right) \exp\left[-\frac{h\xi}{\lambda_0} \right] \right\} \frac{d\xi}{\sqrt{2\pi\lambda_0}}, \Lambda > \lambda_0. \end{aligned} \tag{28}$$

В частном случае результаты совпадают с аналогичными вероятностями при использовании МП алгоритма обнаружения, который подробно рассмотрен в [7].

Применяя выражения (24), (19), можем рассчитать среднее время принятия решения $\langle T_{aj} \rangle$ при гипотезе H_j по формуле

$$\langle T_{aj} \rangle = T_1 P\{t_j < T_1\} + \langle t_j \rangle + T_2 P\{t_j > T_2\} = T_2 \left[\eta_1 + \int_{\eta_1}^{1} \left[1 - F_j(h, \eta) \right] d\eta \right].$$

Для определения величины порога использовался критерий Неймана – Пирсона, согласно которому порог h_p выбирался из следующего условия: $\alpha(h_p) = p$, где p – заданная величина.

При использовании МП алгоритма обнаружения [7] время анализа является максимально возможным, и принимает значение, равное T_2. Выигрыш во времени принятия решения ПА по сравнению с алгоритмом МП будем характеризовать величинами относительного времени принятия решения

$$\chi_j = \langle T_{aj} \rangle / T_2, \tag{29}$$

которые показывают, насколько сокращается время принятия решения ПА обнаружения по сравнению с временем T_2, требуемым для принятия решения МП алгоритмом.

В качестве примера конкретизируем полученные выражения для экспоненциального убывающего радиоимпульса со скошенной вершиной. Функцию, описывающую форму огибающей радиоимпульса запишем в виде

$$f(t) = C\exp\left(-\kappa t/T_2\right), \tag{30}$$

где κ – величина, которая характеризует скорость изменения (наклон) экспоненты,

$$C = \sqrt{\frac{2\kappa}{1-\exp\left(-2\kappa\right)}} \tag{31}$$

— нормирующий множитель, введенный для того, чтобы энергия радиосигнала формы (30) максимальной длительности T_2 не зависела от выбора параметра κ и равнялась энергии прямоугольного радиоимпульса единичной амплитуды, имеющего ту же длительность. Поэтому можно сравнивать эффективность алгоритмов обнаружения сигналов, имеющих одинаковые энергии, но с разными скоростями изменения огибающей.

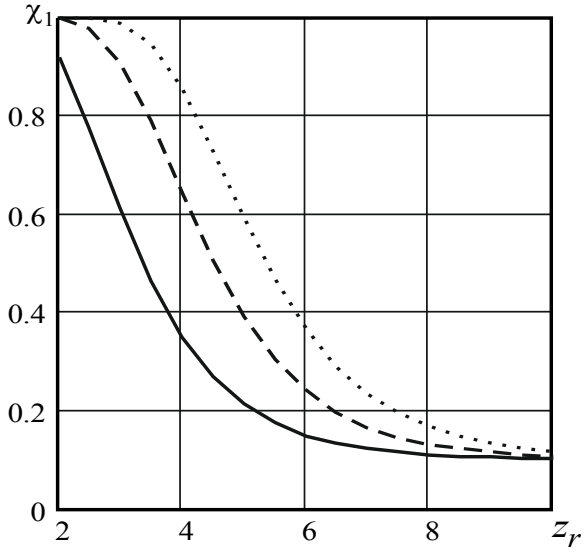


Рис.3. Относительное время принятия решения при наличие сигнала

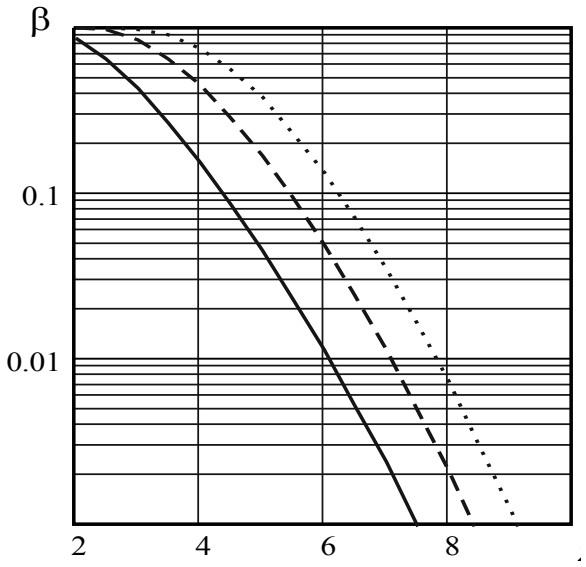


Рис.4. Вероятность пропуска сигнала

На рисунке 3 изображена зависимость выигрыша в среднем времени принятия решения χ_1 (29) от ОСШ z_r^2 при различных значениях вероятности ложной тревоги p. Сплошной кривой соответствует $p = 0.1$, штриховой — $p = 0.01$, пунктирная — $p = 0.001$.

На рисунке 4 показана зависимость вероятности пропуска сигнала β от ОСШ z_r^2 при различных значениях вероятности ложной тревоги p. Сплошной кривой соответствует $p = 0.1$, штриховой — $p = 0.01$, пунктирной — $p = 0.001$. Как видно из рисунков 3, 4, увеличение ОСШ приводит к уменьшению среднего времени принятия решения и вероятности пропуска сигнала.

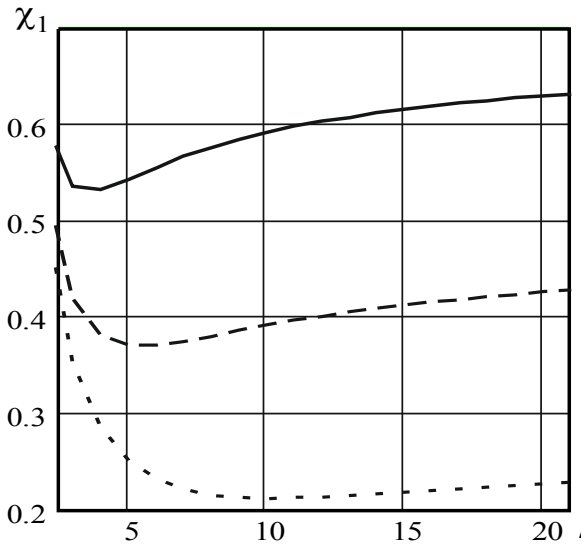


Рис.5. Относительное время принятия решения при наличие сигнала

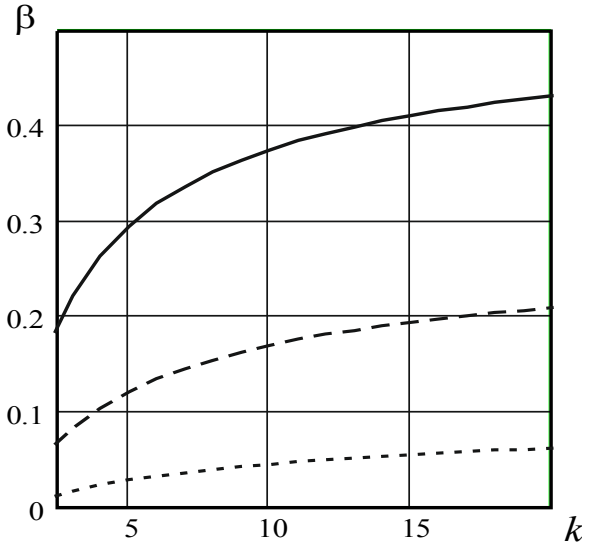


Рис.6. Вероятность пропуска сигнала

На рисунках 5 и 6 показаны зависимости выигрыша в среднем времени принятия решения χ_1 и вероятности пропуска сигнала β соответственно от динамического диапазона возможных значений длительности $k = T_2 / T_1$. Кривые построены при различных вероятностях ложной тревоги p. Сплошной кривой соответствует $p = 0.1$, штриховой — $p = 0.01$, пунктирной — $p = 0.001$. Как видно из рисунков 5, 6, время принятия решения и вероятность пропуска сигнала сильно зависят от величины динамического диапазона возможных значений длительности.

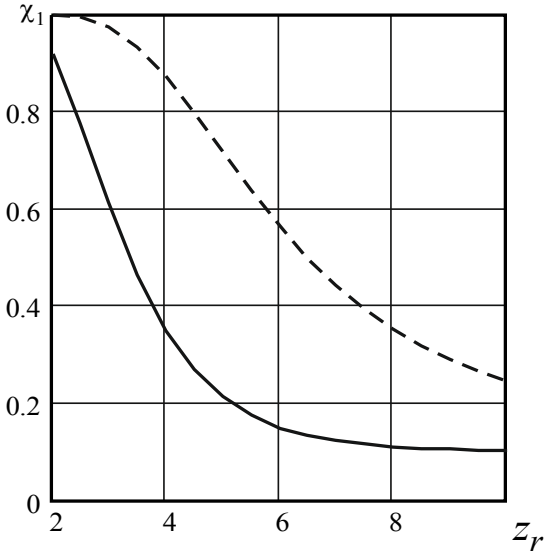


Рис.7. Относительное время принятия решения при наличие сигнала

На рисунке 7 изображены зависимости выигрыша в среднем времени принятия решения χ_1 от ОСШ z_r^2, построенные при различной величине наклона экспоненты,

при этом сплошной кривой соответствует отрицательный наклон ($\kappa = -1$), а штриховой – положительный ($\kappa = 1$). Таким образом, для импульса с возрастающей вершиной применение однопорогового последовательного алгоритма приводит к большему снижению времени принятия решения по сравнению с убывающим радиоимпульсом.

4. Заключение

Применение однопорогового последовательного алгоритма обнаружения радиосигнала с неизвестными амплитудой, длительностью и начальной фазой позволяет заметно сократить среднее время принятия решения по сравнению с алгоритмом максимального правдоподобия. При этом пороговый и максимально правдоподобный алгоритмы обеспечивают одинаковое качество обнаружения радиосигнала с неизвестными амплитудой, длительностью и начальной фазой. Среднее время принятия решения однопорогового алгоритма зависит от формы огибающей радиосигнала и величины динамического диапазона изменения неизвестной длительности вследствие нелинейности алгоритма.

5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект FSWF-2020-0022).

Литература

1. Трифонов А.П. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех / А.П. Трифонов, Ю.С. Шинаков. — М.: Радио и связь, 1986. — 268с.
2. Трифонов А.П. Приём сигнала с неизвестной длительностью / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин // Известия ВУЗов. Радиофизика. 2002. Т.45, №7. С.625–637.
3. Трифонов А.П. Эффективность оценки длительности сигнала с неизвестной амплитудой / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, П.А. Кондратович // Изв. ВУЗов. Радиоэлектроника. 2011, Т.54, №11. С.3–12.
4. Тихонов В.И. Оптимальный приём сигналов / В.И. Тихонов, — М.: Радио и связь, 1983. — 320с.
5. Тихонов В.И. Марковские процессы. / В.И. Тихонов, М.А. Миронов, — М.: Радио и связь, 1977. — 488 с.
6. Трифонов А.П. Обнаружение сигнала с неизвестными амплитудой и длительностью / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, П.А. Кондратович // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 2011, Т.54, №5. С.391–401.
7. Трифонов А.П. Обнаружение радиосигнала с неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, М.В. Трифонов // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 2015, Т.58, №5. С.401–414.
8. Трифонов А.П. Статистические свойства высоты и положения абсолютного максимума марковского случайного процесса типа Башелье / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, М.Б. Беспалова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. —— 2014. — №4. — С.54–65.
9. Трифонов А.П. Характеристики однопорогового последовательного алгоритма обнаружения сигнала с неизвестными амплитудой и длительностью / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, М.В. Трифонов // Сборник докладов XIX международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» Т.1, Воронеж. — 2013. — С. 261–270.

REFERENCES

1. Trifonov, A. P. Shinakov, Yu. S. Joint discrimination of signals and estimation of their parameters against hindrances. M.: Radio I Svyaz', 1986. – 268 p.
2. Trifonov, A. P. Reception of a signal with unknown duration / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2002, Vol. 45, No. 7. – Pp. 571-582
3. Trifonov, A. P. The efficiency of estimation duration signal with unknown amplitude / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Kondratovich P.A. // Radioelectronics and Communications Systems, 2011, Vol. 54, No. 11. – Pp. 3-12
4. Tikhonov, V.I. Optimal signal reception. M.: Radio I Svyaz', 1983. – 320 p.
5. Tikhonov, V.I., Mironov M.A. Markov processes. M.: Radio I Svyaz', 1977. – 488 p.
6. Trifonov, A. P. Detection of a signal with unknown amplitude and duration / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Kondratovich P.A. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2011, Vol. 54, No. 5. – Pp. 354-363
7. Trifonov, A. P. Detection of Radio Signals with Unknown Duration, Amplitude, and Initial Phase / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Trifonov M.V. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2015, Vol. 58, No. 5. – Pp. 361-372
8. Trifonov, A. P. Statistical properties of height and provisions of absolute maximum Markov processes Bachelier type / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Bespalova M.B. // Proceedings of Voronezh State University, Series: Physics, Mathematics 2014, No. 4. – Pp. 54-65
9. Trifonov, A. P. Characteristics of threshold serial algorithm for detecting of signal with unknown amplitude and duration / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Trifonov M.V. // RLNC, 2013 – Pp. 261-270

ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

И. В. Рябов, И.В. Стрельников, Е.С. Клюжев, Н.В. Дегтярев

Поволжский государственный технологический университет
424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. Россия

Аннотация. Приведены принципы построения и структурно-схемотехнические решения цифровых вычислительных синтезаторов, построенных на базе метода прямого цифрового синтеза частот и сигналов. Представлены структурные схемы цифровых вычислительных синтезаторов на основе цифровых накопителей кодов и с М-образным законом изменения частоты, позволяющих синтезировать сигналы с частотной и фазовой модуляцией.

Ключевые слова: прямой цифровой синтез, цифровые вычислительные синтезаторы, цифровые синтезаторы частот, ЦАП, ФНЧ, функциональный преобразователь код-синус, цифровой накопитель частоты, цифровой накопитель фазы, уровень амплитудных шумов, фазовый шум.

DIRECT DIGITAL SYNTHESIZER OF PHASE-SHIFT KEYED SIGNALS FOR ADAPTIVE COMMUNICATION SYSTEMS

I.V. Ryabov, I.V. Strelnikov, E.S. Klyuzhev, N.V. Degtyarev

Volga State University of Technology
Lenin Square 3, Yoshkar-Ola, 424000, Russia

Abstract. Principles of design and structural-schematic solutions of direct digital synthesizers, based on the method of the direct digital synthesis of frequencies and signals are presented. The block diagrams of direct digital synthesizers, based on digital code accumulators with an M-shaped law of frequency change, allowing synthesizing signals with frequency and phase modulation are given.

Key words: direct digital synthesis; direct digital synthesizers; digital frequency synthesizers; digital-to-analog converter; low-pass filter; function generator code-sine; digital frequency accumulator; digital phase accumulator; amplitude noise level; phase noise.

1. Введение

Развитие микроэлектроники позволяет в настоящее время создавать диагностическую аппаратуру атмосферы Земли, обладающую высокими техническими характеристиками; высокой разрешающей способностью и помехоустойчивостью, хорошей электромагнитной совместимостью, малыми масс-габаритными характеристиками.

Появление цифровых методов синтеза частот позволило значительно улучшить технические характеристики радиотехнических систем (РТС): в радиолокации – повысить разрешающую способность по дальности и по скорости; в системах радиосвязи – улучшить помехоустойчивость, скрытность и надежность сеанса связи [1].

Синтезаторы частот являются основными узлами современных систем радиолокации и связи. В настоящее время наибольшее распространение получили цифровые вычислительные синтезаторы, построенные на базе метода прямого цифрового синтеза сигналов.

Достоинства цифровых вычислительных синтезаторов**:** широкий диапазон синтезируемых частот, сверхмалый шаг сетки частот, экстремально быстрая скорость перестройки частоты, непрерывность фазы при перестройке частоты, низкий уровень фазовых шумов, простой алгоритм формирования сложных сигналов, возможность независимого управления амплитудой, фазой и частотой синтезируемого сигнала [2].

Развитие цифровых вычислительных синтезаторов идет в основном в рамках известных структурных схем, по пути их интегральной реализации, технологического повышения быстродействия, снижения энергопотребления и стоимости [3].

Цель работы заключается в разработке новой структуры цифрового вычислительного синтезатора фазомодулированных сигналов, предназначенной для адаптивных систем связи.

2. Ц.В.С., ПОСТРОЕННЫЙ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ КОДОВ

Структурная схема ц.в.с. на основе цифровых накопителей кодов представлена на рис.1 [4].

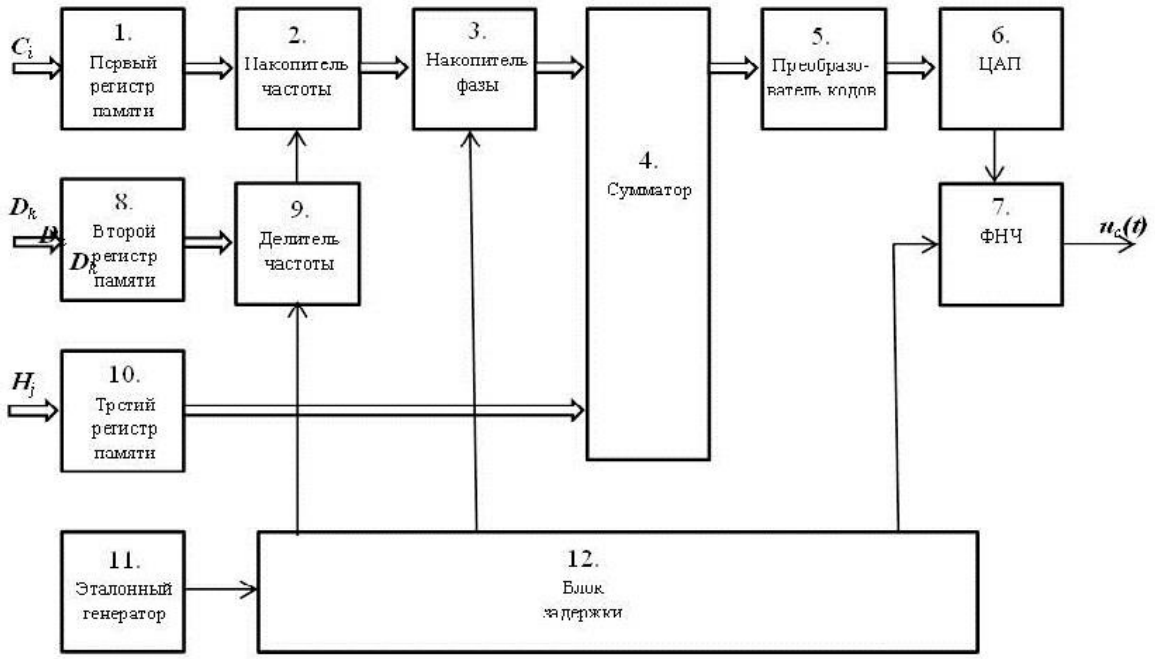


Рис. 1. Цифровой вычислительный синтезатор на основе цифровых накопителей.

На вход первого регистра памяти 1 поступает код начальной частоты C_i. Содержимое цифрового накопителя частоты 1 с каждым тактовым импульсом $T=\Delta t$ линейно увеличивается во времени, и зависит от величины кода C_i.

Выходной код цифрового накопителя фазы 3 представляет собой код мгновенной фазы выходного сигнала. Постоянное приращение представляет собой приращение фазы за один такт работы устройства. Чем больше значение кода C_i, тем быстрее изменяется фаза во времени, и, следовательно, выше частота генерируемого сигнала.

Далее код фазы подается на вход функционального преобразователя код-синус, представляющий собой постоянное запоминающее устройство, в котором записаны значения кодов синуса.

Задача ЦВС заключается в синтезировании сигнала «синусоидальной» формы с заданной частотой и начальной фазой [5-7].

Чтобы получить «синусоидальный» сигнал, на вход ЦАП необходимо подать последовательность отсчетов функции sin(x), следующих с частотой дискретизации. Закон изменения функции sin(x) реализуется табличным методом, который реализуется посредством ввода в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) таблицы соответствий код x–sin(x). Отсчеты с выхода ПЗУ поступают на ЦАП, который формирует на выходе ступенчатый синусоидальный сигнал, подвергающийся фильтрации в ФНЧ и поступающий на выход ЦВС [8-9].

Аккумулятор фазы работает с периодическими переполнениями, обеспечивая арифметику по модулю 2^N. Такое периодическое переполнение соответствует периодическому поведению функции sin(x) с периодом 2π. Другими словами, частота переполнений аккумулятора фазы равна частоте выходного сигнала. Это частота определяется формулой:

$$f_{âûõ} = C_i \times f_ò / 2^N, \quad (1)$$

где $f_{вых}$ – выходная частота,

f_m – тактовая частота,

C_i – код начальной частоты,

N – разрядность аккумулятора фазы.

Шаг перестройки частоты определяется формулой

$$\Delta f_{вых} = f_m / 2^N, \quad (2)$$

Например, если тактовая частота равна f_m = 800 МГц, а разрядность N = 32, то шаг перестройки частоты составит примерно Δf = 0,2 Гц.

Цифровой вычислительный синтезатор содержит первый регистр памяти 1, первый цифровой накопитель (аккумулятор частоты) 2, второй цифровой накопитель (аккумулятор фазы) 3, сумматор 4, преобразователь кодов x-sin(x) 5, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 6, фильтр нижних частот (ФНЧ) 7, второй регистр памяти 8, делитель частоты с переменным коэффициентом деления (ДЧПКД) 9, третий регистр памяти 10, эталонный генератор 11, блок формирования и задержки 12 [9].

Цифровой вычислительный синтезатор работает следующим образом.

Эталонный генератор 11 выдает синусоидальный сигнал опорной частоты, который поступает на вход блока формирования и задержки 12. В блоке формирования и задержки 12 формируются последовательности прямоугольных импульсов, служащие для синхронизации узлов ЦВС: первого цифрового накопителя (накопителя частоты) 2, второго цифрового накопителя (накопителя фазы) 3, цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 6, делителя частоты с переменным коэффициентом деления (ДЧПКД) 9.

На вход первого регистра памяти 1 поступает код начальной частоты C_i, одновременно на вход второго регистра памяти 8 поступает код D_k, определяющий коэффициент деления делителя частоты 9, а на вход третьего регистра памяти 10 – код H_i, определяющий начальную фазу синтезируемого сигнала.

С первым тактовым импульсом в момент t_1 код начальной частоты C_i из первого регистра памяти 1 записывается в первый цифровой накопитель 2; код коэффициента деления D_k из второго регистра памяти 8 записывается в делитель частоты с переменным коэффициентом деления 9, а код начальной фазы H_i из третьего регистра памяти 10 поступает на второй вход сумматора 4.

Затем с каждым тактовым импульсом на выходе первого цифрового накопителя (накопителя частоты) 2 код A будет изменяться по формуле:

$$A = C_i + T / D_k . \tag{3}$$

Код A поступает на вход второго цифрового накопителя (накопителя фазы) 3, результат суммирования в котором будет изменяться по формуле:

$$B = A \times T = C_i \times T + T^2 / D_k . \tag{4}$$

Код B поступает на первый вход сумматора 4, на второй вход сумматора 4 поступает код H_i с выхода третьего регистра памяти 10.

Код суммы S на выходе сумматора 4 изменяется по формуле:

$$S = H_i + C_i \times T + T^2 / D_k . \tag{5}$$

Результат суммирования S с выхода сумматора 4 поступает на вход преобразователя кодов 5, где происходит преобразование код S – sin(S). Далее код синуса sin(S) поступает на вход ЦАП 6, на выходе которого формируется ступенчатый сигнал «синусоидальной» формы, который подается на ФНЧ 7. Фильтр нижних частот 7 имеет частоту среза $f_{cp} < f_m / 2$, где f_m – тактовая частота и пропускают на выход синтезатора только первую гармонику сформированного сигнала.

Если принять, что $\varphi_i = H_i$ – начальная фаза,

$f_0 = C_i$ – начальная частота;

$0.5 f' = 1 / D_k$ – скорость изменения частоты синтезируемого сигнала, $\Delta t = T$ – период следования тактовых импульсов,

то тогда на выходе ФНЧ 7 формируется ЧМ сигнал, амплитуда которого изменяется по формуле:

$$u(t) = U_m \sin(f_0 t + 0.5 f' t^2 + \varphi_i) , \tag{6}$$

где U_m – амплитуда сигнала,

f_0 – начальная частота синтезируемого сигнала,

f' – скорость изменения частоты синтезируемого сигнала,

φ_i – начальная фаза синтезируемого сигнала,

Таким образом, задавая коды: начальной частоты - C_i, код начальной фазы - H_i, код D_k, определяющий скорость изменения частоты, можно управлять начальной фазой, частотой и скоростью изменения частоты синтезируемого сигнала.

3. Цифровой синтезатор фазоманипулированных сигналов

Известные цифровые вычислительные синтезаторы не обеспечивают формирование сложных фазомодулированых и фазоманипулированных сигналов.

Цифровой синтезатор фазоманипулированных сигналов содержит (рис.2) эталонный генератор 1, блок формирования и задержки 2, первый регистр памяти 3, цифровой накопитель частоты 4, цифровой накопитель фазы 5, сумматор 6, мультиплексор 7, преобразователь кодов 8, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 9, фильтр низких частот 10, второй регистр памяти 11, делитель с переменным коэффициентом деления 12, третий регистр памяти 13.

Цифровой синтезатор фазоманипулированных сигналов содержит последовательно соединенные эталонный генератор 1, блок формирования и задержки 2;

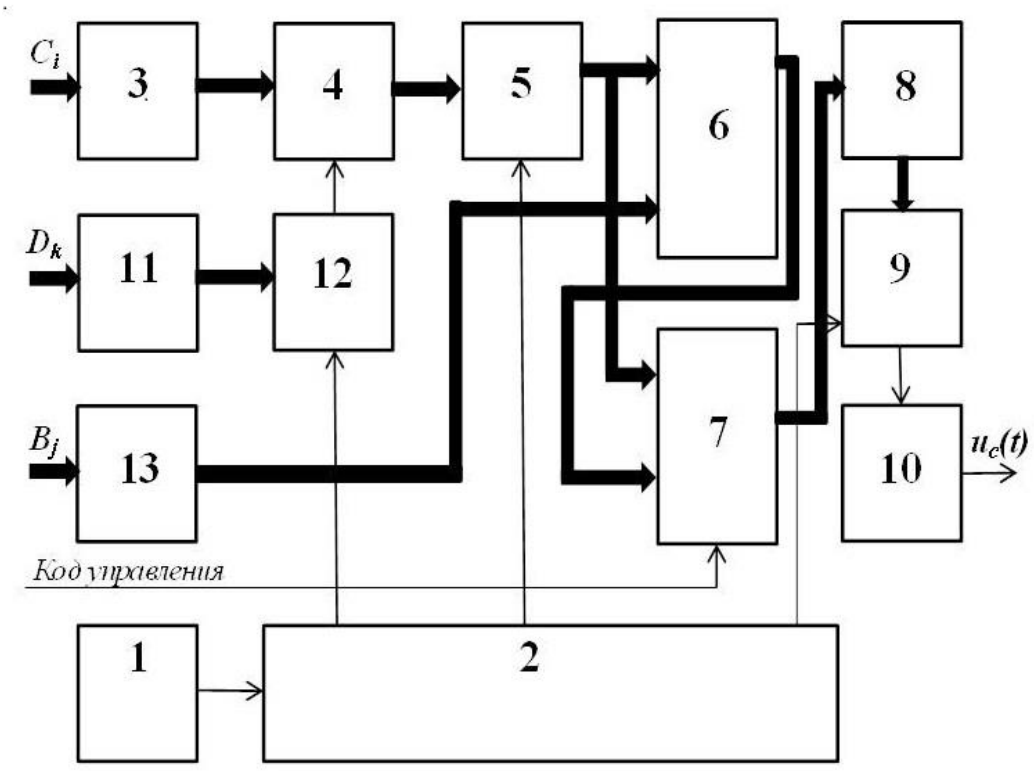


Рис. 2. Цифровой вычислительный синтезатор фазомодулированных сигналов

последовательно соединенные первый регистр памяти 3, цифровой накопитель частоты 4, цифровой накопитель фазы 5, первый вход сумматора 6; последовательно соединенные второй регистр памяти 11 и делитель с переменным коэффициентом деления, выход которого подсоединен к тактовому входу цифрового накопителя частоты; третий регистр памяти 13, выход которого подключен к второму входу сумматора; мультиплексор 7, на первый вход которого подается сигнал с выхода цифрового накопителя фазы, а на второй вход – с выхода сумматора; последовательно соединенные мультиплексор 7, преобразователь кодов 8, цифроаналоговый преобразователь 9, фильтр нижних частот 10; выходы блока формирования и задержки 2 подключены к тактовым входам делителя с переменным коэффициентом деления 12, цифрового накопителя фазы 5 и ЦАП 9; цифровыми входами цифрового вычислительного синтезатора являются входы первого, второго и третьего регистров памяти и управляющий вход мультиплексора, а его аналоговым выходом – выход ФНЧ.

Цифровой синтезатор работает следующим образом.

Эталонный генератор 1 формирует синусоидальный сигнал опорной частоты, из которого в блоке формирования и задержки 2 формируются последовательности тактовых импульсов формы «меандр», служащие для синхронизации работы основных узлов цифрового синтезатора: делителя с переменным коэффициентом деления, цифрового накопителя фазы и ЦАП.

Пусть в момент t_0 на вход первого регистра памяти 3 поступает код начальной частоты C_i, на вход второго регистра памяти – код D_k, а на вход второго третьего регистра памяти 13 – код B_j.

В момент времени t_1 код C_i из первого регистра памяти 3 записывается в цифровой накопитель частоты 4, код – в делитель с переменным коэффициентом деления, а код B_j из третьего регистра памяти 13 поступает на вход сумматора 6.

Далее, с каждым последующим тактовым импульсом, начиная с момента t_2, результат суммирования в цифровом накопителе частоты 4 будет изменяться по формуле:

$$S1 = C_i + T, \quad (1)$$

где T – номер тактового импульса.

Результат суммирования в цифровом накопителе фазы 5 будет изменяться по формуле:

$$S2 = (C_i + T) \times T/D_k. \quad (2)$$

А результат в сумматоре 6 будет изменяться по формуле:

$$S3 = C_i \times T + T^2/D_k + B_j \quad (3)$$

Далее результаты суммирования $S2$ и $S3$ поступают на соответствующие входы мультиплексора 7.

Если код управления мультиплексора 7 равен K=0, то на вход преобразователя кодов 9 поступает код $S3$ с выхода цифрового накопителя фазы 5, а если код управления мультиплексора 7 равен K=1, то на вход преобразователя кодов 10 поступает код $S2$ с выхода сумматора 6.

Затем коды синуса подается на ЦАП 9, где формируется «ступенчатый» частотно-модулированный сигнал, описываемый формулой:

$$u_c(t) = U_0 \sin [(2\pi f_1 t + \pi f` t^2) + \varphi_j], \quad (5)$$

где U_0 – амплитуда сигнала,

$\Delta t = T$ – тактовый интервал,

φ_j – фаза сигнала,

$1/D_k = f`$ – скорость изменения частоты цифрового вычислительного синтезатора.

Таким образом, изменяя код управления мультиплексора K, можно формировать фазоманипулированный сигнал, приращением фазы которого можно управлять, изменяя код B_j.

К достоинствам предложенного цифрового синтезатора можно отнести: высокую скорость перестройки частоты, быструю смену фазы при формировании сложных ЧМ сигналов.

4. Спектральные характеристики выходного сигнала Ц.В.С.

На рис. 3 приведен спектр выходного сигнала ЦВС без фильтрации, который показал, что ЦВС может синтезировать сигнал не только в полосе от 0,001 до 200 МГц, но и в полосе от 800 до 1000 МГц при частоте опорного тактового генератора f_m = 800 МГц. Так как амплитуда этого сигнала примерно на 18 дБ ниже, потребуется усилитель и соответствующий полосовой фильтр (ПФ).

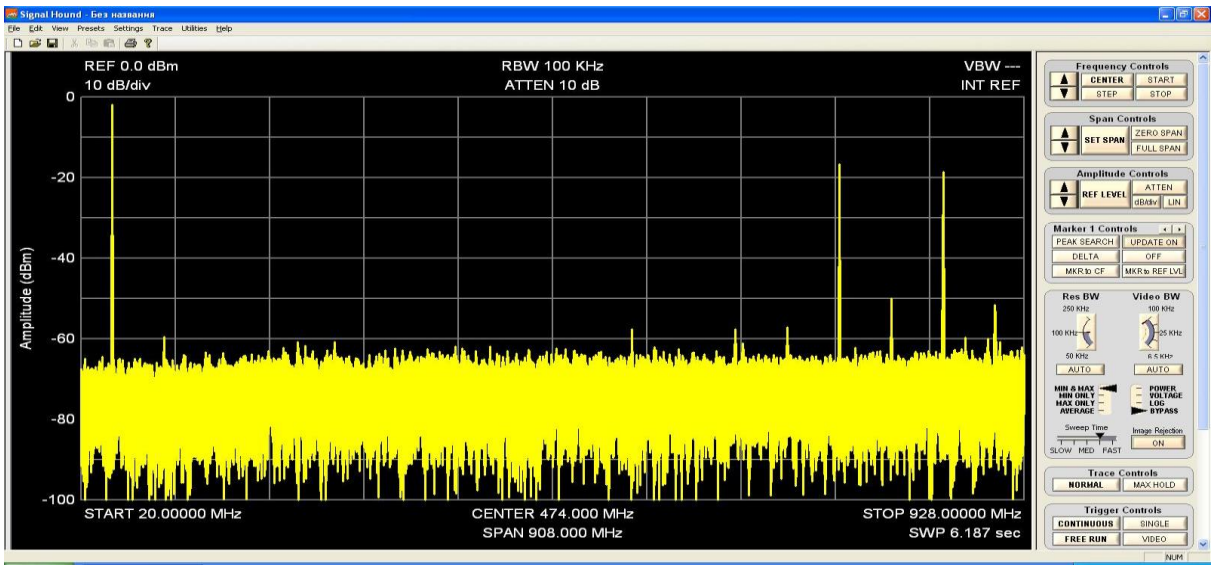


Рис. 3. Спектр выходного сигнала ЦВС

5. Заключение

Метод прямого цифрового синтеза сложных широкополосных сигналов является наиболее перспективным для радиотехнических и телекоммуникационных систем. Этот метод обладает следующими преимуществами: высокой технологичностью и

надежностью, малым шагом по частоте, высокой скоростью перестройки частоты при непрерывности фазы формируемых колебаний, способностью формирования сложных широкополосных сигналов.

Цифровой вычислительный синтезатор на основе цифровых накопителей кодов позволяет синтезировать сигналы с независимой частотной, фазовой и амплитудной модуляцией, причем управление цифровым вычислительным синтезатором осуществляется при помощи удобного цифрового интерфейса.

Данный ЦВС может быть использован в качестве возбудителя передатчиков и гетеродинов приемников современных адаптивных систем КВ и УКВ связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.

Цифровой вычислительный синтезатор сигналоы позволяет формировать сложные частотно- и фазомодулированные сигналы, которые используются в аппаратно-программном радиокомплексе для дистанционного зондирования атмосферы Земли для получения амплитудно-частотных и дистанционно-частотных характеристик радиолиний.

Литература

1. Ямпурин Н. П. Формирование прецизионных частот и сигналов: Учеб. Пособие / Н. П. Ямпурин, В. В. Болознев, Е. В. Сафронов, Е. Б. Жалнин. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет, 2003. – 187 с.
2. Рябов И. В. Прямой цифровой синтез сигналов для задач радиолокации, навигации и связи. Йошкар-Ола; ПГТУ, 2016. – 151 с.
3. Рябов И.В. Цифровые синтезаторы частотно-модулированных сигналов// Приборы и техника эксперимента, 2001. № 2. С.62-69.
4. Рябов И.В. Цифровой синтезатор с V-образным законом изменения частоты // Приборы и техника эксперимента, 2006, № 3. С. 88-90.
5. Рябов И.В., Толмачев С.В., Чернов Д.А. Цифровой вычислительный синтезатор сложных широкополосных сигналов// Приборы и техника эксперимента, 2014, № 4. С. 13-19.
6. Ryabov I.V. Digital Synthesizers of Frequency-Modulated Signals// Instruments and Experimental Techniques. V. 44. № 2. 2001. P.62-68.
7. Ryabov I.V. Digital Calculating Synthesizer with V-shaped Law Of Frequency Change // Instruments and Experimental Techniques. V. 49. №3. 2006. P.376-378.
8. Рябов И.В. Метод прямого цифрового синтеза прецизионных сигналов// Радиотехника, 2006. № 9. С.14-17.
9. Патент № 2058659 Российской Федерации МКИ H03B 19/00. Цифровой синтезатор частот / Рябов И.В., Фищенко П.А. Заявл. 23.09.93. Опубл. 20.04.1996. Бюл.№ 11. 4 с.
10. Патент № 2149503 Российской Федерации МПК H03L 7/18. Цифровой синтезатор фазомодулированных сигналов / Рябов И.В., Рябов В.И.,Голуб.Д,В. Заявл. 18.07.1998. Опубл. 13.04.1999. Бюл.№ 5. 6 с.
11. Патент № 2490789 Российской Федерации МПК H03L 7/18. Цифровой синтезатор фазомодулированных сигналов / Рябов И.В., Дедов А.Н., Толмачев С.В. Заявл. 18.07.2012. Опубл. 20.08.2013. Бюл.№ 23. 7 с.
12. Патент № 2701050 Российской Федерации МПК H03L 7/18. Цифровой синтезатор фазомодулированных сигналов / Рябов И.В., Бочкарев Д.Н., Стрельников И.В., Дегтярев Н.В., Клюжев Е.С. Заявл. 30.05.2019. Опубл. 24.09.2019. Бюл.№ 25. 6 с.
13. Рябов И.В., Юрьев П.М. Рекурсивный синтезатор частот для формирования сигналов с линейной чатотной модуляцией//Фундаментальные исследования. 2012. № 9-3. С. 685-689.
14. Vankka, J. Direct digital synthesizers Theory and Application// Proc. Int. Symp. Circuits and Systems ISCAS’03. – 2006. – 210 p.

15. Wang, C.-C. Phase-Adjustable Pipelining ROM-Less Direct Digital Frequency Synthesizer With a 41.66-MHz Output Frequency / C.-C. Wang, J.-M. Huang, Y.-L. Tseng // Circuits and Systems II: Express Briefs, IEEE Transactions. – 2006. – V.53. – P.1143-1147.

REFERENCES

1. Yampurin N.P. Formation of precision frequencies and signals: Textbook. Manual / N.P. Yampurin, V.V. Boloznev, E.V. Safronov, E.B. Zhalnin. - Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State Technical University, 2003 .-- 187 p.
2. Ryabov I.V. Direct digital synthesis of signals for radar, navigation and communication problems. Yoshkar-Ola; PSTU, 2016 .-- 151 p.
3. Ryabov I.V. Digital synthesizers of frequency-modulated signals // Instruments and experimental techniques, 2001. No. 2. P.62-69.
4. Ryabov I.V. Digital synthesizer with a V-shaped frequency change law // Instruments and Experiment Techniques, 2006, No. 3. P. 88-90.
5. Ryabov I.V., Tolmachev S.V., Chernov D.A. Digital computational synthesizer of complex broadband signals // Instruments and experimental techniques, 2014, No. 4. P. 13-19.
6. Ryabov I.V. Digital Synthesizers of Frequency-Modulated Signals // Instruments and Experimental Techniques. V. 44. No. 2. 2001. P.62-68.
7. Ryabov I.V. Digital Calculating Synthesizer with V-shaped Law Of Frequency Change // Instruments and Experimental Techniques. V. 49. No. 3. 2006. P.376-378.
8. Ryabov I.V. Method of direct digital synthesis of precision signals // Radiotekhnika, 2006. No. 9. P.14-17.
9. Patent No. 2058659 of the Russian Federation MKI N03V 19/00. Digital frequency synthesizer / Ryabov I.V., Fishchenko P.A. Appl. 09/23/93. Publ. 04/20/1996. Bulletin No. 11. 4 p.
10. Patent No. 2149503 of the Russian Federation MPK H03L 7/18. Digital synthesizer of phase-modulated signals / Ryabov I.V., Ryabov V.I., Golubov.D, V. Appl. July 18, 1998. Publ. 04.13.1999. Bulletin No. 5. 6 p.
11. Patent No. 2490789 of the Russian Federation MPK H03L 7/18. Digital synthesizer of phase-modulated signals / Ryabov I.V., Dedov A.N., Tolmachev S.V. Appl. 18.07.2012. Publ. 08/20/2013. Bulletin No. 23.7 p.
12. Patent No. 2701050 of the Russian Federation MPK H03L 7/18. Digital synthesizer of phase-modulated signals / Ryabov I.V., Bochkarev D.N., Strelnikov I.V., Degtyarev N.V., Klyuzhev E.S. Appl. 05/30/2019. Publ. 24.09.2019. Bulletin No. 25.6 p.
13. Ryabov I.V., Yuriev P.M. Recursive frequency synthesizer for generating signals with linear frequency modulation // Fundamental research. 2012. No. 9-3. S. 685-689.
14. Vankka, J. Direct digital synthesizers Theory and Application // Proc. Int. Symp. Circuits and Systems ISCAS'03. - 2006 .-- 210 p.
15. Wang, C.-C. Phase-Adjustable Pipelining ROM-Less Direct Digital Frequency Synthesizer With a 41.66-MHz Output Frequency / C.-C. Wang, J.-M. Huang, Y.-L. Tseng // Circuits and Systems II: Express Briefs, IEEE Transactions. - 2006. - V.53. - P.1143-1147.

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ КОДЫ КАК ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСХОДНОГО КОДА

А. А. Гладких[1]

[1]Ульяновский государственный технический университет (ФГБОУ ВО УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. В последнее время наблюдается возросший интерес к системам перестановочного декодирования систематических избыточных кодов вызванный возможностями использования когнитивных методов обработки цифровых данных, позволяющих придать процедуре декодирования подобных кодов существенное ускорение. Получаемый при этом выигрыш по времени востребован во многих прикладных областях, начиная с высокоскоростных оптических линий связи, когда требуется повысить эффективность работы системы опережающей коррекции ошибок в условиях применения сложных видов модуляции, и заканчивая системами дистанционного управления различными роботизированными или беспилотными объектами, включая системы с элементами анализа биометрических данных и реализации искусственного интеллекта. Временной выигрыш при реализации перестановочного декодирования обеспечивается за счет предварительного вычисления параметров эквивалентного (переставленного) кода, при этом результат такого вычисления хранится в когнитивной карте декодера. Получив текущую перестановку, декодер на выполняет вычислений эквивалентного кода, а извлекает его параметры из когнитивной карты. Таким образом, осуществляется тривиальная замена времени необходимого для организации вычислительного процесса на объем памяти когнитивной карты.

Ключевые слова: перестановочное декодирование; когнитивная карта декодера; мягкое решение символа; циклы перестановок.

EQUIVALENT CODES AS A DETERMINISTIC TRANSFORMATION OF SOURCE CODE VERIFICATION RELATIONSHIPS

A. A. Gladkih[1]

[1]Ulyanovsk state technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russian Federation

Abstract. The Recently, there has been an increased interest in systems for permutation decoding of systematic redundant codes caused by the possibility of using cognitive methods for processing digital data, which make it possible to give the decoding procedure of such codes a significant acceleration. The resulting gain in time is in demand in many application areas, starting with high-speed optical communication lines, when it is necessary to improve the efficiency of the system of advanced error correction in the conditions of using complex types of modulation, and ending with remote control systems for various robotic or unmanned objects, including systems with elements of biometric data analysis and implementation of artificial intelligence. The time gain in the implementation of permutation decoding is provided by pre-calculating the parameters of the equivalent (rearranged) code, and the result of this calculation is stored in the cognitive map of the decoder. After receiving the current permutation, the decoder does not perform calculations of the equivalent code, but extracts its parameters from the cognitive map. Thus, the trivial replacement of the time required for the organization of the computational process with the amount of memory of the cognitive map.

Keywords: permutation decoding; cognitive decoder map; soft symbol solution; permutation cycles.

1. Введение

Практически ни одна система передачи данных с использованием средств избыточного кодирования не позволяет осуществить процедуру обучения декодера для достижения эффекта ускорения обработки принятых данных. Приемник, за редким исключением, не в состоянии предсказать поведение источника информации, который может направить по каналу с помехами приемнику любую из заданного множества комбинаций $I(t)$. Кроме того, априори в канале связи действует неизвестный вектор помехи $Er(t)$, что в совокупности с $I(t)$ увеличивает неопределенность для приемника. Единственным методом обработки данных на приеме, для которого можно указать детерминированную составляющую $P(t)$, является метод перестановочного декодирования (ПД), описанный в работах [1, 2]. Поэтому в самом общем случае процесс перестановочного декодирования для блоковых кодов можно представить выражением

$$PD = \begin{cases} Rn(t) = I(t) + Er(t); \\ \quad Dn = P(t). \end{cases} \tag{1}$$

Наличие детерминированной составляющей $P(t)$ позволяет осуществить «обучение» декодера распознавать конкретные перестановки и выдавать готовые решения по обработке данных в зависимости от сложившейся ситуации по отбору надежных символов. Результаты обучения, как правило, заносятся в память декодера, которая реализуется в формате когнитивной карты декодера (ККД).

2. Перспективные алгоритмы помехоустойчивого кодирования

Принцип ПД с использованием ККД и его преимущества пред классическим методом описаны в работах [1 – 4]. В основном эти преимущества относятся к возможностям наиболее полного использования введенной в код избыточности. Подобная задача решается за счет обязательной процедуры мягкой обработки двоичных или недвоичных символов (в зависимости от расширения двоичного поля Галуа, в котором обрабатываются вектора избыточного кода) и выделения из кортежа принятых символов наиболее надежных для формирования эквивалентного кода (ЭК). Поскольку ЭК формируется на приемной стороне, то влияние мешающих факторов оказывается на уровне внутренних сбоев процессора приемника. Важным элементом ПД с использованием КЛД является структура заполнения данными ЭК этой карты.

Если использовать все возможные перестановки символов кодовой комбинации, то на это потребуется ровно $n!$ перестановок, где n – длина кодового вектора. Это означает, что в ККД должны быть записаны ровно $n!$ параметров различных ЭК со значениями проверочных частей $\boldsymbol{H}$ из состава порождающих матриц $\boldsymbol{G}$ таких кодов, что является контрпродуктивным [3, 4].

В условиях реализации алгоритма ПД кодовую комбинацию X некоторого избыточного кода C представляют в виде конечного множества из n элементов, т.е. $|X| = n$. Занумеруем элементы из X в виде последовательности нумераторов $h \in N$ так, чтобы $X = |1,2,\ldots,n|$. Применение в процедуре декодирования мягких решений

символов (МРС) λ_i обеспечивает возможность образования биекции отображений X в перестановку X_p за счет сортировки нумераторов таким образом, чтобы на позициях информационных разрядов оказались нумераторы и, следовательно, их жесткие решения с наибольшими значениями λ_i. Такие значения целесообразно вырабатывать на базе стирающего канала связи с широким интервалом стирания в соответствии с аналитическим выражением вида

$$\lambda_i(z) = \left\lfloor \left| \frac{\lambda_{\max}}{\mu\sqrt{E_b}} \times z_i \right| \right\rfloor \quad при \ 0 \le z_i \le \mu\sqrt{E_b}, \tag{2}$$

где λ_{max} – максимальное значение мягкого решение (задается конструктором); μ – значение интервала стирания (обычно $0 \le \mu < 1$); E_b – энергия сигнала на бит; z_i – реально зафиксированное значение сигнала (как правило, из-за воздействия деструктивных факторов отличается от номинального) [5]. Условный оператор выработки МРС представляется выражением (3).

$$\lambda_i(z) = \begin{cases} \left\lfloor (\lambda_{\max} / \mu\sqrt{E_b}) \times z_i \right\rfloor, \ при \ \ 0 \le z_i < \mu\sqrt{E_b}; \\ \lambda_{max}, \ при \ \mu\sqrt{E_b} \le z_i < (2-\mu)\sqrt{E_b}; \\ -\left\lfloor (\lambda_{\max} / \mu\sqrt{E_b}) \times z_i \right\rfloor, \ при \ (2-\mu)\sqrt{E_b} \le z_i < 3\sigma. \end{cases} \tag{3}$$

Применение выражений (2) и (3) имеет важное значение при использовании канало в связи на основе оптических волокон. Дело в том, что для оценки таких каналов связи не используется понятие отношение сигнал-шум. Как правило применяется понятие коэффициента ошибок. В классических схемах оценки МРС связанных с гауссовской плотностью распределения вероятности (ПРВ) ошибок для оценки МРС используется понятие логографического отношения правдоподобий. В аналитическое выражение подобной оценки входит значение дисперсии ПРВ, которое не может быть использовано для оценки оптического канала связи.

Кодовый вектор длины n в процессоре приемника фиксируется в виде некоторой последовательность $+\lambda_1,+\lambda_2,-\lambda_3,\ldots,+\lambda_k,\ldots,-\lambda_{n-1},+\lambda_n$, в которой знак «+» соответствует биту со значением 1 и знак «–» соответствует информационному биту со значением 0. Для реализации процедуры упорядочения символов по значениям их МРС знаки жестких решений значения не имеют. Сортировка завершается, если, например, установлено, что

$$|\lambda_3| \ge |\lambda_n| \ge |\lambda_5| \ge \ldots \ge |\lambda_1| \ge |\lambda_2|, \tag{4}$$

и на этой основе формируется биекция вида:

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \ldots & n-1 & n \\ \lambda_3 & \lambda_n & \lambda_5 & \ldots & \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

В выражении (5) верхняя строка определяет область определения перестановки, которая в прикладном значении для теории избыточного кодирования совпадает с длиной n кодового вектора выбранного кода C, а нижняя строка определяет область значений МРС. В биекции b для элементов нижней строки важно выделить две группы значений МРС, которые будут определять два непересекающихся класса

эквивалентности элементов из области определения. Обычно это выражается в виде произведения двух циклов (3 n 5 …) (… 1 2). Число элементов левого класса эквивалентности определяется значением информационных символов *k* кода *C*, правый класс эквивалентности определяется числом избыточных элементов кода $r = n - k$. Применительно к циклам для каждого принятого вектора формируется две орбиты: орбита X_k – с элементами информационных разрядов эквивалентного кода и орбита X_r – с элементами избыточных разрядов эквивалентного кода. Покажем это на примере кода (7, 4, 3). Для такого кода допустимо общее число перестановок, равное значению $N_{общ} = \binom{7}{4}$=5040. Собственно, такое число порождающих матриц эквивалентных кодов должно быть записано в ККД, что крайне нерационально, но наличие орбит X_k и X_r существенно сокращает объем памяти ККД. Действительно, число перестановок для некоторого фиксированного кортежа X_k равняется *k*!, а для соответствующего кортежа из X_r равно (*n*-*r*)!. Поскольку для обозначенного в примере кода *k*! = 4! = 24, а (*n*-*r*)!=3! = 6, то всего комбинаций перестановок для фиксированных орбит X_k и X_r равно 4! × 3! = 144, следовательно, объем ККД может быть уменьшен на три порядка поскольку 5040:144 = 35, с учетом длины цикла равного 7 получаем всего 5 орбит для всего множества перестановок.

В работе доказывается ряд важных утверждений.

Утверждение 1. Образующей комбинацией любого цикла (орбиты) называется комбинация нумераторов представляющая наименьшее значение суммы нумераторов среди всех других сумм нумераторов комбинаций данной орбиты.

Утверждение 2. Образующая комбинация цикла должна представляться в лексикографическом виде с увеличением значений нумераторов по мере увеличения их разрядности в комбинации.

Утверждение 3. Каждой лексикографически упорядоченной образующей комбинации любого цикла среди всех орбит для данного кода соответствует единственная и отличная от других проверочная матрица группового кода, которая является частью эталонной порождающей матрицы эквивалентного кода для соответствующего набора нумераторов после подстановки к проверочной матрице, соответствующей по размерности единичной матрицы слева.

Утверждение 4. При циклическом сдвиге нумераторов образующей комбинации в лексикографически упорядоченном виде вправо происходит только циклический сдвиг столбцов эталонной проверочной матрицы вправо, при условии, что наибольший из допустимых нумераторов справа при движении по циклу не обратился в наименьший нумератор слева.

Утверждение 5. При циклическом сдвиге нумераторов образующей комбинации в лексикографически упорядоченном виде вправо происходит циклический сдвиг строк эталонной проверочной матрицы снизу-вверх, при условии, что наибольший из допустимых нумераторов справа при движении по циклу обратился в наименьший нумератор слева.

Утверждение 6. В случаях отличных от лексикографически упорядоченного следования нумераторов перестановки эталонная матица орбиты приводится к требуемой проверочной матрице за счет сортировки столбцов эталонной матрицы в порядке определяемом перестановкой из X_k, а сортировка строк за счет порядка следования нумераторов определяемом перестановкой из X_r.

Для быстрого поиска требуемого результата ККД организуется в виде лексикографической таблицы и в случае произвольной перестановки нумераторов из X_k они приводятся к каноническому виду по возрастанию своих значений, после чего по этому числу определяется номер орбиты перестановок и дальнейшие действия в процедуре декодирования сводятся к извлечению из памяти ККД советующей эталонной матрицы и ее линейному преобразованию по исходному виду перестановки нумераторов.

3. Заключение

Использование в процедуре ПД результатов приведенных выше утверждений позволяет резко сократить время обработки данных, что положительно отражается в условиях высокоскоростных одномодовых или многомодовых оптических линий связи при использовании сложных видов модуляции. Объемы требуемой памяти ККД и методы поиска необходимых порождающих матриц эквивалентных кодов описан в работе [6].

4. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 19-47-730011.

Литература

1. MacWilliams F. J. Permutation Decoding of Systematic Codes. Bell System Technical Journal, 1964, Vol. 43, pp. 485-505.
2. Гладких А. А. Перестановочное декодирование как инструмент повышения энергетической эффективности систем обмена данными / Электросвязь, 2017, № 8. – С. 52-56.
3. Гладких А. А. Концепция когнитивной обработки данных в системе перестановочного декодирования недвоичного избыточного кода / Гладких А. А., Ал Тамими Т. Ф. Х. // Электросвязь, 2018, № 9. – С. 69-74.
4. Гладких А. А. Математическая модель когнитивного перестановочного декодера / Гладких А. А., Овинников А. А., Тамразян Г. М. // Цифровая обработка сигналов, 2019, № 1. – С. 14-19.
5. Гладких А. А. Способ перестановочного декодирования блоковых кодов на безе упорядоченной когнитивной карты. RU 2697732 C1, заяв. 11.07.2018, опубл. 19.08.2019.
6. Gladkikh A. A., Mishin D. V., Chilikhin N. Y., Ibragimov R. Z. Methods of coherent networks matching with codecs computational capabilities. Proceedings of SPIE, Optical Technologies for Telecommunications, 2018, Vol. 1114605 (24 June 2019); https://doi.org/10.1117/12.2526538.

References

1. MacWilliams, F. J. Permutation Decoding of Systematic Codes. Bell System Technical Journal, 1964, Vol. 43, pp. 485-505.

2. Gladkikh, A. A. Permutation decoding as a tool for improving the energy efficiency of data exchange systems / Telecommunication, 2017, No. 8. – Pp. 52-56.
3. Gladkikh, A. A. The Concept of cognitive data processing in the system of permutation decoding of non-binary redundant code / Gladkikh A. A., al Tamimi T. F. H.// Telecommunication, 2018, No. 9. – Pp. 69-74.
4. Gladkikh, A. A. Mathematical model of a cognitive permutation decoder / Gladkikh, A. A., Ovinnikov A. A., Tamrazyan G. M. // Digital signal processing, 2019, No. 1. – Pp.14-19.
5. Gladkikh, A. A. Method for permutational decoding of block codes based on ordered cognitive map. RU 2697732 C1, stated. 11.07.2018, publ. 19.08.2019.
6. Gladkikh A. A., Mishin D. V., Chilikhin N. Y., Ibragimov R. Z. Methods of coherent networks matching with codecs computational capabilities. Proceedings of SPIE, Optical Technologies for Telecommunications, 2018, Vol. 1114605 (24 June 2019); https://doi.org/10.1117/12.2526538.

АЛГОРИТМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (КАДРОВ) В ВИДЕОПОТОКЕ

Д. Н. Катков[1], В. П. Федосов[1], С. Н. Мелешкин[1]

[1]Институт радиотехнических систем и управления. Южный Федеральный Университет (ЮФУ), Таганрог, Россия

Аннотация. В данной работе исследуется проблема объединения изображений. Основное внимание уделяется разработке алгоритма объединения изображений в видеопотоке, а также представлению эффективных и действенных методов цветовой коррекции. Эффективность предложенного алгоритма показана на примере рисунков. Предметом исследования являются методы и алгоритмы обработки отображений. Объектом исследования является набор тестовых изображений из видеоряда. Результаты исследований применимы для использования в различных областях, связанных с цифровой обработкой изображений, где есть необходимость объединения информации.

Ключевые слова: объединение изображений; цветовая коррекция; видеопоток.

ALGORITHM FOR COMBINING IMAGES (FRAMES) IN VIDEO

D. N. Katkov[1], V. P. Fedosov[1], S. N. Meleshkin[1]

[1]Institute of Radio Engineering Systems and Management. Southern Federal University (SFedU), Taganrog, Russia

Abstract. This paper investigates the problem of combining images. The main attention is paid to the development of an algorithm for combining images in video, as well as the presentation of effective and efficient methods of color correction. The effectiveness of the proposed algorithm. The subject of the research is mapping methods and algorithms. The object of study is a set of test images from the video. The research results are applicable for use in various fields.

Keywords: image combining; color correction; video.

1. Введение

Современные автоматизированные системы и комплексы, построенные на основе объединённых фото и видео потоков, получаемых с выходов светочувствительных матриц, требуют комплексного подхода к обработке и анализу получаемых данных. Особое значение для анализа визуальной информации имеют объединенные в панораму изображения, позволяющие наблюдать непрерывную сцену целиком вместо просмотра разрозненных ее частей. Задача получения объединённых изображений является актуальной, поскольку необходимость совмещения возникает: в охранных системах и комплексах, предназначенных для наблюдения за территорией; при объединении медицинских снимков, в рентгенограммах, клеточных структурах для выявления патологий и развитий течения биологических процессов; при построении картографических изображений, полученных со спутников или летательных аппаратов; при решении задач фотограмметрии; при получении обзорных снимков, используемых в строительстве и т.д.

Большинство используемых на практике алгоритмов требуют участие оператора при выборе параметров и перенастройке системы. Существующие методы и алгоритмы объединения, используемые, например, для панорамного фотографирования или получения общего изображений местности со спутника, используют фиксированные значения выдержки и угол захвата. В случае невозможности получения кадров из одной точки или получение снимков в «ближней» зоне с изменением выдержки, большинство алгоритмов являются не способными к совмещению в единую композицию без участия оператора. Получение композиции из изображений с разной освещенностью также накладывает ограничения на использование алгоритмов, а в ряде случаев делает невозможным их применение. В связи, с чем разработка новых методов и алгоритмов объединения изображений в единую композицию с автоматической цветовой коррекцией является актуальной задачей.

2. Основная часть

Целью работы является разработка алгоритма объединения изображений (кадров) в видеоряде с автоматической коррекцией цвета.

Предложенный алгоритм состоит из нескольких этапов:

На первом этапе производится загрузка видеофрагментов, полученных из двух камер видеонаблюдения, имеющих общую зону перекрытия.

На втором этапе происходит поиск ключевых точек в видеофрагментах одним из существующих детекторов (SURF, RANSAC, SIFT и т.д.).

На третьем этапе осуществляется объединение кадров видеоряда в области перекрытия. Изображения объединяются по ключевым точкам, найденным на предыдущем этапе, с использованием аффинных преобразований.

На четвертом этапе производится детектирование границ в области перекрытия на изображениях видеоряда. Детектор границ определяет контур, по которому объединяются изображения видеофрагментов. Зная контур можно убрать те участки видеофрагментов в области перекрытия, которые не будут видны при объединении. Таким образом, исчезнут артефакты, связанные с появлением двойных контуров.

На пятом этапе применяется метод цветовой коррекции, основанный на коррекции гистограммы яркости. Зная гистограммы яркостей объединяемых видеофрагментов, можно вычислить общую гистограмму яркости:

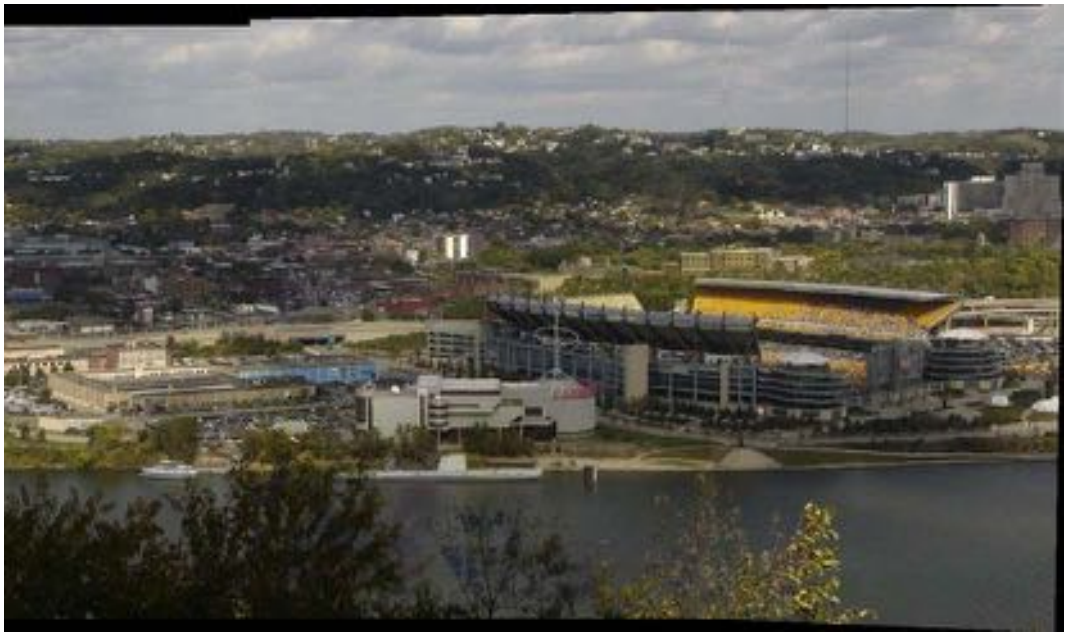
$$H(I_1) = \frac{H(\omega(I_1)) \cdot H(I_2)}{H(\omega(I_2))}, \quad (1)$$

где $H(I_1)$ и $H(I_2)$ - гистограммы яркости первого видеофрагмента и второго видеофрагмента соответственно;

$H(\omega(I_1))$ и $H(\omega(I_2))$ - гистограммы яркости первого видеофрагмента и второго видеофрагмента в области перекрытия соответственно.

Результат объединения изображений в видеофрагментах предложенным алгоритмом представлен на рисунке 1.

(*а*) (*б*)



(*в*)

Рис. 1. Результат обработки предложенного алгоритма:
а) кадр из первого видеофрагмента, б) кадр из второго видеофрагмента, в) изображение, полученное путем объединения кадров из первого и второго видеофрагментов предложенным алгоритмом.

В результате проведённых исследований предлагаемый алгоритм работает существенно быстрее, чем уже существующие алгоритмы панорамного совмещения с использованием различных методов и вычислением геометрии искажаемых объектов. Использование детектора обнаружения границ на изображениях видеорядов позволяет избегать появления двойных контуров, размытия, потерь данных о цвете и др. Ко всему этому, сохраняется визуальное качество отображения информации с исправлением цветовой коррекции, что делает композицию привлекательной.

3. Заключение

Предложенный алгоритм объединения изображений (кадров) в видеопотоке позволяет объединять изображения, имеющие различную освещенность, посторонние объекты и т.д. в автоматическом режиме. Работа алгоритма основана на использовании аффинных преобразований и применении цветовой коррекции с целью получения составного изображения с плавным переходом освещенности.

4. Благодарности

Работа подготовлена при поддержке гранта Южного федерального университета № ВнГр-07/2017-25.

Литература

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений / Р.Гонсалес, Р. Вудс - М.: Техносфера, 2005. - 1072 с.
2. Milgram, D.: Computer methods for creating photomosaics. IEEE Trans. Computer 23 (1975) 1113–1119
3. Doron Feldman and Assaf Zomet,” Generating Mosaics with Minimum Distortions”, Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW’04), Vol. 11.pp 163, June 2004
4. Семенищев Е.А. Выделение детализированных объектов на изображении сцены. // Семенищев Е.А., Торопов И.А., Толстова И.В., Раевская Л.Н. / Современные проблемы радиоэлектроники: Сборник научных трудов. Ростов-на-Дону. РИО РТИСТ ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2012 г. С. 184-188.
5. Семенищев Е.А. Исследования алгоритма объединения изображений с автоматической коррекцией цвета // Семенищев Е.А., Толстова И.В., Катков Д.Н. / Teoretical &Applied Science/ "Theoretical Research", Materials of the International Practical Conference, № 7, 2013. с.60-65
6. Canny. J., A computational approach to edge detection / J. Canny. // IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8(6):679–698, 1986.
7. Fedosov, V.P., Legin, A.A., Lomakina, A. V. Adaptive algorithm for wireless data transmission (including images) based on SISO system and OFDM technique // MATEC Web of Conferences 226, 05008. DTS-2018. 10.1051/matecconf/201822605008
8. Hasler D., Colour handling in panoramic photography / D. Hasler, S. Susstrunk // In Proc. of SPIE, Jan 2001.
9. Yoo J.W., Camber detection algorithm using the image stitching technique in how-rolling process / JinWoo Yoo, NamWoong Kong, Ju-man Song, PooGyeon Park // Robo 2010, Nov. 2010.
10. Chow, S.K., Automated microscopy system for mosaic acquisition processing / Chow, S.K., Hakozaki, H., Price, D.L., MacLean, N.A.B., Deerinck, T.J., Bouwer, J.C., Martone, M.E., Peltier, S.T., Ellisman, M.H.,//J. Microsc. V.222, 2006. 76–84.

References

1. Gonzalez, R. Digital image processing / R. Gonzalez, R. Woods - M .: Technosphere, 2005. - 1072 p.
2. Milgram, D.: Computer methods for creating photomosaics. IEEE Trans. Computer 23 (1975) 1113–1119
3. Doron Feldman and Assaf Zomet,” Generating Mosaics with Minimum Distortions”, Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW’04), Vol. 11.pp 163, June 2004
4. Semenishchev EA Highlight detailed objects in the scene image. // Semenishchev E.A., Toropov I.A., Tolstova I.V., Raevskaya L.N. / Current problems of radio electronics: Collection of scientific

papers. Rostov-on-Don. RIO RTIST Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Professional Education, 2012. P. 184-188.
5. Semenishchev EA Investigations of the algorithm for combining images with automatic color correction // Semenishchev EA, Tolstova IV, Katkov DN / Teoretical & Applied Science / "Theoretical Research", Materials of the International Practical Conference, No. 7, 2013. S. 60-65.
6. Canny. J., A computational approach to edge detection / J. Canny. // IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8(6):679–698, 1986.
7. Fedosov, V.P., Legin, A.A., Lomakina, A. V. Adaptive algorithm for wireless data transmission (including images) based on SISO system and OFDM technique // MATEC Web of Conferences 226, 05008. DTS-2018. 10.1051/matecconf/201822605008
8. Hasler D., Colour handling in panoramic photography / D. Hasler, S. Susstrunk // In Proc. of SPIE, Jan 2001.
9. Yoo J.W., Camber detection algorithm using the image stitching technique in how-rolling process / JinWoo Yoo, NamWoong Kong, Ju-man Song, PooGyeon Park // Robo 2010, Nov. 2010.
10. Chow, S.K., Automated microscopy system for mosaic acquisition processing / Chow, S.K., Hakozaki, H., Price, D.L., MacLean, N.A.B., Deerinck, T.J., Bouwer, J.C., Martone, M.E., Peltier, S.T., Ellisman, M.H.,//J. Microsc. V.222, 2006. 76–84.

ВИДЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ТВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

А. А. Столяров

АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), Королев, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются достоинства и виды пространственно-временной телевизионной фильтрации изображений.

Ключевые слова: временная фильтрация, помехи, алгоритмы, шумы, пространственная фильтрация.

TYPES OF SPATIO-TEMPORAL PROCESSING OF TV IMAGES

A. A. Stolyarov

Tactical missile corporation (TMC), Korolyov, Russia

Abstract. The article discusses the types and advantages of spatio-temporal filtering of television images.

Keywords: temporal filtering, interference, algorithms, noise, spatial filtering.

1. Введение

Использование видеоинформации в современном мире стремительно возрастает. Здесь и различные системы мониторинга, наблюдения, технического зрения, видеотелефонии, регистрирующие и передающие огромные объемы видеоданных, и различные автономные системы (роботы), принимающие решение на основе анализа видеоинформации, и полиграфия со значительно возросшим объемом иллюстраций в печатной продукции, и медицина, и Интернет; а так же многие другие направления. При этом наряду со значительным повышением уровня развития техники, весьма существенную роль играют методы обработки фото и видеоинформации. Новейшие технологии, возникшие на стыке электросвязи и компьютерной техники, стали в технически передовых странах источником и основой исследований и разработок в области создания принципиально новых цифровых телекоммуникационных систем, способных предоставить пользователю практически любые информационные услуги.

Преимущество цифровой передачи сигналов с точки зрения ее помехоустойчивости и качества воспроизведения информации общеизвестно. Однако для передачи цифровой информации без использования специальных процедур ее сжатия требуется существенное увеличение пропускной способности каналов связи, что влечет за собой разрушение действующих частотных планов, принятых для различных систем передачи информации.

2. Виды обработки телевизионного изображения

Фундаментальной проблемой создания цифровых систем является сокращение избыточности информации. Разработка эффективных способов и устройств сжатия, рационального пакетирования видео и звуковой информации является предпосылкой более эффективного использования каналов связи. Процесс устранения избыточности

показывает, что для последующего эффективного сжатия необходимо устранить из исходного сигнала все факторы, препятствующие сокращению избыточности телевизионного изображения. Сюда относятся в первую очередь шумы видеотракта и шумы видео и кинопленки, проявляющиеся на всем изображении. Источником шумов в видеотракте могут быть тепловой «белый» шум электронных устройств, пороговые шумы спутниковых ЧМ приемников, помехи декодирования цифровых сигналов, шумы видеозаписи. В этих условиях необходимо подвергать входные сигналы специальной предварительной обработке. Она называется предварительной фильтрацией и включает подавление шумов и импульсных помех на основе пространственно-временной фильтрации.

Чаще всего шумоподавление служит для улучшения визуального восприятия, но может также использоваться для каких-то специализированных целей – например, в системе видеофиксации датчика высоты БПЛА при подлете к цели. Данная система позволяет определить подрыв боевой части БПЛА, без использования каналов телеметрии. При достижении высоты подрыва боевой части на корпусе БПЛА срабатывает устройство формирования вспышки, с помощью видеорегистрации фиксируют вспышку, далее на покадровой съемке определяют кадр на котором запечатлен момент срабатывания вспышки и рассчитывают высоту срабатывания датчика высоты [1]. Применение пространственно-временной фильтрации изображения позволит более точно определить геометрические размеры и координаты объекта, увеличить четкость изображения, подавить малоразмерные помехи, таким образом повышается достоверность определения подрыва боевой часть БПЛА.

Пространственная фильтрация шума в вертикальном направлении изображения может быть реализована с помощью гребенчатой фильтрации и заключается в ослаблении мощности шума в областях, расположенных между частотами, кратными частоте строк во всем спектре изображения. Это сопровождается ухудшением четкости изображения в вертикальном направлении.

При временной фильтрации шума используются корреляционные связи между соседними кадрами и гребенчатая фильтрация осуществляется вдоль оси времени (оси кадров). Поэтому время задержки гребенчатого фильтра при временной фильтрации шума должно быть равно длительности кадра. В этом случае значительно уменьшается мощность непрерывного энергетического спектра шума в областях, расположенных между частотами, кратными частоте кадров во всем спектре ТВ сигнала. В связи с этим и с учетом весовой кривой видимости шума наиболее эффективной является временная фильтрация шума с точки зрения как энергетической, так и степени его визуального проявления.

Современные пространственно-временные фильтры с компенсацией движения эффективно подавляют шумы различного происхождения: из-за зернистости киноплёнки, пыли и царапин, шумы выпадений магнитной ленты, шумы композитного декодирования и т.д. На изображениях с высоким уровнем шума удаётся экономить до 20...30% битов.

Достижение наибольшей эффективности требует ручной настройки порога подавления. Усреднённая настройка приводит к некоторому ухудшению изображения

для медленных движений и больших однородных областей. Исследования ведутся в направлении самонастраивающихся систем с динамическим шумоподавлением для Гауссова и импульсного шума, а так же для "местных" шумов. Необходимо найти компромисс между шумоподавлением и потерей разрешения, к которой неизбежно приводит пространственно-временная фильтрация.

Источники шума:

- для захвата изображения используется неидеальное оборудование– сканер, видеокамера и т.п.;
- неблагоприятные условия съемки - например, при ночной фотосъемке;
- помехи возникающие при декодировании и передаче по цифровым каналам
- плохие фильтры используются при выделении цветоразностного и яркостных сигналов из аналогового композитного сигнала и т. п.

Наиболее адекватными с точки зрения использования в практических задачах являются модели аддитивного Гауссова и импульсного шума.

Алгоритмы шумоподавления обычно специализируются на подавлении какого-то конкретного вида шума. Не существует пока универсальных фильтров, детектирующих и подавляющих все виды шумов. Однако многие шумы можно довольно хорошо приблизить моделью белого Гауссовского шума, поэтому большинство алгоритмов ориентировано на подавление именно этого вида шума.

Шум в видеопоследовательности можно условно разделить на пространственный и временной. Временным шумом называют неприятный визуальный эффект, возникающий в видео из-за случайного или коррелированного изменения пространственного шума от кадра к кадру. В некоторых источниках под временным шумом понимают любое случайное изменение значений каждого пикселя во времени, в том числе смену яркости от кадра к кадру. Соответственно, фильтры шумоподавления также делятся на пространственные и временные: первые производят усреднение пикселей по каждому отдельному кадру (изображению), а вторые – между несколькими последовательно идущими кадрами.

Во временных фильтрах часто используют алгоритмы детектирования и компенсации движения.

Основная проблема при пространственном шумоподавлении заключается в том, чтобы не испортить четкость краев предметов на изображении, а также мелкие детали, соизмеримые по амплитуде с шумом. При шумоподавлении в видео подобные детали можно детектировать, отслеживая их на протяжении нескольких кадров.

Основной проблемой при временном шумоподавлении является эффект размытия движения (след), возникающий при попытке усреднить пиксели вдоль границ движущихся объектов. Для устранения этой проблемы во временные методы часто встраивают алгоритм компенсации движения, но во-первых, при этом значительно снижается скорость работы фильтра, а во-вторых, неточное нахождение блоков приводит к появлению артефактов.

3. Заключение

Проблема шумоподавления является одной из самых актуальных и распространенных проблем в области обработки, как статичных изображений, так и видео. Именно по этим причинам разработка методов предварительной цифровой фильтрации изображения является одной из важных задач создания современной высокоэффективной цифровой телевизионной системы передачи изображений.

Литература

1. Дорохин А. В., Иванов П. Е., Стефанов И. А. Способ контроля высоты подрыва боевой части беспилотного летательного аппарата и устройство для его реализации. RU 2550100, заяв. 28.04.2014, опубл. 10.05.2015.
2. Håkan Norell, Bengt Oelmann and Youshi Xu "Spatio-Temporal Noise Reduction ASIC for Real-Time Video Processing". In Proc. IEEE Nordic Signal Processing Symposium, Kolmården, Sweden, 13-15 June, 2000

References

1. Dorokhin A.V., Ivanov P. E., Stefanov I. A. a Method for controlling the height of undermining the combat part of an unmanned aerial vehicle and a device for its implementation. RU 2550100, Russia. 28.04.2014, publ. 10.05.2015.
2. Håkan Norell, Bengt Oelmann and Youshi Xu "Spatio-Temporal Noise Reduction ASIC for Real-Time Video Processing". In Proc. IEEE Nordic Signal Processing Symposium, Kolmården, Sweden, 13-15 June, 2000.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ СИНТЕЗА ТЕКСТУР

Р. Р. Ибадов[1], В. П. Федосов[1], С. Н. Мелешкин[1], С. Р. Ибадов[2]

[1]Институт радиотехнических систем и управления. Южный Федеральный Университет (ЮФУ), Таганрог, Россия

[2]Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал). Донской Государственный Технический Университет (ДГТУ), Шахты, Россия

Аннотация. В данной работе исследуется проблема восстановления иллюстраций. Основное внимание уделяется разработке модифицированного метода на основе синтеза текстур, а также представлению эффективных и действенных методологий, применимых в сценариях восстановления образов. Показана эффективность нового подхода на нескольких примерах рисунков с искажениями. Предметом исследования являются методы и алгоритмы обработки отображений. Объектом исследования является набор из тестовых картинок. Результаты исследований применимы для использования в различных областях, связанных с цифровой обработкой изображений, где есть необходимость восстановления потерянной информации.

Ключевые слова: восстановление изображений; синтез текстур; обнаружение; царапины; улучшение, пиксели.

RESTORATION OF DAMAGED SITES OF IMAGES BY TEXTURE SYNTHESIS METHOD

R. R. Ibadov[1], V. P. Fedosov[1], S. N. Meleshkin[1], S. R. Ibadov[2]

[1]Institute of Radio Engineering Systems and Management. Southern Federal University (SFedU), Taganrog, Russia

[2] Institute of Service and Entrepreneurship (branch). Don State Technical University (DSTU), Shakhty, Russia

Abstract. This paper explores the problem of restoring illustrations. The main focus is on the development of a modified method based on texture synthesis, as well as on the presentation of effective and efficient methodologies applicable in image restoration scenarios. The effectiveness of the new approach is shown using several examples of distorted patterns. The subject of the research are methods and algorithms for processing mappings. The object of study is a set of test pictures. The research results are applicable for use in various fields related to digital image processing, where there is a need to recover lost information.

Keywords: image restoration; texture synthesis; detection; scratches; improvement, pixels.

1. Введение

Большое количество информации представляется в виде статических или динамических изображений. Поскольку далее эти визуализации рассматриваются и анализируются человеком, то обработка фотографий играет центральную роль в существовании человечества. Термин «обработка изображений» здесь относится к получению и обработке информации в цифровой области, а данная операция обычно вносит много искажений в конечный результат. Восстановление цифрового изображения – это область инженерии, которая изучает методы, используемые для восстановления оригинальной сцены из ухудшенных наблюдений [1]. В процессе астрономической визуализации восстановление фрагментов было тщательно изучено с

точки зрения его практической значимости, охватывая ряд областей, таких как медицинская визуализация, наблюдение, криминалистика, прогнозирование погоды и разведка ресурсов. Исходя из литературы, восстановление образов началось с усилий ученых из США и Советского Союза в 1950-х и 1960-х годах [1-3]. В этих программах ученые фотографировали Землю и Солнечную систему, но эти снимки подвергались множеству деградации. Восстановление в то время было очень вычислительно затратным. Ученые начали искать менее вычислительные и быстрые методы для восстановления изображения. С тех пор реставрация фотографий стала активно развиваться, где за эти годы были достигнуты выдающиеся успехи в технике.

Методы восстановления двумерной информации – это методы, которые усиливают инверсию нескольких искажающих процессов [4]. Техника реконструкции может быть широко классифицирована на два типа в зависимости от знания искажений. Если предшествующее знание относительно ухудшения известно (априорно), впоследствии может использоваться детерминированный метод восстановления представлений. Одними из часто встречающихся искажений на фотографиях являются царапины, пятна, пыль, которые могут быть вызваны рядом причин. Методы восстановления моделируют процесс искажения и пытаются применить обратную процедуру для получения аппроксимации оригинала. Многие алгоритмы реставрации имеют свои корни в хорошо развитых областях математики, таких как теория оценки, решение некорректных задач, линейная алгебра и численный анализ. Методы итеративной реконструкции пикселей часто пытаются восстановить фрагменты линейно или нелинейно, сводя к минимуму некоторые показатели искажений, такие как максимальное правдоподобие, наименьший квадрат с ограничениями и т. д. [5]. Методы слепого восстановления пытаются решить проблему реставрирования, не зная функцию размытия. На рисунке 1 представлены фигуры с различными искажениями.

Рис. 1. Изображения с различными дефектами.

2. Основная часть

Целью работы является уменьшение погрешности реконструкции изображений с использованием модифицированного метода на основе синтеза текстур.

Данный алгоритм состоит из нескольких этапов:

На первом шаге необходимо обнаружить поврежденные участки изображения и создать маску поврежденных областей.

На втором шаге изображение с потерянными областями восстанавливается с помощью метода EBM (exemplar based method) [6,7]. Данный метод позволяет корректно восстанавливать потерянные области с помощью созданной маски, правильно реконструируя значения пикселей.

В данной работе в качестве метода заполнения дефектных областей предлагается использовать модифицированный метод, основанный на синтезе текстур – exemplar-based methods (EBM) [8].

Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. На вход поступает изображение.
2. После загрузки изображения необходимо выбрать маску.
3. Далее происходит поиск схожих областей.
4. Вычисление приоритетных областей для каждого пикселя маски.
5. Копирование данных из приоритетной области в восстанавливаемую.
6. Обновление восстанавливаемой области.
7. Сохранение результата обработки.

Такой метод основывается на вычислении приоритета для каждого пикселя границы с последующим поиском похожего квадратного блока в области доступных пикселей и его копировании в область отсутствующих пикселей. Результаты работы метода представлены на рисунках 2 и 3.

а) *б)* *в)*

Рис. 2. Результат работы метода:
а) исходное изображение, б) изображение с маской искаженных пикселей, в) изображение, восстановленное предлагаемым методом.

а) *б)* *в)*

Рис. 3. Результат работы метода:
а) исходное изображение, б) изображение с маской искаженных пикселей, в) изображение, восстановленное предлагаемым методом.

Предлагаемый метод позволяет эффективно восстановить значения пикселей [9].

В качестве количественной меры эффективности работы предложенного метода оценивалось значение среднеквадратической ошибки (RMSE) [10], которая представлена в таблице 1. Данный критерий качества (1) является достаточно распространённым для определения различий между парой данных. В качестве входных данных используются наблюдаемое изображение и оригинальное изображение. Выражение RMSE показывает, как получить числовое значение данного критерия качества:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\Sigma_{i=1}^{n}(X_{н,i} - X_{о,i})^2}{n-1}}, \quad (1)$$

где $x_{н,i}$ – наблюдаемое изображение, $x_{о,i}$ – оригинальное изображение.

Таблица 1. Зависимость RMSE для различных областей изображений

Изображения	Восстановленное изображение	
	RMSE	(%)
Изображение 1	1,87	2,72
Изображение 2	5,51	8,01
Изображение 3	5,96	8,67
Изображение 4	3,63	5,28
Изображение 5	11,05	16,07
Усредненная оценка	5,6	8,15

Исследование значений погрешности показывает, что использование предложенного метода позволяет существенно увеличить эффективность восстановления изображений.

3. Заключение

Несколько примеров, представленных в этой статье, демонстрируют эффективность алгоритма при восстановлении различных потерянных областей. Различие восстановленного изображения от оригинального в среднем составляет 8,15%, что является высоким показателем сходства изображений.

4. Благодарности

Работа подготовлена при поддержке гранта Южного федерального университета № ВнГр-07/2017-25.

Литература

1. Федосов В. П. Сети связи для многопользовательских систем в условиях канала с переотражениями на основе OFDM-MIMO-принципов. Монография / Федосов В. П., Воронин В. В., Кучерявенко С. В., Легин А. А., Ломакина А. В., Ибадов Р.Р. // Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2019. – 165с.
2. Гапон Н.В. Исследование возможности сжатия цифровых изображений на основе подходов реконструкции двумерных сигналов / Гапон Н.В., Воронин В.В., Сизякин Р.А., Письменскова М.М., Ибадов Р.Р. // Динамика технических систем, 2017. – С.73-78.
3. Ибадов Р.Р., Ибадов С.Р., Воронин В.В., Калмыков Б.Ю. Методы описания и распознавания текстур // Российская наука в современном мире, 2017 – С.94-95.
4. Chernyshov D.Y., Fedosov V.P. Mathematical model of a communication channel in urban environment // MATEC Web of Conferences 226, 05009. DTS-2018. https://doi.org/10.1051/mateconf/201822605009
5. Fedosov, V.P., Legin, A.A., Lomakina, A. V. Adaptive algorithm for wireless data transmission (including images) based on SISO system and OFDM technique // MATEC Web of Conferences 226, 05008. DTS-2018. 10.1051/matecconf/201822605008
6. Ибадов Р.Р., Ибадов С.Р., Гапон Н.В., Сизякин Р.А. Исследование эффективности методов синтеза текстур на основе экспериментальных данных. // Научная весна, г. Шахты 2016 – С. 167-173.
7. Воронин В.В. Исследование метода восстановления искаженных пикселей изображений на основе текстурно-геометрической модели / Воронин В.В., Гапон Н.В., Сизякин Р.А., Ибадов Р.Р., Ибадов С.Р., Семенищев Е.А. // Вопросы науки: Современные технологии и технический прогресс, Т.8. г. Воронеж 2015. – С. 41-44.
8. Ибадов, Р. Р., Ибадов, С. Р., Воронин, В. В., Федосов, В. П. Модифицированный метод реконструкции изображений на основе поиска подобных областей. // Известия Южного федерального университета. Технические науки, 2017, №. 6 (190-191). – С. 179-189.
9. Ibadov, R.R. Restoration of the Lost Map Area of the Underlying Image Surface Using the Reconstruction Method / Ibadov, R.R., Fedosov, V.P., Ibadov, S.R., Gapon, N.V., Sizyakin, R.A. // EPJ Web of Conferences MNPS-2019, Volume 224 (2019) DOI https://doi.org/10.1051/epjconf/201922404003
10. Fedosov, V. P., Ibadov, R. R., Ibadov, S. R., Voronin, V. V. Restoration of the Blind Zone of the Image of the Underlying Surface for Radar Systems with Doppler Beam Sharpening. // Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves, 2019. – Pp. 424-427.

References

1. Fedosov V.P. Communication networks for multi-user systems in the conditions of the channel with reflections based on OFDM-MIMO principles. Monograph / Fedosov V.P., Voronin V.V., Kucheryavenko S.V., Legin A.A., Lomakina A.V., Ibadov R.R. // Rostov-on-Don: Publishing House Southern Federal University, 2019. – P.165.
2. Gapon N.V. Investigation of the possibility of digital image compression based on two-dimensional signal reconstruction approaches / Gapon N.V., Voronin V.V., Sizyakin R.A., Pismenskova M.M., Ibadov R.R. // Dynamics of technical systems, 2017. - Pp.73-78.

3. Ibadov R.R., Ibadov S.R., Voronin V.V., Kalmykov B.Y. Methods for the description and recognition of textures // Russian Science in the Modern World, 2017 - Pp.94-95.
4. Chernyshov D.Y., Fedosov V.P. Mathematical model of a communication channel in urban environment // MATEC Web of Conferences 226, 05009. DTS-2018. https://doi.org/10.1051/mateconf/201822605009
5. Fedosov, V.P., Legin, A.A., Lomakina, A. V. Adaptive algorithm for wireless data transmission (including images) based on SISO system and OFDM technique // MATEC Web of Conferences 226, 05008. DTS-2018. 10.1051/matecconf/201822605008
6. Ibadov R.R., Ibadov S.R., Gapon N.V., Sizyakin R.A. A study of the effectiveness of texture synthesis methods based on experimental data. // Scientific Spring, Shakhty 2016 – Pp.167-173.
7. Voronin V.V. Investigation of the method for recovering distorted image pixels based on a texture-geometric model / Voronin V.V., Gapon N.V., Sizyakin R.A., Ibadov R.R., Ibadov S.R., Semenishchev E.A. // Science issues: Modern technologies and technological progress, T.8. Voronezh 2015 .- Pp. 41-44.
8. Ibadov, R.R., Ibadov, S.R., Voronin, V.V., Fedosov, V.P. A modified image reconstruction method based on the search for similar areas. // News of the Southern Federal University. Engineering, 2017, №. 6 (190-191). - Pp. 179-189.
9. Ibadov, R.R. Restoration of the Lost Map Area of the Underlying Image Surface Using the Reconstruction Method / Ibadov, R.R., Fedosov, V.P., Ibadov, S.R., Gapon, N.V., Sizyakin, R.A. // EPJ Web of Conferences MNPS-2019, Volume 224 (2019) DOI https://doi.org/10.1051/epjconf/201922404003
10. Fedosov, V. P., Ibadov, R. R., Ibadov, S. R., Voronin, V. V. Restoration of the Blind Zone of the Image of the Underlying Surface for Radar Systems with Doppler Beam Sharpening. // Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves, 2019. – Pp. 424-427.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ДАННЫМ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

В. А. Лукьяненко, В. А. Белозуб, М. С. Германчук, М. Г. Козлова

ФГАУО ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», Симферополь, РФ

Аннотация. В ряде задач навигации и маршрутизации входная информация измеряется косвенно с помощью антенных устройств. Измерительная система моделируется нелинейными уравнениями типа Урысона 1-го рода и отражает специфику сканирующего устройства, характер отражения сигнала от искомой поверхности и отражающую способность самой поверхности. На основе асимптотического анализа интегральных операторов предлагается алгоритм восстановления характерных точек поверхности.

Ключевые слова: восстановление характерных точек поверхности, уравнения Урысона, асимптотический анализ, алгоритм восстановления.

RESTORATION OF CHARACTERISTIC IMAGE POINTS BASED ON INDIRECT MEASUREMENT DATA

V. A. Lukianenko, V. A. Belozub, M. S. Germanchuk, M. G. Kozlova

V.I. Vernadsky Crimean Federal University

Abstract. In a number of navigation and routing tasks, input information is changed indirectly by measuring devices. The measuring system is modeled by nonlinear Uryson equations of the 1st kind and reflects the specifics of the scanning device, the nature of the signal reflection from the desired surface, and the surface reflectivity. Based on the asymptotic analysis of integral operators, an algorithm for restoring characteristic points of the surface is proposed.

Keywords: recovery of characteristic points of the surface, Uryson equations, asymptotic analysis, recovery algorithm.

1. Введение

Процесс формирования изображений (данных) с помощью антенных устройств моделируется уравнениями типа свертки первого рода. В том случае, когда учитывается специфика отражения зондирующего сигнала от поверхности, модельными являются интегро-дифференциальные уравнения типа Урысона 1го рода. Задача восстановления решений таких уравнений является некорректной [1, 6]. Интеллектуализированная система извлечения знаний о решении на основе данных косвенных измерений оперирует доступной априорной информацией. Соответствующие алгоритмы являются регуляризирующими. Такие исследования широко представлены в научных публикациях. Данная работа продолжает исследования, полученные авторами ранее, в которых используется априорная информация о гладкости, положительности, монотонности, близости искомого решения к некоторому другому [4, 5, 7]. Восстановленные решения, как правило, используются как часть некоторой задачи по прокладке маршрута. При этом может быть достаточным знание характерных точек искомых поверхностей или то, что данный фрагмент соответствует эталонному. Далее

будет рассмотрена задача восстановления характерных точек по результатам асимптотического анализа модельных интегральных операторов типа Урысона.

2. Постановка задачи по восстановлению характерных точек решения системы нелинейных интегро-дифференциальных уравнений 1-го рода

Рассмотрим систему уравнений

$$\iint\limits_D g_k(x,y,h,h')\eta(t-\tau_k(x,y))dxdy = f_k(t), \quad k=\overline{1,N} \tag{1}$$

где D – область на плоскости с кусочно-гладкой границей, $g_k(x,y,h,h')$ – известные, дифференцируемые функции,

$$\eta(\mathrm{t}) = \frac{\beta}{\sqrt{\pi}} e^{-\beta^2 t^2}, \quad \tau_k = \frac{2}{v} R_k(x,y,h), \tag{2}$$

$$R_k(x,y,h) = \sqrt{(H-h(x,y))^2 + (x-a_k)^2 + (y-b_k)^2}, \tag{3}$$

$a_k, b_k, k=\overline{1,N}$ – постоянные, заданные числа, $f_k(t), k=\overline{1,N}$ – известные функции, неизвестной является функция $h = h(x,y)$, причем $|h| << H$.

Рассмотрим следующую задачу. При заданных $f_k(t), k=\overline{1,N}$ и условии существования решения системы (1) в классе гладких на D функций, указать условия, обеспечивающие однозначную разрешимость (1) относительно $h(x,y)$, а также выработать эффективный по точности, устойчивости относительно возмущений, погрешностей измерений и по быстроте его программной реализации алгоритм решения системы (1). Задача определения $h(x,y)$ из системы (1) относится к классу некорректных существенно нелинейных задач. На пути решения сформулированной задачи возникают серьезные проблемы как принципиального, так и вычислительного характера. Далее решается частный случай задачи по восстановлению характерных точек $h(x,y)$, которые (в рассматриваемом случае) являются стационарными точками.

3. Одномерный случай

Наряду с системой (1) естественный интерес вызывает решение поставленной выше задачи для системы уравнений вида

$$f_k(t) = \int\limits_a^b g_k(s,h,h')\eta(t-\tau_k(s))ds, \; k=\overline{1,N}, \tag{4}$$

где $\tau_k(s) = \frac{2}{v} R_k(s,h), \quad R_k(s,h) = \sqrt{(H-h(s))^2 + (s-a_k)^2}$.

Возможность восстановления характерных точек h связана с асимптотическим анализом интегралов в (4), что приводит к ограничениям на g_k, η.

Будем предполагать, что $g_k > 0$, $k=\overline{1,N}$ и являются гладкими функциями, а параметр β в (2) удовлетворяет условию $\beta >> 1$.

Указанные условия позволяют для анализа интегралов (4) применить асимптотический метод Лапласа [3].

Рассмотрим интеграл

$$\int_a^b g(s)\eta(t-Q(s))ds = q(t) \tag{5}$$

где $g(s), Q(s)$ гладкие на $[a,b]$ функции.

Предположим, что при фиксированном t все корни $s_1,...,s_p$ уравнения $Q(s)=t$, расположенные на $[a,b]$, являются простыми и ни один из них не является граничной точкой $[a,b]$. Тогда [3] имеет место представление

$$q(t) = \left(\sum_{k=1}^{p} \frac{g(s_k)}{|Q'(s_k)|} + o(1) \right). \tag{6}$$

Если существует кратный корень уравнения $Q(\hat{s})=t$, для определенности единственный $\hat{s}$, кратности 2, то

$$q(t) = \beta^{1/2} \left(\frac{g(\hat{s})}{\sqrt{|Q''(\hat{s})|}} \frac{1}{2} \Gamma(1/4) + o(1) \right) . \tag{7}$$

Если $g>0$ и является медленно меняющейся функцией, то из (6), (7) следует, что $q(t)$ принимает ярко выраженные максимальные значения в точках, лежащих в окрестности таких $\hat{t}$, для которых существует стационарная точка $\hat{s}$ функции Q такая, что $Q(\hat{s})=\hat{t}$.

Данное свойство интегралов вида (5) лежит в основе предлагаемого метода восстановления стационарных точек h решения системы (4) по заданным $f_k(t)$ в случае двух уравнений, $k=1,2$.

Предположим, что решение системы (4) функция $h(s)$ имеет стационарные точки и, кроме того, $|a_1-a_2| << H$. Тогда при рассматриваемых условиях относительно H, h, a_1, a_2 очевидно, что стационарные точки h близки к стационарным точкам $R_k(h)$, при этом, если $h_1,...,h_m$ – упорядоченное по убыванию множество значений h в стационарных точках $s_1,...,s_m$, то множество

$$R_k(h_i) = \sqrt{(H-h_i)^2 + (s_i - a_k)^2}, \quad k=1,2$$

по $i=\overline{1,m}$ является упорядоченным по возрастанию.

Далее укажем схему восстановления характерных точек решения (4), опирающуюся на проведенные исследования (5).

4. Алгоритм вычисления характерных точек решения в одномерном случае

Определение характерных точек решения системы (4), если это решение существует и является гладким на $[a,b]$, произведем по следующей схеме.

A. Находим упорядоченные по возрастанию точки $t_1^k,...,t_m^k$, $k=1,2$ резко выраженных максимумов $f_k(t)$.

B. Для каждого $l=\overline{1,m}$ определяем решение системы

$$\begin{aligned}&\frac{2}{v}\sqrt{(H-h)^2+(s-a_1)^2}=t_l^1,\\&\frac{2}{v}\sqrt{(H-h)^2+(s-a_2)^2}=t_l^2.\end{aligned}\tag{8}$$

Единственное, удовлетворяющее условию $h<<H$, решение системы (8) обозначим (h_l,s_l).

C. Полагаем $h(s_l)=h_l$.

Таким образом, для восстановления характерных точек решения системы (4) достаточно ограничиться случаем $N=2$. Рассмотрим систему (8). Условие $H>>1$ приводит к тому, что решение этой системы весьма чувствительно к малым изменениям t_l^1,t_l^2,a_1,a_2. Следовательно, имеет место определенная неустойчивость в определении характерных точек решения по указанной выше схеме. С целью повышения устойчивости определения характерных точек решения относительно погрешности измерения указанных выше параметров необходимо привлекать большее число точек наблюдения, т.е. рассматривать систему (4) с $N>2$.

В этом случае схема метода остается прежней. Роль обобщения (8) выполняет система

$$\frac{2}{v}\sqrt{(H-h)^2+(s-a_k)^2}=t_l^k,\quad k=\overline{1,N},\tag{9}$$

где смысл $t_1^k,...,t_m^k$ тот же, что и для $N=2$.

Под решением (9) здесь понимается точка (h_l,s_l), доставляющая минимум функции

$$\Phi(h,s)=\sum_{k=1}^{N}\left[\left(\frac{2}{v}\right)^2((H-h)^2+(s-a_k)^2)-(t_l^m)^2\right]^2\to\min\tag{10}$$

при условии $h<<H$.

Задача минимизации Φ имеет единственное решение.

$$\begin{aligned}&s_l=\frac{1}{2}\frac{\sum_{k=1}^{N}a_k\left[\left(a_k^2-\frac{1}{N}\sum_{r=1}^{N}a_r^2-\left(t_l^k-\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(t_l^r\right)^2\right)\right)\frac{v}{2}\right]}{\sum_{r=1}^{N}(a_k)^2-\frac{1}{N}\left(\sum_{r=1}^{N}a_k\right)^2},\\&h_l=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{r=1}^{N}(t_l^k)^2\left(\frac{v}{2}\right)^2-(s_l-a_k)^2}.\end{aligned}\tag{11}$$

Знание характерных точек позволяет на участках монотонности свести решение нелинейных уравнений типа Урысона к линейным уравнениям типа свертки.

5. Двумерный случай

Перейдем к задаче о построении стационарных точек решения системы (1).

Рассмотрим интеграл

$$\iint_D g(x,y)\eta(t-Q(x,y))dxdy = q(t), \tag{12}$$

где $g > 0,\ Q$ – гладкие на области D функции.

Пусть при фиксированном t множество точек $(x,y) \in D$, для которых

$$Q(x,y) = t \tag{13}$$

образует гладкое одномерное многообразие M_t и $Q'(x,y) \neq 0$ для $(x,y) \in M_t$. Тогда [2]

$$q(t) = \int_{Q(x,y)=t} g(x,y)W_{t-Q(x,y)} + o(1), \tag{14}$$

где $W_{t-Q(x,y)}$ – дифференциальная форма Лере-Гельфанда.

Предположим, что множество $(x,y) \in D$, удовлетворяющих (13), представимо в форме $M_t \bigcup (x^0,y^0)$, где M_t одномерное многообразие, удовлетворяющее условию $Q'(x,y) \neq 0$ для $(x,y) \in M_t$, (x^0,y^0) – невырожденная экстремальная точка Q. Обозначим через $V(x^0,y^0) \in D$ окрестность, не пересекающуюся с M_t. Представим интеграл в (12) в виде суммы интегралов по $V(x^0,y^0)$ и $D\backslash V(x^0,y^0)$. Согласно метода Лапласа [4]

$$\iint_{V(x^0,y^0)} g(x,y)\eta(t-Q(x,y))dxdy = \frac{1}{2}g(x^0,y^0)\pi\frac{1}{\left|\det Q''(x^0,y^0)\right|} + o(1)$$

и, следовательно, в этом случае

$$q(t) = \int_{M_t} g(x,y)W_{t-Q(x,y)} + \frac{1}{2}\pi g(x^0,y^0)\frac{1}{\left|\det Q''(x^0,y^0)\right|} + o(1) \tag{15}$$

Пусть на гладком одномерном однообразии, определенном согласно (13), существует единственная точка $(\breve{x},\breve{y})$, в которой нарушается условие $Q'(x,y) \neq 0$. Предположим, что $(\breve{x},\breve{y})$ – невырожденная седловая точка Q. Метод Лапласа приводит в этом случае к представлению

$$q(t) = g(\breve{x},\breve{y}) \cdot \frac{1}{\sqrt{\left|\det Q''(\breve{x},\breve{y})\right|}} \ln\lambda + o(1) \tag{16}$$

Из (14), (15), (16) следует, что если $(\hat{x},\hat{y})$ невырожденная точка экстремума $Q(x,y)$, то $\hat{t} = Q(\hat{x},\hat{y})$ является точкой быстрого изменения $q(t)$, а точка $\breve{t} = Q(\breve{x},\breve{y})$ является ярко выраженной точкой максимума $q(t)$. Заметим, что указанное свойство $q(t)$ имеет место и для точек t, являющихся значениями Q в стационарных точках Q, лежащих на границе D.

Рассмотрим систему (1) и предположим, что для любого k, где $k = \overline{1,N}$; $R_k(x,y,h) = H + o(1)$ для любых $(x,y) \in D$, тогда стационарные точки $h(x,y)$ близки к

стационарным точкам $R_k(x,y,h)$, при этом, если $h_1,...,h_m$ – упорядоченное по убыванию множество значений h в стационарных точках $(x_i,y_i), i=\overline{1,m}$, то множество

$$R_k(x_i,y_i,h)=\frac{2}{v}\sqrt{(H-h_i)^2+(x_i-a_k)^2+(y_i-b_k)^2},\quad k=\overline{1,N}$$

по i является упорядоченным по возрастанию.

На основе проведенного исследования далее предлагается алгоритм восстановления характерных точек решения системы (2).

6. Алгоритм восстановления характерных точек в двумерном случае

Предположим, что в системе (2) N=3, точки $(H,a_k,b_k), k=\overline{1,N}$ не лежат на одной прямой и все стационарные точки решения h невырождены. Восстановление характерных точек решения системы (2) производим по следующей схеме.

А. Находим упорядоченные по возрастанию $\hat{t}_1^k,...,\hat{t}_l^k$; $\breve{t}_1^k,...,\breve{t}_p^k$ соответственно точки быстрого изменения максимума $f_k(t), k=\overline{1,3}$.

В. Находим решение систем

$$\frac{2}{v}\sqrt{(H-h)^2+(x-a_k)^2+(y-b_k)^2}=\hat{t}_i^k,\quad k=\overline{1,3},\quad i=\overline{1,l}, \tag{17}$$

$$\frac{2}{v}\sqrt{(H-h)^2+(x-a_k)^2+(y-b_k)^2}=\breve{t}_i^k,\quad k=\overline{1,3},\quad i=\overline{1,p}. \tag{18}$$

Решение систем (17), (18), удовлетворяющих условию $h<<H$, обозначим соответственно $\hat{h}_i,\hat{x}_i,\hat{y}_i, i=\overline{1,l}$; $\breve{h}_i,\breve{x}_i,\breve{y}_i, i=\overline{1,p}$.

С. Полагаем

$$h(\hat{x}_i,\hat{y}_i)=\hat{h}_i, i=\overline{1,l}\ ;\ h(\breve{x}_i,\breve{y}_i)=\breve{h}_i, i=\overline{1,p}. \tag{19}$$

Замечания, сделанные ранее об устойчивости решений системы (8) относительно погрешности изменения, полностью относятся и к системам уравнений (17), (18).

В этой связи представляет интерес задача определения характерных точек решения системы (1) при $N>3$. Решение этой задачи проводится аналогично одномерному случаю. Так, под решением системы

$$\frac{2}{v}\sqrt{(H-h)^2+(x-a_k)^2+(y-b_k)^2}=t^k,\quad k=\overline{1,N} \tag{20}$$

понимается точка, удовлетворяющая условию $h\ll H$ и доставляющая

$$\Phi(h,x,y)=\sum_{k=1}^{N}\left[\left(\frac{2}{v}\right)^2\left(\left(H-h\right)^2+\left(x-a_k\right)^2+\left(y-b_k\right)^2\right)-\left(t^k\right)^2\right]^2 \tag{21}$$

минимум.

Эта задача, если $\left(H,a_k,b_k\right)$ не лежат на одной прямой, имеет единственное решение

$$x = \frac{P \cdot D_{ab} - QD_a}{2\left(D_{ab}^2 - D_a D_b\right)}$$

$$y = \frac{Q \cdot D_{ab} - PD_b}{2\left(D_{ab}^2 - D_a D_b\right)} \tag{22}$$

$$h - H = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\left(\frac{v}{2}\right)^2 t_i^2 - \left(x - a_i\right)^2 - \left(y - b_i\right)^2\right)}$$

где

$$D_a = \sum_{i=1}^{N} a_i^2 - \frac{1}{N}\left(\sum_{i=1}^{N} a_i\right)^2$$

$$D_b = \sum_{i=1}^{N} b_i^2 - \frac{1}{N}\left(\sum_{i=1}^{N} b_i\right)^2$$

$$D_{ab} = \sum_{i=1}^{N} a_i b_i - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} a_i \sum_{i=1}^{N} b_i \tag{23}$$

$$P = \sum_{i=1}^{N} q_i a_i; \quad Q = \sum_{i=1}^{N} q_i b_i$$

$$q_i = a_i^2 + b_i^2 - \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(a_k^2 + b_k^2\right) - \left(\frac{v}{2}\right)^2\left[t_i^2 - \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} t_k^2\right]$$

7. Результаты численных расчетов. Одномерный случай

В качестве примера рассматривалась система уравнений

$$\frac{\beta}{\sqrt{\pi}}\int_a^b \frac{\left(\left(x - a_k\right)h'\left(x\right) + H - h\right)e^{-\beta^2\left(t - R_k(h)\right)^2}}{\sqrt{\left(H - h\left(x\right)\right)^2 + \left(x - a_k\right)^2}\sqrt{1 + h'^2\left(x\right)}}dx = f_k\left(t\right) \quad k = \overline{1, N},$$

где $[a,b] = [-3,5]$, $R_k\left(h\right) = \sqrt{\left(H - h\right)^2 + \left(x - a_k\right)^2}$, при различных значениях $N; a_k, k = \overline{1,N}; H; \beta$ с точным решением $h\left(x\right) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2$.

На линии h имеются три стационарные точки: $\left(0;0\right), \left(1;0,4176\right), \left(3;-2,25\right)$.

Значения $f_k\left(t\right)$ получены были прямым интегрированием по программе *QUANC*8 с шагом Δt для t, изменяющихся в промежутке, на котором f_k практически отлична от нуля. Для каждой сеточной функции f_k находились точки резко выраженных максимумов $t_i^k, i = \overline{1,m}$, где m в рассматриваемом случае оказалось равно 3. По формулам (11) определялись стационарные точки h. С целью выяснения устойчивости алгоритма определения стационарных точек решения (24) относительно погрешностей измерения a_k, t_i^k рассматривались их возмущенные значения

$$a_{kj} = a_k + \alpha_1 \xi_j^1, \quad t_{ij}^k = t_i^k + \alpha_2 \xi_j^2 \ .$$

Здесь $\xi_j^s\,(s=1,2)$ – реализация случайной величины с равномерным распределением на $[-1;1]$, α_1,α_2 — характеризуют уровень погрешностей.

Численный эксперимент проводился для серии значений параметров:

1. $H=100,\ \beta^2=100,\ \Delta t=0,05;\ N=8,\ a: 25;22;19;13;8;4;0$.

2. При изменении a на значения: $-3;-9;-17;-20;-24;-29;-33$ и сохранении неизменными остальных параметров предыдущего случая.

В случае объединения точек наблюдения из двух рассмотренных выше случаев устойчивость определения стационарных точек решения относительно погрешностей измерения возрастает.

Проводились численные расчеты системы (24) при следующих значениях параметров: $H=1000,\ \beta=1000,\ \Delta t=0,02,\ a: -25;-99,2;70;0,2;9;34;-17;-9$ и для: $H=1000,\ \beta=1000,\ \Delta t=0,01,\ a: -100,1;-17,8;-9;15,2;34,6;70,5;120,3$.

8. Квазиреальный вычислительный эксперимент в двумерном случае

В качестве примера решалась система уравнений

$$\frac{\beta}{\sqrt{\pi}}\iint\limits_D \frac{\left(\left(x-a_k\right)h'_x+\left(y-b_k\right)h'_y+H-h\right)e^{-\beta^2\left(t-R_k(h)\right)^2}}{\sqrt{\left(H-h\right)^2+\left(x-a_k\right)^2+\left(y-b_k\right)^2}\sqrt{1+h_x'^2+h_y'^2}}dxdy=f_k\quad k=\overline{1,N} \qquad (25),$$

где $R_k(h)=\sqrt{\left(H-h\right)^2+\left(x-a_k\right)^2+\left(y-b_k\right)^2}$, $H=1000,\ \beta=10000,\ N=8$. D – квадрат: $-1\le x\le 4,5;\ -1\le y\le 4,5$; с точным решением

$$h(x,y)=\frac{1}{4}x^4-\frac{7}{3}x^3+7x^2-8x+\frac{y^3}{3}-2y^2+3y+\frac{8}{3}.$$

На поверхности h находятся шесть стационарных точек: $(2;3;0)$, $(4;1;-1,333)$, $(1;3;0,42)$, $(1;1;0,9)$, $(4;3;-2,666)$, $(2;1;1,333)$.

Были выбраны значения a_k: 12; 16; 32; 25; -18; -42; 18; 41; b_k: 25; 50; 50; 70; 30; 33; -63; -36.

Значения $f_k(t)$ были получены прямым интегрированием по формуле прямоугольников с шагом по x и y равным $0,04$; с шагом по $t=0,005$. Вычисления проводились с удвоенной точностью. Для каждой сеточной функции $f_k(t)$ находились точки её быстрого изменения, точки резко выраженных максимумов.

Вычисление интегралов (25) проводились в окрестности таких t, которые согласно теоретическим выводам являются точками отмеченных выше типов. Заметим, что поведение $f_k(t)$, определенных согласно (25) при указанных значениях параметров в целом соответствует теоретическим расчетам. Следует отметить, что имеют место и следующие особенности: появление близко расположенных точек резко выраженных экстремумов. Возникает задача отбора точек быстрого изменения, точек резко выраженных экстремумов $f_k(t)$, которые соответствуют стационарным точкам h

решения системы (25). Решение этой задачи является важным с точки зрения описанной выше схемы определения стационарных точек решения. Трудность её решения, как показывает анализ функций $f_k(t)$, заключается в том, что нельзя по-видимому не только сформулировать однокритериальный принцип отбора точек t_k, но вызывает затруднение, ввиду дискретности задания $f_k(t)$, формулировка многокритериального принципа их отбора.

Кроме того, численный эксперимент выявил точки функций $f_k(t)$, указанных выше типов, далеких от предсказанных теоретически согласно асимптотического анализа интегралов. Указанные трудности по выявлению точек резко выраженных максимумов, точек быстрого изменения правых частей системы (25), отвечающих стационарным точкам решения, естественно усиливаются при наличии погрешностей определения функций $f_k(t)$. В этой связи приобретает особое значение анализ устойчивости определения стационарных точек решения системы (25) согласно описанной выше схемы при наличии погрешностей в определении точек резко выраженных максимумов, точек быстрого изменения правых частей системы (25).

Автоматизация в выборе реальных характерных точек правых частей не была осуществлена и их выбор осуществлялся в определенной степени на базе накопленного опыта.

На входе алгоритма выбор наборов точек указанных выше типов располагал следующей информацией:

1. Известно количество таких точек, в данном случае $n = 6$.

2. Для каждого $k = \overline{1, N}$, где $N = 8$ имеется информация о положении резко выраженных точек максимумов, точек быстрого изменения правых частей, отвечающих стационарным точкам решения – интервалы, в которых такие точки должны находиться.

Приводимые численные расчеты характерных точек решения системы (25) по заданным дискретно правым частям этой системы и по описанной выше схеме получены при выполнении условий 1, 2.

Для определения устойчивости алгоритма определения стационарных точек решения по формулам (22-23) относительно погрешности измерения рассматривались их возмущенные значения

$$a_{kj} = a_k + \alpha\xi_j^1, b_{kj} = b_k + \alpha_1\xi_j^2, t_{ij}^{(k)} = t_i^k + \alpha_2\xi_j^3.$$

Здесь $\xi_j^s, s = \overline{1,3}$ – реализация случайной величины с равномерным распределением на $[-1;1]$, α_1, α_2 – характеризует уровень погрешностей. Получены результаты численных расчетов, связанных с определением седловых точек h, для семи точек минимума, максимума.

9. Заключение

Показано, что задача локального восстановления искомого решения (в окрестности заданной точки, характерной точки, узла дискретизации) тесно связана с

задачами получения входной информации: в виде непрерывной функции одной, двух переменных, дискретного задания; ее априорной информации, независимости, избыточности входной информации и способами обработки. Для быстрого восстановления решения важно использовать набор простых алгоритмов, отражающих разветвленную систему связанных между собой задач и их специфику, близости уравнений (по решению).

Для нелинейных интегро-дифференциальных уравнений реализовано решение прямой задачи. Для одномерного случая в численном эксперименте показана применимость алгоритма, основанного на асимптотическом разложении для восстановления характерных точек решения. Для двумерного случая алгоритм реализован на модельном примере.

Дальнейшие исследования проводятся на базе регуляризованных систем уравнений, в этом случае расчетные формулы являются более громоздкими. Предпочтительно использовать итерационные алгоритмы.

Литература

1. Бакушинский А. Б., Кокурин М. Ю., Козлов А. И. Стабилизирующие методы градиентного типа для решения нерегулярных нелинейных операторных уравнений. – Москва: Издательство ЛКИ, 2007. – 192 с.
2. Гельфанд И. М., Шилов Г. Е. Обобщенные функции и действия над ними. – Москва: Физматгиз, 1959. – 323 с.
3. Федорюк М. Б. Метод перевала. – Москва: Наука, 1977.
4. Белозуб В. А., Козлова М. Г. Учет информации в дискретно-непрерывных системах уравнений типа Урысона. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-informatsii-v-diskretno-nepreryvnyh-sistemah-uravneniy-tipa-urysona-1/viewer
5. Lukyanenko V. A., Kozlova M. G., Hazova U. A. Some Tasks for Integral Equations of Urison's Type // Proceedings of the International Conference «Integral Equations-2010», 25-27 August 2010. – Lviv, Ukraine: PAIS, 2010. – P. 80-84.
6. Тихонов А. Н., Гончарский А. В., Степанов В. В., Ягола А. Г. Регуляризирующие алгоритмы и априорная информация. – М.: Наука, 1983. – 200 с.
7. Белозуб В. А., Козлова М. Г. Некоторые алгоритмы восстановления решений типа Урысона // Материалы IX международной конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения IX» (г. Ростов-на-Дону, 22-25 апреля 2019 г.) / Под ред. А. В. Гиля; [Электронный ресурс]. – Ростов-н/Д: Издательство Ростовского отделения Российской инженерной академии, 2019. – С. 126-127.

References

1. Bakushinsky A. B., Kokurin M. Yu., Kozlov A. I. Stabilizing gradient-type methods for solving irregular nonlinear operator equations. - Moscow: LKI Publishing house, 2007. - 192 p.
2. Gelfand I. M., Shilov G. E. Generalized functions and actions on them. - Moscow: Fizmatgiz, 1959. – 323 p.
3. Fedoryuk M. B. the method of the pass. - Moscow: Nauka, 1977.
4. Belozub V. A., Kozlova M. G. Accounting for information in discrete-continuous systems of Uryson-type equations. [Electronic resource]. - Access mode https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-informatsii-v-diskretno-nepreryvnyh-sistemah-uravneniy-tipa-urysona-1/viewer
5. Lukyanenko V. A., Kozlova M. G., Hazova U. A. Some Tasks for Integral Equations of Urison's Type / / Proceedings of the International Conference "Integral Equations-2010", 25-27 August 2010. – Lviv, Ukraine: PAIS, 2010. - P. 80-84.

6. Tikhonov A. N., Goncharsky A. V., Stepanov V. V., Yagola A. G. Regularizing algorithms and a priori information. - Moscow: Nauka, 1983. - 200 s.
7. Belozub V. A., Kozlova M. G. Some algorithms for restoring Uryson-type solutions // Proceedings of the IX international conference "Modern methods and problems of operator theory and harmonic analysis and their applications IX" (Rostov-on-don, April 22-25, 2019) / edited by A.V. Gil; [Electronic resource]. - Rostov~n / A: Publishing house of the Rostov branch of the Russian Academy of engineering, 2019. - Pp. 126-127.

ВЫДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОРТРЕТА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМАХ РАДИОЛОКАЦИИ

Д. В. Маршаков

Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. В работе рассмотрена задача распознавания типов радиолокационно-обнаруживаемых объектов. Предложен способ выделения спектральных признаков доплеровского портрета подвижных объектов на основе кластеризации его частот с помощью нейронной сети Кохонена. На примере двух независимых объектов выполнено моделирование и показана применимость предложенных решений.

Ключевые слова: спектральные признаки, доплеровский портрет, искусственная нейронная сеть, классификация, сеть Кохонена.

EXTRACTION OF SPECTRAL FEATURES OF THE DOPPLER PORTRAIT OF DYNAMIC OBJECTS IN RADAR SYSTEMS

D. V. Marshakov

Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. The paper deals with the problem of recognizing types of radar-detectable objects. The method for extraction of spectral features of the Doppler portrait of dynamic objects based on the clustering of its frequencies using the Kohonen neural network is proposed. Using two independent objects as an example, modeling was performed and the applicability of the proposed solutions was shown.

Keywords: spectral features, Doppler portrait, artificial neural network, classification, Kohonen neural network.

1. Введение

Эффективная радиолокационная разведка и контроль воздушного пространства являются непременными условиями обеспечения безопасности воздушного движения. В связи с этим в интересах противовоздушной обороны или управления воздушным движением гражданской авиации весьма актуальна задача распознавания типов летательных аппаратов [1,2] с применением методов радиолокации для отслеживания их перемещений в заданной области. При этом одной из проблем систем радиолокации при обнаружении летательных аппаратов является распознавание их типов при наличии когерентных помех.

В настоящее время широко применяются и развиваются методы распознавания типов воздушных объектов по их сигнальным признакам [3]. Наибольшее распространение получили методы распознавания по дальностным портретам, которые могут формироваться за счет использования широкой полосы частот в импульсе или применения сверхкоротких импульсов. Однако существующий парк отечественной радиолокационной техники не позволяет провести натурные эксперименты по получению дальностных портретов из сигналов с синтезом спектра [2]. Методы же математического моделирования не обладают абсолютной адекватностью и зачастую

расходятся с результатами натурных экспериментов. В силу этого обстоятельства в серийных отечественных радиолокационных станциях такие сигналы не находят широкого применения, а в качестве наиболее информативного векторного признака распознавания, отражающего структуру объекта, в настоящее время применяется его доплеровский портрет или спектр [2–5], построение которого по выборкам одночастотных сигналов является реализуемой в ходе проведения натурного эксперимента задачей.

На практике широко применяются корреляционные методы классификации подвижных объектов по их спектральным портретам [4,6]. Суть данного способа состоит в нахождении максимального значения коэффициента взаимной корреляции между набором эталонных спектральных портретов и анализируемым экспериментально полученным системой радиолокации спектральным портретом подвижного объекта. В этом случае формируются связные области – множества соседних каналов корреляционно-фильтровой матрицы, превысивших некоторый заданный порог, и затем по данным каждой связной области рассчитываются оценки задержки и частоты принятого от объекта сигнала.

При этом данный подход имеет ряд недостатков. В частности, при пороговой обработке связанная область может не превышать заданный порог, из-за чего объект может быть не обнаружен, связанные области же близко расположенных объектов могут быть объединены в одну область. Кроме того, точность выявления объектов сильно зависит от помех, воздействующих на систему.

Частичным решением данной проблемы может служить применение искусственных нейронных сетей [6] для формирования связных областей и пороговой обработки посредством заранее обученной нейронной сети. Однако данный подход требует формирование обучающего множества, состоящего из необработанной корреляционно-фильтровой матрицы в качестве входного набора, и матрицы с четко выраженными пиками от объектов в качестве выходного. При этом обучающее множество должно отражать все возможные ситуации, которые могут возникнуть при обзоре, что может вызвать ряд трудностей с его реализацией.

2. Постановка задачи

В данной работе предлагается способ выделения спектральных признаков доплеровского портрета подвижного объекта в условиях наличия шумов и помех с целью их последующего учета в формировании связных областей на основе кластеризации частот доплеровских сдвигов на отдельных временных задержках.

3. Исходные данные

В качестве исходных данных использовались наборы двумерных поверхностей в координатах «временная задержка – частотный доплеровский сдвиг» (спектральные портреты), полученные на основе натурного эксперимента по обнаружению реальных подвижных объектов двух типов системой скрытой радиолокации.

Спектральные портреты обнаруженных подвижных объектов располагаются на временных задержках в зависимости от их удаленности от системы радиолокации. Дальнейшее рассмотрение происходит исходя из того, что в анализируемых данных на отдельных временных задержках обнаружен только один объект. Спектральный портрет объекта имеет ненулевую центральную доплеровскую частоту, которая изменяется во времени и зависит от проекции скорости движения объекта, а также содержит в себе локальные максимумы, соответствующие эхо-сигналам подвижных объектов и различным мешающим эхо-сигналам от стационарных переотражателей.

Каждый вектор спектрального портрета содержал 175 значений и для удобства последующей обработки был нормирован в масштаб [0,1] и перенесен в среду компьютерной математики MATLAB.

4. Решение задачи

Для решения поставленной задачи предлагается преобразование исходного спектрального портрета на отдельной временной задержке к близкому ему виду с сохранением набора информативных признаков, а именно спектральных откликов, для чего используется кластеризация элементов спектра.

Принцип кластеризации состоит в объединении в группы множества элементов, представленных векторами и обладающих максимальной схожестью, при этом элементы таких групп одновременно являются максимально отличными от элементов из других кластеров. В данной работе для проведения такой процедуры предлагается применение самоорганизующихся нейронных сетей – нейронных сетей Кохонена, являющихся альтернативой классическим методам кластеризации. Важным их преимуществом является способность к неконтролируемому обучению – обучающая выборка состоит лишь из значений входных переменных и в процессе обучения отсутствует сопоставление выходов нейронов с эталонными значениями.

Нейронная сеть Кохонена представляет собой однослойную сеть, в которой каждый i-й нейрон $(i = \overline{1,n})$, соединен со всеми компонентами m-мерного нормализованного входного вектора x, а веса его синаптических связей образуют вектор $w_i = [w_{i1}, w_{i2}, \ldots, w_{im}]^{\mathrm{T}}$. Применяемая в слое сети конкурирующая функция активации анализирует выходные значения нейронов, представляющие собой результат суммирования вычисленного расстояния d между векторами x и w с вектором смещения b, и формирует выходы нейронов, равные 0 для всех нейронов, кроме «нейрона-победителя», имеющего на входе максимальное значение. Таким образом, веса «нейрона-победителя» в наименьшей степени отличаются от соответствующих компонентов входного вектора x [7], что определяется выполнением отношения:

$$d(x, w_w) = \min_{1 \le i < n} (x, w_i)$$

где $d(x, w)$ – расстояние между векторами x и w, n – количество нейронов, соответствующее числу кластеров.

Номер активного нейрона i определяет ту группу (кластер), к которой наиболее близок входной вектор.

Входные данные для нейронной сети Кохонена представляют собой набор двумерных векторов $x_i = [x_{i1}, x_{i2}]^{\mathrm{T}}$, первый элемент которого является порядковым номером частоты спектра, а второй – его нормализованным числовым значением. Число нейронов, определяющее количество кластеров, соответствует размерности вектора спектрального портрета на анализируемой временной задержке, т.е. составляет $n = 175$. Архитектура нейронной сети Кохонена приведена на рис. 1.

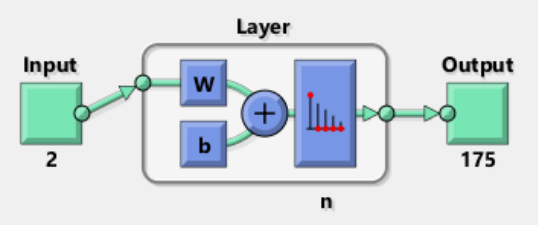
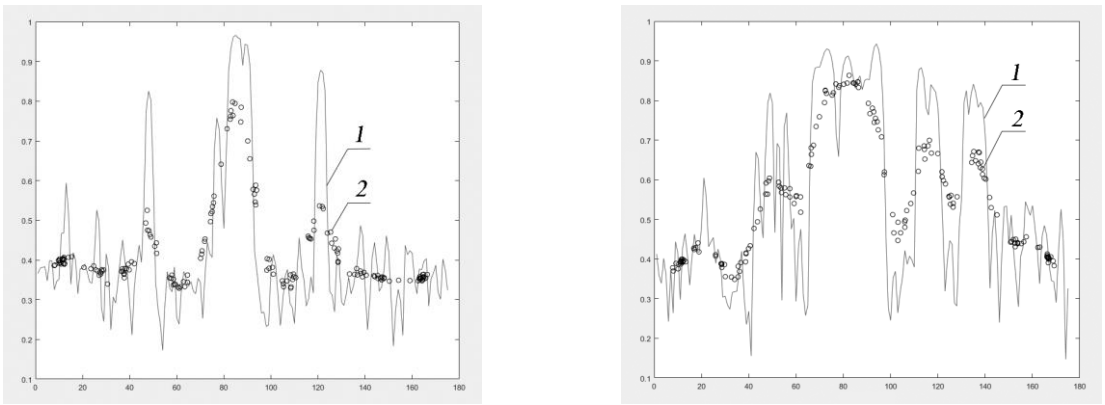


Рис. 1. Архитектура нейронной сети Кохонена для рассматриваемой задачи.

Обучение нейронной сети состоит в настройке элементов матрицы её весов и представляет собой рекуррентное соотношение, обеспечивающее коррекцию строк матрицы весов добавлением взвешенной разности вектора входа и значения строки на предыдущем шаге. В результате обучения каждая группа близких векторов оказывается связанной с одним из нейронов слоя, т.е. самоорганизуется.

Для анализа применимости данного подхода в среде MATLAB для объекта первого типа (объект №1) и объекта второго типа (объект №2) выполнено построение и обучение соответствующих им нейронных сетей Кохонена. Время обучения зависит от величины шага (коэффициента обучения) и количества эпох обучения.

По результатам обучения наряду с исходным спектральным портретом анализируемой временной задержки может быть получен близкий ему образ (рис. 2), построенный на основе центров кластеров, определяемых значениями настроенных синаптических весов $w_i = [w_{i1}, w_{i2}]^{\mathrm{T}}$.



а) б)

Рис. 2. Спектральные портреты на анализируемой временной задержке (1) и результат кластеризации (2) для: а) объекта №1; б) объекта №2.

Как следует из приведенного рисунка, центры кластеров распределились по 175 областям и при их объединении представляют собой отфильтрованный спектральный портрет с сохранением и выделением в его структуре информативных признаков, который может быть использован для последующей пороговой обработки и формирования связанных областей классическими методами, либо с применением методов нейросетевой классификации [8].

5. Заключение

Таким образом, предложенный в работе способ выделения спектральных признаков доплеровского портрета подвижных объектов показывает свою применимость для решения задач радиолокационного распознавания.

Тем не менее, данный подход обладает недостатком, связанным со временем вычисления центров кластеров, вследствие чего может быть рекомендован лишь в качестве дополнительного средства в системах поддержки принятия решений в условиях распознавания (классификации) типов летательных аппаратов при наличии когерентных помех.

Перспективным для повышения точности классификации представляется анализ спектральных портретов на нескольких временных задержках и их статистическая оценка.

Литература

1. Карабаев Б. С. Распознавание летательных аппаратов при помощи нейросетевых технологий // Новости науки Казахстана, 2017, №1. – С. 31-42.
2. Сафонов А. В., Митрофанов Д. Г., Прохоркин А. Г. Нейросетевое распознавание летательных аппаратов по экспериментально сформированным доплеровским спектрам // Нейрокомпьютеры: разработка, применение, 2009, №10. – С. 57-62.
3. Романенко А. В. Формирование доплеровских портретов воздушных объектов с использованием метода сверхразрешения // Журнал радиоэлектроники, 2015, №3.
4. Онищенко В. С., Шевченко В. Н. Корреляционный метод классификации подвижных объектов по их спектральным портретам в системах скрытной локации // Радиолокация и радиосвязь: сб. тр. XI Всероссийской научно-технической конференции, 27-29 ноября 2017 г., г. Москва. – М.: ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
5. Molchanov P., Egiazarian K., Astola J., Harmanny R. I. A., Wit J. J. M. Classification of small UAVs and birds by micro-Doppler signatures // Proceedings of the 10th European Radar Conference, 9-11 Oct. 2013, Nuremberg, Germany. – Piscataway, NJ: IEEE, 2013. – Pp. 172-175.
6. Баронин А. М., Демин Д. А. Применение нейронных сетей в современных РЛС // DSPA: Вопросы применения цифровой обработки сигналов, 2017, Т.7, № 4. – С. 205-210.
7. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
8. Иванов С. А., Маршаков Д. В. Методика представления входных векторов для нейросетевого классификатора радиолокационно-обнаруживаемых объектов // Системный анализ, управление и обработка информации: тр. VIII Международной научной конференции, с. Дивноморское, 8 – 13 октября 2017 г., Т.1. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2017. – С. 137-140.

References

1. Karabaev B. S. Recognition of aircraft using neural network technologies // Science of Kazakhstan, 2017, No. 1. - Pp. 31-42.

2. Safonov A. V., Mitrofanov D. G., Prokhorkin A. G. Neural recognition of aircrafts upon their Doppler spectrums, that obtained experimentally // Neurocomputers: development, application, 2009, No. 10. - Pp. 57-62.
3. Romanenko A. V. Formation of Doppler portraits of air objects using the super-resolution method // Journal of Radio Electronics, 2015, No. 3.
4. Onishchenko V. S., Shevchenko V. N. Correlation method for classifying moving objects according to their spectral portraits in stealth systems // Radar and Radio: Proceedings of the 10th All-Russian Scientific and Technical Conference, November 27-29, 2017, Moscow. - M .: IRE by V.A. Kotelnikov RAS.
5. Molchanov P., Egiazarian K., Astola J., Harmanny R. I. A., Wit J. J. M. Classification of small UAVs and birds by micro-Doppler signatures // Proceedings of the 10th European Radar Conference, 9-11 Oct. 2013, Nuremberg, Germany. – Piscataway, NJ: IEEE, 2013. – Pp. 172-175.
6. Baronin A.M., Demin D.A. Using artificial neural network in modern radars // DSPA: Issues of the use of digital signal processing, 2017, Vol. 7, No. 4. - Pp. 205-210.
7. Osovsky S. Neural networks for processing information. M.: Finance and Statistics, 2002. - 344 p.
8. Ivanov S. A., Marshakov D. V. Procedure for representation of input vectors for neural network classifier for objects detection of radar // System analysis, control and information processing: Proceedings of the 8th International Scientific Conference, Divnomorskoe village, 8 – 13 Oct 2017, Vol. 1. – Rostov-on-Don: DSTU, 2017. - Pp. 137-140.

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫСОКОТОЧНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В КАДРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Ю. С. Радченко, О. А. Серебрянникова

Воронежский Государственный Университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе предложен многоэтапный алгоритм оценки местоположения объекта в кадре с субпиксельной точностью. Процедура оценки включает в себя локализацию объекта в кадре на основе алгоритма спектрального контраста блоков. Далее при помощи шаблонного поиска производится оценка положения объекта с точностью до одного пикселя. На конечном этапе дискриминатор сдвига вычисляет оценку с субпиксельной точностью. Этапы многоэтапного алгоритма проверены на реальных изображениях. Работа субпиксельного дискриминатора сдвига исследована с помощью математического моделирования.

Ключевые слова: Локализация объектов в кадре, шаблонный метод оценки положения объекта, алгоритм Ньютона-Рафсона, субпиксельная оценка положения сигнала с помощью дискриминатора.

COMBINED METHOD FOR HIGH-PRECISION ESTIMATION OBJECT'S POSITION ON IMAGE FRAME

Y. S. Radchenko, O. A. Serebryannikova

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The multi-stage algorithm for estimating the location of an object in the frame with subpixel accuracy is proposed. The estimation procedure includes object's localization in frame based on algorithm of the blocks spectral contrast. Then, by using the template search, the object's position is estimated with an accuracy of one pixel. At the final stage, the shift discriminator computes the estimation with subpixel accuracy. Stages of the multi-stage algorithm were tested on real images. The operation of the subpixel shift discriminator were investigated by using mathematical modeling.

Keywords: Localization of objects in the frame, template method of estimation of object's position, Newton-Raphson algorithm, subpixel estimation of the signal position by using discriminator.

1. Введение

Задача синтеза и анализ алгоритмов оценки сдвига цифровых изображений или объектов в кадре актуальна и практически востребована. Во-первых, это важная часть алгоритмов сжатия и восстановления сигнала в задачах видеокодирования [1]. Во-вторых, эти задачи являются главными при оценке положения в кадре систем видеонаблюдения [2,3]. Также эти задачи возникают при цифровой компенсации дрожания камеры и коррекции турбулентных искажений изображений объектов [4,5]. Проблема высокоточного определения положения объекта возникает также в задачах астрофизики. Один из наиболее точных методов определения расстояния до умеренно удаленных звезд и других астрообъектов является измерение их параллакса. В этих алгоритмах оценка является нецелочисленной. Таким образом, в современных системах оценка сдвига изображения должна производиться с субпиксельной точностью [1,4,5].

Однако если местоположение объекта в кадре априори известно с низкой точностью, то процедура становится многоэтапной. Первый этап состоит в пространственной локализации объекта. Второй этап состоит в применении шаблонных алгоритмов оценки местоположения объекта с точностью до одного пикселя. Наконец, на третьем этапе производится высокоточная субпиксельная оценка местоположения

Наиболее распространенным в настоящее время способом субпиксельной оценки сдвига объекта является передискретизация «вверх» и вспомогательная интерполяция цифрового изображения. Кроме вычислительной сложности такого способа, возникает проблема интерполяции новых отсчетов в случае недифференцируемого сигнала.

В данной работе для оценки нецелочисленного сдвига на конечном этапе предлагается использовать некоторые виды дискриминаторов. Алгоритмы дискриминаторов аппроксимируют численный метод Ньютона – Рафсона нахождения оценки максимального правдоподобия [6]. Метод требует существенно меньших вычислительных ресурсов, чем поисковые алгоритмы [1] или алгоритмы Калмана [7].

2. Локализация объектов. АКФ объектов

На рисунке 1а приведена кадр с объектом, местоположение которого надо определить. На рисунке 1б приведена локальная область – макроблок, содержащая исследуемый объект в большем масштабе. В этой подобласти надо в конечном итоге найти местоположение объекта с необходимой точностью.

а) б)

Рис. 1. а) Исследуемый кадр, б) макроблок исследуемого изображения.

На рисунке 2 представлена двумерная автокорреляционная функция (АКФ) поля, изображенного на рисунке 1.а. На основе рисунка 2 можно сделать два вывода: 1) рельеф АКФ в большой области имеет множество побочных пиков, 2) центральный пик АКФ после изменения ракурса может быть представлен в виде произведения двух одномерных АКФ для объектов достаточно простой формы.

Первая проблема приводит к появлению аномальных ошибок и необходимости их минимизации выбором устойчивых алгоритмов поиска объекта в кадре и оценки параметров сдвига. Если форма объекта априори известна, то задача решается классическими методами статистической радиотехники и теории робастных оценок

[8,9]. В том же случае, когда объект имеет сложную, случайную или неопределенную форму, тогда могут быть применены эвристические спектрально-корреляционные алгоритмы нахождения области с объектом.

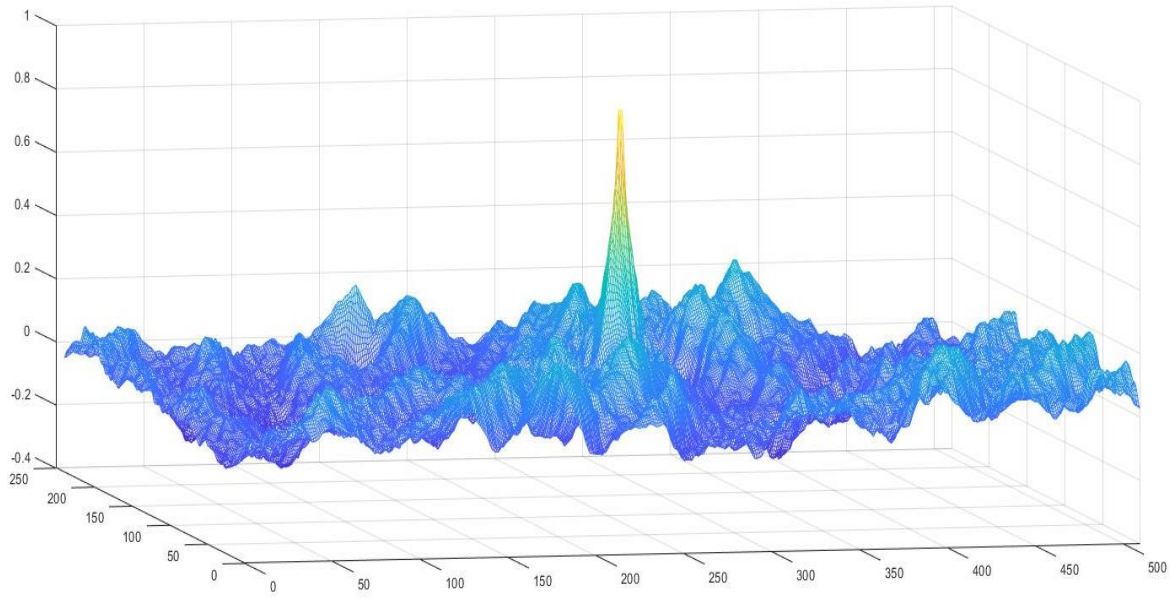


Рис. 2. АКФ исследуемого кадра.

В качестве таких алгоритмов могут быть использованы метрики структурного подобия двух изображений [10,11], показавших хорошие результаты в целом ряде экспериментов [10,11]. Для локализации области занятой объектом, целесообразно их модифицировать следующим образом. Кадр разбивается на квадратные блоки размером $N \times N$. Поскольку объект отличается от фона, то можно на границе объекта происходит нарушение спектрально-корреляционных свойств поля. Вычислив метрику разности характеристик поля двух соседних блоков, можно обнаружить область, содержащую границу объекта. Просканировав кадр, можно локализовать макроблок с объектом.

3. Спектральный алгоритм структурного подобия

Пусть яркости двух соседних блоков описываются функциями $f_1(\mathbf{r}), f_2(\mathbf{r})$. Выполним блочное спектральное преобразование в некотором базисе $\varphi_{km}(\mathbf{r})$

$$f_1(\mathbf{r}) = \sum_{k,m} C_{km}^{(1)} \varphi_{km}(\mathbf{r}), \qquad f_2(\mathbf{r}) = \sum_{k,m} C_{km}^{(2)} \varphi_{km}(\mathbf{r})$$

и вычислим метрику спектрального контраста

$$D_0 = \frac{\sum_{k,m} (C_{k,m}^{(2)} - C_{k,m}^{(1)})^2}{(C_{0,0}^{(1)})^2} \qquad \text{или} \qquad D_E = \frac{\sum_{k,m} (C_{k,m}^{(2)} - C_{k,m}^{(1)})^2}{\sum_{k,m} (C_{k,m}^{(1)})^2}. \qquad (1)$$

Здесь $C_{00}^{(1)}$ пропорциональна средней яркости изображения в анализируемом блоке кадра, а $\sum_{k,m} \left(C_{km}^{(1)}\right)^2$ - энергии этого блока. Далее производим сравнение с порогом $D \gtrless h$ или $D_E \gtrless h$ [10,11]. Исследования показали, что выбор порога h некритичен, поскольку

при изменении спектральных свойств поля в соседних блоках метрики D_0, D_E меняются на 2-3 порядка. В метриках D_0, D_E число суммируемых слагаемых (k, m) и порядок их отбора может задаваться, исходя из специфики конкретной задачи и вида изображения.

4. Корреляционный алгоритм структурного подобия

Для блоков с сигналами $f_1(\mathbf{r}), f_2(\mathbf{r})$ вычисляется метрика $SSIM(f_1, f_2)$:

$$SSIM(f_1, f_2) = \{l(f_1, f_2) \cdot c(f_1, f_2) \cdot R(f_1, f_2)\}, \qquad (2)$$

где $l(f_1, f_2)$ – функционал сравнения яркости,

$c(f_1, f_2)$ – функционал сравнения контрастности,

$R(f_1, f_2)$ – функционал сравнения структуры блоков.

Функционалы сравнения в блоках вычисляются следующим образом [10,11]:

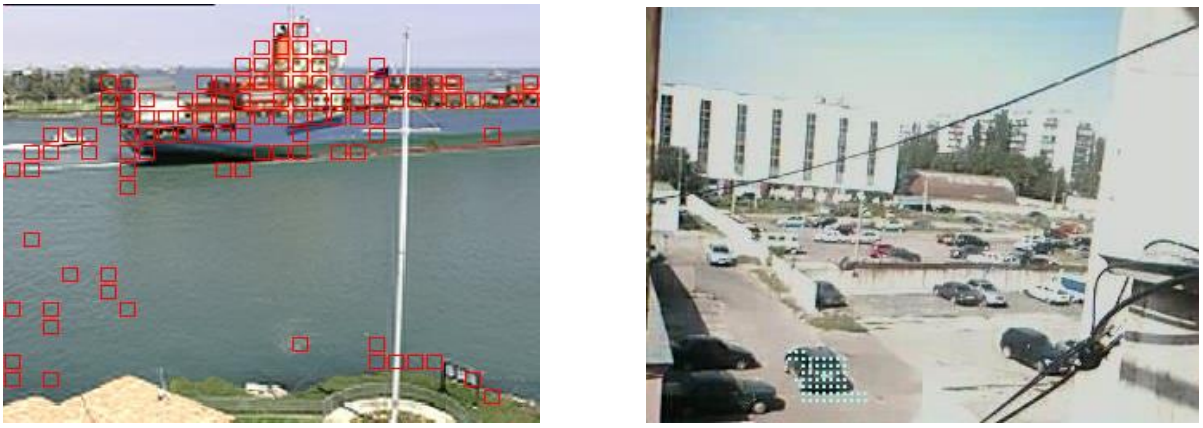
$$l(f_1, f_2) = \frac{2\mu_1\mu_2 + C_1}{\mu_1^2 + \mu_2^2 + C_1}, \quad c(f_1, f_2) = \frac{2\sigma_1\sigma_1 + C_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + C_2}, \quad R(f_1, f_2) = \frac{K_{12} + C_3}{\sigma_1\sigma_2 + C_3}, \qquad (3)$$

где $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ - выборочные среднее и дисперсия значений яркостной компоненты,

K_{12} - корреляционный момент функций $f_1(\mathbf{r}), f_2(\mathbf{r})$ соответственно,

C_1, C_2, C_3 – достаточно произвольные малые константы.

Если блоки различаются, то $SSIM(f_1, f_2) \to 0$. При подобии блоков $SSIM(f_1, f_2) \to 1$. Сравнивая $SSIM(f_1, f_2) \lessgtr h$, получаем правило обнаружения границ объектов. На рисунке 3а,б показан пример применения метрик различия к фрагментам изображений



а) б)

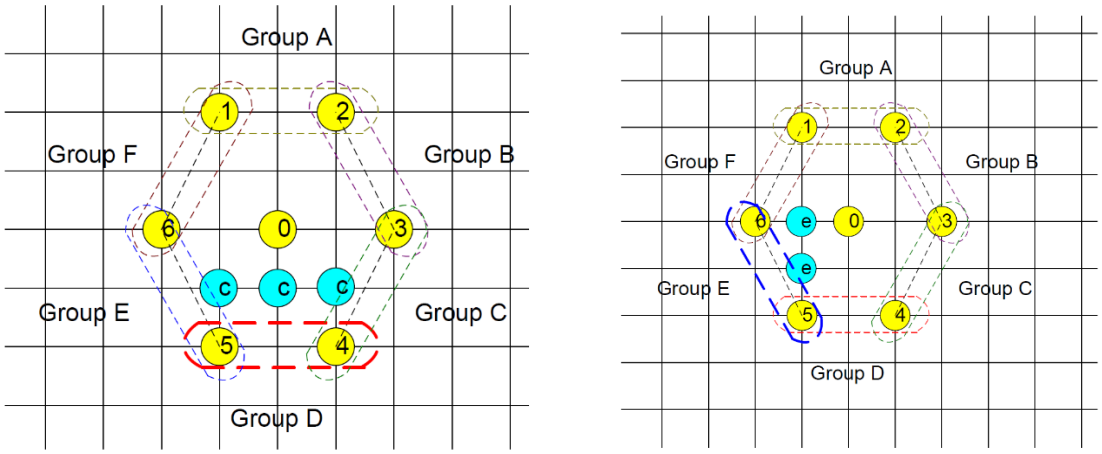
Рис. 3. Пример применения метрик различияк фрагментам изображения.

5. Оценка местоположения объекта при помощи шаблонного поиска

Методы шаблонного поиска местоположения части кадра (как правило, блока изображения) достаточно хорошо разработаны [1, 12]. Эти методы являются важнейшей частью алгоритмов видеокодирования: MPEG, H.264-265 и ряда других. Их достаточно

большое количество объясняется разнообразием сюжетов в кадре, их различной динамикой. Алгоритмы поиска различаются точностью, вероятностью аномальных ошибок и количеством операций. Вместе с тем, алгоритмы шаблонного поиска местоположения объекта в кадре дают погрешность оценки порядка одного пикселя.

По результатам исследований 16 алгоритмов шаблонного поиска [12] целесообразно использовать следующих алгоритмов. 1) Улучшенный шестиугольный поиск – EHS. Схема поиска приведена на рисунке 4а,б.



а) б)

Рис. 4. Схема улучшенного шестиугольного шаблонного поиска.

2) Улучшенный ромбовидный-шестиугольный поиск –ECDHS, представляющий собой комбинацию алгоритма EHS и улучшенного ромбовидного поиска, приведенного на рисунке 5. Он требует примерно в 1,5 раза меньше вычислений, чем алгоритм EHS.

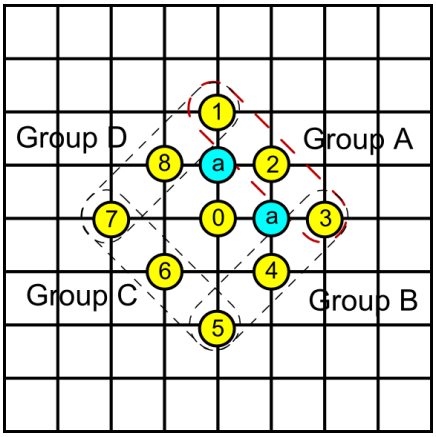


Рис. 5. Схема улучшенного ромбовидно-шестиугольного поиска.

Достоинством этих методов является возможность надежной оценки местоположения объекта в большой области и сравнительно небольшое число вычислительных операций.

6. Алгоритм Ньютона-Рафсона оценки положения объекта на фоне помех

Пусть задано двумерное поле $\xi(\vec{r}) = s(\vec{r}, \vec{l}_0) + n(\vec{r})$ в области $r \in \Omega$. Это смесь полезного сигнала $s(\vec{r}, \vec{l}_0)$, $r \in \Omega_0$, $\Omega_0 \in \Omega$, с неизвестным положением $\vec{l}_0 = (l_{0x}, l_{0y})$, и

гауссовской некоррелированной помехи $n(\vec{r})$ со спектральной плотностью мощности $N_0/2$. Необходимо оценить вектор $\vec{l}_0$. Воспользуемся алгоритмом максимального правдоподобия для нахождения оценки $\vec{l}_m = (l_{mx}, l_{my})$. Для этого требуется сформировать логарифм функционала отношения правдоподобия (ЛФОП)

$$M(\vec{l}) = \frac{2}{N_0}\int_{\Omega} \xi(\vec{r}) s(\vec{r}, \vec{l})\, d\vec{r} - \frac{1}{N_0}\int_{\Omega} s(\vec{r}, \vec{l}) s(\vec{r}, \vec{l})\, d\vec{r} \ . \qquad (4)$$

Если пренебречь изменением формы сигнала при сдвиге в области Ω, то второе слагаемое в (4) можно не учитывать.

Выделим у ЛФОП $M(\vec{l})$ детерминированную и флуктуационную компоненты. После нормировки (4) на отношение сигнал/шум $q = \sqrt{2E_s / N_0}$, получаем

$$M(\vec{l}) = qS(l_x - l_{0x}, l_y - l_{0y}) + N(l_x, l_y) . \qquad (5)$$

Здесь $S(l_x - l_{0x}, l_y - l_{0y})$ – нормированная АКФ, $|S(\vec{l} - \vec{l}_0)| \le 1$,

$N(l_x, l_y)$ – нормированная шумовая функция с нулевым средним значением, единичной дисперсией и корреляционной функцией $< N(\vec{l}_1) N(\vec{l}_2) > = S(\vec{l}_1 - \vec{l}_2)$. Если обозначить интервал корреляции $M(\vec{l})$ как (τ_{lx}, τ_{ly}), то можно записать:

$$S(l_x - l_{0x}, l_y - l_{0y}) \equiv S\left(\frac{l_x - l_{0x}}{\tau_{lx}}, \frac{l_y - l_{0y}}{\tau_{ly}}\right) = S(\theta_x, \theta_y) , \ N(l_x, l_y) \equiv N(\theta_x, \theta_y) ,$$

$$\left(\frac{l_x - l_{0x}}{\tau_{lx}}, \frac{l_y - l_{0y}}{\tau_{ly}}\right) = (\theta_x, \theta_y) , \ \left(\frac{l_{fx} - l_{0x}}{\tau_{lx}}, \frac{l_{fy} - l_{0y}}{\tau_{ly}}\right) = (\theta_{fx}, \theta_{fy}) ,$$

$$\left(\frac{\Delta_x}{\tau_{lx}}, \frac{\Delta_y}{\tau_{ly}}\right) = (\delta_x, \delta_y) , \quad (\lambda_{mx}, \lambda_{m_y}) = \left(\frac{l_{mx} - l_{fx}}{\tau_{lx}}, \frac{l_{my} - l_{fy}}{\tau_{ly}}\right).$$

Здесь $(l_{mx}, l_{my}) \to (\lambda_{mx}, \lambda_{my})$ – оценка максимального правдоподобия (ОМП).

$(\theta_{fx}, \theta_{fy})$ – нормированное рассогласование по параметру наблюдаемого сигнала и приемника,

(Δ_x, Δ_y) – расстройка по параметру (l_x, l_y) каналов дискриминатора.

При таком преобразовании $\vec{l}_0$ переходит в $\vec{\theta}_0 \equiv 0$. Соответственно, ЛФОП (4) можно записать в виде:

$$M(\vec{\theta}) = qS(\vec{\theta}) + N(\vec{\theta}) . \qquad (6)$$

В общем виде, используя численный алгоритм Ньютона–Рафсона, можно записать выражение для оценки максимального правдоподобия в виде

$$\theta_{mx} = \theta_{fx} - \left(\frac{d_x\left(\vec{\theta}\right) d_{yy}\left(\vec{\theta}\right) - d_y\left(\vec{\theta}\right) d_{xy}\left(\vec{\theta}\right)}{d_{xx}\left(\vec{\theta}\right) d_{yy}\left(\vec{\theta}\right) - \left(d_{xy}\left(\vec{\theta}\right)\right)^2} \right)\Bigg|_{\theta=\theta_f},$$

$$\theta_{my} = \theta_{fy} - \left(\frac{d_y\left(\vec{\theta}\right) d_{xx}\left(\vec{\theta}\right) - d_x\left(\vec{\theta}\right) d_{xy}\left(\vec{\theta}\right)}{d_{xx}\left(\vec{\theta}\right) d_{yy}\left(\vec{\theta}\right) - \left(d_{xy}\left(\vec{\theta}\right)\right)^2} \right)\Bigg|_{\theta=\theta_f},$$

где

$$d_x\left(\vec{\theta}\right) = \partial M\left(\vec{\theta}\right)/\partial\theta_x, \quad d_{xx}\left(\vec{\theta}\right) = \partial^2 M\left(\vec{\theta}\right)/\partial\theta_x^2, \quad d_{xy}\left(\vec{\theta}\right) = \partial^2 M\left(\vec{\theta}\right)/\left(\partial\theta_x\partial\theta_y\right), \qquad (7)$$
$$d_y\left(\vec{\theta}\right) = \partial M\left(\vec{\theta}\right)/\partial\theta_y, \quad d_{yy}\left(\vec{\theta}\right) = \partial^2 M\left(\vec{\theta}\right)/\partial\theta_y^2,$$

Для факторизуемых АКФ $S(\theta_x,\theta_y) \approx S(\theta_x)S(\theta_y)$. Поэтому можно считать, что ЛФОП $M(\vec{\theta}) = M(\theta_x)M(\theta_y)$. Тогда смешанные производные в (7) обращаются в нуль вблизи точки максимума и получаются две раздельные оценки. Если ЛФОП не факторизуется, то раздельные оценки будут квазиоптимальными.

В дальнейшем будем считать, что производится раздельная оценка θ_{mx}, θ_{my} положения фрагмента. Координатные индексы x, y опустим.

7. Структура дискриминатора

Рассмотрим типичные дискриминационные алгоритмы, приближенно вычисляющие раздельные ОМП [6]

I. Одношаговый алгоритм Ньютона («оптимальный дискриминатор»)

$$\lambda_m(\theta_f) = k_1 \frac{M'(\theta_f)}{M''(\theta_f)} \qquad (8)$$

II. Конечно-разностный дискриминатор

$$\lambda_m(\theta_f,\delta) = k_2 \frac{M(\theta_f+\delta) - M(\theta_f-\delta)}{M(\theta_f+\delta) - 2M(\theta_f) + M(\theta_f-\delta)}. \qquad (9)$$

III. Суммарно-разностный дискриминатор

$$\lambda_m(\theta_f,\delta) = k_3 \frac{M(\theta_f+\delta) - M(\theta_f-\delta)}{M(\theta_f+\delta) + M(\theta_f-\delta)}. \qquad (10)$$

IV. Дискриминатор с АРУ

$$\lambda_m(\theta_f,\delta) = \frac{M(\theta_f+\delta) - M(\theta_f-\delta)}{M(\theta_f)}. \qquad (11)$$

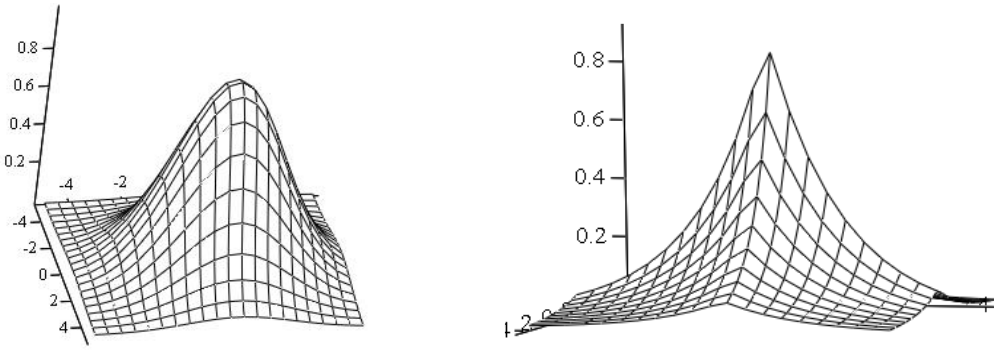
Здесь k_1, k_2, k_3 - некоторые константы. Они зависят от алгоритма обработки, но не влияют на закон распределения оценки

Предположим, что в алгоритмах (8)-(11) ОСШ $q \gg 1$. В этом случае шумовой компонентой в (8)-(11) можно пренебречь. Тогда получается детерминированная

дискриминационная характеристика. Расстройка каналов δ выбирается таким образом, чтобы дискриминационная характеристика была линейной.

Исследование дискриминационных алгоритмов (8)-(11) показало, что суммарно-разностный алгоритм (10) обладает наибольшей зоной линейности при разных значениях параметра δ.

В работе [13] исследовано поведение ЛФОП и оценок, полученных с помощью дискриминатора типа (10) при ОСШ $q \gg 1$. Выявлены особенности поведения оценок для дифференцируемых и недифференцируемых АКФ объектов. На рисунке 6а,б приведены ЛФОП при $q \gg 1$, пропорциональные соответствующим видам АКФ.

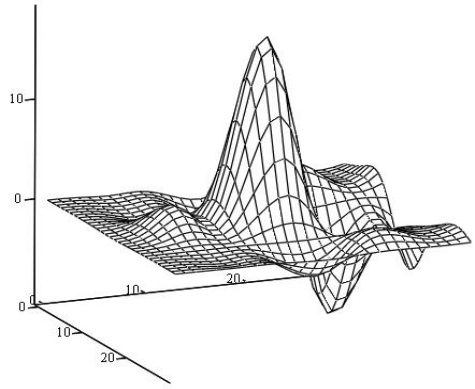


а) б)

Рис. 6. АКФ объектов а) дифференцируемая, б) недифференцируемая.

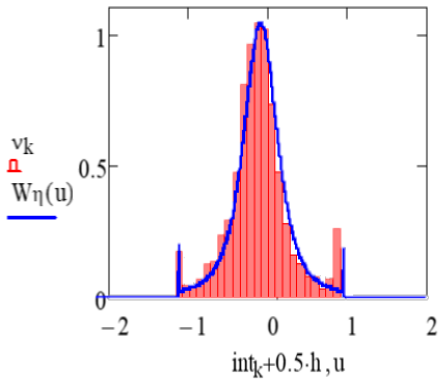
Установлено, что при помощи дискриминаторов можно производить субпиксельную оценку положения объекта даже в случае недифферцируемой АКФ. В то же время исследования показали, что для недифференцируемой модели АКФ (рисунок 6б) межпиксельная интерполяция, часто используемая для субпиксельной оценки положения сигнала, не обеспечивает погрешности оценки, меньшей одного пикселя.

На рис. 7 приведен вид ЛФОП (6) при наличии гауссовского шума. На рис. 8 представлено теоретическое распределение оценки с помощью дискриминатора вида (10) с использованием ограничителя Хьюбера [8,9] и эмпирическая гистограмма оценки.



а)

Рис. 7. ЛФОП при наличии гауссовского шума.



б

Рис. 8. теоретическое распределение оценки на выходе дискриминатора (10) с ограничителем в виде функции Хьюбера

Применение ограничителя необходимо для усечения аномально больших значений оценки с «тяжелыми хвостами» [6].

Теоретический расчет и статистическое моделирование показывают, что оценка положения сигнала с высокой вероятностью имеет погрешность меньше доли пикселя.

8. Заключение

В работе предложен и исследован многоэтапный алгоритм локализации объекта в кадре и оценки его положения с субпиксельной точностью. Оценка положения с точностью до одного пикселя производится эффективным методом максимума логарифма функционала отношения правдоподобия по шаблону. На конечном этапе производится оценка положения объекта с помощью дискриминатора. На выходе дискриминатора целесообразно использовать ограничитель Хьюбера для подавления «тяжелых хвостов» оценки. Теоретический расчет и статистическое моделирование показывают, что итоговая оценка положения сигнала с высокой вероятностью имеет погрешность меньше доли пикселя.

Литература

1. Дворкович В. П., Дворкович А. В. Цифровые видеоинформационные системы (теория и практика). М.: Техносфера, 2012. -1008 с.
2. Алпатов Б. А. Системы автоматического обнаружения и сопровождения объектов. Обработка изображений и управление. М.: Радиотехника, 2008. - 175 с.
3. Navaz T. Measuresof effective videotracing. / Navaz T., Poiesi F., Cavallara A. // IEEE Trans. Image Proc, 2014, Vol. 23, No. 1. – Pp. 1-13.
4. Averin A. P. Computer correctionof turbulent distorsions of image ofeextended object on near-Earth paths. // Quantum electronics, 2011, Vol. 41, No. 5. – Pp. 475-478.
5. Токарев М. П. и др. Адаптивные алгоритмы обработки изображений частиц для расчета мгновенных полей скоростей. // Вычислительные технологии, 2007, Т. 12, № 3. - С. 109-131.
6. Машарова О. А. О законе распределения сигналов рассогласования некоторых типов дискриминаторов. / Машарова О. А., Радченко Ю. С. // Физические основы приборостроения, 2017, Т. 6, №2 (24). - С. 90-97.
7. Сирота А. А. Адаптивные алгоритмы построения сверхразрешения на основе обработки последовательности изображений. / Сирота А. А., Иванников А. Ю. // Оптический журнал, 2017, Т. 84, № 5. - С.38-45.
8. Шурыгин А. М. Математические методы прогнозирования. М.: Горячая линия–Телеком, 2009. - 180 с.
9. Хьюбер П. Робастность в статистике: пер. с англ. / Под ред. И.Г. Журбенко. М.: Мир, 1984. - 302 с.
10. Radchenko Yu. S., Bulygin A. V. Methods for Detecting of Structural Changes in Computer Vision Systems. Computer Vision in Control Systems-1. Chapter 3. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. – p. 59-90.
11. Радченко Ю. С. Методы обнаружения структурных изменений в кадрах видеопоследовательности при регистрации физико-химических экспериментов. / Радченко Ю. С., Ряжских М. В. // Приборы и техника эксперимента, 2013, №1. - С. 48-52.
12. Миляев С.В. Оценка параметров сдвига фрагментов динамических полей в пространственной и спектральной области. / Диссертация на соискание ученой степени к. ф.-м. н., Воронеж, 2013. - 167 с.
13. Радченко Ю. С. Характеристики двумерной оценки положения фрагмента изображения на основе алгоритма Ньютона-Рафсона. / Радченко Ю. С., Машарова О. А. // Вестник ВГУ. Системный анализ и информационные технологии, 2018, № 4. - С.140-146.

REFERENCES

1. Dvorkovich, V. P., Dvorkovich A. V. Digital Video Information Systems (Theory and Practice). M.: Technosphera, 2012. – 1008 p.
2. Alpatov, V. and etc. Systems of automatic detection and tracking of objects. Image processing and management. M.: Radio Engineering, 2008. – 167 p.
3. Navaz, T. Measuresof effective videotracing. / Navaz T., Poiesi F., Cavallara A. // IEEE Trans. Image Proc, 2014, Vol. 23, No. 1. – Pp. 1-13.
4. Averin, A. P. Computer correctionof turbulent distorsions of image ofeextended object on near-Earth paths. // Quantum electronics, 2011, Vol. 41, No. 5. – Pp. 475-478.
5. Tokarev, M. and etc. Adaptive algorithms for processing of images of particles for the calculation of the instantaneous velocities fields. // Computing technologies, 2007, Vol. 12, No. 3. – Pp. 109-131.
6. Masharova, O. A. About the distribution law of error signals of some types discriminators. / Masharova O. A, Radchenko Y. S. // Physical Bases of Instrumentation, 2017, Vol. 6, No. 2. - Pp. 90-97.
7. Sirota, A. A. Adaptive algorithms for superresolution based on processing a sequence of images. / Sirota A. A., Ivankov A. Y. // Journal of optical technology, 2017, Vol. 84, No. 5. – Pp. 316-322.
8. Shurygin, A. M. Mathematical methods of prediction. M.: Hot line-Telecom, 2009. – 180 p.
9. Huber, P. J. Robust Statistics. N.Y.: John Willey and sons, 1981.
10. Radchenko, Yu. S., Bulygin, A. V. Methods for Detecting of Structural Changes in Computer Vision Systems. Computer Vision in Control Systems-1. Chapter 3. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. – p. 59-90.
11. Radchenko, Yu. S. Methods for detecting structural Changes in frames of video sequences when recording physical and chemical experiments. / Radchenko Yu. S.. Ryazhskikh M. V. // Instruments and experimental techniques, 2013, Vol. 56, No. 1. – Pp. 41-45.
12. Milyaev, S. V. Estimation of parameters for shifting fragments of dynamic fields in the spatial and spectral regions. Dissertation for the degree of candidate of physical and mathematical Sciences, Voronezh, 2013. - 167 P.
13. Radchenko, Yu. S., Masharova, O. A, Characteristics of two-dimensional estimation of fragment position of image by using Newton-Rafson algoriritms. // Bulletin of VSU. System analysis and information technologies, 2018, No. 4. – Pp. 140-146.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТИВОВ ДЛЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

А.И. Стучилин[1], А.С. Иванов[1], С.В. Плетнев[1]

[1]ЗАО НИЦ «Резонанс», г. Москва, Россия

Аннотация. Рассмотрена методика определения технических характеристик объективов оптического устройства однопозиционного пассивного оптико-электронного комплекса (ОЭК) разведки воздушного пространства. Актуальность разработки методики связана с необходимостью определения параметров объективов оптического устройства ОЭК в увязке с тактическими требованиями. Объектив оптического устройства ОЭК определяет зону обнаружения такого ОЭК. Поэтому при определении технических характеристик необходимо учитывать требуемые минимальную и максимальную дальности обнаружения ОЭК, технические характеристики фотоприемной матрицы (ФМ) оптического устройства, размеры воздушных объектов. Рассмотрены вопросы сопряжения объективов с разными фокусными расстояниями в едином оптическом устройстве ОЭК.

Ключевые слова. Оптико-электронный комплекс, технические характеристики объектива, критерий идентификации объектов, дальность обнаружения, оптическое устройство.

METHODS OF DETERMINATION OF LENS SPECIFICATIONS FOR AIR RECONNAISSANCE OE COMPLEX

A. Stuchilin[1], A. Ivanov[1], S. Pletnev[1],

Research Centre "Rezonance", Moscow, Russia

Abstract. A method of determination of optical device lens specifications of uni-position passive air reconnaissance optical-electronic complex (OEC) has been examined. Actuality and importance of this method development lie in the necessity to determine OEC optical device lens performance features in connection with tactical requirements. OEC optical device lens determine the OEC detection zone. It is therefore necessary to take into consideration the OEC required minimal and maximal detection ranges, optical device photodetector matrix specifications, AO sizes in the process of specification determination. Issues connected with lens conjugation with different focal lengths in a single OEC optical device have been studied

Keywords. Optical-electronic complex, lens specifications (performance features), object identification criterion, detection range, optical device.

1. Введение

В настоящее время проводится ряд работ по созданию оптических устройств для обнаружения воздушных объектов (ВО). Актуальность этих работ определяется противоречием между потребностями войск по получению полной по составу, достоверной и точной информации о воздушной обстановке во всей зоне обнаружения подразделений РТВ ВКС по всем классам целей в различных условиях боевой и помеховой обстановки и возможностями этих подразделений по ее добыванию с требуемым качеством.

Одним их путей решения этого противоречия является использование оптического диапазона волн. В этом диапазоне имеется возможность получить детальное изображение ВО и, следовательно, определить его тип, рассмотреть количество ВО в группе. Этот диапазон волн свободен от воздействия помех в диапазоне волн традиционной радиолокации. Применение оптических устройств позволяет получить минимальную дальность обнаружения ВО в десятки метров. Такие устройства являются пассивными, что повышает скрытность оптической разведки и их живучесть.

При разработке однопозиционных пассивных ОЭК возникают вопросы: какие объективы применять в таких комплексах, сколько их должно быть, какие технические характеристики они должны иметь? Ведь именно технические характеристики объективов определяют зону обнаружения ОЭК, точность определения характеристик движения ВО. Поэтому необходимо иметь методику определения технических характеристик объективов оптического устройства ОЭК разведки воздушного пространства с учетом предъявляемых к нему тактических требований.

2. Разработка методики определения технических характеристик объективов оптического устройства ОЭК

Основными техническими характеристиками объективов влияющие на формирование зоны обнаружения ОЭК являются: фокусное расстояние, светосила, глубина резкости, угол зрения и поле изображения. Рассмотрим выбор и обоснование выше указанных технических характеристик объективов, исходя из тактических требований к ОЭК, по методике определения технических характеристик объективов ОЭК разведки воздушного пространства, которая включает в себя следующие пункты.

1. Определение исходных данных для расчетов.

2. Расчет фокусного расстояния объектива.

3. Расчет максимальной дальности обнаружения ОЭК для объектива с известным фокусным расстоянием для различных классов ВО.

4. Расчет минимальной дальности обнаружения ОЭК для объектива с известным фокусным расстоянием для различных классов ВО.

5. Расчет оптимального диафрагменного числа объектива.

6. Расчет границ резко изображаемого пространства.

7. Расчет технических характеристик дополнительного объектива оптического устройства ОЭК.

8. Оценка угла зрения объективов.

а. Определение исходных данных для расчета технических характеристик объектива оптической системы ОЭК

Зона обнаружения ОЭК определяется требованиями по минимальной и максимальной дальностям обнаружения ВО. В [1] показано, что дальность обнаружения ОЭК, как средства разведки воздушного пространства, определяется дальностью автозахвата ВО на сопровождение, которая в свою очередь зависит от способа идентификации ВО: полуавтоматического или автоматического. В данной статье

рассмотрим ОЭК в реализации автоматического однопозиционного пассивного средства разведки воздушного пространства, т.к. в этом случае к техническим характеристикам объективов оптического устройства ОЭК предъявляются наиболее высокие требования.

Согласно [2] дальность обнаружения воздушного объекта ***D*** [км] в однопозиционном пассивном ОЭК, определяется по формуле:

$$D = \frac{FL_{ф}}{1000L_{во}} \qquad 1)$$

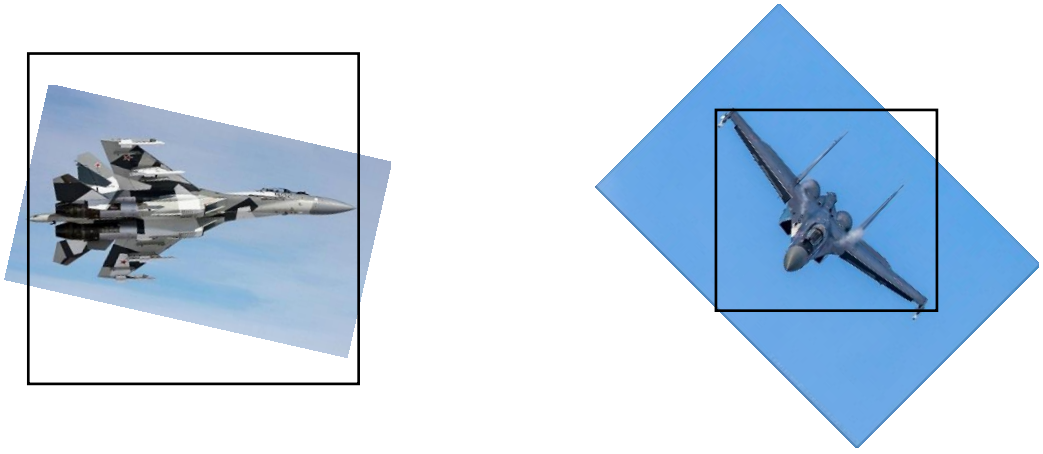
где F – фокусное расстояние, мм;

$L_{ф}$ – длина фюзеляжа ВО, м;

$L_{во}$ – размер, сформированного на фотоприемной матрице изображения ВО, мм.

Как видно из (1) калибровочной мерой оптического устройства при определении дальности ВО в воздушном пространстве, лишенном каких-либо маркеров и меток, является собственный размер ВО, в частности, длина его фюзеляжа. Также калибровочной мерой оптического устройства может являться и длина его крыльев.

Выбор калибровочной меры зависит от ракурса полета ВО относительно оптического устройства ОЭК. Эта мера выбирается алгоритмом определения дальности по критерию максимального наблюдаемого размера ВО на изображении. Варианты наблюдения ВО при различной ориентации в пространстве приведены на рисунке 1. При визировании оптическим устройством ВО по нормали, при котором ВО наблюдается с максимальным размером, сторона квадрата, описанного вокруг ВО, будет максимальной (рисунок 1а), при направлении нормали на ВО равном 45°, при котором ВО наблюдается с минимальным размером, сторона квадрата, описанного вокруг ВО, будет минимальной (рисунок 1б). При наблюдении ВО под углом нормали 45° длина его фюзеляжа или размер крыльев в проекции на ФМ оптического устройства ОЭК будут меньше таковых, наблюдаемых по нормали, в $\sqrt{2}$ раз. Эти значения являются оценочными и будут в дальнейшем использованы для определения дальности обнаружения ОЭК.



а) б)

Рис. 1. Варианты проекции ВО при различной ориентации ВО в пространстве:
а) наибольший размер квадрата, описанного вокруг ВО,
б) наименьший размер квадрата, описанного вокруг ВО.

Для определения дальности ВО согласно (1) необходимо знать размер фюзеляжа или размах крыльев конкретного типа ВО. Поэтому необходимым условием для определения дальности ВО с помощью пассивного однопозиционного ВО является наличие информации о типе ВО, которая может быть получена как с помощью оператора ОЭК полуавтоматическим способом, так и с помощью автоматических методов на основе сверточных нейронных сетей [3-5].

Для того, чтобы алгоритмы сверточных нейронных сетей успешно работали в задачах идентификации ВО, на ФМ оптического устройства ОЭК необходимо иметь определенный размер квадрата, описанного вокруг изображения ВО, в пикселях. Минимальный размер такого квадрата, при котором еще возможна его идентификация, называется критерием идентификации ВО в сверточной нейронной сети или *критерием идентификации ВО*. В ходе исследований в рамках инициативной НИР «Взгляд», проводимой ЗАО НИЦ «Резонанс», было определено, что критерий идентификации ВО должен составлять не менее 150 х 150 пикселей [6].

Связь дальности обнаружения ВО, его размера в пикселях на ФМ и фокусного расстояния объектива оптического устройства определяется выражением:

$$D_{max} = \frac{d_{min} * F}{X * S}; \qquad 2)$$

где D_{max} – максимальная дальность обнаружения ВО, км;

d_{min} – наименьший размер ВО, м;

S – размер пикселя фотоприемной матрицы, мкм;

F – фокусное расстояние объектива оптического устройства, мм;

X - критерий идентификации ВО.

Из (2) следует, что для того, чтобы определить максимальную дальность ВО необходимо осуществить его идентификацию при положении в пространстве относительно ОЭК, при котором он имеет с наименьший размер.

Учитывая, что ВО различных типов имеют разные размеры, иногда отличающиеся друг от друга в разы, то целесообразно классифицировать все ВО по их размерам.

В ходе инициативной НИР «Взгляд» [6] было определено, что в настоящее время в мире, начиная от 1970 года и по настоящее время, существует 931 тип ВО, которые относятся к классу летательных аппаратов (ЛА) (таблица 1).

Таблица 1. Количество типов летательных аппаратов

№, п/п	Тип летательного аппарата	Количество типов ЛА
	Россия	
1	БПЛА	44
2	Военная авиация	100
3	Гражданская авиация	16
4	Вертолеты	42
	Зарубежные страны	
1	БПЛА	113
2	Военная авиация	238

3	Гражданская авиация	245
4	Вертолеты	133
	Всего:	931

Для определенности все ВО разделим на 4 класса по их размерам: «Большой» (типовой ВО - Airbus A320), «Средний» (типовой ВО - Су-35), «Малый» (типовой ВО – Ка-52), «Сверхмалый» (типовой ВО – БПЛА размером 1м^2). Средние размеры по выбранным классам ВО приведены в таблице 2.

Таблица 2.Средние размеры воздушных объектов по классам

Класс ВО	Критерии			Средние размер		
	Размах крыла, м	Длина фюзеляжа, м	Высота, м	Длина фюзеляжа, м	Размах крыла, м	Высота, м
Большой Airbus A320	> 25	> 30	> 10	42,52	37,90	13,00
Средний Су-35	12–25	15–30	5–10	20,08	16,70	6,60
Малый Ка-52	2–12	2–15	1–5	9,73	8,46	3,57
Сверхмалый БПЛА 1м^2	0–2	0–2	0–1	1,10	1,30	0,57

Минимальные размеры ВО в зависимости от ракурса их полета на основе ранее изложенных рассуждений приведены в таблице 3.

Таблица 3. Минимальный размер ВО при ракурсе 45° относительно ОЭК

Класс ВО	Размеры объекта, м			Минимальный размер ВО при ракурсе 45°, м
	Длина	Размах крыла	Высота	
Большой Airbus A320	42,52	37,90	13,00	30,1
Средний Су-35	20,08	16,70	6,60	14,2
Малый Ка-52	9,73	8,46	3,57	6,9
Сверхмалый БПЛА	1,10	1,30	0,57	0,9

Из (2) определим зависимость фокусного расстояния объектива оптической системы ОЭК от иных параметров:

$$F = \frac{D*S*X}{d_{min}}, \quad 3)$$

Для расчета технических характеристик оптической системы ОЭК необходимо задаться максимальной дальностью обнаружения ВО для класса «Большой». Минимальная дальность ОЭК получится как производная от уже выбранных объективов для реализации максимальной дальности ОЭК. Зададим максимальную дальность

обнаружения ВО для класса «Большой» - 50 км. Эта тактическая характеристика в дальнейшем будет определять максимальные возможности ОЭК по обнаружению ВО.

Определим требования к приемнику изображения ВО (фотоприемной матрице):

динамический диапазон приемника оптического сигнала – не менее 60 дБ;

разрядность аналого-цифрового преобразователя матрицы – не менее 10 бит;

приемник оптического сигнала должен быть цветной.

Среди современных сенсоров, подходящих по параметрам, можно отметить, например, 6,4-мегапиксельную (3088 x 2076 пикселей) КМОП-матрицу Sony IMX178LQJ имеющую шум считывания 2,2e^- и размер пикселя 2,4 мкм. Этот сенсор используется в камерах машинного зрения UI-5880CP-C-HQ Rev.2 (colour) компании IDS и acA3088-16gc компании Basler.

б. Расчет фокусного расстояния объектива.

Рассчитаем фокусное расстояние объектива для ВО класса «Большой» по выбранным исходным данным:

$$F = \frac{50*2,4*150}{30,1} = 598 \text{ мм.}$$

Согласно ГОСТ 19322-81 «Объективы для фотоаппаратов. Ряды фокусных расстояний» наиболее близкое значение фокусного расстояния равно 600 мм.

в. Расчет максимальной дальности обнаружения ОЭК для объектива с известным фокусным расстоянием для различных классов ВО

Рассчитаем максимальные дальности обнаружения ВО при полученном фокусном расстоянии объектива оптического устройства ОЭК по формуле (2) для классов ВО «Средний», «Малый», «Сверхмалый». Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Таблица 4. Максимальные дальности обнаружения ВО различных классов для объектива с фокусным расстоянием 600 мм

Класс ВО	Размеры объекта, м			Минимальный размер квадрата, описанного вокруг ВО, м	Максимальная дальность обнаружения ВО, км
	Длина	Размах крыла	Высота		
Большой Airbus A320	42,52	37,90	13,00	30,1	50
Средний Су-35	20,08	16,70	6,60	14,2	23,7
Малый Ка-52	9,73	8,46	3,57	6,9	11,5
Сверхмалый БПЛА	1,10	1,30	0,57	0,9	1,5

Учитывая, что в (2) имеется прямая зависимость дальности обнаружения от размера ВО, то очевидно, что максимальные дальности обнаружения ВО классов

«Средний», «Малый», «Сверхмалый» в соответствующее количество раз меньше максимальной дальности обнаружения класса ВО «Большой».

г. Расчет минимальной дальности обнаружения ОЭК для объектива с известным фокусным расстоянием для различных классов ВО

Минимальная дальность обнаружения ОЭК по известному фокусному расстоянию определяется согласно выражению (3). Однако в качестве критерия идентификации ВО X следует выбирать размеры меньшей стороны фотоприемной матрицы (в нашем случае – 2076 пикселей). Это следует из того, что на минимальной дистанции изображение ВО будет занимать всю площадь фотоприемной матрицы.

Кроме того, следует выполнять условие автозахвата ВО на сопровождение. В ходе исследований в рамках НИР «Взгляд» было определено, что для устойчивого автозахвата и последующего сопровождения ВО на минимальной дистанции необходимо, чтобы значение длины стороны квадрата, описанного вокруг проекции ВО на ФМ, не превышало 2/3 горизонтальной стороны кадра. Для фотоприемной матрицы, характеристики которой приведены выше (3088 пикселей по длинной стороне кадра), это составляет 2059 пикселей. Этот размер в пикселях с разницей в 1% совпадает с минимальным размером фотоприемной матрицы, приведенном выше.

Таким образом, для расчета минимальной дальности обнаружения ОЭК для объектива с известным фокусным расстоянием при имеющейся ФМ примем критерий идентификации для различных классов ВО $X = 2059$ пикселя.

Результаты расчетов минимальной дальности обнаружения ОЭК для различных классов ВО для объектива с фокусным расстоянием 600 мм приведены в таблице 5.

Таблица 5. Минимальные дальности обнаружения ВО различных классов для объектива с фокусным расстоянием 600 мм

Класс ВО	Размеры объекта, м			Минимальный размер квадрата, описанного вокруг ВО, м	Минимальная дальность обнаружения ВО, км
	Длина	Размах крыла	Высота		
Большой Airbus A320	42,52	37,90	13,00	30,1	3,65
Средний Су-35	20,08	16,70	6,60	14,2	1,73
Малый Ка-52	9,73	8,46	3,57	6,9	0,84
Сверхмалый БПЛА	1,10	1,30	0,57	0,9	0,1

Анализ полученных результатов показывает, что объектив с фокусным расстоянием 600 мм не обеспечивает перекрытие всей зоны обнаружения ОЭК. В ближней зоне дальностей обнаружения имеется не просматриваемая зона, которая характеризуется минимальной дальностью обнаружения ВО.

д. Расчет оптимального диафрагменного числа объектива

Следующей важной характеристикой объектива является его светосила. Светосила объектива - это величина, характеризующая соотношение освещенности действительного изображения, даваемого оптической системой в фокальной плоскости, и яркости отображаемого объекта. Светосила объектива пропорциональна квадрату относительного отверстия объектива и определяет его световую эффективность. Поэтому светосилу объектива целесообразно определять через оптимальное диафрагменное число объектива, которая определяется линейной величиной рэлеевского предела разрешения.

Линейная величина рэлеевского предела разрешения определяется выражением:

$$\sigma = \frac{1{,}21 \cdot \lambda \cdot f'}{d'} = 1{,}21 \cdot \lambda \cdot N, \quad 4)$$

где λ – длина волны, м;

f' – заднее фокусное расстояние объектива, м;

d' – диаметр светового отверстия объектива, м;

N= f'/d' – диафрагменное число (величина обратная относительному отверстию) объектива.

Для согласования разрешающей способности объектива и ФМ оптического устройства ОЭК эта матрица должна иметь пространственное разрешение в два раза выше, чем у объектива (следствие теоремы отсчетов Котельникова). Применение байеровского фильтра на матрице (используется для получения цветного изображения) уменьшает пространственное разрешение ФМ еще примерно на 30%. Таким образом, оптимальный размер пикселя ФМ оптического устройства будет определяться выражением:

$$S = \frac{\sigma}{2 \cdot 1{,}3} = \frac{1{,}21 \cdot \lambda \cdot N}{2 \cdot 1{,}3}. \quad 5)$$

Преобразуя (5) относительно *N* получим следующее выражение:

$$N = \frac{2 \cdot 1{,}3 \cdot S}{1{,}21 \cdot \lambda}. \quad 6)$$

Приняв длину волны λ=500 нм, при размере пикселя S=2,4 мкм, получим N = 10,3. Диаметр светового отверстия объектива d', соответствующий полученному относительному отверстию объектива N, при фокусном расстоянии 600 мм будет равен 58,25 мм или, округляя до целых значений, – 59 мм.

е. Расчет границ резко изображаемого пространства

Следующий технический параметр, который необходимо оценить при выборе объективов для оптической системы ОЭК является глубина резкости объектива. Глубина резкости характеризуется глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП).

ГРИП – это расстояние вдоль оптической оси объектива между двумя плоскостями в пространстве предметов, в пределах которого объекты отображаются в сопряженной фокальной плоскости субъективно резко. ГРИП ограничивается границами: максимальной и минимальной дальностями резко отображаемого

пространства. В нашем случае для решения задачи автоматической идентификации ВО эти границы должны быть сопряжены с минимальной и максимальной дальностями обнаружения различных классов ВО. ГРИП непосредственно зависит от главного фокусного расстояния и относительного отверстия объектива, а также от дистанции фокусировки.

Дистанция до задней границы резко изображаемого пространства R_2 определяется выражением:

$$R_2 = \frac{R \cdot f^2}{f^2 + N \cdot f \cdot z - N \cdot R \cdot z}, \quad 7)$$

где R – дистанция фокусировки, м;

f – заднее главное фокусное расстояние объектива, м;

N – диафрагменное число объектива (величина обратная относительному отверстию);

z – диаметр кружка нерезкости или допустимый кружок рассеяния, м.

Для четкой работы алгоритмов сверточных нейронных сетей необходимо, чтобы допустимый кружок рассеяния *z* не должен превышать 1 пиксель (*S*=2,4 мкм). Принимая это, вычислим дальность до задней границы резко изображаемого пространства для объектива с фокусным расстоянием 600 мм. При наводке на резкость такого объектива на дистанцию *R*=15 км задняя граница резко изображаемого пространства практически уходит в бесконечность (при R=15,000155192891 км R_2=505842,4727 км).

Из выражения (7) определим дистанцию фокусировки:

$$R = \frac{f \cdot R_2 \cdot (f + N \cdot z)}{f^2 + N \cdot R_2 \cdot z}, \quad 8)$$

Значения дистанции фокусировки для объектива с фокусным расстоянием 600 мм и максимальных дальностей обнаружения ВО приведены в таблице 6.

Таблица 6. Значения дистанции фокусировки для максимальных дальностей обнаружения ВО для объектива с фокусным расстоянием 600 мм

Класс ВО	Минимальный размер квадрата, описанного вокруг ВО, м	Минимальная дальность обнаружения ВО, км	Максимальная дальность обнаружения ВО, км	Дистанция фокусировки, км
Большой Airbus A320	30,1	3,65	50	11,28
Средний Су-35	14,2	1,73	23,7	9,02
Малый Ка-52	6,9	0,84	11,5	6,42
Сверхмалый БПЛА	0,9	0,1	1,5	1,35

Из таблицы 6 видно, что дистанция фокусировки лежит между значениями минимальной и максимальной дальностей обнаружения ВО. Это обеспечивает получение резкого изображения ВО на максимальной дальности его обнаружения.

Оценим дистанцию до передней границы резко изображаемого пространства. Дистанция до передней границы резко изображаемого пространства R_1 определяется выражением:

$$R_1 = \frac{R \cdot f^2}{f^2 - N \cdot f \cdot z + N \cdot R \cdot z}, \quad 9)$$

Подставив в выражение (9) значение R из выражения (8) и, проведя соответствующие преобразования, получим:

$$R_1 = \frac{R_2 \cdot (f^2 + f \cdot N \cdot z)}{f^2 - f \cdot N \cdot z + 2 \cdot R_2 \cdot N \cdot z} \quad 10)$$

Значения дистанции до передней ГРИП для объектива с фокусным расстоянием 600 мм приведены в таблице 7.

Таблица 7. Значения дистанции фокусировки для максимальных дальностей обнаружения ВО для объектива с фокусным расстоянием 600 мм

Класс ВО	Минимальный размер квадрата, описанного вокруг ВО, м	Минимальная дальность обнаружения ВО, км	Максимальная дальность обнаружения ВО, км	Дистанция до передней ГРИП, км
Большой Airbus A320	30,1	3,65	50	6,35
Средний Су-35	14,2	1,73	23,7	5,57
Малый Ка-52	6,9	0,84	11,5	4,46
Сверхмалый БПЛА	0,9	0,1	1,5	1,24

Анализируя полученные данные необходимо проверить условие получения резкого изображения при всех значениях дальностей обнаружения ОЭК, а именно: дистанция до передней ГРИП R_1 должна быть меньше минимальной дальности обнаружения ВО для данного объектива. Из таблицы 7 видно, что дистанция фокусировки лежит между значениями минимальной и максимальной дальностей обнаружения ВО. Это не обеспечивает получение резкого изображения ВО на минимальной дальности обнаружения ВО. Поэтому в этом случае для объектива с фокусным расстоянием 600 мм требуется автофокусировочное устройство.

Полученные данные о значениях минимальной дальности обнаружения ВО и дистанции до передней ГРИП позволяют сделать вывод, что при наличии одного объектива в оптическом устройстве ОЭК имеется зона дальностей, на которых определение дальностей ВО невозможно. Максимальное значение такой дальности определяется дистанцией до передней границы ГРИП. С точки зрения тактических требований, предъявляемых к ОЭК, это является недопустимым. Поэтому для перекрытия «мертвой воронки» ОЭК в состав оптического устройства ОЭК необходимо включить еще один объектив с характеристиками, которые позволяют реализовать тактические требования к ОЭК по минимальной дальности обнаружения ВО.

ж. Расчет технических характеристик дополнительного объектива оптического устройства ОЭК

Для перекрытия зоны «мертвой воронки» однообъективного оптического устройства ОЭК подберем дополнительный широкоугольный объектив.

Максимальную дальность обнаружения ВО для расчета технических характеристик дополнительного широкоугольного объектива оптического устройства ОЭК для класса ВО «Большой» определим в 6 раз меньшую, чем 50 км, а именно: D = 8,5 км. Это условие вытекает из необходимости обеспечения корректной работы алгоритмов сверточных нейронных сетей при изменении масштаба изображения. Коэффициент масштабирования должен быть кратен 3.

Рассчитаем фокусное расстояние объектива для класса ВО «Большой» по выбранным исходным данным:

$$F = \frac{8{,}5 * 2{,}4 * 150}{30{,}1} = 101{,}7 \text{ мм.}$$

Согласно ГОСТ 19322-81 «Объективы для фотоаппаратов. Ряды фокусных расстояний» наиболее близкое значение фокусного расстояния равно 100 мм.

Определим максимальные дальности обнаружения для других классов ВО с помощью дополнительного объектива, а также минимальные дальности обнаружения по методике, приведенной выше. Результаты расчетов приведены в таблице 8.

Таблица 8. Значения максимальной и минимальной дальностей обнаружения ВО различных классов для объектива с фокусным расстоянием 100 мм

Класс ВО	Минимальный размер квадрата, описанного вокруг ВО, м	Минимальная дальность обнаружения ВО, км	Максимальная дальность обнаружения ВО, км
Большой Airbus A320	30,1	0,6	8,36
Средний Су-35	14,2	0,3	4,0
Малый Ка-52	6,9	0,14	1,92
Сверхмалый БПЛА	0,9	0,02	0,25

Полученные результаты показывают, что использование в составе оптического устройства ОЭК дополнительного объектива с фокусным расстоянием 100 мм практически перекрывает «мертвую воронку» ОЭК при использовании одного объектива с фокусным расстоянием 600 мм. При имеющихся скоростях полета ВО их сопровождение в этом случае с учетом работы алгоритмов вторичной обработки сигналов будет практически беспровальным.

Также следует отметить, что максимальная дальность обнаружения ВО объективом с фокусным расстояние 100 мм превышает минимальную дальность обнаружения ВО объективом с фокусным расстояние 600 мм, что обеспечивает сопряжение по дальности обнаружения фокусных расстояний объективов для задачи непрерывного сопровождения ВО с помощью ОЭК.

Диаметр светового отверстия объектива *d'*, соответствующий полученному относительному отверстию объектива *N*, при фокусном расстоянии 100 мм будет равен 9,7 мм или, округляя до целых значений, – 10 мм.

Результаты расчета дистанции до передней ГРИП и дистанции фокусировки для максимальной дальности обнаружения ВО для объектива с фокусным расстоянием 100 мм приведены в таблице 9.

Таблица 9. Значения дистанции фокусировки для максимальных дальностей обнаружения ВО для объектива с фокусным расстоянием 600 мм

Класс ВО	Минимальная дальность обнаружения ВО, км	Максимальная дальность обнаружения ВО, км	Дистанция до передней ГРИП, км	Дистанция фокусировки, км
Большой Airbus A320	0,6	8,36	0,2	0,38
Средний Су-35	0,3	4,0	0,19	0,36
Малый Ка-52	0,14	1,92	0,18	0,33
Сверхмалый БПЛА	0,02	0,25	1,11	0,15

Проверка условия соответствия минимальной дальности оптического устройства ОЭК и дистанции до передней ГРИП для всех классов ВО показывает, что объектив с фокусным расстояние 100 мм должен иметь автофокусировочное устройство.

з. Оценка угла зрения объективов

При определении зоны обзора оптического устройства ОЭК необходимо знать угол зрения объектива, т.к. от этого зависит поле изображения объектива.

Угол зрения объектива γ определяется выражением:

$$\gamma = 114{,}6 * arctg\left(\frac{21{,}622}{F * K_f}\right), \qquad (11)$$

где F – фокусное расстояние объектива, мм;

K_f – множитель кроп-фактора.

Физический смысл кроп-фактора можно описать отношением диагонали стандартного кадра к диагонали используемого. K_f = диагональ$_{35мм}$ / диагональ$_{матрица}$ (диагональ малоформатного кадра 24×36 мм ≈ 43,3мм).

Для выбранной цифровой фотоприемной матрицы (2076 х 3088) пикселей с размером пикселя 2,4 мкм диагональ равна 8,9 мм. Тогда, для такой фотоприемной матрицы кроп-фактор K_f = 4,85.

Используя выражение (11), рассчитаем углы зрения для объективов с фокусными расстояниями 100 мм и 600 мм: для объектива 100 мм γ_{100} = 5,1°; для объектива 600 мм γ_{600} = 0,85°.

Сколь малые углы зрения объективов оптического устройства ОЭК предопределяет целесообразность наличия внешнего целеуказания для ОЭК.

3. Заключение

Разработанная методика определения технических характеристик объективов оптического устройства ОЭК по предъявленным тактическим требованиям позволяет обоснованно выбирать конкретные типы объективов, их количество для оптического устройства ОЭК, определять необходимость наличия или отсутствия автофокусировки.

На основании предложенной методики разработана программа расчета технических характеристик объективов, которая позволяет оперативно производить подбор объективов оптического устройства ОЭК по задаваемым тактическим требованиям. Получаемые в программе данные являются основой для формирования ТТЗ на разработку собственно объективов, оптического устройства в целом и опорно-поворотного устройства ОЭК. Предложенная методика может быть использована при обосновании облика ОЭК разведки воздушного пространства.

Литература

1. Стучилин, А.И., Иванов А.С., Плетнев С.В. Об уточнении понятия дальности обнаружения для однопозиционного пассивного оптико-электронного комплекса разведки воздушного пространства. Сборник материалов. Направления совершенствования объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в интересах решения задач воздушно-космической обороны в современных условиях. 4-я Международная военно-научная конференция (28 февраля 2019 г., Тверь). Секция 8. Тверь: ВА ВКО, 2019. – С.199-208. Секретно. Инв. 62265 в.
2. А. Стучилин, В. Чернявский, П. Моисеенко, В. Золотухин. Способ определения дальности до движущегося воздушного объекта методом пассивной локации. Патент на изобретение №2603998 от 30.06.2016.
3. Стучилин А. И. Применение сверточных нейронных сетей для идентификации типов воздушных объектов в оптико-электронном комплексе. Проблемы совершенствования форм и способов применения войск ПВО и ПРО на современном этапе. Вестник военной академии воздушно-космической обороны. Вып.1. / гл. ред. А.М. Гончаров; отв. Ред. Н.М. Толкачев. – Тверь: ВА ВКО, 2018. – С. 48-53.
4. Стучилин А.И. Способ идентификации типа воздушного объекта средствами пассивной оптической локации и устройство для его реализации. НИУ систем разведки и контроля воздушного пространства и организации его использования авиацией ВС РФ НИЦ (г. Санкт-Петербург) ЦНИИ ВВС Минобороны России. Сборник научных статей по материалам военно-научной конференции 2–3 февраля 2017 года. г. Санкт-Петербург. инв. № 49829. Всего 331 стр. УДК 623.6, стр. 291–293.
5. Стучилин А.И. Экспертно-аналитический метод идентификации типов ВО в ОЭК на основе экспертной базы знаний. Вестник войсковой ПВО. Специальный выпуск. Смоленск: ВА ВПВО ВС РФ. Секретно. Инв. № 23084. С. 181–185.
6. Стучилин А.И., Иванов А.С., Плетнев С.В. Исследование вопросов использования в подразделениях ВКС оптико-электронных комплексов обнаружения и сопровождения воздушных объектов для повышения эффективности визуальной разведки (шифр «Взгляд»), НТО, ЗАО НИЦ «Резонанс», 2018. – 102 с.

References

1. Stuchilin A.I., Ivanov A.S., Pletnev S.V. The Miscellanies.. THE method of air object range finding by means of the passive single-position optoelectronic complex. Direction of improvement of CIS member states AD integrated system on behalf of solving air-space defence tasks under present-day conditions. The 4-th international scientific-military conference (February, 28, 2019, the city of Tver). Section 8. MA MSD, 2019.- P.199-208. Confidential. Inv.62265 b.

2. Stuchilin A.I., Chernyavsky V., Moiseenko P., Zolotukhin V.K. Method of moving AO range detection by a passive location method. Patent for invention № 2603998 от 30.06.2016.
3. Stuchilin A.I. CNN application for AO type identification in the OEC. Herald of Military Aerospace Defence Academy. Edition 1/ chief edit. A.Goncharov. Tver: MA MSD, 2018, p. 48-53.
4. Stuchilin A.I. The method of AO type identification by means of passive optical location and the equipment for its implementation. Air space reconnaissance and control systems (city of Saint-Petersburg) Air Defence Ministry. The Miscellanies (on the base of scientific-military conference, February, 2-3, 2017, inv. № 49829. Total 331 p-s, p.291-293.
5. Stuchilin A.I. Expert-analytical method of AO type identification in the OEC on the base of expert knowledgebase. AD Army Herald, Smolensk. MA AAD RF, secret, inv. № 23084, p. 181-185
6. Stuchilin A.I., Ivanov A.S., Pletnev S.VResearch of issues connected with OE complexes of AO detection and tracking use for the purpose of visual reconnaissance efficiency increase (code "Vzglyad"), Research Centre "Resonance", 2018.-102 p.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕДУРЕ ИТЕРАЦИОННОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

Д. В.Климов [1], Р.В. Климов [2]

[1] Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия
[2]Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области (СУ СК РФ по Ульяновской области), Ульяновск, Россия

Аннотация. Рассмотрены основные методы масштабирования изображений. На основе методов созданных ранее, обоснованно дальнейшее направление развития метода итерационного масштабирования и очистки цифровых изображений.

Ключевые слова: итерационное масштабирование цифровых изображений, фильтрация изображений.

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN THE ITERATIVE IMAGE SCALING PROCEDURE WITH ADAPTIVE FILTERING

D.V. Klimov [1], R.V. Klimov [2]

[1] Ulyanovsk state technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russia
[2]The Investigation Committee of Russia, Ulyanovsk, Russia

Abstract. The main methods of scaling images are considered. Based on the methods created earlier, it is reasonable to further develop the method of iterative scaling and cleaning of digital images.

Keywords: iterative scaling of digital images, image filtering.

1. Введение

Аппарат масштабирования изображений базируется на идее реконструкции его отдельных фрагментов, с целью получения дополнительных сведений или достижения субъективного улучшения качества их восприятия. Методы масштабирования нашли применение в медицине, криминалистике, дефектоскопии, астрономии, компьютерном зрении и т.д.

В рамках данной работы рассматриваются только программные методы масштабирования изображений. Подобный выбор обусловлен однотипностью подхода к осуществлению обработки изображений независимо от способов их получения, области применения и свойств самих изображений. Наибольший интерес имеют методы итерационного преобразования, что обусловлено большей гибкостью получаемых алгоритмов.

Большая часть методов масштабирования основана на применении аппарата интерполяции, при этом в зависимости от поставленной задачи и имеющихся ресурсов могут быть выбраны различные разновидности этого подхода. Для получения изображений наибольшей четкости рекомендуется применять бикубическую интерполяция, однако данный подход является наиболее ресурсоемким.

2. Процедура итерационного масштабирования

Процедура осуществления масштабирования включает три основных этапа:

- предварительная обработка исследуемого изображения;
- выделение масштабируемого фрагмента;
- непосредственная процедура масштабирования.

Схема осуществления процедуры масштабирования представлена на рисунке 1.

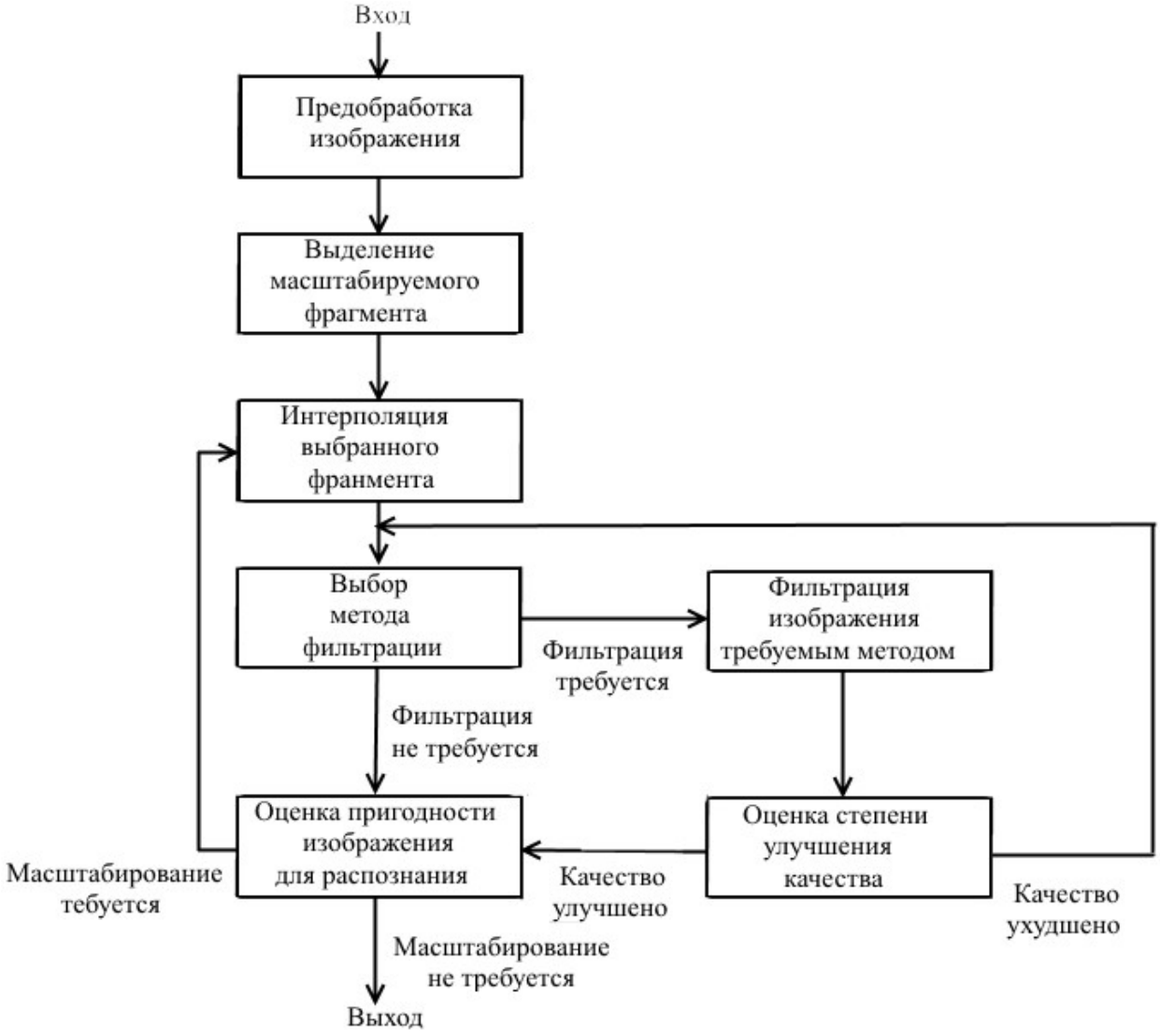


Рис. 1. Схема осуществления процедуры масштабирования.

Этап предварительной обработки изображения направлен на подготовку исходного изображения в целом к процессам последующего изменения. Данный этап включает в себя операции по устранению аберрационных искажений и выравнивание перспективы исходного изображения; приведению исходного изображения к требуемой цветовой схеме, определению шумовых составляющих отдельных фрагментов изображения. При необходимости может быть проведена предварительная фильтрация всего изображения в целом.

Полученное в результате предварительной обработки изображение подвергаются анализу на предмет наличия фрагментов, представляющих интерес, при этом могут использоваться различные методы поиска фрагментов изображений. При необходимости выделенный фрагмент подвергается корректировке положения с использованием аффинных преобразований. Все неиспользуемое изображение, за исключением выбранного фрагмента не учувствует в дальнейшей обработке.

Масштабирование изображения осуществляется на базе аппарата бикубической интерполяции с использованием выражения:

$$f'(x,y) = \sum_{x=0}^{3}\sum_{y=0}^{3} b_{xy} f(x,y), \quad (1)$$

где $f'(x,y)$ - значение яркости нового пикселя,b_{xy} - значение матрицы коэффициентов, $f(x,y)$- значение яркости в исходных узлах $(i,j = -1, \dots, 2)$.

Итеративный характер процедуры масштабирования заключается в применении нескольких циклов интерполяции, при этом на каждом цикле осуществляется интерполяция с малым коэффициентом увеличения. В результате интерполяции наблюдается появление дополнительных шумов и размытие изображения. Подобные эффекты вызваны межсимвольными влияниями, и могут быть скомпенсированы путем применения методов фильтрации.

Важным отличием предложенной процедуры масштабирования от ранее описанных является применение адаптивного аппарата фильтрации, включающего в себя этапы выбора схемы фильтрации для каждой итерации, применение выбранного метода фильтрации и оценки полученного результата. В случае возникновения в ходе интерполяции мешающих факторов незначительной степени влияния, масштабируемое изображение направляется на анализ его пригодности для распознания. В ином случае производится анализ шумовых характеристик и выбор фильтра, позволяющего их компенсировать. Данный этап в целом направлен на очистку увеличенного фрагмента от масштабирования малозначимых и компенсацию размытия границ значимых элементов, а так же повышение контрастности изображения. Результаты фильтрации подвергаются дополнительной оценке и в случае снижения качества изображения или недостаточного его повышения отбрасываются и перенаправляются на повторный подбор фильтра.

В ином случае полученное изображение направляется на оценку пригодности к распознанию. На данном этапе осуществляется предварительная классификация фрагментов масштабируемого изображения и в случае возникновения большого числа вариантов классификации, связанного с недостаточным объемом деталей изображения, осуществляется его направление на повторное масштабирование. В случае выявления определения изображения как пригодного для классификации производится завершение процедуры масштабирования и передача полученного изображения для дальнейшего экспертного анализа.

3. Перспективы применения нейронных сетей в рассматриваемой системе

В рамках разрабатываемого алгоритма возможно применение аппарата нейронных сетей, при этом данный подход находит место в двух областях: непосредственно в ходе осуществления фильтрации, а так же на этапе принятия решения о качестве фильтрации.

Для реализации алгоритма рассматриваются 2 варианта сверточных сетей:

1) Светрочной нейронной сети,
2) Генеративно-состязательной сети.

Для реализации алгоритма улучшения изображений предполагается использование сверточных нейронных сетей, так как они обрабатывают не вектор, а тензор(многомерные массивы матриц, где каждая матрица тензора отвечает за интенсивность своего канала, а совокупность всех матриц описывает всё изображение). Использование ядер свёртки

позволяет избежать попиксельного запоминания, подталкивая сеть к обобщению демонстрируемой информации. Локальное восприятие позволяет сохранить топологию изображения от слоя к слою при значительном сокращении вычислений. Благодаря сканированию целой области, а не еденичных пикселей, подход позволяет учесть свойства изображения, что увеличивает качество распознавания.

Генеративно-состязательная сеть строится на базе сетей генератора и дискриминатор. В обычном случае генератор создает новое изображение, но наша задача заключается в другом, необходимо улучшить поданное изображение, для этого необходимо обучить генератор, как сверточную нейронную сеть. Таким образом появится возможность использовать данную сеть для решения поставленной задачи.

Преимущество генеративно-состязательной нейронной сети в том, что она способна сразу же оценить полученный результат за счет применения сети дескриптора. Подобный подход позволяет исключить субъективный фактор на этапе экспертной оценки.

Для реализации метода, предлагается осуществлять обучение на базе исходных выборок приемлемого и высокого качества, подвергнутых преобразованиям характерным для исследуемой области. В этом случае, обучение осуществляется путем

4. Заключение

Представленный подход к осуществлению адаптивного итерационного масштабирования отличается высокой степенью гибкости настроек при осуществлении увеличения малых фрагментов изображений. Подобная гибкость достигается возможностью внедрения широкого набора фильтров, применимых при компенсации шумов на каждом этапе масштабирования. Интеллектуальный подход к осуществлению подбора набора фильтров на каждом этапе масштабирования позволяет повысить разборчивость получаемого изображения.

Литература

1. Ганин Д.В. Применение итеративных процедур при масштабировании изображений / Ганин Д.В. // Инфокоммуникационные технологии. - 2017. - Т.15 (№4). - С.416-422.
2. Гладких А.А. Процедура инспекции печатных плат на основе морфологического анализа и яркостного сопоставления изображений их рентгенограмм / Гладких А.А., Климов Р.В., Поляков А.Н. // Вестник НГИЭУ. - 2017. - №6(73). - С. 31-37.
3. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB Пер. В. В. Чепыжова. / М.: Техносфера, 2006. 616 с.
4. Петров, С.М. Определение по видеозаписям, фиксирующим события дорожно-транспортного происшествия, положения и параметров движения его участников: метод. рекомендации для экспертов. подг.: С.М. Петров [и др.]/ М.: ФБдУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2016. - 88 с.

References

1. Ganin D.V. Application of iterative procedures when scaling images / Ganin D.V. // Infocommunication technologies. - 2017. - T.15 (№4). - P.416-422.
2. Gladkikh A.A. The procedure for the inspection of printed circuit boards on the basis of morphological analysis and brightness matching of images of their radiographs / Gladkikh A.A., Klimov R.V., Polyakov A.N. // Bulletin NGII. - 2017. - №6 (73). - p. 31-37.

3. Gonsales R., Vuds R., EHddins S. Cifrovaya obrabotka izobrazhenij v srede MATLAB [Digital image processing in MATLAB], russ. ed.: V. V. CHepyzhova, Moscow, Tekhnosfera, 2006, 616 pages.
4. Petrov, S.M. Definition video that captures events of a traffic accident, the position and parameters of motion of its members: method. recommendations for experts/ Petrov, S.M., Boyarov A.G., Vlasov O.O.,Krivoshchekov S.A., SHavykina S.B., Amelin V.A. // Moscow, The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, 2016, 88 pages.

РАСПОЗНАВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Е.Л.Шошин

Сургутский государственный университет ХМАО-Югры, Сургут, РФ

Аннотация. Рассмотрены вопросы распознавания неоднородностей строительных конструкциях по изображениям, полученных методом подповерхностного радиолокационного зондирования. Выполнена оценка эффективности применения винеровской фильтрации для подавления помех при реконструкции арматуры по радиолокационным изображениям железобетонных плит. Приведены примеры выделения зон уплотнения и разуплотнения в изображении деревянной конструкции.

Ключевые слова: преобразование гильберта, уплотнение, помехи, радиолокационный контраст, реконструкция.

RECOGNITION OF INHOMOGENEITIES OF BUILDING STRUCTURES BY SUBSURFACE RADAR SENSING

E.L.Shoshin

Surgut state University of KHMAO-Yugra, Surgut, Russia

Abstract. The problems of recognition of inhomogeneities of building structures from images obtained by subsurface radar sensing are considered. The efficiency of Wiener filtering for noise suppression in the reconstruction of reinforcement from radar images of reinforced concrete slabs was evaluated. The examples highlight areas of compaction and decompaction in the picture is a wooden structure.

Keywords: Hilbert transform, compaction, interference, radar contrast, reconstruction.

1. Введение

При промышленном производстве бетонных блоков, плит, деревянных конструкций актуальной является задача контроля качества выпускаемой продукции. Одним из методов неинвазивного контроля выступает георадарное обследование [1-2], позволяющее по результатам радиолокационного сканирования определить типоразмер изделия, параметры вмещающей среды, выявить металлические включения, дефекты, при необходимости, составить технический паспорт.

Некачественные деревянные конструкции могут иметь дефекты в форме сучков, нагельных гнезд, трещин, сколов. В бетонных конструкциях могут наблюдаться пустоты, образуемые неполным заполнением бетона. Используемые на практике программные средства, такие как GeoScan, Geo-Data, Дефектоскоп, реализуют алгоритмы миграции, преобразования Гильберта, частотной, пространственной и медианной фильтрации, что улучшает радиолокационный контраст изображений и облегчает процедуру интерпретации неоднородностей [2-3]. Георадарный контроль характеристик строительных конструкций при их промышленном изготовлении требует применения алгоритмов распознавания зон уплотнений и разуплотнений с последующей реконструкцией изображений локальных объектов.

2. Выделение локальных объектов в изображении бетонных конструкций

Благодаря высоким электропроводным свойствам металлической арматуры ее наличие в бетоне сопровождается возникновением дифрагированных волн при значительном радиолокационном контрасте с другими отражаемыми бетонной конструкцией сигналами. Обработка дифрагированных стержнями арматуры сигналов, наряду с реализацией таких операций как частотная фильтрация, подавление синфазных помех, включает в себя выполнение алгоритма миграции, результатом которой является локализация энергии «усов» дифракции в вершину гиперболы, и выполнение алгоритма горизонтальной фильтрации [2]. Применение операции миграции оправдано практически во всех случаях, связанных с проявлением дифрагированных волн, а горизонтальную фильтрацию имеет смысл выполнять в случае частого равномерного армирования стержнями горизонтальной стратификации.

Выполнению реконструкции и выделению металлических включений по полученным в ходе георадарной съёмки радиолокационным изображениям железобетонных плит препятствуют затухание сверхширокополосного сигнала и искажение его формы при распространении, помехи воздушного происхождения, отражения от множественных границ раздела изучаемого объекта [2, 3]. Задача улучшения радиолокационного контраста по зашумлённым изображениям рассмотрена в работах [4–6].

При решении задачи распознавания металлических включений в изображении железобетонных плит можно использовать критерий, построенный на основе отношения сигнал–шум:

$$q = \left|s_{\max}\right| / \sigma ,$$

где $\left|s_{\max}\right|$ – модуль максимального мгновенного значения сигнала; σ – среднее квадратическое значение (СКЗ) шума.

Отношение сигнал–шум q применительно к использованию в операциях обработки изображений имеет вид

$$q = \sigma_0 / \sigma_{\text{и}} , \tag{1}$$

где σ_0 – СКЗ области интереса; $\sigma_{\text{и}}$ – СКЗ всего изображения.

Здесь

$$\sigma_0 = \left(\frac{1}{N_0 M_0} \int_0^{N_0} \int_0^{M_0} \left(s(x,y) - s_{m0} \right)^2 dx\,dy \right)^{1/2} , \tag{2}$$

$$\sigma_{\text{и}} = \left(\frac{1}{NM} \int_0^{N} \int_0^{M} \left(s(x,y) - s_0 \right)^2 dx\,dy \right)^{1/2} , \tag{3}$$

где N_0, M_0 и N, M – вертикальный и горизонтальный размеры области интереса и изображения соответственно; S_{m0}, S_0 – среднее значение яркости изображения в области интереса и всего изображения соответственно.

На рис. 1, *а* приведено радиолокационное изображение железобетонной плиты с выделенной рамкой областью интереса (арматуры). Размер изображения 940×150

пикселов, среднеквадратическое отклонение в соответствии (3) σ=0,0943. Область интереса имеет размер 940×60 пикселов и среднеквадратическое отклонение согласно (2) σ_0=0,1326. При этом в соответствии с (1) q=1,40.

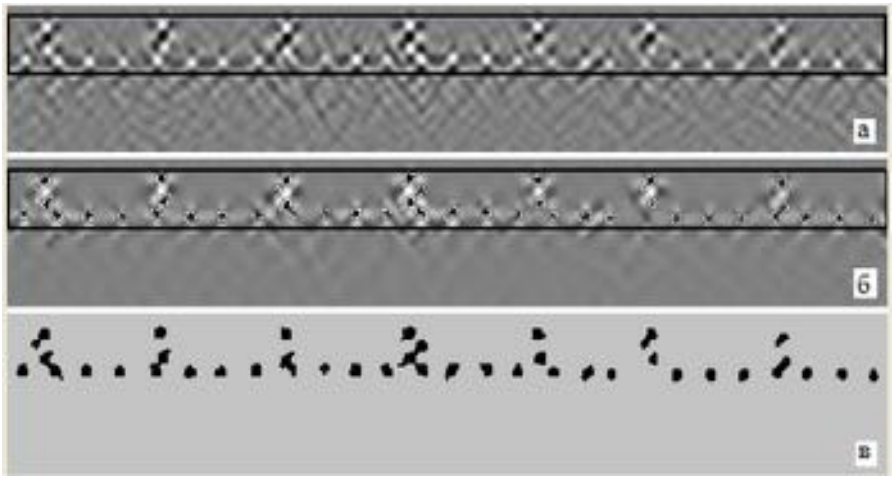


Рис. 1. Радиолокационные изображения железобетонной плиты:
а – исходная радарограмма; *б* – результат винеровской фильтрации;
в – результат реконструкции стержней арматуры

Методы восстановления изображений строятся на моделировании процессов искажения и применении обратных процедур для воссоздания исходного изображения. При этом зондируемая среда может рассматриваться как линейная система, преобразующая исходное изображение $s_1(x, y)$ в искажённое изображение

$$s_2(x, y) = \int_0^{\infty} h(x, y - y_0) s_1(x, y_0)\, dy_0 . \tag{4}$$

Определение ядра $h(x, y)$ по известным $s_1(x, y)$ и $s_2(x, y)$ является обратной и некорректной задачей. Одним из методов решения обратных задач вида (4) служит винеровская фильтрация [7], выполняющая приближение изображения среды s_1^*, реализуя минимум среднеквадратического отклонения $E\left\{\left(s_1 - s_1^*\right)^2\right\}$, где E — оператор математического ожидания; s_1 – неискажённое изображение.

На рис. 1, *б* представлен результат адаптивной винеровской фильтрации [8] радиолокационного изображения железобетонной плиты. Винеровская фильтрация основана на статистических оценках фрагментов изображения в пределах скользящего окна 16×16 пикселов и получена в программе расчёта характеристик арматуры бетонных плит [9]. На рис. 1, *в* показан результат реконструкции стержней арматуры. Согласно результатам реконструкции плита содержит 38 железных прутов со средней площадью поперечного сечения 60 мм^2.

В таблице приведены результирующие характеристики винеровской фильтрации изображения железобетонной плиты для различных значений скользящего окна.

Таблица 1. Результирующие характеристики винеровской фильтрации

Параметр	Окно			
	4×4	8×8	16×16	32×32
σ	0,0906	0,0838	0,0738	0,0643
σ_0	0,1286	0,1216	0,1106	0,0974
q	1,42	1,45	1,5	1,52

Анализ результатов винеровской фильтрации изображения железобетонной плиты свидетельствует о подавлении помех и шумов за пределами области интереса, при этом улучшается радиолокационный контраст, что способствует выделению стержней арматуры. В качестве критерия улучшения радиолокационного контраста может использоваться отношение q, увеличение которого при реализации алгоритма адаптивной винеровской фильтрации изображения железобетонной плиты составляет 8,5 %.

Наличие пустот и разуплотнений приводит к появлению локальных зон на радиолокационном изображении бетонных конструкций. На рис.2 приведено изображение фасадной колонны, которая была выполнена в едином технологическом цикле – в начале методом сварки устанавливалась металлическая арматура, затем на нее одевалась асбестоцементная труба диаметром 54 см и после этого в три приема заливался цементобетонный раствор в трубу. На прием рассеянных сигналов и формирование изображения колонны повлиял ряд факторов. Во-первых, скорость распространения радиоволн в бетоне зависит от его уплотнения при укладке, влажности, соотношения песка и цемента. При этом, для неравномерного уплотненного бетона в колонне скорость распространения зондирующих радиоволн изменяется, и, как следствие, прием сигналов, рассеянных противоположной поверхностью, происходит с разной временной задержкой вдоль оси колонны. Во-вторых, при распространении радиоволн в материале колонн наблюдается затухание сигнала, и тем большее, чем больше плотность и влажность бетона. По относительному изменению амплитуды сигнала отраженного от противоположной поверхности колонны можно судить о плотности бетона. Сформированные в процессе изготовления бетонной конструкции зоны разуплотнений и пустот (на рис.2 выделены полигоном) представляют собой неоднородности, которые локализуются с определением их размеров и местоположения в конструкции колонн.

Степень разуплотнений бетонной колонны можно определить как:

$$K_{нр} = \frac{K_н}{K_р}, \tag{5}$$

где $K_н$ и $K_р$ - коэффициенты передачи сигнала от георадара до противоположной поверхности колонны для ее нормального уплотнения и разуплотненного состояния соответственно. Приведенный пример изображения бетонной колонны свидетельствует о наличии обширных разуплотнений по оси конструкции, приводящих к значительному прогибу противоположной стенки на радарограме, при этом $K_{нр}$ = 0,7…0,9.

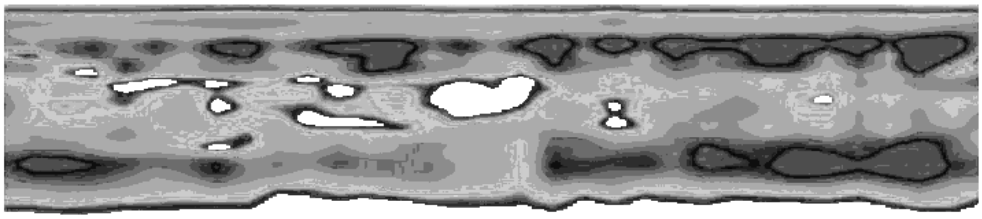


Рис. 2. Радиолокационное изображение бетонной колонны

3. Распознование зон уплотнений и разуплотнений в изображении деревянных конструкций

Наличие зон уплотнений и разуплотнений приводит к появлению неоднородностей на радиолокационном изображении деревянной конструкции. Отличительным признаком таких неоднородностей служат оси синфазности, образуемые рассеянными сигналами. Так металлические включения при облучении формируют рассеянный сигнал, синфазный излученному сигналу, а отверстия в материальных средах, заполненные воздухом, формируют рассеянный сигнал в противофазе излученному сигналу [3]. На рис.3 приведены временные диаграммы излученного и рассеянных сигналов в деревянном брусе, содержащем металлические включения (рис.3, а) и отверстие (рис.3, б). Формы приведенных сигналов соответствуют условиям зондирования деревянного бруса георадаром ОКО в диапазоне частот 600-800 МГц.

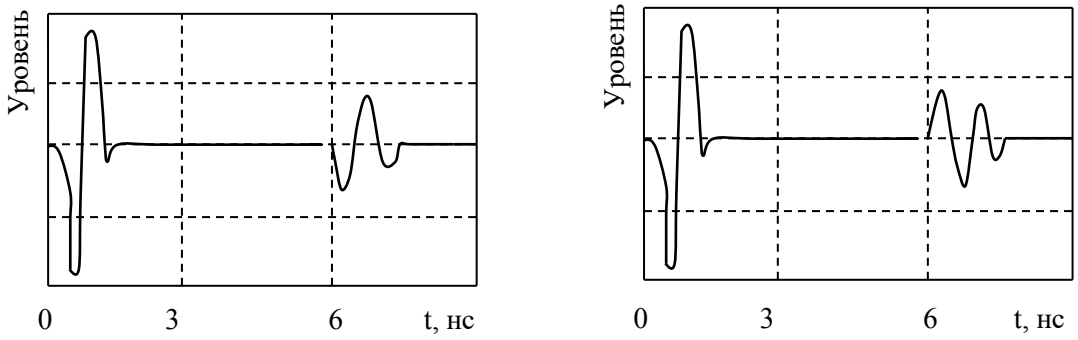


Рис.3. Временные диаграммы излученного и рассеянного сигнала в дереве:
а) рассеяние на металлическом включении; б) рассеяние на отверстии.

Применение гильберт-преобразования с последующей пороговой обработкой позволяет локализовать неоднородности и получить фазовые характеристики рассеянных неоднородностями сигналов. На рис.4. приведено радиолокационное изображение деревянного бруса с выделенными с помощью гильберт-преобразования локальными объектами. На рис.5. приведены фазовые профили уплотнения в форме нагельного гнезда и разуплотнения в форме квадратного отверстия.

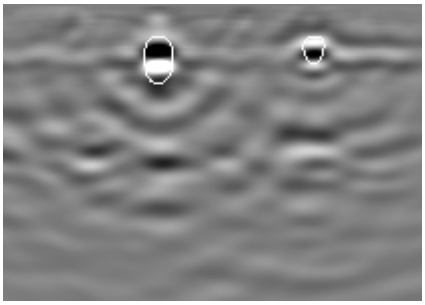
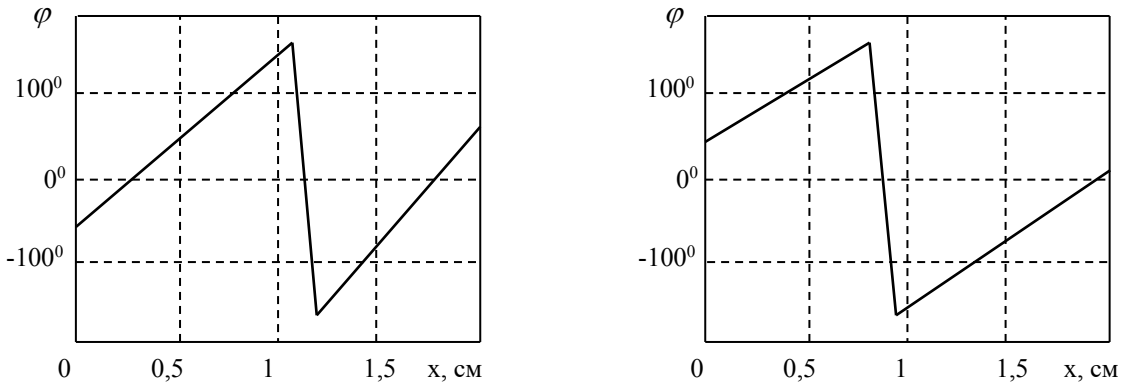


Рис. 4. Радиолокационное изображение неоднородностей деревянного бруса



а) б)

Рис.5. Фазовые профили:
а) уплотнение в форме нагельного гнезда;
б) разуплотнение в форме квадратного отверстия.

Отличие в фазовых профилях само по себе может служить признаком для распознавания уплотнений и разуплотнений. Другим способом выявить их отличие является корреляционная обработка изображений с помощью масок. При этом, в качестве масок должна быть выбрана пространственная структура, повторяющая изображение осей синфазности в составе неоднородностей деревянной конструкции. На рис.6а приведен пример маски уплотнения в форме нагельного гнезда, а на рис.6б – пример маски разуплотнения в форме квадратного отверстия.

а) б)

Рис.6. Маски:
а) нагельное гнездо; б) квадратное отверстие.

На рис.7 приведен результат реконструкции изображения деревянного бруса, согласно которому выделены следующие локальные области:

- нижняя грань бруса, отстоящая от передней грани на расстоянии 0,2 м;

- область разуплотнения в форме квадратного отверстия 20 х 20 мм;

- область уплотнения в форме нагельного гнезда, возникшая в результате проникновения в древесину гвоздя типоразмером 3 х 60 мм.

.

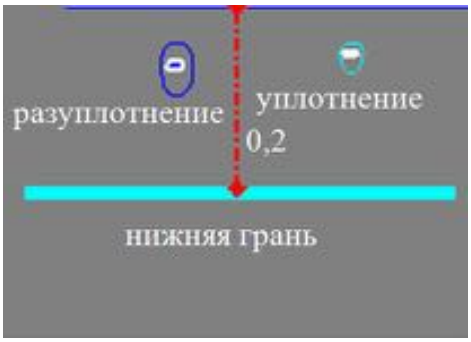


Рис.7. Результат реконструкции локальных объектов деревянного бруса.

4. Заключение

Георадарные методы обследования позволяют выполнить контроль целостности изделий и выявить зоны уплотнений и разуплотнений в строительных конструкциях. В качестве критерия улучшения радиолокационного контраста может использоваться отношение q, увеличение которого при реализации алгоритма адаптивной винеровской фильтрации изображения железобетонной плиты составило 8,5%. Фазовые характеристики рассеянных неоднородностями сигналов могут использоваться при распознавании уплотнений и разуплотнений в деревянных конструкциях.

Литература

1. Александров П. Н. Теоретические основы георадарного метода. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2017. 120 с.
2. Андриянов А. В. и др. Вопросы подповерхностной радиолокации. Монография / Под ред. А. Ю. Гринева. М.: Радиотехника, 2005. 413 с.
3. Шошин Е. Л., Лукьянов С. П., Ковалев Д. М. Георадарные методы инженерного обследования. Монография / Под ред. Е. Л. Шошина. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. 152 с.
4. Annan P., Arcone S.A., etc. Ground Penetrating Radar: Theory and Applications, ed. Harry M. Jol. Kidlington, Elsevier Science, 2009. 508 p.
5. Harpreet K., Neelofar S. A. Study for Applications of Histogram in Image Enhancement, Int. J. Eng. Sci., 2017. vol. 6(6). pp. 5963. DOI: 10.9790/1813-0606015963
6. Бортников В. М., Абрамчук М. В. Разработка программного компонента модуля съёмки протяжённых объектов для сканера пиломатериалов // Изв. вузов. Приборостроение. 2018. Т. 61. № 2. С. 167–173. DOI: 10.17586/0021-3454-2018-61-2-167-173
7. Гонсалес А., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2005. 1072 с.
8. Прэтт У. Цифровая обработка изображений: Пер. с англ. М.: Мир, 1982. Кн. 2. 480 с.
9. Шошин Е.Л. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013660323. Программа расчета характеристик арматуры бетонных плит. Зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ 30.10.2013 г.

REFERENCES

1. Aleksandrov P. N.Theoretical basis of GPR method, FIZMATLIT Publ., Moscow, 2017. -120 p.
2. Issues of subsurface radar. The collective monograph / under the editorship of Y. A. Grineva. M.: Radio Engineering, 2005.-416 p.
3. Shoshin E. L., Lukyanov S. P., Kovalev D. M. Georadar methods of engineering survey. The monograph / under the editorship of E. L. Shoshin. Khanty-Mansiysk: Polygraphist, 2008. 152 p.
4. Annan P., Arcone S.A., etc. Ground Penetrating Radar: Theory and Applications, ed. Harry M. Jol. Kidlington, Elsevier Science, 2009. 508 p.
5. Harpreet K., Neelofar S. A. Study for Applications of Histogram in Image Enhancement, Int. J. Eng. Sci., 2017. vol. 6(6). pp. 5963. DOI: 10.9790/1813-0606015963
6. Bortnikov V. M., Abramchuk M. V. Development of the software component of the extended object survey module for the lumber scanner./Izv. higher educational. Instrument making. 2018. T. 61. No. 2. P. 167-173. DOI: 10.17586/0021-3454-2018-61-2-167-173
7. Gonzalez A., Woods R. Digital image processing. Moscow: Technosphere, 2005. 1072 p.
8. William K. Pratt. Digital image processing. John Wiley&Sons, Inc., 1978.
9. Shoshin E. L. Certificate of state registration of the computer program №2013660323. The program of calculation of characteristics of reinforcement of concrete plates. Registered in the Register of computer programs 30.10.2013

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИЙ И СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Н. А. Андриянов[1,2], Ю. Н. Гаврилина[2]

[1]Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина»), Фрязино, Московская обл., Россия
[2]Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. В статье исследуются различные модели свёрточных нейронных сетей (СНС) для распознавания радиолокационных изображений (РЛИ), содержащих объекты 3 классов. В условиях ограниченности выборки исходных изображений проведена аугментация обучающего набора. Выполнен сравнительный анализ процента правильного распознавания для СНС с различными методами оптимизации, числом эпох обучения и архитектурой сети. Для заданного первоначального разделения набора всех исходных изображений на обучающую, валидационную и тестовую выборки смоделирована сеть, обеспечивающая максимальный процент правильного распознавания. Кроме того, реализованы данные сети, определяющие вероятность отнесения изображения к каждому из 3 классов объектов.

Ключевые слова: радиолокационные изображения; синтезированная апертура; свёрточные нейронные сети; обработка изображений; распознавание образов; аугментация

RECOGNITION OF OBJECTS ON RADAR IMAGES USING AUGMENTATION AND CONVOLUTION NEURAL NETWORKS

N. A. Andriyanov[1,2], Yu. N. Gavrilina[2]

[1] Research and production corporation "Istok" (JSC "RPC "Istok" named after Shokin"), Fryazino, Moscow region Russia
[2]Ulyanovsk State Technical University(UlSTU), Ulyanovsk, Russia

Abstract. The article explores various models of convolutional neural networks (CNN) for the recognition of radar images containing objects of 3 classes. Given the limited selection of source images, augmentation of the training set was carried out. A comparative analysis of the percentage of correct recognition for the CNN with various optimization methods, the number of training epochs and the network architecture is performed. For a given initial division of the set of all source images into the training, validation and test samples, a network is simulated that provides the maximum percentage of correct recognition. In addition, network data has been implemented that determines the probability of the fact that an image being assigned to each of the 3 classes of objects.

Keywords: radar images; synthesized aperture; convolutional neural networks; image processing; pattern recognition; augmentation

1. Введение

В настоящее время особое место занимает интеллектуальный анализ данных [1]. Одним из важнейших направлений такого анализа является извлечение информации из многомерных массивов данных, получаемых в ходе различных процедур регистрации поверхности Земли. Обработку таких изображений очень часто осуществляют на базе математических моделей случайных полей (СП) [2-4]. Среди популярных задач

обработки снимков земной поверхности, решаемых с помощью методов на основе математического моделирования, можно выделить задачи фильтрации [5], обнаружения аномалий [6] и сегментации [7].

Если фильтрация необходима, как правило, на этапе предварительной обработки, то обнаружение и сегментация тесно коррелируют с еще одной задачей – распознаванием объектов на изображениях. Следует отметить, что на изображениях больших размеров и при наличии множества возможных объектов, эта задача усложняется. Классические алгоритмы [8] не обеспечивают быстродействия при обработке. Однако удовлетворительное решение в таком случае может быть получено с помощью свёрточных нейронных сетей (СНС) [9,10]. При таком подходе основные вычислительные затраты сосредоточены на этапе обучения сети, а дальнейшее распознавание выполняется достаточно быстро по сравнению с корреляционно-экстремальным алгоритмом.

С другой стороны, большинство современных алгоритмов обработки изображений реализованы для работы с оптическими изображениями. Несмотря на достаточно широкое распространение таких изображений, им свойственны некоторые существенные недостатки. Например, при регистрации оптического изображения результирующий снимок достаточно сильно зависит от погодных условий. Как правило, некоторый процент получаемых в течение длительного периода съемки снимков искажен облаками или иными мешающими природными факторами. Преодолеть данный недостаток можно с использованием изображений, которые регистрируются с помощью радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА). А сами изображения, полученные с помощью РСА, называют радиолокационными изображениями (РЛИ) [11,12]. В нашей работе рассмотрено решение задачи распознавания объектов на фоне радиолокационных изображений, загруженных с сайта Sandia National Laboratories [13].[1] Для анализа выбраны 3 класса объектов, 1 из которых визуально отличается значительно, а еще 2 объекта более похожи друг на друга.

2. Описание исходной выборки и архитектуры сети

Несмотря на то, что на официальном сайте Sandia National Laboratories имеются архивы РЛИ, полученных в разных диапазонах частот, возникают существенные сложности с загрузкой данных, связанные с объёмом архивов и скоростью соединения. Однако на сайте, помимо архивных файлов, доступны и другие изображения. В частности, в виде «.png»-файлов были сохранены изображения, содержащие три типа объектов: самолеты, дороги и корабли. При этом изображений с кораблями оказалось очень мало, и исходная выборка была расширена снимками, описываемыми и обрабатываемыми в [14]. Таким образом, исходная выборка составила 43 изображения с дорогами, 14 изображений с самолетами и 14 изображений с кораблями. В таблице 1 представлено распределение обрабатываемых РЛИ на обучающую, валидационную и тестовую выборки.

[1]Courtesy of Sandia National Laboratories, Radar ISR

Таблица 1. Разделение исходной выборки

Тип объекта	Тип выборки		
	Обучающая	Валидационная	Тестовая
Самолёт	9	2	3
Дорога	30	4	9
Корабль	9	2	3

Анализ таблицы 1 показывает, что, во-первых, размер исходной выборки не позволяет сделать вывод о том, что полученное решение будет универсально при обработке тех же объектов другого вида, а во-вторых, изображений, содержащих объект класса «дорога» в 3 раза больше, чем изображений с классами «самолет» и «корабль». На рисунке 1 представлены примеры изображений для каждого класса.

а б в

Рис. 1. Примеры радиолокационных изображений: (а) – самолет, (б) – дорога, (в) – корабль

Из представленного рисунка видно, что РЛИ имеют свои особенности по сравнению с оптическими. В частности, наблюдаются яркие точки на снимках металлических объектов: самолета и корабля, что связано с отражающими свойствами.

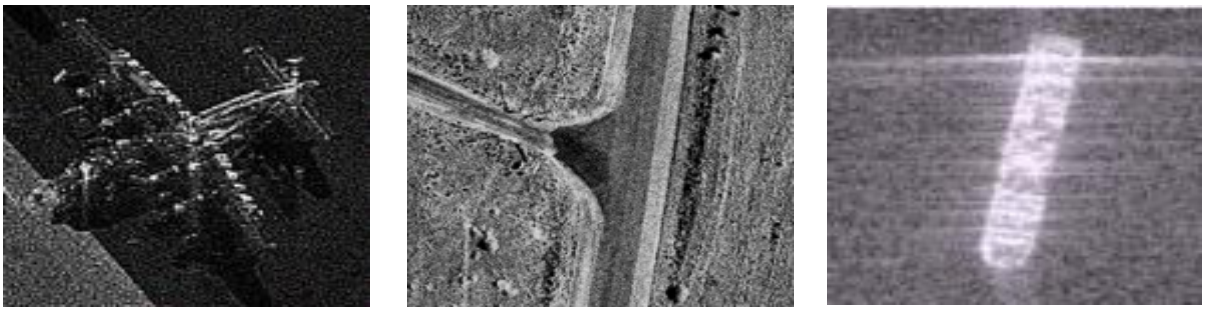
Проблему, связанную с недостаточным объёмом выборки, удалось решить с использованием аугментации данных. Для всех изображений обучающего набора выполнялось по несколько операций преобразования, которые могли включать в себя добавление шума, отражение, сдвиг и т.п. Каждое преобразование имело невысокую вероятность осуществления для конкретного случая ($p = 0{,}3$). При этом вероятность того, что на аугментированном изображении будет присутствовать комбинация N преобразований $q = p^N$. В таблице 2 представлено новое разбиение набора данных с учётом аугментаций.

Таблица 2. Разделение аугментированной выборки

Тип объекта	Тип выборки		
	Обучающая	Валидационная	Тестовая
Самолёт	189	20	3
Дорога	210	28	9
Корабль	189	20	3

Следует отметить, что после такого преобразования относительные размеры выборок стали примерно одинаковыми. Кроме того, для корректности сравнения результатов объём и содержание тестовой выборки в аугментированном наборе данных осталось таким же, как и в исходном. Другими словами, к тестовым изображениям процедура аугментации не применялась.

Примеры аугментированных изображений в соответствии с рисунком 1 представлены на рисунке 2. Например, изображение с объектом класса «самолёт» было отражено по горизонтали и искажено шумом, изображение с объектом класса «дорога» – повёрнуто на 90^0 и увеличено в масштабе, изображение с объектом класса «корабль» – подверглось изменению характеристик яркости и контрастности.



а б в

Рис. 2. Примеры аугментации радиолокационных изображений: (а) – самолет, (б) – дорога, (в) – корабль

Обе выборки, описываемые в соответствии с таблицами 1 и 2, обрабатываются несложными по архитектуре СНС: двухслойными или трехслойными. Далее для преобразования свёртки в вектор идёт сглаживающий слой, а после него обычный скрытый слой, соединенный с 3 выходными нейронами, соответствующими каждому из классов. Примерная архитектура сети представлена на рисунке 3.

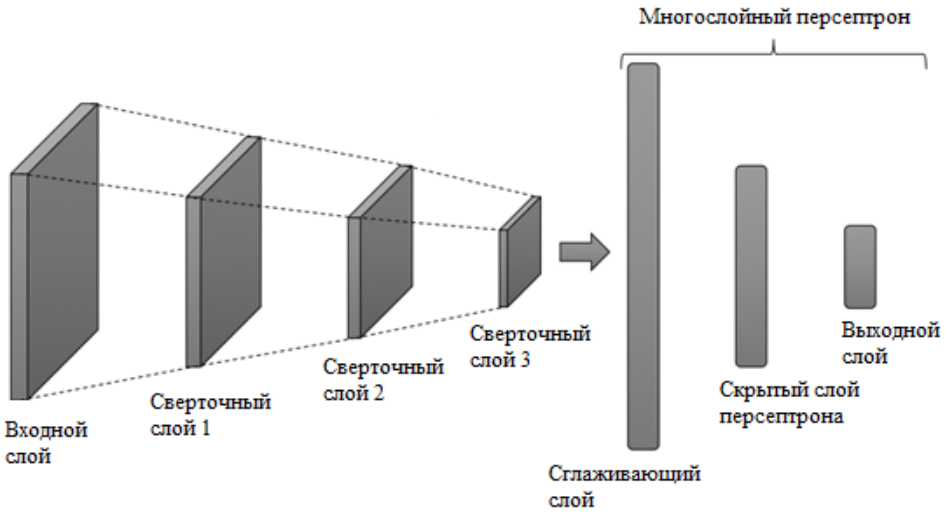


Рис. 3. Архитектура нейронной сети

Отметим, что для рисунка 3 входной слой соответствует размерам входного изображения, поэтому все кадры должны быть приведены к одному размеру. Свертка осуществляется по проходу окна (2,2) с выбором максимального значения. Для каждого из внутренних слоев сети будем использовать по 16 нейронов. Таким образом, разница исследуемых моделей возможна только в количестве слоев, числе эпох и методе оптимизации. Также на вход могут подаваться данные без аугментации и с ней.

3. Обучение сетей и результаты распознавания

Для обучения нейронных сетей использовался графический процессор GPU видеокарты NVIDIA GeForce GTX1060 3 GB GDDR5 1708 MHz. Отметим, что такое аппаратное оборудование допустимо применять в ситуациях, когда объем выборки и размеры изображений достаточно малы. Кроме того, рассмотренные архитектуры на данном оборудовании считаются достаточно быстро. В таблице 3 представлены результаты сравнения работы различных СНС при распознавании обучающих, валидационных и тестовых изображений. Среди методов оптимизации использовались градиентный спуск (SGD) и его модификация (ADAM).

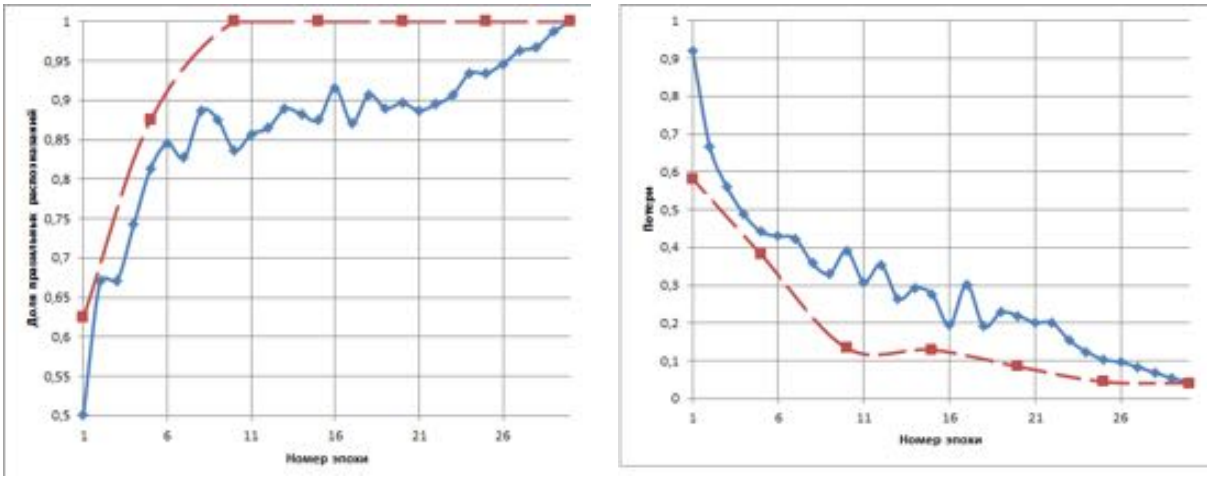
Таблица 3. Характеристики распознавания

Архитектура сети	Оптимизация и число эпох	Исходная выборка	Процент правильного распознавания		
			Обучающая	Валидационная	Тестовая
2x16+16	SGD, 30	Базовая	100	87,5	86,7
3x16+16	SGD, 30	Базовая	100	75	100
2x16+16	SGD, 30	Аугмент.	50	87,5	73,3
3x16+16	SGD, 30	Аугмент.	87,5	75	66,7
3x16+16	SGD, 80	Аугмент.	87,5	87,5	93,3
3x16+16	ADAM, 30	Базовая	87,5	87,5	93,3
3x16+16	**ADAM, 30**	**Аугмент.**	**100**	**100**	**100**

Анализ таблицы 3 показывает, что применение аугментаций эффективно повлияло на нейронную сеть, использующую оптимизацию ADAM по сравнению с SGD. Также видно, что трёхслойные СНС справляются с задачей распознавания лучше двухслойных. Следует отметить, что в последней строке представлена модель, обеспечивающая правильную классификацию для всех изображений. Это объясняется малым размером выборки, даже при наличии аугментаций, а также достаточной близостью изображений, относящихся к одному классу в разных выборках.

На рисунке 4 представлен процесс обучения данной сети: сплошная линия показывает характеристики обучающей выборки, штриховая – валидационной. Следует отметить, что для работа сети на валидационной выборке при обучении рассчитывалась 1 раз за 5 эпох.

На рисунке 5 представлены результаты распознавания тестовой выборки с применением СНС, выделенной жирным шрифтом в таблице 3.



а б

Рис. 4. Характеристики обучения: (а) – доля правильных распознаваний, (б) – потери

Анализ представленных кривых показывает, что на сеть быстро сошлась на валидационной выборке, что связано со значительно меньшим числом изображений по сравнению с обучающей выборкой.

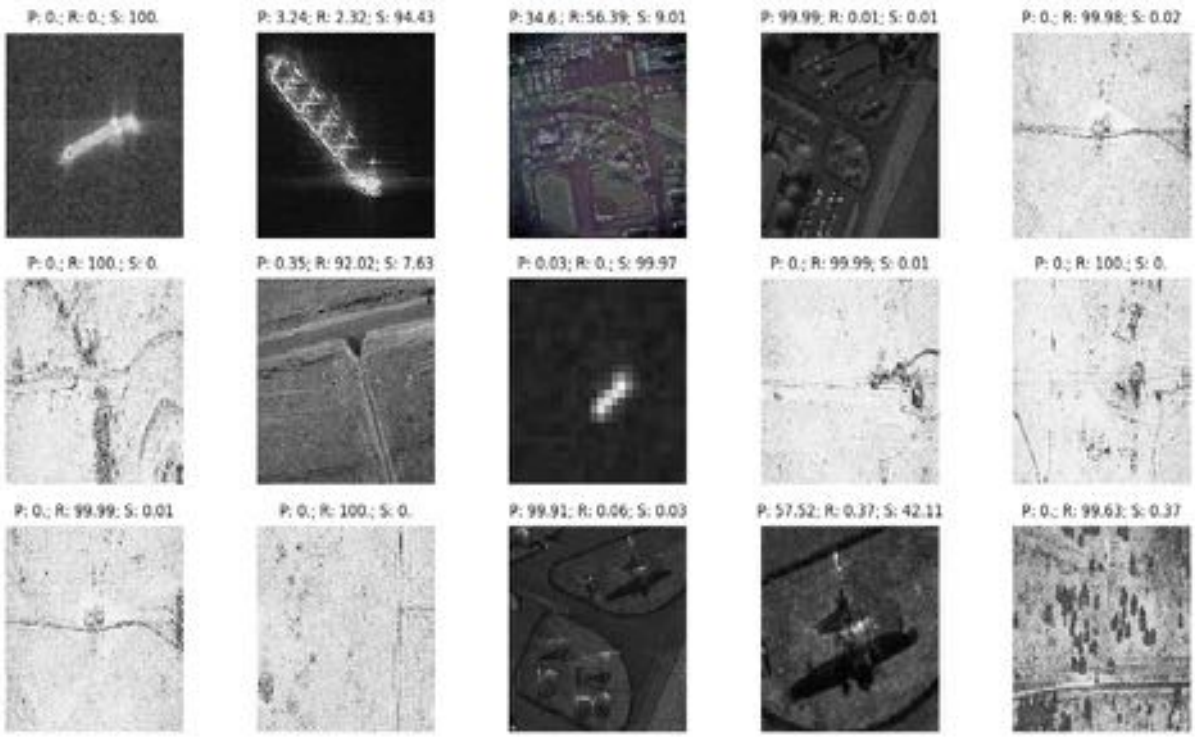


Рис. 5. Распознавание объектов на изображениях

Как видно из рисунка 5, наибольшие сложности вызывают изображения «дорог» с характерными для «самолётов» текстурами: 3-е изображение в 1-м ряду. Также у сети были сомнения по поводу изображения «самолёта» с тенью, похожей на «корабль»: 4-е изображение в 3-м ряду. Для остальных изображений в тестовой выборке вероятности отнесения к конкретному объекту превышают 0,9.

4. Заключение

Таким образом, в данной работе с использованием СНС была успешно решена задача классификации РЛИ, содержащих 3 типа объектов: самолёт, дорога, корабль. Для повышения качества работы нейронных сетей применялась модификация алгоритма градиентного спуска и аугментация данных. Для большинства изображений удалось добиться «уверенности сети в своём выборе» более 90%. Дальнейшие исследования могут включать не только анализ работы нейронных сетей на более репрезентативных выборках, но и анализ возможности для нейронной сети делать классификацию нескольких объектов на изображении. Одним из вариантов решений представляется введение активационного порога для каждого класса.

5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ, Проект № 18-31-00056 мол_а.

Литература

1. Gladkikh A.A. Development of Network Training Complexes Using Fuzzy Models and Noise-Resistant Coding / A.A. Gladkikh, An. K. Volkov, Al. K Volkov, N.A. Andriyanov, S.V. Shakhtanov // Advances in Engineering Research, volume 188, 2019 – p. 373-379
2. Глазов Г.Н., Костевич А.Г. Моделирование дискретных гауссовых случайных полей //Интеллектуальные системы в управлении, конструировании и образовании. Вып. 2 / Под ред. А. А. Шелупанова. – Томск: STT, 2002. Стр. 19-27
3. Андриянов Н.А. Дискретные дважды стохастические авторегрессионные модели случайных полей // Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем. 2014. № 1 (9). С. 69-72.
4. Мельников П.А. Модель условного случайного поля на основе вероятностных свойств его элементов для задач анализа изображений // Известия ТулГУ. Естественные науки. 2015. №3., с. 67-80
5. Andriyanov N.A., Vasiliev K.K. Use autoregressions with multiple roots of characteristic equations to image representation and filtering // CEUR Workshop Proceedings V. 2210, 2018. P. 273-284
6. Васильев К.К., Дементьев В.Е., Андриянов Н.А. Исследование точности обнаружения и распознавания сигналов простейших геометрических форм на фоне дважды стохастической модели // Вопросы радиоэлектроники. Серия: Техника телевидения. 2015. № 6 (23). С. 67-71.
7. Andriyanov N.A., Dementiev V.E. Developing and studying the algorithm for segmentation of simple images using detectors based on doubly stochastic random fields // Pattern Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Applications). 2019. V. 29. № 1. P. 1-9.
8. Костров Б.В. Корреляционно-экстремальный метод обнаружения цифровых сигналов // Цифровая обработка сигналов, №11(2), 2011 - с. 46-50
9. Yamashita, R., Nishio, M., Do, R.K.G. et al. Convolutional neural networks: an overview and application in radiology. Insights Imaging 9, 611–629 (2018). https://doi.org/10.1007/s13244-018-0639-9
10. Zheng Yi Evaluation and Implementation of Convolutional Neural Networks in Image Recognition // Journal of Physics: Conference Series 1087 062018, 2018 - p. 1-6
11. Доросинский Л.Г. Оптимальная обработка радиолокационных изображений, формируемых в РСА: монография. - М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2017. – 212 с.
12. Sosnovsky, A. V. Kobernichenko V. G., Vinogradova N. S. The problem of quality assessing for the methods of coherence maps calculation in InSAR remote sensing of the Earth data processing // Journal of Physics: Conference Series. 1368, 3, 032023.
13. https://www.sandia.gov/ (дата обращения: 04.02.2020)
14. https://www.researchgate.net/publication/332078787_A_SAR_Dataset_of_Ship_Detection_for_Deep_Learning_under_Complex_Backgrounds (дата обращения: 04.02.2020)

REFERENCES

1. Gladkikh A.A. Development of Network Training Complexes Using Fuzzy Models and Noise-Resistant Coding / A.A. Gladkikh, An. K. Volkov, Al. K Volkov, N.A. Andriyanov, S.V. Shakhtanov // Advances in Engineering Research, volume 188, 2019 – p. 373-379
2. Glazov G.N., Kostevich A.G. Modeling of discrete Gaussian random fields // Intelligent systems in control, design and education. Vol. 2 / Ed. A. A. Shelupanova. - Tomsk: STT, 2002. p. 19-27
3. Andriyanov N.A. Discrete double stochastic autoregressive models of random fields // Modern problems of design, production and operation of radio systems. 2014. No. 1 (9). p. 69-72.
4. Melnikov P.A. A model of a conditional random field based on the probabilistic properties of its elements for image analysis problems // Izvestiya TulGU. Natural Sciences. 2015. No3., p. 67-80
5. Andriyanov N.A., Vasiliev K.K. Use autoregressions with multiple roots of characteristic equations to image representation and filtering // CEUR Workshop Proceedings V. 2210, 2018. P. 273-284
6. Vasiliev K.K., Dementiev V.E., Andriyanov N.A. Investigation of the accuracy of detection and recognition of signals of simple geometric shapes on the background of a double stochastic model // Problems of Radioelectronics. Series: Technique of television. 2015. No 6 (23). p. 67-71.
7. Andriyanov N.A., Dementiev V.E. Developing and studying the algorithm for segmentation of simple images using detectors based on doubly stochastic random fields // Pattern Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Applications). 2019. V. 29. № 1. P. 1-9.
8. Kostrov B.V. Correlation-extreme method for detecting digital signals // Digital signal processing, No. 11 (2), 2011 - p. 46-50
9. Yamashita, R., Nishio, M., Do, R.K.G. et al. Convolutional neural networks: an overview and application in radiology. Insights Imaging 9, 611–629 (2018). https://doi.org/10.1007/s13244-018-0639-9
10. Zheng Yi Evaluation and Implementation of Convolutional Neural Networks in Image Recognition // Journal of Physics: Conference Series 1087 062018, 2018 - p. 1-6
11. Dorosinsky L.G. Optimal processing of radar images formed in SAR: monograph. - M.: Publishing House of the Academy of Natural Sciences, 2017. - 212 p.
12. Sosnovsky, A. V. Kobernichenko V. G., Vinogradova N. S. The problem of quality assessing for the methods of coherence maps calculation in InSAR remote sensing of the Earth data processing // Journal of Physics: Conference Series. 1368, 3, 032023.
13. https://www.sandia.gov/ (date of the application: 04.02.2020)
14. https://www.researchgate.net/publication/332078787_A_SAR_Dataset_of_Ship_Detection_for_Deep_Learning_under_Complex_Backgrounds (date of the application: 04.02.2020)

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

В. А. Кузнецов[1], Е. А. Аликулов[1], А. Н. Потоцкий[1]

[1] ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В работе кратко представлен подход к описанию радиолокационных изображений, полученных с помощью многоканальных радиолокационных станций с синтезированной апертурой, в виде многомерных данных на основе формата куба данных. На примерах показаны особенности многочастотных радиолокационных изображений. Проведен анализ существующих подходов к комплексированию изображений и показаны основные тенденции развития методов слияния радиолокационных изображений, полученных в нескольких частотных диапазонах электромагнитных волн.

Ключевые слова: радиолокационная станция с синтезированной апертурой; радиолокационное изображение; комплексирование; слияние изображений.

STATE AND PERSPECTIVES FOR MULTIDIMENSIONAL RADAR IMAGE FUSION

V. A. Kuznetsov[1], E. A. Alikulov[1], A. N. Pototsky[1]

[1]Air Force Academy, Voronezh, Russia

Abstract. The paper briefly describes the approach to the description of radar images obtained using multichannel synthetic aperture radars, in the form of multidimensional data based on the data cube format. The examples show the features of multi-frequency radar images. The analysis of existing approaches to image fusion is carried out and the main trends in the development of methods for merging radar images obtained in several frequency ranges of electromagnetic waves are shown.

Keywords: synthetic aperture radar; radar image; integration; image fusion.

1. Введение

Современный уровень развития радиолокационных средств воздушного и космического мониторинга (дистанционного зондирования) земного пространства предполагает одновременное использование сверхширокополосных сигналов в нескольких частотных диапазонах, что неизбежно приводит к многомерности получаемых данных и значительному увеличению объема формируемых изображений, подлежащих дешифрированию. Однако существующие методы, способы и средства обработки данных основаны на их автоматизированной обработке и сводятся к снижению их размерности, что, как следствие, ведет к потере информации. Таким образом, можно сформулировать несоответствия: в практике – между жесткими требованиями к оперативности информации и большим объемом получаемых данных в средствах их обработки, и в науке – между жесткими требованиями к достоверности информации и преднамеренным снижением размерности информационного потока в существующих методах и способах обработки данных. Первым этапом на пути разрешения этих противоречий является анализ роли и места совместной обработки такого рода информации или данных.

Целью работы является проведение анализа существующих подходов к комплексированию изображений, формируемых с помощью современных многодиапазонных радиолокационных станций с синтезированной апертурой (РСА).

2. Многомерные радиолокационные изображения

Теоретическим и практическим аспектам задачи обработки многомерных данных посвящено огромное количество работ отечественных и зарубежных ученых. Частным случаем многомерных данных являются изображения, при этом зачастую используют термин «Image Fusion» или слияние изображений. Что касается радиолокационных изображений (РЛИ), то в силу особенностей распространения и отражения электромагнитных волн радиодиапазона от объектов сложной формы, возникает ряд факторов и ограничений, обуславливающих отсутствие на сегодняшний день методов, способов и алгоритмов эффективной совместной обработки многочастотных РЛИ, а также актуальность темы исследований:

– отличие полос обзора (захвата) РСА в различных частотных диапазонах (рис. 1 [1]);

– значительное различие в пространственном разрешении радиолокационных снимков (рис. 2);

– отсутствие информационной избыточности многочастотных РЛИ, в отличие от гипер- и мультиспектральных изображений.

Рис. 1. Пример РЛИ одного участка местности, полученных в диапазонах X и L соответственно.

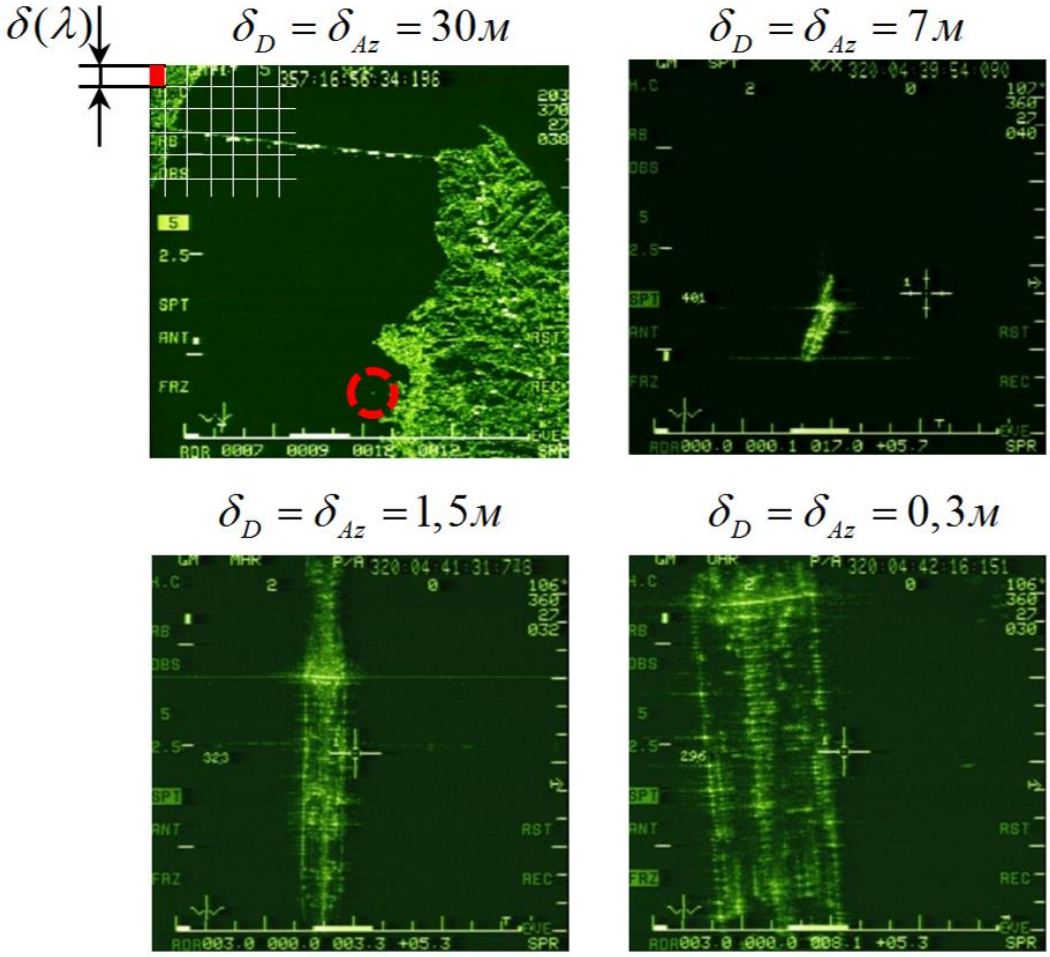


Рис. 2. Пример РЛИ одного объекта при разном пространственном разрешении.

На рисунке 3 показан известный подход к формированию так называемого куба данных (Data Cube) с помощью одноканальной РСА с фазированной антенной решеткой.

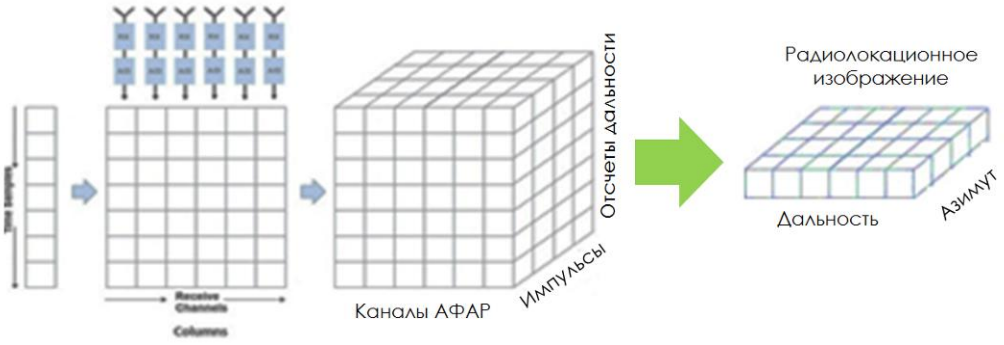


Рис. 3. Схема формирования РЛИ с помощью одноканальной РСА.

Из представленной схемы видно, что из трехмерного массива данных производится синтез стандартного двумерного РЛИ в координатах «азимут-дальность». Как показано в [2], максимальная размерность формируемых с помощью современных

радиолокаторов данных может достигать шести, если использовать все возможности многодиапазонной поляриметрической РСА с интерферометрической обработкой сигналов и видеорежимом. Такой подход предполагает специфику хранения получаемых данных: на рисунке 4 предложен вариант структуры куба данных, позволяющий повысить время обработки за счет оптимизации времени обращения к памяти ЭВМ почти в 5 раз.

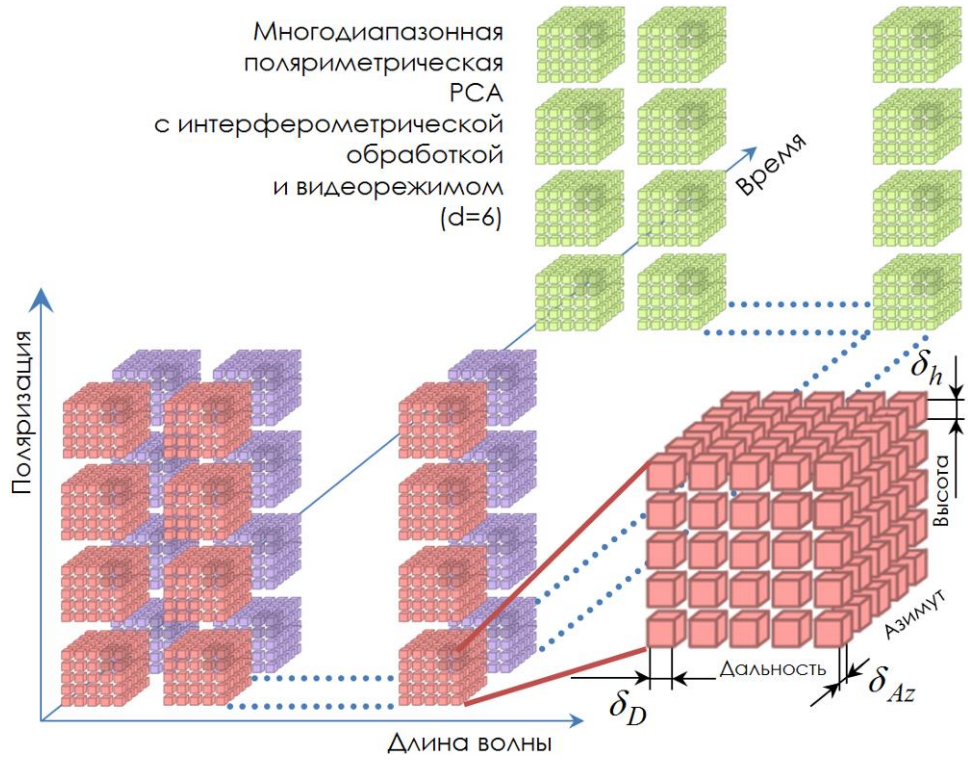


Рис. 4. Структура хранения данных, получаемых с помощью многоканальной РСА.

3. Комплексирование радиолокационных изображений

В настоящее время сформулирована и поддерживается мировым научным сообществом концепция автоматического анализа РЛИ (рис. 5). Приведенная схема состоит из трех этапов: обнаружения, в том числе определения областей интереса, низкоуровневой классификации (фильтрации ложных объектов) и высокоуровневой классификации (распознавания).

Рис. 5. Концепция автоматического анализа РЛИ.

Как следует из рисунка 5, вычислительная сложность в процессе анализа растет, при этом объем обрабатываемых данных сокращается. В случае нескольких РЛИ, полученных при разных параметрах РСА и условиях съемки, возникают трудности с сопоставлением изображений и принятием решений, поскольку отсутствует избыточность вследствие различий характера отражений ЭМВ на разных длинах волн.

Результаты анализа современных решений в области комплексирования РЛИ показали, что обработка изображений может производиться на трех уровнях: данных (пикселей), признаков и решений, а также их совокупности (рис. 6).

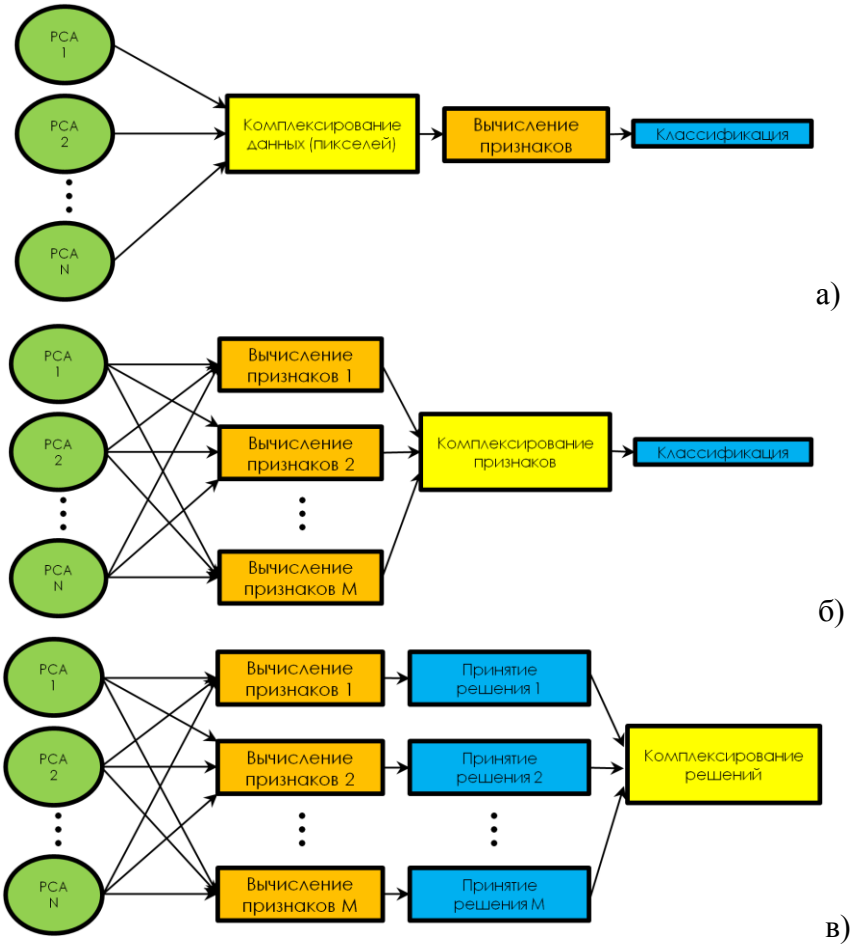


Рис. 6. Комплексирование РЛИ на уровнях пикселей, признаков и решений соответственно.

Следует отметить, что одним из наиболее часто используемых при комплексировании подходов является снижение размерности пространства данных или признаков различными методами, что ведет к потере незначительной, со слов авторов, информации и, по нашему мнению, снижению достоверности анализа вследствие нарушения принципа целостности сложной системы.

Один из наиболее общих подходов, отражающих логику современного комплексирования с учетов признаков всех уровней, представлен на рисунке 7 и подробно описан в [3].

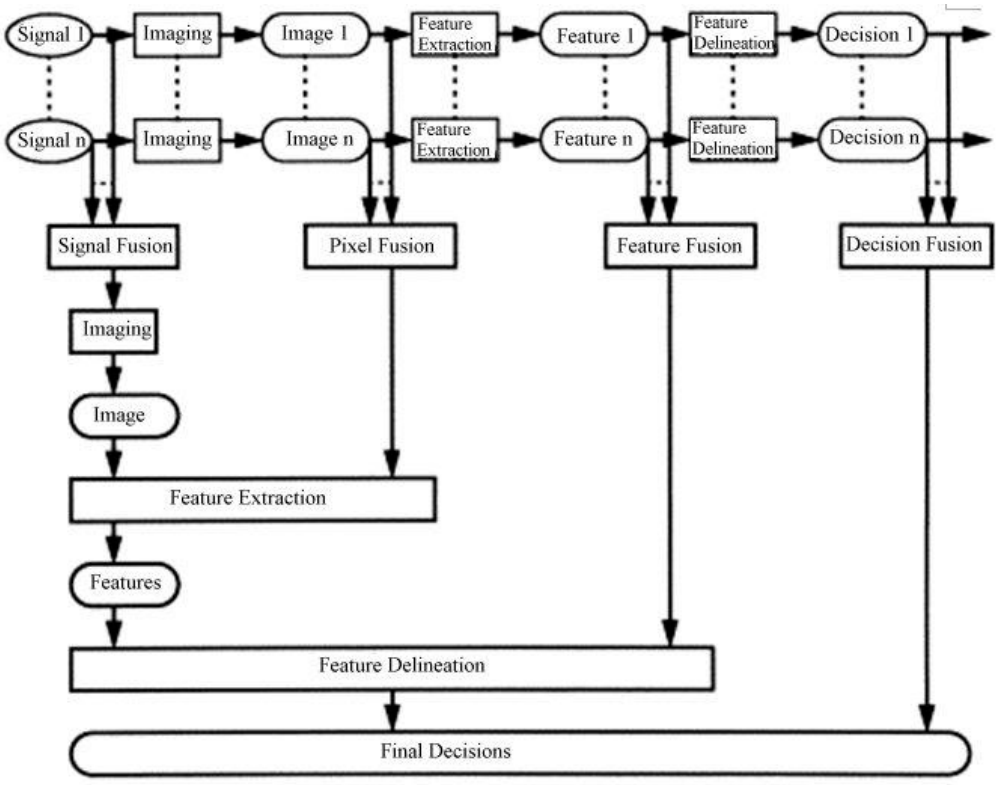


Рис. 7. Схема комплексирования на всех уровнях.

Как показывает практика, такой подход имеет весьма существенное ограничение: значительные вычислительные затраты, которые невозможно реализовать в большинстве случаев, например, на борту воздушного судна или беспилотного летательного аппарата. Кроме того, на основе представленной схемы невозможно осуществить комплексирование многочастотных РЛИ по указанным вначале причинам.

Одним из динамичных трендов современной науки в области слияния изображений выступает развитие математического аппарата вейвлет-преобразования [3–4]. Такой подход широко и успешно используется сейчас в практических приложениях комплексирования гипер- и мультиспектральных изображений. Несмотря на расширенные возможности, такой подход позволяет учесть отличия в разрешающей способности каналов РСА лишь за счет радиометрической калибровки [5].

Другим интересным и, по мнению авторов данной статьи, наиболее перспективным направлением развития методов и способов эффективного слияния многочастотных РЛИ является фрактальная обработка [6]. В настоящее время методы теории фракталов при комплексировании многочастотных РЛИ используются только для расчета значений фрактальной размерности для слияния изображений на уровне признаков [7]. При этом непосредственно сам подход к слиянию изображений все также основан на вейвлет-преобразовании.

4. Заключение

Таким образом, возможность синхронного (одновременного) использования различных методов и способов радиолокации неизбежно ведет к многомерности получаемых РЛИ и получению принципиально новых, высокоинформативных характеристик подстилающей поверхности и объектов на ней. Достоверный анализ многомерных данных такого класса существующими методами на сегодняшний день невозможен, поскольку используется априорно неверный в большинстве случаев принцип разделимости, когда данные обрабатываются по каждому измерению в отдельности известными и хорошо проработанными методами обработки одномерных, двумерных и очень редко трехмерных данных. При этом не учитывается целостность сложных систем как одного из центральных принципов системного подхода, выражающийся в принципиальной несводимости свойств системы к сумме свойств, составляющих ее элементов, и не выводимости из последних свойств системы в целом. Задача эффективного комплексирования многомерных РЛИ до сих пор не решена, что обуславливает актуальность дальнейших исследований и цель данной работы. Для разрешения сформулированных несоответствий в науке и практике, а также совершенствования способов и средств обработки разведывательных данных предлагается использовать методы фрактальной теории, что обеспечит возможность оперативного получения принципиально новых характеристик подстилающей поверхности и объектов на ней для решения задачи обнаружения наземных целей в интересах создания перспективных средств и комплексов радиоэлектронной разведки, а также управления войсками (силами) и обеспечения систем военного назначения.

Литература

1. Внотченко С. Л., Достовалов М. Ю. и др. Авиационные мобильные малогабаритные радиолокаторы с синтезированной апертурой семейства «Компакт» (принципы реализации и опыт применения) // Сб. трудов III Всерос. конф. «Радиолокация и радиосвязь», 2009. С. 1–15.
2. Кузнецов В. А., Марюхненко В. С. Системный подход к решению проблемы фрактального анализа многомерных радиолокационных изображений // Сб. трудов XXIV Междунар. конф. «Радиолокация, навигация, связь», 2018. Т. 4. С. 26–38.
3. Dong J., Zhuang D., Huang Y., Fu J. Advances in Multi-Sensor Data Fusion: Algorithms and Applications // Sensors, 2009. Vol. 9. pp. 7771–7784.
4. Tan L., Chen Y., Zhang W. Multi-focus Image Fusion Method based on Wvelet Transform // Journal of Physics Conference Series, 2019. Vol. 1284 pp. 1–6.
5. Karhe R. R., Chandrate Y. V. RADAR Image Fusion Using Wavelet Transform // International Journal of Advanced Engineering, Management and Science, 2016. Vol. 2. Issue 3. pp. 1–13.
6. Потапов А. А. Фракталы в радиофизике и радиолокации: топология выборки. М.: Университетская книга, 2005. – 848 с.
7. Wang Z., Li S., Tie Y., Li D. Image fusion algorithm based on fractal dimension and contrast in multi-wavelet transform domain // International Conference on Mechatronic Science, Electric Engineering and Computer, 2011.

References

1. Vnotchenko, S. L., Dostovalov, M. Yu. Et al. Aircraft mobile small-sized radars with a synthesized aperture of the Compact family (principles of implementation and application experience) // Sat. Proceedings of III All-Russian. conf. “Radar and radio communications”, 2009. pp. 1-15.

2. Kuznetsov, V. A., Maryukhnenko, V. S. A systematic approach to solving the problem of fractal analysis of multidimensional radar images // Sat. Proceedings of the XXIV Int. conf. “Radiolocation, navigation, communications”, 2018. Vol. 4. pp. 26–38.
3. Dong, J., Zhuang, D., Huang, Y., Fu, J. Advances in Multi-Sensor Data Fusion: Algorithms and Applications // Sensors, 2009. Vol. 9. pp. 7771–7784.
4. Tan, L., Chen, Y., Zhang, W. Multi-focus Image Fusion Method based on Wvelet Transform // Journal of Physics Conference Series, 2019. Vol. 1284 pp. 1–6.
5. Karhe, R. R., Chandrate, Y. V. RADAR Image Fusion Using Wavelet Transform // International Journal of Advanced Engineering, Management and Science, 2016. Vol. 2. Issue 3. pp. 1–13.
6. Potapov, A. A. The fractals in radio physics and radar: sampling topology. Moscow. 2005. – 848 p.
7. Wang, Z., Li, S., Tie, Y., Li, D. Image fusion algorithm based on fractal dimension and contrast in multi-wavelet transform domain // International Conference on Mechatronic Science, Electric Engineering and Computer, 2011.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДВУХЧАСТОТНОГО ПРИЕМНИКА ГЛОНАСС/GPS

А. Ф. Чипига[1], В. П. Пашинцев[1], М. В. Песков[1], М. А. Сенокосов[1],

[1]Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия

Аннотация. Разработана методика и алгоритм для определения среднего значения полного электронного содержания ионосферы и среднеквадратического отклонения его мелкомасштабных флуктуаций на основе данных, полученных с помощью двухчастотного приемника спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS. Для определения среднего значения полного электронного содержания и его мелкомасштабных флуктуаций применяется цифровой фильтр Баттерворта 6-го порядка.

Ключевые слова: ионосфера; полное электронное содержание; мелкомасштабные флуктуации; GPS-мониторинг; спутниковая радионавигационная система; цифровой фильтр.

ALGORITHM FOR DETERMINING STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE TOTAL ELECTRONIC CONTENT OF THE IONOSPHERE BASED ON DATA FROM THE GLONASS/GPS DUAL-FREQUENCY RECEIVER

A. F. Chipiga[1], V. P. Pashintsev[1], M. V. [1], V. P. Pashintsev[1]

[1]North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia

Abstract. A method and algorithm have been developed for determining the average value of the total electronic content of the ionosphere and the standard deviation of its small-scale fluctuations based on data obtained using a dual-frequency receiver of GLONASS/GPS satellite radio navigation systems. A 6th-order Butterworth digital filter is used to determine the average value of the total electronic content and its small-scale fluctuations.

Keywords: ionosphere; full electronic content; small-Scale fluctuations; GPS – monitoring; satellite radio navigation system; digital filter.

1. Введение

Известно [1 – 4], что возникновение интенсивных флуктуаций фазы и амплитуды принимаемых сигналов (мерцаний, замираний), которые обуславливают существенное снижение показателей качества спутниковых радиосистем, обусловлено дифракцией радиоволн на мелкомасштабных неоднородностях электронной концентрации ионосферы.

Исследование тонкой структуры ионосферы и влияния мелкомасштабных неоднородностей ее электронной концентрации на показатели качества космических радиосистем традиционно базируется на анализе статистических параметров принятых радиосигналов (средний уровень сигнала, индекс мерцаний, среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуаций фазы, корреляционные функции и т.п.) [1 – 4].

В [5, 6] проведен глубокий анализ влияния условий трансионосферного распространения радиоволн на показатели качества спутниковых радиосистем, позволивший установить их взаимосвязь со статистическими характеристиками флуктуаций ΔN_T полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы N_T: его среднего значения $\bar{N}_T$ и СКО $\sigma_{\Delta N_T}$ флуктуаций. Однако разработанные в [5, 6] методики оценки показателей качества космических радиосистем базируются на усредненных данных о ПЭС ионосферы, полученных в ходе многочисленных экспериментов по созданию искусственных ионосферных возмущений.

В то же время существует возможность определения ПЭС ионосферы в режиме реального времени с использованием специализированного двухчастотного приемника спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС/GPS [8, 9]. В [8] разработана методика, позволяющая выделять из временных рядов изменения ПЭС ионосферы $N_T(t)$ составляющие, которые описывают его мелкомасштабные флуктуации, путем применения простейшего цифрового фильтра скользящего среднего.

Необходимость доработки методики [8] обусловлена отсутствием в ней описания процесса определения статистических характеристик мелкомасштабных флуктуаций ПЭС и недостатками применяемой процедуры сглаживания методом простого (арифметического) скользящего среднего: уменьшения амплитуды сглаженных временных рядов и зависимости структуры цифрового фильтра от параметров сглаживания.

Целью статьи является разработка методики определения статистических характеристик мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы, позволяющей устранить недостатки известной методики [8].

2. Методика и алгоритм

Согласно [8], накопление дискретных значений ПЭС ионосферы, поступающих с выхода специализированного двухчастотного приемника СРНС ГЛОНАСС/GPS, позволяет формировать временной ряд

$$N_T(t) = \bar{N}_{T0}(t) + \sum_{l=l_{\min}}^{l_{\max}} \Delta N_T(t,l), \qquad (1)$$

отражающий изменение во времени флуктуаций ПЭС $\Delta N_T(t,l)$ относительно среднего (фонового) значения $\bar{N}_{T0}(t)$, обусловленных наличием на трассе распространения неоднородностей электронной концентрации с масштабами $l_{\min} \le l \le l_{\max}$. Первое слагаемое ряда (1) характеризует относительно медленное (порядка десятков минут и единиц часов) изменение ПЭС, обусловленное движением навигационного космического аппарата (НКА), приводящего к изменению длины пути волны в ионосфере при наклонном распространении [4, 5].

Очевидно, что изменение во времени $\Delta N_T(t,l)$ каждой из составляющих второго слагаемого ряда (1) будет определяться перемещением распределенной вдоль трассы

распространения совокупности неоднородностей электронной концентрации $\Delta N(l)$ в пределах зоны с радиусом l_F, существенной для распространения радиоволн (первой зоны Френеля), с некоторой эффективной скоростью сканирования $v_э$ [1 – 3, 5].

Таким образом можно осуществить переход от пространственных характеристик неоднородностей электронной концентрации ионосферы к временным (частотным) характеристикам флуктуаций ее ПЭС, так как составляющие второго слагаемого ряда (1) будут характеризоваться уже не линейными размерами неоднородностей l, а периодом $\tau_ф = l/v_э$ (частотой $f_ф = 1/\tau_ф = v_э/l$) флуктуаций ПЭС.

Известно [1, 4, 6], что замирания радиосигналов обусловлены рассеянием радиоволн на мелкомасштабных неоднородностях электронной концентрации ионосферы, линейный размер которых $l \le l_F$ не превышает радиуса первой зоны Френеля l_F. Следовательно, с точки зрения проявления дифракционных свойств ионосферы в качестве мелкомасштабных следует рассматривать неоднородности с размерами $l_{\min} \le l \le l_F$, обуславливающие флуктуации ПЭС $\Delta N_T(t)$ с периодами $l_{\min}/v_э \le \tau_ф \le l_F/v_э$ и соответствующими им частотами $v_э/l_F \le f_ф \le v_э/l_{\min}$.

Предполагается, что неоднородностям электронной концентрации с размерами $l > l_F$ соответствуют флуктуации ПЭС с периодами $\tau_ф > l_F/v_э$ (частотами $f_ф < v_э/l_F$), которые совместно с первым слагаемым ряда (1) обуславливают проявление только дисперсионных свойств ионосферы. Поэтому в дальнейшем под средним значением ПЭС ионосферы $\bar{N}_T(t)$ будем понимать сумму

$$\bar{N}_T(t) = \bar{N}_{T0}(t) + \sum_{l=l_F}^{l_{\max}} \Delta N_T(t,l). \qquad (2)$$

В этом случае с учетом (2) выражение (1) примет вид

$$N_T(t) = \bar{N}_{T0}(t) + \sum_{l=l_F}^{l_{\max}} \Delta N_T(t,l) + \sum_{l=l_{\min}}^{l_F} \Delta N_T(t,l) = \bar{N}_T(t) + \Delta N_T(t). \qquad (3)$$

Случайные флуктуации ПЭС $\Delta N_T(t)$, вклад в которые вносят множество распределенных вдоль трассы распространения неоднородностей электронной концентрации, характеризуются СКО

$$\sigma_{\Delta N_T}(\tau_{ско}) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\Delta N_T(t_i) - \left\langle \Delta N_T(\tau_{ско})\right\rangle\right]^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta N_T^2(t_i)} \qquad (4)$$

и нулевым математическим ожиданием $\left\langle \Delta N_T(\tau_{ско})\right\rangle = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta N_T(t_i) = 0$ на интервале $\tau_{ско} = t_n - t_1 = l_F/v_э$ [6].

В соответствии с [8], для выделения отдельных составляющих временного ряда (1) к нему последовательно применяется процедура сглаживания методом простого (арифметического) скользящего среднего с шириной окна $\tau_{сгл\,1}$ и $\tau_{сгл\,2}$. При этом

параметр $\tau_{\text{сгл 1}}$ выбирается таким образом, чтобы устранить в исходном временном ряду (1) флуктуации с периодами $\tau_{\text{ф}} > l_F / v_{\text{э}}$, а параметр $\tau_{\text{сгл 2}}$ обеспечивает определение мелкомасштабных флуктуаций с минимальным периодом $\tau_{\text{ф}} \geq 5\tau_{\text{д}}$, где $\tau_{\text{д}}$ – интервал дискретизации двухчастотного приемника СРНС.

Анализ [8] позволяет сделать вывод о том, что процедура определения среднего значения ПЭС ионосферы $\bar{N}_T(t)$ эквивалентна пропусканию исходного ряда (1) через фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой среза $f_{\text{ср 1}} = 1/\tau_{\text{сгл 1}} = v_{\text{э}} / l_F$, а процедура определения мелкомасштабных флуктуаций ПЭС ионосферы эквивалентна пропусканию ряда (1) через полосовой фильтр (ПФ) с частотами среза $f_{\text{ср 1}}$ и $f_{\text{ср 2}} = 1/\tau_{\text{сгл 2}} = 1/5\tau_{\text{д}} = f_{\text{д}}/5$. Стоит отметить, что после фильтрации методом простой скользящей средней амплитуда флуктуаций ПЭС $\Delta N_T(t)$ уменьшается (коэффициент усиления фильтра $G_{\text{ф}} < 1$ в полосе пропускания), что является существенным недостатком использования данного метода при исследовании тонкой структуры ионосферы [9].

Каждый k-ый выходной (сглаженный) отсчет $y(k)$ такого цифрового фильтра определяется выражением

$$y(k) = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^{n} x\left(k - \frac{n}{2} + m\right), \tag{5}$$

где $n = \tau_{\text{сгл}} / \tau_{\text{д}}$ – количество входных отсчетов x с интервалом дискретизации $\tau_{\text{д}}$, участвующих в формировании выходного отсчета $y(k)$.

Поскольку мелкомасштабные флуктуации ПЭС $\Delta N_T(t) \ll \bar{N}_T(t)$ в общем случае значительно меньше его среднего значения $\bar{N}_T(t)$ и их частоты практически равномерно распределены в диапазоне $f_{\text{ф}} = v_{\text{э}} / l_F \ldots f_{\text{д}}/5$, амплитудно-частотная характеристика цифрового фильтра, используемого для их определения, должна быть максимально гладкой в полосах пропускания и подавления и довольно крутой в переходной полосе. Кроме того, цифровой фильтр не должен приводить к уменьшению амплитуды мелкомасштабных флуктуаций ПЭС ($G_{\text{ф}} = 1$). Этим условиям удовлетворяет цифровой фильтр Баттерворта, успешно применяемый для сглаживания параметров принятых радиосигналов (амплитуды и фазы) в исследованиях ионосферных мерцаний и реализованный аппаратно в современных специализированных двухчастотных приемниках [4, 10-12].

Каждый k-ый выходной отсчет $y(k)$ такого цифрового фильтра определяется выражением

$$y(k) = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{m=0}^{k} b_m x(k-m) - \sum_{m=1}^{k} a_m y(k-m) \right], \tag{6}$$

где коэффициенты a_m и b_m определяются частотой (частотами) среза цифрового фильтра $f_{\text{ср}}$ и частотой дискретизации данных $f_{\text{д}}$, а m определяет порядок фильтра [4, 7]. Для сглаживания результатов измерения амплитуды и фазы принятых радиосигналов при исследовании ионосферных мерцаний используется цифровой ФНЧ Баттерворта 6-го порядка с затуханием 3 дБ на частоте среза $f_{\text{ср}}$ [4, 12]. Для облегчения аппаратной реализации фильтр 6-го порядка часто представляют в виде трех последовательно соединенных секций 2-го порядка [4].

Преимуществом использования цифрового фильтра Баттерворта для определения среднего значения ПЭС ионосферы $\bar{N}_T(t)$ и его мелкомасштабных флуктуаций $\Delta N_T(t)$ является также неизменность его структуры при изменении частоты (частот) среза $f_{\text{ср}}$ и частоты дискретизации данных $f_{\text{д}}$. Это означает, что в выражении (6) будут изменяться только значения коэффициентов a_m и b_m, а не их количество и количество входных отсчетов в отличие от фильтра скользящего среднего (5), в котором количество сглаживаемых входных отсчетов $n = \tau_{\text{сгл}}/\tau_{\text{д}}$ может изменяться в зависимости от ширины окна сглаживания $\tau_{\text{сгл}}$ и интервала дискретизации данных $\tau_{\text{д}}$.

Таким образом, для определения среднего значения ПЭС ионосферы $\bar{N}_T(t)$ и его мелкомасштабных флуктуаций $\Delta N_T(t)$ на основе измерений ПЭС $N_T(t)$ с частотой дискретизации $f_{\text{д}}$ предлагается использовать соответственно цифровой ФНЧ Баттерворта 6-го порядка с затуханием 3 дБ на частоте среза $f_{\text{ср}\,1} = v_{\text{э}}/l_F$ и цифровой ПФ Баттерворта 6-го порядка с затуханием 3 дБ на частотах среза $f_{\text{ср}\,1}$ и $f_{\text{ср}\,2} = f_{\text{д}}/5$.

Отсюда следует, что методика определения изменения во времени среднего значения ПЭС ионосферы $\bar{N}_T(t)$ и СКО его флуктуаций $\sigma_{\Delta N_T}(t)$ на основе данных, полученных с помощью двухчастотного приемника СРНС ГЛОНАСС/GPS, должна включать три этапа:

1) пропускание исходного временного ряда (1) через цифровой ФНЧ Баттерворта 6-го порядка с затуханием 3 дБ на частоте среза $f_{\text{ср}\,1} = v_{\text{э}}/l_F$ для определения среднего значения ПЭС ионосферы $\bar{N}_T(t)$;

2) пропускание исходного временного ряда (1) через цифровой ПФ Баттерворта 6-го порядка с затуханием 3 дБ на частотах среза $f_{\text{ср}\,1}$ и $f_{\text{ср}\,2} = f_{\text{д}}/5$ для определения мелкомасштабных флуктуаций ПЭС ионосферы $\Delta N_T(t)$;

3) вычисление СКО $\sigma_{\Delta N_T}(t)$ мелкомасштабных флуктуаций ПЭС ионосферы $\Delta N_T(t)$, полученных на предыдущем этапе, в соответствии с выражением (4) на интервале $\tau_{\text{ско}} = l_F/v_{\text{э}}$.

Блок-схема алгоритма, реализующего разработанную методику, приведена на рис. 1.

Разработанные методика и алгоритм определения статистических характеристик мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы позволяет устранить недостатки известной методики [5], поскольку применяемый для определения среднего значения ПЭС ионосферы $\bar{N}_T(t)$ и его мелкомасштабных флуктуаций $\Delta N_T(t)$ цифровой фильтр Баттерворта 6-го порядка имеет максимально гладкую амплитудно-частотную характеристику в полосах пропускания и подавления, а также не приводит к уменьшению амплитуды выходного сигнала по сравнению с входным.

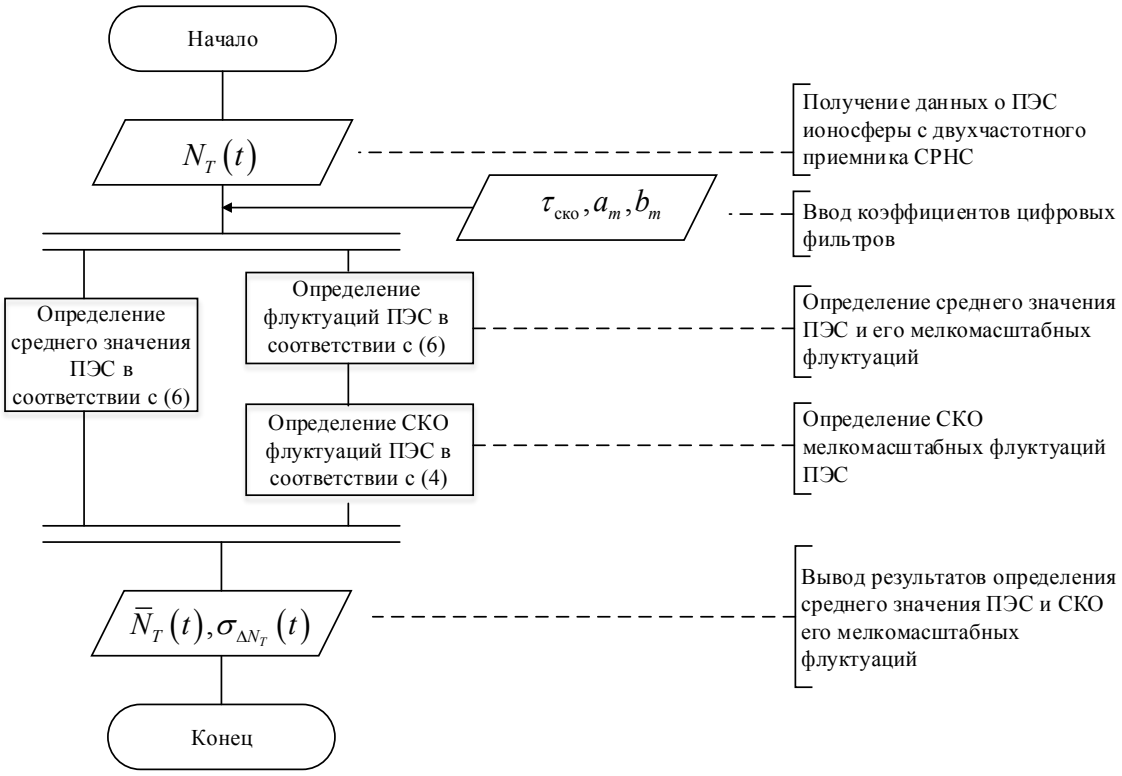


Рис. 1 – Алгоритм определения изменения во времени среднего значения и среднеквадратического отклонения полного электронного содержания ионосферы на основе данных двухчастотного приемника ГЛОНАСС/GPS

Результаты определения статистических характеристик мелкомасштабных флуктуаций полного электронного содержания ионосферы могут быть использованы для прогнозирования показателей качества спутниковых радиосистем.

Методика может быть использована также при исследовании флуктуаций ПЭС ионосферы, обусловленных неоднородностями ее электронной концентрации с масштабами $l \gg l_F$ путем расчета коэффициентов a_m и b_m соответствующих ФНЧ и ПФ без изменения их структуры, что особенно актуально при их аппаратной реализации в специализированном двухчастотном приемнике СРНС ГЛОНАСС/GPS.

3. Заключение

Разработана методика и алгоритм для определения среднего значения полного электронного содержания ионосферы и среднеквадратического отклонения его

мелкомасштабных флуктуаций на основе результатов двухчастотных измерений радионавигационных параметров по сигналам спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS приемником GPStation-6 и обработки этих данных с помощью цифровых фильтров (низких частот и полосового) Баттерворта 6-го порядка с обоснованными значениями частот среза.

4. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках выполнения проекта № 18-07-01020.

Литература

1. Yeh, K.C., Liu, C.H. Radio wave scintillations in the ionosphere // Proceedings of the IEEE, 1982, Vol.70, No. 4. - Pp. 324-360.
2. Crane, R. K.: Ionospheric Scintillation // Proceedings of the IEEE, 1977, Vol.65, No. 2. - Pp. 180-204.
3. Aarons, J.: Global Morphology of Ionospheric Scintillations // Proceedings of the IEEE, 1982, Vol.70, № 4, pp 360-378.
4. Fremouw, E.S., Leadabrand, R.L., Livingston, R.C., Cousins, M.D., Rino, C.L., Fair, B.C., Long, R.A.: Early results from the DNA Wideband satellite experiment – Complex-signal scintillation. // Radio Science, 1978, Vol.13, No. 1. - Pp. 167 – 187.
5. Пашинцев, В.П., Солчатов, М.Э. Достоверность и скорость передачи сигналов с защитными интервалами по космическим каналам с ограниченной полосой когерентности // Радиотехника и электроника, 2004, Т. 49, № 7. - С. 810 – 816.
6. Маслов, О.Н., Пашинцев, В.П. Модели трансионосферных радиоканалов и помехоустойчивость систем космической связи. Приложение к журналу Инфокоммуникационные технологии. Выпуск 4. Самара: ПГАТИ, 2006.- 387 с.
7. Pashintsev, V.P., Peskov, M.V., Kalmykov, I.A., Zhuk, A.P., Senokosov, M.A.: Method for the evaluation of ionospheric diffractive and dispersive properties impact on the interference immunity of satellite communication systems. // International Journal of Civil Engineering and Technology, 2018, Vol.13, No. 9. - Pp. 44-61.
8. Пашинцев, В.П., Песков, М.В., Смирнов, В.М., Смирнова, Н.В., Тынянкин, С.И. Методика выделения мелкомасштабных вариаций полного электронного содержания ионосферы по данным трансионосферного зондирования // Радиотехника и электроника, 2017, Т.62, №12. - С. 1182-1189
9. Ясюкевич, Ю.В., Перевалова, Н.П., Едемский, И.К., Полякова, А.С. Отклик ионосферы на гелио- и геофизические возмущающие факторы по данным GPS: монография. Иркутск: ИГУ, 2013 – 259 с.
10. GPStation-6. GNSS Ionospheric Scintillation and TEC Monitor (GISTM) Receiver User Manual (OM-20000132), Rev. 2, 2012 – 89 p.
11. Shanmugam, S., Jones, J., MacAulay, A., Van Dierendonck, A.J. Evolution to Modernized GNSS Ionoshperic Scintillation and TEC Monitoring // Proceedings of IEEE/ION PLANS 2012, Myrtle Beach, South Carolina, 2012. - Pp. 265 – 273.
12. Введение в цифровую фильтрацию. Под ред. Богнера Р. и Константинидиса А. М.: Мир, 1976. – 216 с.

References

1. Yeh, K.C., Liu, C.H. Radio wave scintillations in the ionosphere // Proceedings of the IEEE, 1982, Vol.70, No. 4. - Pp. 324-360.
2. Crane, R. K.: Ionospheric Scintillation // Proceedings of the IEEE, 1977, Vol.65, No. 2. - Pp. 180-204.

3. Aarons, J.: Global Morphology of Ionospheric Scintillations // Proceedings of the IEEE, 1982, Vol.70, № 4, pp 360-378.
4. Fremouw, E.S., Leadabrand, R.L., Livingston, R.C., Cousins, M.D., Rino, C.L., Fair, B.C., Long, R.A.: Early results from the DNA Wideband satellite experiment – Complex-signal scintillation. // Radio Science, 1978, Vol.13, No. 1. - Pp. 167 – 187.
5. Pashintsev, V.P., Solchatov, M.E.: The reliability and rate of signal transmission over space communication channels with a finite coherence band in the presence of protective intervals. // Journal of Communications Technology and Electronics, 2004, Vol.49, No. 7. - Pp. 762-768.
6. Maslov, O. N., Pashintsev, V. P. Models of transionospheric radio channels and noise immunity of space communication systems. Appendix to the journal infocommunication technologies. Issue 4. Samara: PSATI, 2006.- 387 p.
7. Pashintsev, V.P., Peskov, M.V., Kalmykov, I.A., Zhuk, A.P., Senokosov, M.A.: Method for the evaluation of ionospheric diffractive and dispersive properties impact on the interference immunity of satellite communication systems. // International Journal of Civil Engineering and Technology, 2018, Vol.13, No. 9. - Pp. 44-61.
8. Pashintsev, V.P., Peskov, M.V., Smirnov, V.M., Smirnova, E.V., Tynyankin, S.I.: Procedure for Extraction of Small-Scale Variations in the Total Electron Content of the Ionosphere with the Use of Transionospheric Sounding Data. // Journal of Communications Technology and Electronics, 2017, Vol.62, No. 12. - Pp. 1336–1342.
9. Yasyukevich, Yu. V., Perevalova, N. P., Edemsky, I. K., Polyakova, A. S. Ionosphere Response to Helio-and geophysical perturbing factors based on GPS data: monograph. – Irkutsk, ISU, 2013 – 259 p.
10. GPStation-6. GNSS Ionospheric Scintillation and TEC Monitor (GISTM) Receiver User Manual (OM-20000132), Rev. 2, 2012 – 89 p.
11. Shanmugam, S., Jones, J., MacAulay, A., Van Dierendonck, A.J. Evolution to Modernized GNSS Ionoshperic Scintillation and TEC Monitoring // Proceedings of IEEE/ION PLANS 2012, Myrtle Beach, South Carolina, 2012. -Pp. 265 – 273.
12. Introduction to digital filtering. Edited by Bogner R. and Konstantinidis A.– Moscow: Mir, 1976 - 216 p.

АЛГОРИТМЫ ВЗАИМНОЙ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ.

Д. Ю Чаркин[1], С.Ю. Алехин[1], Е.В. Григорьев[1], А.Е. Лимарев[1], В.Е. Прохоров[1]

[1]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, РФ

Аннотация. Рассматриваются алгоритмы совместной временной синхронизации в распределенных беспроводных сетях. Проведен сравнительный анализ их эффективности.

Ключевые слова: физическое время, логическое время, протокол IEEE 802.11, TSF алгоритм, CS-MNS алгоритм.

ALGORITHMS MUTUAL TIME-SYNCHRONIZATION IN DISTRIBUTED WIRELESS

D.Yu. Charkin[1], S.Yu. Alechin[1], E.V. Grigorev[1], A.E Limarev[1], V.E. Prohorov[1]

[1]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, RF

Abstract. In report present the clock-sampling synchronization algorithms in distributed wireless Ad Hoc networks. Carried out comparative analysis of performance algorithms.

Keywords: Mutual network synchronization, logical time, protocol IEEE 802.11, CS-MNS, TSF algoriyhms.

1. Введение

Модель временного процесса для кварцевого генератора, используемого для определения физического времени в станциях сети, описывается уравнением [1-3]

$$T(t) = \alpha t + \xi(t) + T(0), \quad (1)$$

где *T(t)* – временной процесс часов станции (локальное физическое время), t – реальное время, $\xi(t)$ – случайный процесс, характеризирующий временное дрожание, T(0) – начальное время физических часов. Для точных часов временным дрожанием можно пренебречь и коэффициент α (коэффициент скоса) можно считать независимым от времени.

Предположим, что сеть состоит из N узлов, часы каждого из узлов имеют свой временной дрейф и свое начальное время, т.е. временные характеристики сети определяются множеством из N уравнений.

$$T_i(t) = \alpha_i t + T_i(0), \quad i = 1,2,\cdots,N \quad (2)$$

Целью синхронизации является выбор такого управления, что после некоторого момента времени t_c для всех $t>t_c$ будет выполнено условие

$$\left|T_i(t) - T_j(t)\right| < \Delta T \quad \textit{для всех} \quad i, j = 1,2,\cdots,N, \quad (3)$$

где ΔT – допустимая величина ошибки синхронизации, t_c – время сходимости алгоритма синхронизации.

2. Взаимная синхронизация на основе усредненной временной задержки

2.1. Алгоритм без помех

Основная идея алгоритма взаимной временной синхронизации на основе усредненной временной задержки изложена в [4]. Суть метода состоит в следующем. Предполагается, что станции каждого узла наблюдают сигналы от других пользователей сети и определяют уровень мощности принятых сигналов и их локальные временные метки. Обозначим интересующую нас станцию через i. Другие станции обозначим индексом j (j=1,2, 3,…). Локальное физическое время k-ой станции в дискретный момент времени n обозначим через $T_k(n)$. Наблюдаемое время и уровень мощности сигнала от станции j обозначим через T_j и P_j соответственно. Средняя взвешенная мощностью временная ошибка ΔT_i для i-й станции определяется следующим образом

$$\Delta T_i = \frac{\sum_{j=1}^{N} P_j \Delta T_{ij}}{N \sum_{j=1}^{N} P_j}, \tag{4}$$

где N – число наблюдаемых станций,

$$\Delta T_{ij} = T_j(n) - T_i(n) + 2 \cdot t_0, \tag{5}$$

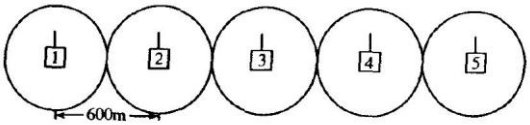
постоянная времени t_0 определяется в алгоритме. Корректировка локального времени i-ой станции определяется рекуррентно следующим образом [4]

$$T_i(n+1) = T_i(n) + \varepsilon \Delta T_i, \tag{6}$$

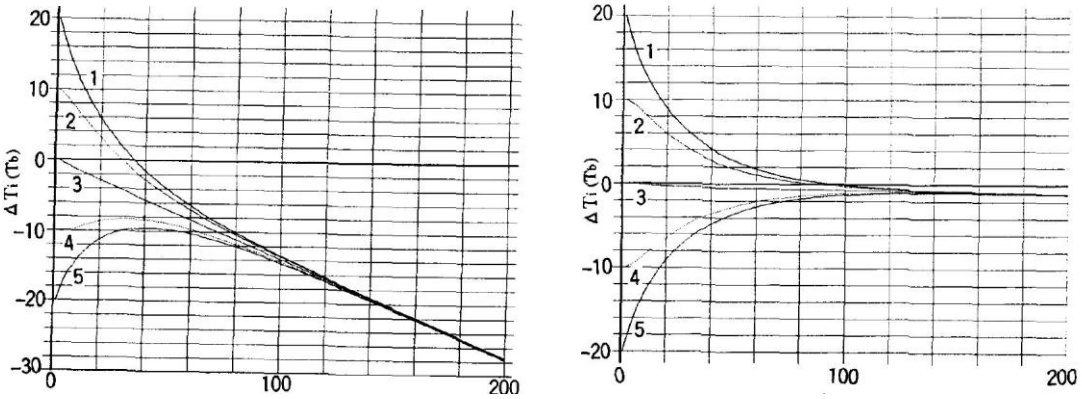
где $0 < \varepsilon < 1$ параметр сходимости алгоритма. Взвешивание принятых сигналов мощностью подчеркивает более высокий вклад более мощных сигналов в оценку временной ошибки. Как следует из (6), если средняя взвешенная задержка отрицательна, то часы i-го узла «спешат» и его локальное время уменьшается в противном случае «отстают» и локальное время увеличивается. На рисунке 1а приведен процесс адаптации времени для сети струнной топологии 1б [4]. При этом предполагалось, что затухание мощности P_r от расстояния r изменяется по закону

$$P_r = P_0 / r^4, \tag{7}$$

где P_0 – мощность передатчика, которая постоянна для всех узлов. В [4] также предполагалось, что передача осуществлялась со скоростью 512 кбит/с, а время нормировано к длительности бита T_b=1/512 мс. На рисунке 1 приведены зависимости временной ошибки каждого из узлов от числа итераций корректировки времени [4].



а)



б) в)

Рис.1.Процесс адаптации времени для сети струнной топологии (а), для (б) t_0=0, для (в) t_0=0.51T_b.

Результат при t_0=0 показан на рисунке 1б. Несмотря на то, что все станции синхронизировались, их время протекает с линейным запаздыванием относительно реального временного процесса. Этот результат может быть понят из того факта, что каждая станция находит свое время опережающим относительно других станций из-за задержки при распространении сигнала от них.

Выбор t_0=0.51T_b соответствует времени задержки при распространении радио волны на дистанции 300 метров. Результат моделирования показан на рисунке 1в. Этот случай эквивалентен измерению временной ошибки в срединной точке окрестности станции.

2.2. Модификация алгоритма в условиях воздействия помех

В [5] предложена модификация алгоритма, когда синхронизация происходит в условиях воздействия помех и число станций в сети заранее не определено. Каждая станция передает периодически сигнальный импульс с периодом равным GT_c, где T_c – длительность сигнального импульса (рисунок 2). Все станции используют одну и ту же частоту и мониторят канал с периодом длительности GT_c с началом $GT_c/2$ (рис. 2) и измеряют мощность и относительную задержку для всех обнаруженных импульсов (рис.3). В конце периода мониторинга каждая станция корректирует локальное время в соответствии с правилом [5].

$$T_i(n+1) = T_i(n) + GT_c + \varepsilon \frac{\sum_{импульс \geq \eta 1} P_{ij} \Delta T_{ij}}{\sum_{импульс \geq \eta}^{N} P_{ij}}, \qquad (8)$$

где параметр $0<\varepsilon\leq 1$ регулирует скорость сходимости, ΔT_{ij} временная разность (положительная или отрицательная) между i-м и j-м узлами, P_{ij} – мощность сигнала от j-ой станции на приемнике i-ой станции. Алгоритм оценки мощности и задержки частично определен в [5].

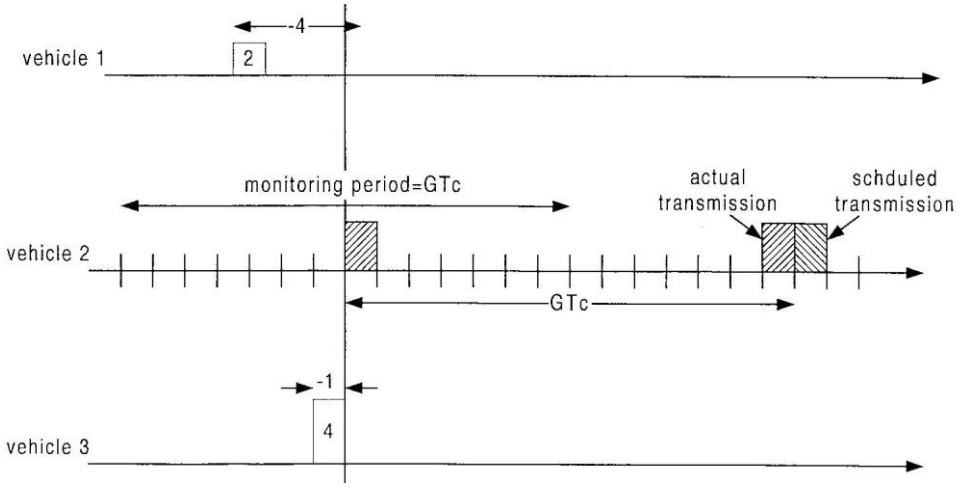


Рис.2. Диаграмма передачи информационных временных импульсов-меток.

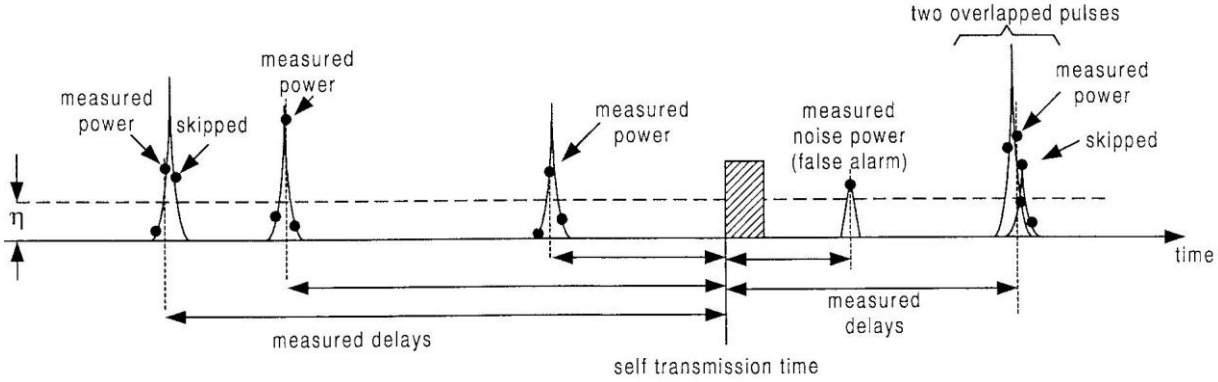


Рис.3.Наблюдаемый сигнал на выходе обнаружителя (квадратичного детектора).

Критерием эффективности алгоритма является нормированное значение стандартного отклонения ошибки оценки локального времени. Для каждой итерации n для всех станций сети вычисляется нормированное среднее время

$$\overline{T}(n)=\frac{1}{KGT_c}\sum_{k=1}^{K}T_k(n), \tag{9}$$

где K – число станций, сигнал от которых превысил порог.

Нормированное стандартное отклонение ошибки оценки локального времени вычисляется по формуле

$$\sigma_T=\frac{1}{GT_c}\sqrt{\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}[T_k(n)]^2-\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}T_k(n)\right)^2}\,. \tag{10}$$

На рисунке 4 приведена зависимость стандартного отклонения от числа итераций для различных значений вероятности ложной тревог P_{FA}. В примере 5 станции были равномерно распределены в квадрате со стороной 1 км. Отношение сигнал-шум

составляет 10 дБ, число импульсов в периоде мониторинга G=100, шаг адаптации $\varepsilon = 1/2.$

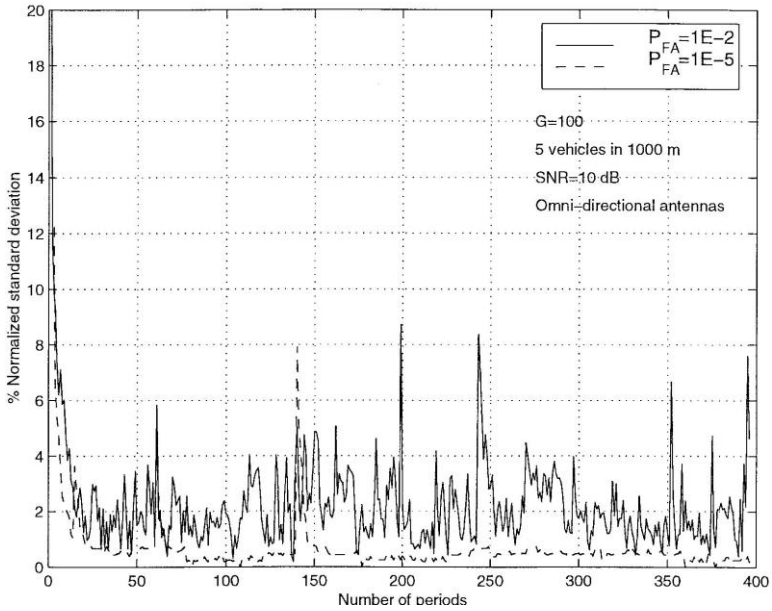


Рис.4. Зависимость нормированного стандартного отклонения от числа итераций.

Как следует из вида рисунка 3, когда все сигналы в сети синхронизированы точно (стандартное отклонение касается нуля), обнаруживается в шуме следующий импульс (а возможно и выброс шума) и сеть в соответствии с (7) пытается синхронизироваться с ним. Измеренные мощности от других обнаруженных сигналов также добавляются к существующим и на следующем периоде синхронизации. Это объясняет наличие пиков на графике после обращения стандартного отклонения в ноль. Этот эффект снижается с уменьшением вероятности ложной тревоги, так как в этом случае повышается порог обнаружения и уменьшается частота захвата выбросов шума.

3. Синхронизация в сетях стандарта IEEE 802.11

3.1. Алгоритм TSF- timing synchronization function

Синхронизация в сетях стандарта IEEE 802.11 в режиме ad hoc и mesh-сетях стандарта IEEE 802.11s основана на регулярной рассылке специальных широковещательных кадров, называемых биконами (от англ. beacon – бакен, маяк). С помощью биконов устройства обозначают свое присутствие в сети, рассылают информацию о своих возможностях, синхронизируют внутренние часы с часами других устройств. В связи с большой функциональной нагрузкой на биконы их рассылку с помощью помехоустойчивого кодирования стараются сделать более надежной, чем рассылку прочих широковещательных кадров. Поэтому, как правило, считается, что передача бикона может быть неудачной только из-за коллизии, когда два устройства передают биконы одновременно. Для того же, чтобы снизить вероятность коллизии биконов, под их рассылку выделяют специальное время, в течение которого передача кадров данных запрещена. Механизмы рассылки биконов в ad hoc сетях стандарта IEEE 802.11 и mesh-сетях проекта стандарта IEEE 802.11s приведены в [6, 7].

Станция, организующая сеть в режиме ad hoc, задает серию моментов времени TBTT (Target Beacon Transmission Time), каждый из которых начинается с так называемого окна передачи биконов (рисунок 5), во время которого, для уменьшения вероятности коллизии передача данных запрещена. Окно передачи биконов состоит из (w+1) временных слотов, где $w=2*CW_{min}$. Число временных слотов зависит от типа используемых сигналов (см. таблице 1). Каждый временной слот имеет так же зависимую от выбранного типа сигнала продолжительность SlotTime.

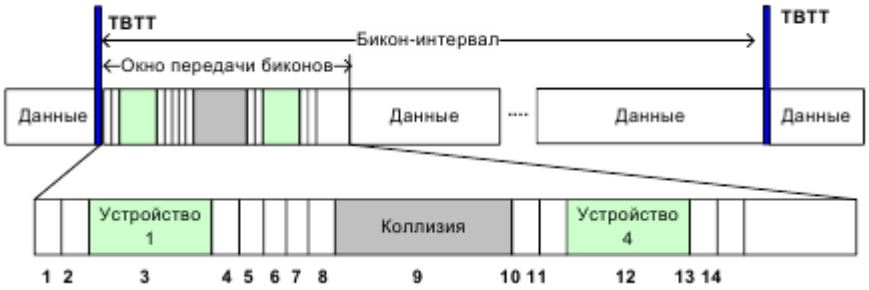


Рис5. Схема рассылки биконов.

Таблица 1. Параметры окна передачи биконов

	ППРЧ		ШПС		OFDM	
CWmin	15		31		15	
SlotTime (мкс)	50		20		9	
Скорость(Mbps)	1	2	5.5	11	24	54
Длина бикона	13	8	14	12	5	4

Чтобы передать бикон, станция выбирает случайную, равномерно распределенную задержку, равную целому числу слотов (базовая единица времени метода доступа к среде с контролем несущей частоты и избегания коллизий CSMA/CA – Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidence), по истечении которой начинает передачу своего бикона. При получении бикона от любой из станций в сети до начала передачи станция отменяет передачу своих биконов. Предварительно, до начала передачи биконов, станция записывает временные метки в пакет, используя свои локальные часы. Временные метки генерируются узлом до передачи пакета таким образом, чтобы неопределенности, возникшие при распространении и управлении доступом к среде передачи MAC на приемной стороне были устранены. Когда узел принимает бикон – пакет и читает временную метку, он оценивает точность часов источника сообщения с учетом задержки передачи и распространения радиоволн.

Предположим, что узел А передает бикон, а узел В его принимает. Если часы А-го узла идут быстрее, чем узла В, тогда узел В корректирует свое время, подстраивая его под А. Существует задержка между временными метками узла А в бикон – пакете и

временем приема бикона в узле В. Эта задержка состоит из времени передачи и времени распространения (рисунок.6).

Когда узел В принимает бикон от узла А, он оценивает текущее время узла А, принимая во внимание время передачи и задержку при распространении (рисунок 6).

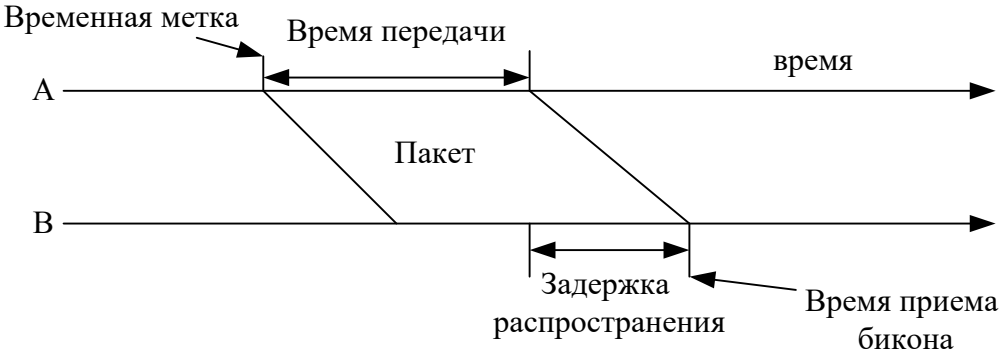


Рис.6. Соотношение между переданной и принятой временной меткой.

Время передачи можно измерить, поделив размер пакета S_p. на скорость передачи R_A.

$$T_{tr}=S_p/R_A. \tag{11}$$

Ошибка в оценке времени передачи равна

$$\varepsilon_{tr} = |\alpha - 1| * T_{tr} \tag{12}$$

микросекунд, когда обе станции работают в стационарном режиме. Для оценки задержки при распространении необходимо знать расстояние между узлами. Как правило расстояние неизвестно, поэтому используется верхняя граница d_{max}. Тогда максимальную величину задержки распространения можно записать следующим образом

$$T_{\delta\grave{a}\tilde{n}} = \frac{d_{\max}}{c}, \tag{13}$$

где с – скорость света.

В стандарте IEEE 802.11 для временной синхронизации используется алгоритм TSF (timing synchronization function). В этом алгоритме в отличии от рассмотренных выше алгоритмов можно корректировать время только вперед. Основная идея алгоритма состоит в следующем.

1. В TBTT периоде каждая станция вычисляет случайную задержку, равномерно распределенную между нулем и $2*CW_{min}$ (см. таблицу 1).

2. Станция находится в режиме ожидания в течении этого периода случайной задержки.

3. Если бикон прибыл до истечения времени задержки, то станция отменяет передачу своих биконов в этом временном периоде.

4. Если значение временной метки принятого бикона более позднее, чем временная метка ее TSF таймера, то станция устанавливает в свой TSF таймер временную метку принятого бикона. Следует отметить, что в TSF алгоритме часы переводятся только вперед и никогда назад.

5.Когда случайная задержка истекла, станция передает бикон с временной отметкой, равной значению TSF таймера своей станции.

3.2. Адаптивная временная процедура синхронизации (Adaptive Timing Synchronization Procedure (ATSP))[8-10].

Для большого числа станций ATSP может оказаться лучше, чем IEEE 802.11 стандарт.

Каждой i-ой станции назначается целое число I(i), которое определяет как часто станция должна конкурировать при передаче биконов. Малое значение I(i) соответствует высоким шансам передачи биконов. Максимально возможное I обозначим через $I_{max.}$ Обозначим через C(i) счетчик бикон периодов i-ой станции.

Адаптивная временная процедура синхронизации может быть сформулировать следующим образом [8].

1.Изначально, каждая i-ая станция выбирает равномерно распределенное между 1 и I_{max} <w целое случайное число I(i), а счетчику C присваивается единица (C(i)=1).

2.В каждом бикон-интервале i-ая станция участвует в конкуренции передачи своего бикона, если C(i) mod I(i)=0.

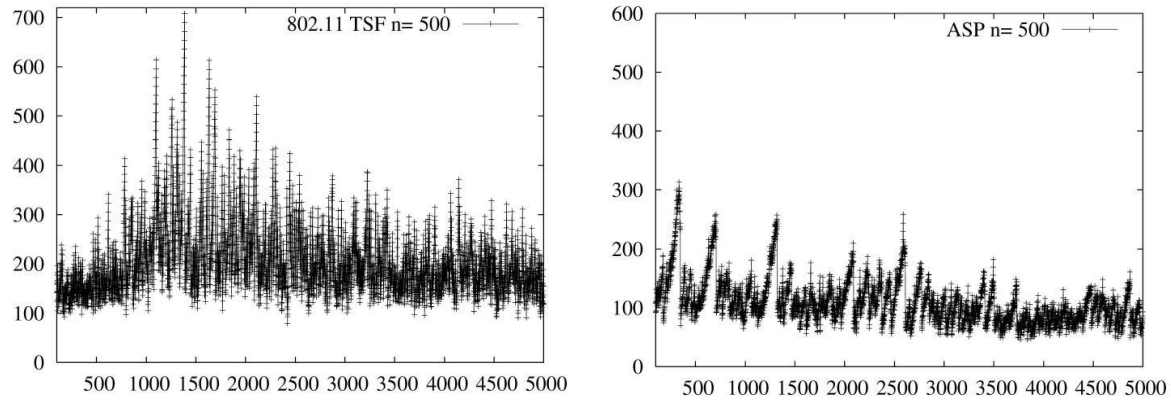
3. Всякий раз, когда i-ая станция принимает бикон с временным значением более поздним, чем ее собственный, устанавливает в свой таймер это значение и увеличивает I(i) на единицу. Если $I(i)<I_{max}$, то счетчик обнуляется C(i)=0 .

4. Если i-ая станция не принимает бикон-интервале бикон с временным значением, более поздним, чем ее собственный, то для ($I(i)\geq 2$) I(i) уменьшается на единицу и счетчик обнуляется (устанавливается C(i)=0).

5. В конце биконного интервала каждая станция увеличивает счетчик C(i) на 1.

В адаптивном алгоритме в процессе синхронизации станция с самыми быстрыми часами не принимает временных значений, больших чем ее собственные. В этом случае ее значение I постепенно убывает к 1 и остается в этом состоянии. Другие станции постепенно увеличивают свое значение I пока не достигнут I_{max}. Определим *устойчивым состоянием* такое, в котором станция с самыми быстрыми часами имеет значение I=1, а остальные станции имеют $I=I_{max}$. Один раз достигнув устойчивого состояния станция с самыми быстрыми часами имеет очень высокую вероятность успешно передавать биконы и тем самым синхронизировать другие станции. За счет этого свойства процесс синхронизации может ускориться по сравнению с TSF.

На рисунке 7 приведены зависимости максимального сдвига времени в микросекундах между узлами от числа бикон-периодов Beacon Period (BP) для стандартного TSF алгоритма (рисунок 7а) и ATSP алгоритма (рисунок 7б). Число узлов n=500 [9].



а) б)

Рис.7. Максимальный сдвиг часов а) 802.11 TSF, б) ATSP.

Как следует из рисунков ATSP обладает более быстрой сходимостью и меньшей ошибкой синхронизации, чем 802.11 TSF. Например, для n=500 максимальный временной сдвиг для 802.11 TSF составляет около 700 мкс и среднее значение временного сдвига более 200 мкс. Аналогичные характеристики для ATSP алгоритма составляют 300 и 100 мкс [9].

Устройства могут находиться достаточно далеко друг от друга, и тогда передача кадра между устройствами A и B возможна только через промежуточные устройства (ретрансляторы), но не напрямую. Прямая пересылка кадра между устройствами названа шагом (скачком). Если минимальное число скачков, необходимых для передачи кадра между самыми удаленными друг от друга устройствами в сети, равно n, то сеть называется n-скачковой (n-hop). В [9] предложен алгоритм временной синхронизации многоскачковой мобильной сети так называемая Multihop Timing Synchronization Function (MTSF). Базовая идея состоит в создании охватывающего дерева, корневой вершиной которого является станция с наискорейшим временем. Каждая станция выделяет своего «предка» станцию с наискорейшими часами из одношагового окружения.

4. Метод наименьших средних квадратов временной синхронизации.

Основная идея временной синхронизации одноранговой сети на основе алгоритма наименьших средних квадратов изложена в [11,12].

Первый шаг алгоритма состоит в оценке времени задержки между узлами для каждого ребра сети. Для этого достаточно провести двунаправленный обмен пакетами. В дальнейшем будем полагать, что каждая пара узлов, связанных ребром, посылает пакеты и отмечает время передачи и время приема. Разница во времени передачи и приема складывается из задержки при распространении, временного сдвига относительно часов и случайного эффекта, вызванного неопределенностью в точности измерения времени приема/передачи. Эффект задержки при распространении может быть устранен путем вычитания времени прямого пути из времени прямого и обратного пути. Окончательно для каждого ребра сети мы можем записать формулу для оценки временного сдвига следующим образом

$$\hat{T}_{ij}(0) = T_{ij}(0) + n_{ij}, \quad i = 1,2,\cdots,N, \tag{14}$$

где $T_{ij}(0)$ – истинное значение временного сдвига, случайная величина n_{ij} характеризует суммарный случайный эффект, которую для определенности будем считать гауссовской с нулевым средним и дисперсией σ^2. Для простоты будем так же считать, что n_{ij} являются независимыми одинаково распределенными для каждого ребра сети случайные величины.

Второй шаг алгоритма состоит в получении оценки временного сдвига в узле из оценки временного сдвига ребра. Заметим, что сетевой граф может иметь несколько циклов. Рассмотрим замкнутый контур $i_1, i_2, ..., i_n = i_1$ в многоскачковой сети. Тогда истинные временные задержки должны удовлетворять ограничениям

$$\sum_{k=1}^{n} T_{i_k i_{k=1}}(0) = 0. \tag{15}$$

Это ограничение может быть записано в матричной форме

$$A^T v = 0. \tag{16}$$

Дальнейшее развитие метода наименьших средних квадратов приведено в [13,14].

5. CS-MNS (Clock Sampling Mutual Network Synchronization) алгоритм.

5.1. Алгоритм

В алгоритме CS-MNS, в отличие от других алгоритмов, синхронизации не производится оценка временного и частотного сдвига в результате минимизации ошибки между эталонным и принимаемым сигналом. В алгоритме, как показано на рисунке.8, временной процесс умножается на корректирующий множитель *Si(t)* [15-17]

$$\overline{T}_i(t) = S_i(t)T_i(t) = S_i(t)\alpha_i t + S_i(t)T_i(0), \quad i = 1,2,\cdots,N \tag{17}$$

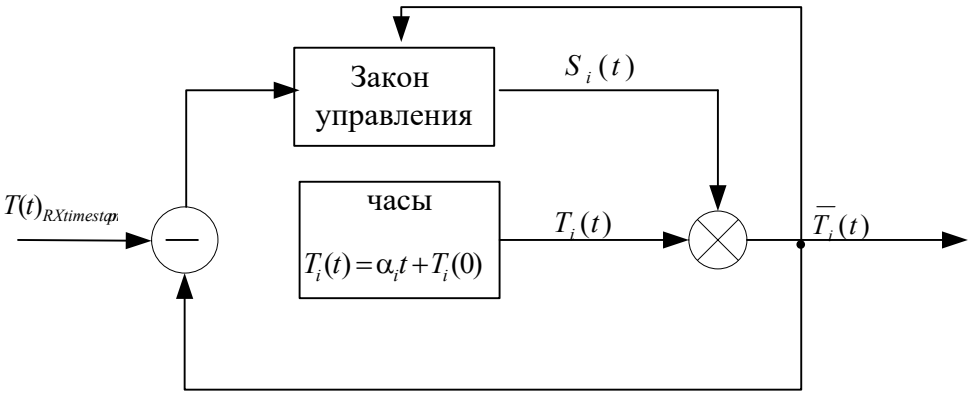


Рис.8. Схема регулировки частотного и временного сдвига.

Из рисунка 8 следует, что $T_i(t)$ и $\overline{T}_i(t)$ в (7) представляют собой физические и управляемые (логические) временные метки для каждого узла соответственно. Показания часов есть физическое время каждого узла, t – реальное время. Управляемое время можно рассматривать как виртуальное. Оно получается в результате умножения

физического времени на множитель $S_i(t)$, который корректируется независимо в каждом узле. Закон управления корректирует мультипликативный множитель таким образом, чтобы коэффициент скоса и временной сдвиг сходились для всех временных процессов сети. Корректировка мультипликативного множителя осуществляется рекуррентным образом в дискретном времени [15]

$$S_i((n+1)T) = S_i(nT) + k_p \frac{\overline{T}_{RXstp} - \overline{T}_i(nT)}{\overline{T}_i(nT) - \overline{T}_i(0)}, \qquad (18)$$

где T есть период отсчетов, k_p – коэффициент усиления, $\overline{T}_{RXstp}$ - временная метка узла (например для j –го узла $\overline{T}_{RXstp} = \overline{T}_j(nT)$) передавшего бекон сообщения, который был принят i– м узлом. Заметим, что второй член в правой части (18), определяющий скорость изменения корректирующего множителя, прямо пропорционален разности $\overline{T}_{RXstp} - \overline{T}_i(nT)$ и обратно пропорционален $\overline{T}_i(nT) - \overline{T}_i(0)$. Подставляя (17) в (18) и принимая период T за единицу времени, получим

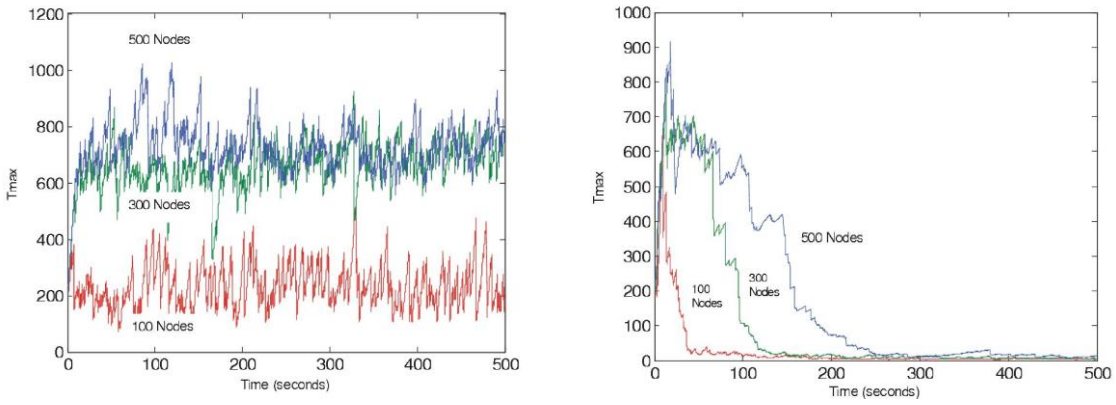
$$S_i(n+1) = S_i(n) + k_p \frac{n\{S_j(n)\alpha_j - S_i(n)\alpha_i\} + S_j(n)T_j(0) - S_i(n)T_i(0)}{S_i(n)\alpha_i n + S_i(n)T_i(0) - S_i(n)T_i(0)}, \qquad (19)$$

где индексы j и i соответствуют передающему и принимающему бекон узлам.

5.2. Эффективность алгоритма

В качестве критерия эффективности выбирается максимум разности времен между двумя станциями на одном бикон-интервале. Этот критерий обозначим через T_{max} (задается в микросекундах). В [16,17] проведен сравнительный анализ для двух моделей сети: «случайного блуждания с остановками» RWP (random waypoint) и BA (boundless area) [18]. В первой модели каждый узел начинает движение с паузы, фиксированной длительности. Узлы разделены случайным расстоянием и перемещаются со случайной скоростью, заключенной между нулем и некоторой максимальной скоростью. Узел выбирает случайное направление и перемещается с выбранной скоростью в данном направлении некоторое фиксированное время. Затем делает паузу в течении фиксированного периода перед продолжением движения. В данной модели отсутствует память. Во второй BA модели текущее направление движения и скорость зависят от их значений на предыдущем шаге.

На рисунке 9а,б показана зависимость T_{max} от времени (в секундах) для TSF алгоритма (рисунок 10а) и CS-MNS алгоритма (рисунок 10б) [17]. Сеть состояла из 100, 300 и 500 узлов использовалась RWP модель.



а) б)

Рис.9. Зависимость T_{max} от времени (в секундах) для TSF (а) и CS-MNS (б) алгоритмов.

На рисунке 10 приведены результаты моделирования для BA сети, состоящей из 500 станций. В качестве критерия выбирался T_{max} для CS-MNS и TSF алгоритмов.

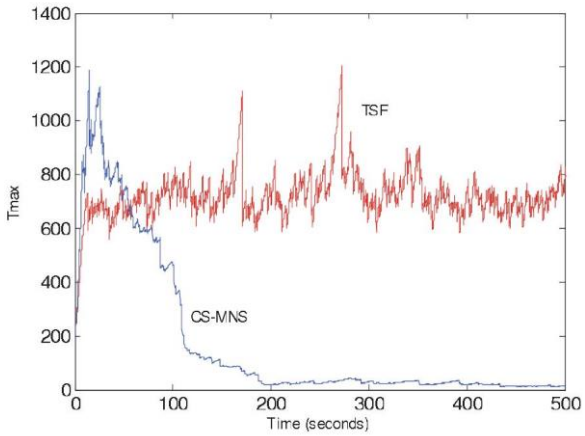


Рис.10. Сходимость TSF и CS-MNS алгоритмов для BA модели.

1. Заключение

Рассмотрены простые и точные алгоритмы взаимной синхронизации распределенных сетей, включая и алгоритм TSF стандарта IEEE 802.11 и его адаптивную модификацию. Кроме этого рассмотрены алгоритмы совместной регулировки времени. Результаты имитации с использованием модели «случайного блуждания с остановками» RWP и AP модели показали, что CS-MNS алгоритм является более точный, чем другие, рассмотренные в данном докладе алгоритмы.

Литература

1. Gersho A., Karafin B.J., Mutual Synchronization of Geographically Separated Oscillators// Bell Systems Technical J., 1966,vol. 45. – P. 1689-1904.
2. Graham S., Kumar P.R. Time in General-Purpose Control Systems: The Control Time Protocol and an Experimental Evaluation// Proceedings of the 43rd IEEE Conference on Decision and Control, Paradise Island, December 14-17, 2004. – P. 4004–4009.
3. Freris N.M, Graham S.R., Kumar P.R. Fundamental Limits on Synchronizing Clocks Over Networks// IEEE Transactions on Automatic Control, 2011, Vol. 56, № 6. – P. 1352-1365.
4. Akaiwa Y, Andoh H, Kohama T**.** Autonomous decentralized inter-base station synchronization for TDMA microcellular systems.//IEEE Veh. Technol. Conf., 1991. – P. 257–262.

5. Sourour E., Nakagawa M. Mutual Decentralized Synchronization for Inter vehicle Communications.//IEEE Transactions On Vehicular Technology, 1999, Vol. 48, № 6.– P.2015-2027.
6. IEEE Standard for Information Technology Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks—Specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment 10: Mesh Networking //IEEE Std 802.11s™-2011. – 344 p.
7. Draft STANDARD for Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems- Local and metropolitan area networks- Specific requirements- Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment <number>: Mesh Networking.//IEEE P802.11s™/D1.07. – 224 p.
8. Lai T.H., Zhou D. Efficient and scalable IEEE 802.11 Ad-Hoc-Mode Timing Synchronization Function //Proceedings of the17 th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA'03) 2003. – P.1-6.
9. Zhou D.,Lai L.,H. An Accurate and Scalable Clock Synchronization Protocol for IEEE 802.11-Based Multihop Ad Hoc Networks// IEEE Transactions On Parallel And Distributed Systems, 2007, Vol. 18, No. 12. - P. 1797- 1808.
10. Zhou D.,Lai L.,H. On the scalability of IEEE 802.11 ad-hoc-mode timing synchronization function//Wireless Netw 14, 2008 , pp.479–499, DOI 10.1007/s11276-006-0732-8.
11. Rajan R.T., Van der Veen A.-J. Joint ranging and clock synchronization for a wireless network//in: Processing CAMSAP, 2011, pp. 297–300. doi: http://dx.doi.org/10.1109/CAMSAP.2011.6136008.
12. Rajan R.T., Van der Veen A.-J. Joint motion estimation and clock synchronization for a wireless network of mobile nodes//in: Processing ICASSP 2012. – P.2845-2848.
13. Чаркин А.Ю. Синхронизация одноранговых сетей на основе двустороннего обмена пакетами между узлами./Чаркин А.Ю., Алехин С.Ю., Григорьев Е.В., Лимарев А.Е., Прохоров В.Е.// Теория и техника радиосвязи, 2018, № 1. – С.72-85.
14. Чаркин А.Ю. Комбинированный алгоритм синхронизация одноранговых сетей беспроводной связи./Чаркин А.Ю., Алехин С.Ю., Григорьев Е.В., Лимарев А.Е., Прохоров В.Е. // Сборн. трудов. международной НТК. «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики» Воронеж, 18–20 декабря 2017 г. Издательство «Научно-исследовательские публикации» Воронеж. 2017. – С. 356 – 365.
15. Rentel C.H., Kunz T.A. Clock-Sampling Mutual Network Time-Synchronization Algorithm for Wireless Ad-Hoc Networks //IEEE Communications Society / WCNC , 2005. – P. 638-644.
16. Rentel C.H., Kunz T.A A Mutual Network Synchronization Method for Wireless Ad Hoc and Sensor Networks//IEEE Transactions On Mobile Computing, 2008, Vol. 7, № 5. – P. 633-647.
17. McKnight-MacNeil E., Rentel C.H., Kunz T.A. Behavior of Clock-Sampling Mutual Network Synchronization in Wireless Sensor Networks: Convergence and Security.//Wirel. Commun. Mob. Comput.,2010; №10. - P. 158–170.
18. Самуйлов К.Е., Гайдамака Ю.В., Шоргин С.Я. Применение моделей случайного блуждания при моделировании перемещения устройств в беспроводной сети.// Информатика и ее применения, 2018, т.12, Вып.4. – С.2-8.

REFERENCES

1. Gersho A., Karafin B.J., Mutual Synchronization of Geographically Separated Oscillators// Bell Systems Technical J., 1966, vol. 45. – P. 1689-1904.
2. Graham S., Kumar P.R. Time in General-Purpose Control Systems: The Control Time Protocol and an Experimental Evaluation// Proceedings of the 43rd IEEE Conference on Decision and Control, Paradise Island, December 14-17, 2004. – P. 4004–4009.
3. Freris N.M, Graham S.R., Kumar P.R. Fundamental Limits on Synchronizing Clocks Over Networks// IEEE Transactions on Automatic Control, 2011, Vol. 56, № 6. – P. 1352-1365.
4. Akaiwa Y, Andoh H, Kohama T. Autonomous decentralized inter-base station synchronization for TDMA microcellular systems.//IEEE Veh. Technol. Conf., 1991. – P. 257–262.

5. Sourour E., Nakagawa M. Mutual Decentralized Synchronization for Inter vehicle Communications.//IEEE Transactions On Vehicular Technology, 1999, Vol. 48, № 6.– P.2015-2027.
6. IEEE Standard for Information Technology Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks—Specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment 10: Mesh Networking //IEEE Std 802.11s™-2011. – 344 p.
7. Draft STANDARD for Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems- Local and metropolitan area networks- Specific requirements- Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment <number>: Mesh Networking.//IEEE P802.11s™/D1.07. – 224 p.
8. Lai T.H., Zhou D. Efficient and scalable IEEE 802.11 Ad-Hoc-Mode Timing Synchronization Function //Proceedings of the17 th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA'03) 2003. – P.1-6.
9. Zhou D.,Lai L.,H. An Accurate and Scalable Clock Synchronization Protocol for IEEE 802.11-Based Multihop Ad Hoc Networks// IEEE Transactions On Parallel And Distributed Systems, 2007, Vol. 18, No. 12. – P. 1797- 1808.
10. Zhou D.,Lai L.,H. On the scalability of IEEE 802.11 ad-hoc-mode timing synchronization function//Wireless Netw 14, 2008 , pp.479–499, DOI 10.1007/s11276-006-0732-8.
11. Rajan R.T., Van der Veen A.-J. Joint ranging and clock synchronization for a wireless network//in: Processing CAMSAP, 2011, pp. 297–300. doi: http://dx.doi.org/10.1109/CAMSAP.2011.6136008.
12. Rajan R.T., Van der Veen A.-J. Joint motion estimation and clock synchronization for a wireless network of mobile nodes//in: Processing ICASSP 2012. – P.2845-2848.
13. Charkin D.Yu.. Synchronization of Peer-to-Peer Networks Based on Two-Way Packet Exchange Between Nodes./ Charkin D.Yu., Alechin S.Yu., Grigoryev E.V., Limarev A.E., Prohorov V.E.// Radio Communication Theory and Engineering, 2018, № 1. – P.72-85.
14. Charkin D.Yu. Combined Algorithm Synchronization for Wireless Ad-Hoc Networks./Charkin D.Yu., Alechin S.Yu., Grigoryev E.V., Limarev A.E., Prohorov V.E.// Sbornik Trudov NTK. «Actually Problems Applied Mathematics, Informatics and Mechanics» Voronezh, 2017. – P. 356 – 365.
15. Rentel C.H., Kunz T.A. Clock-Sampling Mutual Network Time-Synchronization Algorithm for Wireless Ad-Hoc Networks //IEEE Communications Society / WCNC, 2005. – P. 638-644.
16. Rentel C.H., Kunz T.A A Mutual Network Synchronization Method for Wireless Ad Hoc and Sensor Networks//IEEE Transactions On Mobile Computing, 2008, Vol. 7, № 5. – P. 633-647.
17. McKnight-MacNeil E., Rentel C.H., Kunz T.A. Behavior of Clock-Sampling Mutual Network Synchronization in Wireless Sensor Networks: Convergence and Security.//Wirel. Commun. Mob. Comput.,2010; №10. - P. 158–170.
18. Samouylov K.E., GaidamakaYu. V., Shorgin S.Ya. Modeling Movement of Devices in a Wireless Network by Random Walk Models.// Informatics and Applications, 2018. т.12, №.4. – P.2-8.

АНАЛИЗ СВЯЗНОСТИ АБОНЕНТОВ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ С РОКАДНЫМИ СВЯЗЯМИ ВНУТРИ И МЕЖДУ БАЗОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

В. Е. Тоискин[1], И.В. Реджепов[2], Д.А. Караев[2], М. А. Лягин[2]

[1]МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ ИИФ), Серпухов, Россия
[2] Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Россия

Аннотация. В данной статье представлен подход к повышению связности информационной сети АСУ за счет организации связи между одноранговыми базовыми сегментами сети на базе радиосредств ДКМВ диапазона.

Ключевые слова: связность; декаметровая радиосеть; уровень иерархии.

THE ANALYSIS OF CONNECTIVITY OF SUBSCRIBERS SHORT-WAVE RADIO NETWORKS WITH COHERENT COMMUNICATIONS INSIDE AND BETWEEN BASE SEGMENTS

V. E. Toiskin [1], I.V. Redzhepov[2], D.A. Karaev[2], M. A. Lyagin [2]

[1] IPO « Institute of Engineering Physics» (IPO IEP), Serpukhov, Russia
[2] Branch of the Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces (BMA SMF), Serpukhov, Russia

Abstract. In given article the approach to increase of connectivity of an information network of the automated control system information system at the expense of the communication organization between one rank base segments of a network on the basis of radio means short-wave of a range is presented.

Keywords: connectivity; short-wave radio network; hierarchy level.

1. Введение

Автоматизированные системы управления подвижными объектами (АСУ ПО) в настоящее время получили широкое применение во многих сферах жизнедеятельности общества и государства. Среди них можно отдельно отметить АСУ ПО различных силовых министерств и ведомств, которые организуются на базе радиосредств УКВ диапазона и представляют собой совокупность звеньев управления (ЗУ), взаимодействующих между собой посредством информационной сети (ИС) – совокупности взаимоувязанных и согласованных по задачам узлов и линий связи различного назначения, развертываемых для решения задач обеспечения управления подвижными объектами [1-5].

2. Подход к повышению связности информационной сети АСУ

В данном исследовании рассматриваются системы передачи данных (СПД), предназначенные для доставки информации между звеньями передачи данных (ЗПД) по низкоскоростным ненадежным декаметровым каналам с использованием протоколов информационного обмена типа X.25 и MIL-STD-188-141B в соединении «точка-точка»[2,5].

Как правило, ИС АСУ учитывают иерархию звеньев управления и строятся по иерархическому радиально-узловому принципу (рисунок 1).

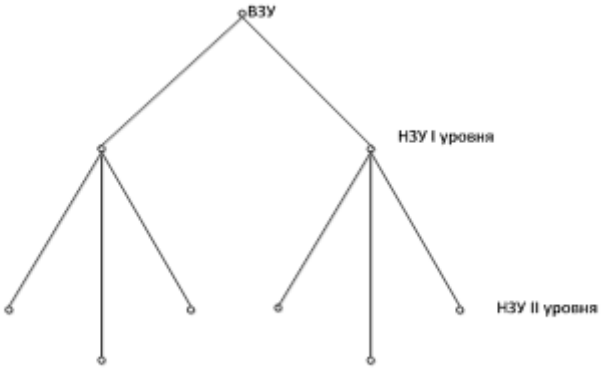
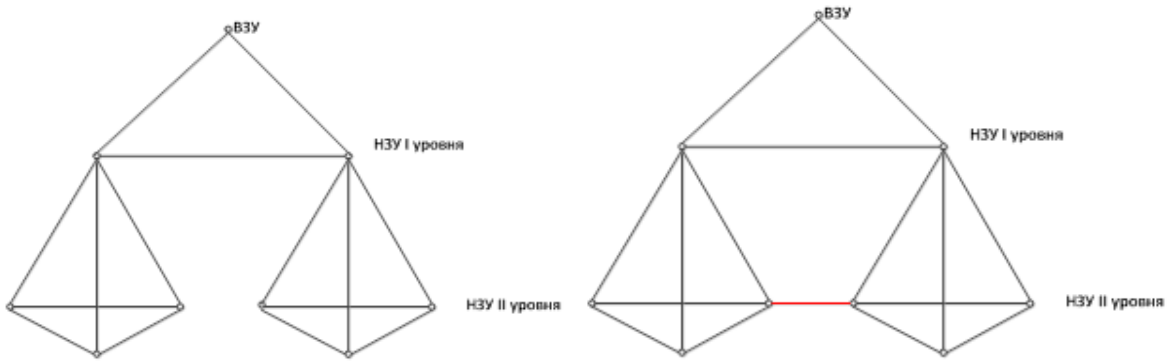


Рис. 1. Информационная сеть АСУ

Как и любая система ИС АСУ подлежит оценке на предмет устойчивости к различным воздействиям, при этом основным свойством, оценивающим устойчивость ИС АСУ, является ее связность [2]. Под связностью понимают существование хотя бы одного пути, по которому возможна передача информации с требуемым качеством и объемом [1], то есть наличие связи между ВЗУ и всеми НЗУ ИС АСУ.

В иерархической радиально-узловой сети АСУ выделяют базовый сегмент (БС), включающий одно ВЗУ и совокупность НЗУ [3]. Зная характеристики связности БС ИС АСУ, можно найти связность всей иерархической радиально-узловой ИС АСУ. Повышение связности ВЗУ с НЗУ в БС в условиях воздействий осуществляется путем организации рокадных связей между НЗУ за счет задействования имеющегося ресурса используемых радиосредств УКВ диапазона. Структура типовой ИС АСУ с рокадными связями представлена на рисунке 2.



а) б)

Рис. 2. Информационная сеть АСУ:
а) с рокадными связями внутри БС; б) с рокадными связями внутри и между БС

В литературе приводится оценка связности ИС АСУ с рокадными связями [4,5]. Однако ранее не проводилась оценка связности ИС АСУ с наличием связи не только внутри БС, но и между одноранговыми БС. Связь между одноранговыми БС предполагается реализовывать за счет штатных радиосредств ДКМВ диапазона,

размещаемых на ЗУ ИС АСУ (рисунок 2б).

Результаты сравнительной оценки связности ИС АСУ, представленной на рисунке 2а, со связностью ИС АСУ, представленной на рисунке 2б, представлены на рисунке 3.

Из рисунка 3 следует, что добавление в структуру ИС АСУ дополнительной связи между одноранговыми БС приводит к повышению связности сети.

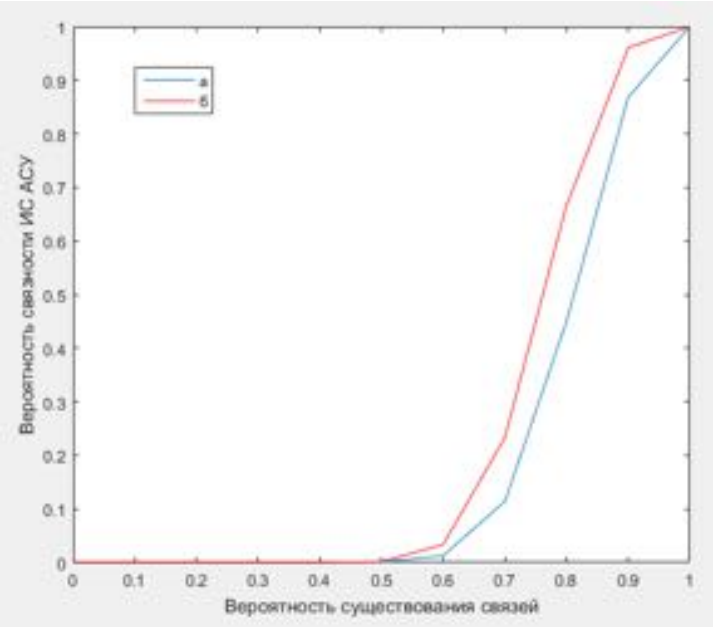


Рис. 3. График зависимости вероятности связности сети от вероятностей существования связей между ЗУ: а) с рокадными связями; б) со связями внутри и между БС,

3. Заключение

Таким образом, предлагается способ резервирования основной УКВ сети АСУ и повышения устойчивости ИС АСУ за счет организации связи между одноранговыми БС на базе штатных радиосредств ДКМВ диапазона.

4. Благодарности

Исследования проводятся в рамках выполнения стипендиальных исследований Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 гг., № СП-4737.2018.3 «Оптимизация канального ресурса радиоцентров мультисервисной сети декаметровой радиосвязи с проключением каналов, обеспечивающей заданную оперативность информационного обмена».

Литература

1. ГОСТ Р 53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. – М.: Стандартинформ, 2009.
2. Дудник Б.Я. Надежность и живучесть системы связи / Б.Я. Дудник, В.Ф. Овчаренко, В.К. Орлов. – М.: Радио и связь, 1984. – 216 с.
3. Реджепов И.В. Анализ связности радиосетей метрового диапазона автоматизированных систем управления подвижными объектами общего назначения // Сб. трудов XXIV

Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2018 г.). Том 2. – Воронеж: ООО «Вэлборн», 2018. – С. 63–69.
4. Цимбал В.А. Оценивание связности базового сегмента информационной сети АСУ с рокадными связями // Информация и Космос. – № 1. – СПб.: НП-ПРИНТ, 2008. – С. 2-5.
5. Цимбал В.А. Оценивание связности иерархической информационной сети АСУ с рокадными связями // Информация и Космос. – № 3. – СПб.: НП-ПРИНТ, 2008. – С. 5-9.

REFERENCES

1. GOST P 53111-2008. Stability of functioning of a communication network of the general using. - M: Standartinform, 2009.
2. Dudnik B. Ja. Reliability and survivability of a communication system / B.Ja. Dudnik, V.F. Ovcharenko, V.K. Orlov. - M: Radio and communication, 1984. - 216 p.
3. Redzhepov I.V. Analys of connectivity of radio networks of a metre range of the automated control systems of mobile objects of general purpose // Sb. Works of XXIV International scientific and technical conference (on April, 17-19th, 2018). Volume 2. - Voronezh: Open Company «Velborn», 2018. – Pp. 63-69.
4. Tsimbal V.A. Otsenivanie's cymbals of connectivity of a base segment of an information network of the automated control system information system with coherent communications // Information and Space. - № 1. - SPb.: the NP-PRINT, 2008. - Pp. 2-5.
5. Tsimbal V.A. Otsenivanie's cymbals of connectivity of a hierarchical information network of the automated control system information system with coherent communications // Information and Space. - № 3. - SPb.: the NP-PRINT, 2008. - Pp. 5-9.

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ЛВС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. С. Пермяков[1], А. С. Шуравин[1], М. О. Лепешкин[2]

[1]Военная академия связи им. С.М.Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Россия
[2]Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассмотрено понятие локальной вычислительной сети специального назначения, проведен анализ основных угроз ее функционирования. На основе этого сформулированы направления защиты информационной безопасности, предложены средства и способы защиты. После создания комплексной системы защиты обосновано обеспечение контроля ее эффективности с помощью журналирования событий и аудита.

Ключевые слова: локальная вычислительная сеть специального назначения, информационная безопасность, способы защиты сети, средства защиты сети, журналирование, аудит.

LAN OF SPECIAL PURPOSE WAY PROTECTION ANALYSIS

A. S. Permyakov[1], A. S. Shuravin[1], M. O. Lepeshkin[2]

[1]Military Academy of Telecommunications named after. S.M. Budyonny, Saint-Petersburg, Russia
[2]St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The article considers the concept of a local area network for special purposes, analyzes the main threats to its functioning. Based on this, the directions of information security protection are formulated, means and methods of protection are proposed. After creating a comprehensive protection system, it is necessary to ensure control of its effectiveness through event logging and auditing.

Keywords: local area network, information security, network security methods, network security tools, journaling, auditing.

1. Введение

Основой управления любой современной компанией является телекоммуникационная инфраструктура, обычно представляющая собой локальную вычислительную сеть, объединяющую рабочие места сотрудников, и имеющую подключение к сети Интернет. Подключение к глобальной сети используется для объединения филиалов компании в единое информационное пространство, для предоставления доступа удаленным работникам, а также для предоставления различных электронных сервисов как сотрудникам компании, так и ее клиентам. Многообразие решаемых задач создает большое количество угроз информационной безопасности, отражение которых возможно только при комплексном подходе.

2. Угрозы безопасности локальных вычислительных сетей специального назначения

Локальной вычислительной сетью (ЛВС) называют набор вычислительных устройств (персональных компьютеров, серверов), сетевых принтеров,

коммуникационного оборудования (маршрутизаторов, коммутаторов, точек доступа), а также соединяющих их кабелей, обычно расположенных на ограниченной территории.

ЛВС специального назначения (ЛВС СН) развернуты в органах государственной власти, оборонных структурах, органах безопасности государства и обеспечения правопорядка и предназначены для обеспечения их нужд [1-2].

Прежде чем рассматривать способы защиты ЛВС необходимо определить направления основных угроз безопасности.

Чаще всего встречается следующая классификация источников угроз (рисунок 1).

1. Антропогенные источники - вызваны случайными или преднамеренными действиями сотрудников компании, злоумышленников или иных лиц.

2. Техногенные источники - вызваны устаревшим программным обеспечением (ПО), ошибками в нем, наличием закладок, не декларированных возможностей, аппаратными средствами.

3. Стихийные источники - вызваны природными катаклизмами или другими форс-мажорными обстоятельствами.

Наиболее опасными, как наименее предсказуемыми, являются антропогенные источники. Их подразделяют на внутренние и внешние. К внутренним относятся злонамеренные действия со стороны сотрудников компании, к внешним – несанкционированное вмешательство со стороны посторонних лиц. Вредоносные действия как внутреннего, так и внешнего нарушителя могут быть случайными или преднамеренными.

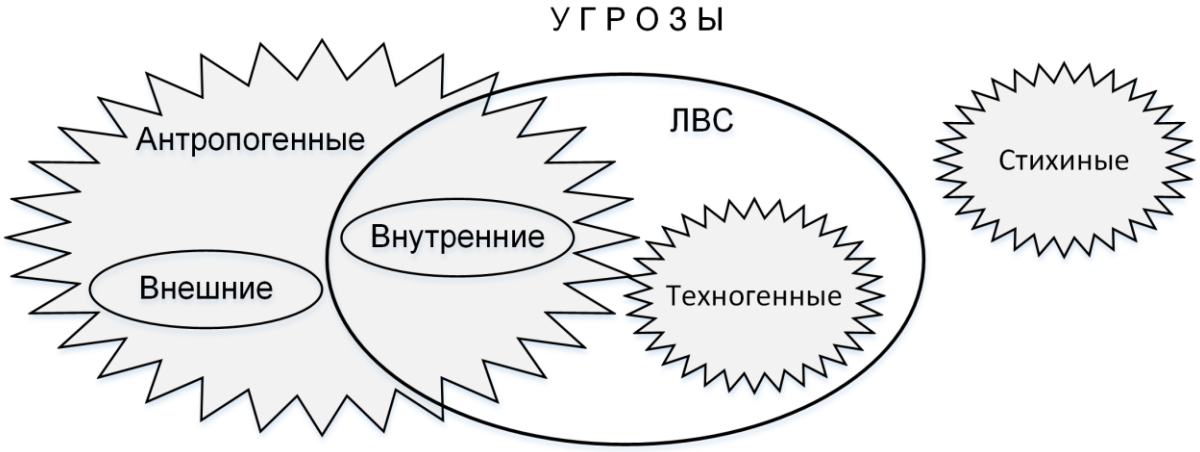


Рис. 1. Угрозы безопасности ЛВС

С точки зрения обеспечения защиты локальных вычислительных сетей необходимо обеспечить защиту информационной инфраструктуры организации. В нее включена как информация, так и информационные сервисы, предоставляемые компанией, а также их технологическая основа. Защиту информации и сервисов необходимо осуществлять с точки зрения обеспечения их конфиденциальности, доступности и целостности.

Долгое время ЛВС СН не имели каналов подключения к единому мировому информационному пространству, развивались исключительно внутри своих организаций и при решении вопросов защиты информации в качестве угроз безопасности рассматривали только внутреннего нарушителя и техногенные опасности. Тенденции повсеместной интеграции, создания электронного правительства, единых информационных баз данных сделали необходимым подключение ЛВС СН к общедоступным каналам связи, а в последствии и к глобальной сети Интернет. При этом данные сети достаточно противоречивы в своем развитии. С одной стороны, они все еще очень консервативны, а с другой – они должны быть основаны на новейших достижениях в области телекоммуникаций, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания специальных абонентов и высокий уровень информационной безопасности.

Техническую основу ЛВС в подавляющем большинстве составляет оборудование иностранного производства (доля импортного оборудования на российском рынке составляет более 90 %). ЛВС СН не являются исключением в данном вопросе. Для уменьшения вероятности наличия не декларированных возможностей и различного рода закладок проводятся специальные проверки оборудования и сертификация программного обеспечения (ПО). Это приводит к тому, что обновленное ПО и новейшие модификации техники не находят своего применения в ЛВС СН [3-5].

Для организации информационного обмена и взаимодействия ЛВС СН могут использовать ресурсы сети связи общего пользования (ССОП) единой сети электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации, которые, в свою очередь, могут иметь присоединение к ССОП иностранных государств. Учитывая данный аспект, внешние антропогенные, а также техногенные угрозы приобретают первостепенную опасность и требуют особого внимания с точки зрения создания системы защиты данный сетей [6-7].

3. Средства и способы защиты ЛВС СН

Локальные вычислительные сети специального назначения отличаются от других ЛВС порядком и спецификой обработки информации, особым режимом доступа к ней, регулируемыми отдельными руководящими документами.

Для обеспечения защиты информации в ЛВС СН могут быть применены следующие способы:

– препятствие. Физически преграждает нарушителю путь к защищаемой информации (на территорию и в помещения с аппаратурой, носителями информации);

– управление доступом. Регулирует использование всех ресурсов системы (технических и программных средств, информационных ресурсов);

– криптозащита. Защищает информацию в ЛВС путем ее криптографического преобразования. Используется при хранении информации и при ее передаче по линиям связи.

– регламентация. Заключается в разработке и реализации комплексов мероприятий, создающих такие условия автоматизированной обработки и хранения в ЛВС защищаемой информации, при которых возможности несанкционированного доступа к ней сводились бы к минимуму.

– принуждение. Пользователи и персонал ЛВС вынуждены соблюдать правила обработки и использования защищаемой информации под угрозой материальной, административной или уголовной ответственности.

Рассмотренные способы защиты информации реализуются применением различных средств защиты, причем различают технические, программные, организационно-технические и организационно-правовые средства (таблица 1).

Таблица 1. Средства защиты информации

		Назначение	Исполнение	Преимущества	Недостатки
Технические	аппаратные	обеспечение доверенной загрузки, защита памяти, контроль четности информации	встраиваемые в аппаратуру устройства, сопрягаемые с аппаратурой устройства	надежность, независимость от субъективных факторов, устойчивость к модификации	недостаточная гибкость, большой объем, большая масса, высокая стоимость
	физические	физическое ограничение доступа, обеспечение охраны, наблюдения	решетки на окнах, замки на дверях, датчики движения, другие охранные изделия		
Программные		идентификация, аутентификация, криптографическая защита информации, удаление временных файлов, программный контроль доступа, сборка мусора и др.	средства антивирусной защиты, межсетевые экраны, средства контроля и управления доступом и др. специальное программное обеспечение	универсальность, надежность, гибкость, простота установки, способность к модификации и развитию	ограничение функциональности сети, высокая чувствительность к случайным или преднамеренным изменениям, аппаратная зависимость
Организационные	технические	подготовка помещений, подготовка техники, прокладка кабельной системы	специальные проверки помещений, аттестация помещений, специальные исследования	позволяют решать множество разнородных проблем, просты в реализации, быстро реагируют на нежелательные действия в сети, имеют неограниченные возможности модификации и развития	высокая зависимость от субъективных факторов, в том числе от общей организации работы в конкретном подразделении
	правовые	обеспечение соответствия государственным стандартам, законодательным актам, правилам работы, устанавливаемым руководством конкретного предприятия	политика информационной безопасности, разграничение полномочий между сотрудниками, контроль деятельности сотрудников и администраторов сети		

Для обеспечения надежного сохранения информации необходимо применять комплексный подход, то есть использовать все средства и способы защиты информации (рисунок 2).

Рис. 2. Способы и средства защиты информации в ЛВС

С помощью перечисленных способов и средств может быть создана достаточно эффективная система защиты локальной вычислительной сети, будут обеспечены конфиденциальность, целостность и доступность информационной системы. Но, тем не менее, необходим постоянный контроль ее работоспособности, эффективности и соответствия текущим угрозам. Для этого применяются журналирование и аудит.

4. Журналирование и аудит в ЛВС СН

Под журналированием понимается сбор и накопление информации о событиях, происходящих в информационной системе организации. У каждого сервиса свой набор возможных событий, но в любом случае их можно подразделить на внешние - вызванные действиями других сервисов, внутренние - вызванные действиями самого сервиса и клиентские - вызванные действиями пользователей и администраторов.

Аудит - это анализ накопленной информации, проводимый оперативно, часто в реальном времени, или периодически.

Журналирование и аудит преследуют следующие цели:

- обеспечение подотчетности действий пользователей и администраторов;
- обеспечение возможности реконструкции последовательности произошедших событий;
- своевременное обнаружение попыток нарушений информационной безопасности;
- предоставление информации для выявления и анализа проблем.

Система обеспечения безопасности, включающая журналирование и аудит, обеспечивает сдерживание сотрудников и администраторов от возможных незаконных действий. Вероятность наказания повышает ответственность пользователей сети за свои поступки. С точки зрения администраторов возможно установление более бдительного контроля за отдельными пользователями. А ведение журнала совершенных действий позволит произвести откат некорректных изменений в случае необходимости. Тем самым обеспечивается целостность информации.

Реконструкция последовательности событий позволяет анализировать систему защиты, выявлять слабые места, находить нарушителей, оценивать масштабы причиненного ущерба, а также возвращать систему к нормальной работе. Таким образом повышается доступность.

Процесс построения системы защиты ЛВС является поиском компромисса между производительностью ЛВС, удобством работы пользователей и администраторов сети, а также стоимостью такой системы защиты. Как показывает практика, самым слабым звеном, в результате, становится пользователь. Поэтому аудит в ЛВС СН становится ключевым элементом для выявления нарушений регламента работы именно пользователей сети, которые по злому умыслу, либо в результате неосторожности могут допустить утечку информации ограниченного распространения.

5. Заключение

На сегодняшний день информация представляет огромную ценность. Она становится стратегическим ресурсом государства и общества, что подтверждает появление нового вида вооруженной борьбы – информационного противоборства. Угрозами информационной безопасности могут быть как стихийные явления, технические проблемы, так и случайные или намеренные действия определенных лиц. В свете этого проблема защиты информации является чрезвычайно актуальной.

Для обеспечения сохранности информации разрабатывается нормативно-правовая база, появляются новые технические решения и организационные мероприятия. При построении системы защиты используются программные решения, позволяющие настроить политику безопасности в организации, централизованно управлять процессами защиты, интегрировать различные механизмы в единую систему и выделять различные роли для администрирования защищаемой системы.

Литература

1. Шостак Р. К., Лепешкин О. М., Новиков П. А., Худайназаров Ю. К. Концептуальное описание модели системы сетевого мониторинга систем связи специального назначения, реализованной в среде радикалов. Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2018. № 5-6 (119-120). С. 66-73.
2. Шостак Р. К., Лепешкин О. М. Актуальность развития сетевого контроля защищенности информационных систем // В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность 2017. С. 190-192.
3. Клецков Д. А., Пермяков А. С. Выявление пакетов канала управления в спутниковых системах связи с многостанционным доступом и временным разделением каналов на основе оценивания показателя Херста // Научная мысль. 2017. Т. 2. № 4 (26). С. 37-45.
4. Анисимов В. В. Устройство имитозащиты группы контролируемых объектов / Анисимов В. В. Лепешкин О. М., Митрофанов М. В., Морозов М. М., Чукариков А. Г. // RU 2595991, заяв. 18.09.2015, опубл. 27.08.2016.
5. Бурлов В. Г. Лепешкин О. М. MODELING THE PROCESS FOR CONTROLLING A ROAD TRAFFIC SAFETY SYSTEM BASED ON POTENTIALLY ACTIVE ELEMENTS OF SPACE AND TIME // В сборнике: Transportation Research Procedia 2017. С. 94-96.
6. Лепешкин О. М., Лепешкин М. О., Бурлов В. Г. Синтез модели процесса управления техническими системами на основе теории радикалов // В книге: Нейрокомпьютеры и их применение Тезисы докладов. Под редакцией А. И. Галушкина, А. В. Чечкина, Л. С.

Куравского, С. Л. Артеменкова, Г. А. Юрьева, П. А. Мармалюка, А. В. Горбатова, С. Д. Кулика. 2016. С. 18-В.

7. Архипкин А. С. Язык схем радикалов: методы и алгоритмы / Архипкин А. С. Баландин А. Е., Бикеев С. И., Будко П. А., Бурлака А. И., Дуков И. А., Емелин Н. М., Жарков И. Д., Зайцев А. В., Захаров Е. Н., Карпов В. В., Князев В. В., Козлов М. С., Лепешкин О. М., Павловский И. С., Пирогов М. В., Радько С. А., Рожнов А. В., Савицкий А. С., Семенов А. В. и др. // Под ред. А. В. Чечкина и А. В. Рожнова. Москва, 2008. Сер. Библиотека журнала "Нейрокомпьютеры: разработка, применение".

REFERENCES

1. Shostak R. K., Lepeshkin O. M., Novikov P. A., Khudainazarov Yu. K. A conceptual description of a model of a network monitoring system for special-purpose communication systems implemented in a radical environment. Questions of defense technology. Series 16: Counter Terrorism Techniques. 2018. No 5-6 (119-120). Pp. 66-73.
2. Shostak R. K., Lepeshkin O. M. The relevance of the development of network control of the security of information systems // In the collection: Regional informatics and information security 2017. P. 190-192.
3. Kletskov D. A., Permyakov A. S. Identification of control channel packets in satellite communication systems with multiple access and time division of channels based on the estimation of the Hurst indicator // Scientific Thought. 2017. Vol. 2. No. 4 (26). Pp. 37-45.
4. Anisimov V. V. Device for imitating a group of controlled objects / Anisimov V. V. Lepeshkin O. M., Mitrofanov M. V., Morozov M. M., Chukarikov A. G. // RU 2595991, stated. 09/18/2015, publ. 08/27/2016.
5. Burlov V. G. Lepeshkin O. M. Modeling the process for controlling a road traffic safety system based on potentially active elements of space and time // In the collection: Transportation Research Procedia 2017. Pp. 94-96.
6. Lepeshkin O. M., Lepeshkin M. O., Burlov V. G. Synthesis of a model of the process of managing technical systems based on the theory of radicals // In the book: Neurocomputers and their application Abstracts. Edited by A. I. Galushkin, A. V. Chechkin, L. S. Kuravsky, S. L. Artemenkov, G. A. Yuryev, P. A. Marmalyuk, A. V. Gorbatov, S. D. Kulik. 2016. P. 18-B.
7. Arkhipkin A. S. The language of radical schemes: methods and algorithms / Arkhipkin A. S. Balandin A. E., Bikeev S. I., Budko P. A., Burlaka A. I., Dukov I. A., Emelin N. M., Zharkov I. D., Zaitsev A. V., Zakharov E. N., Karpov V. V., Knyazev V. V., Kozlov M. S., Lepeshkin O. M., Pavlovsky I. S., Pirogov M. V., Radko S. A., Rozhnov A. V., Savitsky A. S., Semenov A. V. et al. // Ed. A.V.Chechkina and A.V.Rozhnova. Moscow, 2008. Ser. Library journal "Neurocomputers: development, application."

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЯХ

Е.В. Григорьев[1]

[1]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, РФ

Аннотация. Проведен обзор и анализ эффективности MAC протоколов децентрализованных сетей передачи данных.

Ключевые слова: MAC протоколы, DCF, DPS, EDCA протоколы, марковские цепи, пропускная способность насыщенной сети, время задержки, вероятность потери пакета.

ANALYSIS OF EFFICIENT PROTOCOLS FOR A CONTROL OF ACCESS TO DECENTRALIZED NETWORKS ENVIRONMENT

E.V. Grigorev[1]

[1]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, RF

Abstract. Overview and analysis of efficient protocols for a control of access to decentralized networks environment.

Keywords: MAC protocols, DCF, DPS, EDCA protocols, Marcov chains, saturation throughput network, delay time, probability of packet loss.

1. Введение

Данная работы является продолжением первой части статьи [1] и посвящена оценки эффективности MAC протоколов, рассмотренных в первой части работы. Для оценки эффективности MAC протоколов беспроводных сетей применяются различные подходы: натурный эксперимент, моделирование на сетевом симуляторе Network Simulator [2,3], а так же теоретические методы на основе анализа марковских цепей [4-12] и задач массового обслуживания [6,13]. Основные идеи аналитических методов анализа на основе цепей Маркова MAC протоколов стандарта IEEE 802.11 изложены в [5], где основополагающим является протокол DCF (Distribution Coordination Function), который получил дальнейшее развитие в стандарте 802.11e (протоколы EDCA (Enhanced Distributed Channel Access). Обзор дальнейшего развития методов анализа эффективности MAC протоколов стандарта IEEE 802.11 на основе марковских цепей и теории массового обслуживания приведен в [6,7]. В дальнейшем анализу эффективности EDCA протокола (стандарт IEEE 802.11e) посвящен ряд работ, например, [8-13].

К критериям, по которым оцениваются протоколы доступа к среде, как правило, относятся: пропускная способность, вероятность потери пакета, среднее время задержки, средний размер очереди. В большинстве случаев эти критерии вычисляются для насыщенного состояния сети. В насыщенном состоянии узлы сети постоянно конкурируют за получения доступа к каналу, при этом предполагается, что вероятность коллизий постоянна и одинакова для всех пакетов и равна p.

2. Анализ эффективности MAC протоколов.

Как уже отмечалось в первой части работы основополагающие идеи анализа на основе цепей Маркова изложены в работе Бьянки [5], на которой остановимся несколько подробнее.

Протокол DCF. В модели Бьянки анализ эффективности проводится для насыщенной сети, состоящей из n станций, с использованием предельных вероятностей нахождения в состояниях (i, k) двумерной марковской цепи. Предельные вероятности определяются следующим образом

$$b_{i,k} = \lim_{t\to\infty} P_r\{s(t)=i, b(t)=k\},\ i\in(0,1,...,m),\ k\in(0,1,...,W_i-1), \tag{1}$$

где *s(t)* и *b(t)* – определены в первой части работы и описывают для заданного узла сети в дискретный момент времени t состояния счетчика (backoff stage =0,…,*m*) и его значение (backoff time) соответственно, *m* – максимальное число попыток доступа к среде в backoff алгоритме, W_i – размер окна конкуренции при i-й попытке .

В соответствии с переходным графом марковской цепи DCF протокола [1,5] предельные вероятности можно получить из следующих рекуррентных соотношений

$$b_{i,0} = b_{i-1,0}\cdot p \Rightarrow b_{i,0} = p^i\cdot b_{0,0}\ ,\quad 0<i<m,$$

$$b_{m,0}\cdot(1-p) = b_{m-1,0}\cdot p \Rightarrow b_{m,0} = \frac{p^m}{1-p}\cdot b_{0,0}\ . \tag{2}$$

Из регулярности марковской цепи можно определить остальные предельные вероятности для любого $k\in 1,2,...,W_i-1$ [5]

$$b_{i,k} = \frac{W_i-k}{W_i}\cdot\begin{cases}(1-p)\sum_{j=0}^{m} b_{j,0}\ , & i=0,\\ p\cdot b_{i-1,0}\ , & 0<i<m,\\ p\cdot(b_{m-1,0}+b_{m,0}), & i=m,\end{cases} \tag{3}$$

где, как было определено в первой части [1] $W_i = W_0 2^i$ Из (2) следует, что

$$\sum_{i=0}^{m} b_{i,0} = b_{0,0}/(1-p). \tag{4}$$

С учетом (2),(4) соотношение (3) можно переписать следующим образом

$$b_{i,k} = \frac{W_i-k}{W_i} b_{i,0}\ ,\quad i\in(0,1,...,m),\quad k\in(0,1,...,W_i-1). \tag{5}$$

Предельные вероятности $b_{i,k}$ в общем случае являются функциями от значения $b_{0,0}$ и вероятности коллизий *p*, кроме этого они должны удовлетворять условиям нормировки

$$\sum_{i=0}^{m}\sum_{k=0}^{W_i-1} b_{i,k} = 1 \tag{6}$$

Условие нормировки (6) с учетом (2) и (5) можно преобразовать к виду

$$1=\sum_{i=0}^{m}\sum_{k=0}^{W_i-1}b_{i,k}=\sum_{i=0}^{m}b_{i,0}\sum_{k=0}^{W_i-1}\frac{W_i-k}{W_i}=\sum_{i=0}^{m}b_{i,0}\frac{W_i+1}{2}=\frac{b_{0,0}}{2}\left[W\left(\sum_{i=0}^{m-1}(2p)^i+\frac{(2p)^m}{1-p}\right)+\frac{1}{1-p}\right]. \quad (7)$$

Откуда после преобразований получаем

$$b_{0,0}=\frac{2(1-2p)(1-p)}{(1-2p)(W+1)+pW(1-(2p)^m)}, \quad (8)$$

где $W=W_0$ (см. [1]). Так как станция начинает передачу тогда, когда счетчик backoff time обнулится, то вероятность того, что станция начинает передачу данных в случайно выбранный временной слот, равна вероятности нахождения счетчика в нулевом состоянии, которая с учетом (8) может быть вычислена по формуле

$$P_\tau=\sum_{i=0}^{m}b_{i,0}=b_{0,0}/(1-p)=\frac{2(1-2p)}{(1-2p)(W+1)+pW(1-(2p)^m)}. \quad (9)$$

С другой стороны, вероятность коллизий *p*-есть вероятность того, что по крайней мере одна из оставшихся n-1 станций сети начинает передачу. Вероятность такого события вычисляется через вероятность противоположного события и равна

$$p=1-(1-P_\tau)^{n-1}, \quad (10)$$

где n – число станций в сети. Таким образом (9), (10) образуют нелинейную систему уравнений относительно двух переменных p и P_τ, решение которой может быть найдено численно. Значение этих вероятностей позволит оценить эффективность протокола, в частности пропускную способность канала.

В [5] под пропускной способностью S понимается отношение среднего значения переданной полезной нагрузки во временном слоте к средней длительности этого слота. Данное отношение можно записать следующим образом [5]

$$S=\frac{P_sP_{tr}E[P]}{(1-P_{tr})\sigma+P_{tr}P_sT_s+P_{tr}(1-P_s)T_c}, \quad (11)$$

где P_{tr} – вероятность того, что хотя бы одна станция делает попытку передачи в данном временном слоте , а P_s – условная вероятность того, что передача прошла успешно; T_s и T_c – средние времена занятости канала при успешной передаче и в случае коллизии соответственно; σ – длительность пустого временного слота, когда ни одна из станций не передает; $E[P]$ – средняя длина полезной нагрузки пакета при передаче. Естественно, что значения $E[P]$, T_s ,T_c и σ должны быть выражены в одних и тех же единицах.

Так как n станций могут бороться за доступ к каналу, то вероятность того, что хотя бы одна станция делает попытку передачи в данном временном слоте равна единице минус вероятность противоположного события (ни одна из станций не передает), т.е.

$$P_{tr}=1-(1-P_\tau)^n. \quad (12)$$

Передача бывает успешной, если только одна станция начинает передачу в данном временном слоте, в противном случае возникают коллизии. При условии, что n станций

борются за канал, вероятность того, что только одна станция начинает передачу, находится по формуле Бернулли

$$P_{tr}P_s = C_n^1 P_\tau (1-P_\tau)^{n-1} \Rightarrow P_s = \frac{nP_\tau(1-P_\tau)^{n-1}}{P_{tr}} . \quad (13)$$

Пусть H=PHY+MAC – суммарная на физическом и канальных уровнях длина заголовка пакета, пакеты имеют постоянную среднюю длину полезной нагрузки $E[P]$, δ – задержка при распространении, тогда средние времена занятости канала при передаче T_s и коллизиях T_c в базовом варианте соответственно равны [5]

$$T_s = H + E[P] + SIFS + \delta + ACK + DIFS + \delta , \; T_c = H + E[P] + DIFS + \delta \quad (14)$$

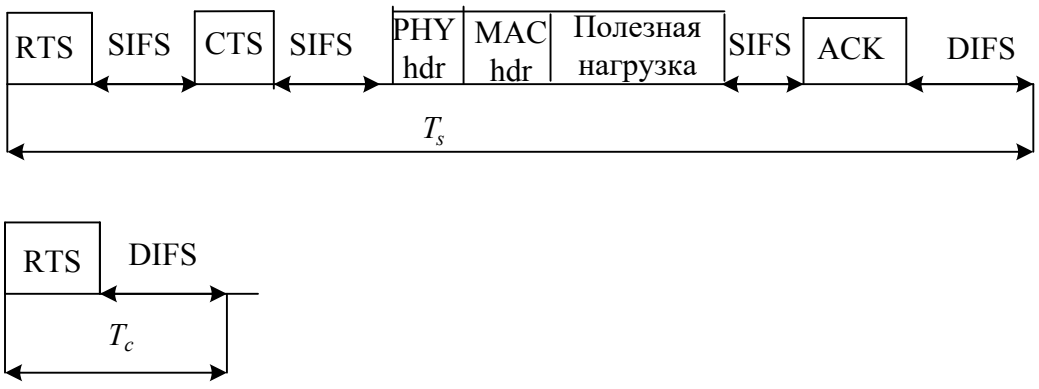
и с добавлением механизма контроля несущей при помощи RTS/CTS запросов (рисунок 1)

$$T_s = H + E[P] + SIFS + \delta + ACK + DIFS + \delta + RTS + SIFS + \delta + CTS + SIFS + \delta , \quad (15)$$

$$T_c = RTS + DIFS + \delta . \quad (16)$$

Выражения (11) – (15) позволяют вычислить пропускную способность сети и в случае необходимости найти оптимальную вероятность передачи P_τ, при которой обеспечивается максимальная пропускная способность для MAC протоколов стандарта IEEE 802.11. Анализ эффективности в [5] проводился для базового механизма доступа к каналу ([1] рисунок 1(а)) и с добавлением механизма виртуального контроля несущей с помощью запросов RTS/CTS ([1] рисунок 1(б)).

(а)



(б)

Рис.1. Средние времена занятости канала без учета задержки при распространении, (а) – базовый вариант, (б) – с добавлением RTS/CTS механизма.

Для того чтобы найти максимум пропускной способности преобразуем (11) к следующему виду

$$S = \frac{E[P]}{T_s - T_c + \dfrac{(1-P_{tr})\sigma / P_{tr} + T_c}{P_s}}. \qquad (16)$$

Так как T_s, T_c, $E[P]$ и σ предполагаются априори заданными и постоянными, то пропускная способность максимальна тогда, когда минимальна переменная величина в знаменателе (16). Однако в вычислительном плане удобнее максимизировать обратную ей величину, которая с учетом (12,13) сводится к следующему выражению

$$\frac{P_s}{(1-P_{tr})/P_{tr} + T_c/\sigma} = \frac{nP_\tau(1-P_\tau)^{n-1}}{T_c^* - (1-P_\tau)^n(T_c^* - 1)}, \qquad (17)$$

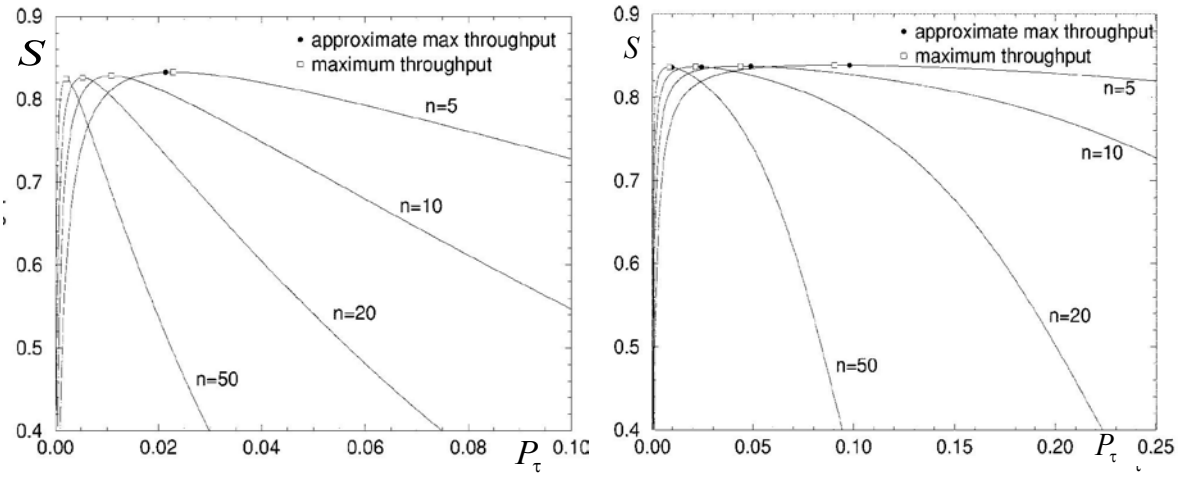
где $T_c^* = T_c/\sigma$ – длительность коллизий, измеренная в единицах длины пустого слота σ. Вычисляя производную (17) по P_τ и приравнивая ее к нулю, после преобразований, получим уравнение

$$(1-P_\tau)^n - T_c^*\{nP_\tau - [1-(1-P_\tau)^n]\} = 0. \qquad (18)$$

Уравнение (18) можно решить только численно. Однако при $P_\tau << 1$ можно воспользоваться аппроксимацией $(1-P_\tau)^n \approx 1 - nP_\tau + n(n-1)P_\tau^2/2$ и получить квадратное уравнение, из которого следует приближенное решение [5]

$$P_\tau \approx 1/n\sqrt{T_c^*/2}. \qquad (19)$$

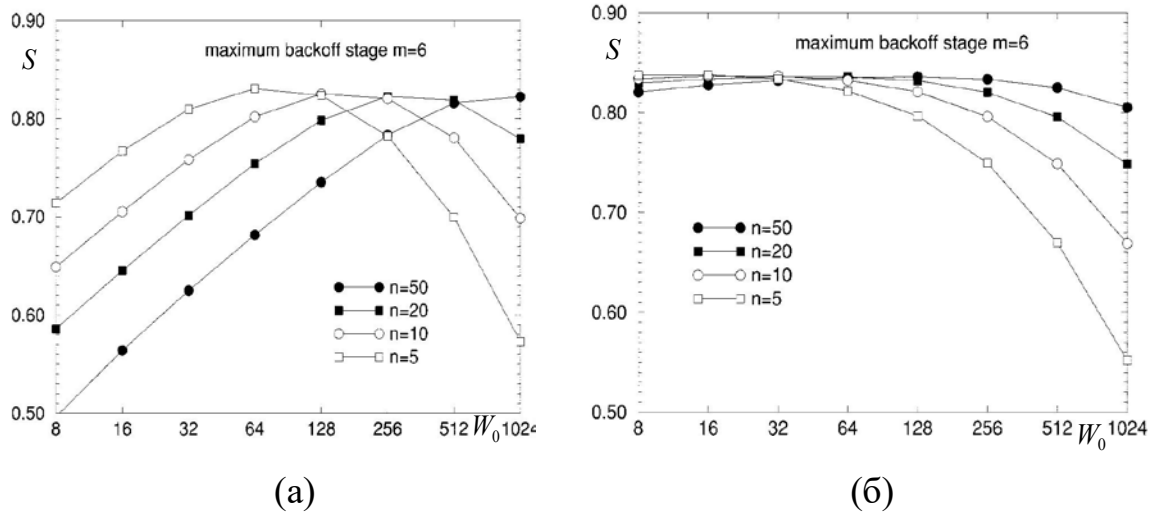
На рисунке 2 приведены зависимости пропускной способности S от вероятности P_τ для различного числа станций в сети n, где светлыми маркерами обозначены максимумы пропускной способности, а жирными точками обозначены аппроксимации (19) [5].



(а) (б)

Рис. 2. Зависимость пропускной способности от P_τ.

Рисунок 2(а) соответствует базисному механизму доступа к каналу (DIFS, ACK), на рисунке 2(б) к базовому механизму добавлены RTS/CTS запросы. Кривые на рисунках 2(а) и 2(б) имеют похожую качественную структуру. Однако кривые на рисунке 2(б) более пологие. На рисунке 3 приведены зависимости пропускной способности от выбора первоначального окна конкуренции W_0 для m=6 [5].



(а) (б)

Рис. 3. Зависимость пропускной способности от окна конкуренции, (а) – базовый механизм, (б) с добавлением RTS/CTS запросов.

Значения параметров, используемых для построения рисунков приведены в (таблице 1. [5]).

Представленные на рисунке 3(а) кривые показывают, что при базисном механизме доступа к среде пропускная способность существенным образом зависит от первоначального значения окна конкуренции W_0 и числа станций в сети. Кроме этого, существует ярко выраженное оптимальное значение, которое так же зависит от числа станций в сети. Кривые на рисунке 3(б), где к базисным механизмам добавлены RTS/CTS показывают, что пропускная способность менее чувствительна к изменению первоначального окна конкуренции и практически обеспечивает максимум пропускной способности в широком диапазоне значений окна конкуренции. Таким образом, добавление RTS/CTS запросов делает протокол менее чувствительным к выбору размера окна конкуренции и обеспечивает режим близкий у оптимальному в широком диапазоне окна конкуренции. Методика, используемая в [5], с успехом была применена в [7] для разработки алгоритма распределенного доступа к среде, обеспечивающего повышение пропускной способности сети и ее стабилизацию в режиме близком к оптимальному при высокой нагрузке в сети.

Протокол EDCA. Метод анализа эффективности MAC протоколов на основе марковских цепей можно распространить и на MAC протоколы стандарта IEEE 802.11e, в частности, на протоколы EDCA, которые отличаются наличием приоритетов по виду трафика [8-13]. Как отмечено в [1] (таблица1) существует четыре категории приоритетов доступа к каналу AC (Access Categories): AC BK, AC BE, AC VI, AC VO. В этом случае рассмотренные ранее случайные процессы *s(t)* и *b(t)*, описывающие в дискретный

момент времени t состояния счетчика (backoff stage= 0,…,m) и его значение (backoff counter) будут зависеть от катеории приоритетов, которые обозначим через AC_i. Пусть *s(i,t)* и *b(i,t)* – стохастические процессы, описывающие состояния счетчика, принимают значения backoff stage=*r,* $r \in [0, r_{i,\max}]$ и backoff counter = k при категории AC_i в момент временного слота t. При backoff stage=*r* , *k* принимает равномерно распределенное целое случайное значение из интервала $k \in [0, W_{i,r} - 1]$, где $W_{i,r} = 2^r W_{i,0}$. Предполагается так же , что условная вероятность коллизий $p_{i,col}$ при AC_i постоянна и не зависит от backoff состояний. Таким образом, трехмерный процесс $\{i, s(t), b(t)\}$ для каждой категории приоритета представляет собой дискретную марковскую цепь. Когда понятно о чем идет речь, то для обозначения состояний трехмерной марковской цепи в момент t используется запись $\{i, r, k\}$.

В соответствии с backoff алгоритмом в зависимости от того свободен канал, или занят, значения backoff счетчика либо уменьшаются с вероятностью $p_{i,scf}$ ($p_{i,scf}$ =1 для DCF протокола) , либо счетчик останавливается с вероятностью $p_{i,scb}$.

На рисунке 4 приведен граф переходов для марковской цепи, соответствующей i-ой категории приоритета AC_i [11].

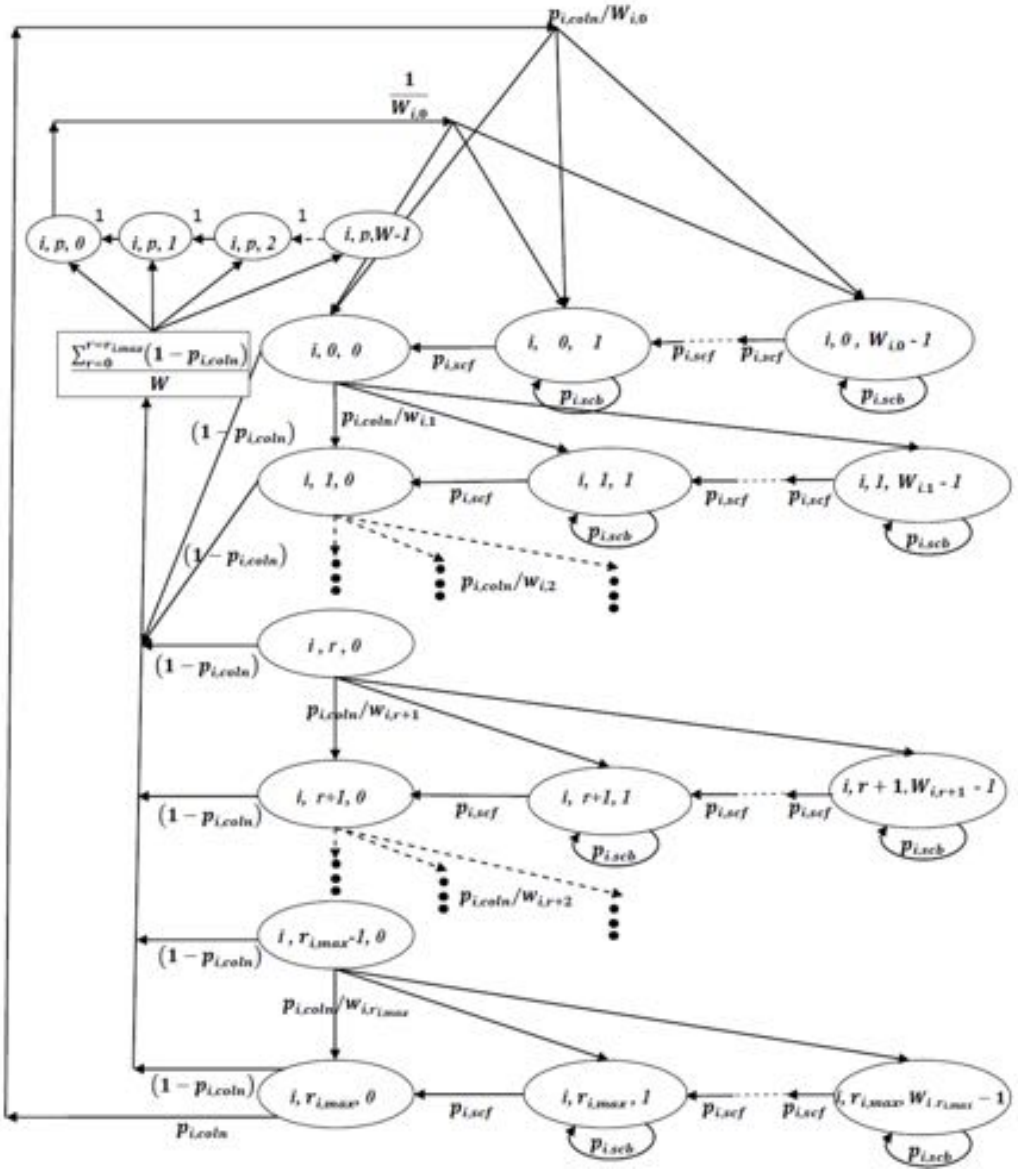


Рис. 4. Граф переходов для марковской цепи EDCA протокола.

Как и в случае двумерной марковской цепи в [8-13] удается получить предельные вероятности для трехмерной марковской цепи, описывающей механизм функционирования EDCA протокола. На основе предельных вероятностей получены аналитические выражения для пропускной способности и среднего времени задержки доставки пакета в стационарном насыщенном режиме работы сети. По аналогии с (1) обозначим через $b_{i,r,k} = \lim_{t\to\infty} P_r\{s(i,t)=r, b(i,t)=k\}$ предельные вероятности перехода, которые определяют вероятности нахождения марковской цепи в состоянии $\{i,r,k\}$ для i-ой категории приоритета AC_i. Аналогично [5] в [8,11] показано, что

$$b_{i,r,0} = (p_{i,co\ln})^r b_{i,0,0} \quad 0 \le r \le r_{i,\max} \tag{20}$$

$$b_{i,r,k} = \frac{W_{i,r}-k}{W_{i,r}} \cdot \frac{b_{i,r,0}}{p_{i,scf}} \quad 0 \le r \le r_{i,\max}, \quad 1 \le k \le W_{i,r}-1. \tag{21}$$

где $W_{i,r}$ – окно конкуренции для i-ой категории приоритета и r-го состояния bfckoff алгоритма. Кроме того, должно выполняться условие равенства 1 суммы вероятностей по всем состояниям для любой категории приоритета.

$$\sum_{r=0}^{r_{i,\max}} \sum_{k=0}^{W_{i,r}-1} b_{i,r,k} = 1 \quad . \tag{22}$$

Обозначим через $P_{\tau,i}$ вероятность передачи в случайно выбранный временной слот станцией, использующей трафик i-ой категории приоритета. Как уже отмечалось в соответствии с backoff алгоритмом каждая станция начинает передачу когда значение счетчика обнуляется, т.е. когда цепь находится в одном из событий, приводящих к состоянию (i,r,0). Вероятность обнуления счетчика равна сумме вероятностей событий, приводящих к состоянию (i,r,0)

$$P_{\tau,i} = \sum_{r=0}^{r_{i,\max}} b_{i,r,0} = \sum_{r=0}^{r_{i,\max}} b_{i,0,0} (p_{i,col})^r = \frac{1 - p_{i,col}^{r_{i,\max}+1}}{1 - p_{i,col}} \cdot b_{i,0,0} \quad . \tag{23}$$

Обозначим через P_τ вероятность передачи в случайно выбранном временном слоте. Передача происходит тогда, когда по крайней мере хотя бы одна станция с трафиком категории i из совокупности AC_m передает. Вероятность такого события вычисляется через вероятность противоположного события и равна

$$P_\tau = 1 - \prod_{i=0}^{AC_m-1} (1 - P_{\tau,i}) \tag{24}$$

Пусть n – общее число станций в сети. Трафик приоритета AC_i найдет канал свободным, если в данном временном слоте остальные n-1 станций не передают и оставшиеся категории приоритета трафика передающей станции не борются за канал. Вероятность такого события равна

$$P_{i,scf} = (1 - P_\tau)^{n-1} \prod_{j \neq i} (1 - P_{\tau,j}) \quad . \tag{25}$$

Вероятность того, что приоритет AC_i найдет канал занятым равна вероятности противоположного события

$$P_{i,scb} = 1 - P_{i,scf} \quad . \tag{26}$$

Вероятность коллизий также можно определить через вероятность противоположного события (коллизий нет)

$$P_{i,col} = 1 - (1 - P_\tau)^{n-1} \prod_{j>i} (1 - P_{\tau,j}) \tag{27}$$

Уравнения (22) – (27) образуют систему нелинейных уравнений относительно переменных $\{b_{i,0,0}, P_{\tau,i}, P_{i,scf}, P_{i,scb}, P_{i,col} \ \ | (0 \le i \le AC_m - 1)\}$ и P_τ. Параметры W, $W_{i,0}$, $W_{i,r}$, $r_{\max}$ предполагаются известными (заданными заранее). После того, как численно найдены указанные величины, можно определить вероятность $p_{i,s}$ успешной передачи в данном временном слоте трафика категории AC_i и p_s – вероятность успешной передачи в

данном временном слоте, вероятность коллизий. Вероятность $p_{i,s}$ может быть вычислена как вероятность от произведения трех независимых событий: (1) только один трафик категории AC_i имеет доступ в канал, (2) ни одна из оставшихся n-1 станций в этот момент не передает, (3) ни один из более высокой категории, чем AC_i трафик не передается. Таким образом

$$p_{i,s} = nP_{\tau,i}(1-P_\tau)^{n-1}\prod_{j>i}(1-P_{\tau,j}), \quad (28)$$

$$p_s = \sum_{i=0}^{AC_m-1} p_{i,s}, \quad (29)$$

вероятность того, что ни одна из станций в сети не передает (канал свободен)

$$p_{idle} = (1-P_\tau)^n, \quad (30)$$

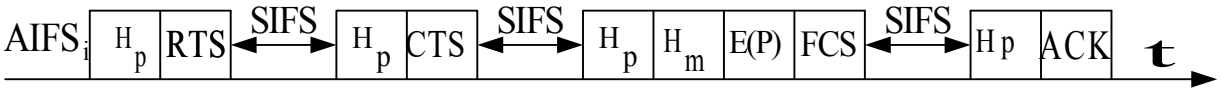
вероятность коллизий

$$p_{col} = 1 - p_s - p_{idle}. \quad (31)$$

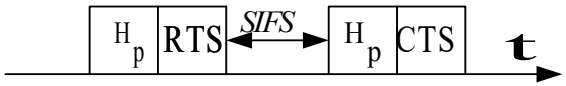
Пропускная способность. Под пропускной способностью трафика категории AC_i понимается отношение среднего значения успешно переданной полезной нагрузки во временном слоте к средней длительности этого слота. Данное отношение можно нормировать к максимальной MAC скорости передачи (C_{MAC}) и записать следующим образом

$$S_i = \frac{p_{i,s}E[P]/C_{MAC}}{p_{idle}\sigma + \sum_{i=0}^{AC_m-1} p_{i,s}T_{i,s} + p_{col}T_{col}}, \quad (32)$$

где σ – длина холостого временного слота, $T_{i,s}$ – среднее время успешной передачи трафика категории AC_i, T_{col} – среднее время коллизий, $E[P]$ – средняя длительность полезной нагрузки пакета. На рисунке 5 представлена временная последовательность передачи с использованием RTS/CTS запросов, где H_p, H_m – длины заголовков служебных пакетов и пакетов данных соответственно.



(а)



(б)

Рис. 5. Временная последовательность передачи для RTS/CTS механизма EDCA протокола (а) – успешная передача, (б) – коллизия.

Если пренебречь задержками при распространении, то в соответствии с рисунком 5, получим выражения для средних времен успешной передачи и коллизии

$$T_{i,s} = AIFS_i + \{H_p + RTS + H_p + CTS + H_p + H_m + E(P) + FCS + H_p + ACK\}/C_p + 3\cdot SIFS, \quad (33)$$

$$T_{col} = \{(H_p + RTS) + (H_p + CTS)\} / C_p + SIFS \quad , \qquad (34)$$

где C_p – скорость передачи на физическом уровне. После подстановки (33), (34) в (32) с учетом системы уравнения для вероятностей получается замкнутая система для расчета пропускной способности в стационарном режиме EDCA протокола.

Задержка доступа к среде возникает из-за работы backoff алгоритма, наличия коллизий, наличия вставки пустых интервалов между соседними временными фреймами. Задержка backoff алгоритма зависит от значения состояния backoff счетчика. Пусть X_i (i=0,…,AC_m-1) обозначают случайное число глобальных backoff слот для i-го приоритета, которые в фрейме передаются без столкновений до тех пор, пока счетчик не остановится. Вероятность того, что фрейм будет успешно передан после j-го повторения, (т.е. на (j+1) попытке) задается усеченным геометрическим распределением и равна $p_i^j(1-p_i)/(1-p_i^{r_{i,\max}})$, где p_i – вероятность того, что при передаче фрейма произойдет столкновение, т.е. равна вероятности того, что backoff состояние для приоритета класса AC_i найдет канал занятым. Среднее число backoff слот для успешной передачи фрейма после j-го повтора равно $\sum_{h=0}^{j}(W_{i,h}-1)/2$. Тогда глобальное среднее число слот, необходимое для успешной передачи фрейма равно [8]

$$E(X_i) = \sum_{j=0}^{r_{i,\max}} \frac{p_i^j(1-p_i)}{1-p^{r_{i,\max}+1}} \sum_{h=0}^{j} \frac{W_{i,h}-1}{2} \quad . \qquad (35)$$

Обозначим через B_i (i=0,…,AC_m-1) случайную величину, обозначающую число слот, в течении которого счетчик заморожен. Среднее значение $E(B_i)$ связано с $E(X_i)$ соотношением [8]

$$E(B_i) = \frac{E(X_i)}{(1-p_i)} p_i \quad . \qquad (36)$$

Величины $E(X_i)$ и $E(B_i)$ можно рассматривать как число слот, нашедших канал свободным и занятым в течении backoff состояния соответственно. Среднее число повторений неудачных попыток передач для i-го приоритета равно

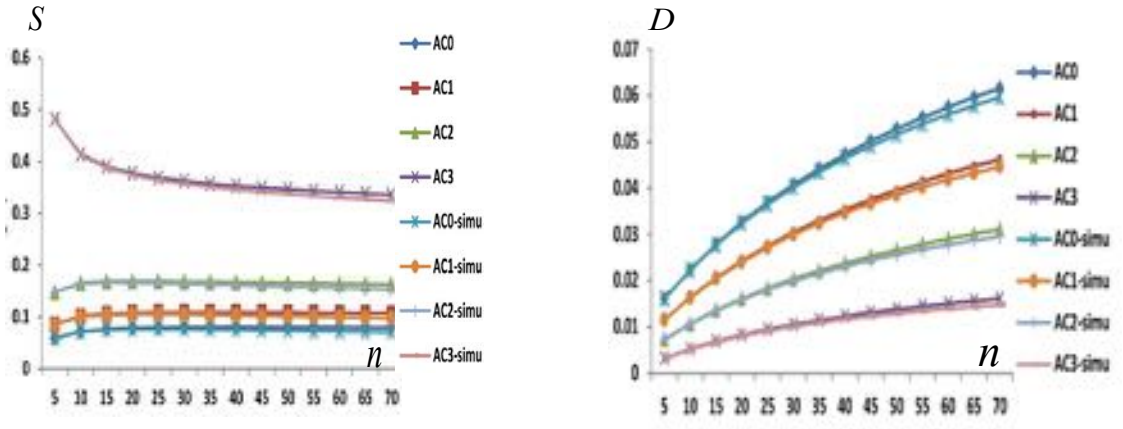
$$E(N_{i,r}) = \sum_{j=0}^{r_{i,\max}} \frac{j p_i^j(1-p_i)}{1-p^{r_{i,\max}+1}} \quad . \qquad (37)$$

Если обозначить через D_i случайную задержку фрейма приоритета класса i, то среднее время задержки определяется выражением [8]

$$E(D_i) = E(X_i)\delta + E(B_i)\left[\frac{p_s}{p_b} T_{i,s} + \frac{(p_b - p_s)}{p_b} T_{col}\right] + E(N_{i,r})(T_{col} + T_0) + T_{i,s} \quad , \qquad (38)$$

где $T_{i,s}$ и T_{col} определяются согласно (33), (34), p_s – вероятность успешной передачи определяется согласно (29), p_b – вероятность того, что канал занят ($p_b = 1 - p_{idle}$), $T_0 = SIFS + CTS$. Формулы (32), (38) позволяют провести теоретическую оценку эффективности EDCA протокола по двум критериям: пропускной способности и задержке доставки пакета.

На рисунке 6 приведены зависимости пропускной способности и средней задержки от числа узлов в сети для четырех классов приоритета [11], где непрерывные кривые получены теоретически, маркерами обозначены результаты моделирования. Параметры для анализа и моделирования приведены в таблице 2[11]



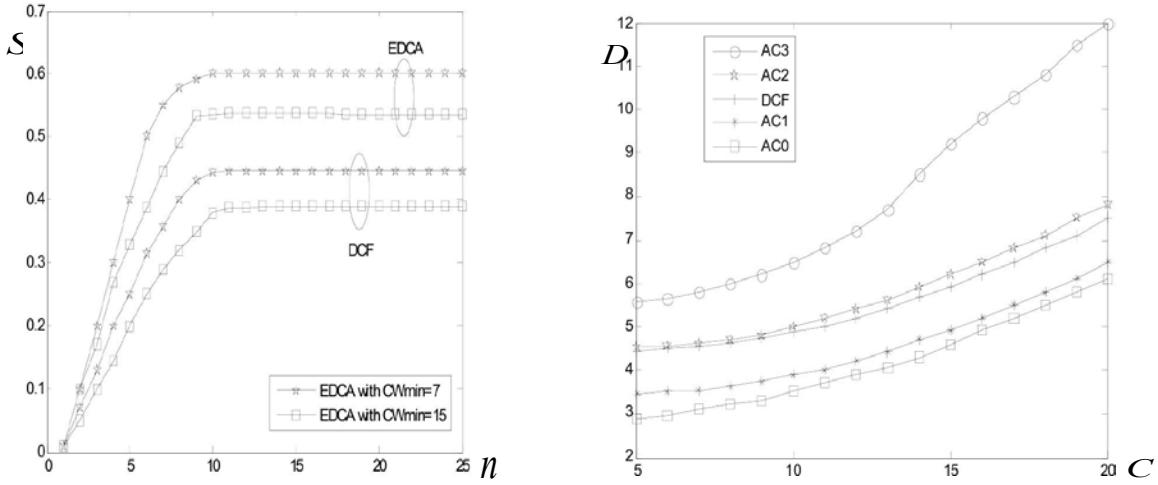
(а) (б)

Рис.6. Зависимость пропускной способности (а) и средней задержки в секундах (б).

На рисунке 7 приведены полученные в [14] моделированием на сетевом симуляторе NS версии 2.29 [15] результаты сравнительного анализа EDCA и DCF протоколов, (а) зависимость нормированной пропускной способности S от числа станций n; (б) зависимость среднего времени задержки D [мс] от скорости генерирования пакетов C [пакет/с]. При моделировании использовались стандартные DCF backoff параметры ($CW_{\min} = 31$, $CW_{\max} = 1023$). Размер пакета выбирался фиксированным 1024 бит. Параметры для EDCA протокола приведены таблице 2.

Таблица 1. Параметры для генерирования EDCA протокола [14]

	Voice	Video	Background (best effort)
Transport protoco	lUDP	UDP	UDP
AC	VO	VI	BE
CW_{min}	3	7	15
CW_{max}	7	15	1023
AIFSN	2	2	3
Packet size	160 bytes	1280 bytes	1500 bytes
Packet interval	20 ms	10 ms	12.5 ms
Sending rate	64 kb/s	1024 kb/s	960 kb/s



(а) (б)

Рис.7. Сравнительный анализ EDCA и DCF протоколов, (а) зависимость нормированной пропускной способности S от числа станций n; (б) зависимость среднего времени задержки D[мс] от скорости генерирования пакетов [пакет/с].

На рисунке 8 приведены полученные в [3] моделированием зависимости средней пропускной способности в Мбит/с от времени для протоколов DCFи алгоритма Double Increment Double Decrement (DIDD), отличающегося от DCF выбором окна конкуренции, а также протокола EDCA. Моделирование осуществлялось в программном комплексе NS-2 версии 2.34 со встроенной поддержкой алгоритма DCF.

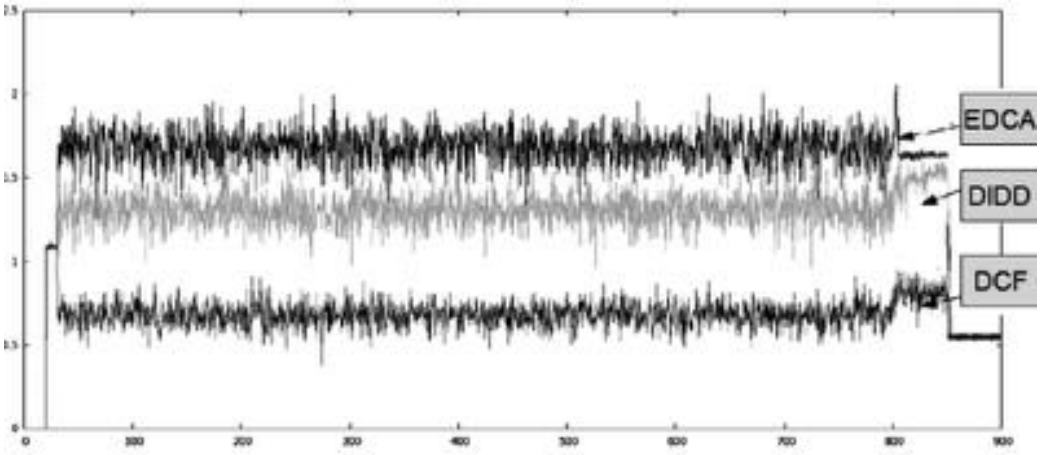


Рис. 8. Зависимости средней пропускной способности от времени для протоколов DCF, DIDD и EDCA, Мбит/с [3]

Результаты теоретического анализа и численного моделирования показывают, что в зависимости от количества узлов в сети нормированная пропускная способность протоколов DCF и EDCA сначала монотонно возрастает (до 5-7 узлов), а затем практически остается постоянной. Время задержки постоянно возрастает с ростом числа узлов в сети для обеих алгоритмов. При этом алгоритм EDCA обладает преимуществами над DFC по пропускной способности, а по задержке только для трафиков с высоким приоритетом. Коэффициент доставки пакетов протокола EDCA выше, чем у протоколов DFC и DIDD.

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЕЙ.

Системы связи специального назначения [16,17] функционируют, как правило, в условиях радиоэлектронной борьбы. Поэтому к ним предъявляются повышенные требования к помехозащищенности. Помехозащищенность систем радиосвязи достигается за счет применения сигналов с расширенным спектром таких, как ППРЧ, ШПС или их комбинаций. Главное отличие сетей связи на основе сигналов с расширенным спектром от узкополосных сигналов состоит в необходимости синхронизации кодовых последовательностей на приемной и передающей сторонах. Подходящим для работы в системах связи с медленной (когда на одном скачке передается несколько бит) ППРЧ может оказаться рассмотренный в первой части работы HRMA протокол или его модификации [18,19]. Численный анализ эффективности HRMA протокола проведен в [20], где предполагается, что число станций n в окрестности каждого узла меньше числа допустимых частот M, любой узел в состоянии idle (свободный) в заданный временной слот либо передает RTS пакет, либо принимает CTS пакет. Каждый новый или ретранслированный пакет данных поступает в узел в соответствии с пуассоновским потоком со средней скоростью λ пакетов в секунду. Все узлы синхронизированы с точностью, равной длительности временного слота η. Нагрузка трафика на узел, нормированная к длине слота, обозначается через $G = \lambda\eta$. В качестве примера на рис 9 приведена вероятность P успешной передачи (приема) пакета на узел для различного числа станций n в зависимости от интенсивности потока пакетов G при средней длине пакета (APL) 200 слот и числе допустимых частот M=40 [20]. Для полудуплексной связи, которая имеет место в данном случае, максимальное значение вероятности успешной передачи(приема) равно 1/2.

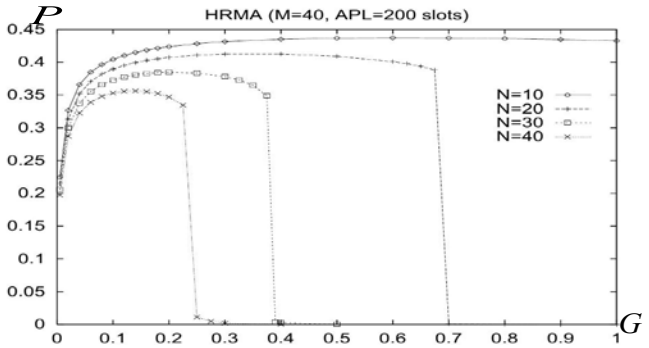


Рис.9. Вероятности успешной передачи(приема) HRMA протокола.

Кривые на рисунке 9 указывают на то, что диапазон загрузки трафика, в котором сеть находится в стабильном состоянии, возрастает с уменьшением числа узлов в сети. Таким образом, в зависимости от числа станций в сети возникает такая нагрузка, при превышении которой пропускная способность резко падает (наступает обвал).

Другой подход основан на применении многоканальных MAC протоколов, в которых могут использоваться как детерминированные, так и псевдослучайные

последовательности выбора частотных каналов. В детерминированном варианте задача назначения неконфликтующих каналов может быть интерпретирована как задача раскраски неориентированного связанного графа *G* [21], в котором любые смежные вершины должны быть окрашены в различные цвета. В графе *G* две вершины, соединенные ребром, можно рассматривать как конфликтующие друг с другом два узла сети, цвет означает канал. Тогда согласно теореме Брукса [22], ортогонализация (раскраска в различные цвета) графа с множеством вершин $\{X_i\}$(узлами сети) и M цветами (каналами) возможна, если максимальное число соседних узлов $\max\{n_i\}$ меньше, чем число каналов M. В работе [21] проведен анализ пропускной способности многоканальных сетей с местным планированием частотного разделения каналов. Как отмечено в [23] наиболее подходящим кандидатом для применения в сетях связи с ППРЧ является параллельный RendezVous протокол. RendezVous – это процесс, в котором передатчик и приемник договариваются использовать для обмена данными один и тот же канал. Этот протокол требует тщательной временной синхронизации и осведомленности о последовательностях частот, используемых партнерами по связи. Ослабление коллизий в данном протоколе осуществляется либо за счет переключений частот по псевдослучайному закону [24] (в англоязычной терминологии FH-CDMA – Frequency hopping code division multiple access), либо за счет применения ортогональных по Хеммингу псевдослучайных последовательностей частот (orthogonal frequency hopping code division multiple access OFH-CDMA[25,26]). Здесь, так же как и в детерминированном случае, число ортогональных последовательностей не превышает число выделенных для ППРЧ частот.

Проведем сравнение подходов FH-CDMA и OFH-CDMA. С этой целью предположим, что в данный временной слот узлы начинают передачу с вероятностями $\{p_0, p_1, ..., p_{n-1}\}$, где p_i – одинаково распределенные на интервале [0,1] независимые случайные величины со средним $\overline{p}$, n – число узлов в сети. В первом случае при псевдослучайных скачках каждый узел в текущий момент выбирает по псевдослучайному закону с одинаковой вероятностью одну из допустимых частот. Во втором случае каждому узлу назначается одна из M ортогональных последовательностей частот. Как показано в [27] среднее число коллизий для FH-CDMA равно

$$\Delta_{FH} = \frac{\overline{p}^2 (n-1)}{M} \tag{39}$$

и для OFH-CDMA

$$\Delta_{OFH} = \overline{p}^2 \left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor \left(2 - \frac{M}{n}\left(1 + \left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor\right)\right), \tag{40}$$

где $\lfloor \cdot \rfloor$ – целая часть числа (floor(x)). Для анализа относительного преимущества OFH-CDMA перед FH-CDMA в терминах среднего числа конфликтов в [27] вводится величина

$$\eta = \frac{\Delta_{FH} - \Delta_{OFH}}{\Delta_{FH}} = 1 - \frac{\Delta_{OFH}}{\Delta_{FH}} . \qquad (41)$$

На рисунке 10 приведены зависимости среднего числа коллизий от числа узлов сети n для p_i=1 (а) в соответствии с (39), (40) и коэффициента η (41) для M=10, 20 и 50. На рисунке 10(а) пунктирными кривыми обозначены средние значения числа коллизий для FH-CDMA, а сплошными кривыми – для OFH-CDMA. Как следует из вида кривых для n/M<1 с помощью ортогональных последовательностей можно исключить коллизии. В этом диапазоне среднее число коллизий для OFH-CDMA равно нулю, а для FH-CDMA отлично от нуля. Однако для n/M>1 среднее число коллизий для OFH-CDMA с ростом n возрастает так же, как и для FH-CDMA (практически параллельные кривые).

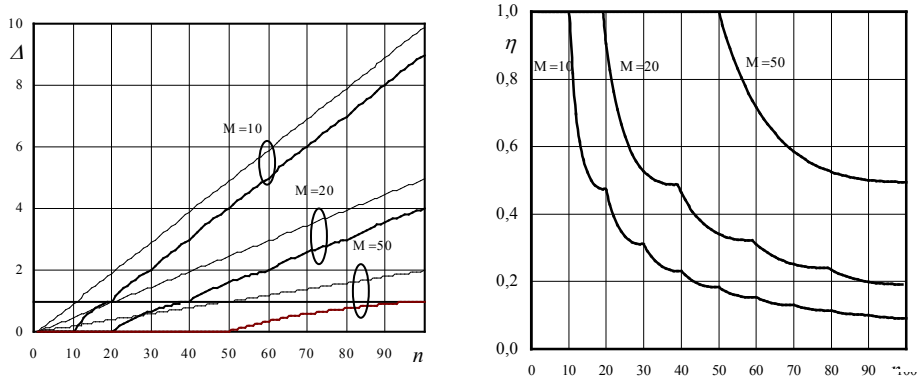


Рис. 10. Зависимость среднего числа коллизий от количества узлов в сети (а), относительный коэффициент выигрыша OFH-CDMA у FH-CDMA (б).

4. Заключение

Проведенный в цитируемых публикациях теоретический анализ на основе цепей Маркова и результаты моделирования показали:

1. Добавление к базисным механизмам виртуального контроля несущей MAC протоколов стандарта IEEE 802.11 запросов RTS/CTS позволяет перенести коллизии с длинных пакетов данных на более короткие RTS/CTS, что повышает пропускную способность и делает протокол менее чувствительным к выбору размера окна конкуренции. Такая модернизация практически обеспечивает максимум пропускной способности сети в широком диапазоне значений окна конкуренции.

2. Включение механизма управления трафиком в протокол EDCA стандарта IEEE 802.11e позволяет увеличить пропускную способность сети и уменьшить время задержки трафиков с высоким приоритетом по сравнения с предшествующими протоколами DFC и DIDD. Кроме этого коэффициент доставки пакетов протокола EDCA выше, чем у протоколов DFC и DIDD.

3. Для построения помехозащищенных систем радиосвязи с медленной ППРЧ может оказаться приемлемым HRMA протокол или его модификации с выбором одной из ортогональных последовательностей частот для синхронизации.

Литература

1. Григорьев Е.В. Обзор и анализ протоколов управления доступом к среде децентрализованных сетей. Часть 1. Эволюция протоколов.//Теория и техника радиосвязи, 2019, Вып.3. – С.37-47.
2. Бахтин А.А., Волков А.С., Баскаков А.Е. Исследование особенностей реализации алгоритмов доступа к среде в мобильных самоорганизующихся сетях связи.//Труды МАИ, 2017, № 97. – С.17 – 30.
3. Лосев Н.Н., Дмитриев В.Н. Анализ производительности протоколов уровня доступа к среде в беспроводных локальных сетях // Вестник АГТУ, Сер.: Управление, вычислительная техника и информатика, 2011, № 2. С. – 126- 131.
4. Bianchi G. IEEE 802.11- Saturation throughput analysis. // IEEE Comm. Lett. Dec 1998, Vol. 2. — P. 318—320.
5. Bianchi G. Performance analysis of the IEEE 802.11 Distributed Coordination Function. // IEEE Journal on Selected areas in Comm, 2000, № 18 (3). — P. 535—547.
6. Зюльков А.В., Ефанов А.А. Производительность беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11.//Вестник ВГУ. Серия: ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА, 2010, № 2. – С. 229 – 240.
7. Анисимов Д.В. Механизм распределенного доступа к среде передачи данных, обеспечивающий стабилизацию пропускной способности на максимальных значениях при высокой нагрузке в сетях стандарта IEEE 802.11. // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, 2016, Том 10, №10. – С. 4-11.
8. Xiao Y. Performance Analysis of Priority Schemes for IEEE 802.11 and IEEE 802.11e Wireless LANs.//IEEE Trans. on Wireless Commun, 2005, Vol. 4, №. 4. – P. 1506-1515.
9. Tao Z., Panwar S. Throughput and Delay Analysis for the IEEE 802.11e Enhanced Distributed Channel Access.//IEEE Trans. on Comm, 2006, Vol. 54, № 4, April. – P. 596 – 603.
10. Hui J., Devetsikiotis M. A Unified Model for the Performance Analysis of IEEE 802.11e EDCA.// IEEE Trans. Commun, 2005, Vol. 53, №. 9. – P.1498-1510.
11. Hazra P.K., De A. Performance Analysis of IEEE 802.11e EDCA With QoS Enhancements Through TXOP Based Frame-Concatenation and Block Acknowledgement.//International Journal of Advancements in Technology, 2011, Vol 2, № 4 (Oct.). – P. 542-560.
12. Lee Y. Throughput Analysis Model for IEEE 802.11e EDCA with Multiple Access Categories.// Journal of Applied Research and Technology, 2013, Vol.11, August. – P.612 – 621.
13. Abu-Khadrah A., Zakaria Z., Othman M., Zin M. S. Markov Chain Model for EDCA Protocol under Saturation and Non-Saturation Conditions.// Journal of Communications, 2015, Vol. 10, №. 8, August. – P. 596 – 602.
14. Prakash G., Thangaraj P. Performance Comparison of IEEE 802.11e EDCA and 802.11b DCF Under Non-Saturation Condition using Network Simulator. // Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2012, 4(22), - P. 4748-4754.
15. Программный комплекс NS-2/ http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-build.html.
16. Аганесов А. В. Модель сети воздушной радиосвязи на основе протокола случайного множественного доступа CSMA/CA.//Системы управления, связи и безопасности, 2015, №1. – С. 64-97.
17. Макаренко С. И. Описательная модель сети связи специального назначения.//Системы управления, связи и безопасности, 2017, №2. – С. 113-164.
18. Li Y.S., Zhao H.S., Qiao X.Q., Jiang H.J. FH Multi-Channel Multiple Access Protocol in Ad Hoc Network.// Journal of Modern Military Commun, 2009, Vol. 17, №1 – P 17 -21.
19. Zhang J., Li Y., Liu Y. Hop-Reservation Multiple Access with Variable Slots.// Procedia Engineering (IWIEE), 2012, (29). – P. 3012 – 3016.
20. Tang Z., Garcia-Luna-Aceves J. J. Hop Reservation Multiple Access for Multichannel Packet Radio Networks.//Computer Commun, 2000, vol 23. – P.877–886.

21. Эльснер Й., Танбурги Р., Йондраль Ф. О пропускной способности беспроводных многоканальных одноранговых сетей с местным планированием частотного разделения каналов.//Информационно-управляющие системы, 2010, № 6. – С.70-76.
22. Brooks R. On colouring the nodes of a network.//Mathematical Proc. of the Cambridge Philosophical Society, 1941, Vol, 37, № 2. – P. 194–197.
23. Mo J., So H.-S., Walrand J. Comparison of Multichannel MAC Protocols.//IEEE Transactions on Mobile Computing, 2008, Vol. 7, №1. – P. 50-65.
24. Григорьев Е.В. Генерирование последовательностей частот сигнала с ППРЧ.//Теория и техника радиосвязи, 2019, № 2. – С.47-54.
25. Lempel A., Greenberger H. Families of Sequences with Optimal Hamming Correlation Properties.// IEEE Trans. on Inf. Theory, 1974, vol. IT-20, №1. –P.90-94.
26. Чаркин Д.Ю**.** Конструирование оптимального ППРЧ ансамбля на основе М-последовательностей./ Д.Ю. Чаркин, С.Ю. Алехин, Е.В. Григорьев, А.Е. Лимарев, В.Е. Прохоров//Теория и техника радиосвязи, 2017, № 1. – С.41-49.
27. Elsner J., Tanbourgi R., Jondral F. Multiple Access Interference Mitigation Through Multi-Level Locally Orthogonal FH-CDMA.// MILCOM-2011 Military Communications Conference, Baltimore , Nov 2011. – P. 378-383.
28. Романов С.В., Прозоров Д.Е. Множественный доступ с псевдослучайным разделением времени в MANET-сетях с кластеризацией узлов.// Телекоммуникации, 2014, № 3. – С. 14-17.

REFERENCES

1. Grigoryev E.V. Overview and Analysis of Protocols for a Control of Access to Decentralized Networks Environment. Part 1. Evolution of Protocols.//Radio Communication Theory and Engineering, 2019, №3. – P.37-47.
2. Bachtin A.A., Volcov A.S., Baskakov A.E. Performance Analysis of Algorithm for Access to Decentralized Mobile Networks .//Trudy MAI, 2017, № 97. – P.17 – 30.
3. Losev N.N., Dmitriev V.N. Analysis of Protocols for A Control of Access to Decentralized Local Networks Environment// Vestnik of Astrakhan State Technical University, 2011, № 2. P. – 126-131.
4. Bianchi G. IEEE 802.11- Saturation throughput analysis. // IEEE Comm. Lett. Dec 1998, Vol. 2. – P. 318—320.
5. Bianchi G. Performance analysis of the IEEE 802.11 Distributed Coordination Function. // IEEE Journal on Selected areas in Comm, 2000, № 18 (3). – P. 535—547.
6. Zyulkov A.V., Efanov A.V. Performance Analysis Wireless Networks Standard IEEE 802.11.//Vestnik VSU: MATHEMATICS. PHYSICS, 2010, № 2. – P. 229 – 240.
7. .Anisimov D.V. The Mechanism of Distributed Access to Data Environment, Providing Stabilization of the Bandwidth to the Maximum Value at High Load in the Network Standard IEEE 802.11. T-Comm., 2016. Vol. 10. No.10, pp. 4-11
8. Xiao Y. Performance Analysis of Priority Schemes for IEEE 802.11 and IEEE 802.11e Wireless LANs.//IEEE Trans. on Wireless Commun, 2005, Vol. 4, №. 4. – P. 1506-1515.
9. Tao Z., Panwar S. Throughput and Delay Analysis for the IEEE 802.11e Enhanced Distributed Channel Access.//IEEE Trans. on Comm, 2006, Vol. 54, № 4, April. – P. 596 – 603.
10. Hui J., Devetsikiotis M. A Unified Model for the Performance Analysis of IEEE 802.11e EDCA.// IEEE Trans. Commun, 2005, Vol. 53, №. 9. – P.1498-1510.
11. Hazra P.K., De A. Performance Analysis of IEEE 802.11e EDCA With QoS Enhancements Through TXOP Based Frame-Concatenation and Block Acknowledgement.//International Journal of Advancements in Technology, 2011, Vol 2, № 4 (Oct.). – P. 542-560.
12. Lee Y. Throughput Analysis Model for IEEE 802.11e EDCA with Multiple Access Categories.// Journal of Applied Research and Technology, 2013, Vol.11, August. – P.612 – 621.
13. Abu-Khadrah A., Zakaria Z., Othman M., Zin M. S. Markov Chain Model for EDCA Protocol under Saturation and Non-Saturation Conditions.// Journal of Communications, 2015, Vol. 10, №. 8, August. – P. 596 – 602.

14. Prakash G., Thangaraj P. Performance Comparison of IEEE 802.11e EDCA and 802.11b DCF Under Non-Saturation Condition using Network Simulator. // Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2012, 4(22), - P. 4748-4754.
15. Network Simulator NS-2/ http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-build.html.
16. Aganesov A. V. Model of Radio Aerospace Communication Networks with CSMA/CA Protocol.// Systems of Control, Communication and Security , 2015, №1. – P. 64-97.
17. Makarenko S.I. Descriptive Model of Special Communication.// Systems of Control, Communication and Security, 2017, №2. – P. 113-164.
18. Li Y.S., Zhao H.S., Qiao X.Q., Jiang H.J. FH Multi-Channel Multiple Access Protocol in Ad Hoc Network.// Journal of Modern Military Commun, 2009, Vol. 17, №1 – P 17 -21.
19. Zhang J., Li Y., Liu Y. Hop-Reservation Multiple Access with Variable Slots.// Procedia Engineering (IWIEE), 2012, (29). – P. 3012 – 3016.
20. Tang Z., Garcia-Luna-Aceves J. J. Hop Reservation Multiple Access for Multichannel Packet Radio Networks.//Computer Commun, 2000, vol 23. – P.877–886.
21. Elsner J., Tanbourgi R.. Jondral F On the Transmission Capacity of Wireless Multi-Channel Ad Hoc Networks with local FDMA..//Informatsionno-upravliaiushchie sistemy, 2010, № 6. – P.70-76.
22. Brooks R. On Colouring the Nodes of a Network.//Mathematical Proc. of the Cambridge Philosophical Society, 1941, Vol, 37, № 2. – P. 194–197.
23. Mo J., So H.-S., Walrand J. Comparison of Multichannel MAC Protocols.//IEEE Transactions on Mobile Computing, 2008, Vol. 7, №1. – P. 50-65.
24. Grigoryev E.V. Generating Frequency Sequences for FH Signals.//Radio Communication Theory and Engineering , 2019, № 2. – P.47-54.
25. Lempel A., Greenberger H. Families of Sequences with Optimal Hamming Correlation Properties.// IEEE Trans. on Inf. Theory, 1974, vol. IT-20, №1. –P.90-94.
26. Charkin D.Yu.**.** Construction of the Optimal FH Set Using M-Sequences./ Charkin D.Yu., Alechin S.Yu.,Grigoryev E.V., Limarev A.E., Prohorov V.E.// Radio Communication Theory and Engineering, 2017, № 1. – P.41-49.
27. Elsner J., Tanbourgi R., Jondral F. Multiple Access Interference Mitigation Through Multi-Level Locally Orthogonal FH-CDMA.// MILCOM-2011 Military Communications Conference, Baltimore , Nov 2011. – P. 378-383.
28. Romanov S.V., Prozorov D.T. Multiple Access from Pseudorandom Division Time in MANET-Networks. // Telecommunications, 2014, № 3. – P. 14-17.

ВЛИЯНИЕ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА СИСТЕМУ СВЯЗИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В. Г. Иванов[1], А. Ю. Савицкий[1], С. Г. Макаров

[1]Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого (ВАС им. С.М.Будённого), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются особенности единого информационного пространства автоматизированных систем управления в современных вооруженных конфликтах, района боевых действий.

Ключевые слова: Сетецентрические войны; система связи.

NFLUENCE OF WARS AND ARMED CONFLICTS ON MILITARY COMMUNICATION SYSTEM

V. G. Ivanov[1], A. Y. Savitski[1], S. G. Makarov[1]

[1]Budyonny Military Telecommunication Academy (Budyonny MTA), St. Petersburg, Russia

Abstract. The article discusses the features of a single information space of automated control systems in modern armed conflicts, the war zone.

Keywords: Network-centric wars; communication system.

1. Введение

Анализ войн и вооруженных конфликтов, последних лет свидетельствует, что содержание парадигмы вооруженного противоборства подверглось самым кардинальным, революционным, изменениям. Причиной стало бурное развитие микроэлектроники, появление принципиально новых информационных технологий и сетевых информационно-управляющих систем, функционально объединяющих в себе все имеющиеся в распоряжении командиров силы и средства разведки, управления, поражения и обеспечения. Основу данного объединения составляет широкомасштабная реализация современных системотехнических решений, сетевых технологий и принципов сетецентрического управления. Исходя из этого сегодня появилась реальная возможность организовать комплексное применение разновидовых и разнородных группировок войск в едином информационном и коммуникационном пространстве района боевых действий рис.1.

При определении подходов к формированию системы способов, форм и видов ведения современных военных действий, необходимо учитывать основные факторы и условия, влияющие на их формы, независимо от видовой принадлежности, что является необходимым условием, определенным характером современной вооруженной борьбы и межвидовой направленностью будущих войн и вооруженных конфликтов.

Военные действия, вооруженная борьба будущего, опираясь на опыт современных войн и вооруженных конфликтов XXI века, дает основание полагать, что они объективно продолжат занимать ключевые места. Они будут отличаться высокой напряженностью, носить объемный, воздушно-наземный, высокоманевренный,

межвидовой характер с одновременным ведением взаимосвязанных операций и боевых действий во всех физических сферах[1].

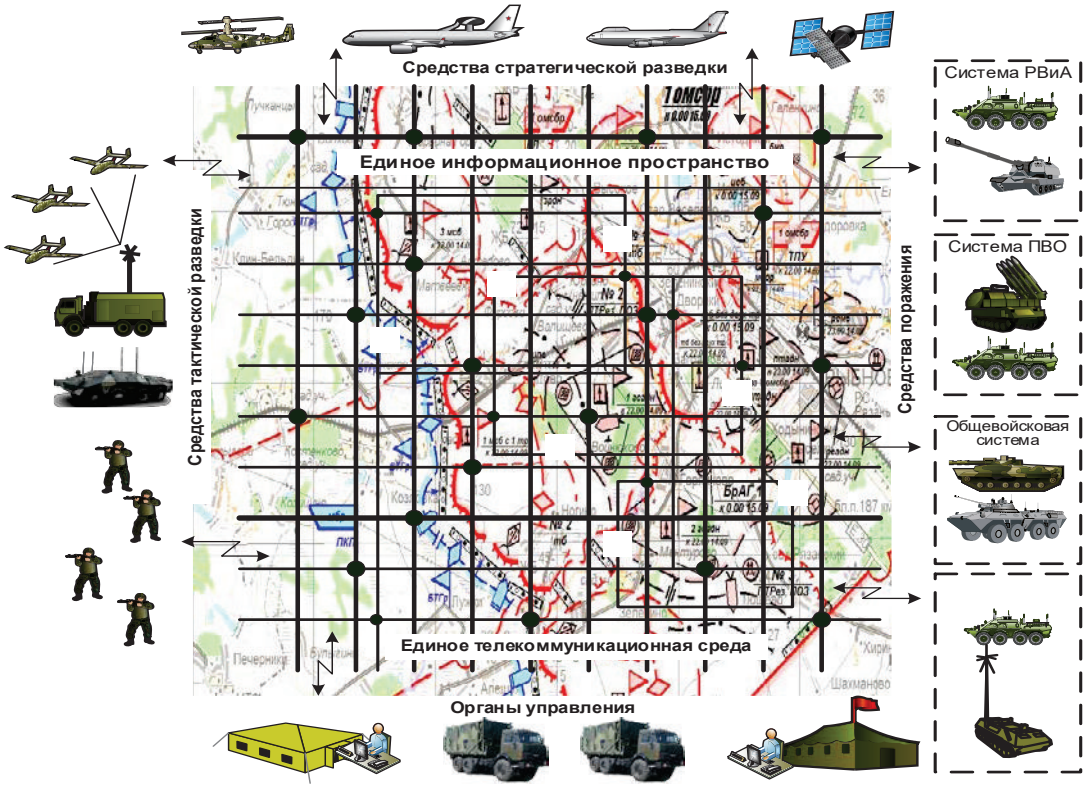


Рис.1. Единое информационное и коммуникационное пространство района боевых действий

Характерными чертами локальных войн и современных военных конфликтов будут являться острая борьба за захват и удержание стратегической инициативы, резкие изменения обстановки и применение различных способов ведения военных действий. Анализ опыта войн и вооруженных конфликтов[2] последних десятилетий позволяет выделить ряд важнейших тенденций изменения характера вооруженной борьбы на современном этапе:

наблюдается все более широкое применение оружия, созданного на основе «искусственного интеллекта», нанотехнологий, а также роботизированных комплексов и оружия на новых физических принципах[3] рис. 2

возрастают существенно роль и значение войск, сил и средств, действующих в воздушно-космической сфере. Увеличиваются пространственные характеристики вооруженной борьбы, поскольку рост досягаемости средств ВКН позволяет наносить мощные удары на всю глубину территории воюющих государств, осуществляя не только последовательное, но и одновременное поражение его объектов;

все большее значение будет придаваться информационной составляющей вооруженной борьбы. Это связано с оснащением войск системами вооружения, основанными на широком использовании информационных технологий, а также

быстродействующими системами разведки, связи, автоматизированного управления, РЭБ и другие;

изменяются временные параметры вооруженной борьбы. Это проявляется в сокращении времени на подготовку операций (боевых действий) благодаря использованию мобильных сил, сил немедленного (быстрого) реагирования, способных решать задачи без проведения предварительного отмобилизования;

ведение войсками мобильных действий практически во всех сферах вооруженной борьбы и необходимость упреждения противника в операции обуславливают переход от строго вертикальных связей управления к глобальным сетевым АСУВ и оружием. Такой переход предполагает создание единой информационно-коммуникационной сети, связывающей лиц, принимающих решение, и исполнителей, что обеспечивает быстрое доведение до всех участников боевых действий необходимой информации об обстановке по принципу «от многих ко многим»;

в вооруженной борьбе все более широко используются силы специальных операций, причем не только для ведения разведывательно-диверсионных действий, но и для оказания помощи различным оппозиционным силам в организации вооруженного сопротивления, мятежей, партизанских движений.

Рис. 2. Оружие на новых физических принципах

Следует ожидать, что возможности такого оружия будут неуклонно повышаться, и в перспективе их массирование применение позволит добиваться результатов, сопоставимых с показателями боевой эффективности ядерного оружия.

2. Влияние войн и вооруженных конфликтов на систему связи

Основным путем повышения боевой эффективности систем вооружений становится оснащение их современными информационными системами, обеспечивающими сбор и анализ поступающей информации, наведение оружия на цель, боевое управление и связь между участвующими в военных действиях соединениями и воинскими частями[4].

По сути, в настоящее время происходит новая «информационно-техническая революция», связанная с созданием принципиально новой военной техники и вооружений. Специфика современной «информационно-технической революции» состоит в том, что она опирается на значительный технологический прорыв именно в области информационных технологий. Если ранее основные усилия концентрировались на улучшении ударных и боевых компонентов ВС, то сейчас передовые улучшения затрагивают в первую очередь системы управления и разведки[5].

Державы и военно-политические блоки, вооруженные силы которых обладают технологическим превосходством над любым вероятным противником, получат очевидное преимущество в выборе места, времени и масштаба боевых действий. Вместе с тем вооруженная борьба не всегда будет вестись по законам и правилам, продиктованным стороной, наиболее подготовленной к реализации на практике передовых научно-технических достижений.

В войнах нового поколения решающая роль отводится уже не большому количеству сухопутных войск и ядерному оружию, а высокоточному, обычному ударному и оборонительному оружию, а также информационному воздействию. В средствах вооруженной борьбы сегодня происходит неуклонное увеличение числа применяемых высокоточных средств поражения. Таким образом, приоритет отдается точечному, заранее выверенному воздействию на военные и гражданские объекты противника[6].

Существующие и разрабатываемые в ведущих странах мира высокоточные крылатые и другие ракеты наземного, воздушного и морского базирования могут быть эффективным оружием только в условиях информационного превосходства.

Сейчас требуется с помощью средств информатики, разведки и связи быстро получать точную, своевременную и защищенную информацию, правильно реагировать на любой конфликт с целью немедленного овладения ситуацией и принятия необходимых решений. Для этого нужны совершенно иные, глобальные военные системы управления, разведки и связи.

Весь процесс вооруженной борьбы в ближайшей перспективе, вполне вероятно, будет протекать скоротечно, по законам и правилам той стороны, которая в наибольшей степени подготовлена к реализации на практике самых передовых достижений в военной и технологических областях. Скорость, синхронность, одновременность, быстрота управления становятся решающими факторами, определяющими успех военных операций. Управление войсками и оружием будет осуществляться уже в реальном или близком к нему масштабе времени, а применение ВТО в десятки раз позволит повысить эффективность проводимых операций. Превосходство над противником в мобильности, точности поражения и информационном обеспечении позволят вести боевые действия в таком темпе и с такой интенсивностью, которую вероятный противник не в состоянии будет выдержать. Находясь в сложной, постоянно ухудшающейся обстановке, он не сможет захватить инициативу, планировать действия своих войск и эффективно ими управлять.

«Бесконтактный» характер военных действий предполагает уничтожение или выведение противника из строя на дальних подступах задолго до боевого соприкосновения. В идеальном варианте войска противника вообще не должны выйти из мест постоянной дислокации или, в крайнем случае, они должны быть уничтожены на маршрутах выдвижения. При этом даже в рамках региональной или локальной войны военные действия нового поколения будут вестись одновременно на всю глубину территории государства противника, на сотни и тысячи километров от линии границы[7].

Повышается роль мобильных межвидовых группировок войск, действующих в едином разведывательно-информационном пространстве за счёт использования новых возможностей систем управления и обеспечения. Новые информационные технологии позволяют значительно сократить пространственный, временной и информационный разрыв между войсками и органами управления. Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину территории. Стираются различия между стратегическим, оперативным и тактическим уровнем, наступательными и оборонительными действиями. Применение высокоточного оружия приобретает массовый характер.

В военное дело активно внедряются вооружение на новых физических принципах «роботизированные системы»[8].

К настоящему времени наиболее ощутимых результатов в этом отношении добились в вооружённых силах США и других развитых стран мира, где уже сегодня состоят на вооружении как тактические, так и стратегические комплексы беспилотных летательных аппаратов разведывательного и ударного назначения. Вместе с тем абсолютно неправильно сводить всю деятельность по оснащению вооружённых сил робототехническими комплексами исключительно к «беспилотникам».

В Вооружённых силах США в настоящее время разрабатываются концепции применения автономных роботизированных систем военного назначения, направленные на «создание партнёрства между людьми и роботами, позволяющего им работать в рамках синергетических команд» рис. 3.

Существенно возрастет и изменится содержание начального периода противостояния. Он будет означать не только вступление в войну, но и может стать ее решающим этапом. Особое значение приобретут борьба за господство в воздушно-космическом и информационном пространствах и противодействие высокоточным средствам противника большой дальности.

На первом этапе ведения боевых операций особое внимание будет уделяться нанесению массированных ударов авиацией ВВС, ВМС и крылатыми ракетами (КР) по объектам систем управления вооруженными силами противника и его противовоздушной обороне (ПВО). При этом в первую очередь удары будут наноситься по зенитным ракетным комплексам большой и средней дальности. Их уничтожение позволит авиации наносить наиболее эффективные удары управляемыми авиационными бомбами и ракетами «воздух-поверхность» со средних высот, находясь вне зон

поражения основной группировки средств ПВО ближнего действия. Входе начального периода войны должны быть уничтожены основные государственные и военные пункты управления, большинство объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), нарушена система управления государством и ВС, выведены из строя основные промышленные объекты, энергетика и сломана воля противника к сопротивлению.

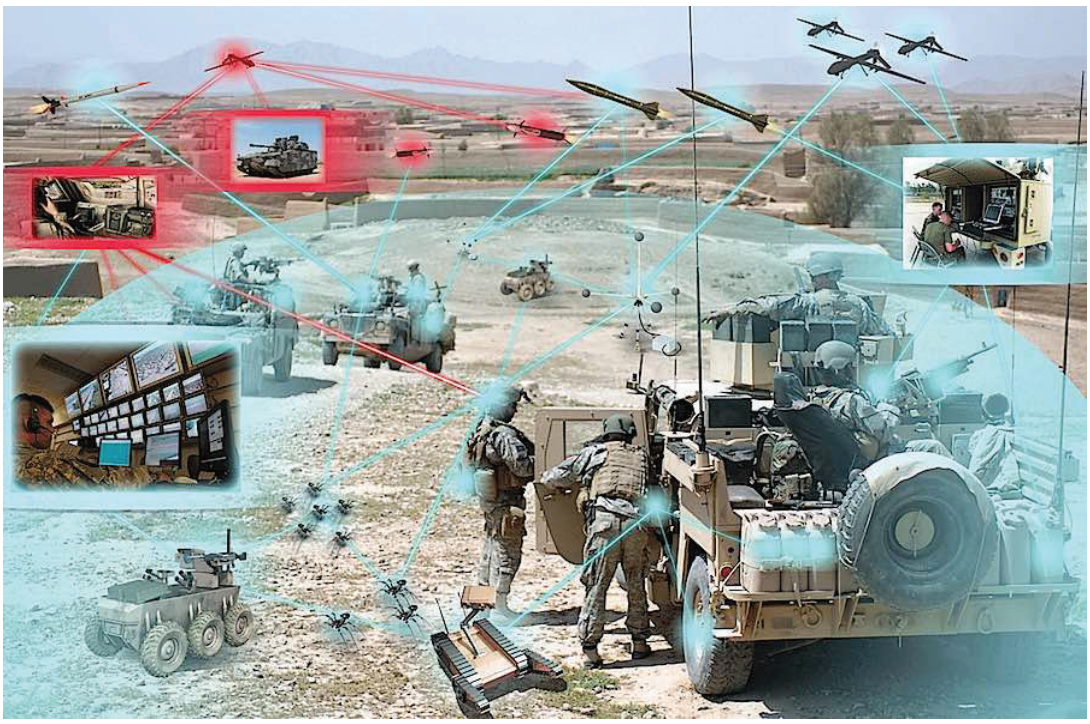


Рис. 3. Современные участники боя

Несмотря на то, что основные задачи по разгрому противника будут решаться не в ходе столкновения передовых частей, а путем удаленного огневого поражения, такое развитие способов ведения военных действий не приведет к полному отказу от ведения действий сухопутными войсками. Действительно, исторический опыт войн в Ираке и Югославии показывает, что технологическое превосходство в вооружении и наличие средств ВТО позволяют наносить удары по объектам противника, оставаясь вне зоны досягаемости средств ПВО и авиации. Имея современные образцы ВТО, войска США смогли почти полностью исключить прямой контакт с противником и оказывать влияние на складывающуюся тактическую обстановку, не соприкасаясь с ним[9].

Война между технологически оснащенными противниками не может ограничиться только бесконтактными действиями. Учитывая крайнюю невыгодность и опасность пассивных, чисто оборонительных действий, сражения с самого начала примут активный и решительный характер. Вслед за огневыми и радиоэлектронными ударами, наносимыми по всей глубине расположения противника, будут высаживаться воздушные десанты, развернут свои действия спецподразделения, начнется стремительное продвижение сухопутных сил. Войска будут действовать, придерживаясь тактики оперативных маневренных групп, осуществляя широкие рейдовые действия, избегая фронтальных атак, стремясь выйти во фланги и в тыл противника. Таким

образом, намечается тенденция сближения способов ведения наступательных и оборонительных операций.

Появление даже самого новейшего оружия, военной техники очень редко приводило к коренному изменению форм и способов вооружённой борьбы и ведения войны в целом. В лучшем случае новое оружие могло привести к изменению тактики или, что намного реже, оперативного искусства, не говоря уже о стратегии. В мировой теории войн различают 6 поколений войн, связывая их смену с «революциями в военном деле», влиявшими на изменение войны в целом см. рис.4.

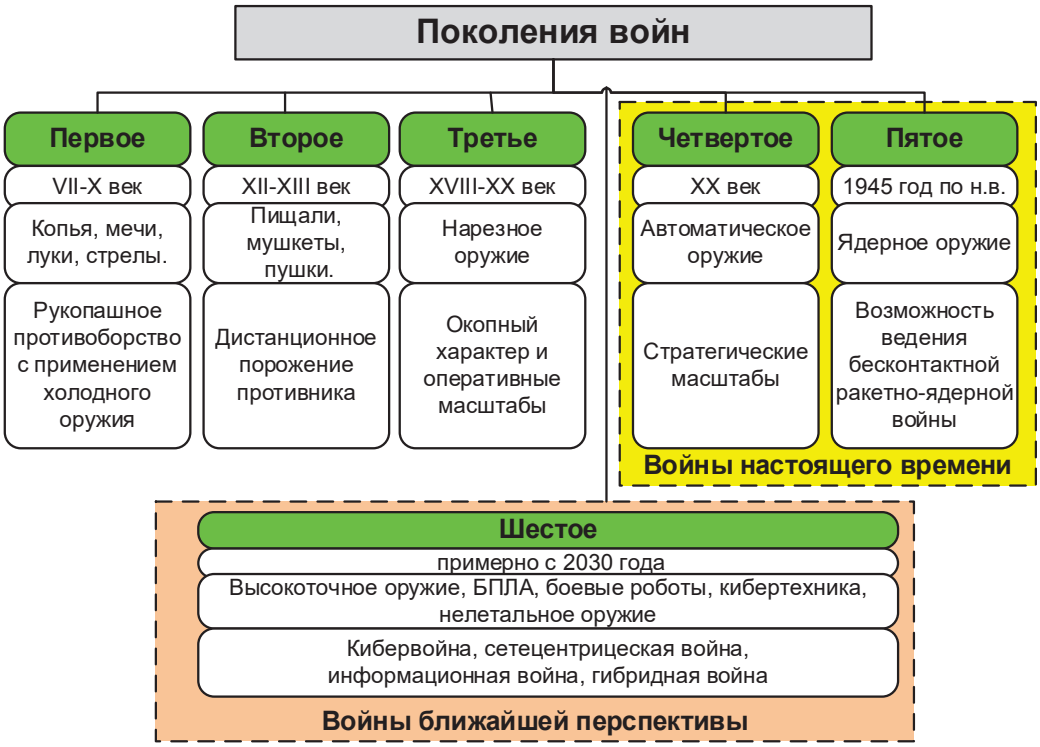


Рис.4. Классификация поколения войн

История войн и военного искусства свидетельствует, что появление нового оружия, специальной и военной техники всегда оказывало существенное влияние на содержание вооружённой борьбы в войнах и вооружённых конфликтах и в первую очередь, на необходимость решения новых оперативных задач. В войне нового поколения на решение оперативных задач существенное влияние будут оказывать эффективные средства вооружённой борьбы на новой технологической основе, оружие на новых физических принципах. Появятся перспективные образцы вооружения с повышенными поражающими свойствами, дальностью воздействия, точностью наведения, скорострельностью, возрастут возможности средств разведки, управления, связи, информационного противоборства. Их применение радикально изменит характер и содержание вооружённой борьбы в войнах нового поколения.

За счёт интенсивного огневого поражения органов управления государственного и военного назначения, военных и промышленных объектов с использованием средств всех видов Вооружённых Сил, применения военно-космических систем, сил и средств

РЭБ, электромагнитных, информационных, инфразвуковых, психотронных средств, коррозионных химических и биорецептур при ведении войн нового поколения появится возможность максимально ослаблять способность к сопротивлению не только группировок войск (сил), но и населения противостоящей стороны.

Влияние на характер войн и вооружённых конфликтов «традиционного» (регулярного) типа оказывает комплекс применяемых систем вооружения, военной и специальной техники. Военная техника будущих войн будет являться ключевым фактором поиска концепций её применения в технологичной войне. Уже сегодня активно освещаются в средствах массовой информации о разработки кинетического и некинетического оружии, информационном, психотропном, геофизическом, климатическом и других видах оружия, имеющих революционное значение.

Военные действия в современной войне будут иметь пространственно-неограниченный характер. Даже в рамках региональной или локальной войны военные действия будут вестись одновременно на всю глубину территории государства противника, на сотни и тысячи километров от линии границы.

Завершение создания глобальной системы ПРО США, реализация в полной мере иностранными государствами таких концепций, как: «Геоцентрического ТВД», «Глобальных интегрированных операций» «Мгновенного глобального удара», «Сетецентрического пространства», «Доступа единых сил в районы проведения операции» и др., нахождения на постоянной основе в ключевых районах мира боеготовых группировок вероятного противника с высоким уровнем боевого потенциала и возможностью нанесения удара в течение часа по любой точке земного шара может исключить период непосредственной угрозы агрессии. Учитывая данный факт, в военное время в случае развязывания региональной (крупномасштабной) войны, необходимо применять группировки войск (сил) Вооруженных Сил в рамках реализации «Концепции «Глобальной активной обороны», заключающейся в переходе к поэтапному применению сил и средств стратегических наступательных сил.

Это является одной из причин предопределяющих трансформацию стратегической операции по поражению критически важных объектов и стратегической операции ядерных сил в новую форму применения Вооруженных Сил – операцию стратегических наступательных сил, что обеспечит целесообразное распределение объектов поражения противника между ядерными силами и силами, оснащенными стратегическим неядерным оружием и позволит обеспечить совместное планирование и применение ядерных сил и стратегических неядерных сил, по единому замыслу и плану под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами и непосредственным управлением Генерального штаба ВС РФ.

Данные обстоятельства определяют дальнейшую трансформацию системы форм применения Вооруженных Сил РФ. основными формами применения Вооруженных Сил РФ в региональной и крупномасштабной войнах будут: стратегическая воздушно-космическая операция, стратегическая операция на ТВД, операция стратегических наступательных сил.

3. Заключение

Таким образом, главная особенность содержания вооруженной борьбы в войнах и вооруженных конфликтах состоит в том, что новые формы военных действий можно охарактеризовать как объемные, охватывающие все сферы вооруженной борьбы (суша, море, воздух, космос), где электронное, силовое и информационное воздействия будут осуществляться с нарастающей интенсивностью во времени и пространстве, что позволит добиваться решительных результатов в кратчайшие сроки, лишать противника инициативы и свободы маневра.

В современных вооруженных конфликтах одной из особенностей ведения боевых действий является безусловный приоритет разведки, автоматизированных систем управления (АСУ) войсками и оружием и РЭБ. Единое информационное пространство района боевых действий позволит решить вопросы различного воздействия на войска противника в масштабе времени, близком к реальному, без временных потерь на принятие решений и организацию последующего огневого поражения.

Объединенные в единый информационный поток все виды разведки нацелены не только на вскрытие военного потенциала противника, но и на упреждение его действий, уничтожение его систем управления. При этом они, будучи объединенными со средствами поражения, в реальном масштабе времени непрерывно наносят ему удары на всю оперативно-тактическую глубину[10].

По мере формирования группировок войск, в основу которых будут составлять подразделения, воинские части и соединения постоянной готовности, целесообразно осуществлять оперативно-тактическое обоснование комплекса автоматизированных систем. Причем необходимо проводить данную работу в подразделениях, воинских частях и соединениях одновременно с оснащением их современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

Такая последовательность в формировании группировок войск (сил) обусловлена возможностями по обеспечению перспективными образцами вооружения и венной техникой, производство которой в необходимом количестве определяется Планом деятельности Министерства обороны РФ до 2020 года.

Современное военное искусство и опыт ведения боевых действий показывают, что создание и применение интегрированных группировок в войнах нового типа приобретает все большую актуальность. А проблематика их развертывания и управления включает аспекты, требующие вдумчивой, детальной проработки[11].

Литература

1. Чекинов С. Г., Богданов С. А. О характере и содержании войны нового поколения // Военная мысль. - 2013. - № 10. - С. 13-24.
2. Слипченко В.И. Войны шестого поколения: оружие и военное искусство будущего. М.: изд. Вече, 2002 г., 384 с.
3. Военный энциклопедический словарь. Официальный сайт Министерства обороны РФ. http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/list.htm
4. Герасимов В.В. Ценность науки в предвидении// Военно-промышленный курьер. 2013, № 8 (476). 27 февраля-5 марта.

5. Гриняев С.Н. Новые тенденции в формировании направлений развития военного противоборства и управления войсками. Материалы конференции «Современные тенденции развития теории и практики управления в системах специального назначения». М. 2013.
6. Требин М.П. Войны XXI века. М.: изд. АСТ, 2005 г., 608 с.
7. Горбунов, В.Н. О характере вооруженной борьбы в XXI веке // Военная мысль. – 2009. – №3.
8. Сизов В.И. Боевые роботы в будущих войнах: выводы экспертов Независимая газета. Интернет издание. 2016г. http://nvo.ng.ru/armament/2016-03-04/1_robots.html
9. Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века. Монография. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2017. – 546 с.
10. Попов И. М., Хамзатов М. М. Война будущего: концептуальные основы и практические выводы. Очерки стратегической мысли. — М.: Кучково поле, 2016. — 832 с
11. Дворников А.В. Штабы для новых войн. Военно-промышленный курьер № 28 (741) 24 июля 2018 г.

REFERENCES

1. Chekinov S. G., Bogdanov S. A. On the nature and content of the new generation war // Military Thought. - 2013. - No. 10. - p. 13-24.
2. Slipchenko V.I. Sixth generation wars: weapons and military art of the future. M .: ed. Veche, 2002, 384 p.
3. Military Encyclopedic Dictionary. The official website of the Ministry of Defense of the Russian Federation. http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/list.htm
4. Gerasimov V.V. The value of science in anticipation // Military-industrial courier. 2013, №. 8 (476). February 27-March 5.
5. Grinyaev S.N. New trends in shaping the development of military confrontation and command and control. Materials of the conference "Modern Trends in the Development of Control Theory and Practice in Special Purpose Systems". M. 2013.
6. Trebin M.P. Wars of the 21st century. M .: ed. AST, 2005. - 608 p.
7. Gorbunov, V.N. On the nature of armed struggle in the 21st century // Military Thought. - 2009. - №. 3.
8. Sizov V.I. Battle robots in future wars: expert conclusions Nezavisimaya Gazeta. Internet edition. 2016 http://nvo.ng.ru/armament/2016-03-04/1_robots.html
9. Makarenko S.I. Information confrontation and electronic warfare in network-centric wars of the beginning of the XXI century. Monograph. - SPb .: High technologies, 2017 .-- 546 p
10. Popov I. M., Khamzatov M. M. War of the future: conceptual foundations and practical conclusions. Essays on strategic thought. - M .: Kuchkovo field, 2016 .-- 832 p.
11. Dvornikov A.V. Headquarters for new wars. Military-industrial courier № 28 (741) July 24, 2018

ДЕКОДИРОВАНИЕ КОДА РИДА-СОЛОМОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППРОКСИМАЦИИ ПАДЕ

В. В. Квашенников

АО «КНИИТМУ», г. Калуга, Россия

Аннотация. Предложен алгоритм декодирования кода Рида-Соломона в пределах, гарантированных половиной минимального кодового расстояния. Алгоритм основан на построении аппроксимации Паде степенного ряда синдромов и рекуррентном продолжении спектра ошибок. Даны оценки сложности алгоритма. Рассмотрены примеры декодирования кода Рида-Соломона.

Ключевые слова: декодирование кода Рида-Соломона, аппроксимация Паде, степенной ряд синдромов, спектр ошибок, определители Ганкеля, сложность декодирования.

DECODING OF THE CODE OF READ-SOLOMONA WITH USE OF APPROXIMATION PADE

V.V. Kvashennikov

Joint-stock company "KNIITMU", Kaluga, Russia

Abstract. The algorithm of decoding of a code of Read-Solomona in the limits guaranteed by half of the minimum code distance is described. The algorithm is based on construction of approximation Pade of a sedate number of syndromes and recurrent continuation of a spectrum of errors. Estimations of complexity of algorithm are given. Examples of decoding of a code of Read-Solomona are considered.

Keywords: decoding of a code of Read-Solomona, approximation Pade, sedate a number of syndromes, a spectrum of errors, determinants Gankel, complexity of decoding.

1. Введение

В настоящее время известны различные алгоритмы декодирования кода Рида-Соломона в пределах, гарантированных половиной минимального кодового расстояния. Одним из первых известных алгоритмов декодирования кода Рида-Соломона был алгоритм Питерсона-Горенстейна-Цирлера [1]. Алгоритм исправляет ошибки за четыре этапа: вычисление синдрома, вычисление многочлена локаторов ошибок, определение корней многочлена локаторов, и наконец, последний этап – вычисление значений ошибок. Однако, каждый этап требует выполнения большого числа вычислений, и в целом данный алгоритм имеет высокую сложность и низкое быстродействие.

В дальнейшем Р. Блейхутом [2] и другими исследователями [3] был предложен более простой алгоритм на основе спектрального подхода, в котором первый этап декодирования представлялся как дискретное преобразование Фурье кодового вектора в поле Галуа. Применение техники быстрых преобразований Фурье ускоряло вычисления в несколько, а часто и в большее число раз. Для вычисления многочлена локаторов ошибок использовался итеративный алгоритм Берлекэмпа-Месси, либо алгоритм Евклида. Два последних этапа алгоритма Питерсона-Горенстейна-Цирлера были исключены, а для определения спектра ошибок выполнялось рекуррентное продолжение синдрома на основе ключевого уравнения [4,5]. Данный алгоритм обычно называют классическим. Асимптотическая сложность этого

алгоритма оценивается величиной $O(n^2)$, а при использовании быстрых преобразований – $O(n(\log n)^2)$, где n – блоковая длина кода.

Наиболее простой и естественный алгоритм декодирования был предложен Гао [6] и Шиозаки [7]. Вывод и анализ этого алгоритма, а также доказательство его корректности можно найти в работе [8]. Алгоритм включает три шага: вычисление синдрома, вычисление многочлена локаторов ошибок и восстановление информации. Первый шаг выполняется путем полиномиальной интерполяции, второй шаг реализуется с помощью ускоренного алгоритма Берлекэмпа-Месси, либо ускоренного алгоритма Евклида, третий шаг выполняется делением многочлена значений ошибок на многочлен локаторов ошибок. Асимптотическая сложность алгоритма совпадает со сложностью лучших классических алгоритмов декодирования кодов Рида-Соломона.

В настоящей статье предложен алгоритм декодирования кодов Рида-Соломона на основе математического аппарата аппроксимации Паде. В этом алгоритме продолжение спектра ошибок вычисляют сразу после определения синдрома кода, для чего используют трехчленные рекуррентные соотношения между определителями Ганкеля различных порядков, составленные из коэффициентов синдрома. Вычисления многочлена локаторов ошибок не требуется, что упрощает декодирование кодов Рида-Соломона. Хотя асимптотическая сложность алгоритма соизмерима со сложностью классических алгоритмов, однако для продолжения спектра ошибок используют простые трехчленные рекуррентные соотношения, вычисление которых не вызывает затруднений.

2. Задание кода Рида-Соломона

Код Рида-Соломона (n,k,d), задаваемый над полем Галуа $GF(p^m)$, имеет блоковую длину $n=p^m-1$, информационную длину $k<n$ и минимальное кодовое расстояние $d = n - k+1$. Число корректируемых ошибок в пределах минимального кодового расстояния $t=\left[\frac{d-1}{2}\right]$, где $[x]$ – есть целая часть числа x.

Пусть исходная информация $m_i \in GF(p^m), i = 0..k-1$. Информационный многочлен записывается в виде

$$M(x) = m_0 + m_1 x + ... + m_{k-1} x^{k-1}.$$

При несистематическом кодировании вычисляют значения информационного многочлена в различных точках поля

$$c_i = M(\alpha^i), i = 0..n-1,$$

где α – примитивный элемент поля.

При спектральном подходе символы кода $C = (c_0, c_1, ..., c_{n-1})$ получают умножением информационного вектора на матрицу, задающего дискретное преобразование Фурье в поле Галуа информационного вектора из временной области в частотную

$$C = W \times M,$$

где $M = (m_0, m_1, ..., m_{k-1}, 0, ..., 0)$ информационный вектор, дополненный нулями до длины n, а матрица преобразования Фурье

$$W = \begin{vmatrix} \alpha^0 & \alpha^1 & \alpha^2 & \dots & \alpha^{n-1} \\ \alpha^0 & \alpha^2 & \alpha^4 & \dots & \alpha^{2(n-1)} \\ & & \dots & & \\ \alpha^0 & \alpha^n & \alpha^{2n} & \dots & \alpha^{n(n-1)} \end{vmatrix}.$$

3. Алгоритм декодирования

На приемной стороне символы кода, часть из которых может быть искажена, запишем в виде

$$r_i = c_i + e_i,\ i = 0..n-1,$$

где e_i – ошибки символов.

Первый этап декодирования заключается в вычислении синдрома кода. Для этого строим интерполяционный многочлен $T(\alpha^i) = r_i,\ i = 0..n-1$. При спектральном подходе интерполяционный вектор получают умножением принятого кодового вектора на матрицу обратного дискретного преобразования Фурье в поле Галуа

$$T = W^{-1} \times R\ . \qquad (1)$$

Матрица обратного преобразования Фурье

$$W^{-1} = \frac{1}{n} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \beta & \beta^2 & \dots & \beta^{(n-1)} \\ 1 & \beta^2 & \beta^4 & \dots & \beta^{2(n-1)} \\ & & \dots & & \\ 1 & \beta^{(n-1)} & \beta^{2(n-1)} & \dots & \beta^{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix},$$

где $\beta = \alpha^{-1}$.

Подставляя $R = C + E$

$$T = W^{-1} \times (C + E) = M + E\ . \qquad (2)$$

Порождающая функция i – строки матрицы

$$h_i(x) = 1 + \beta^i x + \beta^{2i} x^2 + \beta^{3i} x^3 + \dots$$

совпадает с первыми n членами разложения в степенной ряд наипростейшей дроби

$$h_i(x) = \frac{1}{1 - \beta^i x}. \qquad (3)$$

Вектор ошибок в (2) состоит из младших k компонент, соответствующих многочлену ошибок и старших $r=n-k$ компонент, называемых синдромом ошибок. Синдром ошибок соответствует нулям информационного вектора и вычисляется обратным преобразованием Фурье.

Многочлен синдрома запишем

$$S(x) = s_0 + s_1 x + \dots + s_{r-1} x^{r-1}. \qquad (4)$$

где r – число компонент синдрома.

Согласно (2) многочлен синдрома есть сумма строк матрицы W^{-1}, соответствующих ошибкам

$$S(x) = \sum_{i \in I} \frac{e_i}{1 - \beta^i x}, \qquad (5)$$

где I – множество индексов ошибочных символов.

В выражении (5) величины e_i определяют значения ошибок, а β_i – местоположение ошибок и называются локаторами ошибок. Знание локаторов ошибок и значений ошибок решает задачу декодирования кода. Таким образом, декодирование кода Рида-Соломона есть аппроксимация степенного ряда синдромов наипростейшими дробями. Аппроксимация (5) определяет декодирование кода за пределами минимального кодового расстояния, поскольку задает разложение ряда синдромов по столбцам проверочной матрицы.

Более простой задачей является декодирование кода в пределах минимального кодового расстояния. Приведем правую часть (5) к общему знаменателю

$$S(x) = \frac{\sum_{i \in I} e_i \prod_{j \in I, j \neq i} (1 - \beta^j x)}{\prod_{i \in I} (1 - \beta^i x)} = \frac{\Lambda(x)}{\sigma(x)}, \qquad (6)$$

где $\Lambda(x) = \Lambda_0 + \Lambda_1 x^1 + ... + \Lambda_{t-1} x^{t-1}$ – многочлен значений ошибок, а $\sigma(x) = 1 + \sigma_1 x^1 + ... + \sigma_t x^t$ – многочлен локаторов ошибок.

Рациональная дробь в правой части есть аппроксимация Паде ряда синдромов. Числитель и знаменатель (6) имеют наименьшую степень. Не все корни многочлена локаторов ошибок будут в поле Галуа $GF(p^m)$ и декодирование выполняется в пределах минимального кодового расстояния.

Умножая обе части (6) на $\sigma(x)$ и приравнивая нулю коэффициенты при $x^t, x^{t+1}, ..., x^{2t-1}$, получим систему линейных рекуррентных уравнений относительно неизвестных $\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_t$, которые называют ключевыми уравнениями

$$s_{j+t} = \sigma_1 s_{j+t-1} + \sigma_2 s_{j+t-2} + ... + \sigma_t s_j, \quad j = 1, ..., t. \qquad (7)$$

Матрица этой системы является матрицей Ганкеля. Для решения системы уравнений (7) предложено большое число методов. В теории кодирования наиболее эффективными методами решения являются итеративный алгоритм Берликэмпа-Месси и алгоритм Евклида.

В математической литературе предложено большое число различных методов вычисления аппроксимации Паде [9]. Это прямой метод нахождения аппроксимации Паде на основе обращения матрицы Ганкеля, метод Эйткена, Q-D алгоритм, с использованием C-таблиц, на основе вычисления непрерывных дробей и многие другие методы [10]. Сложности перечисленных методов примерно соизмеримы между собой, и выбор того или иного метода чаще всего определяется соображениями практической реализации.

Компоненты синдрома являются известными компонентами спектра ошибок $E(x)$. После нахождения $\sigma(x)$ уравнения (7) для $j = t+1...n$ позволяют продолжить степенной ряд $S(x)$ и получить неизвестные компоненты спектра ошибок $E(x)$. Тогда, из (2) исходный информационный многочлен можно вычислить

$$M(x) = T(x) - E(x). \qquad (8)$$

Некоторые методы нахождения аппроксимации Паде позволяют сразу определить спектр ошибок, а затем и информационный многочлен согласно (8), не вычисляя многочлен локаторов ошибок. Таким методом является метод на основе С-таблиц.

4. Алгоритм декодирования на основе С-таблиц

Систему линейных уравнений (7) можно записать в матричном виде

$$\begin{vmatrix} s_1 & s_2 & s_3 \dots & s_t \\ s_2 & s_3 & s_4 \dots & s_t \\ & & \dots & \\ s_t & s_{t+1} & s_{t+2} \dots & s_{2t-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \sigma_t \\ \sigma_{t-1} \\ \dots \\ \sigma_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} s_{t+1} \\ s_{t+2} \\ \dots \\ s_{2t} \end{vmatrix}. \qquad (9)$$

Сопоставим квадратным блокам матрицы системы уравнений (9) определители Ганкеля вида [9]

$$C(L/M) = \begin{vmatrix} s_{L-M+1} & s_{L-M+2} \dots & s_L \\ s_{L-M+2} & s_{L-M+3} \dots & s_{L+1} \\ & \dots & \\ s_L & s_{L+1} & \dots s_{L+M-1} \end{vmatrix}.$$

Из множества значений $C(L/M), \quad L, M = 0,1,2\dots$ составим С-таблицу

$$\begin{array}{cccc} C(0/0) & C(1/0) & C(2/0) & \dots \\ C(0/1) & C(1/1) & C(2/1) & \dots \\ C(0/2) & C(1/2) & C(2/2) & \dots \\ \dots & & & \end{array}$$

По определению начальные условия будут:

- первая строка таблицы $C(L/0) = 1$;

- вторая строка – $C(L/1) = s_L$;

- первый столбец – $C(0/M) = (-1)^{M(M-1)/2} \cdot s_0^M$, т. е. будет последовательностью символов $1, s_0, -s_0^2, -s_0^3, s_0^4, s_0^5, -s_0^6, -s_0^7, \dots$.

При заполнении таблицы оставшиеся элементы таблицы можно вычислить, используя рекуррентное тождество

$$C(L/M+1)C(L/M-1) = C(L+1/M)C(L-1/M) - C(L/M)^2, \qquad (10)$$

которое обычно называют звездным равенством. Оно показывает, как связаны соседние элементы С-таблицы. Равенство (10) является частным случаем теоремы Сильвестра [9].

Из (10) можно выразить один из определителей

$$C(L+1/M), C(L-1/M), C(L/M+1), C(L/M+1), C(L/M)$$

через остальные определители. Это позволяет заполнять С-таблицу в различных направлениях: сверху-вниз, слева-направо и т.д.

Можно показать, что в С-таблице нулевые элементы образуют квадратные блоки, которые окружены со всех сторон ненулевыми элементами. В С-таблице будут бесконечные нулевые блоки, поскольку степенные ряды (2) соответствуют разложению конечных рациональных функций [10, 11].

Последние замечания позволяют заполнять С-таблицу, даже если вычисления (10) приводят к делению на нуль. Достаточно определить нули только в одной строке или столбце таблицы, чтобы заполнить квадратные нулевые блоки. При *t* ошибках верхний правый угол бесконечного нулевого блока будет иметь координаты *(t+1,t)*.

Перечислим последовательность шагов заполнения С-таблицы.

Шаг 1. Начальное заполнение первого столбца и первой строки таблицы, а также частичное заполнение второй строки таблицы компонентами синдрома.

Шаг 2. Начальное заполнение нулевых квадратных блоков и определение местоположения бесконечного нулевого блока.

Шаг 3. Заполнение таблицы сверху-вниз

$$C(L/M+1)=\frac{C(L+1/M)C(L-1/M)-C(L/M)^2}{C(L/M-1)}$$

Шаг 4. Заполнение таблицы слева-направо

$$C(L+1/M)=\frac{C(L/M+1)C(L/M-1)+C(L/M)^2}{C(L-1/M)}$$

Вторая строка С-таблицы представляет собой компоненты синдрома, поэтому при продолжении этой строки таблицы $C(L/1)=s_L, L=0..n-1$ получают спектр ошибок, который затем используют для восстановления информации по формуле (8).

При выполнении шагов 3 или 4 можно получить нуль в знаменателе формул. Обойти деление на нуль возможно за счет заполнения С-таблицы вдоль стороны нулевого блока. Тогда выполняется умножение на нуль, что упрощает вычисления.

Наибольшее число операций требуется при заполнении С-таблицы. При коррекции t ошибок для заполнения С-таблицы необходимо выполнить
$M(t)=2\cdot(t+(t+1)+...+2+1)=O(t^2)$ операций.

Таким образом, асимптотическая сложность декодирования – $O(n^2)$.

5. Пример декодирования

Рассмотрим декодирование кода Рида-Соломона(6,2) над полем Галуа *GF(7)*. Примитивный элемент поля α = 3. Матрица Вандермонда и ее обратная матрица

$$W=\begin{Vmatrix}1&1&1&1&1&1\\1&3&2&6&4&5\\1&2&4&1&2&4\\1&6&1&6&1&6\\1&4&2&1&4&2\\1&5&4&6&2&3\end{Vmatrix},\quad W^{-1}=-1\times\begin{Vmatrix}1&1&1&1&1&1\\1&5&4&6&2&3\\1&4&2&1&4&2\\1&6&1&6&1&6\\1&2&4&1&2&4\\1&3&2&6&4&5\end{Vmatrix}.$$

Пусть задана исходная информация из двух символов поля *M*=(5,2). Кодирование заключается в вычислении информационного многочлена $M(x)=2x+5$ в различных точках поля $x=3^0,3^1,3^2,...,3^5$ или умножении дополненного нулями информационного вектора, на матрицу преобразования Фурье. Получим кодовое слово

$$C(x)=x^5+6x^4+3x^3+2x^2+4x.$$

Предположим, что при передаче кодового слова произошла две ошибки $e(x)=x^4+x^2$, тогда принятое кодовое слово

$$R(x)=C(x)+e(x)=x^5+3x^3+3x^2+4x.$$

Интерполяционный многочлен *T(x)* вычисляется умножением принятого кодового слова на обратную матрицу преобразования Фурье

$$T=W^{-1}\times\overline{R},\ \text{и}$$

$$T(x)=x^5+x^4+5x^3+x^2+3x+3.$$

Первые четыре коэффициента *T(x)* составляют синдром ошибок, последние два коэффициента равны неизвестной сумме информационных символов и спектра ошибок. Спектр ошибок запишем

$$E(x)=x^5+x^4+5x^3+x^2+\#x+\#,$$

где # – неизвестные коэффициенты многочлена спектра ошибок.

Заполним клетки С-таблицы. Сначала заполним клетки начальными значениями. Первая строка таблицы содержит последовательность единиц 1,1,1,1,1,… . Первый столбец таблицы, содержит последовательность 1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,… . Первые 4 клетки второй строки таблицы заполняются известными компонентами синдрома 1,1,5,1. Верхний левый угол бесконечного блока нулей будет иметь координаты (3,2). Начальное заполнение представлено в табл. 1.

Таблица 1 Начальное заполнение С-таблицы

M \ L	0	1	2	3	4	5	6	
0	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	5	1				
2	-1							
3	-1		0	0	0	0		
4	1		0	0	0	0	…	
5	1			…				

Теперь, используя соотношение (6), заполняем остальные клетки С-таблицы, двигаясь сначала сверху-вниз по столбцу 1, а затем по столбцу 2.

Таблица 2 Заполнение С-таблицы сверху-вниз

M \ L	0	1	2	3	4	5	6	
0	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	5	1				
2	-1	**4**	**4**					
3	-1		0	0	0	0		
4	1		0	0	0	0	…	
5	1			…				

Далее заполняем С-таблицу, двигаясь сначала слева-направо по строке 2, а затем по строке 1.

Таблица 3 Заполнение С-таблицы слева-направо

M \ L	0	1	2	3	4	5	6	
0	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	5	1	**1**	**5**		
2	-1	4	4	**4**	**4**			
3	-1		0	0	0	0		
4	1		0	0	0	0	…	
5	1			…				

Отсюда из строки 1 спектр ошибок будет $E(x) = x^5 + x^4 + 5x^3 + x^2 + x + 5$.

Восстановленная информация запишется в виде

$$M(x) = T(x) - E(x) = (x^5 + x^4 + 5x^3 + x^2 + 3x + 3) - (x^5 + x^4 + 5x^3 + x^2 + x + 5) = 2x + 5,$$

что соответствует исходной информации $M(x) = 2x + 5$.

В данном примере все компоненты синдрома отличны от нуля. При наличии нулевых сомножителей в тождестве (10) может возникнуть деление на нуль, однако такую ситуацию нетрудно обойти, изменяя направления вычислений в таблице.

6. Заключение

Предложен С-алгоритм декодирования кода Рида-Соломона на основе рекуррентных соотношений между определителями Ганкеля, составленных из компонент синдрома ошибок. Алгоритм включает всего два этапа: вычисление синдрома ошибок и продолжение спектра ошибок. В алгоритме не требуется вычисления многочлена локаторов ошибок, который является довольно сложным этапом декодирования в классических алгоритмах. Асимптотическая сложность С-алгоритма соизмерима со сложностью лучших известных алгоритмов декодирования.

Литература

1. Gorenstein D., Zierler N. A Class of Cyclic Linear Codes in pm Symbol. //SIAM J. Appl. Math., 9, 1961, pp. 207-214.
2. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 448 с.
3. Lempel A., Winograd S. A new approash to error-correcting codes. – //IEEE Trans. Inform. Theory. – 1977. – 23. – 503-508.
4. Mandelbaum D.M. On decoding of Reed-Solomon codes. – //IEEE Trans. Inform. Theory. – 1971. – 17. – №6. – 707-712.
5. Mandelbaum D.M. Construction of error-correcting codes by interpolation. – //IEEE Trans. Inform. Theory. – 1979. – 25. – №2. – 27-35.
6. Gao S. A new algorithm for decoding Reed—Solomon codes //Communications, Information and Network Security / V. Bhargava, H. V. Poor, V. Tarokh, and S. Yoon, Eds. Norwell, MA: Kluwer, 2003. Vol. 712. P. 55–68.
7. Shiozaki A. Decoding of redundant residue polynomial codes using Euclid's algorithm //IEEE Transactions on Information Theory. Sep. 1988. Vol. IT34. N. 5. P. 1351–1354.
8. Федоренко С. В. Простой алгоритм декодирования алгебраических кодов. //Информационно-управляющие системы. 2008. №3(34). с.23-27.
9. Бейкер Дж., мл., Грейвс-Моррис П. Аппроксимация Паде. Пер.с англ. – М., Мир, 1986. – 502 с.
10. Джоунс У., Трон В. Непрерывные дроби. Аналитическая теория и приложения. Пер. с англ.. – М. . Мир, 1985. – 414 с.
11. Утешев А.Ю., Боровой И.И. Решение задачи рациональной интерполяции с использованием ганкелевых полиномов. – //Вестник СПбГУ. – Серия 10. – 2016. – Вып. 4. – с.31-43.

References

1. Gorenstein D., Zierler N. A Class of Cyclic Linear Codes in pm Symbol. //SIAM J. Appl. Math., 9, 1961, pp. 207-214.
2. Blahut R. Theory and practice of error control codes. The lane with English - M: World, 1986. - 448 p.
3. Lempel A., Winograd S. A new approash to error-correcting codes. – //IEEE Trans. Inform. Theory. – 1977. – 23. – 503-508.
4. Mandelbaum D.M. On decoding of Reed-Solomon codes. – //IEEE Trans. Inform. Theory. – 1971. – 17. – №6. – 707-712.
5. Mandelbaum D.M. Construction of error-correcting codes by interpolation. – //IEEE Trans. Inform. Theory. – 1979. – 25. – №2. – 27-35.
6. Gao S. A new algorithm for decoding Reed—Solomon codes //Communications, Information and Network Security / V. Bhargava, H. V. Poor, V. Tarokh, and S. Yoon, Eds. Norwell, MA: Kluwer, 2003. Vol. 712. P. 55–68.
7. Shiozaki A. Decoding of redundant residue polynomial codes using Euclid's algorithm //IEEE Transactions on Information Theory. Sep. 1988. Vol. IT34. N. 5. P. 1351–1354.
8. Fedorenko S.V. Simple algorithm of decoding of algebraic codes.//Information-operating systems. 2008. 3 (34). pp. 23-27.
9. Baker George, Graves-Morris P. Approximants Pade. The lane with English - M: World, 1986. – 502 p.
10. Jones W., Thron W.J. Continuous fractions. Analytic theory and Applications. The lane with English - M: World, 1985. – 414 p.
11. Uteshev A.J., Borovoi I.I. Decision of a problem of rational interpolation with use Gankel polynoms. - //St.Petersburg State University bulletin. - Series 10. - 2016. - 4. - pp. 31-43.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ НЕИТЕРАТИВНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ НИЗКОПЛОТНОСТНЫХ КОДОВ

М. В. Хорошайлова[1]

[1]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Декодирование низкоплотностных кодов (от англ. Low Density Parity Check, LDPC) посредством итеративного процесса распространения доверия представляет практические проблемы для разработчиков, ищущих методы повышения производительности в реальном времени в системах связи. В этой статье предлагается использовать искусственные нейронные сети прямой связи с многоуровневым персептроном (от англ. Multi Layer Perception, MLP) для замены алгоритма распространения доверия для достижения постоянного времени декодирования при сохранении уровней производительности, сопоставимых с более традиционными методы декодирования. Из-за метода обучения обратного распространения, используемого для нейронных сетей, и требований показывать сети каждую возможную последовательность входных и выходных сигналов, которую декодер когда-либо увидит, в этой статье также представлен новый метод декодирования кодов большой длины.

Ключевые слова: нейронная сеть, LDPC декодер, алгоритмы декодирования, канальное кодирование, многослойный персептрон

USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR NON-ETERNAL DECODING OF LOW-DENSITY CODES

M.V. Khoroshaylova[1]

[1] Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia

Abstract. Decoding low-density codes (from the English Low Density Parity Check, LDPC) through an iterative process of building trust presents practical problems for developers looking for ways to improve real-time performance in communication systems. This article proposes the use of artificial neural networks of direct communication with a multi-level perceptron (from the English Multi Layer Perception, MLP) to replace the confidence propagation algorithm to achieve constant decoding time while maintaining performance levels comparable to more traditional decoding methods. Due to the backpropagation training method used for neural networks and the requirement to show the network every possible sequence of input and output signals that the decoder will ever see, this article also introduces a new method for decoding large-length codes.

Keywords: neural network, LDPC decoder, decoding algorithms, channel coding, multilayer perceptron

1. Введение

В области разработки кодов, исправляющих ошибки, выделяются два типа кодов, способные достигать скоростей, близких к теоретическому верхнему пределу пропускной способности канала, изложенному в теореме Шеннона [1]. В области сверточных кодов, турбокоды с надлежащим итеративным декодированием, основанном на распространении доверия, могут находиться в пределах долей дБ от предела. В

области линейных блочных кодов низкоплотностные коды с достаточной длиной блока также могут достигать сопоставимых характеристик, сколь угодно близких к этому теоретическому верхнему пределу для двоичных симметричных каналов [2]. Ограничение обоих этих типов кодов состоит в том, что декодирование является итеративным процессом, в котором производительность часто привязана к числу итераций в процессе декодирования. При достаточном количестве итераций алгоритм декодирования может с максимальной вероятностью сходиться к исходным переданным данным. Общее правило состоит в том, что чем больше итераций, тем ближе к пределу Шеннона может быть достигнута производительность каждого типа кода. Для системы связи в реальном времени это создает проблему, поскольку для многих приложений пользователи не будут мириться с задержкой, необходимой для итерации длинного кода, и, с инженерной точки зрения, должен быть выделен мощный процессор с плавающей запятой и достаточным объемом памяти для реализации процесса декодирования с использованием алгоритма суммирования произведений (SPA), где сложность вычислений является линейной функцией от числа единиц в матрице контроля четности H [3-5]. Для низких мощностей сигналов, связанных с мобильными устройствами, которые должны бороться с емкостью аккумулятора и максимальной эффективностью, требуется, чтобы каждый тактовый цикл использовался для завершения как можно большего количества работы. Был предложен новый метод эффективного декодирования этих сигналов при постоянных высоких скоростях. Идея использования искусственных нейронных сетей (ANN) для самостоятельного декодирования LDPC кодов не является новой, однако одним из присущих ограничений всегда была длина кода, которую целесообразно обучать [6]. Используя собственные способности распознавания и обобщения обученная нейронная сеть может обеспечить очень высокую скорость, не итеративное LDPC декодирование, при этом уровни производительности ошибок в коротких кодах приближаются или даже превосходят более традиционные методы итеративного декодирования распространения доверия.

2. Краткий обзор LDPC кодов

Чтобы понять, как исправляются ошибки с помощью LDPC, сначала посмотрим на выделенную строку на рисунке 1.

1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0

Рис. 1 H матрица для (12,6) LDPC кода

Как и во всех других строках в этой конкретной матрице проверки на четность, имеется ровно 4 бита. Эти четыре бита для каждого действительного кодового слова будут иметь известную четность.

$$\mathrm{mod}_2\{X_2 + X_7 + X_8 + X_{12}\} = 0 \quad (1)$$

Как показано в (1), матрица проверки на четность гарантирует, что индексированные значения из строк полученного кодового слова, будут иметь известную четность. Это лежит в основе того, что LDPC делает для предоставления декодеру априорной информации, позволяющей исправлять ошибки. Чтобы продвинуть этот процесс и разрешить обмен информацией между строками, выделенный столбец на рисунке 1 демонстрирует, что две строки имеют одно общее контрольное значение. Используя граф Таннера, можно проверить, что наименьший цикл в этой H-матрице имеет длину 3. Цель состоит в том, чтобы каждая строка имела не более одного общего бита с любой другой строкой, чтобы уменьшить короткие циклы в графе связности. Пример на рисунке 1 имеет только два цикла в каждом столбце; тем не менее, нет определенного количества единиц в строке или столбце, которые бы составили хороший код. Нерегулярные коды LDPC, имеют лучшую производительность в определенных ситуациях [7]. Нейросетевой подход, предложенный в этом исследовании, позволяет иметь дело с обычными или нерегулярными кодами, однако новая сеть должна быть обучена для каждого нового ряда с различным количеством единиц.

Поскольку предложенный метод, рассмотренный здесь, разбивает пространство H на отдельные строки, где каждая строка имеет n единиц. Теперь, поскольку каждая строка должна иметь четность, это означает, что существует 2^{n-1} возможных перестановок этих значений. Таким образом, в случае строки с n=4 существует 2^3=8 кодовых слов, каждая последовательность которых разделена как минимум d_{min}=2 значениями. Поскольку нейронную сеть нужно обучать только 2^{n-1} последовательностями, это упрощает и ускоряет процесс обучения. Но более чем упрощение этого подхода делает обучение возможным. Легко видеть, что при современных ограничениях памяти компьютера было бы невозможно обучить сеть с данными двоичной длины 100 битов, поскольку она имела бы 2^{100} перестановок. Даже в двоичном виде это потребует $5{,}07*10^{21}$ ГБ оперативной памяти для хранения всех перестановок обучающего вектора. И из-за такой проблемы размерности, требуется такая большая сеть, чтобы было абсолютно невозможно обучаться или работать с любыми современными системами.

3. Многослойный персептрон

Искусственные нейронные сети (от англ. Artificial Neural Networks, ANN) многоуровневого восприятия (MLP) представляют собой класс нейронных сетей с прямой связью, то есть они не имеют рекурсивных соединений или соединений с обратной связью. Как показано на рисунке 2, они построены путем соединения нескольких блоков суммирования, каждый из которых суммирует некоторую масштабированную версию ввода. Для применения распознавания образов результаты каждого суммирования умножаются на нелинейную функцию активации сигмоиду, а затем передаются на следующий уровень восприятий, где повторяется один и тот же набор операций. После того как он распространяется через несколько уровней, как показано на рисунке 2, сигнал достигает конкурентного уровня, который принимает

решение о вероятности того, что входной вектор принадлежит каждому возможному классу допустимых выходных данных.

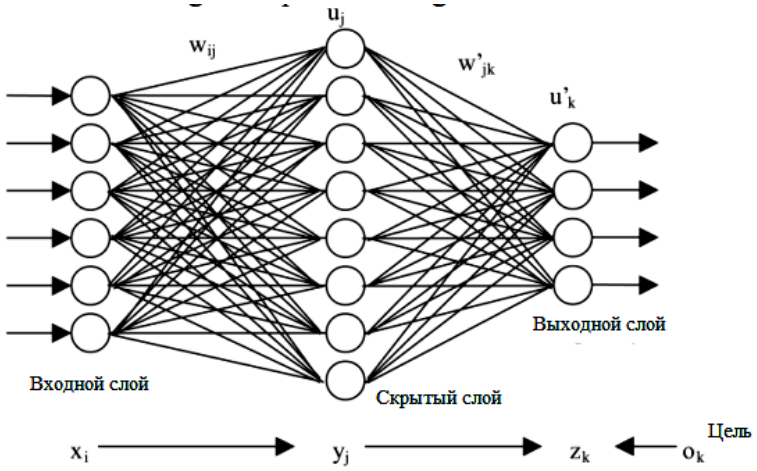


Рис. 2 Структура нейронной сети

Эти сети с прямой связью идеально подходят для распознавания образов и имеют несколько основных преимуществ, которые делают их отличным выбором для декодирования сигналов. Их способность правильно классифицировать входы, когда они представлены новыми данными о сигналах, означает, что даже когда данные искажены случайным шумом, нейронные сети могут быть обучены смотреть за ошибками и шумом сигнала и находить базовые геометрические отношения, которые определяют кодированный сигнал. Метод обучения сети, а не статическая конструкция, дает еще одно преимущество для целей распознавания кодового слова. Будучи показаны идеальные версии сигнала, затем алгоритм градиентного спуска обновляет каждый взаимосвязанный вес в попытке итеративно найти минимумы глобальной функции в выходном пространстве. Затем показываются испорченные версии, чтобы позволить сети лучше обучить себя для новых входов. Этот метод позволяет проводить обучение в автономном режиме, итеративно приближаясь к лучшему сетевому весу и конфигурации смещения для производительности сети. Затем, когда сеть подключена к сети, производительность будет привязана к производительности обученной сети. Однако сети MLP, в отличие от других алгоритмов, используемых для распознавания образов, не требуют рекурсии или итерации для достижения таких же уровней производительности в режиме онлайн, как другие алгоритмы.

4. Распознавание образов нейронной сетью на ПЛИС

Одним из основных преимуществ этого подхода является отсутствие точности, требуемой нейронными сетями для достижения хороших результатов. Точная математическая точность для функций активации сигмоида не так важна, как ее форма, поэтому таблицы поиска с фиксированной точкой можно использовать для выполнения того, что в противном случае могло бы быть сложным в вычислительном отношении нелинейным преобразованием [8]. Было показано, что при использовании 16-битной математики с фиксированной запятой с инструментами синтеза VHDL для ПЛИС,

использующих библиотеку uog_fixed_arith, производительность нейронных сетей может быть увеличена в 12 раз, и ошибка квантования проявляется только для биполярного диапазона [-8 8]. Кроме того, благодаря тому, как сеть обучается, а не программируется, существует много возможных сходящихся точек, которые дают хорошие результаты. Это означает, что сеть может быть обучена с использованием весов с фиксированной запятой, которые состоят только из степеней двух и сумм степеней из двух. Это означает, что все умножения могут выполняться с помощью сдвиговых регистров и сложений, а не требовать выделенного оборудованием умножения [9]. Это приводит к созданию сети, которая может быть реализована в ПЛИС в широком параллельном режиме, не требуя дополнительных тактов центрального процессора (ЦП) для выполнения декодирования практически в реальном времени. Это подчеркивает истинную выгоду выбора нейронной сети, возможность проводить обучение в автономном режиме, а затем реализовывать обученную сеть в виде выделенных логических регистров.

5. Реализация

В данной статье представлены два разных подхода к использованию нейронных сетей для декодирования. Первый подход носит иллюстративный характер и был исследован ранее [10] для линейных блочных кодов. Этот метод предназначен для обучения сети всеми возможными действительными кодовыми словами. Поскольку этот подход будет работать только для коротких кодов, в этой статье предлагается второй подход. Идея обучения сети с использованием последовательностей четности на основе строк, свойственных действительным кодам LDPC, затем позволяет распространять представление о состоянии определенных битов по сети. Методика для первого процесса:

1) Автономно: с линейным блочным кодом из M битов данных и N битов четности. Обучение нейронной сети, где вход представляет собой $\left(2^M \times (M+N)\right)$ матрицу выходного канала, а выход представляет собой матрицу $\left(2^M \times M\right)$ с правильно декодированными значениями.

2) Онлайн: подайте на сетевой вход каждый из полученных векторов с шумом, искаженным из канала, и на выходе будет получена последовательность декодера с максимальным правдоподобием.

У этого метода есть два недостатка. Первый - это тренировка, запрещающая длинные последовательности. Второй недостаток относится к проблеме размерности. Это в основном означает, что число умножений и сложений, выполняемых сетью прямой связи, определяется как: $\left(M+N+2^M\right)*H$, где M – биты данных, N – биты четности, H – количество скрытых узлов.

По мере увеличения количества бит данных количество скрытых узлов должно увеличиваться пропорционально, чтобы производительность декодирования оставалась постоянной. Соответственно, число умножений может довольно быстро возрастать до неэффективности.

В качестве гипотетической альтернативы, которая снимает эти ограничения, в данной статье предлагается следующий альтернативный процесс:

1) Автономно: определите количество единиц в каждой из строк i матрицы H;

2) Обучение отдельной сети для каждого уникального X_i. Пример: если LDPC имеет 6 строк по 5 в каждой и 2 строки по 4 в каждой, необходимы две уникальные сети, одна на 5 и одна на 4, соответственно;

3) Онлайн: кодировать и передавать LDPC вектор по каналу в обычном режиме. На приемном конце переставить полученный вектор из канала в форму закодированного H-пространства;

4) Пропустить каждую строку полученного вектора через нейронную сеть правильного размера;

5) Выход Y теперь будет вектором $1\times 2^{X_i-1}$ размера вероятностей того, что данная входная последовательность принадлежит каждой из возможных последовательностей 2^{X_i-1}. Умножить выходную последовательность правдоподобия $1\times 2^{X_i-1}$ на матрицу $2^{X_i-1}\times X_i$ всех возможных действительных последовательностей. Это сгенерирует вероятностные значения $1\times X_i$, чтобы заполнить их обратно в позиции X_i из текущей строки H-матрицы.

6) Суммировать каждый столбец, чтобы обновить вероятность каждого бита со знанием, передаваемым из каждого общего бита столбца.

Расположение этих шагов показано на рисунке 3.

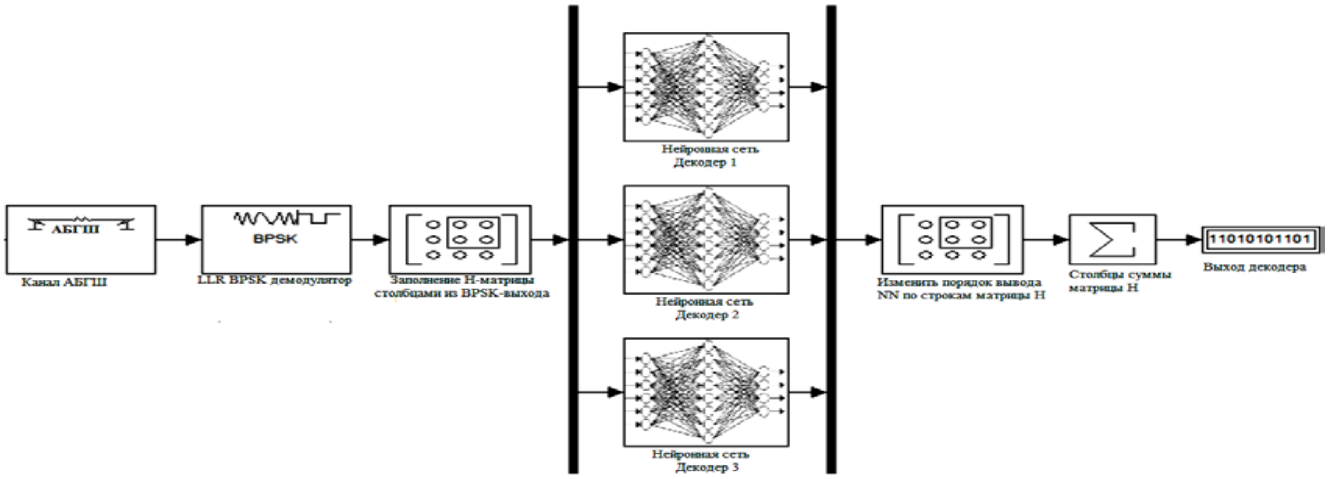


Рис. 3: Полная предлагаемая схема декодера

6. Результаты

На рисунке 4 показано, что несколько различных структур нейронных сетей имеют почти неразличимую производительность по сравнению с алгоритмом произведения суммы. Как только в сети может быть показана каждая возможная последовательность ввода / вывода, производительность декодирования достигнет максимальной вероятности. Однако из-за ограничений, обсужденных ранее, этот подход работает только для очень коротких кодов.

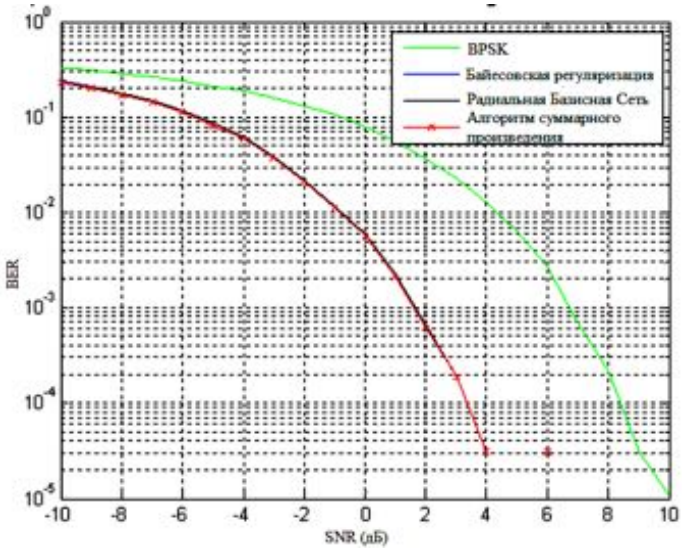


Рис. 4 Сравнение нескольких типов нейронных сетей и SPA для короткого (6,2) кода LDPC

На рисунке 5 показана производительность предлагаемого альтернативного способа. Хотя видно, что производительность BER не соответствует уровню подхода SPA, это демонстрирует, что нейронные сети могут декодировать LDPC код стандарта DVB-S2 (64 800, 32 400), что, как обсуждалось ранее, было бы совершенно невозможно без использования этого подхода.

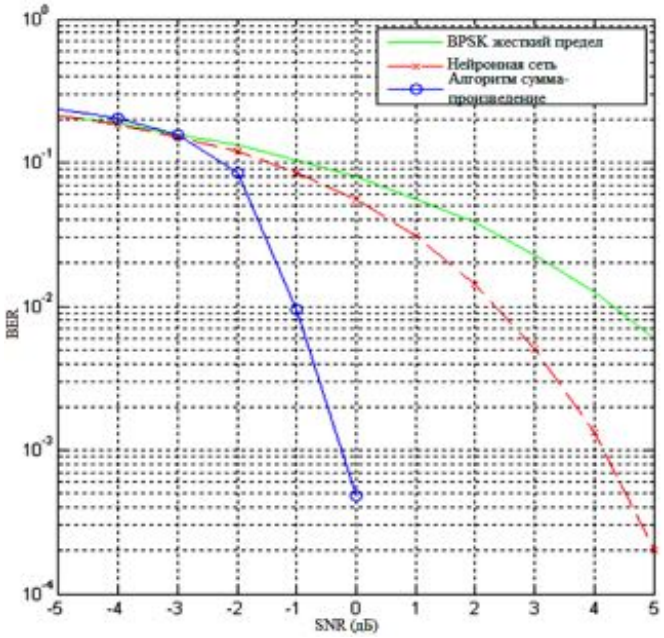


Рис. 5. DVB-S2 (64 800, 32 400) LDPC код с обоими методами

7. Заключение

Несмотря на отсутствие дополнительной производительности BER для метода, предложенного в этой статье, по сравнению с декодированием SPA, была подтверждена концепция, что нейронная сеть может использоваться для декодирования гораздо более

длинного кода путем идентификации подструктур, которые могут быть индивидуально и независимо декодированы. Уровни производительности могли бы быть улучшены, если бы идентифицированные подструктуры были некоррелированными, поскольку предполагается, что именно корреляция между различными подэлементами препятствует дальнейшему улучшению производительности с большим числом единиц в каждом столбце. Дальнейшие исследования необходимы для повышения уровня производительности этого метода. В этой статье представлена начальная структура, из которой можно создать более эффективный декодер нейронной сети, который может использовать значительно более длинные коды LDPC, чем это было возможно ранее.

Литература

1. Хорошайлова М.В. Архитектура канального кодирования на основе ПЛИС для 5G беспроводной сети с использованием высокоуровневого синтеза / М.В. Хорошайлова // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14. № 2. – С. 99-105.
2. Хорошайлова М.В. Verilog описание и реализация на ПЛИС LDPC декодера для высокоскоростной передачи данных / М.В. Хорошайлова // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14. № 2. – С. 120-124.
3. Хорошайлова М.В. Архитектура для стохастических LDPC-декодеров с использованием эффективной площади кристалла на основе ПЛИС / М.В. Хорошайлова // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14. № 1. – С. 95-100.
4. Khoroshaylova M.V. LDPC code and decoding algorithms / M.V. Khoroshaylova// Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование и развитие личности: материалы II-ой междунар. науч.-практ. конф.: в 2-х частях, под ред. Э. П. Комаровой. – 2015. – С. 225-227.
5. Khoroshaylova M.V. The LDPC decoder architecture / M.V. Khoroshaylova// Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование и развитие личности: материалы II-ой международной науч.-практ. конференции: в 2-х частях, под ред. Э. П. Комаровой. – 2015. – С. 227-228.
6. Campos, P.G, “MLP networks for classification and prediction with rule extraction mechanism”, Neural Networks, 2004. Proceedings. 2004 IEEE International Joint Conference on, Volume 2, 25-29 July 2004 Page(s):1387 - 1392 vol.2
7. Benediktsson, Jon A.; Swain, Philip H.; Ersoy, Okan K.; *"Neural Network Approaches Versus Statistical Methods in Classification of Multisource Remote Sensing Data",* IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol 28. Nov 1991.
8. Башкиров А.В. Евклидово-ортогональная LDPC-архитектура с низким уровнем сложности для приложений малой мощности / А.В. Башкиров, М.В. Хорошайлова, // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14. № 1. – С. 116-121.
9. Башкиров А.В. Проектирование на основе ПЛИС и реализация многофункционального LDPC-декодера / А.В. Башкиров, М.В. Хорошайлова // Радиотехника. – 2018. – №7. – С. 46-51.
10. Ja-LingWu.; Tseng, Yuen-Hsing.; Huang, Yuh-Ming; *"Neural Network Decoders for Linear Block Codes".* International Journal of Computational Engineering, 2002

References

1. Khoroshaylova M.V. FPGA-based channel coding architecture for a 5G wireless network using high-level synthesis / M.V. Khoroshaylova // Bulletin of the Voronezh State Technical University. - 2018. - T. 14. No. 2. - Pp.99-105.
2. Khoroshaylova M.V. Verilog description and implementation on FPGA LDPC decoder for high-speed data transfer / M.V. Khoroshaylova // Bulletin of the Voronezh State Technical University. - 2018. - T. 14. No. 2. - Pp.120-124.

3. Khoroshaylova M.V. Architecture for stochastic LDPC decoders using effective FPGA-based chip area / M.V. Khoroshaylova // Bulletin of the Voronezh State Technical University. - 2018. - T. 14. No. 1. - Pp.95-100.
4. Khoroshaylova M.V. LDPC code and decoding algorithms / M.V. Khoroshaylova // Anthropocentric sciences: an innovative view of education and personal development: materials of the II international scientific-practical Conf .: in 2 parts, ed. E.P. Komarova. - 2015 .- Pp.225-227.
5. Khoroshaylova M.V. The LDPC decoder architecture / M.V. Khoroshaylova // Anthropocentric sciences: an innovative view of education and personality development: materials of the 2nd international scientific practice. Conference: in 2 parts, ed. E.P. Komarova. - 2015 .- P.227-228.
6. Campos, P.G, “MLP networks for classification and prediction with rule extraction mechanism”, Neural Networks, 2004. Proceedings. 2004 IEEE International Joint Conference on, Volume 2, 25-29 July 2004 Page(s):1387 - 1392 vol.2
7. Benediktsson, Jon A.; Swain, Philip H.; Ersoy, Okan K.; *"Neural Network Approaches Versus Statistical Methods in Classification of Multisource Remote Sensing Data",* IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol 28. Nov 1991.
8. Bashkirov A.V. Euclidean orthogonal LDPC-architecture with a low level of complexity for low power applications / A.V. Bashkirov, M.V. Khoroshaylova, // Bulletin of the Voronezh State Technical University. - 2018. - T. 14. No. 1. - Pp.116-121.
9. Bashkirov A.V. FPGA Design and Implementation of the Multifunctional LDPC Decoder / A.V. Bashkirov, M.V. Khoroshaylova // Radio engineering. - 2018. - No. 7. - Pp.46-51.
10. Ja-LingWu.; Tseng, Yuen-Hsing.; Huang, Yuh-Ming; *"Neural Network Decoders for Linear Block Codes".* International Journal of Computational Engineering, 2002

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕЙ УКВ РАДИОСВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ

Н. Н. Науменко[1], А. А. Мухопадов[1]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. Предложен способ повышения информационной плотности УКВ-радиолиний с использованием ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM), разработана модель канала связи, исследованы его основные характеристики.

Ключевые слова: УКВ радиосвязь; пропускная способность; многочастотный сигнал.

RESEARCH POSSIBILITIES OF INCREASE THROUGHPUT OF VHF RADIO NETWORKS COMMUNICATIONS BY USING MULTIFREQUENCY SIGNALS

N. N. Naumenko[1], A. A. Mukhopadov[1]

[1] MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. The way of increase of information density of VHFs-radio lines with use of orthogonal frequency multiplexing (OFDM) is offered, the communication channel model is developed, its basic characteristics are investigated.

Keywords: VHF radio communication; throughput; multifrequency signal.

1. Введение

Системы УКВ радиосвязи играют ключевую роль в сфере обеспечения боевого управления всех видов и родов войск. Разработчики систем связи и передачи информации постоянно сталкиваются с проблемами ограниченности ресурсов канала связи (среды передачи), таких как время, пространство распространения радиоволн, диапазон частот и другие параметры. В УКВ диапазоне наиболее остро стоит проблема повышения пропускной способности канала связи или скорости передачи данных в условиях вышеперечисленных ограничений.

Радикальным решением проблемы является применение технологии ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM), которая специально разработана для увеличения скорости информационного обмена, а также для борьбы с различными видами помехам при многолучевом распространении в УКВ диапазоне. При ортогональном частотном мультиплексировании один последовательный цифровой информационный поток разделяется на большое число параллельных субпотоков, каждый из которых передается на своей отдельной поднесущей [1].

2. Математическая модель многочастотного сигнала

Основным преимуществом OFDM по сравнению со схемой с одной несущей является ее способность противостоять сложным условиям в канале связи, узкополосны-

ми помехами и частотно-избирательным затуханием, вызванным многолучевым характером распространения.

Преимущество такого группового многочастотного сигнала еще и в том, что он может рассматриваться как множество медленно модулируемых узкополосных сигналов, что делает возможным формирование защитных интервалов между символами, устраняя таким образом межсимвольные искажения [2].

Математическая модель OFDM сигнала на интервале времени T, состоящего из N поднесущих $U_{нi}(t) = \cos(2\pi f_i t)$, модулированных символами U_i приведена ниже

$$U_{с}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} U_{м\,i}\cos\left(2\pi f_i t + \varphi_i\right) = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}\mathrm{Re}\left(\dot{U}_i \cdot e^{j2\pi f_i t}\right), \quad (1)$$

где f_i – частота i-ой поднесущей.

На практике сигналы OFDM получают применением методов преобразования Фурье, а в качестве ортогональных поднесущих используются синусные и косинусные гармоники, кратные 1/T, где T – длительность канальных символов.

Описанная математическая модель OFDM-сигнала характеризуется сильным перекрытием спектров соседних поднесущих, что видно из рисунка 1. Это позволяет уменьшить в два раза значение частотного разноса, по сравнению со стандартным групповым многочастотным сигналом, и во столько же раз повысить плотность передачи информации. Благодаря ортогональному методу демодуляции происходит компенсация помех от соседних поднесущих, несмотря на то, что их боковые полосы взаимно перекрываются [2].

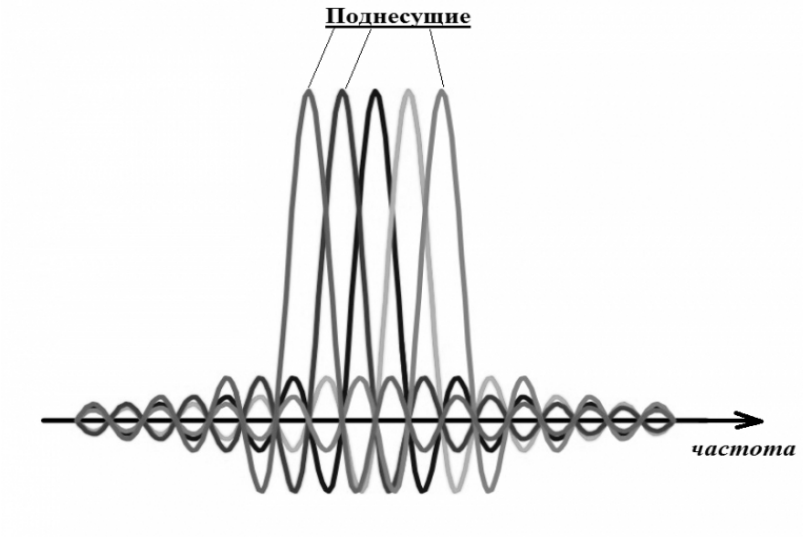


Рис. 1. Спектр OFDM сигнала.

Ортогональность обеспечивается на определенном интервале времени T и определяется условием:

$$\int_0^{T_с} U_{нl}(t) \times U_{нm}(t)\,dt = \begin{cases} \neq 0, & l = m; \\ = 0, & l \neq m. \end{cases} \quad (2)$$

На каждой из поднесущих передаваемые данные независимо друг от друга могут модулироваться с помощью любого вида манипуляции.

2. Имитационная модель многочастотной радиолинии

Для исследования особенностей приёма и передачи OFDM сигналов разработана имитационная модель приемо-передатчика в среде MatLAB. Структурные схемы этих узлов приведены на рисунках 2 и 3.

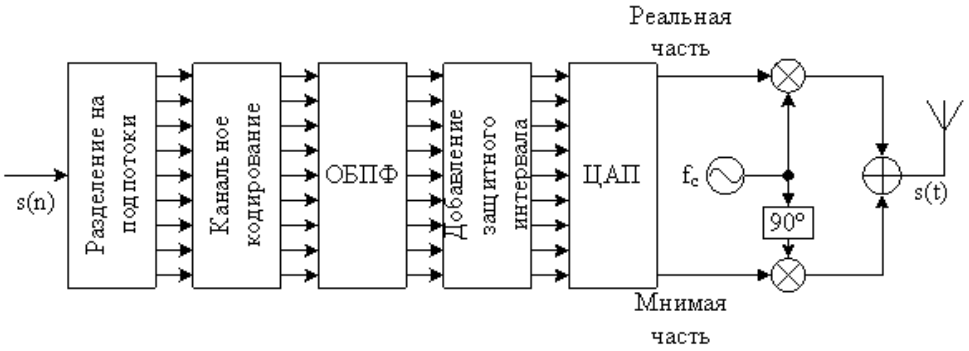


Рис. 2. Структурная схема передатчика OFDM сигналов.

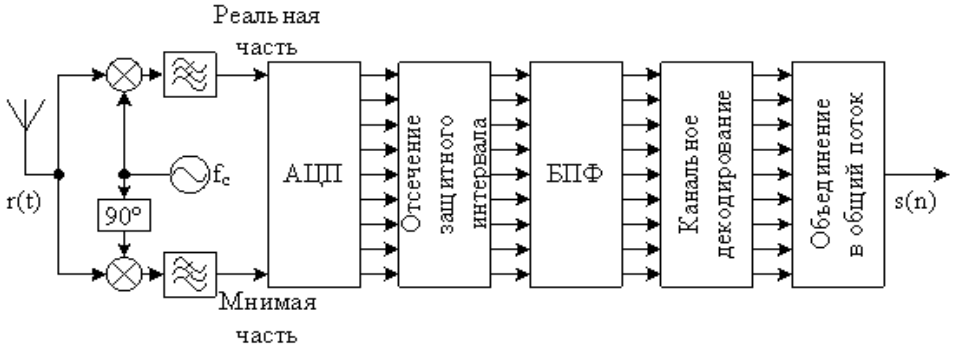


Рис. 3. Структурная схема приемника OFDM сигналов.

С помощью модели исследовались свойства OFDM сигналов, такие как скорость передачи информации, ширина спектра группового сигнала и помехоустойчивость. Рассматривались три основных вида манипуляции поднесущих – BPSK, QPSK и KAM-16. Для исследования помехоустойчивости производилось наложение белового гауссовского шума, имитирующего условия в канале связи, на групповой радиосигнал.

3. Результаты имитационного моделирования

Ниже на рисунках 4 и 5 приведены полученные результаты имитационного моделирования.

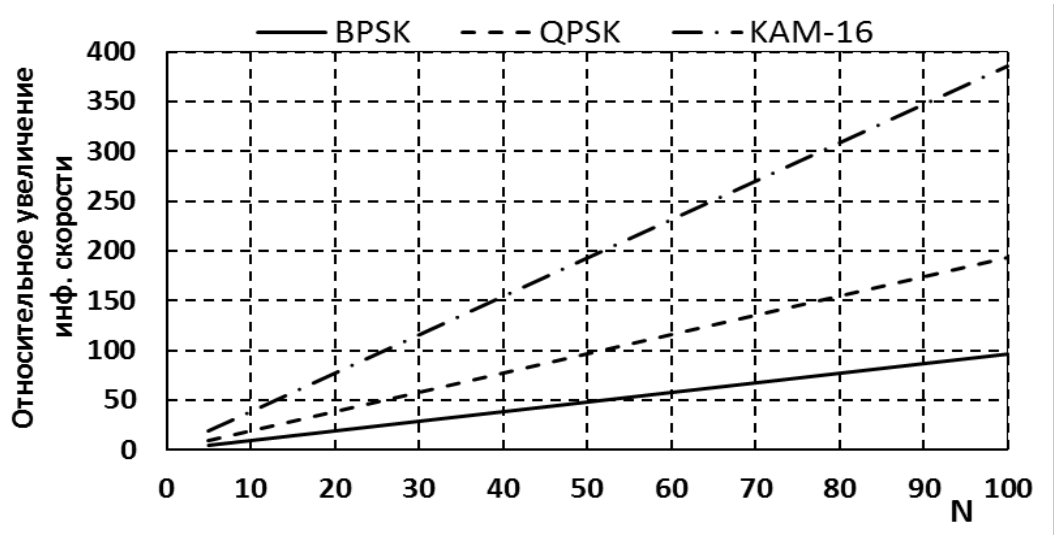


Рис. 4. Зависимость скорости передачи от количества поднесущих и позиций модуляции.

Рисунок 4 отображает зависимости информационной скорости от количества поднесущих *N* и вида манипуляции. Он показывает, что с увеличением *N* пропорционально растет информационная скорость, при этом наблюдается существенная экономия спектра, по сравнению со стандартным многочастотным сигналом, что что видно на рисунке 5. Еще большего увеличения скорости информационного обмена можно добиться применяя многопозиционные методы модуляции (QPSK, KAM-16), что также отражается соответствующими зависимостями на рисунке 4.

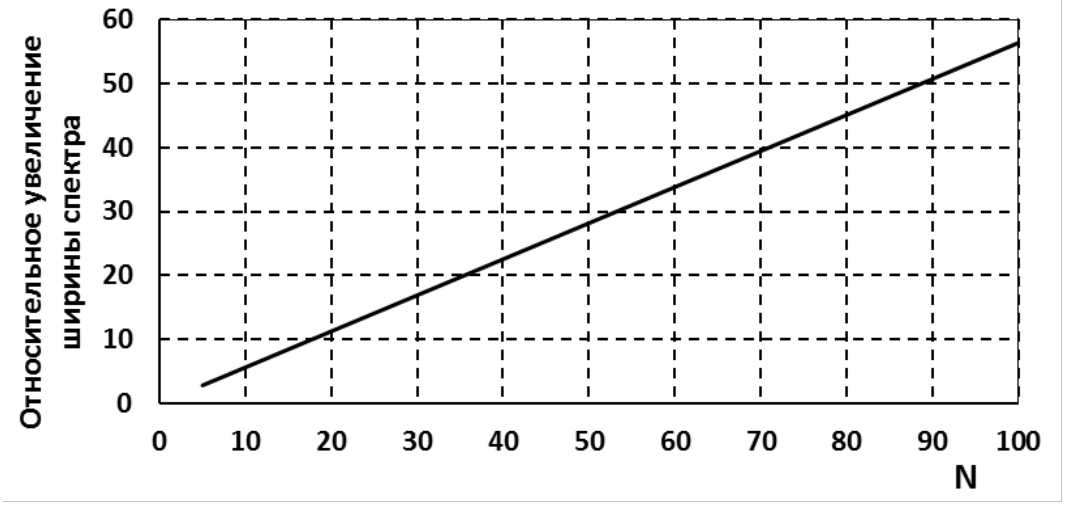


Рис. 5. Зависимость ширины спектра от количества поднесущих.

С другой стороны, увеличение позиционности модуляции увеличивает скорость передачи, но в то же время снижает её помехоустойчивость, что отражается зависимостями вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/помеха (рисунок 6).

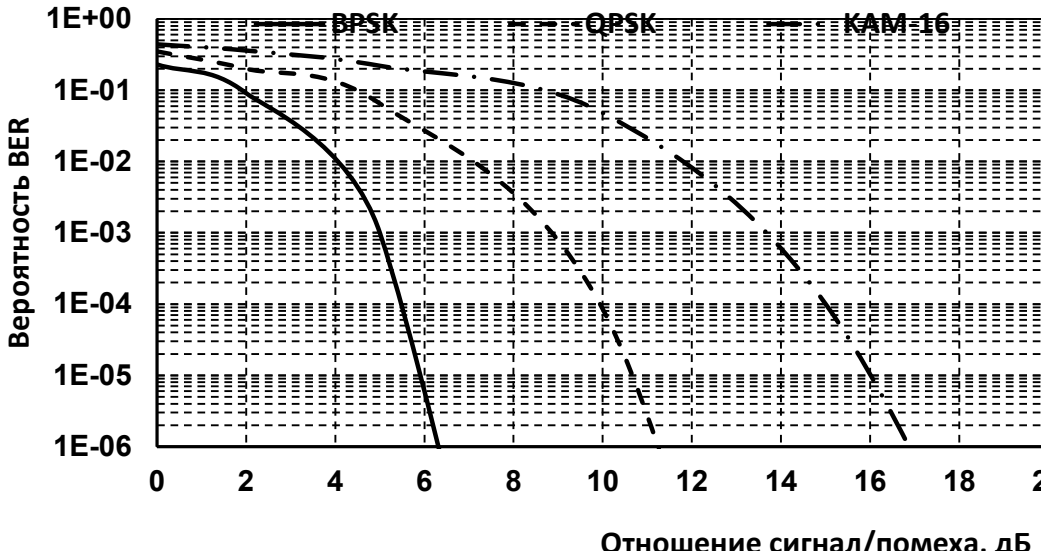


Рис. 6. Зависимости битовых ошибок от отношения сигнал/помеха.

4. Заключение

Полученные результаты необходимо учитывать при выборе параметров используемой для передачи данных УКВ радиолинии. Для обеспечения качественной связи в среде, когда канал передачи мало влияет на качество распространение сигнала, наиболее приоритетным параметром очевидно является скорость передачи. Наибольшей скоростью из рассмотренных видов модуляции обладает многопозиционный сигнал КАМ-16. В условиях же малых соотношений сигнал/помеха и большой многолучевости важно обеспечить минимальное количество ошибок в ущерб скорости телеграфирования, т. е. необходимо использование видов модуляции с минимальным числом значащих позиций (двоичная манипуляция – BPSK).

Литература

1. Лебедев В.В. Модуляция OFDM в радиосвязи // Радиолюбитель, 2008, № 9. – С. 36-40.
2. Бакулин М. Г., Крейнделин В. Б., Шлома А. М., Шумов А. П. Технология OFDM. Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия – Телеком, 2015. – 360 с.

References

1. Lebedev B.V. OFDM Modulation in Radio Communication // Radio Amateur, 2008, No. 9. – P. 36-40.
2. Bakulin M.G., Kreyndelin V.B., Shloma A.M., Shumov A.P. OFDM technology. Manual for higher education institutions. M.: The hotline is the Telecom, 2015. – 360 p.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СПД С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРОТОКОЛА X.25 НА ОСНОВЕ ПОГЛОЩАЮЩИХ КОНЕЧНЫХ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ

В.А. Цимбал[2], В. Е. Тоискин[1], М. А. Лягин[2], Е.А. Киселева[2]

[1]МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ ИИФ), Серпухов, Россия
[2] Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Россия

Аннотация. В данной статье приведены результаты расчетов вероятностно-временных характеристик информационного обмена между абонентами на базе протокола X.25. Моделирование процесса доставки многопакетных сообщений осуществляется с использованием графов инвариантных и ситуационно-двудольных графов, приводится их сравнительная характеристика.

Ключевые слова: информационный обмен; многопакетное сообщение; поглощающая конечная марковская цепь; граф инвариантный; ситуационно-двудольный граф.

RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF THE INFORMATION EXCHANGE IN DTS WITH VARIOUS PARAMETERS OF REPORT X.25 ON THE BASIS OF ABSORBING FINAL MARKOVSKY CHAINS

V.A. Tsimbal[2], V. E. Toiskin [1], M. A. Lyagin [2], E. A. Kiseleva[2]

[1] IPO « Institute of Engineering Physics» (IPO IEP), Serpukhov, Russia
[2] Branch of the Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces (BMA SMF), Serpukhov, Russia

Abstract. In given article results of calculations of is likelihood-time characteristics of an information exchange between subscribers on the basis of report X.25 are resulted. Modelling of process of delivery of multipackage messages is carried out with use of counts invariant and situationally-dvudolnyh counts, their comparative characteristic is resulted.

Keywords: information exchange; multipackage message; absorbing final markov's a chain; count invariant; situationally-dvudolnyj the count.

1. Введение

Рассматривается система передачи данных (СПД), в которой информационный обмен между абонентами осуществляется по протоколу X.25 [1]. Для обеспечения требуемой вероятности доставки информации, представленной в виде пакетов, в таком логическом канале на канальном уровне OSI взаимодействия АПД используется помехоустойчивое кодирование [2,3] и процедура решающей обратной связи (РОС). Как правило, используется помехоустойчивый код БЧХ с образующим полиномом $p(x)=x^{16}+x^{12}+x^5+x+1$, который работает в режиме обнаружения ошибок, при этом коррекция ошибок осуществляется путем повторов недоведенного пакета. Одним из ключевых параметров процедуры РОС является допустимое число g повторов недоведенного пакета, которое при фиксированных длинах пакетов и квитанций зависит от величины p_0. Нахождение данного параметра в СПД с РОС является нетривиальной задачей.

В рамках данного исследования рассматривается процесс информационного обмена в СПД, функционирующей по протоколу с РОС типа X.25 [4]. Данный протокол стандартизирован и характеризуется широкой областью практического применения в современных СПД, например, в СПД специального назначения [5,6].

Информационный обмен между АПД по рассматриваемому протоколу осуществляется следующим образом. На АПД-отправителе имеется фиксированный объем информации, предназначенный для доставки к АПД-получателю и разделенный на пакеты ДАННЫЕ, сгруппированные в многопакетное сообщение (МПС). Передача пакетов ДАННЫЕ осуществляется попакетно, при этом получение пакета АПД-получателем подтверждается пакетом-квитанцией. Воздействие помех в каналах на передаваемые сигналы приводит к возникновению ошибок как в пакетах, так и в квитанциях. В ГОСТ Р 34.950-92 определен следующий порядок взаимодействий между АПД при приеме ошибочного пакета ДАННЫЕ при попакетной передаче: АПД-получатель игнорирует ошибочный пакет ДАННЫЕ и передает пакет НЕПРИЕМ (квитанцию) на АПД-отправитель с номером ожидаемого пакета. При непрохождении квитанции АПД-отправитель повторяет пакет ДАННЫЕ через время тайм-аута. Количество таких повторов ограничено.

Моделирование процесса информационного обмена будет осуществляться с использование ситуационно-двудольных графов (СДГ) и графов инвариантных (ГИ) [5-9].

Как в первом, так и во втором случае ВВХ процесса доведения МПС находятся по уравнению Колмогорова-Чепмена (УКЧ) [7]:

$$P_{\langle n\rangle}^{(i)} = P_{\langle n\rangle}^{(0)} P_{[n,n]}^{(i)} = P_{\langle n\rangle}^{(i-1)} P_{[n,n]} \qquad (1)$$

где $P_{\langle n\rangle}^{(0)}$, $P_{\langle n\rangle}^{(i-1)}$, $P_{\langle n\rangle}^{(i)}$ – векторы вероятностей состояний процесса на нулевом, (i-1) -м и i-м шагах соответственно; $P_{[n,n]}$ – матрица переходных вероятностей (МПВ).

На рисунке 1 представлен ГСП типа СДГ, отображающий процесс доставки МПС в СПД [5-9], состоящего из трех пакетов (u=3) с учетом количества повторов каждого пакета, равного двум (g=2).

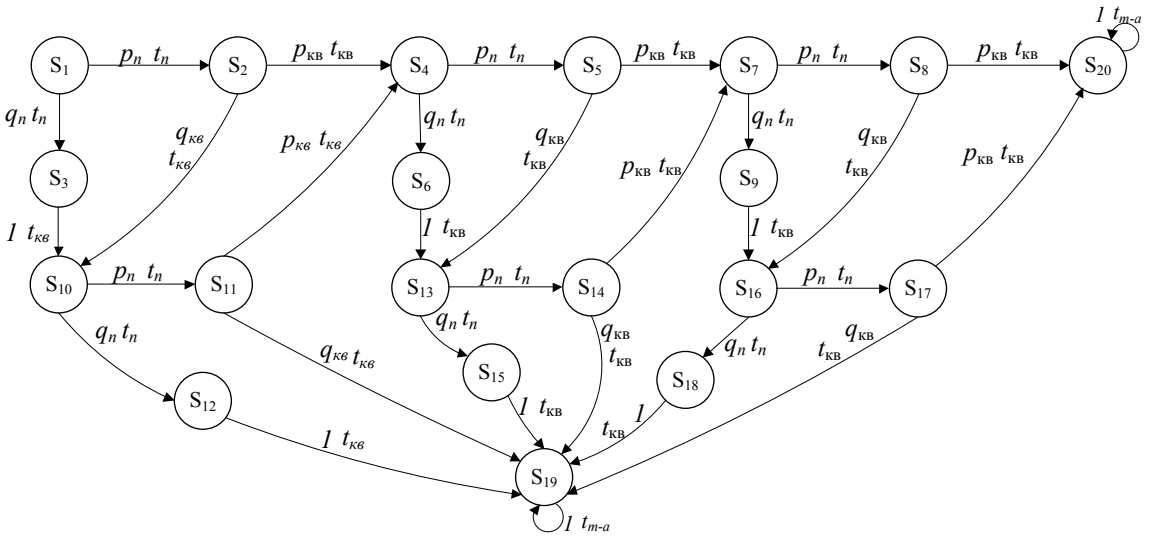


Рис. 1. СДГ ПКМЦ, описывающий процесс попакетной доставки трехпакетного МПС между АПД СПД по протоколу типа X.25 с двумя повторами каждого пакета и одним повтором квитанции

Состояния графа, изображенного на рисунке 1, следующие: S_1 - АПД-отправитель выдала 1-й повтор 1-го пакета; S_2 - АПД-получатель приняла 1-й повтор 1-го пакета и выдала в ответ квитанцию; S_3 - АПД-получатель не приняла 1-й повтор 1-го пакета (фиктивное состояние); S_4 - АПД-отправитель выдала 1-й повтор 2-го пакет; S_5 - АПД-получатель приняла 1-й повтор 2-го пакета и выдала в ответ квитанцию; S_6 - АПД-получатель не приняла 1-й повтор 2-го пакета (фиктивное состояние); S_7 - АПД-отправитель выдала 1-й повтор 3-го пакета; S_8 - АПД-получатель приняла 1-й повтор 3-го пакета и выдала в ответ квитанцию; S_9 - АПД-получатель не приняла 1-й повтор 2-го пакета (фиктивное состояние); S_{10} - АПД-отправитель выдала 2-й повтор 1-го пакета; S_{11} - АПД-получатель приняла 2-й повтор 1-го пакета и выдала в ответ квитанцию; S_{12} - АПД-получатель не приняла 2-й повтор 1-го пакета (фиктивное состояние); S_{13} - АПД-отправитель выдала 1-й повтор 2-го пакета; S_{14} - АПД-получатель приняла 2-й повтор 2-го пакета и выдала в ответ квитанцию; S_{15} - АПД-получатель не приняла 2-й повтор 2-го пакета (фиктивное состояние); S_{16} - АПД-отправитель выдала 2-й повтор 3-го пакета; S_{17} - АПД-получатель приняла 2-й повтор 3-го пакета и выдала в ответ квитанцию; S_{18} - АПД-получатель не приняла 2-й повтор 3-го пакета (фиктивное состояние); S_{19} - доставка МПС завершена неуспешно; S_{20} - АПД-отправитель квитанцию получила, доставка МПС завершено успешно.

Тогда МПВ для рассматриваемого процесса в виде СДГ будет иметь вид:

$$P_{[20,20]}=\begin{bmatrix}
0 & p_{12} & p_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & p_{24} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{210} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{310} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & p_{45} & p_{46} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{57} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{513} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{613} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{78} & p_{79} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{816} & 0 & 0 & 0 & p_{820} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{916} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1011} & p_{1012} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & p_{114} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1119} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1219} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1314} & p_{1315} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{147} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1419} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1519} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1617} & p_{1618} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1719} & p_{1720} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1819} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1919} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{2020}
\end{bmatrix} \quad (2)$$

Компоненты МПВ находятся так. Переходы из S_1 в S_2, S_4 в S_5, S_7 в S_8, S_{10} в S_{11}, S_{13} в S_{14}, S_{16} в S_{17} возможны только при правильном приеме одного повтора пакета. Вероятность p_n такого события без учета помехоустойчивого кодирования равна:

$$p_n=(1 - p_0)^{Ln}, \quad (3)$$

где L_n – длина передаваемого пакета в битах;

p_0 – вероятность ошибки на элементарный символ в канале связи.

Соответственно вероятности p_n будут равны элементы МПВ такие как p_{12}, p_{45}, p_{78}, p_{1011}, p_{1314}, p_{1617}. Отметим, что в данном исследовании помехоустойчивое кодирование не учитывается, что не снижает общности подхода к решению поставленной задачи.

Вероятность недоведения пакета за один его повтор равна

$$q_n = 1 - p_n, \quad (4)$$

Вероятности q_n будут равны следующие элементы МПВ: p_{13}, p_{46}, p_{79}, p_{1012}, p_{1315}, p_{1618}.

Переходы из S_2 в S_4, S_5 в S_7, S_8 в S_{20}, S_{11} в S_4, S_{14} в S_7, S_{17} в S_{20} возможны при приеме АПД-отправителем квитанции о правильной доставке пакета, и вероятность такого события равна:

$$p_{кв}=(1 - p_0)^{Lкв}, \quad (5)$$

где $L_{кв}$ – длина пакета-квитанции в битах.

Вероятности $p_{кв}$ будут равны следующие элементы МПВ: p_{24}, p_{57}, p_{820}, p_{114}, p_{1417}, p_{1720}.

Вероятность неприема квитанции равна

$$q_{кв} = 1 - p_{кв}. \quad (6)$$

Вероятности $q_{кв}$ будут равны следующие элементы МПВ: p_{210}, p_{513}, p_{816}, p_{1119}, p_{1419}, p_{1719}.

Отметим, что фиктивные состояния S_3, S_6, S_9, S_{12}, S_{15}, и S_{18} предназначены для баланса шагов переходов (пакет-затем квитанция) [1,7,9], а вероятности перехода из них в последующие состояния определяются так: $p_{310} = p_{613} = p_{916} = p_{1219} = p_{1519} = p_{1819} = 1$.

При этом значения шагов переходов находятся из выражений:

$$t_n = \frac{L_n}{V_i} = t_{12} = t_{45} = t_{78} = t_{1011} = t_{1314} = t_{1617} = t_{13} = t_{46} = t_{79} = t_{1012} = t_{1315} = t_{1618},$$

$$t_{кв} = \frac{L_{кв}}{V_i} = t_{24} = t_{57} = t_{820} = t_{114} = t_{1417} = t_{1720} = t_{210} = t_{513} = t_{816} = t_{1119} = t_{1419} = t_{1719},$$

$$t_{m-a} = t_n + t_{кв} = t_{1919} = t_{2020},$$

где t_n – время передачи пакета, $t_{кв}$ – время передачи квитанции, t_{m-a} – время «тайм-аута».

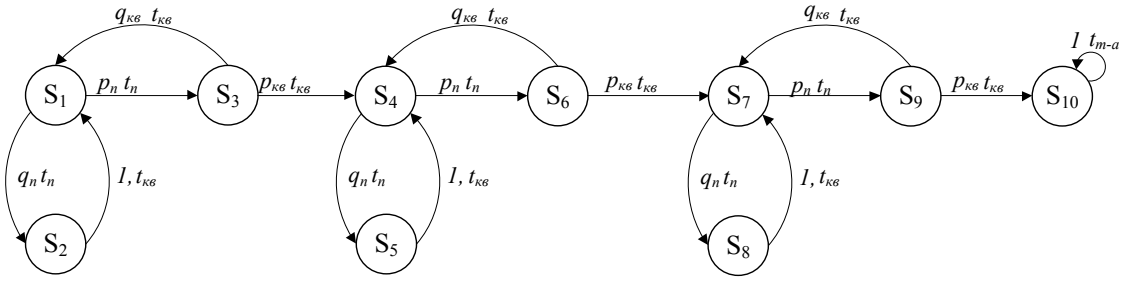


Рис. 2. ГИ ПКМЦ, описывающий процесс попакетной доставки трехпакетного МПС между АПД СПД с протоколом типа X.25

ГИ ПКМЦ, описывающий процесс попакетной доставки трехпакетного МПС в логическом канале между АПД СПД с протоколом типа X.25, представлен на рисунке 2.

В данном графе состояния S_1 - S_9 - являются переходными, а S_{10} – поглощающим [7]. При этом семантика состояний такова: S_1 - АПД-отправитель выдала очередной повтор 1-го пакета; S_2 - АПД-получатель не приняла повтор 1-го пакета (фиктивное состояние); S_3 - АПД-получатель приняла повтор 1-го пакета и выдала в ответ квитанцию; S_4 - АПД-отправитель выдала очередной повтор 2-го пакета; S_5 - АПД-получатель не приняла повтор 2-го пакета (фиктивное состояние); S_6 - АПД-получатель приняла повтор 2-го пакета и выдала в ответ квитанцию; S_7 - АПД-отправитель выдала очередной повтор 3-го пакета; S_8 - АПД-получатель не приняла повтор 3-го пакета (фиктивное состояние); S_9 - АПД-получатель приняла повтор 3-го пакета и выдала в ответ квитанцию; S_{10} - АПД-отправитель квитанцию получила, многопакетное сообщение принято.

МПВ для ГСП типа ГИ ПКМЦ, представленного на рисунке 2, имеет вид:

$$P_{[10,10]}=\begin{bmatrix} 0 & p_{12} & p_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p_{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p_{31} & 0 & 0 & p_{34} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & p_{45} & p_{46} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p_{54} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p_{64} & 0 & 0 & p_{67} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{78} & p_{79} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{87} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{97} & 0 & 0 & p_{910} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p_{1010} \end{bmatrix} \quad (7)$$

Элементы МПВ находятся с учетом выражений (3-6), при этом: $p_n=p_{13}=p_{46}=p_{79}$; $q_n= p_{12}=p_{45}=p_{78}$; $p_{кв}=p_{34}=p_{67}=p_{910}$; $q_{кв}=p_{31}=p_{64}=p_{97}$. Фиктивные состояния S_2, S_5 и S_8 предназначены для баланса шагов переходов (пакет-затем квитанция) [1], а вероятности перехода из них в последующие состояния определяются так: $p_{21}=p_{54}=p_{87}=1$. Таким образом, все компоненты искомой МПВ (7) найдены. Отметим, что как в первом, так и во втором графах шаги переходов в поглощающих состояниях равны тайм-ауту.

Определение реального времени доведения МПС в ГИ реализуется по методу «текущего среднего шага» [7], что требует использования матрицы шагов переходов (МШП), которая имеет такую же структуру, что и МПВ (7).

$$T_{[10,10]}=\begin{bmatrix} 0 & t_{12} & t_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ t_{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ t_{31} & 0 & 0 & t_{34} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t_{45} & t_{46} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t_{54} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t_{64} & 0 & 0 & t_{67} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t_{78} & t_{79} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t_{87} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t_{97} & 0 & 0 & t_{910} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t_{1010} \end{bmatrix} \quad (8)$$

При этом элементы МШП (8) находятся из выражений:

$$t_n = \frac{L_n}{V_i} = t_{12} = t_{13} = t_{45} = t_{46} = t_{78} = t_{79},$$

$$t_{кв} = \frac{L_{кв}}{V_i} = t_{21} = t_{31} = t_{34} = t_{54} = t_{64} = t_{67} = t_{87} = t_{97} = t_{910},$$

$$t_{1010} = t_n + t_{кв} = t_{т-а}.$$

С одной стороны, физика процесса показывает, что изменение вероятностей состояний в ГСП, представленных на рисунках 1 и 2, происходит только после передачи пакета или квитанции, то есть после проистечения очередного шага процесса с длительностью t_n или $t_{кв}$.

С другой стороны, УКЧ отображает эту динамику вероятностей тоже пошагово, но безотносительно к длине шага. Поэтому переход к реальному времени в УКЧ по среднему шагу заключается в следующем [7]. На l-ом шаге решения УКЧ (1) имеется такое распределение вероятностей ГСП

$$P_{\langle n\rangle}^{(l)} = \left\langle P_{\langle 1\rangle}^{(l)}, ..., P_{\langle j\rangle}^{(l)}, ..., P_{\langle n\rangle}^{(l)} \right\rangle \tag{9}$$

Для каждого состояния j формируется его частный средний шаг

$$\overline{\tau}_j = \sum_{i=1}^{n} \tau_{ij} p_{ij} \tag{10}$$

Отметим, что в разработанных моделях частный средний шаг (10) будет равен либо шагу пакета, либо шагу квитанции. Тогда текущий средний шаг на l-ом шаге решения УКЧ будет равен

$$\overline{\tau}^{(l)} = \sum_{j=1}^{n} P_j^{(l)} \overline{\tau}_j \tag{11}$$

Специфика СДГ такова, что значение (11) равно либо длительности пакета, либо длительности квитанции. Для ГИ значение (11) лежит в пределах от $t_{кв}$ до t_n.

Общее время процесса за M шагов решения УКЧ будет равно

$$T^{(M)} = \sum_{l=1}^{M} \overline{\tau}^{(l)} \tag{12}$$

2. Результаты расчетов

На базе разработанных математических моделей, построенных на основе графов типа СДГ и ГИ, решена задача анализа, т.е. проведены расчеты ВВХ доставки МПС в СПД с протоколом X.25. Исходные данные таковы: МПС состоит из трех и пяти пакетов (u=3 и 5); для графов типа СДГ принято ограничение на максимальное количество повторов каждого отдельного пакета, равное g_{max}=100; длина пакета ДАННЫЕ L_n=240 бит, длина квитанции $L_{кв}$=24 бита, в прямом и обратном ДКС вероятность ошибки на двоичный символ находится в пределах $p_0=10^{-2}\ldots10^{-7}$, а скорость передачи информации в них равна 1200 бит/с. Отсюда t_n=0,2 с; $t_{кв}$=0,02 с; $t_{m\text{-}a}$=0,22с.

Расчеты ВВХ как для СДГ, так и для ГИ проводились по УКЧ, при этом текущее время в случае СДГ находилось так: каждый из M шагов решения УКЧ соответствовал либо передаче пакета, либо передаче квитанции, поэтому общее время процесса было равно $M/2(t_n+t_{кв})$ (M принималось четным). В случае ГИ время за M шагов решения УКЧ находилось по методу среднего шага в соответствии с выражениями (10-12). Вероятность доведения для моделей СДГ и ГИ при одинаковом числе шагов решения УКЧ была одинаковой, но времена

были разными. Следует отметить, что модель СДГ дает точное время, но является более сложной.

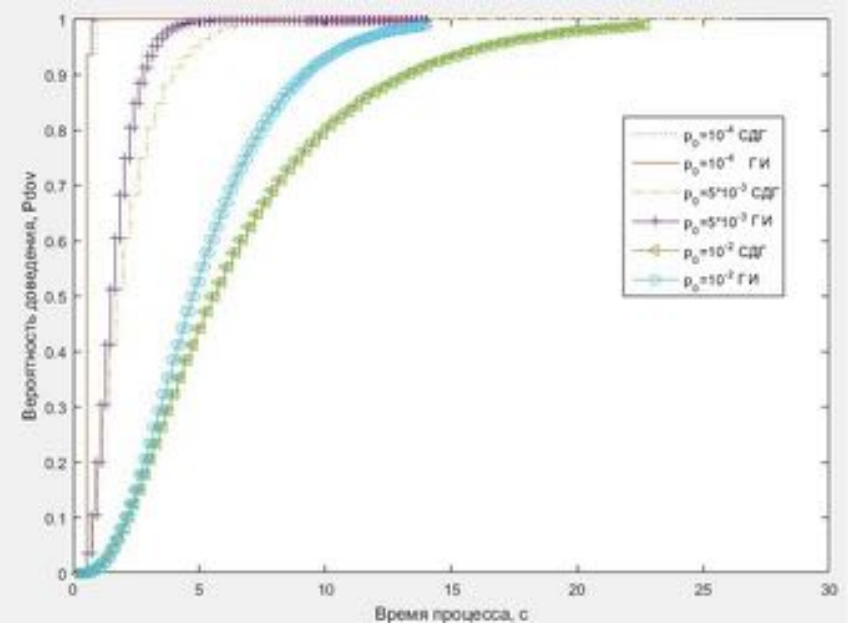


Рис. 3. Графики динамики вероятности доведения 3-х пакетного МПС от времени

На рисунках 3 и 4 приведены графики динамики вероятности доведения 3-х пакетного и 5-ти пакетного МПС от времени, полученные как с использованием СДГ, так и с использованием ГИ при трех вероятностях ошибки p_0 в прямом и обратном каналах связи. Из графиков следует, что обе модели адекватно отображают физику исследуемого процесса информационного обмена: 1) с течением времени вероятность доведения МПС увеличивается и стремится к 1; 2) при снижении вероятности ошибки p_0 вероятность доведения быстрее достигает значения 1; 3) модель ГИ дает большее (завышенное) время доведения МПС при той вероятности.

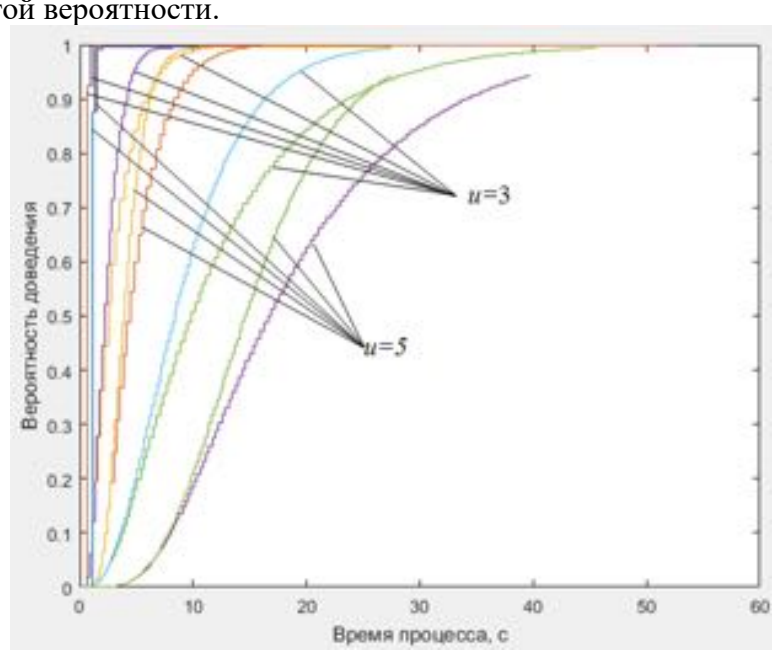


Рис. 4. Графики динамики вероятности доведения 3-х и 5-ти пакетного МПС от времени

3. Заключение

Таким образом, известные СДГ модели и ГИ модели адекватно отображают процесс информационного обмена МПС в СПД с протоколом X.25, при этом СДГ дают точный результат, а ГИ дают большее время доведения при одинаковой вероятности доведения (рисунки 3 и 4). Однако СДГ модели гораздо сложнее ГИ моделей. Таким образом, для экспресс-оценки ГИ являются предпочтительнее.

4. Благодарности

Исследования проводятся в рамках выполнения стипендиальных исследований Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 гг., № СП-4737.2018.3 «Оптимизация канального ресурса радиоцентров мультисервисной сети декаметровой радиосвязи с проключением каналов, обеспечивающей заданную оперативность информационного обмена».

Литература

1. Руководство по технологиям объединенных сетей, 4-е издание. / Cisco Systems, Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1040 с.
2. Сети передачи данных: пер с англ. [Текст] / Бертсекас Д., Галлагер Р. – М.: Изд-во «Мир», 1989. – 544 с.
3. Воробьев Л.В. Системы и сети передачи информации: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Л.В. Воробьев, А.В. Давыдов, Л.П. Щербина. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 336 с.
4. ГОСТ Р-34.950-92 (ИСО 8208 – 87). Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача данных. Протокол пакетного уровня X.25 для оконечного оборудования данных [Текст]. – Введ. 1993 – 01 – 01 . – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1993. – 217 с.
5. Вычислительные сети и сетевые протоколы [Текст] / Д. Дэвис, Д. Барбер, У. Прайс, С. Соломонидес. Пер. с англ. под ред. С. И. Самойленко. – М.: Изд-во «Мир», 1982. – 563 с.
6. Боговик А.В., Игнатов В.В. Эффективность систем военной связи и методы ее оценки [Текст] / СПб.: Военная академия связи, 2006. – 183 с.
7. Цимбал В.А. Информационный обмен в сетях передачи данных. Марковский подход: монография [Текст] // М.: Вузовская книга, 2014. – 144 с.: ил.
8. Лягин М.А., Токарев Д.А. Математическая модель доставки многопакетных сообщений по протоколу X.25 с кумулятивной квитанцией в соединении «точка-точка» // Всеросс. конф. (с междунар. участием) «Радиоэлектронные средства получения, обработки и визуализации информации» (РСПОВИ-2017); Доклады; Серия: науч. всероссийские конференции / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – Москва: Издательство БРИС-М, 2017. С. 96–102.
9. Цимбал В.А., Шиманов С.Н., Тоискин В.Е. Нахождение характеристик конечных марковских цепей при произвольных шагах переходов // Международный научно-исследовательский журнал. Москва, 2015. № 9-2 (40). С. 110-113.

References

1. Internetworking technologies handbook. Fourth edition. Indianapolis, Cisco Press. 2004. 1040 p. [Russ. ed.: Rukovodstvo po tekhnologiyam ob’’edinennykh setej, 4-e izdanie. Cisco Systems, Tr. in engl. Moscow, “Vil'yams” Publ., 2005. 1040 p.]

2. Bertsekas D., Gallager R. Data networks. Prentice-Hall International, Inc. 1989. 544 p. [Russ. ed.: Bertsekas D., Gallager R. Seti peredachi dannyh. Moscow, “Mir” Publ., 1989. 544 p.]
3. Vorob'ev L.V., Davydov A.V., Shherbina L.P. Sistemy i seti peredachi informatsii, ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenij [Systems and information transfer networks] Moscow, “Akademiya” Publ., 2009. 336 p.
4. GOST R-34.950-92. Information Technology. Open Systems Interconnection. Data Communications. Packet Layer Protocol X.25 for Data Terminal Equipment. Moscow, Standard Publ., 1993. 217 p. (In Russian)
5. Davies D. W., Barber L. A., Price W. L., Solomonides C. Computer networks and their protocols. Moscow, 1982. 563 p. [Russ. ed.: Davies D. W., Barber L. A., Price W. L., Solomonides C. Vychislitel'nye seti i setevye protokoly. Moscow, “Mir” Publ., 1982. 563 p.]
6. Bogovik A.V., Ignatov V.V. Effektivnost` sistem voennoj svyazi i metody ee ocenki [Efficiency of systems of military communication and methods of its estimation]. St.-Petersburg, Military academy of communication Publ., 2006. 183 p.
7. Tsimbal V.A. Informatsionnyj obmen v setyakh peredachi dannykh. Markovskij podkhod: monografiya [Information exchange in data transmission networks. The Markovsky approach. The monography.] Moscow, “Vuzovskaya kniga” Publ., 2014. 144 p.
8. Lyagin M.A., Tokarev D.A. Matematicheskaya model' dostavki mnogopaketnykh soobshchenij po protokolu X.25 s kumulyativnoj kvitantsiej v soedinenii “tochka-tochka” [Mathematical model of delivery of multipackage messages under report X.25 with the cumulative receipt in connection “point-point”]. Vseross. konf. (s mezhdunar. uchastiem) “Radiojelektronnye sredstva polucheniya, obrabotki i vizualizatsii informatsii” [Int. conference “Radio-electronic means of reception, processing and information visualisation”]. Moscow, 2017, pp. 96-102.
9. Tsimbal V.A., Shimanov S.N., Toiskin V.E. Nakhozhdenie kharakteristik konechnykh markovskikh tsepej pri proizvol’nykh shagakh perekhodov [Finding of characteristics final markov’s chains at any steps of transitions]. The international research magazine, Moscow, 2017, no. 9-2 (40), pp. 110–113.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИНХРОНИЗАТОРА ДЛЯ ПАКЕТНОГО РАДИОМОДЕМА ДКМВ ДИАПАЗОНА

А.В. Львов[1], Д.В. Бредихин[1]

[1]Федеральный научно производственный центр Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Полет» (ФНПЦ АО «НПП «Полет»), г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация. В работе приведен способ построения синхронизатора, обеспечивающего символьную, частотную и кадровую синхронизацию в приемнике радиомодема ДКМВ диапазона, проведена оценка эффективности функционирования синхронизатора при различных характеристиках радиоканала.

Ключевые слова: ДКМВ, радиомодем, символьная синхронизация, кадровая синхронизация, эффект Доплера.

STUDY OF THE SYNCHRONIZER PERFORMANCE FOR THE HF PACKET RADIO MODEM

A.V. Lvov[1], D.V. Bredikhin[1]

[1]Federal research production center Joint stock company "Research production company "Polyot" (FRPC JSC "RPC "Polyot"), Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. The method of building of the synchronizer for the HF radio modem receiver is proposed. This synchronizer can be used for the symbol, frequency and frame synchronization. Also the evaluation of its performance for various HF channel parameters is given.

Keywords: HF, radio modem, symbol synchronization, frame synchronization, Doppler effect.

1. Введение

Обеспечение надежной передачи данных в ДКМВ диапазоне является комплексной задачей, которая требует для своего решения как отдельной проработки функциональных элементов радиомодема (таких как модулятор, демодулятор, символьный и кадровый синхронизаторы, кодер и декодер помехоустойчивого кода), так и взаимосвязей между ними.

В связи с многолучевым распространением радиоволн ДКМВ диапазона для обеспечения высокоскоростной передачи данных в настоящее время в основном используются два класса радиомодемов [1]: однотоновый [2] с эквалайзированием принимаемого радиосигнала по известным последовательностям, вводимым в поток данных и многотоновые [3] с частотным разделением низкоскоростных потоков данных, получаемых из входного потока. При этом формирование многотонового сигнала осуществляется несколькими способами.

В данной работе рассмотрен фрагмент многотонового радиомодема с фильтровым формированием сигнала (каждая поднесущая формируется независимым КИХ-фильтром). Подобная схема формирования многотонового сигнала выбрана для

обеспечения независимой обработки принимаемого радиосигнала на каждом тоне (в частности для обеспечения функционирования разнесенного приема [4]).

2. Описание радиомодема

В работе рассмотрена реализация временного и частотного синхронизатора для пакетного радиомодема ДКМВ диапазона с числом поднесущих, равным 30, разносом между поднесущими - 100 Гц и скоростью манипуляции на каждом тоне - 100 Бод, модуляция - BPSK. Структурная схема радиомодема приведена на рисунке 1.

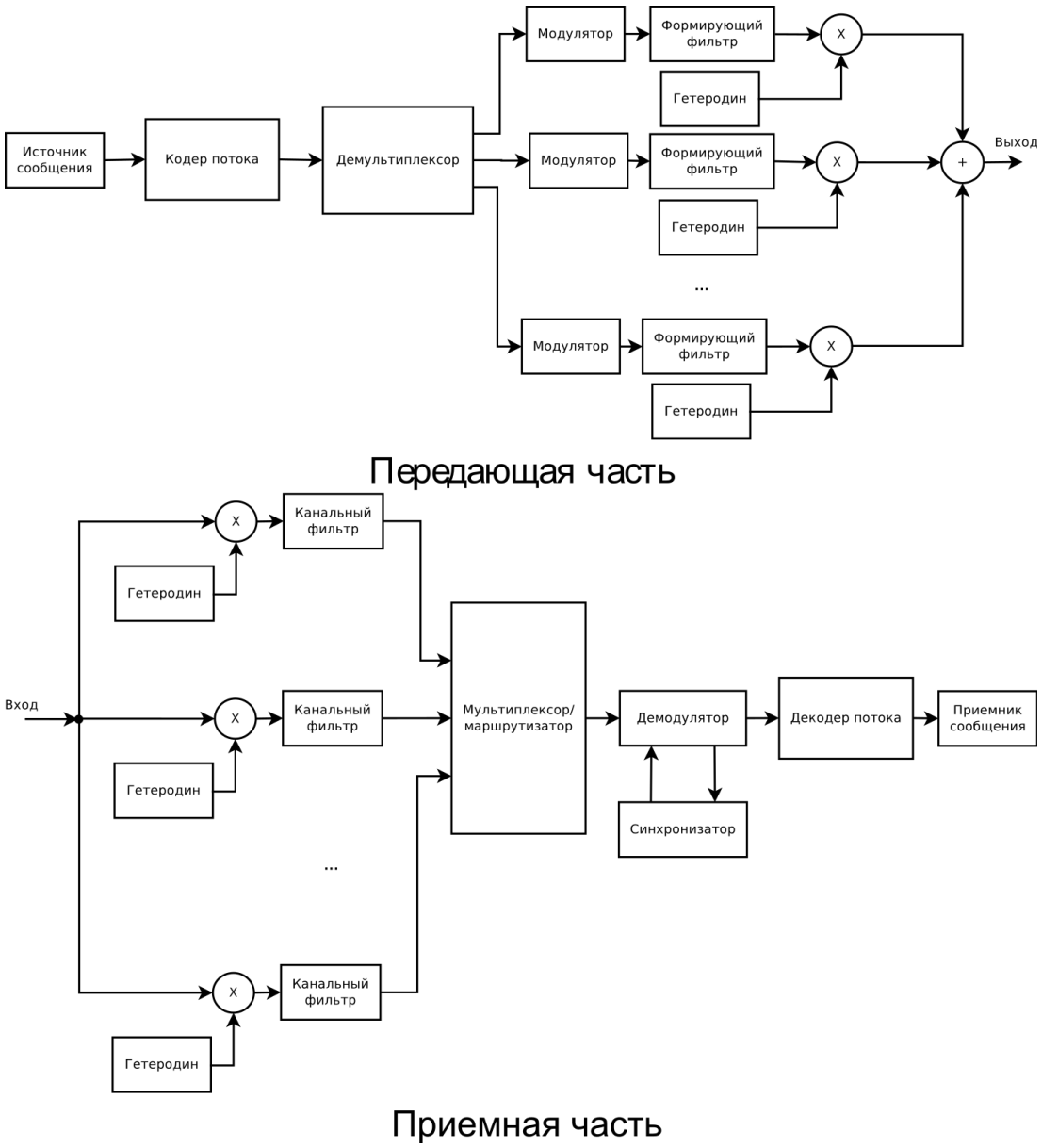


Рис. 1. Структурная схема радиомодема

Входной поток данных распределяется по субпотокам, каждый субпоток независимо модулируется, переносится на поднесущие при помощи гетеродинов, суммируется и передается в эфир. В приемной части принимаемый сигнал разделяется на поднесущие, которые обрабатываются независимо.

Используется фильтровое разделение тонов при формировании и приеме сигнала при помощи фильтров с характеристикой типа «корень из приподнятого косинуса». Фильтровое формирование и обработка сигналов позволяют реализовать использование пространственного ресурса радиолинии для борьбы со случайными и преднамеренными помехами.

Обмен данными ведется пакетами, каждый пакет содержит в себе синхронизирующую последовательность, представляющую собой двухкратно повторяемую известную последовательность с «острой» автокорреляционной функцией, включаемую в каждый пакет. При этом для увеличения диапазона компенсации сдвига частоты соответствующие биты синхронизирующей последовательности разнесены на время, равное одному символу. Поиск временной метки, определяющей начало пакета и середину информационного символа осуществляется поиском максимума модуля коэффициента корреляции для двух разнесенных по времени элементов пакета. Сдвиг частоты принимаемого и передаваемого сигнала вычисляется по аргументу коэффициента корреляции. Таким образом, одной процедурой осуществляется символьная, кадровая и частотная синхронизация.

В качестве синхронизирующей последовательности использована М-последовательность длиной 127, дополненная 23 нулями для обеспечения кратности ее длины числу тонов. Расположение битов синхронизирующей последовательности в заголовке пакета показано на рисунке 2.

Поднесущая \ Символ	1	2	3	4		9	10
1	1	1	31	31	…	121	121
2	2	2	32	32	…	122	122
3	3	3	33	33	…	123	123
4	4	4	34	34	…	124	124
5	5	5	35	35	…	125	125
…	…	…	…	…	…	…	…
30	30	30	60	60	…	150	150

Рис. 2. Заголовок пакета

3. Методика и результаты исследований

Проведено исследование эффективности работы предложенного синхронизатора в ДКМВ канале методом имитационного моделирования. Имитационная модель состояла из модели приемной и передающей частей радиомодема и модели радиоканала. Определялось среднеквадратичное отклонение (СКО) временных σ_t/T (T - длительность символа) и частотных оценок σ_f синхронизатора при различных значениях отношения сигнал/шум (ОСШ) в канале для различных типов канала (однолучевой с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ), HF quiet, HF moderate, HF disturbed conditions for mid-latitudes согласно ITU-R F.1487 [5]) и различных значениях частотного сдвига. Однолучевой канал с АБГШ представлял собой комплексный генератор белого шума, сигнал с которого пропускался через полосовой фильтр с полосой пропускания, равной суммарной полосе многотонового сигнала (3,1 кГц) и суммировался с входным сигналом. Изменением амплитуды сигнала на выходе генератора белого шума достигались различные значения ОСШ.

ДКМВ (HF) радиоканал представлял собой релеевский двухлучевой радиоканал с варьируемыми временами задержки между лучами и значениями уширения каждого луча. Характеристики ДКМВ радиоканала приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики модели ионосферного ДКМВ канала

Условия распространения	Время задержки, мс	Доплеровское уширение, Гц
Спокойная ионосфера (quiet conditions)	0,5	0,1
Умеренная ионосфера (moderate conditions)	1	0,5
Возмущенная ионосфера (disturbed conditions)	2	1

Модель данного радиоканала состояла из двух задержанных один относительно другого лучей, содержащих комплексный генератор белого шума, выходной сигнал которого пропускался через фильтр с гауссовской частотной характеристикой с требуемыми параметрами и умножался на входной сигнал каждого из лучей. Далее сигналы каждого из лучей складывались между собой, добавлялся АБГШ необходимой амплитуды и сигнал поступал на выход модели радиоканала. Аналогично однолучевому каналу с АБГШ изменением амплитуды шума достигались различные значения ОСШ.

Частота дискретизации в имитационной модели составляла 8 кГц, время моделирования составляло 500 секунд.

Результаты приведены на рисунке 3.

Из приведенного рисунка видно, что в канале с АБГШ при значениях доплеровских сдвигов частоты до 20 Гц при ОСШ более 8 дБ эффективность работы предложенного синхронизатора достаточна для практического применения ($\sigma_t/T \leq 0{,}02$, $\sigma_f \leq 1$ Гц). Аналогично и в ДКМВ радиоканале при значениях доплеровских сдвигов частоты до 20 Гц при ОСШ более 12-15 дБ эффективность работы предложенного синхронизатора также достаточно высока $\sigma_t/T \leq 0{,}02$, $\sigma_f \leq 1{,}5$ Гц для quiet conditions $\sigma_t/T \leq 0{,}06$, $\sigma_f \leq 1{,}5$ Гц для disturbed conditions). Однако при росте доплеровского сдвига частоты до 30 Гц эффективность работы синхронизатора снижается и при достижении им значения 50 Гц (что соответствует половине ширины полосы субканала) достигает неприменимых на практике значений по оценке частоты, однако временные оценки остаются достаточно хорошими.

4. Заключение

Таким образом, предложенная схема построения синхронизатора, одновременно выполняющего функции символьного, частотного и кадрового, является достаточно эффективной для использования в многотоновых ДКМВ радиомодемах при ОСШ более 12 дБ и значениях доплеровских сдвигов частоты до 20 Гц. Кроме того, важным преимуществом, снижающим требования к вычислительному модулю радиомодема, является осуществление частотной, временной, а также кадровой синхронизации в рамках единственной процедуры.

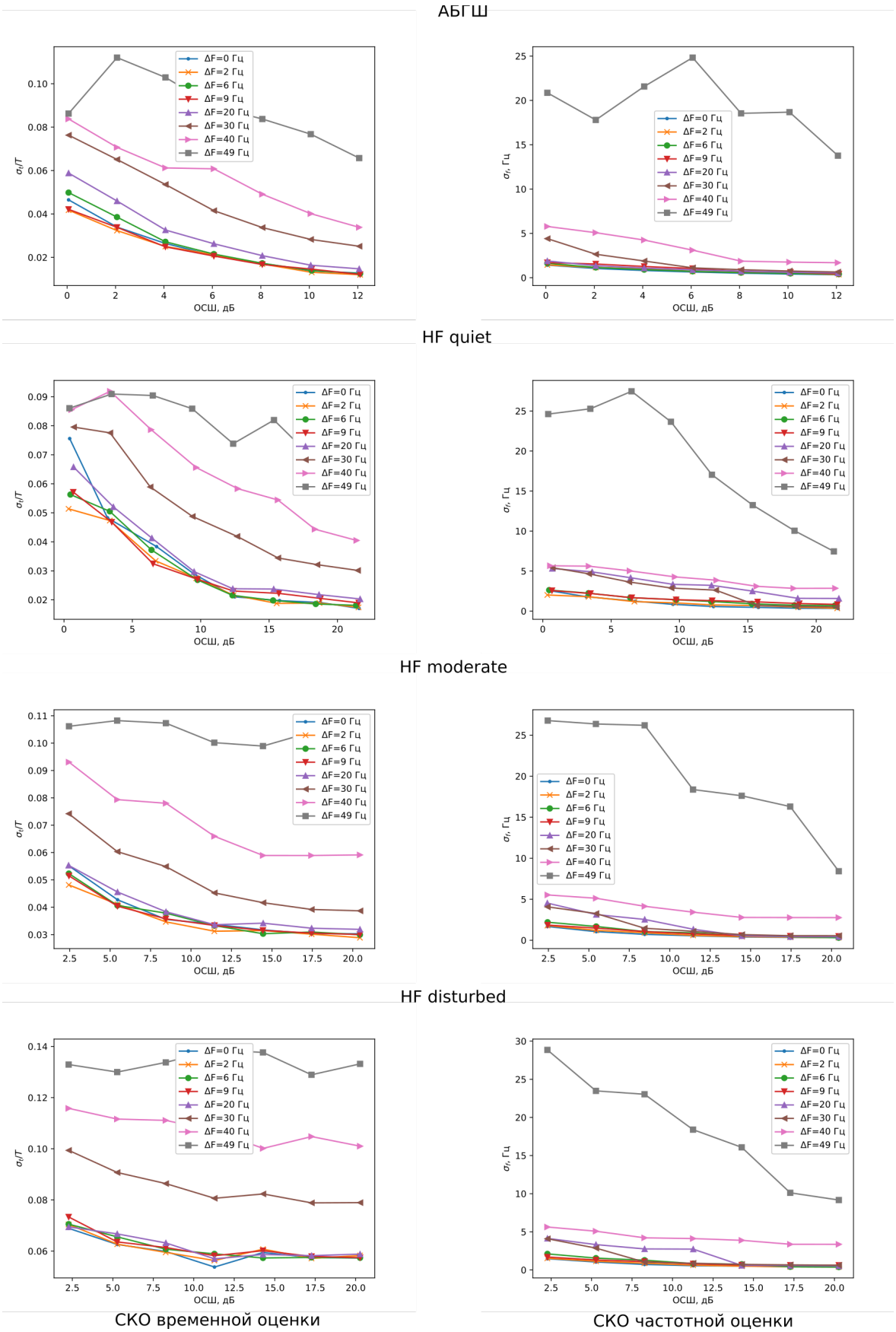


Рис. 3. Зависимости СКО временных и частотных оценок от ОСШ в канале

Литература

1. Романов Ю.В. Эволюция высокоскоростных КВ-радиомодемов в XX веке. // Техника радиосвязи. 2016. № 1. С. 72–88.
2. Military Standard Interoperability and Performance Standards for Data Modems. MIL-STD-188-110D, 2017.
3. Military Standard Interoperability and Performance Standards for Data Modems. MIL-STD-188-110B, 2000.
4. Кабаев Д.В., Львов А.В., Метелев С.А., Шишкин Ю.В. Надежность приема одного параллельного ДКМВ модема в условиях многолучевости. // XVII Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, связь», 12-14 апреля 2011 г. - Т. 2. - Воронеж: 2011. - С. 966–971.
5. Testing of HF modems with bandwidths of up to about 12 kHz using ionospheric channel simulators. Recommendation ITU-R F.1487, 2000.

References

1. Romanov Yu.V. The evolution of fast HF wireless modems over the XX century. // Tekhnika radiosvyazi. 2016. No 1. Pp. 72–88.
2. Military Standard Interoperability and Performance Standards for Data Modems. MIL-STD-188-110D, 2017.
3. Military Standard Interoperability and Performance Standards for Data Modems. MIL-STD-188-110B, 2000.
4. Kabaev D.V., Lvov A.V., Metelev S.A., Shishkin Yu.V. Performance of parallel HF modem in multipath conditions. // Proc. XVIIth Int. Sci.-Tech. Conf. "Radar, Navigation, Communications", April 12-14 2011, Voronezh, Vol. 2, p. 966.
5. Testing of HF modems with bandwidths of up to about 12 kHz using ionospheric channel simulators. Recommendation ITU-R F.1487, 2000.

К ВОПРОСУ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ПРОТОКОЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

И. Р. Муртазин, М. А. Карпов, Э. А. Бударин, В. Е. Дементьев, А. Н. Михайлец

Военная академия связи (ВАС), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассмотрен подход к защите информационно-телекоммуникационной сети, путем глубокого анализа групп протоколов, по их функциональным группам, а так же рассмотрены их уязвимости, которые учитывают в программно-аппаратных средствах нарушители (злоумышленники). Объяснен порядок присвоения показателя индивидуальной информативности в зависимости от применяемых протоколов передачи.

Ключевые слова: протокол, информационно-телекоммуникационная сеть, уязвимость, обмен, маршрутизация.

TO THE QUESTION OF SECURITY OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORK IN THE CONDITIONS OF PROTOCOL

I. R. Murtazin, M. A. Karpov, E. A. Budarin, V. E. Dementyev, A. N. Mikhailets

Military Academy of Communications (MAC), St. Petersburg, Russia

Abstract. The article considers the approach to the protection of information and telecommunication network, by in-depth analysis of Protocol groups, by their functional groups, as well as their vulnerabilities, which are taken into account in the software and hardware violators (attackers). The order of assignment of an indicator of individual informativeness depending on the applied protocols of transfer is explained.

Keywords: protocol, information and telecommunication network, vulnerability, exchange, routing.

1. Введение

Протокольная защита информационно-телекоммуникационной сети (ИТКС) – деятельность, направленная на предотвращение модификации, удаления или иного воздействия на данные, используемые службами и протоколами ИТКС в процессе функционирования.

Показатель протокольной защищенности ИТКС – количественная характеристика, определяющая уровень требований, предъявляемых к достоверности и целостности данных в процессе функционирования протоколов или служб ИТКС или обмена технологическим трафиком [1-4].

2. Основная часть.

Для оценки защищенности ИТКС в условиях протокольных воздействий первоначально необходимо выявить признаки и уязвимости, по которым возможно идентифицировать различные атаки, определить степень важности каждого из них для прогнозирования уровня угрозы, а также их классифицировать и вычислить

идентификационные коэффициенты. В итоге это позволит разработать идентификационную иерархию признаков технологической основы ИТКС, позволяющую определить уровень информативности ИТКС и, как следствие, рейтинг защищенности ИТКС.

Первоначально рассмотрим разнообразие протоколов, используемых в ИТКС, выявим их уязвимости, а также оценим основные признаки через коэффициент информативности и степень уязвимости технологической основы в зависимости от полученных коэффициентов.

Правила взаимодействия объектов смежных уровней одной и той же системы определяет межуровневый интерфейс. Таким образом, вся идеология многоуровневой концепции основывается на передаче информации между объектами различных уровней ИТКС, в связи с чем функция обмена информацией оказывается доминирующей и определяющей. [5,6].

Различные типы устройств и протоколов работают на разных уровнях ИТКС. В то время как компьютеры могут интерпретировать и обрабатывать данные на каждом из семи уровней, маршрутизаторы понимают информацию только на сетевом уровне, поскольку их основная функция заключается в маршрутизации пакетов, что не требует знаний другой информации пакета.

Информационно-телекоммуникационная сеть строиться на основе применения технологий ПЦИ, СЦИ, WDM, CWDM, DWDM, ATM, MPLS и IP.

Технологии мультисервисных сетей на основе TCP/IP являются комплексными и включают в себя технологию преобразования сигналов речи, текста, факсимильной и видеоинформации в цифровую форму с последующей упаковкой в дейтаграммы - пакеты IP. Преобразование речи в цифровую форму предусматривается по алгоритмам G.729, G.729a или G.723.1.

При изучении работы каждого протокола выявлена закономерность, заключающаяся в том, что существует ряд меток (алгоритмов работы) в передаваемом пакете или кадре, которые описаны в общедоступных рекомендациях, несут определенную функциональную и семантическую нагрузку (позицию в пакете), а также строго отслеживаются элементами ИТКС в процессе передачи информации.

Эти метки и составляют признаки, по которым система способна отследить эффективность выполнения процедур обмена данными. Корректность и точное следование этим рекомендация и есть залог исправной и надежной работы системы. Можно сделать вывод о том, что пространство протоколов легко формализуемо, удобно в описании и априорно определено. Это говорит о том, что существует возможность использования различных составных частей алгоритмов работы и признакового пространства элементов каждого протокола для разработки единого общего подхода к решению проблемы защиты информации в рамках манипуляции известными элементами. Это позволит разработать подход, использующий повсеместно известные и изученные принципы построения ИТКС, а также существенно сократить финансовые, временные и человеко-машинные затраты.

Таким образом, для корреляции признаков и протоколов необходимо рассчитать соответствие информационной ценности признака определенному протоколу. Степень соответствия этих параметров и позволит, в конечном итоге, идентифицировать протокол ИТКС по некоторому классу выявленных признаков [7].

Определение информативной ценности связано с необходимостью выделения наиболее информативных признаков, получаемых при анализе трафика для последующего определения используемой технологии, типа протоколов либо служб ИТКС.

Количество и качество информационных признаков зависят от используемых протоколов. Пространство признаков может расширяться и сжиматься.

Показательны значения индивидуальной информативности признаков. Они позволяют утверждать, что каждый протокол ИТКС обладает признаком, по которому однозначно возможно его идентифицировать. В дальнейшем этот факт позволит оценить защищенность всей ИТКС путем ее анализа на предмет наличия уязвимостей [8].

3. Заключение

Полученные результаты могут быть использованы не только техническими специалистами, непосредственно эксплуатирующими ИТКС, но и злоумышленниками, имеющими цель деструктивного воздействия на информационный процесс в целом и ИТКС в частности. Следует отметить, что в данной статье предложены к рассмотрению не только протоколы передачи данных по проводным линиям связи, рассмотрению подлежат все стэки протоколов беспроводной передачи данных, транкингового радио и спутниковой связи.

Литература

1. Дементьев В.Е., Карасев И.В., Юрчук В.Е., Захаров Р.В.// Защита канала управления роботизированных систем. В сборнике: Актуальные проблемы защиты и безопасности Труды XXII Всероссийской научно-практической конференции РАРАН. 2019. С. 189-195..
2. Гудков М.А., Дементьев В.Е., Гагарин Ю.А., Киреев С.Х. // Подход к обеспечению безопасности управления роботизированных систем с применением нейронных сетей. В сборнике: Современные информационные технологии. Теория и практика Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Отв.ред. Т.О. Петрова. 2018. С. 167-171.
3. Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р., Суетин А.И. // Модели интеллектуальных воздействий. Сборник, 2017. Информационная безопасность регионов России. – С. 144-145.
4. Муртазин И.Р., Коцыняк М.А., Мамай А.В., Васюков Д.Ю.// Организация устойчивой сети беспроводной передачи данных. Сборник трудов XVII Всероссийская научная конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» Москва 2019, стр. 129-130.
5. Дементьев В.Е., Лаута О.С., Баранов В.В., Максимов А.С.// Подход к оценке эффективности системы протокольной защиты информационно-телекоммуникационной сети. НБИ технологии. 2018. Т. 12. № 4. С. 12-15.
6. Иванов Д.А., Коцыняк М.А., Лаута О.С., Муртазин И.Р. // Методика кибернетической устойчивости в условиях воздействия таргетированных кибернетических атак. Сборник научных статей в 4 томах, 2018. Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. – С. 343-346.

7. Коцыняк М.А., Муртазин И.Р.// Кибернетическая устойчивость mesh сетей. В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. 2018. С. 102-103.
8. Муртазин И. Р., Коцыняк М. А., Бесков А. В., Лаута О. С., Мамай А. В.// Архитектура сети подвижной радиосвязи на основе эталонной модели взаимодействия открытых систем. В сборнике: Радиолокация навигация, связь Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения А. С. Попова: в 6-ти томах. Воронежский государственный университет, АО «Концерн «Созвездие» стр. 173-182.

REFERENCES

1. Dementyev V. E., Karasev I. V., Yurchuk V. E., Zakharov R. V. / / Protection of the control channel of robotic systems. In the collection: Actual problems of protection and safety Proceedings of the XXII all-Russian scientific and practical conference raran. 2019. Pp. 189-195..
2. Gudkov M. A., Dementyev V. E., Gagarin A. Yu., Kireev S. H. // Approach to ensure the security control of robotic systems using neural networks. In the collection: Modern information technologies. Theory and practice Materials of the IV all-Russian scientific and practical conference. OTV.ed. 2018. Pp. 167-171.
3. Lauta O. S., Nechepurenko A. P., Murtazin I. R., Suetin A. I. / / Models of intellectual influences. Collection, 2017. Information security of Russian regions. Pp. 144-145.
4. Murtazin I. R., Kotsynyak M. A., Mamai A.V., Vasukov D. Y.// Organization robust network of wireless data transmission. Proceedings of the XVII all-Russian scientific conference "Neurocomputers and their application" Moscow 2019, pp. 129-130.
5. Dementyev V. E., Lauta O. S., Baranov V. V., Maksimov A. S. / / Approach to evaluation of efficiency of Protocol protection system of information and telecommunication network. Of NBI technology. 2018. T. 12. No. 4. Pp. 12-15..
6. Ivanov D. A., Kotsynyak M. A., Lauta O. S., Murtazin I. R. / / Methods of cybernetic stability under the influence of targeted cybernetic attacks. Collection of scientific articles in 4 volumes, 2018. Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII international scientific-technical and scientific-methodical conference. - Pp. 343-346.
7. Kotsynyak M. A., Murtazin I. R. / / Cybernetic stability of mesh networks. In the book: Neurocomputers and their applications. XVI all-Russian scientific conference: abstracts. 2018. Pp. 102-103.
8. Murtazin I. R., Kotsynyak M. A., Beskov A.V., Lauta O. S., Mamai A.V. / / Architecture of the mobile radio network based on the reference model of interaction of open systems. In the collection: Radar navigation, communication proceedings of the XXV International scientific and technical conference dedicated to the 160th anniversary of the birth of A. S. Popov: in 6 volumes. Voronezh state University, JSC "Concern" Constellation " Pp. 173-182.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

В. И. Курносов[1], А. В. Шестаков[1]

[1]Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Развитием исследований проблематики комплексов аппаратно-программных средств телекоммуникационной системы на основе ресурсосберегающих технологий является направление исследований способов управления комплексами посредством сетевого ресурса транспортной сети и особенностей функционирования ее системы управления. Определены информационно-логические тракты взаимодействующих подсистем сигнализации и управления. Предложена модель образования сетевой службы в интересах обеспечения взаимодействия элементов телекоммуникационной системы. Рассмотрены принципы организации построения сети обмена данными системы управления связью и вероятностно-временные характеристики информационного обмена.

Ключевые слова: система сигнализации; телекоммуникационная система; система управления связью, сеть обмена данными, вероятностно-временные характеристики.

TO THE QUESTION OF FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SIGNALING SYSTEM IN TELECOMMUNICATION SYSTEMS

V.I. Kurnosov[1], A.V. Shestakov[1]

[1] Saint Petersburg state University of Telecommunications, St. Petersburg, Russia

Abstract. The development of research on the problems of complexes of hardware and software of a telecommunication system based on resource-saving technologies is the direction of research on how to manage complexes through the network resource of the transport network and the features of the functioning of its control system. The information-logical paths of the interacting signaling and control subsystems are determined. A model for the formation of a network service in the interests of ensuring the interaction of elements of a telecommunication system is proposed. The principles of organizing the construction of a data exchange network of a communication management system and the probabilistic-temporal characteristics of information exchange are considered.

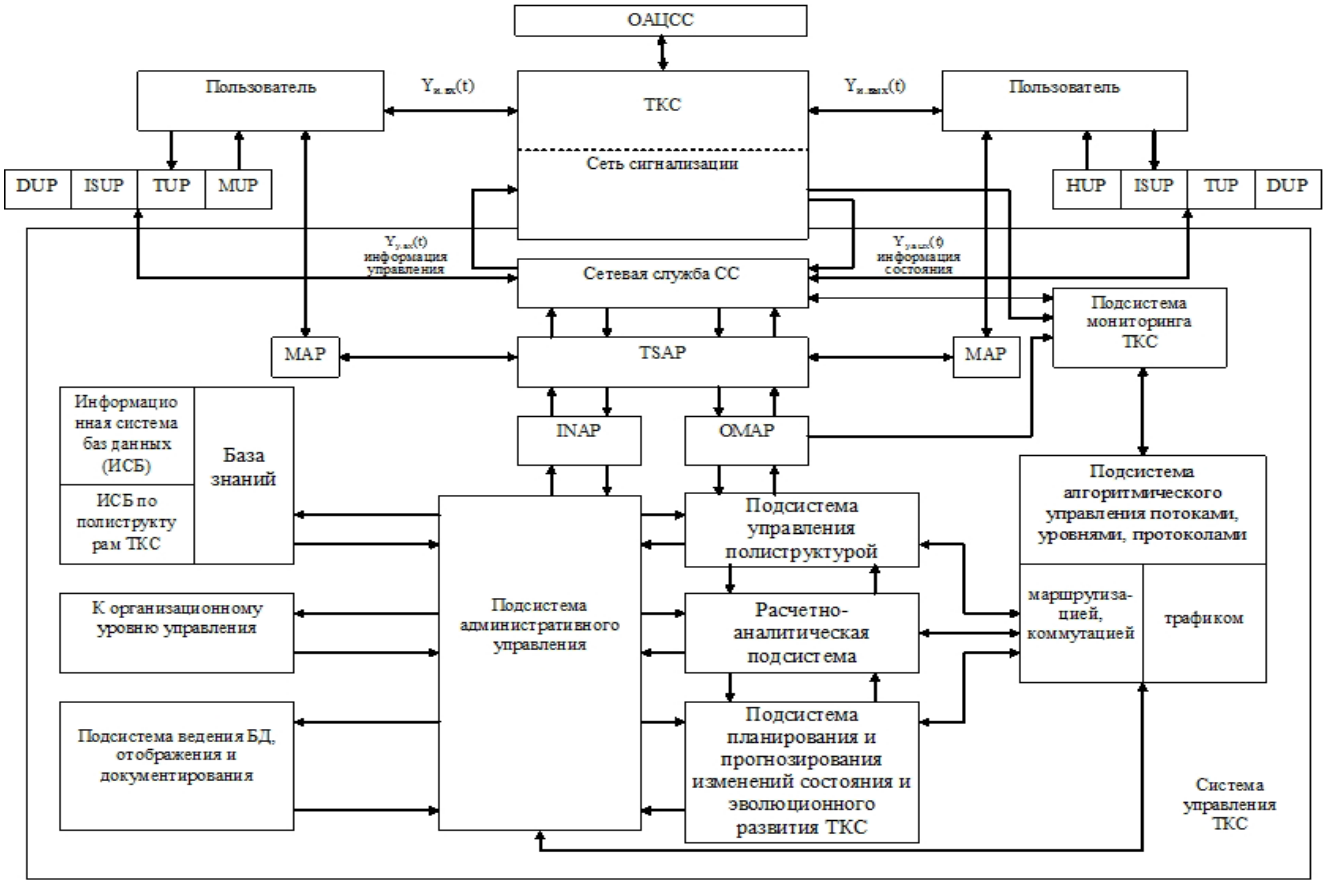
Keywords: alarm system; telecommunication system; communication management system, data exchange network, probability-time characteristics.

1. Введение

Исследования способов управления комплексами аппаратно-программных средств телекоммуникационной системы (ТКС) на основе ресурсосберегающих технологий, основные результаты которых представлены в [1], показывают, что качество формируемого сетевого ресурса транспортной сети ТКС во многом будет определяться возможностями и характером функционирования ее системы управления.

В [2 - 5] обосновано, что эффективность функционирования системы управления связью (СУС) во многом определяется порядком построения и эксплуатацией

ее подсистем (рисунок 1), среди которых особое значение отводится системам сигнализации.



Подсистемы: MTP – передачи сообщений; SCCP – управления соединением сигнализации; TCAP – обработки транзакций; MAP – пользователей подвижной связи (GSM, CDMA, IMT–2000, УМСС); ISUP – пользователей ЦСИС; MUP – пользователей подвижной связи (NMT); HUP – пользователей процедуры передачи сигналов управления в процессе разговора в сети подвижной связи (NMT); INAP – пользователей интеллектуальной сети (ИС); TUP – пользователей телефонной сети; DUP – пользователей данных.

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема взаимодействия подсистем сигнализации и управления ТКС.

Классификация систем сигнализации (СС) представлена на рисунке 2.

В общем случае на транспортной сети ТКС, посредством ее системы сигнализации в интересах СУС, будет производиться обмен сигнально-управляющими сообщениями, которые содержат информацию о состоянии коммутационных центров, объемах выполненных сетевых услуг, ориентированных и неориентированных на соединения, которые, в свою очередь, поддерживают процессы взаимосвязи между сетями доступа с различными технологиями функционирования [4].

Анализ показал, что одна из характерных особенностей функционирования СС в мультисервисных сетях заключается в реализации пакетного обмена сигнально-управляющей информацией посредством сигнальных единиц (СЕ).

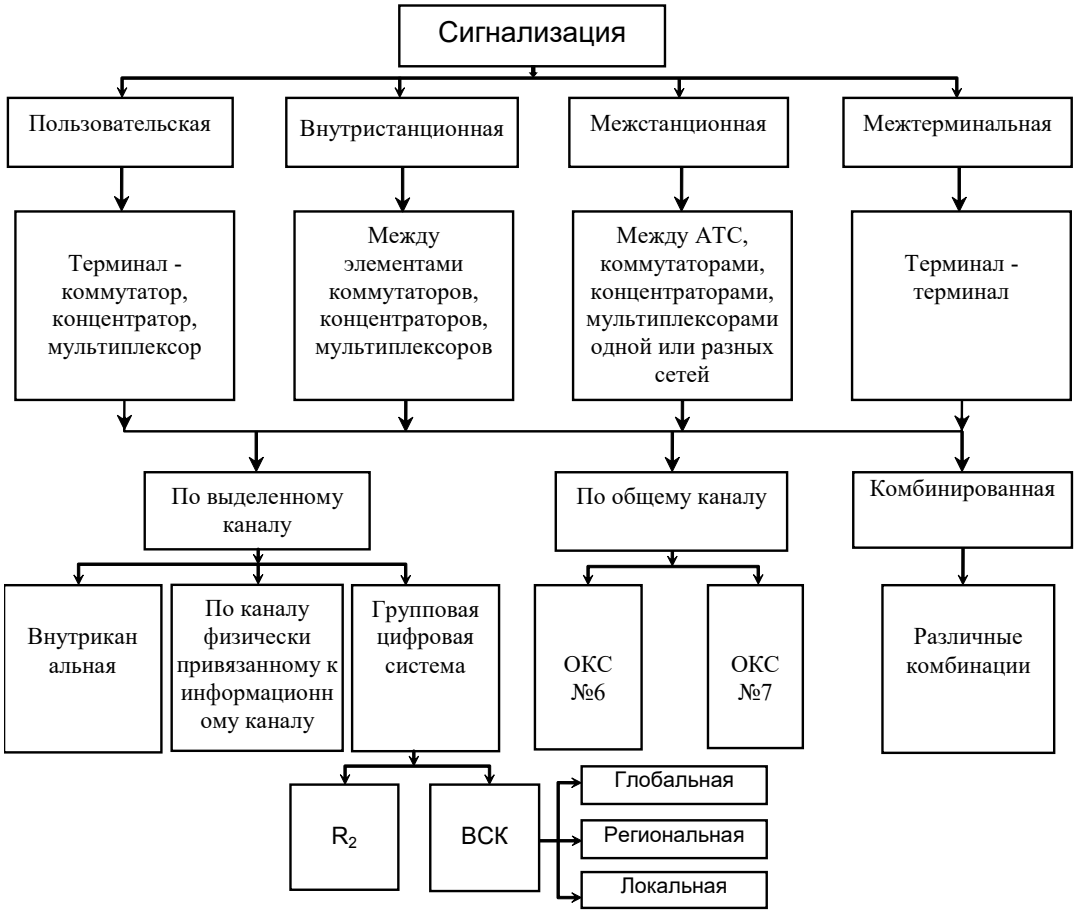


Рис. 2. Классификация систем сигнализации.

К передаче и доставке СЕ предъявляются жесткие требования. Данное обстоятельство, с учетом развитой архитектуры общеканальной сигнализации (ОКС) позволяет рассмотреть целесообразность ее использования в качестве единой сети обмена данными СУС ТКС, что налагает дополнительные требования к процедурам проектирования СУС ТКС, которые должны учитываться в [5]. Поэтому основная цель нижеизложенного связана с исследованиями, направленными на решение этой задачи.

2. Модель образования сетевой службы в интересах обеспечения взаимодействия элементов телекоммуникационной системы

В рамках решения стоящей задачи рассмотрим модель образования сетевой службы в интересах обеспечения взаимодействия элементов ТКС при использовании различных телекоммуникационных технологий, в которых доставка сигнально-управляющей информации в интересах СУС будет осуществляться посредством коммутируемых сигнальных единиц (КИЕс) (рисунок 3).

Так как в мультисервисной ТКС коммутационные узлы пунктов сигнализации (ПС) могут устанавливаться на всех СУ, центрах коммутации (ЦК) то, это позволяет для динамической маршрутизации КИЕс использовать третий уровень подсистемы передачи информационных сообщений (ИС) (MTP) или подсистему управления сквозными соединениями (SCCP) [3, 6]. Исследования показывают, что в этом случае возможно

использование всех четырех классов протоколов SCCP, в том числе с контролем последовательности и управлением потоком КИЕс. Таким образом, в интересах СУС в транспортной сети ТКС на основе СС можно построить унифицированную сеть обмена данными.

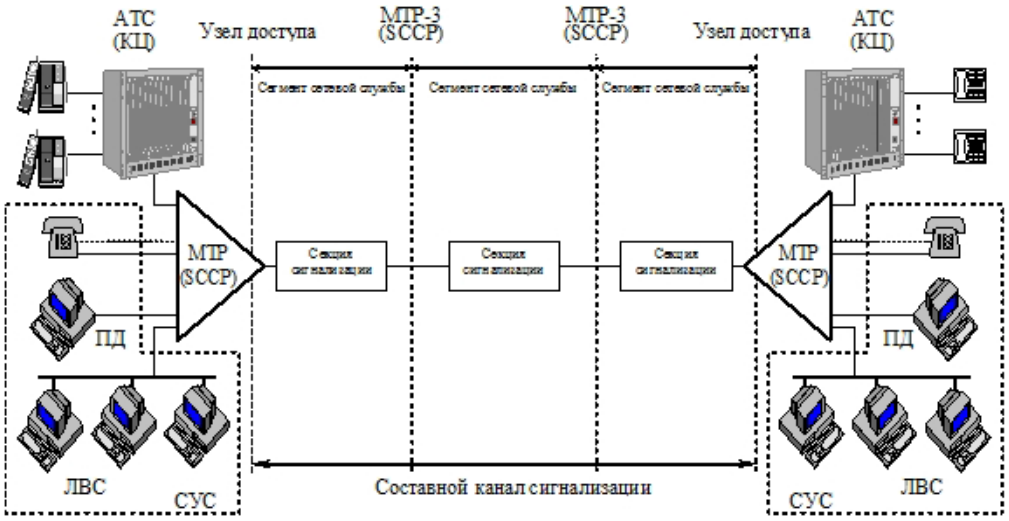


Рис. 3. Вариант составного канала сетевой службы СС ТКС.

Одним из основных принципов организации построения сети обмена данными СУС является квазисвязанный режим (рисунок 4). При его использовании для каждого передаваемого между пользователями сигнального потока формируется отдельное физическое или логическое соединение в сетевой службе.

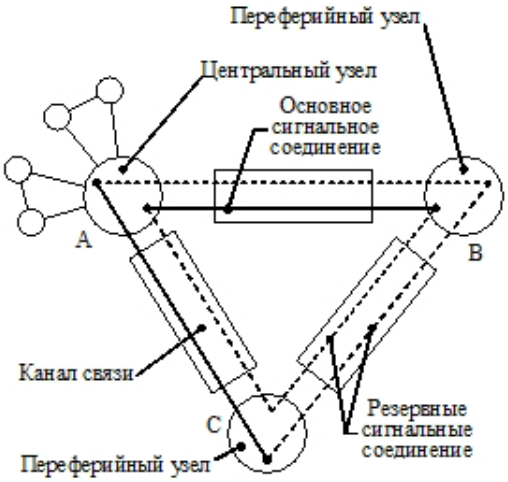


Рис. 4. Сигнальные соединения в сетевой службе СС ТКС.

К достоинствам указанного подхода относится возможность разграничения пользовательского доступа, что позволяет реализовать выполнение неоднородных требований к качеству услуг, поддерживаемых СУС ТКС.

Для повышения надежности доставки КИЕс в такой сети обмена данными будет использоваться альтернативная маршрутизация, позволяющая автоматически переключать поток сигнально-управляющих сообщений на резервное соединение при отказе основного. В этом случае резервное и основное соединения будут проходить по разным физическим линиям ТКС, которые заблаговременно сформированы на стадии проектирования ТКС по результатам синтеза топологической и потоковой структуры ТКС (выражения (2.74) и (2.75) в [4]).

Управление потоками сигнально-управляющих сообщений в такой сети обмена данными основано на задании для каждого сигнально-управляющего соединения согласованной скорости передачи сообщений (CIR) [3, 7]. В этом случае CIR будет определяться двумя характеристиками: согласованным объемом КИЕс (B_c), который необходим для передаваемой информации, и избыточным (дополнительным) объемом КИЕс (B_e), который соответствует максимальному числу битов, превышающих значение B_c, и которые могут быть переданы по данному сигнальному соединению, но без обеспечения гарантии их передачи. Это позволит передавать по сигнальным соединениям неоднородный поток сигнально-управляющих сообщений различной важности, срочности и длины. В настоящее время в теоретическом плане многие вопросы для комбинированной сети не исследованы. Поэтому целесообразно провести исследования такой специализированной сети в интересах ТКС и сделать оценку ее вероятностно-временных характеристик (ВВХ).

Характер функционирования СС и СУС показывает, что, в общем случае поток сигнально-управляющих сообщений, которые поступают в сеть обмена данными, будет являться неоднородным и для его описания необходимо задавать как ВВХ (функции распределения длин интервалов между моментами поступления сигнально-управляющих сообщений и параметров этого распределения), так и характеристики важности, срочности и длины сигнально-управляющих сообщений.

В общем случае среднее время передачи сообщений посредством КИЕс между двумя оконечными пунктами сигнализации может быть определено по выражению:

$$\overline{T_{cy}} = \overline{T}_{cy_a} + \sum_{i=1}^{n+1}\left(\overline{Q}_t + \overline{Q}_a\right), \quad (1)$$

где $\overline{T}_{cy_a}$ – среднее время передачи сообщения при отсутствии искажения в КИЕс; n – количество транзитных пунктов сигнализации (ТПС); $\bar{Q}_t$ – средняя задержка, вызванная образованием очередей сигнально-управляющих сообщений по причине их искажения в КИЕс; $\bar{Q}_a$ – средняя задержка, вызванная образованием очередей сигнально-управляющих сообщений при отсутствии их искажений в КИЕс;

$$\overline{T}_{cy_a} = \overline{T}_{ms} + \sum_{i=1}^{n+1}\overline{T}_{p_i} + \sum_{i=1}^{n}\overline{T}_{cs_i} + \overline{T}_{mr}, \quad (2)$$

где $\overline{T}_{ms}$ – среднее время передачи сообщений в исходящем пункте СС или СУС; $\overline{T}_{cs}$ – среднее время передачи сообщений в транзитном пункте СС; $\overline{T}_{mr}$ – среднее время

приема сообщений в пункте назначения; $\overline{T}_p$ – среднее время распространения КИЕс по звену сигнализации.

Анализ показал, что параметры составляющих (1), (2) во многом определяются качеством цифрового канала, посредством которого передаются КИЕс, длиной КИЕс, сложностью протоколов, реализующих обмен КИЕс в звене сигнализации.

Вероятность своевременной доставки сигнальных сообщений может быть оценена с использованием многофазовой модели массового обслуживания. При этом для типового варианта сигнального соединения выражение, позволяющее оценить вероятность своевременной доставки сообщений в специализированной сети обмена данными СС и СУС ТКС, может быть представлено в виде:

$$P\left(t \le t_{\text{âîï}}\right) = P_f^2 \prod_{i=1}^{n} P_i \quad , \tag{3}$$

где P_f – вероятность своевременной обработки сообщения на устройстве сигнально-управляющего доступа, которая определяется выражением:

$$P_f = \left. \frac{\eta_f k_{\tilde{a}_f} - d_f}{\eta_f k_{\tilde{a}_f} - d_f + \left(1 + \frac{\eta_f k_{\tilde{a}_f} k_{\ddot{i}_f}}{k_{\tilde{a}_f} + \mu_f}\right)} \right|_{\substack{\eta_f k_{\tilde{a}_f} > d_f \\ t \le t_{\text{âîï}}}} , \tag{4}$$

P_i – вероятность своевременной обработки сообщения на i-ом коммутационном устройстве ПС или ТПС, соответствует выражению:

$$P_i = \left. \frac{e^{-\frac{1}{\nu_i k_{\tilde{a}_i}}} \left(1 - \frac{d_i}{\nu_i k_{\tilde{a}_i}}\right)}{1 - d_i \left(1 - e^{-\frac{1}{\nu_i k_{\tilde{a}_i}}}\right)} \right|_{\substack{\nu_i k_{\tilde{a}_i} > d_i \\ t \le t_{\text{âîï}}}} , \tag{5}$$

где ν – интенсивность обслуживания КИЕс; η – производительность устройства доступа; d – интенсивность входного потока КИЕс; $k_г$ – коэффициент оперативной готовности; $k_п$ – коэффициент оперативного простоя; μ – интенсивность восстановления элементов СС и СУС.

Исследования показали, что характер функционирования сети обмена данными СУС на основе СС будет во многом определяться качеством цифровых каналов передачи транспортной сети ТКС. Так, например, зависимость длины СЕ от качества канала связи может быть найдена на основе выражения:

$$L'(P_{\text{ош}}) = \frac{M[\tau_0]\ \upsilon}{1 + M[\tau_0]\ P_{\text{ош}} \upsilon} , \tag{6}$$

где υ – скорость передачи КИЕс; M[τ0] – математическое ожидание КИЕс в сети обмена данными СС и СУС, которое рассчитывается по формуле:

$$M[\tau_0] = \tau_u / (1-\rho)(1-Q), \quad (7)$$

где Q – вероятность ошибки в КИЕс; τ_u – длительность КИЕс; $\rho = d/\eta$ – приведенная плотность потока сигнально-управляющих сообщений.

Вероятность появления в КИЕс длиной из n элементов j и более ошибок для канала с независимыми ошибками может быть найдена из приближенного соотношения [6, 7]:

$$Q(j \le n) = \sum_{i=j}^{n} (nP_э)^i \exp(-nP_э)/i!, \quad (8)$$

где $P_э$ – вероятность битовой ошибки в цифровом канале.

В общем случае верхняя граница вероятности появления j ошибок в КИЕс длиной из n (например, для СС с общим каналом сигнализации (ОКС) от 1 до 274 байт) элементов будет определяться выражением [9]:

$$Q = P_{верхн}(j \in n) = C_n^j P_э (1-P_э)^{n-j}, \quad (9)$$

где $C_n^j = \frac{n!}{(n-j)!\,j!}$.

Тогда, с учетом выше изложенного, среднее время доставки данных, в зависимости от приведенной плотности потока заявок может быть представлено в виде:

$$M[\tau_0] = (\tau_u + \Delta\tau_u)\ R/(1-\rho)(1-Q), \quad (10)$$

где $\Delta\tau_u$ – время передачи сигнально-управляющей информации; R – количество КИЕс, передаваемых достоверно в одном сеансе.

На основании (8) – (10) построены зависимости возможной длины КИЕс от качества канала связи (рисунки 5 и 6).

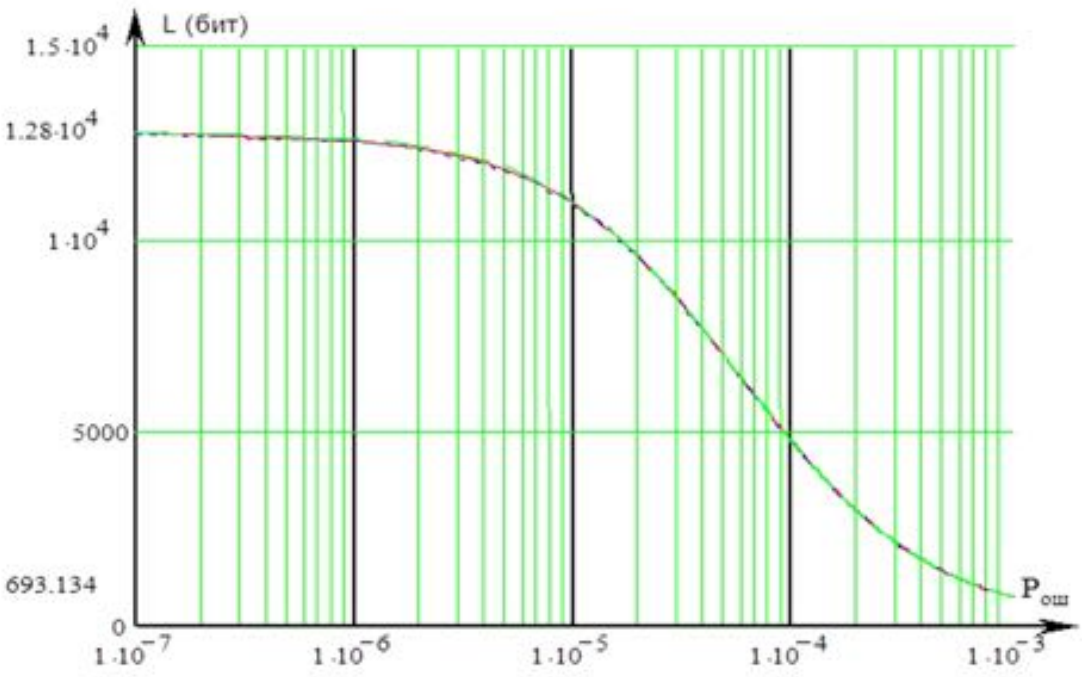


Рис. 5. Зависимость длины КИЕс от качества цифрового канала.

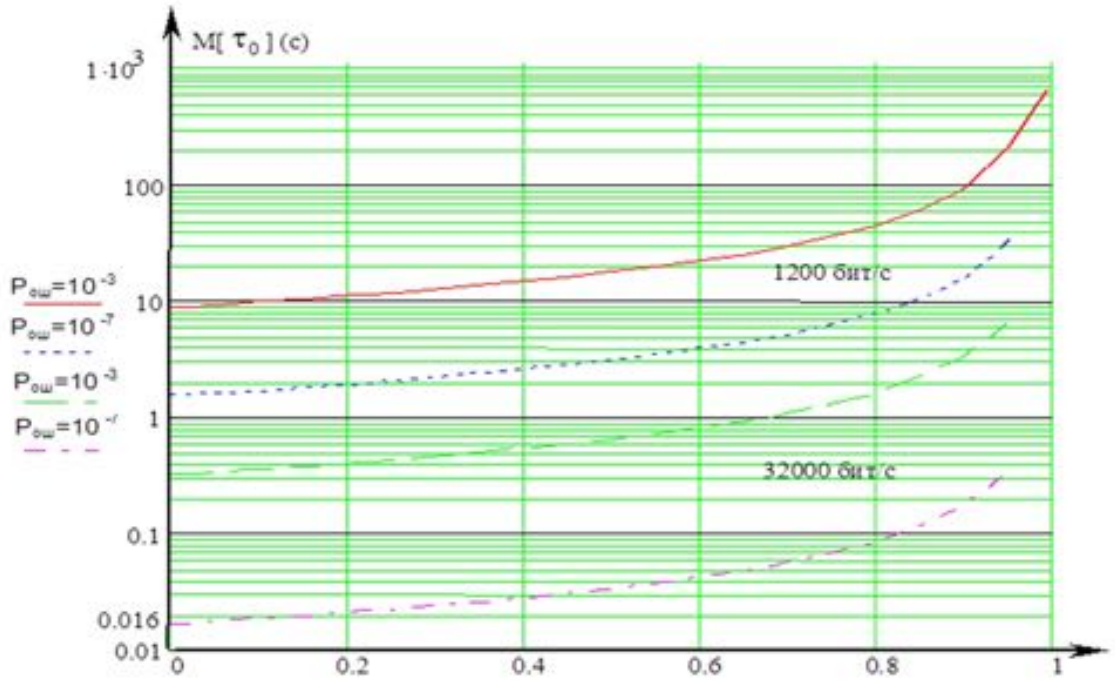


Рис. 6. Зависимость средней длительности сеанса совместной передачи КИЕс речи и данных СУС ТКС от приведенной плотности потока заявок.

3. Заключение

Таким образом, анализ полученных зависимостей показывает, что при вероятности битовой ошибки $P_{ош}= 10^{-3}$ загрузка канала связи в сетевой службе ТКС не должна превышать 0,2 от максимально возможной. Данное обстоятельство объясняется возрастающей интенсивностью перезапросов КИЕс, что снижает производительность сети в целом.

Литература

1. Курносов В. И., Шестаков А. В. Методика построения комплексов аппаратно-программных средств на основе ресурсосберегающих технологий // Материалы XXV-й Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2019), 14-16 апреля 2019 г. – Воронеж: ВГУ, 2019. – Т.2. - С.281-292.
2. Буренин А. Н., Давыдов А. Е., Курносов В. И., Ефимов В. В. Основы управления и обеспечения безопасности связи и информации в инфокоммуникационных сетях / Энциклопедия «Инфокоммуникационные сети». Книга 2. – М.: Наука, 2015. – 623 с.
3. Буренин А.Н., Курносов В.И. Теоретические основы управления современными телекоммуникационными сетями: Монография // Под общ. ред. проф. В. И. Курносова – М.: Наука, 2011. – 464 с.
4. Шестаков А. В. Введение в методологию обработки геопространственных данных генотипа телекоммуникаций.-СПб.: ГУАП, 2016.-325 с.
5. Исагалиева А. С., Шестаков А. В. Процедуры проектирования автоматизированной системы управления телекоммуникационной инфраструктурой // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сб. статей XXXI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение". 2019. С. 43-47.
6. Воробьев С. П., Давыдов А. Е., Курносов В. И., Миньдюков Н. Н. Инфокоммуникационные сети: классификация, структура, архитектура, жизненный цикл, технологии / Энциклопедия «Инфокоммуникационные сети». Книга 1. – М: Наука, 2015. – 742 с.

7. Гольдштейн Б. С. Сигнализация в сетях связи. - М.: Радио и связь, 1997. – 263 с.
8. Лоу А. М., Кельтон В. Д. Имитационное моделирование. 3-е изд.- СПб.: Питер, 2004.- 848с.
9. Рыжиков Ю.И. Имитационное моделирование. Теория и технологии. - М.: Альтекс-А, 2004. - 384 с.

REFERENCES

1. Kurnosov V. I., Shestakov A. V. Methodology for constructing complexes of hardware and software based on resource-saving technologies // Materials of the XXVth International Scientific and Technical Conference "Radar, Navigation, Communication" (RLNC * 2019), 14- April 16, 2019 - Voronezh: Voronezh State University, 2019.- Vol.2. - Pp. 281-292.
2. Burenin A. N., Davydov A. E., Kurnosov V. I., Efimov V. V. Fundamentals of management and security of communication and information in infocommunication networks / Encyclopedia “Infocommunication networks”. Book 2. - M .: Nauka, 2015 .- 623 p.
3. Burenin A.N., Kurnosov V.I. Theoretical Foundations of Modern Telecommunication Networks Management: Monograph // Ed. ed. prof. V.I. Kurnosova - M .: Nauka, 2011.- 464 p.
4. Shestakov A. V. Introduction to the methodology for processing geospatial data of the telecommunication genotype.-SPb .: SUAI, 2016.-325 p.
5. Isagalieva A. S., Shestakov A. V. Design procedures for the automated telecommunication infrastructure management system // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: Sat. Articles of the XXXI International Scientific and Practical Conference. At 2 hours. Part 1. Penza: ICSN "Science and Enlightenment". 2019. Pp.43-47.
6. 6. Vorobyov S. P., Davydov A. E., Kurnosov V. I., Mindyukov N. N. Infocommunication networks: classification, structure, architecture, life cycle, technologies / Encyclopedia "Infocommunication networks". Book 1. - M: Nauka, 2015.- 742 p.
7. Goldstein B. S. Signaling in communication networks. - M .: Radio and communications, 1997.- 263 p.
8. Low A. M., Kelton V. D. Imitation modeling. 3rd ed. - St. Petersburg: Peter, 2004. - 848 p.
9. Ryzhikov Yu. I. Simulation modeling. Theory and technology. - M .: Altex-A, 2004.- 384 p.

КВАДРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ OFDM В КАНАЛАХ С ПАМЯТЬЮ

В.Г. Карташевский[1], А.Н. Беспалов[1], А.А. Филимонов[1]

[1]ВГБОУ ВО ПГУТИ, Самара, Россия

Аннотация. В работе обсуждается проблема обработки сигналов системы OFDM, передаваемых по многолучевому каналу. Предлагается использовать алгоритм приема в «целом» с поэлементным решения, таким образом форма импульсной характеристики многолучевого канала должна быть известна на приемной стороне. Для решения задачи оценивания канала применяется метод регуляризации. В месте приема сигнал OFDM обрабатывается по средствам извлечения квадратурных составляющих наблюдаемого сигнала. Это соответственно требует формирования оценок квадратурных составляющих импульсной характеристики канала. Использование алгоритма приема в «целом» с поэлементным решения позволяет отказаться от использования префиксов и постфиксов в структуре символа OFDM, что приводит к увеличению пропускной способности. Моделирование работы предложенного алгоритма для системы OFDM показало его высокую помехоустойчивость в широком диапазоне изменения отношения сигнал/шум.

Ключевые слова: система OFDM, многолучевой канал, алгоритм приема «в целом» с поэлементным принятием решения, оценка импульсной характеристики канала.

THE QUADRATURE PROCESSING OF OFDM SYSTEM SIGNALS IN DISPERSION CHANNEL

V.G. Kartashevskiy[1], A.N. Bespalov[1], A.A. Filimonov[1]

[1]PSUTI, Samara, Russia

Abstract. The work discusses the problem of processing of OFDM system signals transmitted over multipath channel. It is proposed to use the reception in “a whole” with element-wise decision, while impulse response form at the receiving end should be known for its implementation. There are methods for estimating the impulse response of a communication channel: the regularization method. At the receiving location, the OFDM signal, like a bandpass signal, is processed based on the extraction of the quadrature components of the observed oscillation. This, respectively, will require the formation of estimates of the quadrature components of the impulse response of the channel. The use of the algorithm reception in "a whole" with element-wise decision allows you to abandon the use of prefixes and postfixes in the structure of the OFDM symbol, which leads to an increase in bandwidth. Modeling the operation of the proposed algorithm for the OFDM system showed its high noise immunity in a wide range of signal-to-noise ratio variation.

Keywords: the OFDM system, channel with memory, reception in “a whole” with element-wise decision, estimation of impulse response.

1. Введение

Разрабатываемые телекоммуникационные стандарты для беспроводных сетей связи нацелены на повышение скорости передачи данных при сохранении высокой спектральной эффективности используемой технологии передачи. В каналах с невысоким уровнем временного рассеяния энергии передаваемого сигнала и с

медленными замираниями технология OFDM-QAM может обладать приемлемыми характеристиками помехоустойчивости при реализации традиционной технологии обработки сигнала на приеме, которая основана на идее инвариантности к временному рассеянию (памяти) канала. Как известно [1], это достигается использованием специальных «вставок» в структуре OFDM-символа – префикса и постфикса, которые формируют защитный интервал (на уровне получения последовательности отсчетов комплексной огибающей OFDM-символа), расширяющий длительность OFDM-символа с обеих сторон на время, не меньшее времени рассеяния τ_p, и необходимый для сохранения ортогональности поднесущих OFDM-символа. В итоге защитный интервал $T_з$ соотносится с интервалом многолучевости как $T_з = (2 \div 4)\tau_p$, и добавление префикса и постфикса к структуре символа в системе OFDM снижает спектральную эффективность системы примерно в $[1 + (2 \div 4)\frac{\tau_p}{T}]$ раз, где T - длительность OFDM-символа.

Несмотря на то, что система OFDM является многоканальной («параллельной») системой сигналов, в работах авторов [3,4,5,6] показано, что в месте приема обработку сигналов OFDM целесообразно осуществлять на основе использования субоптимальных алгоритмов так называемой «последовательной» (одноканальной) обработки. Описание и анализ таких алгоритмов даны в работе [2]. Эти алгоритмы, предназначенные в первую очередь для «последовательных» систем передачи, учитывают влияние памяти канала связи, обусловленной рассеянием энергии передаваемого сигнала во времени (из-за ограничения полосы частот и многолучёвого распространения сигнала), что в одноканальных системах при последовательном характере передачи сигналов приводит к появлению интерференции сигналов в месте приема. Распространение алгоритмов «последовательной» обработки на прием сигналов OFDM объясняется тем, что значения комплексных отсчетов огибающей OFDM-символа при любых видах модуляции передаются по каналу связи именно последовательным способом. При этом все негативные влияния канала связи проявляются для «параллельной» системы так же, как и для «последовательной».

2. Алгоритм «прием в «целом» с поэлементным принятием решения»

Одним из эффективных алгоритмов обработки сигналов одноканальных систем является алгоритм ПЦППР – приём «в целом» на интервале рассеяния (памяти) с поэлементным принятием решения. Этот алгоритм неоднократно обсуждался в публикациях, например, в работах [2,3,4,5,6] и в более ранних работах, где было показано, что алгоритм ПЦППР обладает помехоустойчивостью, практически совпадающей с помехоустойчивостью «алгоритма Витерби» (АВ) и имеет минимально возможную для алгоритмов, работающих в каналах с памятью, задержку в принятии решения. Последнее свойство алгоритма обусловлено использованием «обратной связью по решению» (ОСР), использование которой определяет принципиальное отличие ПЦППР от АВ.

При любых способах формирования сигнала на передаче и алгоритмах обработки в месте приема влияние канала связи (в предположении его линейности) остается неизменным – при наличии явно выраженного временного рассеяния $\tau_p \approx M \cdot \Delta t$ (M - количество отсчетов импульсной характеристики узкополосного канала, Δt -интервал времени между отсчетами комплексной огибающей OFDM-символа) на любой передаваемый отсчет $\dot{u}_l$, $l = 0,1, \ldots N-1$ на приеме будет оказывать интерференционное воздействие каждый из $(M-1)$ предшествующих отсчетов.

Если импульсная характеристика канала с постоянными параметрами определяется отсчетами $h_0, h_1, \ldots h_{M-1}$, то на приемной стороне сигнал, соответствующий OFDM-символу и наблюдаемый на интервале анализа $T_a = (N+M-1)\Delta t$, запишется в виде

$$z(t, \mathbf{U}_j) = \sum_{k=0}^{N-1} \dot{u}_{kj} h(t - k \cdot \Delta t) + w(t), \qquad (1)$$

где $\mathbf{U}_j = \left[\dot{u}_0, \dot{u}_1, \ldots, \dot{u}_{N-1}\right]_j^{\mathrm{T}}$ - вектор отсчетов огибающей OFDM-символа,

$w(t)$ - реализация аддитивной помехи, $[\cdot]^{\mathrm{T}}$ - символ транспонирования.

Согласно алгоритму ПЦППР для канала с постоянными параметрами и аддитивным белым гауссовским шумом $w(t)$ совместно оптимальные, согласно критерию минимума среднеквадратической ошибки, оценки составляющих вектора $\mathbf{U}$ могут быть найдены по правилу

$$\hat{\mathbf{U}} = \arg\min_j \left\{ \int_0^{T_a} [z(t) - \sum_{k=0}^{N-1} \dot{u}_{kj} h(t - k \cdot \Delta t)]^2 dt \right\}, \qquad (2)$$

$$j, k = 0, 1, \ldots N-1.$$

Полученные из (2) оценки отсчетов огибающей OFDM-символа используются далее [1] для решения задачи демодуляции посредством реализации дискретного преобразования Фурье. Очевидно, минимизация в (2) невозможна с использованием переборных алгоритмов. С учетом того, что нахождение из выражения (2) оценок составляющих вектора $\mathbf{U}$, например, по критерию минимума среднеквадратической ошибки, эквивалентно решению обратной задачи по оценке вектора $\mathbf{U}$ из матричного уравнения (аналог уравнения (1))

$$\mathbf{z} = \mathbf{H}\mathbf{U} + \mathbf{W}, \qquad (3)$$

где: $\mathbf{W} = \left[w_0, w_1, \ldots, w_{N+M-1}\right]^{\mathrm{T}}$ - вектор отсчетов шума, $\mathbf{H}$ - диагонально-блочная матрица, составленная из отсчетов импульсной характеристики.

Если элементы матрицы $\mathbf{H}$ известны (что всегда реализуется на основе использования тестовых последовательностей в структуре канального сигнала), то оценки компонент вектора $\mathbf{U}$ с вероятностью 1 определяют главное квазирешение уравнения (3) [7]. Данное квазирешение минимизирует невязку $\left\|\mathbf{H}\hat{\mathbf{U}} - \mathbf{z}\right\|$ и норму $\left\|\hat{\mathbf{U}}\right\|$, а

элементы вектора $\mathbf{U}$ ищутся из условия минимизации функционала $\|\mathbf{HU}-\mathbf{z}\|^2+\alpha\|\mathbf{U}\|^2$ с параметром регуляризации α. Как показано в [7], оценки составляющих вектора $\mathbf{U}$ могут быть получены из решения системы линейных алгебраических уравнений. Обратная связь «по решению» при формировании оценок, а не решений, теперь может быть названа обратной связью «по оценке».

Согласно алгоритму ПЦППР после получения оценки первого отсчета огибающей путем минимизации в (2) интервал анализа T_a сдвигается по оси времени на величину Δt. На новом интервале анализа сначала составляющие вектора $\mathbf{z}$ очищаются от последействия, порожденного отсчетом, который был оценен на предыдущем интервале анализа (с использованием обратной связи «по оценке»), и далее повторяется последовательность действий предыдущего интервале анализа, что дает формирование оценки следующего отсчета огибающей. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будут оценены все отсчеты огибающей OFDM-символа. После получения оценок всех отсчетов огибающей операцией дискретного преобразования Фурье формируется решение относительно модулирующих символов.

Из изложенного становится очевидным, что использование алгоритма ПЦППР для решения задачи демодуляции в канале с рассеянием не требует формирования на передаче отсчетов префикса и постфикса в структуре OFDM-символа. Отказавшись от таких «вставок» в OFDM-символ на передаче можно повысить спектральную эффективность системы сигналов в $[1+(2\div 4)\frac{\tau_p}{T}]$ раз по отношению к системе, использующей для борьбы с памятью канала префиксы и постфиксы.

3. Модель системы

Важной проблемой, решение которой необходимо для использования алгоритма ПЦППР, является оценка импульсной характеристики канала в месте приема. Как показано в [6], при использовании пилот-сигналов, периодически повторяющихся между передаваемыми OFDM-символами, информационное содержание которых известно, решение задачи сводится к оценке отсчетов импульсной реакции из соотношения (1), в котором неизвестными теперь являются элементы матрицы **H,** а содержание вектора $\mathbf{U}$ известно на приеме. Совершенно очевидно, что решение данной задачи может быть осуществлено минимизацией выше приведенного регуляризующего функционала $\|\mathbf{HU}-\mathbf{z}\|^2+\alpha\|\mathbf{U}\|^2$ через решение системы линейных алгебраических уравнений, в которой коэффициенты уравнения определяются через известные в данном случае значения отсчетов огибающей OFDM-символа.

Поэтому для канала с памятью и быстрыми замираниями предлагается структура группового сигнала, не содержащая специальных «измерительных» пилот-символов. Для получения оценок параметров канала в месте приема вставляется OFDM-символ испытательной комбинации (ИК), информационное содержание которой априори известно, и OFDM-сигнал, называемый «рабочий пакет» (РП) с символами, которые

несут сообщение для получателя. Теперь поток OFDM-символов будет выглядеть так, как показано на рисунке 1.

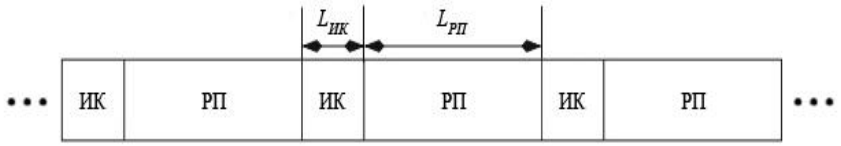


Рис. 1. Структура потока OFDM-символов

На рисунке 1 обозначено: $L_{ИК}$ - размер испытательной комбинации, $L_{РП}$ - размер рабочего пакета. Размер $L_{ИК}$ должен быть таким, чтобы интервал временного рассеяния τ_p при заданной скорости передачи позволял оценить все отсчеты импульсной характеристики. Размер рабочего пакета $L_{РП}$ выбирается из соображения, чтобы к концу интервала времени его обработки оценки отсчетов импульсной характеристики не устарели настолько, что вероятность ошибки на бит будет стремиться к 0,5.

В месте приема сигнал OFDM, как полосовой сигнал, обрабатывается на основе выделения квадратурных компонент наблюдаемого колебания. Это, соответственно, потребует формирования оценок квадратурных компонент импульсной характеристики канала (рисунок 2).

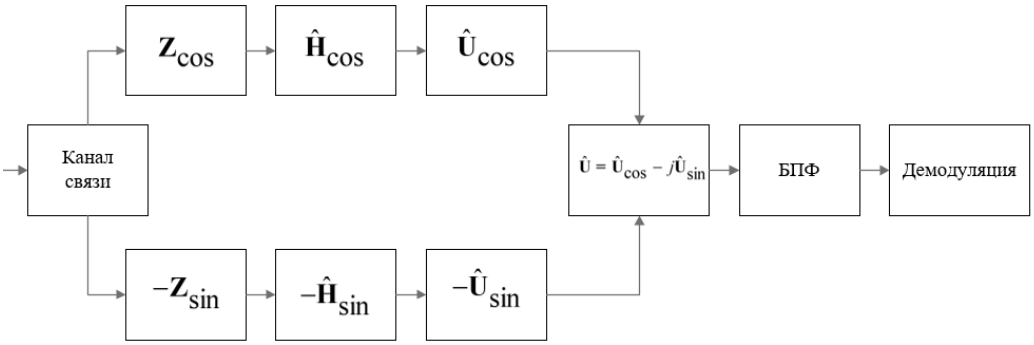


Рис 2. Обработка OFDM на основе выделения квадратурных компонент

После канала связи принятая реализация сигнала из смеси полезного и мешающего сигналов соответствует уравнению:

$$\mathbf{z} = \mathbf{UH} + \mathbf{W}, \qquad (4)$$

где: $\mathbf{Z} = \begin{vmatrix} z_{0\cos} - jz_{0\sin} \\ z_{1\cos} - jz_{1\sin} \\ \dots \\ z_{N\cos} - jz_{N\sin} \end{vmatrix}$ - принятый сигнал, $\mathbf{H} = \begin{vmatrix} h_{0\cos} - jh_{0\sin} \\ h_{1\cos} - jh_{1\sin} \\ \dots \\ h_{N\cos} - jh_{N\sin} \end{vmatrix}$ - матрица-столбец, составленная из отсчетов импульсной характеристики, $\mathbf{W} = \left[w_0, w_1, \dots, w_{N+M-1}\right]^{\mathrm{T}}$ - вектор отсчетов комплексного шума.

Для обработки отсчетов OFDM необходимо воспользоваться оценками ИХ $\hat{\mathbf{H}}$ с помощью ИК, значения которой подобраны по критерию минимального значения СКО. Косинусные и синусные компоненты оценок ИХ можно получить методом регуляризации по формулам:

$$\hat{\mathbf{H}}_{\cos} = [\mathbf{U}_{\cos}{}^{T}\mathbf{U}_{\cos} + \alpha\mathbf{I}]^{-1}\mathbf{U}_{\cos}{}^{T}\mathbf{Z}_{\cos},$$

$$\hat{\mathbf{H}}_{\sin} = [\mathbf{U}_{\sin}{}^{T}\mathbf{U}_{\sin} + \alpha\mathbf{I}]^{-1}\mathbf{U}_{\sin}{}^{T}\mathbf{Z}_{\sin}.$$

Далее полученные оценки ИХ $\hat{\mathbf{H}}_{\cos}$ и $\hat{\mathbf{H}}_{\sin}$ используются для решения задачи обработки отсчетов OFDM методом регуляризации.

$$\hat{\mathbf{U}}_{\cos} = [\hat{\mathbf{H}}_{\cos}{}^{T}\hat{\mathbf{H}}_{\cos} + \alpha\mathbf{I}]^{-1}\hat{\mathbf{H}}_{\cos}{}^{T}\mathbf{Z}_{\cos}, \quad (5)$$

где $\hat{\mathbf{U}}_{\cos} = \begin{bmatrix} \hat{u}_{0\cos} \\ \hat{u}_{1\cos} \\ \\ \hat{u}_{N-1\cos} \end{bmatrix}$ $\hat{\mathbf{H}}_{\cos} = \begin{bmatrix} \hat{h}_{0\cos} & 0 & .. & 0 \\ \hat{h}_{1\cos} & \hat{h}_{0\cos} & .. & 0 \\ .. & \hat{h}_{1\cos} & .. & 0 \\ 0 & .. & .. & \hat{h}_{0\cos} \end{bmatrix}$, $\mathbf{Z}_{\cos} = \begin{bmatrix} z_{0\cos} \\ z_{1\cos} \\ ... \\ z_{N-1\cos} \end{bmatrix}$.

$$\hat{\mathbf{U}}_{\sin} = [\hat{\mathbf{H}}_{\sin}{}^{T}\hat{\mathbf{H}}_{\sin} + \alpha\mathbf{I}]^{-1}\hat{\mathbf{H}}_{\sin}{}^{T}\hat{\mathbf{Z}}_{\sin}, \quad (6)$$

где $\hat{\mathbf{U}}_{\sin} = \begin{bmatrix} \hat{u}_{0\sin} \\ \hat{u}_{1\sin} \\ \\ \hat{u}_{N-1\sin} \end{bmatrix}$ $\hat{\mathbf{H}}_{\sin} = \begin{bmatrix} \hat{h}_{0\sin} & 0 & .. & 0 \\ \hat{h}_{1\sin} & \hat{h}_{0\sin} & .. & 0 \\ .. & \hat{h}_{1\sin} & .. & 0 \\ 0 & .. & .. & \hat{h}_{0\sin} \end{bmatrix}$, $\mathbf{Z}_{\sin} = \begin{bmatrix} z_{0\sin} \\ z_{1\sin} \\ ... \\ z_{N-1\sin} \end{bmatrix}$.

Далее оцененные значения квадратурных компонент отсчетов OFDM используются для формирования полных оценок отсчетов OFDM по формуле: $\hat{\mathbf{U}} = \hat{\mathbf{U}}_{\cos} - j\hat{\mathbf{U}}_{\sin}$, поступающие в блок БПФ, а далее для демодуляции QAM-16 для получения отсчетов переданного сигнала.

4. Результаты моделирования

Результаты моделирования в пакете Matlab работы системы, представленной на рисунке 1 и рисунке 2 приведены на графиках рисунка 3. Структура сигнала на передаче: $L_{ИК} = 16$, $L_{РП} = 16$. Оценивание отсчетов огибающей каждого OFDM-символа на приеме перед совершением операции БПФ осуществлялось алгоритмом ПЦППР для каждой квадратурной компоненты, а затем формируются полные оценки отсчетов OFDM $\hat{\mathbf{U}} = \hat{\mathbf{U}}_{\cos} - j\hat{\mathbf{U}}_{\sin}$, поступающие в блок БПФ (рисунок 2). Алгоритмы оценивания отсчетов импульсной характеристики указаны на рисунке 3, где обозначение «детерминированная ИХ» соответствует случаю, когда импульсная характеристика канала известна точно в месте приема.

В эксперименте предполагалось, что канал характеризуется памятью канала $M = 3$с отсчетами импульсной характеристики $h_0 = 3;\ h_1 = -1,5;\ h_2 = 0,5$.

На рисунке 3 приведены данные при памяти канала $M = 3$: при отношении сигнал/шум 5 дБ вероятность битовой ошибки составляет $5,8 \cdot 10^{-1}$ регуляризованных

оценок ИХ, и вероятность битовой ошибки равна $4,2 \cdot 10^{-1}$ для ИХ точно известной в месте приема; при отношении сигнал/шум 15 дБ вероятность битовой ошибки составляет $5,9 \cdot 10^{-2}$ регуляризованных оценок ИХ, и вероятность битовой ошибки равна $1,9 \cdot 10^{-2}$ для ИХ точно известной в месте приема. При малых отношениях сигнал/шум проигрыш по вероятности ошибки составляет всего 1.38 раз.

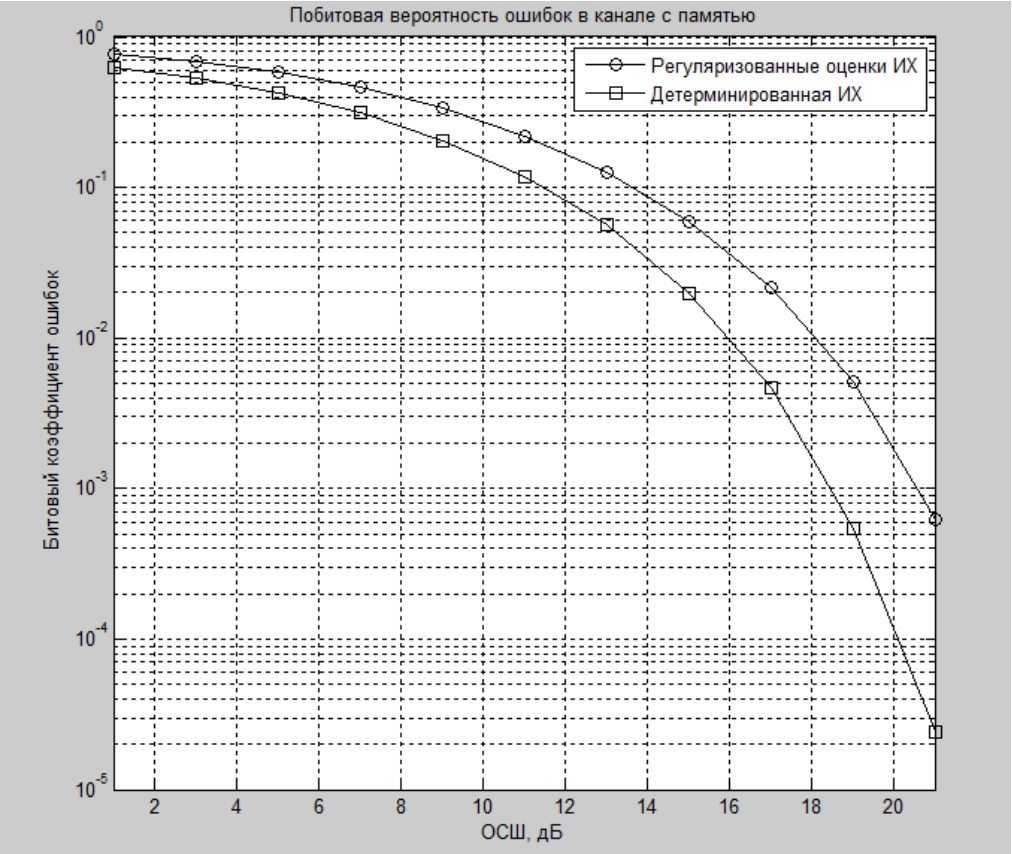


Рис.3 Побитовая вероятность ошибок в канале с памятью

5. Заключение

Анализ кривых, представленных на рисунке 3, показывает, что потенциальные возможности алгоритма ПЦППР в сочетании с оцененными значениями ИХ алгоритмом регуляризации на основе выделения квадратурных компонент реализует неплохие показатели помехоустойчивости.

Литература

1. Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи. М.: Эко-Трендз, 2005, 392с.
2. Карташевский В.Г. Обработка пространственно-временных сигналов в каналах с памятью. М.: Радио и связь, 2000, 272с.
3. Карташевский В.Г., Бельский К.А., Слипенчук К.С. Прием сигналов OFDM в каналах с рассеянием. // Радиотехника, 2015, №2, С. 62-68.
4. Карташевский В.Г., Коняева О.С., Семенов Е.С. Прием «в целом» для системы MIMO в канале с памятью. // Успехи современной радиоэлектроники, 2015, №11, С. 49-53.

5. Карташевский В.Г., Бельский К.А., Филимонов А.А. Прием сигналов OFDM в системе MIMO в каналах с памятью. // Радиотехника, 2016, №2, С. 91-95.
6. Карташевский В.Г., Семенов Е.С., Филимонов А.А. Прием сигналов OFDM в каналах с рассеянием при оценивании параметров канала. // Радиотехника, 2016, №12, С. 48-55.
7. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1979, 288с.

REFERENCES

1. Volkov L.N., Nemirovskiy M.S., Shinakov Ju.S. Sistemi cifrovoi radiosvyazi. M.: Ehko-Trendz, 2005, 392s.
2. Kartashevskiy V.G. Obrabotka prostranstvenno-vremennich signalov v kanalach s pamiat´iu. M.: Radio i svyaz', 2000, 272s.
3. Kartashevskiy V.G., Bel´skiy K.A., Slipenchuk K.S. Priyom signalov OFDM v kanalach s rasseianiem // Radiotekhnika, 2015, №2, S. 62-68.
4. Kartashevskiy V.G., Koniaeva O.S., Semenov E.S. Priyom «v celom» dlia sistemi MIMO v kanale s pamiat´iu // Uspechi sovremennoiy radioehlektroniki, 2015, №11, S. 49-53.
5. Kartashevskiy V.G., Bel´skiy K.A., Filimonov A.A. Priyom signalov OFDM v sisteme MIMO v kanalach s pamiat´iu // Radiotekhnika, 2016, №2, S. 91-95.
6. Kartashevskiy V.G., Semenov E.S., Filimonov A.A. Priyom signalov OFDM v kanalach s rasseianiem pry ocenivanyy parametrov kanala // Radiotekhnika, 2016, №12, S. 48-55.
7. Tichonov A. N., Arsenin V. Ya. Metodi reshenya nekorrektnich M.: Nauka, 1979, 288s.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ УЗЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM

Ю. А. Тамм, Н.Ф. Бух-Винер, В. А. Карпенко

ОАО «КОМКОР», Москва, Россия

Аннотация. Описана методика структурного формирования транспортного участка сверхвысокоскоростной телекоммуникационной сети DWDM, оптимизируемого по стоимостному критерию. Рассмотрены случаи, характеризующие граничные значения связности сети ($Q = 1$ и $Q \gg 1$), оценены технико-экономические характеристики сети для различных значений связности, в том числе для предлагаемого оптимального варианта ($Q \geq 2$).

Ключевые слова: технология DWDM, связность сети, сверхвысокоскоростная телекоммуникационная сеть.

CONFIGURING THE NODE STRUCTURE OF THE TRANSPORT SECTION OF THE ULTRA-HIGH-SPEED TELECOMMUNICATION NETWORK DWDM

Y. A. Tamm, N.F. Bukh-Viner, V.A. Karpenko

OJSV"COMCOR", Moscow, Russia

Abstract. The method of structural formation the transport section of the ultra-high-speed telecommunication network DWDM, optimized by the cost criterion, is described. The cases that characterize the boundary values of network connectivity (Q=1 and Q≫1) are considered, and the technical and economic characteristics of the network for such values and for the proposed optimal variant (Q⩾2) are estimated.

Keywords: DWDM; network connectivity, ultra-high-speed communication network.

В [1] описана процедура оптимизации по стоимостному критерию основных структурных характеристик сверхвысокоскоростной телекоммуникационной сети DWDM (Dense Wavelengths Division Multiplexing) исходя из заданных параметров соответствующего пользовательского пула.

В процессе проведенного исследования определено оптимальное количество требуемых магистральных узлов – $\boldsymbol{M}$ и их топологическая конфигурация $\{m\}^{(M)}$.

Однако остался открытым вопрос об оптимизации структуры ансамбля соединительных линий $\ell_p^{(M)}$ транспортной сети, их количестве $\boldsymbol{M'}$ и топологическом размещении, на что и направлен нижеследующий анализ.

Как и ранее [1], в качестве основного критерия при проводимой оптимизации будем использовать стоимостную оценку, которую, в соответствии с [2], можно записать:

$$C_M = \sum_{p=1}^{M'} \ell_p^{(M)} + \sum_{p=1}^{M} V_p^{(M)}. \qquad (1)$$

Здесь:

C_M – стоимость оборудования рассматриваемой транспортной сети (целевая функция);

$\boldsymbol{M'}$ – количество соединительных линий, $\boldsymbol{M'} \geq M$ -1

V_p – стоимость оборудования $\boldsymbol{p}$-го магистрального узла транспортной сети;

p - текущий номер рассматриваемого объекта.

Одним из важнейших параметров магистрального участка сети, определяющим его надёжностные характеристики является связность $\boldsymbol{Q}$ [2,3].

Согласно [3], связность сети Q (Network Connectivity) определяется как «минимальное число параллельных трактов между любой парой сетевых узлов».

Рассмотрим два граничных случая структуры исследуемой транспортной сети, кардинально отличающихся значением ее связности.

Граничные варианты в нашем случае:

- минимальная связность сети $Q = 1$;
- максимально возможная связность (принцип – «каждый с каждым»): $Q \gg 1$.

Оптимальный вариант, должен располагаться, естественно, между ними.

Первый граничный случай ($Q = 1$)

Используем рекуррентный метод последовательного кратчайшего спуска [2], аналогичного алгоритму градиентного спуска, описанного в [4].

Выберем случайным образом узел на исходном графе их оптимального расположения, полученного в [1].

Пусть это будет условно узел с номером p.

В рамках первой итерации находим ближайший к нему узел с номером $(p+1)$ при расстоянии между ними ($\ell_{p,p+1}^{(M)}$).

В результате получаем кластер станций ($\mathcal{K}_{p,p+1}^{(2)}$), состоящий из двух узловых точек, объединенных соединительной линией $\ell_{p,p+1}^{(M)}$.

Перейдем ко второй итерации, сводящейся к определению ближайшей узловой точки к любой из точек сформированного ранее кластера ($\mathcal{K}_{p,p+1}^{(2)}$).

В результате получаем очередной кластер ($\mathcal{K}_{p+1,p+2}^{(3)}$), состоящий уже из трех точек: (p), $(p+1)$, $(p+2)$ и следующую соединительную линию ($\ell_{p+1,p+2}^{(M)}$).

Продолжая подобным образом процедуру кластеризации с итоговой длиной в $(M-1)$ итерацию, получаем в результате соединение всех узловых точек сети в виде полносвязного графа ($\mathcal{K}^{(M)}$) и соответствующее множество межузловых соединительных линий ($\mathbf{M}_{\boldsymbol{Q=1}}\{\ell_p^{(M)}\}$) мощностью $(M-1)$, (рис.1) - сплошные линии.

Нетрудно убедиться, что полученный вариант сети имеет связность $Q = 1$. Действительно, прерывание любой соединительной линии приводит к полному изолированию друг от друга пары сетевых сегментов, что характерно для $Q = 1$. В то же время совокупная длина такой сетевой структуры, и соответственно ее стоимость, минимальны [2].

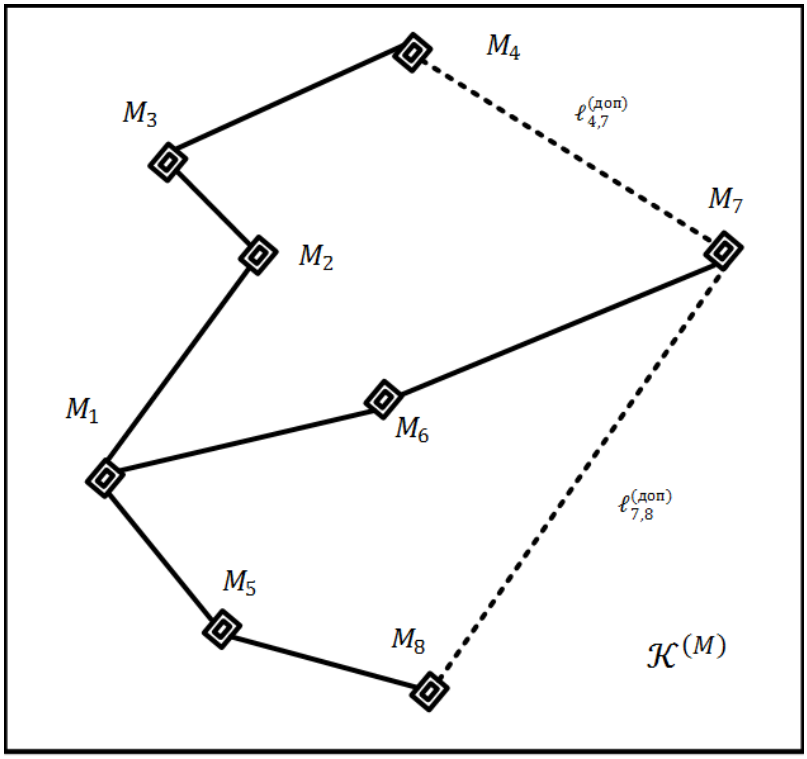


Рис.1. Структура 8-ми узловой транспортной сети.

Алгоритмически, для составления соответствующей программы, предназначенной для практического использования, рассмотренные рекуррентные операции можно записать обобщенно следующим образом:

$$\ell_{p,p+1}^{(M)} = \min_{varj}^{\ell_{p,j}^{(M)}}; \qquad (2)$$

где ***j*** – текущий номер перебираемых соединений.

При этом стоимость C_M подобной транспортной сети, исходя из (1), будет:

$$C_M(Q=1) = \nu_л \eta \sum_{p=1}^{M-1} \ell_p^{(M)} + \sum_{p=1}^{M} V_p^{(M)}. \qquad (3)$$

<u>Второй граничный случай,</u> <u>$(Q \gg 1)$</u>

Максимально-возможная связность транспортной сети, согласно [3], будет для сетевого кластера, образованного межузловыми соединениями по принципу «каждый с каждым».

Этот вариант, при обычно большом количестве узлов сети, из-за огромного числа получаемых соединительных линий и, следовательно, весьма высокой стоимости, на практике не используется. Применительно же к рассматриваемой сети DWDM, где количество узлов относительно мало [2], подобные стоимостные значения не столь велики и вполне соизмеримы с минимальным по стоимости вариантом.

Выкладки для определения параметров такой сети, составленные по аналогии с предыдущим случаем $(Q = 1)$ будут иметь следующий вид:

- мощность множества соединительных линий ($\mathbf{M}_{Q\gg1}\{\ell_{(.)}^{(M)}\}$) составит ($M\frac{M-1}{2}$) [3];

- целевая функция (C_M), исходя из (1), примет следующий вид:

$$C_M(Q \gg 1) = \nu_л \eta \sum_{p=1}^{\mathcal{N}} \ell_p^{(M)} + \sum_{p=1}^{M} V_p^{(M)}, \text{ где } \mathcal{N} = M\frac{M-1}{2}. \quad (4)$$

Нетрудно заметить, что для второго варианта ($Q \gg 1$) прерывание даже множества соединительных линий не нарушает связность сети.

Очевидно должен быть выбран некий компромиссный вариант, обеспечивающий связность сети Q, не менее 2, ($Q \geq 2$), поскольку лишь при таком минимально допустимом уровне связности может быть обеспечено 100%-е резервирование прохождения пользовательского трафика по рассматриваемой сети [3]. Очевидно, исходя прежде всего из экономических соображений, подобный вариант должен быть ближе к случаю ($Q = 1$), поскольку разница в стоимости сети для ($Q = 1$) и ($Q \gg 1$) существенно велика.

Осуществим построение подобного оптимизированного варианта, основываясь на случае $Q = 1$. Применим тот же пошаговый рекуррентный подход, что и при формировании структуры транспортной сети по варианту $Q = 1$. На первом этапе итерации будем вводить некую дополнительная межузловую соединительную линию $\ell_1^{(доп)}$ таким образом, чтобы в результате последовательного перебора ее расположения между узлами сети была найдена ситуация, когда $Q \geq 2$ для максимально большего числа участков сети. Оценку значений связности (Q) при этом можно осуществлять по какому-либо известному методу, например, методу Клейтмана или Ивена [3].

После введения этого первого дополнительного соединения, операцию повторим для вновь образованного кластера вводя дополнительную линию $\ell_2^{(доп)}$ по тем же правилам и до тех пор, пока для всей сети не будет выполнено условие ($Q \geq 2$). При этом, может быть введено достаточно много дополнительных соединительных $\ell_{\cdot}^{(доп)}$ линий.

Математически, для программной реализации, эти рекуррентные операции можно записать следующим образом:

$$\ell_{p,q}^{(доп)} = \underset{\text{var}\{p,q\}}{\max Q}\left[\left\{\mathcal{K}^{(r-1)} \dashrightarrow \mathcal{K}^{(r)}\right\}\right] .$$

Здесь:

p и ***q*** - номера смежных узлов сети, которые сопрягаются дополнительной соединительной линией $\ell_{p,q}^{(доп)}$;

$\mathcal{K}^{(r-1)}$- сетевой кластер на $(r-1)$-м этапе итерации;

$\mathcal{K}^{(r)}$- сетевой кластер на (r)-м этапе итерации;

$Q\left[\left\{\mathcal{K}^{(r-1)} \dashrightarrow \mathcal{K}^{(r)}\right\}\right]$ - значение связности $\boldsymbol{Q}$ при переходе от $(r-1)$-го этапа итерации к (r)-му.

Пример преобразованной таким образом 8-ми узловой транспортной сети приведен на рис.1. Пара дополнительных соединительных линий ($\ell_{7,8}$ и $\ell_{4,7}$), выделена пунктиром.

Удорожание сети за счет перехода от $(Q = 1)$ к $(Q \geq 2)$ для заданных условий практически весьма незначительно, что, безусловно, оправдано ввиду существенного повышения надежности внутрисетевых соединений за счет возможности 100% резервирования трасс прохождения информации по каналам пользователя. Так для

крупнейшей московской телекоммуникационной DWDM сети АКАДО это составило всего 12% (, естественно, только в части стоимости соединительных линий).

Заключение

Проведенный анализ, совместно с исследованием, описанным в [1], позволяет разработать оптимальную структуру сверхвысокоскоростной сети DWDM при минимально-достаточных исходных данных, что характерно для начальных этапов проектирования сети. Проведение расчета целесообразно осуществлять программным методом, что существенно упростит получение результата.

Соответствующая Программа была разработана применительно к крупнейшей Московской телекоммуникационной сети АКАДО и была успешно применена на практике.

Литература

1. Тамм Ю.А. «Развитие компьютерной программы оптимизации структурных характеристик сверхскоростной телекоммуникационной сети DWDM»// XXVI международная науч. техн. конф. Радиолокация, навигация и связь – RLNC’2020 Сб. трудов конф. 14-16 апреля 2020г. Воронеж, 2020, подготовлена к печати
2. Тамм Ю.А. «Моделирование и оптимизация системы сверхвысокоскоростных телекоммуникационных каналов при априори минимальных исходных данных»//Вопросы оборонной техники. –серия 3 выпуск 2(381), - 2014г., с.-51-56
3. Бертсекас Д, Галлагер Р. «Сети передачи данных»/Д. Бертсекас, Р. Галлагер//М.:пер. с англ. Мир. - 1989, - С.544
4. Уайлд Д . Методы поиска экстремума/Д. Уайлд//М.:пер. с англ. Наука. - 1967, - С.257

References

1. Tamm Y.A. « DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM FOR OPTIMIZING THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF AN ULTRA HIGH-SPEED TELECOMMUNICATIONS NETWORK DWDM» // XXVI International Science Conf. “RADIOLOCATION, NAVIGATION, COMMUNICATION – RLNC’2020”/ Conf. Proceedings 14-16 April 2020г. Voronezh, 2020, prepared for printing
2. Tamm Y.A. «Modeling and Optimization of the System of Ultra-high-speed Telecommunication Channels With an Priori Minimal Initial Data»/ Questions of Defense Technology. // Moscow. – series 3, - issues 2(381), - 2014, p.p.-51-56
3. Dimirti Bertsekas, Robert Gallager «Data Networks»//M.:Mir, 1989 (in Russian), p.544
4. Wild D.J. Methods of Extremum Search/ Wild D.J. //M.:Nauka,1967 (in Russian)., p.257

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТЫ С ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКОЙ

Е.В. Бабак, С. В. Арлович, Т. М. Печень

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

Аннотация. На основании современных синтезаторов частоты построена математическая модель синтезатора частоты с фазовой автоподстройкой с накачкой заряда.

Ключевые слова: синтезатор частоты с фазовой автоподстройкой; цифровая система передачи; синтезатор частоты с ФАПЧ с дробно-переменным делителем; математическая модель; система фазовой автоподстройки с накачкой заряда.

MATHEMATICAL MODEL OF A FREQUENCY SYNTHESIZER WITH PHASE AUTO-TUNING

E.V. Babak, S.V. Arlovich, T. M. Pechen

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Minsk, Belarus

Abstract. On the basis of modern frequency synthesizers, a mathematical model of a frequency synthesizer with phase auto-tuning with charge pumping is constructed.

Keywords: frequency synthesizer with phase auto-tuning; digital transmission system; frequency synthesizer with PLL with fractional-variable divider; mathematical model; phase auto-tuning system with charge pumping.

1. Введение

Синтезатором частоты (СЧ) называют устройство, способное получить из опорной частоты эталонного источника одно или несколько колебаний. Такое устройство не является функционально самостоятельным, а входит в состав измерительной, приемной и передающей аппаратуры, также используется в телевизионных и радиоприемниках, источниках опорных колебаний и др. Качественные показатели синтезаторов частоты влияют на качество и эффективность всей системы.

2. Синтезатор частот с фазовой автоподстройкой

В современных синтезаторах частоты целесообразно использовать широкий частотный диапазон, что обеспечит универсальность его применения. Так же следует минимизировать уровень негармонических спектральных составляющих, однако вследствие этого могут ухудшится такие параметры, как уровень фазового шума и скорость перестройки. Уровень фазового шума является одним из важнейших параметров синтезатора частоты с ФАПЧ и характеризует качество сигнала на его выходе, а также показывает, как быстро убывает мощность сигнала при удалении от центральной частоты выходного сигнала [1].

Новейшие системы связи имеют большую пропускную способность, что требует высоких скоростей переключения, так как время, требуемое для перестройки частоты, не может быть использовано для обработки сигнала [2].

Структурная схема синтезатора частоты с однокольцевой системой ФАПЧ которого представлена на рисунке 1.

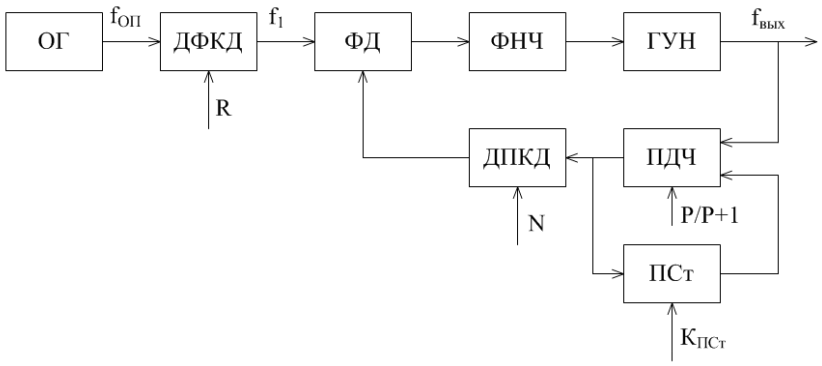


Рис. 1. Структурная схема синтезатора частоты с однокольцевой системой ФАПЧ

Опорным генератором (ОГ), в качестве которого выступает кварцевый генератор, формируется сигнал опорной частоты $f_{ОП}$, который подается на делитель с фиксированным коэффициентом деления (ДФКД). Значение ДФКД задается кодом и равно *R*. Значение частоты на выходе ДФКД определяет шаг перестройки частоты (сетки частот) на выходе синтезатора. Шаг перестройки частоты равен $\Delta f = f_{ОП} / R$. С выхода ДФКД сигнал подается на первый вход фазового детектора (ФД).

Петлю обратной связи составляют последовательно соединенные делитель частоты с переменным коэффициентом деления (ДПКД), коэффициент деления которого равен *N* и предварительный делитель частоты (ПДЧ), с коэффициентом деления $P/(P+n)$. Наиболее частый случай, когда $n=1$. Коэффициенты деления ПЧД, равные 10/11, 20/22, 30/33, 40/44 формируются с помощью поглощающего счетчика (ПСт).

Управление частотой генератора, управляемого напряжением (ГУН) происходит за счет сигнала, поступающего с выхода ФД, который сравнивает фазы подающихся на его вход воздействий и формирует разностный сигнал (сигнал ошибки). Далее этот сигнал поступает на ГУН через фильтр нижних частот (ФНЧ), который обеспечивает заданными такие динамические характеристики, как время установления и характер переходного процесса, а также устойчивость петли ФАПЧ [3].

Частота на выходе синтезатора определяется как

$$f_{вых} = \Delta f \left(PN + nK_{ПСч} \right), \qquad (1)$$

где $K_{ПСч}$ – коэффициент деления ПСт; P – коэффициент деления ПДЧ, равный 10, 20, 30, 40, n равно 1, 2, 3, 4, соответственно значениям *P*; N – коэффициент деления ДПКД; Δf – шаг перестройки частоты.

Понятно, что частота на выходе синтезатора зависит от коэффициента деления ДФКД и ДПКД, установленного в цепи обратной связи.

Таким синтезаторам частоты присущ ряд достоинств:

1) Достаточно просто формируется дискретное множество частот.

2) Отсутствуют смесители, полосовые фильтры и формирователи опорных частот, которые являются дополнительными источниками ПСС.

В современных синтезаторах частоты делители частоты выполняются на базе двухмодульных ПДЧ с двойным целочисленным коэффициентом деления $P/(P+1)$ в сочетании со счетчиками (СтА и СтВ). Значения $P/(P+1)$ жестко заданы и равны 16/17, 32/33 и т.д. Фактически делитель частоты на N представляет собой счетчик до N. Следовательно, коэффициент деления N такого делителя рассчитывается как

$$N = A(P+1) + P(B-A) = PB + A, \qquad (2)$$

где A и B – целочисленные коэффициенты, соответствующие коэффициентам деления частоты СтА и СтВ.

В схеме такого синтезатора частоты необходимо учитывать следующее:

1) выходные сигналы обоих счетчиков находятся в высоком состоянии, если они не подключены, и находятся в режиме ожидания. Подключение счетчиков происходит при определенной выходной частоте ПДЧ;

2) когда счетчик В подключен, его выход принимает низкое состояние, и разрешается загрузка обоих счетчиков новыми значениями;

3) значение, загружаемое в счетчик B, должно быть всегда больше значения загружаемого в счетчик A.

Применение двухмодульного делителя означает, что в течении одного такта опорной частоты f_1 сигнал, с частотой $f_{вых}$ тактирует A раз счетчик до $P+1$ и B раз – до P.Такие делители служат для уменьшения разрядности счетчиков при больших коэффициентах деления, а также чтобы снизить энергопотребление системы.

Структурная схема синтезатора частоты с ФАПЧ и двухмодульным предварительным делителем частоты в цепи обратной связи приведена на рисунке 2.

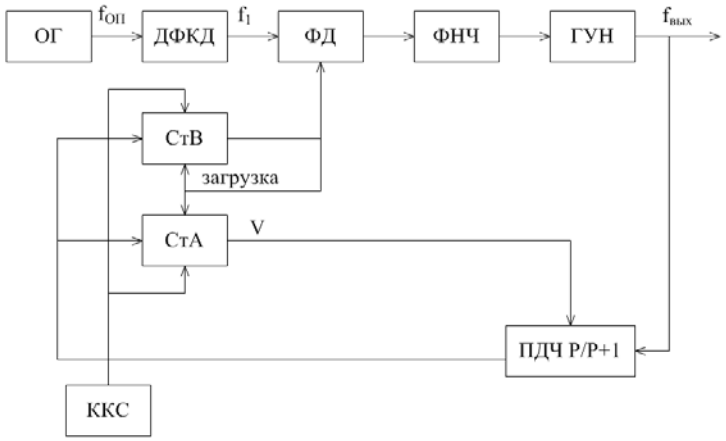


Рис. 2. Структурная схема синтезатора частоты с ФАПЧ и двухмодульным предварительным делителем частоты в цепи обратной связи

В качестве СтА и СтВ применяются вычитающие программируемые счетчики, записывающие значение кода, которое соответствует коэффициенту счета в момент подачи на входы разрешения записи кода сигнала «загрузка».

После того как коды A и B запишутся в СтА и СтВ соответственно, счетчики начнут работать с частотой $f_{вых}/P+1$. Через каждые A циклов коэффициент деления ПДЧ будет устанавливаться равным P, но только на время одного такта сигнала на выходе ПДЧ. Затем снова коэффициент деления ПДЧ устанавливается равным $P+1$. Этот процесс будет длиться до тех пор, пока на выходе СтВ не установиться значение кода, равное 0.

Данный СЧ с ФАПЧ содержит делители частоты ДФКД с коэффициентом деления R и ДПКД с коэффициентом деления N. Один из двух режимов работы реализует ДПКД. Его коэффициент деления определяется по следующей формуле:

$$N = INT + \frac{FRAC}{MOD}, \tag{3}$$

где INT – целая часть коэффициента деления; $FRAC$, MOD –дробные части коэффициента деления, при этом $FRAC < MOD$.

При значении $FRAC = 0$ синтезатор работает в целочисленном режиме, в иных случаях – с дробным коэффициентом деления. Входящий в состав ЧФД содержит схему накачки заряда с выходом по току. Такая схема отличается линейностью.

В состав ДФКД входит умножитель и делитель частоты на 2, которые могут отключаться с помощью переключателей S_1 и S_2. Коэффициент деления ДФКД определяется по следующей формуле:

$$R = \frac{R(1) + T}{1 + D}, \tag{4}$$

где D – коэффициент, зависящий от положения переключателя S_1 и равный 0 или 1; T – коэффициент, зависящий от положения переключателя S_2 и равный 0 или 1.

Значения D и T равны 0, если переключатели находятся в верхнем положении, и равны 1 – в нижнем.

Выходная частота ГУН рассчитывается как

$$f_{вых} = f_1(INT + (FRAC/MOD)), \tag{5}$$

где f_1 – частота на выходе ФД.

Выходная частота ФД рассчитывается по формуле:

$$f_1 = f_{ОП}\left((1+D)/\left(R(1+T)\right)\right), \tag{6}$$

где $f_{ОП}$ – частота ОГ; R – коэффициент деления ДФКД.

Достоинством таких синтезаторов частоты является увеличение скорости процесса перестройки, что достигается использованием режима уменьшения циклических повторений CSR (Cycle Slip Reduction). При таком режиме время переходного процесса снижается, а процесс перестройки частоты ускоряется [1].

3. Математическая модель синтезатора частоты с фазовой автоподстройкой

В настоящее время одним из эффективных методов исследования синтезатора на основе ФАПЧ является метод, основанный на построении математических моделей реальных устройств.

Математическая модель должна описывать все процессы, происходящие в системе. Поэтому для более наглядного описания принципа действия СЧ с ФАПЧ приведем его алгоритм, который представлен на рисунке 4.

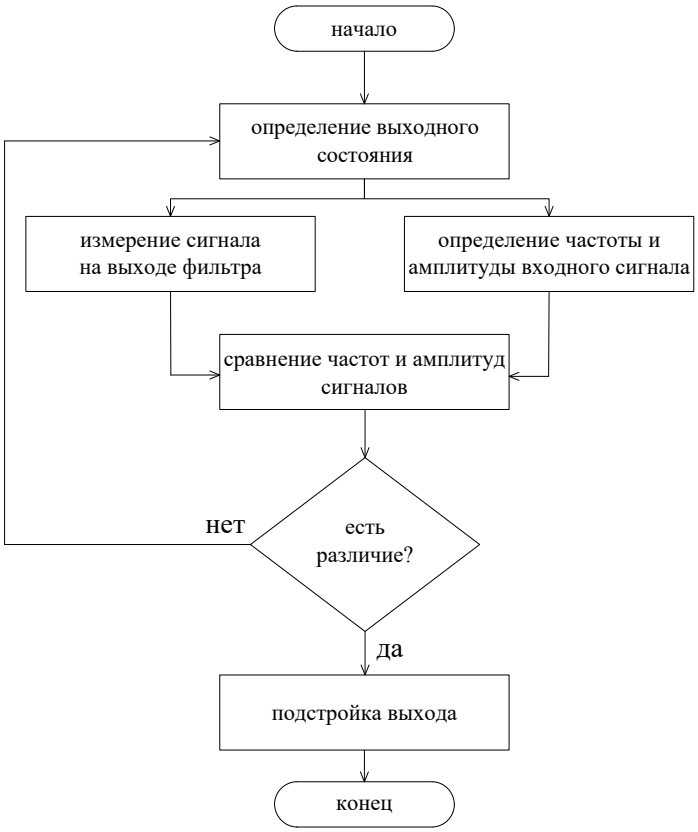


Рис. 4. Алгоритм работы синтезатора частоты с ФАПЧ

Алгоритм начинается с определения параметров сигнала на своем выходе, и далее вычисляются и определяются частота и амплитуда входящего сигнала с целью подстройка параметров сигнала для расширения полосы захвата, улучшения линейности и скорости захвата частоты [4].

4. Система ФАПЧ с накачкой заряда

Схема ФАПЧ с генератором подкачки заряда, функционирующего по принципу токового источника, с пассивным фильтром приведена на рисунке 5.

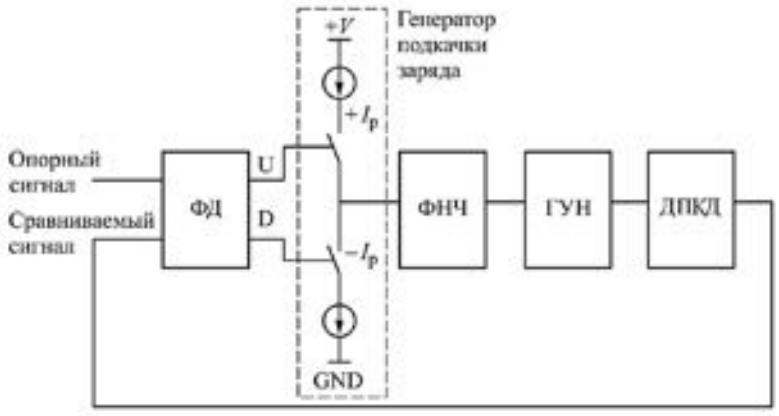


Рис. 5. Схема ФАПЧ с генератором накачки заряда

Принцип работы данной схемы заключается в том, что генератор подкачки заряда преобразует выходные импульсы ФД в поток электрических зарядов, которые либо «накачиваются» в ФНЧ, либо «откачиваются» из него. Такое движение зарядов порождает корректирующий ток I_p. Направление корректирующего тока зависит от знака ошибки θ_e рассогласования между опорным сигналом, поступающим от ОГ и колебаниями ГУН.

Средний ток, поступающий на сопротивление ФНЧ $z_{ФНЧ}$, можно представить выражением:

$$\overline{i_d} = \frac{I_p \theta_e}{2\pi}, \tag{7}$$

где I_p – корректирующий ток; θ_e – ошибка рассогласования.

Следовательно, управляющее напряжение $u_{ГУН}(s)$ ГУН будет иметь следующий вид:

$$u_{ГУН} = \frac{I_p z_{ФНЧ}(s)\theta_e(s)}{2\pi}, \tag{8}$$

где $z_{ФНЧ}(s)$ – сопротивление ФНЧ;

Передаточная функция ГУН выглядит следующим образом:

$$H_0(s) = \frac{\theta_0(s)}{\theta_i(s)} = u_{ГУН}(s)\frac{K}{s} = \frac{KI_p z_{ФНЧ}(s)}{2\pi s K I_p z_{ФНЧ}(s)}, \tag{9}$$

где $\theta_0(s)$ – фаза сигнала на выходе ГУН; $\theta_i(s)$ – фаза сигнала на входе ГУН; K – коэффициент передачи ГУН; s – комплексная переменная.

Сопротивление ФНЧ рассчитывается по формуле

$$z_{ФНЧ}(s) = R_2 + \frac{1}{Cs}, \tag{10}$$

где R_2 – сопротивление резистора ФНЧ; C – емкость конденсатора ФНЧ.

Следовательно, подставив (10) в (9) получим

$$H_0(s) = \frac{\frac{KI_p}{2\pi s}\left(1 + R_2 Cs\right)}{s^2 + \frac{KI_p}{2\pi s_p}\left(1 + R_2 Cs\right)}. \quad (11)$$

Данное выражение можно представить в виде, используемом для описания следящих систем:

$$H_0(s) = \frac{2\zeta\omega s + \omega^2}{s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2}, \quad (12)$$

где ς – коэффициент затухания; ω – собственная частота.

5. Заключение

Разработана универсальная структурная схема цифровой системы передачи, которая хорошо совместима с действующими каналами. Также разработана структурная схема синтезатора частоты с фазовой автоподстройкой с дробно-переменным коэффициентом деления и схема ФАПЧ с системой накачки заряда. Данный СЧ имеет наиболее лучшие шумовые характеристики и позволяет работать в гигагерцовом диапазоне частот.

Существуют различные подходы к построению математических моделей, описывающий систему ФАПЧ, однако в данной работе был рассмотрен и проанализирован метод разностных уравнений и метод определения фаз сигналов. В результате полученные математические модели не идеально описывают реальную систему ФАПЧ, что обусловлено применением неидеальных звеньев при ее проектировании и различием значений переключаемых токов в системе накачки заряда.

Литература

1. Ченакин, А. Частотный синтез: текущие решения и новые тенденции. Электроника: наука, технология, бизнес, 2008.
2. Зайцев, А. Исследование и минимизация фазового шума в ФАПЧ синтезаторах частот. Радиотехника и электроника, 2017.
3. Макаренко, В. Компоненты для построения беспроводных устройств связи, часть 8. Синтезаторы частоты с ФАПЧ. Электронные компоненты и системы, 2010.
4. Кузменков, А.С. Обзорный анализ современных архитектур синтезаторов частот с ФАПЧ. Радиотехника и телекоммуникации, 2013.

References

1. Chenakin, A. Frequency synthesis: current solutions and new trends. Electronics: science, technology, business, 2008.
2. Zaitsev, A. Research and minimization of phase noise in PLL frequency synthesizers. Radio engineering and electronics, 2017.
3. Makarenko, V. Components for building wireless communication devices, part 8. Frequency synthesizers with PLL. Electronic components and systems, 2010.
4. Kuzmenkov, A. S. Review analysis of modern architectures of frequency synthesizers with PLL. Radio engineering and telecommunications, 2013.

МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ДОСТАВКИ МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ПРОКЛЮЧЕННОМУ ВИРТУАЛЬНОМУ КАНАЛУ В РАДИОСЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

В. Е. Тоискин[1], М. А. Лягин[2]

[1]МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ ИИФ), Серпухов, Россия
[2] Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Россия

Аннотация. Предлагается подход к нахождению минимально достаточных скоростей в парциальных трактах проключенного виртуального соединения «точка-точка» между абонентами радиосети на базе метода декомпозиции вероятностно-временных характеристик с учетом различной помеховой обстановки на сеансе связи, параметров протоколов канального уровня, требований заказчика.

Ключевые слова: радиосеть; многопакетное сообщение; парциальный тракт; поглощающая конечная марковская цепь.

METHOD OF DECOMPOSITION OF CHARACTERISTICS OF DELIVERY OF MULTIPACKAGE MESSAGES ON CREATED TO THE VIRTUAL CHANNEL IN THE DATA TRANSMISSION RADIO NETWORK

V. E. Toiskin [1], M. A. Lyagin [2]

[1] IPO « Institute of Engineering Physics» (IPO IEP), Serpukhov, Russia
[2] Branch of the Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces (BMA SMF), Serpukhov, Russia

Abstract. The approach to a finding of is minimum sufficient speeds in separate paths created virtual connection «point-point» between subscribers of a radio network on the basis of a method of decomposition of is likelihood-time characteristics taking into account various adverse conditions on a communication session, parametres of reports of channel level, requirements of the customer is offered.

Keywords: radio network; multipackage message; separate path; absorbing final markov's chain; count invariant.

1. Введение

К настоящему времени существуют различные подходы к расчетам вероятностно-временных характеристик различных случайных процессов, описываемых поглощающими конечными марковскими цепями (ПКМЦ). Результатом расчетов, как правило, являются конкретные значения вероятности наступления определенного события за определенное время. Но при этом подходе не всегда возможно проследить общую динамику других атрибутивных показателей достижения интересующего события в исследуемом процессе [1,2].

В данном исследовании рассматриваются системы передачи данных (СПД), предназначенные для доставки мультисервисного трафика, представленного пакетами, между звеньями передачи данных (ЗПД) по низкоскоростным ненадежным декаметровым каналам с использованием протоколов информационного обмена типа X.25 и MIL-STD-188-141B в соединении «точка-точка». Отличительной особенностью

данных протоколов является наличие решающей обратной связи для квитирования передаваемой полезной информации [3,4,5].

Теоретической основой для исследования процесса доставки многопакетного сообщения (МПС) по рассматриваемым протоколам приняты ПКМЦ. При этом для описания искомого процесса используются ситуационные двудольные графы (СДГ), содержащие совокупность переходных состояний и два поглощающих состояния, одно из которых является состоянием недоведения сообщения (неуспеха), а второе – состоянием доведения сообщения (успеха). Для удобства пользования таким подходом в исследовании приняты следующие обозначения для анализируемой СПД: «u-g», где u – количество кадров (пакетов), на которое делится исходный массив информации; g – допустимое количество повторов каждого передаваемого кадра. Отметим, что независимо от используемого протокола информационного обмена в рассматриваемых СПД, СДГ, описывающий данный процесс изменяться не будет. Особенности каждого протокола учитываются при расчетах вероятности доставки МПС [6].

2. Результаты расчетов минимально достаточных скоростей передачи информации на базе метода декомпозиции ВВХ

Исследуется направление мультисервисной сети декаметровой радиосвязи могут быть выполнены в виде виртуального соединения «точка-точка» как на базе одного парциального тракта передачи данных (ПТПД) (без транзитных узлов коммутации), так и на базе нескольких ПТПД. Типовая структура виртуального соединения с совокупностью ПТПД представлена на рисунке 1 [7].

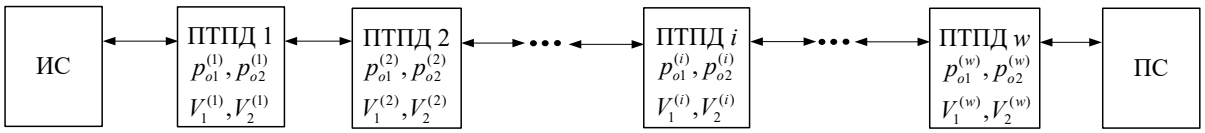


Рис. 1. Типовая структура виртуального соединения в ДКМВ радиосети

Из рисунка следует, что в таком виртуальном соединении в ДКМВ радиосети, во-первых, реализуется принцип коммутации пакетов и, во-вторых, в каждом ПТПД прямой и обратный КПД обладают своей вероятностью ошибки на элементарный символ p_0 [4]. Отметим, что в этом случае в состав ПТПД входит коммутатор пакетов [3].

Анализ показывает, что МПС в данном виртуальном соединении попакетно продвигается по всем ПТПД, при этом временной сдвиг МПС в двух смежных ПТПД составляет ровно один пакет (рисунок 2) [3].

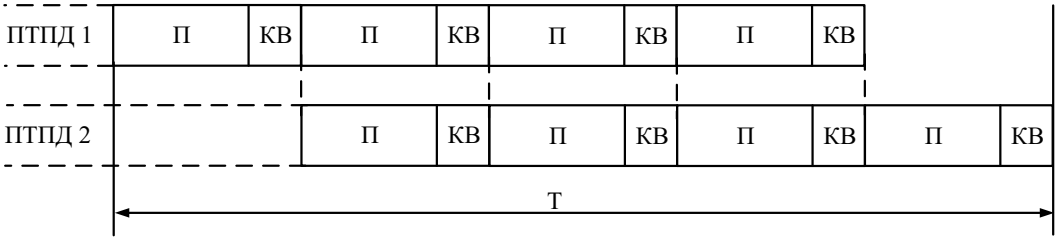


Рис. 2. Временная диаграмма продвижения пакетов МПС в виртуальном соединении из двух ПТПД

ВВХ доставки МПС по всему виртуальному соединению требуют наличия в каждом ПТПД своих минимально достаточных скоростей $V^{(i)}_1$, $V^{(i)}_2$.

В свою очередь, использование проключенного составного виртуального соединения из нескольких ПТПД требует последовательного нахождения ВВХ информационного обмена. Процесс передачи МПС между звеньями ДКМВ сети по проключенному составному виртуальному соединению в каждом ПТПД однотипен. Данное условие позволяет задачу анализа своевременности обмена информацией между ЗПД декомпозировать на ряд однотипных задач анализа характеристик доведения в одном типовом парциальном тракте [7-9].

Таким образом, метод декомпозиции ВВХ доставки многопакетных сообщений по проключенному каналу мультисервисной сети декаметровой радиосвязи будет включать следующие этапы, представленные на рисунке 3.

При этом основными этапами метода являются:

Ввод исходных данных исследуемого виртуального соединения. Такими данными в рамках метода являются:

1) требования заказчика:

-объем передаваемой информации I;

-требуемая вероятность доведения $P_{дов}^{треб}$;

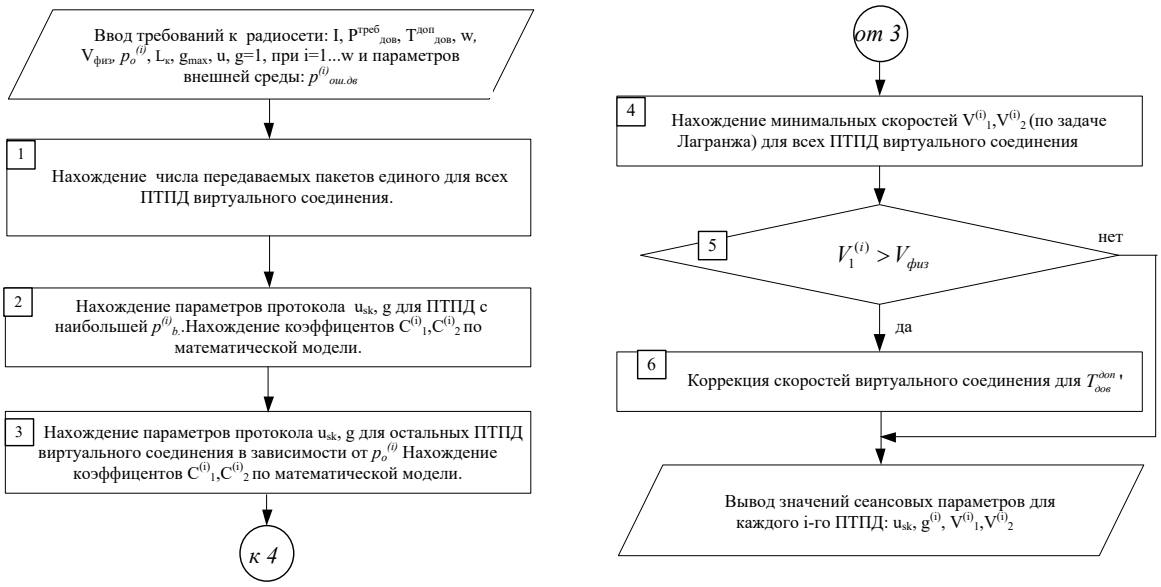


Рис. 3. Метод декомпозиции ВВХ доставки многопакетных сообщений по проключенному каналу мультисервисной сети декаметровой радиосвязи

-допустимое время доведения $T_{дов}^{доп}$.

2) параметры виртуального соединения, состоящего из ПТПД:

- количество ПТПД (*w*);

- максимальное количество повторов (g_{max}) каждого пакета МПС при его доставке по каждому ПТПД виртуального соединения;

- максимальная физическая скорость ($V_{физ}$) в каждом ПТПД виртуального

соединения;

- длина пакетов ($L_п$), на которые разбивается весь объем передаваемой информации;

- вероятность ошибки на элементарный символ p_0 на сеансе связи в прямом и обратном каналах ПТПД виртуального соединения [4].

Этап 1: реализуется нахождением числа передаваемых пакетов (u) единого для всех ПТПД виртуального соединения.

Этап 2: нахождение вероятности доведения МПС ($P_{дов}$) по ПТПД с наибольшей ошибкой двоичного символа по математической модели, вычисление размера «скользящего окна», либо количества повторов (g) каждого пакета МПС. Вычисление коэффициентов $C^{(i)}_1$, $C^{(i)}_2$. Это осуществляется путем построения математической модели доставки МПС для отдельного ПТПД [9].

Этап 3: нахождение вероятности доведения МПС ($P_{дов}$) для оставшихся ПТПД виртуального соединения по математической модели, вычисление размера «скользящего окна», либо количества повторов каждого пакета МПС. Вычисление коэффициентов $C^{(i)}_1$, $C^{(i)}_2$, при i=2…w, путем построения математической модели доставки МПС для отдельного ПТПД [9].

Этап 4: нахождение минимальных скоростей $V^{(i)}_1$, $V^{(i)}_2$ для каждого ПТПД виртуального соединения. Это осуществляется путем применения выражений, полученных на основе решения задачи нелинейного программирования методом неопределенных множителей Лагранжа, выражения [7].

Этап 5: проверка соответствия полученных скоростей для каждого ПТПД виртуального соединения значению $V_{физ}$.

Этап 6: при превышении значения $V_{физ}$ производится перерасчет скоростей для каждого ПТПД виртуального соединения, выражения [9].

Вывод значений сеансовых параметров для каждого i-го ПТПД: u_{sk}, $g^{(i)}$, $V^{(i)}_1$,$V^{(i)}_2$.

3. Заключение

Таким образом, предлагается метод декомпозиции ВВХ доставки МПС по проключенному каналу мультисервисной сети декаметровой радиосвязи, позволяющий рассчитать минимально достаточные скорости передачи информации с учетом параметров исследуемого протокола канального уровня, помеховой обстановки в каждом ПТПД и ограничений на ВВХ, устанавливаемых заказчиком.

4. Благодарности

Исследования проводятся в рамках выполнения стипендиальных исследований Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 гг., № СП-4737.2018.3 «Оптимизация канального ресурса радиоцентров мультисервисной сети декаметровой радиосвязи с проключением каналов, обеспечивающей заданную оперативность информационного обмена».

Литература

1. Цимбал В.А. Информационный обмен в сетях передачи данных. Марковский подход: монографии. М.: Вузовская книга, 2014. – 144 с.
2. Цимбал В. А., Вальваков А. М., Попов М. Ю. Анализ характеристик конечных марковских цепей при разных шагах переходов [Текст] / // Известия Ин-та инженерной физики : науч.-техн. журн. – Серпухов : ЗАО «А-Принт», 2014. – № 1(31) – С. 53–56. – ISSN 2073-8110.
3. Головин О.В., Простов С.П. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи / Под ред. Профессора О.В. Головина. – М.: Горячая линия - Телеком, 2006. – 598с.
4. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. – М.: Советское радио, 1963. – 575 с.
5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы./СПб. – Питер, 2012.-944 с.
6. Тоискин В.Е., Лягин М. А. Ситуационные двудольные графы ПКМЦ как основа моделирования процесса доставки информации в проключенном ассиметричном виртуальном соединении «точка-точка» с протоколом X.25 [Текст] / // Сб. докл. XIX Всерос. НПК «Проблемы развития и применения средств ПВО на современном этапе. Средства ПВО России и других стран мира, сравнительный анализ». Секции 1-6 / Ярославское ВВУ ПВО. – Ярославль, 2018. – С. 358–365.
7. Цимбал В.А., Тоискин В.Е., Лягин М.А. Методика оптимизации скоростей в ДКМВ каналах составного виртуального соединения при доставке многопакетных сообщений на сеансе связи [Текст] / // Известия Ин-та инженерной физики : науч.-техн. журн. – Серпухов, 2018. – № 4 – С. 56–61.
8. Цимбал В.А., Тоискин В.Е., Лягин М.А. Нахождение границ применимости протокола типа X.25 с кумулятивной квитанцией в ассиметричном радиотракте передачи данных при требуемой достоверности и оперативности доставки многопакетного сообщения [Текст] // Журнал «Фундаментальные исследования» / ИД «Академия Естествознания» – М.: Изд. ООО «Научно-издательский центр Академия Естествознания», 2017. – Вып. 12. – Ч.1 – С. 143–148.
9. Лягин М.А., Хоптар В.В. Постановка и решение задачи Лагранжа применительно к оптимизации скорости в канале передачи данных направления «беспилотный летательный аппарат – земля» на сеансе связи [Текст] / Известия Ин-та инженерной физики: науч.-техн. журн. – Серпухов, 2018. – № 1 – С. 58–62.

References

1. Tsimbal V.A. Informatsionnyj obmen v setyakh peredachi dannykh. Markovskij podkhod: monografiya [Information exchange in data transmission networks. The Markovsky approach. The monography.] Moscow, “Vuzovskaya kniga” Publ., 2014. 144 p
2. Tsimbal V.A., Valvakov A. M, Popov M. Ju. Analiz's Priests of characteristics final markov’s chains at different steps of transitions [Text] / News In engineering physicists: nauch.-tehn. j. - Serpukhov: Joint-Stock Company "A-print", 2014. - № 1 (31) - With. 53-56. - ISSN 2073-8110
3. Golovin O. V, Prostov S.P. System and the device of a short-wave radio communication / Under the editorship of Professor O.V.Golovina. - M: Hot line - Telecom, 2006. - 598c
4. Fink L.M. Theor of transfer of discrete messages. - M: the Soviet radio, 1963. - 575
5. Olifer V.G., Olifer N.A. Komp'yuternye seti. Printsipy, tekhnologii, protokoly [Computer networks. Principles, technologies, reports]. St.-Petersburg, OOO “Piter Press” Publ., 2012. 944 c
6. Toiskin V. E, Lyagin M. A. Situational columns PKMC as a basis of modelling of process of delivery of the information in created dissymetric virtual connection "point-point" with report X.25 [Text] / Sb. dokl. XIX NPK «Problems of development and application of means of air defence at the present stage. Means of air defence of Russia and other countries of the world, the comparative analysis». Sections 1-6 / Yaroslavl BBУ air defence. - Yaroslavl, 2018. - pp. 358-365.
7. Tsimbal V.A., Toiskin V. E, Lyagin M. A. A technique of optimisation of speeds in short-wave channels of compound virtual connection on delivery multipackage messages on a communication session [Text] / News In engineering physicists - Serpukhov, 2018. - № 4 - pp. 56-61
8. Tsimbal V.A., Toiskin V. E, Lyagin M. A The finding of borders of applicability of the report of type X.25 with the cumulative receipt in a dissymetric radio path of data transmission at demanded reliability and efficiency of delivery of the multipackage message [Text] / Magazine "Basic

research" / «Natural sciences Academy» - M: Open Company «the Scientifically-publishing centre Natural sciences Academy», 2017. – Part 12. - Ч.1 - pp. 143-148.

9. Lyagin M.A., Khoptar V.V. Postanovka i reshenie zadachi Lagranzha primenitel'no k optimizatsii skorosti v kanale peredachi dannykh napravleniya “bespilotnyj letatel'nyj apparat – zemlya” na seanse svyazi [Statement and the decision of a problem of Lagranzha with reference to optimisation of speed in a direction data link “the pilotless flying machine - the earth” on a communication session]. Izvestiya Instituta inzhenernoj fiziki, nauchno-tekhnicheskij zhurnal, Serpukhov, 2018, no. 1, pp. 58-62.

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПАРАМЕТРОВ

Махов Д.С.

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, Краснодар, Российская Федерация

Аннотация. Системы передачи информации по нескольким пространственным радиоканалам находят все большее использование в практике. Примерами таких систем являются системы умный дом, системы мобильной связи стандарта 4G, системы охраны на радиоизвещателях, робототехнические комплексы и другие. В процессе функционирования таких систем возникает вопрос об оптимизации их характеристик с целью повышения качества связи либо скорости передачи информации. Этот вопрос возникает в условиях изменяющейся помеховой обстановки или нарушении условий электромагнитной совместимости. Для подвижных систем, функционирующих в условиях урбанизированной местности, проблема оптимизации их характеристик является проблемой адаптации. В такой ситуации наличие нескольких каналов передачи информации создает для систем передачи информации дополнительные степени свободы, которые позволяют ставить задачу оптимизации как распределительную задачу математического программирования. Однако сложность аналитического описания оптимизируемого функционала или наличие нескольких функционалов, выражающих противоречивые требования к системе, а также наличие ограничений на варьируемые параметры не позволяет применять известные методы для решения такого рода задач оптимизации. Возникает необходимость разработки новых подходов к поиску оптимального решения. В работе предложен метод поиска оптимального решения для нелинейной целевой функции многих переменных, описывающих свойство системы передачи информации. Метод заключается в отображении переменных в виде функций принадлежности оптимальному решению и представлении функций принадлежности элементами геометрических фигур, заданных в системе криволинейных ортогональных координат. Поиск экстремума функции основан на итерационном приближении параметров построенной геометрической фигуры к заданному значению. Отличительной особенностью метода является представление ограничений на параметры целевой функции в виде геометрической фигуры и формировании условий достижения оптимального значения целевой функции из постоянного значения площади проекции фигуры на универсальное множество параметров.

Ключевые слова: целевая функция многих переменных, система передачи информации, параллельные радиоканалы, функция принадлежности нечеткого множества, мощность передатчика, вероятность ошибки.

MULTIPLE PARAMETRICAL OPTIMIZATION OF COMMUNICATION SYSTEM TARGET FUNCTION BASED ON GEOMETRICAL REPRESENTATION OF FUZZY SETS PARAMETERS

D. S. Makhov

Krasnodar highest military school by the name of the general S. M. Shtemenko, Krasnodar, Russian Federation

Abstract. Communication system on several spatial radio channels find the increasing use in practice. Examples of such systems are the clever house systems, mobile communication systems based on the 4G-communication, radiodetection protection systems, robotic complexes and others. In the process of functioning such systems there is a question of optimization of their characteristics for improvement of the channel quality or information speed. This question arises in the conditions of the interference signals or violation of conditions of electromagnetic compatibility. For the mobile systems functioning in the conditions of the urbanized area, the optimization problem of their characteristics is an adaptation problem. In this situation an existence of several spatial communication channels creates additional freedom degrees for communication system which allow to set an optimization task as a distributive problem of mathematical programming. However analytical description complexity of the optimized function or several functions expressing contradictory requirements to system, and also existence of restrictions for the varied parameters does not allow to apply the known methods to the solution of such problems of optimization. There is a need of development of new approaches to search of the optimal solution. In work the method of search of the optimal solution for nonlinear function of many variables describing property of communication system is offered. The method consists in expression of variables in the form of preference function to the optimal solution and representation of preference function elements of the geometrical figures set in system of curvilinear orthogonal coordinates. Search of a function extremum is based on iterative approach of parameters of the constructed geometrical figure to a preset value. Distinctive feature of a method is representation of restrictions for target function parameters like a geometrical figure and formation of target function optimum value conditions achievement from area constant value of a figure projection to a universal set of parameters.

Keywords: target function of many variables, communication system, parallel radio channels, preference function of a fuzzy set, transmitter power, probability of a error.

1. Введение

Представим систему передачи информации по параллельным радиоканалам как сложную открытую динамическую информационную систему, обладающую рядом свойств и функционирующую во внешней среде, являющейся надсистемой по отношению к рассматриваемой системе. Так как система открытая, связь с внешней средой осуществляется по нескольким каналам связи. Примем ограничение на то, что каналы связи носят электромагнитный характер, волны в которых распространяются в свободном пространстве (что исключает использование проводных каналов связи). Согласно теории систем и системного анализа качество каналов связи системы с внешней средой определяется коэффициентом передачи [1].

Согласно этой же теории, свойства сложной системы отражают различные качества системы, количество которых возрастает с увеличением сложности системы. Из известных законов наиболее общими для всех систем является закон надежности (R-закон), помехоустойчивости (I-закон), управляемости (C-закон) и самоорганизации (L-закон) [2].

Так как рассматриваемая система является открытой, то рассмотрим свойства системы, удовлетворяющие I-закону. Общим для всех систем таким свойством является помехоустойчивость. Актуальность выбора данного свойства для рассмотрения, что среда, в которой функционирует система, является агрессивной средой, оказывающей

как преднамеренное, так и непреднамеренное воздействие на систему в виде энергетических и информационных возмущений. Отсюда следует то, что свойство помехоустойчивости является аттрактором для остальных свойств системы в силу ее открытости и динамичности. Следовательно, повышение помехоустойчивости системы в условиях возмущающих воздействий внешней среды позволит повысить остальные свойства системы [3].

В общем случае целевая функция (ЦФ), описывающая помехоустойчивость системы, является нелинейной функцией нескольких переменных. Несмотря на то, что известно достаточное количество методов оптимизации функций многих переменных [4], процесс оптимизации поиска экстремума функции остается актуальным предметом научных исследований. Это обусловлено проблемами практической применимости методов оптимизации к параметрам системы в зависимости от условий ее функционирования. Так, многие методы не позволяют находить оптимальное решение в заданный временной интервал, либо вычислительные возможности при реализации системы ограничивают применение ряда подходящих методов. Также возможна ситуация когда изначально дифференцируемая ЦФ при определенных условиях терпит разрыв. В связи с этим требуется разработка методов оптимизации функций многих переменных, обладающие одновременно свойствами относительной простоты и достаточной точности.

Целью статьи является разработка метода оптимизации целевой функции нескольких переменных, описывающей помехоустойчивость сложной динамической системы передачи информации и сравнительном анализе результатов работы метода с известными.

2. Постановка задачи и описание метода

Пусть ЦФ соответствия системы I-закону является экспоненциальной зависимостью нескольких переменных $a_{nj}, n=\overline{1,N},\ j=\overline{-J,J}$. Диапазон изменения значений каждой переменной $j=\overline{0,J}$ примем одинаковым. Значения ЦФ $f(a_{nj})$ по каждой переменной различны $f(a_{nj}) \neq f(a_{mj}), n, m \in [1, N]$, что соответствует варианту, когда целевая функция может являться композицией нескольких функций $\gamma_n(a_j)$, значения каждой из которых определяются по каждой переменной a_n. При этом количество функций γ_n равно количеству переменных a_n, а значения функций, соответствующих одинаковым значениям переменных, различны.

Такого рода ЦФ может быть описана выражением:

$$f_1(a_{nj}) = \sum_{n=1}^{N} e^{a_{nj}} . \quad (1)$$

или

$$f_2(a_{nj}) = \prod_{n=1}^{N} e^{a_{nj}} . \quad (2)$$

При равенстве диапазонов j и характеров изменения переменных можно получить все значения функций (1) или (2) методом полного перебора всех значений параметров. На рисунках 1-2 построены графики функций f_1 и f_2 от числа сочетаний $C_{a_{nj}}^{a_{mj}}$ параметров каналов.

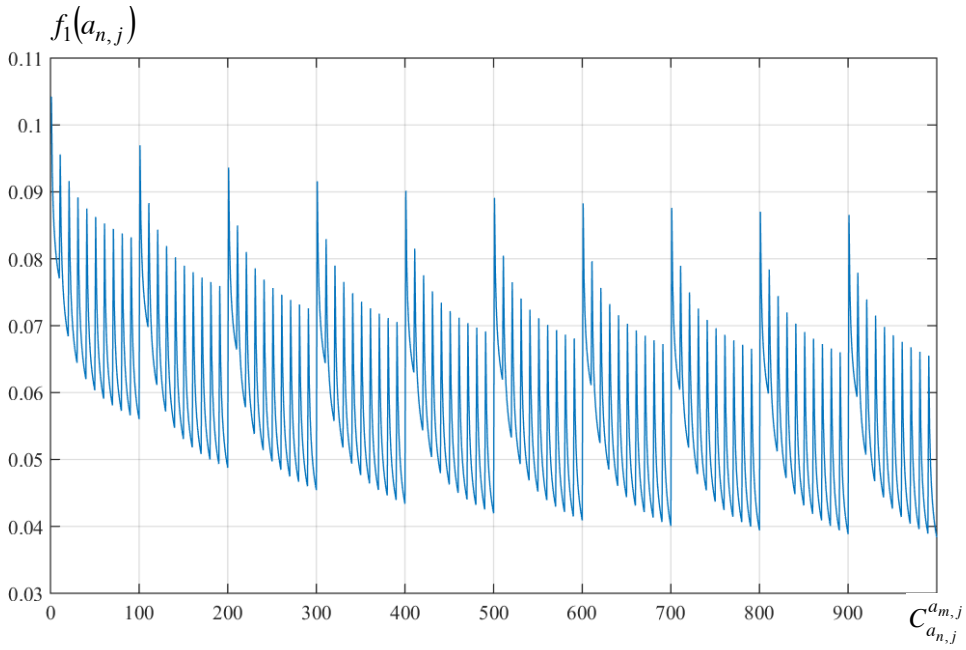


Рис 1. Зависимость целевой функции (1) от числа сочетаний значений параметров.

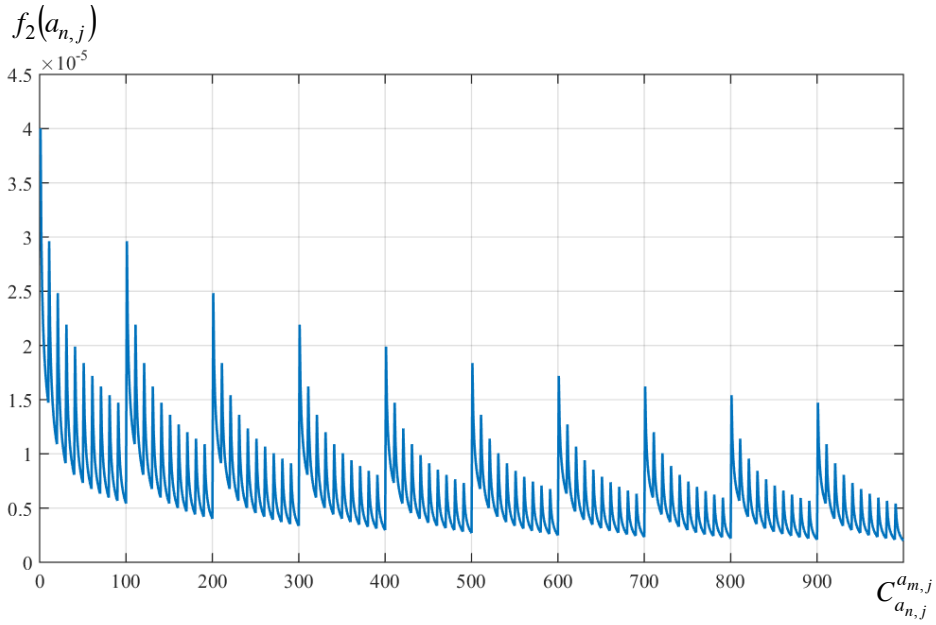


Рис. 2. Зависимость целевой функции (2) от числа сочетаний значений параметров.

Из рисунков 1-2 видно, что обе функции являются кусочно-непрерывными, что значительно ограничивает применение методов оптимизации. Пусть имеется ЦФ, описываемая выражением (1). Требуется определить экстремум ЦФ (1):

$$f(a_{nj}^{*}) : f(a_{nj}) \to extr. \quad (3)$$

Задача (3) представляет задачу поиска безусловного экстремума и решается довольно просто построением системы нелинейных уравнений и использованием метода неопределенных множителей Лагранжа, либо использованием итерационных методов, таких как метод проектируемого градиента или метода Ньютона. Однако, когда на функцию накладываются ограничения, задача усложняется и переходит в область нелинейного программирования и условной оптимизации:

$$f\left(a_{nj}^{*}\right) : f\left(a_{nj}\right) \xrightarrow[\gamma(a_{nj})=\beta]{} extr. \quad (4)$$

Рассмотрим случай, когда на параметры ЦФ наложены ограничения в виде равенства их суммы определенному значению:

$$\sum_{n=1}^{N} a_{nj} = \beta. \quad (5)$$

Для поиска экстремума ЦФ можно применить методы условной оптимизации. Условие (5) может быть включено в итерационный алгоритм в качестве дополнительной проверки условия останова. Однако при использовании градиентной процедуры, ограничение, накладываемое на вектор допустимых решений, приведет к увеличению количества вычислительных операций, а при вычислении вторых производных усложнит вычисление коэффициентов матрицы Гёссе [5].

Предложим другой подход к решению задачи (4). Используем аппарат теории нечетких множеств для описания принадлежности параметров, представленных переменными ЦФ, критерию (4). Пусть значения параметров принадлежат множеству R положительных вещественных чисел $j = \overline{0, J}$.

Построим функции принадлежности (ФП) параметров оптимальному решению [6]. Пусть параметры ЦФ носят линейный характер, но могут входить в ЦФ нелинейно и находятся в числителе. Это значит, что вид ФП параметров оптимальному решению можно выбрать треугольным:

$$\mu_n\left(a_j\right) = \frac{a_{nj}}{a_{nJ}}. \quad (6)$$

Так как диапазон значений всех параметров одинаков, то ФП равны между собой. Принадлежность ЦФ оптимальному решению также зададим ФП. В простейшем случае она может иметь линейный характер.

Важным моментом в методе является следующая методика построения. Согласно данной методике ФП параметров строятся относительно друг друга в пространстве криволинейных ортогональных координат. Пусть ФП являются взаимнооднозначными и непрерывными функциями прямоугольных координат x, y, z:

$$\mu_n\left(a_j, x, y, z\right) = \varsigma_n\left(x, y, z\right).$$

Таким образом, изменение координаты вдоль новой системы координат, может описываться как [7]:

$$d\mu_n(a_j) = d\varsigma_n .$$

а перемещение вдоль координатной сетки новой системы координат:

$$dl_n(a_j) = h_n d\varsigma_n .$$

где коэффициенты Лямэ рассчитываются:

$$h_n(\varsigma) = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \varsigma}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \varsigma}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \varsigma}\right)^2} .$$

При этом количество осей новой системы координат определяется числом переменных. Вторым шагом методики является вычисление углов разворота ФП относительно друг друга. Третьим шагом методики является получение коэффициентов пересчета значений множеств параметров ФП в новой системе координат относительно декартовой системы координат. Применение данной методики позволяет выстроить многоугольник множества допустимых решений.

Количество вершин основания многоугольника равно количеству переменных в ЦФ. Все максимальные значения ФП сходятся в точке, проекция которой на основание равноудалена от вершин основания. Точки на боковых ребрах такого многоугольника будут образовывать срез исходного многоугольника плоскостью, проходящей через эти точки. При равенстве нулю значений всех ФП срез будет совпадать с основанием многоугольника (рисунок 3).

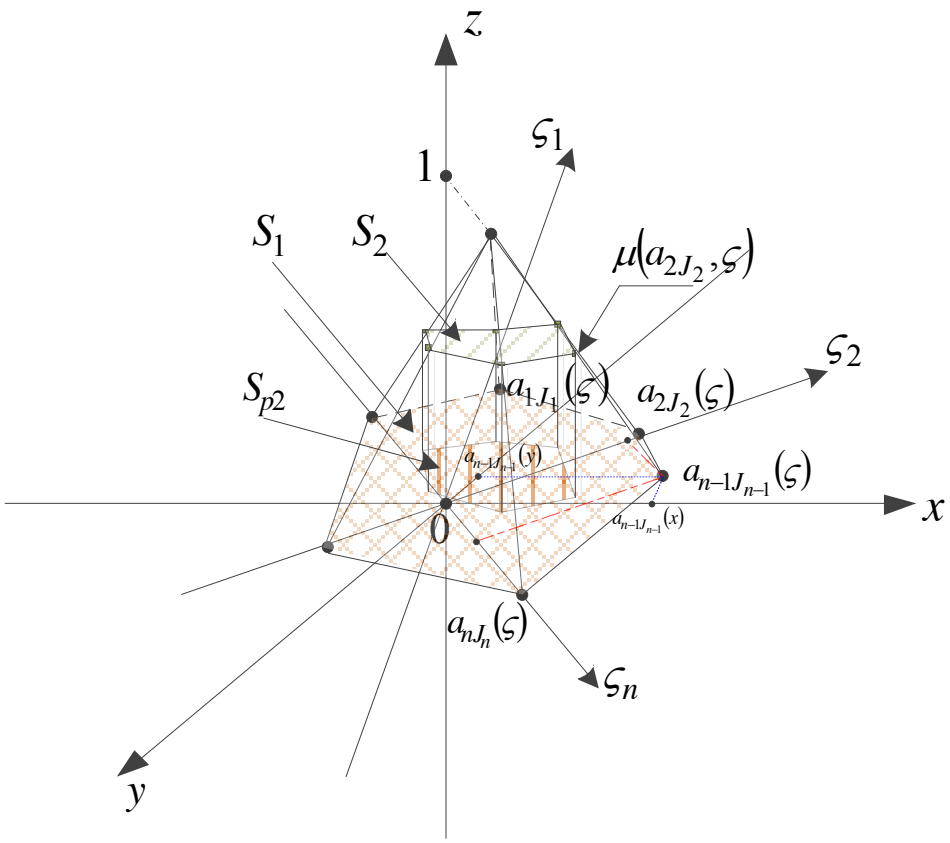


Рис. 3. Геометрическая интерпретация многоугольника решений при переводе в новую систему координат.

Установим, что частным случаем удовлетворения параметров ограничению (5) является сочетание, когда один из параметров максимально принадлежит условию оптимальности, а остальные равны нулю:

$$\mu s = \mu_m\left(a_{mj_m}\right)\Big|_{\mu_m\left(a_{mj_m}\right)=1}, \forall n \neq m\ \mu k = \mu_n\left(a_{nj_n}\right)\Big|_{\mu_n\left(a_{nj_n}\right)=0}, n, m \in [0, J]. \quad (7)$$

Утверждение 1. Ограничение (4) будет выполняться, если площадь проекции среза, образованного значениями ФП будет равна площади проекции фигуры, образованной значениями ФП на основание согласно (7):

$$S_{p2} = S_{p0}(\mu s, \mu k), S_{p0}(\mu s, \mu k) = f(\mu s, \mu k). \quad (8)$$

Данное утверждение может быть проверено методом полного перебора, однако оно следует из того, что такое сочетание параметров является границей множества допустимых решений. Геометрическая интерпретация и утверждение на ее основе позволяет однозначно выразить условие (4) и связать его с параметрами ЦФ рассматриваемой системы.

Теперь задача оптимизации сводится к определению значений ФП параметров, удовлетворяющих условию (8). Это является необходимым условием экстремума. Утверждение 2. Достаточное условие экстремума заключается в том, что различные значения ФП, удовлетворяющие условию (8), образуют фигуры различного объема, охваченные нижним основанием и верней поверхностью среза многоугольника. Доказательство этого утверждения может быть получено на применении метода полного перебора к вычислению объема фигур, образованных значениями ФП. В случае увеличения значений всех параметров объем под срезом будет увеличиваться. И обратное будет происходить в случае уменьшения значений ФП параметров.

Таким образом, задача (4) сводится к поиску оптимального местоположения вершин плоского многоугольника S_2, вершинами которого являются значения ФП параметров, удовлетворяющего условию минимума (максимума) объема при условии (8). Значения ФП параметров, соответствующие минимальному объему, подставленные в ЦФ, будут давать ее минимальное значение ЦФ при прямо пропорциональной зависимости ЦФ от параметров и максимальное значение ЦФ в случае обратной зависимости при соблюдении условия (5). То есть давать искомый условный экстремум ЦФ.

После определения необходимого и достаточного условия решения задачи задают начальные положения значений ФП параметров на всех боковых ребрах фигуры. Затем вычисляется площадь проекции плоского многоугольника, образованного значениями ФП, на нижние основание. Если она не удовлетворяет условию (8), то значения ФП каждого из n параметров изменяются на $\pm \Delta j_n$ до тех пор, пока не будет выполнено условие. Затем выбираются все площади проекций, которые удовлетворяют условию (8). Для этих проекций вычисляются объемы фигур под основаниями S_2, проекции которых соответствуют (8). Из данных объемов выбирается максимальный

(минимальный) объем для условия минимума (максимума) ЦФ. Это будет являться условием останова.

3. Пример реализации метода

При применении предлагаемого подхода к ЦФ, зависящей от двух параметров, фигура является плоской, то есть имеет топологическую размерность «2». В связи с этим вместо объема будет оптимизироваться площадь треугольника. Задача такой размерности решается довольно просто. Поэтому приведем пример для топологической размерности равной «3». Пусть имеется функция, описываемая зависимостью:

$$p_b = 0.5\left[1 - \Phi\left(\sqrt{\sum_{n=1}^{N} \xi_n^2 q_n^2}\right)\right], \tag{9}$$

где $\Phi(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^x e^{\frac{-t^2}{2}} dt$ - функция Крампа; q_n^2 - отношение мощности сигнала к спектральной плотности мощности шума; ξ_n^2 - коэффициент передачи n-го канала.

Данная зависимость характеризует вероятность ошибки в параллельных радиоканалах радиотехнической системы [8], то есть ее свойство, соответствующее I-закону.

Пусть каждое q_n данной функции зависит от одного параметра P_n, характеризующего мощность передатчика в канале, изменяющегося в диапазоне [0, β]. Графически функцию можно построить, применив метод перебора. График вероятности ошибки будет совпадать с графиком функции (1). Необходимо определить минимум ЦФ (9) при условии, что сумма параметров равна β. Из рисунка видно, что ЦФ дифференцируема в каждой точке интервала. Построим ФП параметров ЦФ (рис. 4).

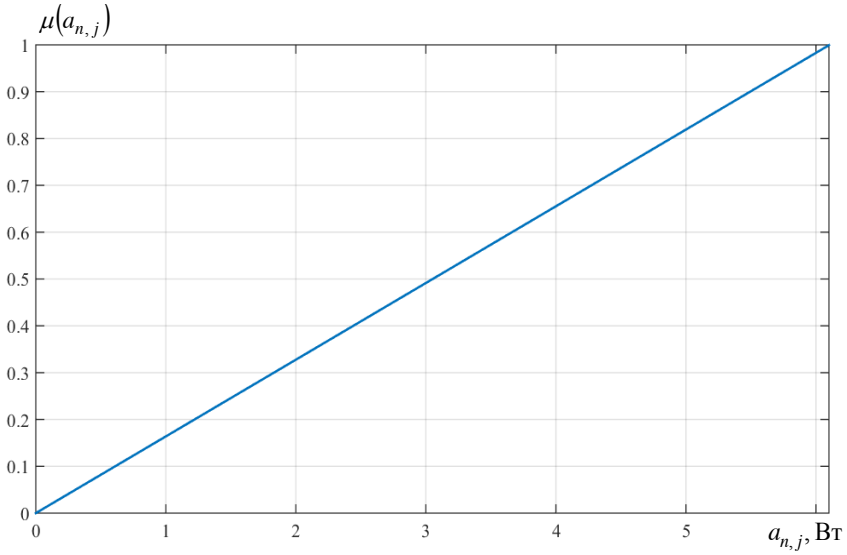


Рис.4. Функция принадлежности мощности передатчика оптимальному решению

Применим описанную в рамках данного метода методику. Определим угол разворота ФП друг относительно друга. Определим коэффициенты Лямэ и построим

фигуру в виде тетраэдра возможных решений, представленного в новой системе координат относительно системы координат Декарта. Полученная фигура представлена на рисунке 4.

Вычислим площадь проекции фигуры, образованной сочетанием значений ФП для случая, когда параметр 1 максимален, остальные равны 0. Так как размерность 3, то применим формулу Герона для вычисления площади треугольников:

$$S = \sqrt{p\left(p - r_1\right)\left(p - r_2\right)\left(p - r_3\right)}, \tag{10}$$

где

$p = \dfrac{r_1 + r_2 + r_3}{2}$ – полупериметр треугольника;

$r_i, i = 1, 2, 3$ – стороны треугольника.

Зададим начальное значение параметров. Выбор начального состояния является свободным и определяет количество шагов алгоритма. Выберем в качестве начального приближения сочетание, когда расстояния между ребрами среза равны, но при этом удовлетворяют условию (8).

Поиск оптимального объема можно вести как известными прямыми эвристическими методами, например методом Хука-Дживса, методом Нелдера-Мида или Розенброка, так и применением нейронных сетей [6].

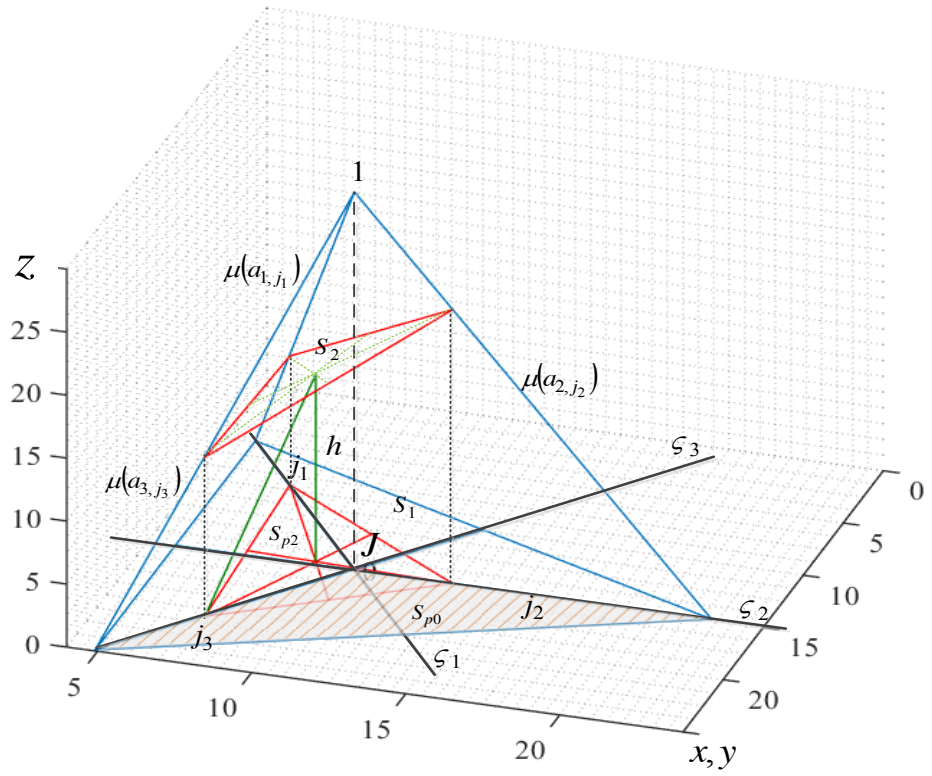


Рис. 5. Геометрическое представление предлагаемого метода для трех параметров.

Простейшим подходом можно предложить следующий:

1) определяется начальное значение точек среза $\mu\left(a_{1\,j_0^1}\right)$, $\mu\left(a_{2\,j_0^2}\right)$, $\mu\left(a_{3\,j_0^3}\right)$;

2) вычисляется площадь проекции среза S_{p2} на основание тетраэдра;

3) величина S_{p2} сравнивается с площадью фигуры крайнего значения S_{p0};

3а) если $S_{p2} \neq S_{p0}$, то изменяют значения $a_{nj_0^n}$ на $\pm \Delta j^n$.

4) вычисляют объем фигуры, площадь проекции S_{p2} основания S_2 которой удовлетворяет условию (8):

$$V = \frac{h}{3}\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}\right).$$

4а) если существует не одно сочетание $a_{nj_0^n}$, при котором выполняется условие (8), вычисляют максимальный (минимальный) из объемов фигур, охваченных боковыми ребрами $\mu\left(a_{nj_n}\right)$ и двумя основаниями S_1 и S_2;

4б) если существует два или более одинаковых объема фигур, верхние основания которых различны, то подстановка значений $a_{nj_0^n}$, соответствующих данным объемам, даст различные значения ЦФ. Выбор необходимого значения из этих двух производится с необходимым критерием. Записывают полученные значения в качестве начальных и продолжают поиск.

5) Сравнивают полученный объем с объемом на предыдущем шаге.

4. Сравнение с известными методами

Проведем сравнение полученных результатов предлагаемого метода с методами проектируемого градиента и генетическим алгоритмом (ГА). Наличие нескольких локальных минимумов в области допустимых решений целевой функции (9) не позволяет применить некоторые численные методы из-за невозможности регулирования шага градиентной процедуры. Наиболее подходящим для решения задачи поиска экстремума нелинейной функции нескольких переменных является метод проектируемого градиента, суть которого можно отобразить выражением [9]:

$$x_n^{k+1} = x_n^k \pm b\frac{\partial f(x_n^k)}{\partial x_n^k}, \qquad (11)$$

где b – величина шага приращения градиента целевой функции $f(x_n)$.

Движение к экстремуму в (11) осуществляется на основании выбора кратчайшего направления градиента на k-ой итерации. При этом выбор величины шага градиента осуществляется интуитивно. Применительно к решению рассматриваемой задачи выбор величины шага осуществлялся путем сравнения значения целевой функции k-ой итерации с аналогичным значением на $(k-1)$-ой итерации. Кроме того, на каждом шаге выполняется проверка условия (5). Результаты работы метода представлены на рис. 6.

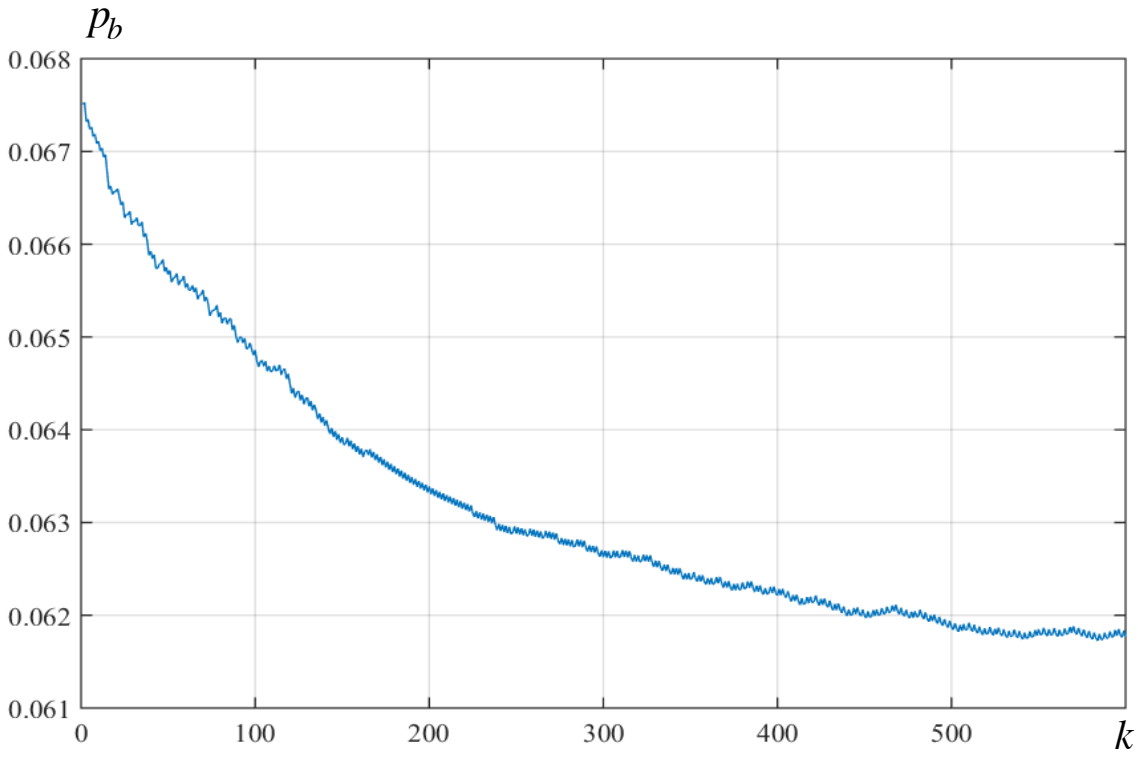


Рис. 6. Результат решения задачи (4) методом проектируемого градиента.

Из рисунка 6 видно, что применение метода проектируемого градиента обусловлено количеством процедур подбора размера шага для выхода из локального экстремума на каждой итерации.

Решим задачу методом генетического алгоритма (ГА) [5, 9, 10], не требующим вычисления производных целевой функции. Суть данного метода заключается в том, что на каждом этапе итерационного процесса выполняется следующий алгоритм:

1) случайным образом выбираются значения из множества параметров, таких что $a_{n\,j} \in \{0, \beta\}$;

2) отличительной особенностью метода от (ГА) является то, что выбранные из данного диапазона значения дополнительно подвергаются проверке на выполнение условия (5). Все удовлетворяющие данному значению условия образуют родительское множество;

3) далее выполняется уточнение пределов полученного множества аргументов и производится процедура скрещивания;

4) данная процедура состоит в том, что также случайным образом выбираются новые значения уже из уточненного (зауженного) интервала аргументов;

5) вычисляется минимальное значение целевой функции из выбранного диапазона значений (например, методом «пузырька»);

6) выполняется процедура мутации, которая заключается в сравнении интервалов матрицы скрещивания с новой популяционной матрицей. Это позволяет дополнительно уточнить интервал допустимых решений.

ГА позволяет получить решение задачи (4) уже через 12-ти итераций. Это связано с малой размерностью задачи. Также из графика видно, что значение целевой функции от итерации к итерации имеет большую дисперсию, что обусловлено случайным выбором параметров из интервалов. Однако случайность выбора и определяет название алгоритма.

Данная особенность заложена в основу нового метода, описание которого выходит за рамки данной работы. Поэтому ограничимся применением итерационной процедуры из метода ГА над параметрами ФП. Так как интервал ФП определен, то поиск оптимального сочетания параметров займет меньшее количество числовых операций, что позволит добиться сокращения количества итераций при поиске оптимального решения.

Сравнительный анализ рассмотренных методов и предлагаемого метода решения задачи определения оптимальных значений параметров мощности передатчика для парциальных радиоканалов приведен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ методов оптимизации

	Метод проектируемого градиента	Метод генетического алгоритма	Предлагаемый метод на основе нечетких множеств.
Количество итераций	598	12	57
$p_b(P_n)$	0,06157	0,06381	0,06183

Анализ показывает, что применение градиентных методов на примере метода проектируемого градиента позволяет получить сколь угодно точное решение за число итераций, обусловленное выбором начального приближения. Выбор начального приближения является важным условием сходимости подобных методов. Большое число итераций может не удовлетворять требованиям к вычислительной способности процессоров спецвычислителей системы передачи информации. Применение метода генетического алгоритма позволяет уменьшить число итераций и получить более точное решение, но целевая функция имеет большую дисперсию при движении к минимуму. Предлагаемый метод, учитывающий степень принадлежности каждого параметра оптимальному решению, позволяет за счет геометрических преобразований ФП нечетких множеств получить решение за минимальное число операций, число которых больше, чем в ГА, но при этом решение по точности сравнимо с методом проектируемого градиента. Недостатком предлагаемого подхода является сложность вычисления проекций и объема фигуры с ростом количества параметров либо нелинейного характера ФП. Это определяет точность предлагаемого подхода.

Автор выражает глубокую благодарность д.т.н., профессору Мищенко С.Е. за привитие интереса и обучение теории нечетких множеств, д.т.н., профессору Финько

О.А. за идеи в исследовании параллельных радиоканалов и замечания по работе, а также Захарову И.Л. за помощь и обсуждение в ходе разработки метода.

5. Заключение

Таким образом можно сделать вывод, что улучшение системного свойства открытой сложной системы, обладающей несколькими связями с агрессивной внешней средой, возможно за счет оптимизации ее параметров. Если какое-либо системное свойство описывается сложной нелинейной зависимостью в условиях ограничений на параметры, то задача усложняется и превращается в задачу на условный экстремум. Поиск такого экстремума в условиях динамичности системы ужесточает требования к вычислительным ресурсам системы, что требует как применения более эффективных систем счисления (например, систем счисления в остаточных классах), так и разработки новых методов оптимизации [11]. В работе предложен метод оптимизации на основе использования аппарата теории нечетких множеств с целью выражения принадлежности параметров оптимальному решению, а также геометрического представления многоугольника допустимых решений для данных функций. Проведено сравнение данного метода с методом проектируемого градиента и методом генетического алгоритма. Преимуществом метода является не только отсутствие операции дифференцирования целевой функции, но и уменьшение влияния целевой функции на алгоритм метода. При этом метод ограничен в применении тем, что параметры целевой функции находятся в одном и том же интервале значений. Вторым недостатком является то, что увеличение количества параметров приводит к усложнению геометрического представления и вычислению объема. Вместе с тем метод является удовлетворительным для оптимизации параметров системы передачи информации по нескольким радиоканалам. При должной практической реализации сходимость метода должна быть соизмерима с интервалом возмущений внешней среды относительно функции системы.

Литература

1. Качала В. В. Общая теория систем и системный анализ. М.: Горячая линия-телеком, 2018. – 432 с.
2. Флейшман Б. С. Элементы теории потенциальной эффективности сложных систем. М.: Советское радио, 1971. – 224 с.
3. Асланов М. А. Системный анализ и принятие решений в деятельности учреждений реального сектора экономики, связи и транспорта/ под ред. В.В. Кузнецова. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. – 406 с.
4. Пантелеев А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах, 2-е изд., М.: Высшая школа, 2005. – 544 с.
5. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М.: Высшая школа, 1986. – 319 с.
6. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами Matlab. М.: Горячая линия-телеком, 2007. – 288 с.
7. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). М.: Наука, 1974. – 832 с.
8. Андронов И. С., Финк Л. М. Передача дискретных сообщений по параллельным каналам. М.: Советское радио, 1971. – 408 с.

9. Ortega J. M., Rheinboldt W. C. Iterative solution of nonlinear equation in several variables. New York, University of Maryland Colledge Park, Maryland, Academic press, 1970. – 553 p.
10. Himmelblau D. V. Applied nonlinear programming. Austin, Texas, The University of Texas, McGraw-Hill Book Company, 1972. – 526 p.
11. Васильев Ф. П. Методы оптимизации. М.: Факториал Пресс, 2002. – 824 с.

REFERENCES

1. Kachala, V. V. General theory of systems and system analysis. M.: Gorjachaja linija-telekom Publ., 2018. – 432 p.
2. Fleyshman, B. S. Elements of the theory of potential efficiency of difficult systems. M.: Soviet radio Publ., 1971. – 224 p.
3. Aslanov, M. A. The system analysis and decision-making in activity of institutions of the real economy sector, communication and transport / under the editorship of V. V. Kuznetsov. M.: Ekonomika Publishing House Publ., 2010. – 406 p.
4. Panteleev, A. V. Optimization methods in examples and tasks, the 2nd prod., M.: Higher school Publ., 2005. – 544 p.
5. Akulich, I. L. Mathematical programming in examples and tasks. M.: Higher school Publ., 1986. – 319 p.
6. Shtovba, S. D. Design of fuzzy systems means of Matlab. M.: Gorjachaja linija-telekom Publ., 2007. – 288 p.
7. Korn, G., Korn, T. The reference book on mathematics (for scientists and engineers). M.: Science Publ., 1974. – 832 p.
8. Andronov, I. S., Fink, L. M. Transfer of discrete messages on parallel channels. M.: Soviet radio Publ., 1971. – 408 p.
9. Ortega, J. M., Rheinboldt, W. C. Iterative solution of nonlinear equation in several variables. New York, University of Maryland Colledge Park, Maryland: Academic press, 1970. – 553 p.
10. Himmelblau, D. V. Applied nonlinear programming. Austin, Texas, The University of Texas: McGraw-Hill Book Company, 1972. – 526 p.
11. Vasilyev, F. P. Optimization methods. M.: Factorial Press Publ., 2002. – 824 p.

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Е. Ф. Лядова, А. Ю. Дыбля

ООО «ДЮСО-Системс», Москва, Россия

Аннотация. Рассматриваются вопросы обеспечения непрерывности информационного взаимодействия при использовании сетей связи и передачи данных специального назначения.

Ключевые слова: непрерывность информационного взаимодействия, сеть связи и передачи данных, модернизация, реконфигурация, оптимизация.

MODELS AND METHODS OF ENSURING THE CONTINUITY OF INFORMATION INTERACTION WHEN USING COMMUNICATION AND DATA TRANSFER NETWORKS FOR SPECIAL PURPOSE

E. F. Lyadova, A. Yu. Dyblya

DUSO Systems Ltd., Moscow, Russia

Abstract. The issues of ensuring the continuity of information interaction when using communication networks and data transmission for special purposes are considered.

Keywords: continuity of information interaction, communication and data transfer network, modernization, reconfiguration, optimization.

1. Введение

Непрерывность информационного взаимодействия (НИВ) является ключевой характеристикой различных распределённых систем, относящихся к инфраструктуре критически важных объектов [1]. Краеугольным камнем при этом становятся специальные системы связи и передачи данных (СССПД) в режиме штатной эксплуатации, модернизации и реконфигурации.

2. Непрерывность информационного взаимодействия

Непрерывность информационного взаимодействия целесообразно рассматривать с использованием эталонной модели взаимодействия открытых систем (ЭМ ВОС). При этом НИВ является интегральным показателем, включающим в себя непрерывность предоставления сервиса (НПС) каждым из семи уровней ЭМ ВОС всех участников информационного взаимодействия (УИВ).

В простейшем случае для двух участников информационного взаимодействия можно записать:

$$НИВ = f(НПС_{11}, \ldots, НПС_{17}, НПС_{21}, \ldots, НПС_{27}), \quad (1)$$

где первый индекс показывает номер УИВ, а второй соответствует уровню ЭМ ВОС для конкретного УИВ.

При увеличении количества УИВ (использовании промежуточных сетевых средств и средств обработки) зависимость усложняется:

$$НИВ = f(НПС_{11}, \ldots, НПС_{17}, НПС_{21}, \ldots, НПС_{27}, \ldots, НПС_{i1}, \ldots, НПС_{i7}), \quad (2)$$

где i – количество УИВ, обеспечивающих информационное взаимодействие и влияющих на НИВ.

НПС для каждого из уровней ЭМ ВОС, в свою очередь, является интегральным показателем, зависящим от набора параметров, специфических для конкретного уровня ЭМ ВОС:

$$НПС = f(ТХ_0, ТХ_Т, ЗР_Т, ВВФ_П, ВВФ_Т), \quad (3)$$

где $ТХ_0$ – начальные технические характеристики, применимые для соответствующего уровня ЭМ ВОС;

$ТХ_Т$ – текущие технические характеристики, применимые для соответствующего уровня ЭМ ВОС, интервала технического обслуживания и этапа жизненного цикла;

$ЗР_Т$ – текущая загрузка ресурса;

$ВВФ_П$ – внешние воздействующие факторы природные;

$ВВФ_Т$ – внешние воздействующие факторы техногенные.

Для выстраивания зависимости НИВ может быть использован ряд математических методов, например:

- метод потенциальных функций с обучением и с самообучением;
- регрессионный анализ;
- метод экспертных оценок весовых коэффициентов.

Сеть передачи данных, лежащая в основе обеспечения информационного взаимодействия, может оцениваться множеством различных технических характеристик. Среди них, например, для решения задачи оптимизации применительно к сети на базе ВОЛС целесообразно выделить следующие:

- назначение сети;
- размер сети;
- топология сети;
- зона покрытия сети;
- пропускная способность;
- задержка передачи;
- помехозащищённость;
- надёжность (в том числе – отказоустойчивость и катастрофоустойчивость);
- параметры качества обслуживания (QoS) и возможности управления ими;
- однородность сети в части применяемых технических решений;

• возможный набор интерфейсов и протоколов в рамках ЭМ ВОС;

• состав поставщиков оборудования, программного обеспечения и решений для формирования сети;

• экономические показатели развёртывания и эксплуатации.

Параметры и характеристики для формального представления общей постановки задачи оптимизации объединены в набор интегральных характеристик [2]. Это в свою очередь позволяет определить целевую функцию для оптимальной конфигурации (ЦФОК) специальной сети связи и передачи данных (СССПД):

$$\text{ЦФОК} = \boldsymbol{opt}\, f(ICh_1, ICh_2, ICh_3, ICh_4, ICh_5, ICh_6), \qquad (4)$$

удовлетворяющую ограничениям:

$$ICh_1 \le Tech_0; \quad ICh_2 \ge Capacity_0; \quad ICh_3 \le Load_0;$$
$$ICh_4 \le Retr_0; \quad ICh_5 \ge WarFire_0; \quad ICh_6 \le Res_0,$$

где ICh_1 – интегральная характеристика технических решений и стандартов, использующихся при построении СССПД;

ICh_2 – интегральная характеристика пропускной способности каналов;

ICh_3 – интегральная характеристика существующей загрузки каналов;

ICh_4 – интегральная характеристика использования ретрансляции;

ICh_5 – интегральная характеристика функционирования в условиях информационного противоборства (в т. ч., киберпреступности) [3];

ICh_6 – интегральная характеристика ресурсных затрат (временные, материальные, финансовые и т.п.);

$Tech_0$ – ограничения на технические решения;

$Capacity_0$ – ограничения на пропускную способность;

$Load_0$ – ограничения на загрузку канала;

$Retr_0$ – ограничения на использование ретрансляторов;

$WarFire_0$ – ограничения на условия информационного противоборства;

Res_0 – ограничения на ресурсные затраты.

3. Управление затратами на обеспечение непрерывности информационного взаимодействия

Разработанная модель ресурсных потребностей определяет качественные и количественные характеристики набора ресурсов, необходимого для каждого периода жизненного цикла СССПД и её составных частей.

Модель ресурсных потребностей строится по иерархическому принципу, показатели для вышестоящих уровней рассчитываются путём агрегации показателей нижележащих уровней. В ряде случаев учитывается синергический эффект от совместного использования. Модель применима для любых отрезков времени;

предусмотрен механизм переопределения ресурсных потребностей в зависимости от результатов, продемонстрированных за предшествующие отчётные периоды.

Для точного разделения смешанных затрат на постоянные и переменные составляющие используются математические методы, которые допускают линейную модель поведения затрат, поэтому отношение между затратами (Y) и объёмом деятельности ССПД (X) выражается формулой:

$$Y = a + \Sigma\, b_i X_i, \tag{5}$$

где Y – общие затраты,

X_i – объем вида деятельности или фактора затрат за период;

a – постоянные затраты;

b – переменные затраты на единицу объёма вида деятельности.

Вычисления функций затрат с целью разделения смешанных затрат могут быть выполнены следующими способами:

• технологический анализ (инженерные методы);

• анализ счетов (проверка бухгалтерских методов);

• метод визуального приспосабливания (графический метод или диаграмма рассеяния);

• метод наибольшего и наименьшего значений;

• регрессионный анализ методом наименьших квадратов.

Критериями успешности мероприятий по модернизации и реконфигурации СССПД являются:

• технические характеристики СССПД до проведения мероприятий;

• технические характеристики СССПД после проведения мероприятий;

• стоимость мероприятий;

• длительность выполнения мероприятий;

• длительность периода до начала следующей фазы внесения изменений.

В качестве ресурсов для построения модели ресурсных потребностей модернизации и реконфигурации СССПД выделены:

• финансовые активы;

• материальные активы;

• нематериальные активы;

• временные затраты;

• трудозатраты.

4. Процесс принятия решения, планирования и управления

Модель процессов принятия решения, планирования и управления представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Модель процессов принятия решения, планирования и управления

Моделирование затрат на обслуживание СССПД выполнено с использованием средств вычисления и отображения MS Excel.

Моделирование процесса сбора технологических данных, формирования аналитики и оперативного управления ССПД выполнено с использованием аналитической платформы Visiology.

Исследование применимости разработанных моделей выполнено на основе вариантов построения телекоммуникационной инфраструктуры объектов операторов связи.

5. Заключение

Рассматриваемые модели и методы обеспечения непрерывности информационного взаимодействия могут быть с успехом использованы на всех стадиях жизненного цикла сетей связи и передачи данных специального назначения.

Литература

1. Кочкаров А. А. и др. Оценка непрерывности информационного взаимодействия и доведения информации в системах мониторинга с динамической структурой / Кочкаров А. А., Тимошенко А. В., Литвинов А. В., Лядова Е. Ф., Гайчук Ю. Н. // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2019. – № 8. – С. 66-71.
2. Лядова Е. Ф., Тимошенко А. В., Кочкаров А. А. Оптимизация затрат при эволюционной модернизации сети связи и передачи данных специального назначения // Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. 18-24 ноября 2019 года. Радиотехника и компьютерные технологии. – М.: МФТИ, 2019. – С. 103-105.
3. Шевырёв А. В., Замятин А. Ю. Концептуальные аспекты информационного противоборства // Материалы конференции "Радиолокация, навигация и связь - 2017". – Воронеж, 2017. – 1128-1137 с.

References

1. Kochkarov A. A. et al. Assessment of the continuity of information interaction and information bringing in monitoring systems with a dynamic structure / Kochkarov A. A., Timoshenko A. V., Litvinov A. V., Lyadova E. F., Gaychuk Yu. N . // Electromagnetic waves and electronic systems. – 2019. – No. 8. – P. 66-71.
2. Lyadova E. F, Timoshenko A. V., Kochkarov A. A. Cost optimization in the evolutionary modernization of communication networks and data transmission for special purposes // Proceedings of the 62nd All-Russian Scientific Conference MFTI. November 18-24, 2019. Radio engineering and computer technology. – M . : MFTI, 2019. – P. 103-105.
3. Shevyryov A. V., Zamyatin A. Yu. Conceptual aspects of information confrontation // Materials of the conference "Radar, Navigation and Communication - 2017". – Voronezh, 2017. – P. 1128-1137.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С.Е. Потапов, А.А. Потапова, М.В. Сагиров, А.Т. Шевчук

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого в г. Серпухове (ФВА РВСН)

Аннотация. В статье изложен подход к определению показателя живучести сети радиосвязи специального назначения и сформулированы основные положения по его расчёту, учитывающие как характеристики защищённости УС, так и топологическую структуру их линий связи.

Ключевые слова: сеть связи, объектовая живучесть, структурная связность.

SPECIAL APPOINTMENT VIABILITY ASSESSMENT MODEL OF A DISTRIBUTED RADIO COMMUNICATION NETWORK

S.E. Potapov A.A. Potapova, M.V. Sagirov, A.T. Shevchuk

Branch of the Military Academy of the Strategic Missile Forces named after Peter the Great in Serpukhov (BMA Strategic Missile Forces)

Abstract. The article sets out an approach to determining the survivability index of a special-purpose radio communication network and formulates the main provisions for its calculation, taking into account both the security characteristics of the DC and the topological structure of their communication lines.

Keywords: communication network, object survivability, structural connectivity

1. Введение

На современном этапе развития военно-оперативного искусства управления силами и средствами в вооружённом конфликте необходимо отметить широкое всестороннее применение систем поддержки принятия решений и средств автоматизации процессов управления. Данное явление обуславливает необходимость создания в зоне действия группировки вооружённых формирований устойчивой сети связи, способной передавать достаточные объёмы информации с требуемым качеством. При этом одной из основных составляющих устойчивости системы связи специального назначения является её живучесть, которая характеризует устойчивостью с точки зрения сохранения способности выполнять задачи по предназначению в условиях деструктивных воздействий.

Однако в настоящее время не существует единого подхода к определению показателей живучести сетей связи специального назначения, учитывающих топологическую и функциональную структуру сети, а также способность её реконфигурации в случае потери части узлов и направлений связи.

2. Определение показателей живучести сети связи специального назначения

Проведенный анализ особенностей применения конфликтующими сторонами внешних деструктивных воздействий в локальных войнах показал [1], что качественное выполнение возложенных на систему связи задач существенно зависит не только от оценки основных показателей живучести системы связи (защищенности, стойкости и

восстанавливаемости), но и от оценки числа степеней свободы (возможных состояний), динамики взаимосвязи состояний элементов систему связи, своевременности перехода из одного состояния в другое, системы эмерджентных свойств.

Задача оценивания и обеспечения живучести сложных технических систем исследовалась в ряде работ [2,3,4,5]. При этом живучесть сетей связи подробно исследовалась в работах Ю.И. Стародубцева Е.В Гречишникова, А.С. Белова и др. Основными методом исследования живучести сетей связи в работах указанных авторов является имитационное (программное) моделирование деструктивного воздействия на сети связи заданной структуры и анализ результатов моделирования.

В работах [1,6] исследовались вопросы живучести постоянно перемещающихся абонентов сетей радиосвязи, а также исследована кибернетическая живучесть информационных систем. Однако в настоящее время отсутствует методический подход к оцениванию живучести сетей радиосвязи соединения подвижных объектов с учётом их структурных и функциональных особенностей, учитывающие показатели разведывательной доступности УС и направлений связи.

Под живучестью системы специальной связи согласно [7] понимается способность системы связи обеспечивать управление объектами в условиях воздействия различного оружия. При этом объектом деструктивного воздействия на СС является её телекоммуникационная инфраструктура. В случае, когда речь идёт о сети радиосвязи в районе дислокации специальных объектов, то под ударом злоумышленников находятся УС подвижных пунктов управления.

Согласно руководящим документам показателем живучести системы специальной связи является вероятность выживания направлений связи в течение определённого времени. При этом не учитывается системный характер функционирования сети радиосвязи. Избыточность направлений связи сети создаётся в том числе и для обеспечения функционирования системы связи в условиях деградации её физической структуры. Поэтому живучесть системы специальной связи целесообразно определять по вероятности информационной досягаемости объектов управления, обеспечиваемом при наличии связности сети.

Живучесть сети связи является ко́мплексным свойством, включающим объектовую и структурную живучесть. При этом под объектовой живучестью сети радиосвязи подразумевается способность противостоять или восстанавливать функционирование УС при деструктивных воздействиях. А под структурной живучестью сети радиосвязи подразумевается способность сети сохранять или восстанавливать связность её структуры в условиях деструктивного воздействия.

Объектовая живучесть УС сети зависит от характеристик средств поражения злоумышленников, защитных свойств местности и транспортных средств размещения УС, а также способностью оперативного персонала восстанавливать функциональность УС пунктов управления. В случае угрозы применения злоумышленниками известных средств поражения, размещённых на беспилотных летательных аппаратах, плавучих средствах или доставляемых наземным транспортом, а также априорной неопределённости злоумышленников относительно места положения пунктов

управления, удары будут наноситься осколочно-фугасными средствами поражения по участкам местности возможного расположения УС сети. Учитывая известные характеристики основных типов используемых средств поражения, а также зная защитные характеристики транспортных средств пунктов правления и условия местности их расположения, можно оценить радиус участка местности вокруг того или иного УС, за пределами которого с высокой долей вероятности не будет нанесён серьёзный урон жизнедеятельности УС. Таким образом, объектовую живучесть УС сети можно оценить вероятностью попадания ударного боеприпаса в площадь, ограниченную радиусом поражения того или иного пункта управления [8].

Структурная живучесть сети радиосвязи определяется как избыточностью направлений связи, так и географическим расположением УС и структурой связи между ними. Кроме того, немаловажную роль играет способность сети радиосвязи оперативно реконфигурировать свою структуру в зависимости от изменяющейся в процессе деструктивного воздействия топологии сети. Таким образом, структурную живучесть сети радиосвязи можно оценить коэффициентом выживаемости, равным отношению среднего количества утраченных в результате деструктивного воздействия УС, при котором сохраняется её связность, к общему числу первоначально функционировавших УС сети.

Однако указанные показатели живучести сети радиосвязи не учитывают интенсивность и характер деструктивного воздействия. Поэтому в конкретных условиях оперативно-тактической обстановки целесообразно определять реальную живучесть первичной сети радиосвязи [185]. При этом под показателем реальной живучестью сети радиосвязи будем считать вероятность сохранения сетевой связности в течение требуемого промежутка времени после начала предполагаемой атаки злоумышленников.

В работе [9] связность направлений связи сети предлагается определять по коэффициенту готовности отдельных информационных цепей каждого направления (под информационной цепью авторы понимают совокупность последовательно соединённых непрерывных каналов связи сети, соединяющих два непосредственно не связанных УС этой сети), предполагая независимость их деградации при деструктивном воздействии. Данный подход видится недостаточно обоснованным ввиду того, что все информационные цепи того или иного направления связи находятся в тесной взаимосвязи с информационными цепями других направлений (здесь под направлением связи авторы понимают совокупность непересекающихся между собой информационных цепей между двумя УС сети). Кроме того, здесь не учитывается возможность потери УС вследствие их физического уничтожения.

Согласно ГОСТ Р 53111– 2008 [10] в качестве показателя живучести каналов электросвязи применяют коэффициент оперативной готовности $K_{ог}$ канала электросвязи, определяемый выражением $K_{ог} = P(T)K_г$, где $K_г$ – коэффициент готовности направления, а $P(T)$ — вероятность сохранения работоспособности канала электросвязи при воздействии внешних дестабилизирующих факторов. Таким образом, здесь подразумевается комплексный показатель живучести, включающий компоненту

надёжности и выживаемости направлений сети. Однако в предлагаемой методике определения живучести также не учитывается структурная компонента.

В настоящее время широкое распространение получила двух уровневая концепция построения сетей подвижной связи, в районе дислокации объектов управления. Согласно данной концепции сеть состоит из базовой (опорной) сети и подсетей доступа. При этом, учитывая возможность различных вариантов структуры управления подвижными объектами, каждый УС сети доступа должен иметь возможность взять управление всеми объектами своей подсети на себя, а каждый УС опорной сети должен иметь возможность взять управление всеми подсетями. Поэтому структурная связность опорной сети будет обеспечиваться до тех пор, пока останется в работоспособном состоянии хотя бы один УС пунктов управления в каждой подсети, а возможность управления опорной сетью будет существовать до тех пор, пока функционирует хотя бы один УС базового пункта управления. Отсюда задача определения живучести сети радиосвязи специального назначения сводится к определению интенсивности выхода из строя УС сети и распределения вероятности связности сети от времени с начала деструктивного воздействия.

При достаточной скрытности работы сети в период, предшествующий деструктивному воздействию, злоумышленникам будут известны только участки территории района дислокации, соизмеримые с участком местности подсетей связи, где предположительно дислоцируются подвижные объекты и их пункты управления. Предполагается также известным состав и количество средств поражения, выделяемое для удара по подвижным объектам, их ТТХ и носители. В этих условиях, а также учитывая защитные свойства местности и транспортных средств пунктов управления, можно определить радиусы зон поражения УС в виде таблицы 1.

Таблица 1. Объектовая защищённость УС сети специального назначения

УС сети Средства поражения	УС центрального пункта управления	УС базового пункта управления -1	…	УС базового пункта управления -i	…
Средство -1	$r_{цпу}$	$r^1_{бпу}$	…	$r^i_{бпу}$	…
…	…	…	…	…	…
Средство - k	$r_{цпу}$	$r^1_{бпу}$	…	$r^i_{бпу}$	…

Тогда площадь поражения *i*-го пункта управления (УС) *k*-м средством равна [11] $S_i^k \approx \pi\left(r_{бпу}^i\right)^2$. При этом, если известна площадь S района дислокации, то предположив равномерное рассеивание отведённых для удара средств поражения злоумышленников, вероятность поражения одним боеприпасом *k*-го типа *i*-го пунка управления (УС) равна [8] $P^k_{бпу-i} \approx S_i^k / S_{ПР}$.

Нанесение рассредоточенного по цели массированного удара средствами поражения предполагает сжатые сроки его реализации. Однако, в силу ряда причин боеприпасы могут быть доставлены в район дислокации объектов управления в течение

некоторого интервала времени с различной (случайной) задержкой. Поэтому процесс деградации сети радиосвязи будет иметь марковский характер [12,13] с интенсивностью $\mu = n / \Delta t_y$, где n – общее количество предполагаемых к применению средств поражения, Δt_y – расчётное время деструктивного воздействия. Предполагая также равномерное распределение средств поражения по району его применения, интенсивность деструктивного воздействия по каждому участку расположения подсети будет равна $\mu_j = \mu / m = n_j / \Delta t_y, \quad (j = \overline{1,m};\, n_j = n/m)$, где m – количество подсетей. Тогда, если известно количественное соотношение различных средств поражения, то их количественный состав, предполагаемый к применению по j-й подсети можно оценить как $n_j = \sum_{l=1}^{K} n_j^l$, где K – количество типов средств поражения.

Исходя из изложенного, определить функцию вероятности связности каждой подсети можно по выражению (1):

$$P_{св}^{j}(t) = \left[\sum_{l=1}^{n_j} \left(\frac{(\mu t / m)^l \cdot e^{-\mu t / m}}{l!} \right) \right]^{-1} \cdot \left(\left(\sum_{l=1}^{n_j} \frac{P_{в}^{ПС-j}(l) \cdot (\mu t / m)^l \cdot e^{-\mu t / m}}{l!} \right) + e^{-\mu t / m} \right), \qquad (1)$$

где $P_{в}^{ПС-j}(l)$ – вероятность сохранения связности j-й при применении по ней l средств поражения, определяемая по формуле для суммы вероятностей совместных событий [8].

К примеру, для типовой подсети, содержащей 4 УС, вероятность выживания каждого из УС определяется выражением (2):

$$P_{в}^{i} = \prod_{k=1}^{K} (1 - P_{ni}^{k})^{n_k}, \quad \left((i = \overline{1,4}), \sum n_k = l \right), \qquad (2)$$

вероятность выживания двух УС определяется выражением (3) [8]:

$$P_{в}^{i,j} = \prod_{k=1}^{K} (1 - P_{ni}^{k} - P_{nj}^{k})^{n_k}, \quad \left((i, j = \overline{1,4}; i \neq j), \sum n_k = l \right), \qquad (3)$$

вероятность выживания трёх УС определяется выражением (4) [35]:

$$P_{в}^{i,j,r} = \prod_{k=1}^{K} (1 - P_{ni}^{k} - P_{nj}^{k} - P_{nr}^{k})^{n_k}, \quad \left((i, j, r = \overline{1,4}; i \neq j \neq r), \sum n_k = l \right), \qquad (4)$$

вероятность выживания всех УС определяется выражением (5) [35]:

$$P_{в}^{1,2,3,4} = \prod_{k=1}^{K} (1 - P_{n1}^{k} - P_{n2}^{k} - P_{n3}^{k} - P_{n4}^{k})^{n_k}, \quad \left(\sum n_k = l \right). \qquad (5)$$

Тогда общая вероятность выживания УС подсети при применении по ним l средств поражения определяется по выражению (6) [35]:

$$P_{в}^{ПС-j}(l) = \sum_{i} P_{в}^{i} - \sum_{ij} P_{в}^{i,j} + \sum_{ijr} P_{в}^{i,j,r} - P_{в}^{1,2,3,4}. \qquad (6)$$

Отсюда вероятность сохранения связности за время t_0 от начала деструктивного воздействия будет равна $P_{св}^{j}(t_0)$, а вероятность сохранения связности после воздействия равна $P_{св}^{j}(t \to \infty)$.

Аналогичным образом можно определить вероятность сохранения возможности управления системой связи специального назначения, т.е. вероятность выживания хотя бы одного базового пункта управления (7):

$$P_y^c(t) = \left[\sum_{l=1}^{n_j} \left(\frac{(\mu t / m)^l \cdot e^{-\mu t / m}}{l!} \right) \right]^{-1} \cdot \left(\left(\sum_{l=1}^{n_j} \frac{P_y(l) \cdot (\mu t / m)^l \cdot e^{-\mu t / m}}{l!} \right) + e^{-\mu t / m} \right), \quad (7)$$

где $P_y(l)$ – вероятность выживания хотя бы одного из базовых пунктов управления при применении по ним l средств поражения, определяемая по формулам (2 – 6).

Таким образом, живучесть сети радиосвязи соединения специального назначения, зависящая от вероятности связности сети и сохранения возможности управления ею, может быть приближённо определена по выражению (8):

$$P_{ж}^{c}(t \geq t^{mp}) > P_y(t \geq t^{mp}) \prod_{i=1}^{m} P_{св}(t \geq t^{mp}), \quad (8)$$

где $t_{тр}$ – требуемое время сохранения возможности управления сетью в условиях деструктивного воздействия злоумышленников по району её дислокации.

Для типовой группировки подвижных объектов управления произведём оценку живучести сети радиосвязи при следующих исходных данных:

– по району дислокации производится огневое воздействие N=50 осколочно-фугасными боеприпасами трёх типов. Причём соотношений численности боеприпасов различных типов следующее (1 тип – 0.3N, 2 тип – 0.2N, 3 тип – 0.5N);

– предполагаемое время воздействия распределено по показательному закону с матожиданием t=15 мин.

– в районе m=5 подсетей, в каждой по 3 пункта управления объектами;

– вероятности поражения УС сети в зависимости от типа боеприпаса представлены в таблице 2:

Таблица 2. Коэффициенты защищённости УС пунктов управления

Тип	УС центрального пункта управления	УС базового пункта управления	УС пункта управления -1	пункта управления -2	пункта управления -3
1	0.05	0.09	0.1	0.12	0.1
2	0.07	0.11	0.12	0.15	0.13
3	0.09	0.19	0.2	0.25	0.21

– равномерное распределение боеприпасов по всем УС сети.

Результаты расчёта живучести сети радиосвязи от времени, прошедшего с начала воздействия представлены на рис 1.

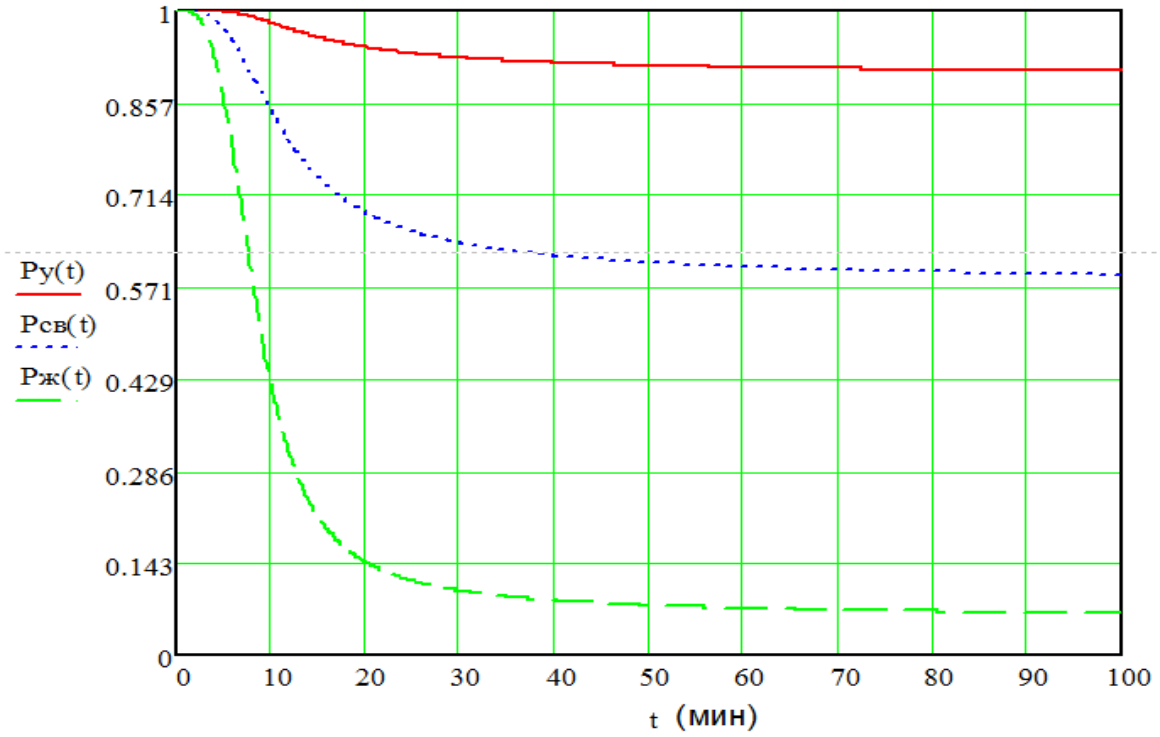


Рис. 1. Зависимость вероятности выживания сети радиосвязи от времени воздействия

На рис. 1 верхняя (первая) кривая показывает вероятность управляемости сети связи (наличие базового пункта управления), вторая кривая показывает вероятность связности одной подсети (наличие хотя бы одного УС пункта управления), нижняя (третья) кривая показывает вероятность наличия связности и управляемости всей сети (определяется по выражению 8).

Из анализа графиков рис. 1 следует, что к расчётному моменту осуществления противником ударов всеми боеприпасами вероятность потери связности или управляемости сети стремится к $Q_{ж}$ = 0.943, а ко времени t = 5 мин. вероятность сохранения работоспособности сети составляет $Q_{ж}$ = 0.871.

3. Заключение

Таким образом, применение данной модели оценки реальной живучести сети радиосвязи специального назначения позволяет оценить допустимое время на доведение экстренных распоряжений в условиях начала деструктивных воздействий на объекты и пункты управления.

Литература

1. Макаренко С.И., Иванов М.С. Сетецентрическая война - принципы, технологии, примеры и перспективы. Монография. - СПб.: Наукоемкие технологии, 2018. - 898 с. ISBN 978-5-6040965-3-6.
2. Астров В.В. Применение методов вероятностной логики и исследования операций к анализу живучести пространственно распределенных энергетических систем / В.В. Астров, И.П. Симаков, Г.Н. Черкесов // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 20. – Иркутск: СЭИ СО АН СССР, 1980. – С. 32-42.
3. Дудник Б.Я. Надежность и живучесть системы связи / Б.Я. Дудник, В.Ф. Овчаренко, В.К. Орлов. – М.: Радио и связь, 1984. – 216 с.

4. Птицын Г.А. Методы оценки и математические модели живучести сетей связи // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Том 10. – №4. – С. 47-51.
5. Стародубцев, В. С. Модели и алгоритмы оценки устойчивости функционирования информационной системы в условиях воздействия негативных факторов / В. С. Стародубцев, О. В. Исаев // Вестник воронежского института ФСИП России. Воронеж, 2018, № 1. – с.104-108.
6. Гречишников Е. В., Добрышин М. М. Оценка эффективности деструктивных программных воздействий на сети связи // Системы управления, связи и безопасности. 2015. № 2. С. 135-146.
7. ГОСТ РВ-52216-2004. Связь военная. Термины и определения. – М.: Госстандарт России.
8. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 2003. – 564 с.
9. Боговик А.В. Эффективность систем военной связи и методы ее оценки / А.В. Боговик, В.В. Игнатов. – СПб.: ВАС, 2006.
10. ГОСТ Р 53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки. – М.: Стандартинформ, 2009.
11. Баврин И.И. Общий курс высшей математики: учебник для вузов / И.И. Баврин, В.А. Матросов. – М.: Просвещение, 1995. – 464 с.
12. Казаков В.А. Введение в теорию марковских процессов и некоторые радиотехнические задачи .- М.: Сов. радио, 1973. – 232 с.
13. Кемени Джон Дж., Снелл Дж. Ларк. Конечные цепи Маркова /Пер. с англ.-М.: Наука, 1970. – 272 с.

REFERENCES

1. Makarenko S.I., Ivanov M.S. Network-centric warfare - principles, technologies, examples and prospects. Monograph. - SPb .: High technology, 2018 .-- 898 p. ISBN 978-5-6040965-3-6.
2. Astrov V.V. Application of probabilistic logic methods and operations research to the analysis of survivability of spatially distributed energy systems / V.V. Astrov, I.P. Simakov, G.N. Cherkessov // Methodological issues of researching the reliability of large energy systems. Vol. 20. - Irkutsk: SEI SB AS USSR, 1980. - S. 32-42.
3. Angelica B.Ya. Reliability and survivability of a communication system / B.Ya. Dudnik, V.F. Ovcharenko, V.K. Orlov. - M .: Radio and communications, 1984. - 216 p.
4. Ptitsyn G.A. Evaluation methods and mathematical models of survivability of communication networks // T-Comm: Telecommunications and transport. - 2016. - Volume 10. - No. 4. - S. 47-51.
5. Starodubtsev, V. S. Models and algorithms for assessing the stability of the functioning of an information system under the influence of negative factors / V. S. Starodubtsev, O. V. Isaev // Bulletin of the Voronezh Institute of the FSIP of Russia. Voronezh, 2018, No. 1. - p.104-108.
6. Grechishnikov E.V., Dobryshin M.M. Evaluation of the effectiveness of destructive software impacts on communication networks // Control, Communication and Security Systems. 2015. No. 2. P. 135-146.
7. GOST RV-52216-2004. Military communications. Terms and Definitions. - M.: Gosstandart of Russia.
8. Wentzel E.S. Probability Theory / E.S. Wentzel. - M .: Nauka, 2003 .-- 564 p.
9. Bogovik A.V. The effectiveness of military communications systems and methods for its evaluation / A.V. Bogovik, V.V. Ignatov. - SPb .: VAS, 2006.
10. GOST R 53111-2008. Stability of the functioning of the public communication network. Requirements and verification methods. - M .: Standartinform, 2009.
11. Bavrin I.I. General course of higher mathematics: a textbook for high schools / II. Bavrin, V.A. Sailors. - M .: Education, 1995 .-- 464 p.
12. Kazakov V.A. Introduction to the theory of Markov processes and some radio engineering problems .- M.: Sov. Radio, 1973.- 232 p.
13. Kemeny, John J., Snell, J. Lark. Finite Markov chains / Per. from English.-M.: Nauka, 1970 .-- 272 p.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТИ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А.А. Потапова, А.А. Марухно, Н.Э. Кухтинов, Е.В. Масевнин

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого в г. Серпухове (ФВА РВСН)

Аннотация. В статье изложен подход к определению коэффициента помехозащищённости распределённой сети радиосвязи, который предлагается рассчитывать, как отношение времени отсутствия связности сети по причине блокировки совокупности направлений связи к общему времени постановки помех средством радиоэлектронного подавления. Получаемый коэффициент характеризует как помехозащищённость отдельных радионаправлений, так и структурную связность сети радиосвязи в целом.

Ключевые слова: сеть связи, помехозащищённость, диаграмма направленности антенны.

SPECIAL APPLICATION INTERFERENCE MODEL FOR AN ESTABLISHED RADIO COMMUNICATION NETWORK

A.A. Potapova, A.A. Marukhno, N.E. Kukhtinov, E.V. Masevnin

Branch of the Military Academy of the Strategic Missile Forces named after Peter the Great in Serpukhov (BMA Strategic Missile Forces)

Abstract. The article sets forth an approach to determining the noise immunity coefficient of a distributed radio communication network, which is proposed to be calculated as the ratio of the time of the lack of network connectivity due to blocking the set of communication directions to the total time of jamming by electronic suppression. The resulting coefficient characterizes both the noise immunity of individual radio directions and the structural connectivity of the radio communication network as a whole.

Keywords: communication network, noise immunity, antenna pattern.

1. Введение

В современных системах передачи данных и управления большое значение для эффективности выполнения поставленных перед ними задач имеет качество обслуживания информационного трафика, создаваемого абонентами и различными служебными приложениями. Поэтому при проектировании систем и сетей связи выбирают критически важные характеристики информационного обмена в качестве требований по качеству функционирования сети. К таким характеристикам часто относят: время задержки передачи пакетов сообщений, вероятность правильного доведения информации по сети, вероятностно-временные характеристики информационного обмена; для сервисов реального времени актуальными являются величина девиации времени задержки пакетов на маршруте, так называемый «джиттер» [1], а также вероятность потери пакетов в транзитных узлах коммутации.

Однако системы радиосвязи специального назначения, оперативно организуемые мобильными средствами в интересах силовых структур, а также в зонах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций могут быть подвержены преднамеренному электромагнитному воздействию, затрудняющему работу радиосредств. В этих

условиях до момента обнаружения и ликвидации источников преднамеренных помех важно сохранить возможность информационного обмена между всеми абонентами сети радиосвязи с приемлемым качеством обслуживания абонентского трафика.

2. Определение коэффициента помехозащищённости сети радиосвязи

Под помехозащищённостью систем радиосвязи принято понимать их способность обеспечивать передачу различного рода информации между абонентами сети с требуемым качеством в условиях воздействия преднамеренных помех. При этом, помехозащищённость сети радиосвязи определяется помехозащищённостью её направлений. Однако в руководящих документах отсутствует однозначное толкование показателя помехозащищённости. В частности, в ряде документов помехозащищённость вкладывается в помехоустойчивость направлений связи и измеряется коэффициентом готовности направлений сетей радиосвязи, центров передачи данных и управления различных уровней. В научной литературе также по-разному трактуются показатели помехозащищённости. К примеру, в [1] помехозащищённость оценивается минимальным отношением «сигнал/(шум+помеха)», при котором возможна передача информации с приемлемым качеством связи. В других источниках [2] помехозащищённость определяется максимальным уровнем имитирующих сигнал помех, при котором сохраняется возможность передачи информации. Однако если система связи базируется на сети радиосвязи, обладающей некоторой структурной избыточностью, то выход из строя совокупности направлений связи не обязательно приведёт к прекращению информационного обмена абонентов сети. Поэтому помехозащищённость системы связи целесообразно оценивать ко́мплексным показателем помехозащищённости её сети радиосвязи. При этом в научной литературе отсутствует методический аппарат определения такого показателя для сети радиосвязи в целом.

Для сетей радиосвязи, использующих при организации направлений связи радиосредства с направленными антеннами, помехозащищённость направлений принято оценивать коэффициентом защиты радиолинии, равным коэффициенту направленного действия приёмных антенн [2]. Условность данного показателя даже для оценки помехозащищённости отдельных направлений связи весьма очевидна, так как не зависит от направления постановки преднамеренных помех. Реальную же помехозащищённость сети радиосвязи, при использовании направленных антенн целесообразно оценивать, исходя из топологической структуры сети, энергетических характеристик и применяемых режимов работы радиосредств, а также учитывая возможности противодействующей стороны и вероятный сценарий постановки преднамеренных помех. Поэтому определение уровня помехозащищённости сети радиосвязи является нетривиальной задачей и требует индивидуального подхода к её решению.

Как отмечено в [2], наиболее опасным для РРЛС (ТРЛС) является постановка преднамеренных помех с воздушных средств РЭП самолётного типа [2] с расстояния прямой видимости. При этом наиболее эффективными против цифровых систем связи

являются имитационные помехи. Поэтому анализ помехоустойчивости сети радиосвязи специального назначения целесообразно производить в условиях постановки преднамеренных имитационных помех с воздуха.

Рассмотрим сеть радиосвязи пунктов управления мобильными объектами, образованную радиорелейными (тропосферными) станциями, находящимися под воздействием РЭП противника (рис. 1).

Каждое *i*-е направление сети радиосвязи, образованное радиосредством с диаграммой направленности – $G_i(\alpha_i)$, зависящей от угла поворота антенны в азимутальной плоскости α_i в направлении корреспондента, находится под воздействием преднамеренных помех, создаваемых средством РЭП противника мощностью $P_{изл} = P_a G_a$, где P_a – мощность излучения средства РЭП, G_a – коэффициент усиления антенны средства РЭП. Географические координаты (x_i,y_i) каждого УС при проведении исследования помехозащищённости сети известны.

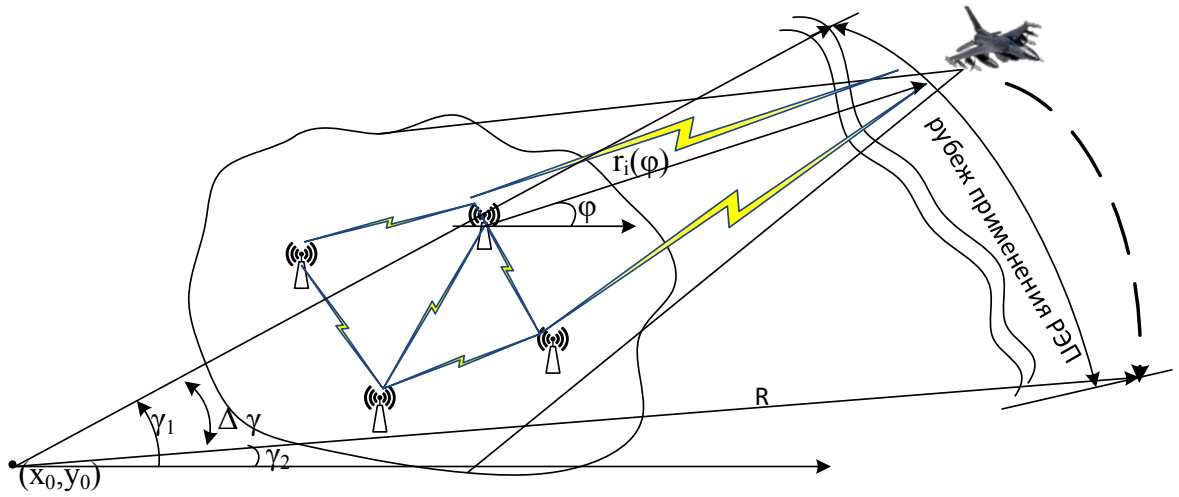


Рис. 1. Функционирование сети радиосвязи в условиях РЭП

Предположим, что известен также рубеж, с которого будет осуществляться РЭП (эффективный для РЭП участок местности в недосягаемости средств противодействия) и маршрут движения самолёта (БПЛА), приближённо описываемый дугой окружности с центром в точке с координатами (x_0,y_0) и радиусом R. Тогда в произвольной точке маршрута с координатами (x_a,y_a) самолёт, осуществляющий РЭП, будет создавать на входе приёмника *i*-го направления значение мощности помехи, равное (1) [3,4].

$$P_n^i(\varphi_i) = \frac{P_{изл} G_i(\alpha_i + \varphi_i)}{4\pi r_i(\varphi_i)^2}, \quad (1)$$

где φ_i – азимутальный угол источника помех, определяемый по выражению (2) [5,6]:

$$\varphi_i = arctg\left(\frac{y_a - y_i}{x_a - x_i}\right); \quad (2)$$

$r_i(\varphi_i)$ – расстояние от источника РЭП до УС, работающего на *i*-е направление, определяемое по формуле (3) [5,6]:

$$r_i(\varphi_i) = \sqrt{\left(x_a - x_i\right)^2 + \left(y_a - y_i\right)^2}\ , \tag{3}$$

или через координаты центра окружности маршрута средства РЭП (4) [5,6]:

$$r_i(\varphi_i) = \cos\varphi_i x_0 + \sin\varphi_i y_0 \pm \sqrt{\left(\cos\varphi_i x_0 + \sin\varphi_i y_0\right)^2 - \left(x_0^2 + y_0^2 + R^2\right)} \tag{4}$$

Если известна номинальная мощность сигналов на входе передающих антенн $P^i_{с\,н}$, а также коэффициенты усиления передающих и приёмных антенн - $G^i_n, G^j_{пр}$, то мощности сигналов на входе приёмников можно определить, как [7]

$$P^{ij}_{с\,вх} = P^i_{с\,н} G^i_n G^j_{пр} W(r_{ij}), \tag{5}$$

где $W(r_{ij})$ - коэффициент ослабления при распространении радиоволн на трассе между *i*-м и *j*-м УС.

Тогда отношение «сигнал/(шум+помеха)» на входе приёмника *i*-го направления определяется из выражения [8]:

$$h^2_{0\,i}(\varphi_i) = \frac{P^i_c}{P^i_ш + P^i_n(\varphi_i)} \tag{8}$$

Из известных выражений для определения требуемого значения отношения «сигнал/шум», а также известных (заранее рассчитанных) значениях $P_б$ для выбранных сигнально-кодовых режимов работы радиолиний определяется необходимость понижения скорости передачи и использование специальных помехоустойчивых режимов работы радиосредств. Возможность использования самого направления связи, подвергнутого РЭП противника определяется из выполнения неравенства: $P^i_n(\varphi_i) \le P^{доп}_{n\,i}$ для *i*-го направления.

Оценив таким образом вероятность работоспособности каждого направления связи сети, а также учитывая топологию сети радиосвязи, можно определить, будет ли при таком варианте радиоэлектронного воздействия противника сеть свя́зна или нет. При этом под связностью сети понимается наличие возможности доведения информации от каждого УС до всех остальных УС и абонентов сети.

Зная координаты предполагаемого маршрута движения самолёта РЭП, возможно построить функцию зависимости мощности помехи на входе приёмника *i*-го направления связи сети от угла перемещения средства РЭП.

К примеру, для движения самолёта РЭП по дуге длиной *L* окружности с центром в точке с координатами (x_0,y_0) и радиусом *R*, представить зависимость мощности помехи для каждого направления связи можно в виде функции от угла (γ) смещения самолёта РЭП по выше обозначенной дуге ($P^i_n(\gamma)$). Тогда, определив отрезки траектории движения средства РЭП, при которых отсутствует связь для каждого из направлений, а также зная топологию сети можно определить длины дуг (l_k) этой траектории, когда будет нарушена связность сети радиосвязи вследствие воздействия преднамеренных помех. Отсюда можно определить коэффициент реальной помехозащищённости

первичной сети радиосвязи как отношение суммы длин дуг, где нарушается связность сети к длине (L) дуги траектории движения самолёта РЭП [5,36]:

$$K_{ПЗ} = \frac{\sum\limits_{k} l_k}{L} = \frac{\sum\limits_{k} l_k}{R \cdot \Delta\gamma_{[рад]}}. \qquad (9)$$

На рис. 2 представлен сегмент сети радиосвязи, функционирующей в условиях радиоэлектронного воздействия противника, осуществляемого с самолёта РЭП.

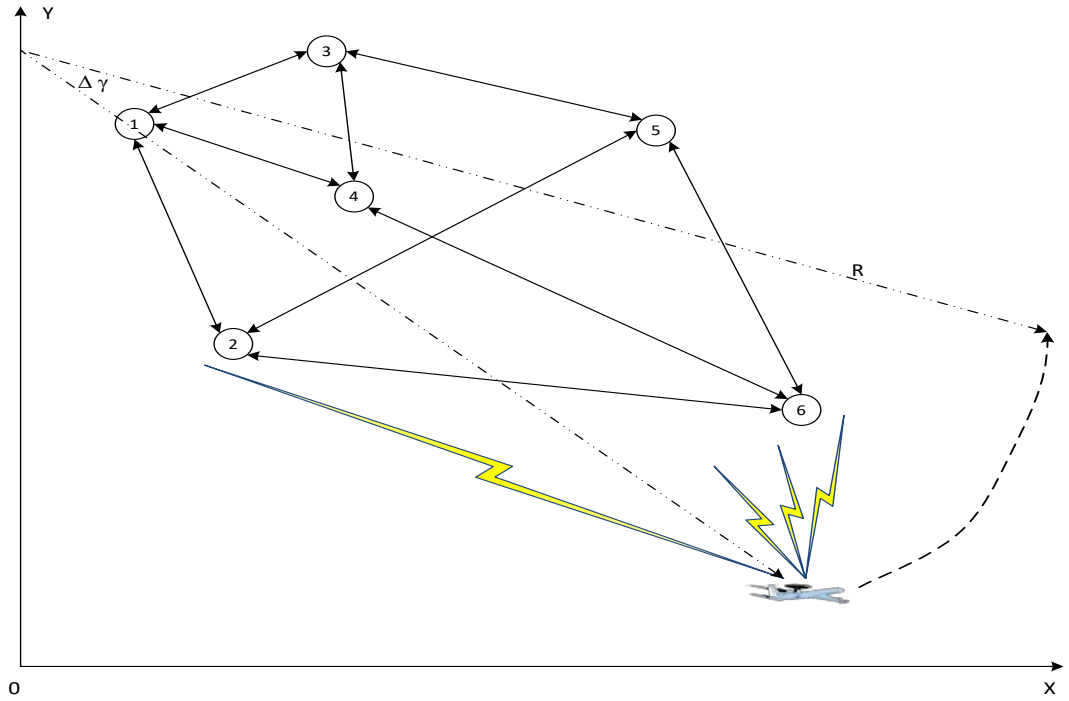


Рис. 2. Сегмент сети радиосвязи в условиях РЭП

Произведём расчёты помехозащищённости направлений связи сети при следующих типовых исходных данных:

– расстояния между УС сети в км:

R1-2	R1-3	R1-4	R2-5	R2-6	R3-4	R3-5	R4-6	R5-6
107.7	80.6	85.4	180.2	202.2	70.7	126.5	188.6	139.3

– мощность инф. сигнала на входе передающих антенн 100 Вт;

– спектральная плотность мощности шума 10-15 Вт/Гц;

– расстояние до источника помех в км:

r1	r2	r3	r4	r5	r6
318.2	224.7	305.3	242	223.6	90.5

– мощность источника помех 1000 Вт;

– диаграмма направленности антенн приближённо описывается функцией вида (10) [10,11]:

$$G(\alpha) = 20\lg\left(\left(\frac{\sin(116.6\sin(\alpha))}{116.6\sin(\alpha)}\right)^2\right) \text{ [дБ]}; \qquad (10)$$

– коэффициент усиления антенны постановщика помех 30 дБ;

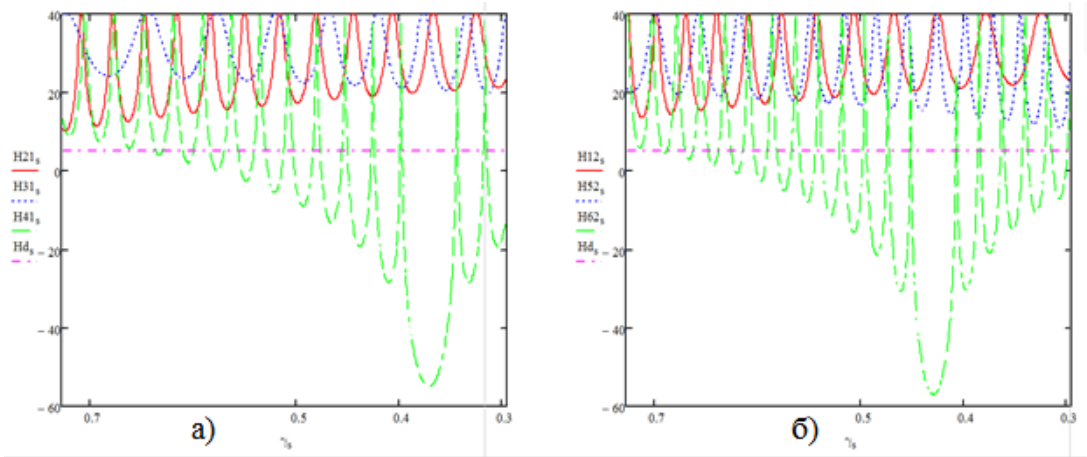
– самолёт РЭП перемещается по дуге окружности с центром в точке О (0,270) и радиусом R=361.2 км, угол перемещения Δγ=24.60;

Результаты расчётов помехозащищённости направлений сети радиосвязи и коэффициента защищённости сети представлены на рисунках 3 – 4.

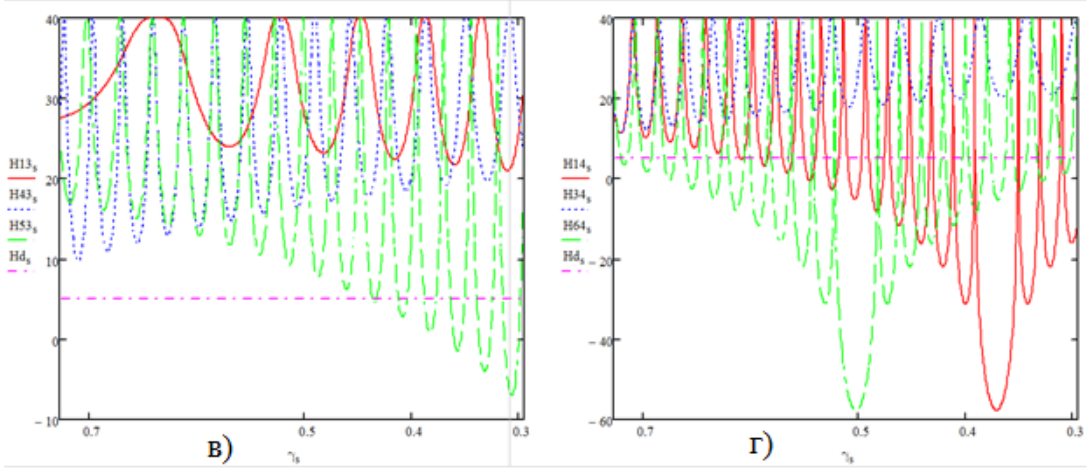
Причём на рис. 3 приведены графики зависимостей отношения сигнал/(шум+помеха) от угла движения источника помех для направлений связи сети. Пороговым значением этого отношения, при котором возможна работа направлений связи с минимально достаточной скоростью, является значение h_0^2=5 дБ.

На рис. 4 представлены диаграммы наличия каналов связи с требуемым качеством между УС сети в период пролёта источника помех (рис. 4 а), а также диаграмма связности сети (рис. 4 б). При расчёте коэффициента реальной помехозащищённости сети в заданных условиях функционирования по формуле (9) получено значение КПЗ = 0,763. То есть примерно треть времени нахождения сети под воздействием РЭП связность сети будет нарушена.

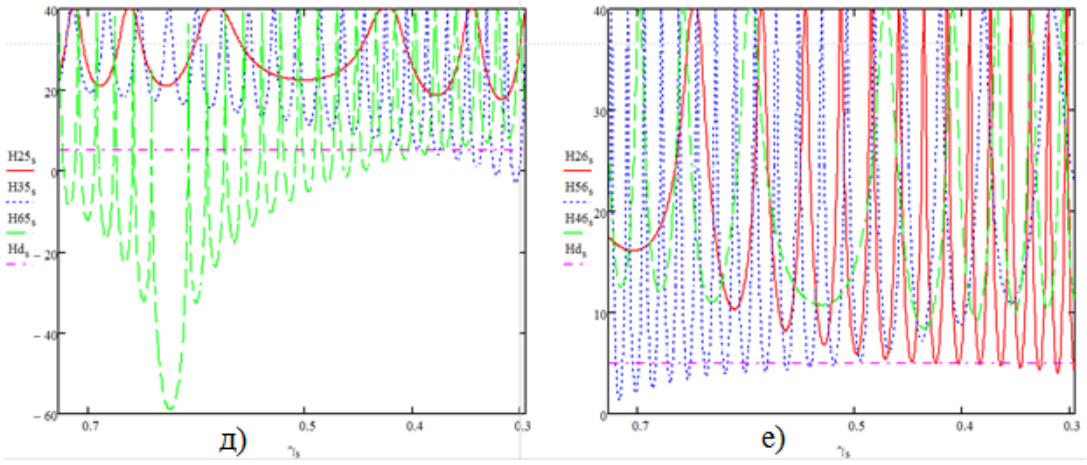
С помощью предложенной модели, зная скорость барражирования самолёта РЭП (V_a), можно оценить не только коэффициент реальной помехозащищённости первичной сети радиосвязи в целом, но и временные интервалы отсутствия связности сети ($t_k=l_k/V_a$), а также времена отсутствия связи на конкретных направлениях. Это позволит своевременно перераспределить интенсивности информационных потоков с учётом прогноза выбывающих направлений связи.



Помехозащищённость направлений, входящих в УС-1 (а) и УС-2 (б) [дБ]



Помехозащищённость направлений, входящих в УС-3 (в) и УС-4 (г) [дБ]



Помехозащищённость направлений, входящих в УС-5 (д) и УС-6 (е) [дБ]

Рис. 3. Помехозащищённость направлений радиосвязи сети

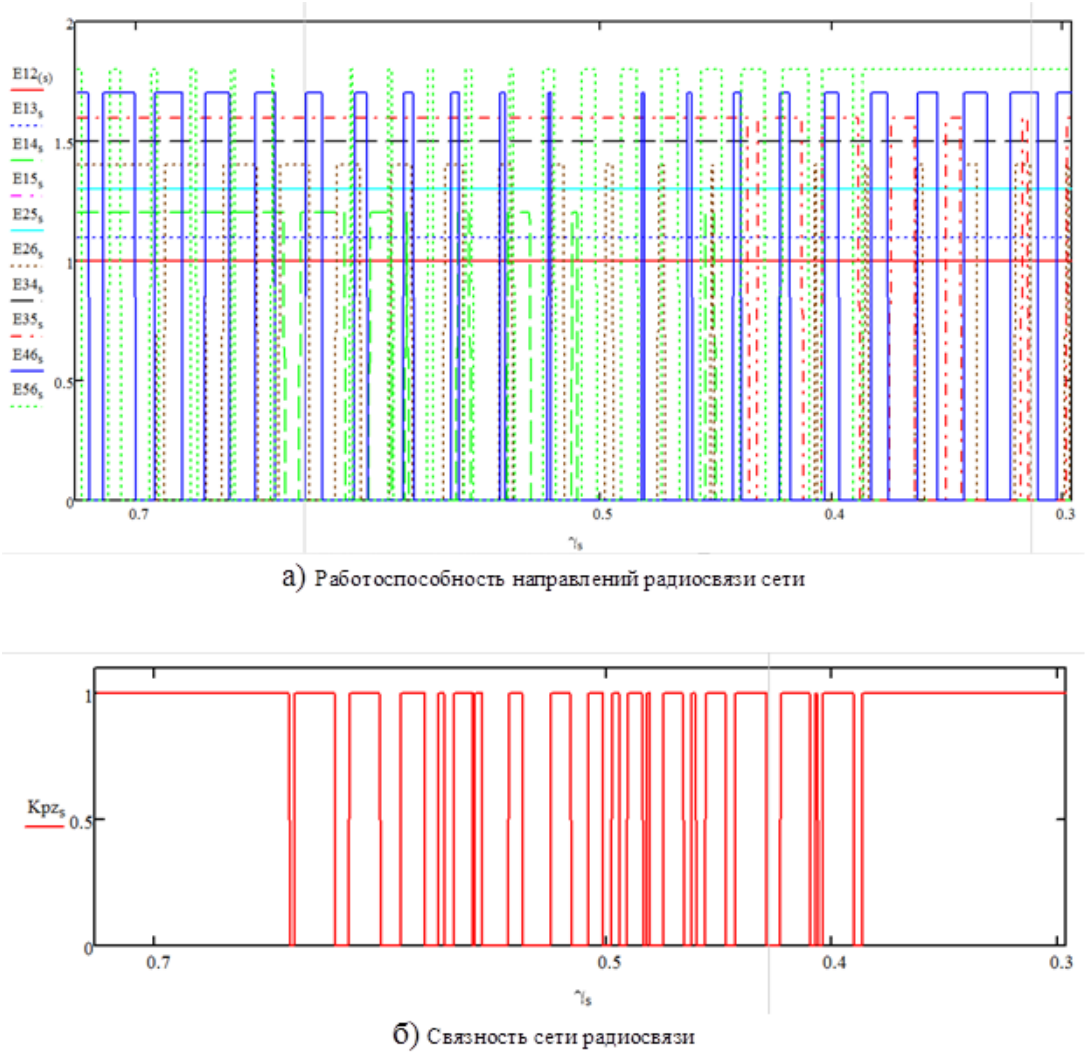


Рис. 4. Интервалы работоспособности (связности) сети радиосвязи в условиях РЭП

Литература

1. Боговик А.В. Эффективность систем военной связи и методы ее оценки / А.В. Боговик, В.В. Игнатов. – СПб.: ВАС, 2006.
2. Мацукевич В. В., Перунов Ю.М., Васильев А.А. Зарубежные радиоэлектронные средства / Под ред. Ю.М. Перунова. В 4-х книгах. Кн. 2: Системы радиоэлектронной борьбы. - М.: Радиотехника, 2010. - 352 с.
3. Филиппов, В.В. Поля и волны в задачах разведзащищенности и радиоэлектронной защиты систем связи. / В.А. Мешалкин, В.В. Сосунов, В.В. Филиппов. // СПб.: ВАС, 1993. –322 с.
4. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. Учебник для вузов. М.: «Связь», 1972. – 336 с., с илл., табл., библ.
5. Баврин И.И. Общий курс высшей математики: учебник для вузов / И.И. Баврин, В.А. Матросов. – М.: Просвещение, 1995. – 464 с.
6. Босс В. Лекции по математике. Т. 7. Оптимизация: учеб. пособие / В. Босс. – 3-е изд. – М.: Либроком, 2010. – 216 с.
7. Филиппов, В.В. Поля и волны в задачах разведзащищенности и радиоэлектронной защиты систем связи. / В.А. Мешалкин, В.В. Сосунов, В.В. Филиппов. // СПб.: ВАС, 1993. –322 с.

8. Палий, А.И. Радиоэлектронная борьба: (Средства и способы подавления и защиты радиоэлектронных систем). – М. : Воениздат, 1981. – 320 с.: ил.
9. Воздвиженский Ю.М., Комарович В.Ф. Некоторые методы оценки эффективности средств и комплексов военной связи. Курс лекций. – Ленинград : ВАС, 1977 – 60 с.
10. Айзенберг Г.З. и др. Антенны УКВ. Под ред. Г.З. Айзенберга. В 2-х ч. М.: «Связь», 1977. – 384 с. с ил.
11. Активные фазированные антенные решетки. Под редакцией Д.И. Воскресенского, А.И. Канащенкова. М: Радиотехника, 2004. – 488 с.

REFERENCES

1. Bogovik A.V. The effectiveness of military communications systems and methods for its evaluation / A.V. Bogovik, V.V. Ignatov. - SPb .: VAS, 2006.
2. Matsukevich V.V., Perunov Yu.M., Vasiliev A.A. Foreign electronic means / Ed. Yu.M. Perunova. In 4 books. Prince 2: Electronic warfare systems. - M.: Radio Engineering, 2010 .-- 352 p.
3. Filippov, V.V. Fields and waves in the tasks of intelligence and electronic protection of communication systems. / V.A. Meshalkin, V.V. Sosunov, V.V. Filippov. // St. Petersburg: VAS, 1993. –322 p.
4. Dolukhanov M.P. Propagation of radio waves. Textbook for high schools. M .: "Communication", 1972. - 336 p., With ill., Tab., Bibl.
5. Bavrin I.I. General course of higher mathematics: a textbook for high schools / II. Bavrin, V.A. Sailors. - M .: Education, 1995 .-- 464 p.
6. Boss V. Lectures in mathematics. T. 7. Optimization: textbook. allowance / V. Boss. - 3rd ed. - M.: Librocom, 2010 .-- 216 p.
7. Filippov, V.V. Fields and waves in the tasks of intelligence and electronic protection of communication systems. / V.A. Meshalkin, V.V. Sosunov, V.V. Filippov. // St. Petersburg: VAS, 1993. –322 p.
8. Paly, A.I. Electronic warfare: (Means and methods of suppressing and protecting electronic systems). - M.: Military Publishing, 1981. - 320 p .: ill.
9. Vozdvizhensky Yu.M., Komarovich V.F. Some methods for assessing the effectiveness of means and complexes of military communications. Lecture course. - Leningrad: YOU, 1977 - 60 p.
10. Eisenberg G.Z. and other VHF antennas. Ed. G.Z. Eisenberg. In 2 hours Moscow: Svyaz, 1977. - 384 p. with silt.
11. Active phased array antennas. Edited by D.I. Voskresensky, A.I. Kanaschenkova. M: Radio engineering, 2004 .-- 488 p.

ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ И ШИФРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИЙНОГО ПОДХОДА

А.С. Щеголеватых

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В работе рассмотрен вероятностный подход к выбору неизвестных функций, используемых для кодирования и шифрования. Обосновывается выбор оптимальных параметров канала связи и источника сообщения.

Ключевые слова: вероятность раскрытия кода, энтропия, неизвестная функция, плотность распределения, кодовое расстояние.

OPTIMUM CODING AND CIPHERING ON THE ENTROPY APPROACH BASE

A.S. Schegolevatykh

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. The probabilistic approach is considered to choose unknown function, used for coding and cryptooperations. The choice optimum parameter channel relationship and source of the message are Motivated.

Keywords: probability of the code opening, entropy, an unknown function, probability density, code distance.

1. Введение

Функция неопределённости Вудворда [1], играющая важную роль в теории радиолокации, получена для случая детерминированных сигналов, когда мешающий шум является белым, гауссовым. В радиолокации находят применение широкополосные случайные и псевдослучайные сигналы. Возможность сжатия таких сигналов в очень узкий импульс в приёмном устройстве позволяет разрешить противоречие между дальность действия и разрешающей способностью, обеспечить скрытость излучения. Определённый интерес поэтому вызывает вопрос о функции неопределённости случайных сигналов. В данной статье рассматривается модель вероятностного похода к возможности раскрытия неизвестной функции, используемой как для построения псевдослучайных сигналов, так и для кодирований сообщений по данным, доступным для наблюдателя. Оценка возможности раскрытие неизвестной функции основывается на вычислении энтропии перехваченной информации.

В связи с широким использованием информационных каналов в настоящее время необходимо использовать функции, которые должны быть неизвестны для внешнего наблюдателя. Например, шифрование, идентификация и аутентификация сообщений в системах связи. В перечисленных системах входом является ограниченное множество дискретных элементарных сигналов. Выход таких систем является также совокупностью дискретных сигналов, но их вид меняется в зависимости от области применения. В системах шифрования полезный сигнал (криптограмма) обычно имеет тот же формат, что и входной. К тому же функция шифрования должна быть обратимой. В системах идентификации полезный сигнал обычно представляет четырехзначное десятичное

число, с которым сравнивают личный номер пользователя. В системах аутентификации полезный сигнал чаще всего представляется двоичным кодом.

2. Методика энтропийного подхода

Указанные функции предполагаются неизвестными для внешнего наблюдателя. Уточним степень неизвестности функции. Мы будем считать, что внешний наблюдатель имеет какую-то информацию об этой функции, например, способ ее получения. Из того объема знаний, каким он располагает, наблюдатель определяет, к какому множеству принадлежит искомая функция. У внешнего наблюдателя имеется полная информация об этом множестве функций, однако он не знает, какая точно функция используется в конкретном случае. Модель указанной системы приведена на рис. 1. Система делится на две части, одна из которых полностью известна внешнему наблюдателю, а вторая содержит информацию, неизвестную ему. Известный блок способен выполнять одну из возможных $\boldsymbol{M}$ **функций** $\boldsymbol{f_i(x) \in F,\ i = \overline{1, M}}$.

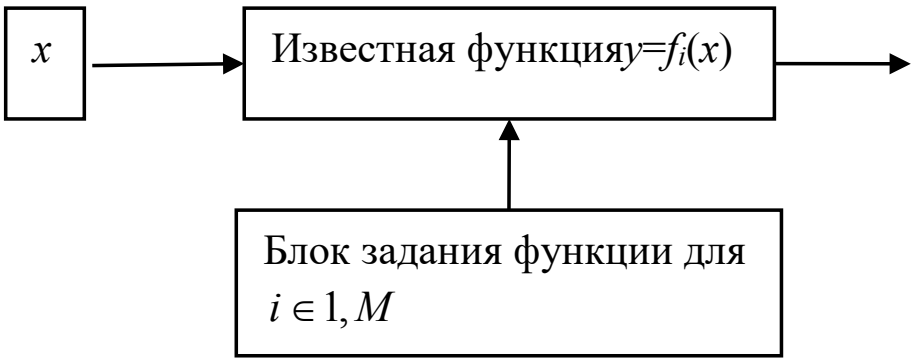


Рис. 1. Структурная модель поиска неизвестной функции

Считаем, что наблюдатель должен знать значения функции y для конечного числа значений аргумента x. Эти значения совместно с информацией о множестве функций используется наблюдателем для оценки значений y по известным значениям x.

Оценим неопределённость в оценке значений y. Интуитивно предполагается, что эта неопределённость должна уменьшаться с увеличением числа неизвестных пар (x, y) до тех пор, пока наблюдатель не сможет точно выделить одну функцию из множества $\boldsymbol{F}$, к которому должна принадлежать искомая функция.

Построим вероятностную модель искомой функции.

Считаем, что искомая функция представляет собой отображение множества n элементов x на множество q элементов y.

Для действительной функции значения пар (x, y) также считаются действительными.

Вероятностную модель опишем как

$$y = f_a(x), \qquad (1)$$

где a - значение стохастической переменной множества A, равномерно распределённой на множестве чисел $\boldsymbol{P[a=i]=\frac{1}{M}}$ для $\boldsymbol{i=\overline{1,M}}$.

Следовательно, рассматривая выходной сигнал как стохастическую переменную Y, перепишем (1) как

$$Y = f_A(x) \tag{2}$$

Априори известно, что для искомого подмножества $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{j}$, где $y_i = f_a(x_i)$. Наблюдатель затем может исключить из $\{f_i(x)\}_{i=1}^{M}$ все функции, которые не входят в множество точек $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{j}$. Остаточная неопределённость y_{j+1} по отношению к данному входному сигналу x_{j+1} определяется условной вероятностью для каждого возможного выходного сигнала y_{j+1}:

$$P\left[Y_{j+1}\middle|\bar{x}_{j+1}, \bar{Y}_j = \bar{y}_j\right] = \frac{Q_{j+1}(\bar{x}_{j+1}, \bar{y}_{j+1})}{Q_j(\bar{x}_j, \bar{y}_j)}, \tag{3}$$

где $Q(\cdot)$ - количество функций в множестве F, имеющих точки в аргументе $(\cdot)$; векторы означают совокупность переменных $\bar{x}_j = (x_1,...,x_j)$, $\bar{y}_j = (y_1,...,y_j)$.

В качестве меры для оценки Y_{j+1} используем условную энтропию

$$H_j(\bar{x}_{j+1}) = -\sum_{\bar{y}_{j+1}} P\left[\bar{Y}_{j+1} = \bar{y}_{j+1}\middle|\bar{x}_{j+1}\right]\log\left(P\left[Y_{j+1} = y_{j+1}\middle|\bar{x}_{j+1}, \bar{Y}_j = \bar{y}_j\right]\right), \tag{4}$$

где

$$P\left[\bar{Y}_{j+1} = \bar{y}_{j+1}\middle|\bar{x}_{j+1}\right] = \frac{Q_{j+1}(\vec{x}_{j+1}, \vec{y}_{j+1})}{M} \tag{5}$$

Энтропия H_j ограничена снизу $\log(q)$, т. е.

$$H_j(\bar{x}_{j+1}) \le \log(q) \tag{6}$$

Определим (7) как неопределённость в определении y_1, когда пары (x_i, y_i) заранее заданы.

$$H_j(x_1) = -\sum_{\bar{y}_{j+1}} P\left[Y_1 = y_1\middle|x_1\right]\log\left(P\left[Y_1 = y_1\middle|x_1\right]\right) \tag{7}$$

Условная вероятность, исходя из формулы (4), можно выразить как

$$P\left[Y_{j+1} = y_{j+1}\middle|\bar{x}_{j+1}, \bar{Y}_j = \bar{y}_j\right] = \frac{P(\bar{Y}_{j+1} = \bar{y}_{j+1}\middle|\bar{x}_{j+1})}{P(\bar{Y}_j = \bar{y}_j\middle|\bar{x}_j)}. \tag{8}$$

Теперь вычислим кумулятивную сумму условных энтропий для данной последовательности $x_1,....,x_j$. Уравнения (4) и (8) дают

$$\sum_{j=0}^{i-1} H_j(\bar{x}_{j+1}) = -\sum_{\bar{y}_{ij+1}} P\left[\bar{Y}_j = \bar{y}_j\middle|\bar{x}_i\right]\log\left(P\left[\bar{Y}_i = \bar{y}_i\middle|\bar{x}_i\right]\right). \tag{9}$$

Подставляя (5), получим

$$\sum_{j=0}^{i-1} H_j(\bar{x}_{j+1}) = -\sum_{\bar{y}_{ij+1}} \frac{Q_i(\bar{x}_i, \bar{y}_i)}{M}\log\frac{Q_i(\bar{x}, \bar{y})}{M}. \tag{10}$$

Здесь $\boldsymbol{Q_i(\bar{x}_i, \bar{y}_i)}$ означает число функций F в содержащих точки $(\boldsymbol{x_1, y_1})$,…, $(\boldsymbol{x_i, y_i})$.

Для заданной последовательности $x_1, x_2, \ldots$ сумма в выражении (10) является неубывающей при увеличении i, так как все энтропии неотрицательны (рис. 2).

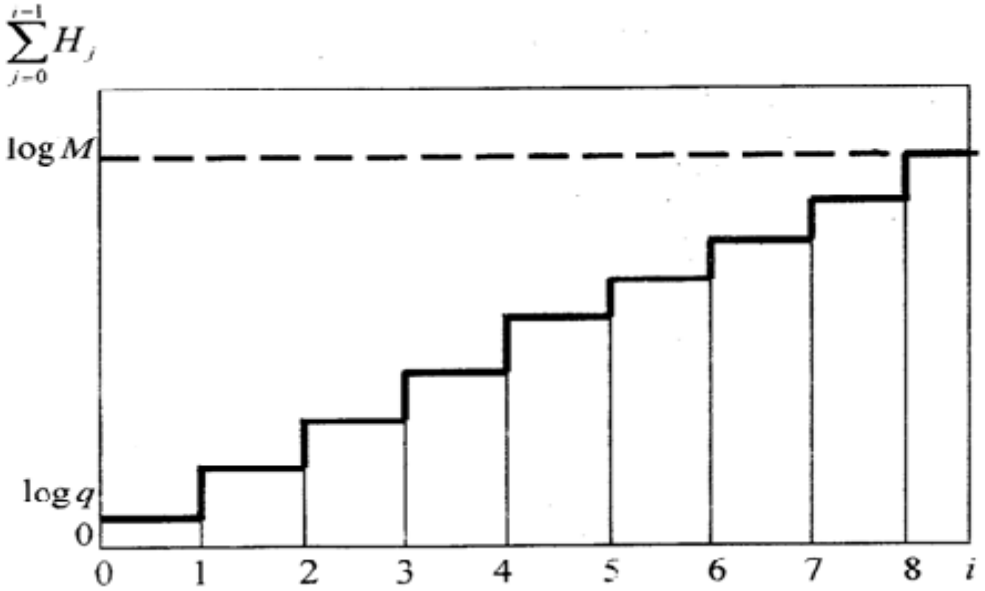


Рис. 2. Типовая функция энтропии

Сумма является максимумом, когда более одной функции удовлетворяет множеству i точек (x_i, y_i), т.е. когда или 1 для всех возможных значений $\bar{y}_i$. Тогда

$$\max \sum_{j=0}^{i-1} H_j(\bar{x}_{j+1}) = \log M. \qquad (11)$$

Максимум выражения (11) достигается для некоторой последовательности $\boldsymbol{x_1, \ldots, x_i}$, если две функции множества F не равны.

Выражения (6) - (11) определяют типовую ситуацию, приведённую на рис. 2. Для множества функций F кривая, приведённая на рис.2, имеет разный вид для различных выборок $x_1, x_2, \ldots$

У пользователя сети имеется выбор. Он может отдать предпочтение максимизации неопределённости H_j для каждого j за счёт qвозможных равновероятных значений y_{j+1}. Он может выбрать F, теряя максимальную неопределённость для каждого j, начиная с j=0 и далее, увеличивая j. Выражения (6) и (11) тогда дают

$$\log M \le \sum_{j=0}^{i-1} \log q\,. \qquad (12)$$

С другой стороны, пользователь сети связи может отдать предпочтение неизвестной функции, даже если большое число пар (x, y) известно внешнему наблюдателю. Тогда уравнение (11) указывает на низкую неопределённость оценки y.

Отметим в уравнении (6), что условная энтропия H_j ограничена сверху log q. Рассмотрим неизвестные функции в смысле, что

$$H_j(\bar{x}_{j+1}) = \begin{cases} \log q, j \le k-1 \\ 0, j \ge k-1 \end{cases}, \quad \forall \bar{x}_{j+1}., \qquad (13)$$

тогда уравнение (11) примет вид

$$k = \frac{\log M}{\log q}, \text{ или } \quad q^k = M. \tag{14}$$

Энтропия в формуле (4) имеет максимум, если и только если все условные вероятности равны, т. е.

$$P\left[Y_{j+1} \middle| \bar{x}_{j+1}, \bar{Y}_j = \bar{y}_j\right] = \frac{1}{q}. \tag{15}$$

Уравнения (3), (13) и (15) дают

$$Q_{j+1}(\bar{x}_{j+1}, \bar{y}_{j+1}) = \frac{1}{q} Q_j(\bar{x}_j, y_j), \; j \le k-1. \tag{16}$$

Как следует из выражений (5), (7), (13), уравнение (16) справедливо для j=0, если определить

$$Q_0 = M. \tag{17}$$

Уравнения (16) и (17) показывают, что необходимым и достаточным условием для неизвестной функции иметь максимальную неопределённость, как следует из выражения (13), будет

$$Q_j(\bar{x}_j, \bar{y}_j) = \frac{M}{q} \tag{18}$$

для $j \le k$ всех возможных $\vec{y}$ и всех возможных выборок $x_1, ..., x_j$.

Уравнения (14) и (18) для $j=k$ дают условия максимальной неопределённости

$$Q_k(\bar{x}_k, \bar{y}_k) = 1, \forall(\bar{x}, \vec{y}). \tag{19}$$

Теперь покажем, что это также достаточные условия для максимальной неопределённости.

Выражение (19) показывает, что точно одно значение функции проходит через каждый определённый набор точек $(x_1, y_1), \ldots, (x_k, y_k)$.

Тогда точно q функций проходят через точки $(x_1, y_1), \ldots, (x_{k-1}, y_{k-1})$ для q различных выборок y_k , следовательно

$$Q_{k-1}(\bar{x}_{k-1}, \bar{y}_{k-1}) = q. \tag{20}$$

Повторяя аргумент p раз, получим

$$Q_{k-p}(\bar{x}_{k-p}, \bar{y}_{k-p}) = q^p. \tag{21}$$

Тот же результат, что и в формуле (18), если подставить M из выражения (14) и заменить p на k-j.

Следовательно, неизвестная функция имеет максимальную неопределённость, если расстояние Хемминга больше, чем n-k.

Если множество q^k функций, для которых расстояние Хемминга больше, чем n-k, то оно обязательно имеет неизвестную функцию с максимальной неопределённостью. Две различные функции в этом множестве не могут совпадать для k различных аргументов. Таким образом,

$$Q_k(\bar{x}_k, \bar{y}_k) \le 1. \tag{22}$$

Так как полный набор q^k функций входит в множество, то должна быть одна, принимающая только одно значение из всего множества возможных значений $\bar{y}_k$

Отсюда

$$Q_k(\bar{x}_k, \bar{y}_k) = 1 \qquad (23)$$

т. е., эта функция обладает максимальной неопределённостью.

Нахождение неизвестных функций с максимальной неопределённостью непосредственно связано с существованием кодов размерности n, построенных из алфавита, состоящего из q символов с минимальным расстоянием Хемминга n-k+1, где k – число информационных символов. Линейные коды над полем $GF(q)$ для этого случая рассмотрены в [2].

3. Заключение

Полученные результаты показывают, что использование неизвестных функций с максимальной неопределённостью позволяет строить системы связи, рабочие сигналы которых имеют минимальное расстояние Хемминга, а также формировать псевдослучайные сигналы, обеспечивающие максимальную скрытность при заданной дальности действия.

Результаты работы могут быть применены для построения кодов, обеспечивающих заданную вероятность исправления битовых ошибок [3], а также для создания криптостойких шифров [4].

Литература

1. Борисов В.И., Зинчук В.М. Помехозащищённость систем радиосвязи. Вероятностно-временной подход. М.: Радио и связь, 1999. 252 с.
2. Патент РФ 2270521. Устройство декодирования циклического кода Хемминга. Опубл. в БИ №5, 2004.
3. Щеголеватых А.С. Повышение помехозащищённости каналов связи, использующих циклические коды //Теория и техника радиосвязи. 2019. №2. С. 96-101.
4. Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика, 2-е изд.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 672 с.

References

1. Borisov I., Zinchuk V.M. Noiseproof factor of the systems radio communication. Probabilistic-time approach. M.: Radio and relationship, 1999. 252 p.
2. The Patent RF 2270521. The device of the decoding the cycle Hemming code. Publ. in BI № 5, 2004.
3. Schegolevatykh A.S. Increasing noiseproof factor channel relationship, using round-robin codes //Theory and technology radio communication. 2019. 2. P. 96-101.
4. 2. Stollings V. Cryptography and protection of the networks: principles and practice, 2-e d. M.: Publishing house "Williams", 2001. 672 p.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗНОРОДНЫХ РАДИОИЗЛУЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УЗЛА СВЯЗИ НА МЕСТНОСТИ

С. В. Козлов[1], К. Г. Чупраков[1]

[1]Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН), г. Москва, Россия

Аннотация. Приводятся практические приложения по применению шаблона для определения рационального варианта пространственного размещения вынесенных радиоизлучающих элементов радиоцентра корпоративного узла связи за его пределы на заданные расстояния с учетом возможного интервала их изменения. В качестве радиоизлучающих элементов могут рассматриваться группы радиосредств различных диапазонов частот и группы роботизированных объектов. Конфигурация шаблона разработана на основе исходных данных по взаимному удалению групп радиоизлучающих средств от центральной части узла связи. Критерием для выбора рационального варианта является максимум площади района возможного размещения центральной части узла связи при условии соблюдения требований по величине удаления от нее групп радиоизлучающих элементов. Задача определения рационального варианта пространственного размещения является итерационной. Ее решение на первом шаге обеспечивает возможность определения рационального варианта конфигурации радиоцентра корпоративного узла связи (приемный радиоцентр и несколько групп радиоизлучающих средств передающего радиоцентра или роботизированных объектов). На втором шаге обеспечивается возможность определения рациональной конфигурации радиоцентра при его перемещении в другой район развертывания без изменения мест размещения групп радиоизлучающих средств. На следующем шаге с помощью шаблона производится определение нового варианта размещения групп радиоизлучающих средств относительно нового пункта размещения корпоративного узла связи. Рассматриваются основные варианты применения шаблона на фоне бумажной и электронной карты местности.

Ключевые слова: центральный и удаленные элементы радиоцентра корпоративного узла связи; группы радиоизлучающих роботизированных объектов; пространственное размещение; неопределенность места расположения; шаблон

THE MAIN ASPECTS OF THE PRACTICAL APPLICATION OF TEMPLATES FOR DETERMINING THE RATIONAL SPATIAL PLACEMENT OF HETEROGENEOUS RADIO-EMITTING ELEMENTS OF A CORPORATE COMMUNICATIONS NODE ON THE GROUND

S. V. Kozlov[1], K. G. Chuprakov[1]

[1]Federal Research Center “Computer Science and Control“ of the Russian Academy of Sciences; (FRC CSC RAS), Moscow, Russia

Abstract. ractical applications for the use of the template for determining the rational variant of spatial placement of radio-emitting elements of the radio center of a corporate communication node beyond its limits for specified distances, taking into account the possible interval of their change, are given. Groups of radio facilities of different frequency ranges and groups of robotic objects can be considered as radio-emitting elements. The template

configuration is based on the initial data on the mutual removal of groups of radio-emitting devices from the Central part of the communication node. The criterion for choosing a rational option is the maximum area of the area of possible placement of the Central part of the communication node, provided that the requirements for the distance of groups of radio-emitting elements from it are met. The problem of determining a rational variant of spatial placement is iterative. Its solution at the first step makes it possible to determine the rational configuration of the radio center of the corporate communication node (the receiving radio center and several groups of radio-emitting means of the transmitting radio center or robotic objects). In the second step, it is possible to determine the rational configuration of the radio center when it is moved to another deployment area without changing the locations of groups of radio-emitting devices. At the next step, the template is used to define a new placement option for groups of radio-emitting devices relative to the new location of the corporate communications node. The main options for using the template against the background of a paper and electronic map of the area are considered.

Keywords: Central and remote elements of the radio center of the corporate communication node; groups of radio-emitting robotic objects; spatial placement; location uncertainty; template

1. Введение

Управленческая деятельность по обоснованию решений, связанных с рациональным применением средств управления, является многогранной и требует постоянного обновления средств поддержки принятия решений. Меняются условия применения средств управления, по мере развития инфокоммуникационных технологий расширяется горизонт новых угроз и потенциальных опасностей. В этой связи нормативно задаваемые параметры и требования к системе связи и ее элементам требуют периодического обновления.

Рассматривая радиоцентр как один из элементов корпоративного узла связи, необходимо отметить, что вопросы определения мест размещения групп радиопередающих средств, составленных по принадлежности к тому или иному участку радиочастотного спектра, представляются актуальными и практически важными, поскольку их вынос за пределы центральной части узла связи призван обеспечить электромагнитную совместимость средств связи, на узле и обеспечить его компактность. Величина удаления групп радиоизлучающих средств от центральной части узла связи зависит от степени их влияния на создаваемый уровень помех на узле связи и техническими возможностями по обеспечению дистанционного управления группами радиоизлучающих средств и задается в качестве нормативных требований. В качестве нового элемента с точки зрения системы связи рассматривается комплекс радиосредств дистанционного управления группами роботизированных комплексов.

В целях сокращения времени на выбор рационального варианта пространственного размещения разработана методика, которая была формализована и представлена в виде шаблона для быстрого определения точек размещения групп радиоизлучающих средств, вынесенных за пределы центральной части узла связи относительно заданной точки ее размещения [1].

2. Описание шаблона для определения рационального пространственного расположения элементов корпоративного узла связи

В статьях [1-4], посвященных разработке и применению научно-методического аппарата для обоснования рационального пространственного расположения элементов подвижного корпоративного узла связи на местности были обоснованы подходы к его построению, выбраны показатели и критерий, представляющий собой максимум площади участка местности, на котором может находиться центральная часть узла связи. Предложены варианты применения методики при решении задачи на бумажной топографической карте с учетом заданного масштаба.

Рассматривая динамику функционирования узла связи и его элементов, необходимо отметить, что в типовом цикле его применения необходимо выделить, по крайней мере, две фазы, которые периодически могут повторяться:

- развертывание узла связи и элементов радиоцентра в его составе, в частности приемного радиоцентра, на заданном участке местности, размещаемого в составе узла связи, и выносимых на заданные расстояния групп радиопередающих средств, включая группы роботизированных комплексов);

- перемещение узла связи в новый район и подготовка к развертыванию в нем.

В дальнейшем эти фазы могут повторяться с частотой в зависимости от складывающейся ситуации применения узла связи.

В [1, 5-8] рассмотрен теоретический подход к решению задачи оптимизации пространственного размещения элементов радиоцентра с целью увеличения площади зоны для возможного расположения центрального элемента при заданных интервалах удаления от него других элементов. Методика проведения исследований базируется на применение теории множеств, Евклидовой и аналитической геометрии. Из точек размещения других элементов проводятся окружности двух радиусов, соответствующих минимальному и максимальному из наперед заданных величин их удалений от центрального элемента, в результате чего получается общая часть пересекаемых колец, в пределах которой может находиться центральный элемент радиоцентра в составе узла связи. Рассчитывается площадь пересечения колец, образованных при позиционировании центрального элемента относительно удаленных от него других элементов. Представлены: анализ взаимного расположения кругов на плоскости, сформированных в процессе взаимного позиционирования элементов радиоцентра, при вычислении площади их пересечения, универсальные алгоритмы для типового варианта вычисления площади пересечения на примере пересечения трех колец на плоскости. На этой основе произведен расчет и обоснованы предложения по рациональному взаимному расположению элементов относительно центрального элемента. Теоретические положения реализованы в виде практических рекомендаций, разработан натурный шаблон для планирования рационального варианта пространственного размещения элементов радиоцентра на фоне карты местности, обеспечивающий возможность выбора точек размещения вынесенных групп радиоизлучающих средств относительно центральной части узла связи (см. рис.1). В соответствии с методикой

определения рационального варианта пространственного размещения элементов подвижного узла связи осуществляется:

- задание исходной точки на карте для размещения центральной части узла связи;

- вынос за пределы узла связи на заданные нормативными требованиями расстояния (величина выбирается в заданном диапазоне от минимального до максимального) групп радиоизлучающих средств;

- реализация процедуры оптимизации пространственного размещения групп радиоизлучающих элементов относительно центральной части узла связи.

Затем в соответствии с критерием максимума площади зоны возможного размещения центральной части узла связи определяется рациональный вариант размещения групп радиоизлучающих элементов. Применение шаблона имеет целью сократить время на планирование варианта пространственного размещения групп радиоизлучающих элементов относительно центральной части корпоративного узла связи.

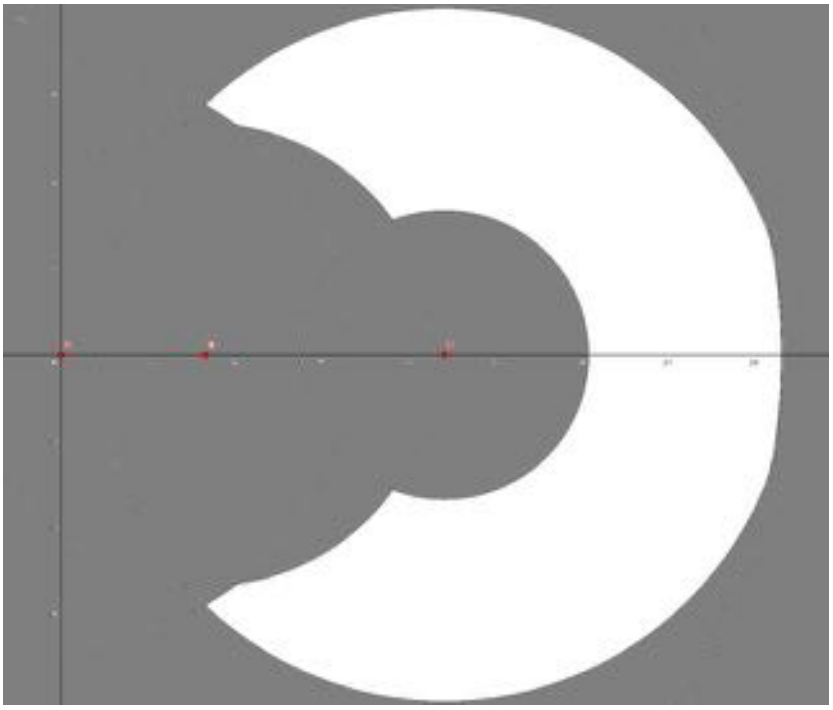


Рис. 1. Шаблон для определения точек размещения элементов радиоцентра подвижного узла связи

На рис. 1 область, выделенная на шаблоне белым цветом, определяет место возможного размещения центральной части узла связи, а рациональный вариант размещения групп радиоизлучающих средств при этом окажется в зоне горизонтальной оси. Основными вариантами практического применения такого шаблона являются:

- применение семейства масштабируемых шаблонов для работы с бумажной топографической картой соответствующего масштаба;

- программная реализация шаблона для работы с электронными картами местности.

Разработаны сценарии применения шаблона по второму варианту.

3. Основные сценарии применения шаблона для определения рационального варианта пространственного размещения элементов радиоцентра подвижного узла связи

Рассматривается программная среда с загруженной электронной картой местности. На фоне карты (см. рис. 2) задана точка расположения центральной части узла связи. Должны быть отмечены локации для групп радиоизлучающих средств, выносимых за пределы узла связи, в которых их размещение по причине особенностей рельефа местности (водоемы, болота и др.) не представляется возможным. В процесс вычисления таких зон может быть заложен запрет и на размещение групп радиоизлучающих средств на участках сильнопересеченной местности, не обеспечивающих необходимые условия распространения радиоволн. Подобная разметка карты, если она не предусмотрена заранее, должна быть произведена самим пользователем.

Для работы программы требуется наличие шаблона, представленного на рис. 1, определяющего оптимальную конфигурацию относительного размещения элементов радиоцентра корпоративного узла связи.

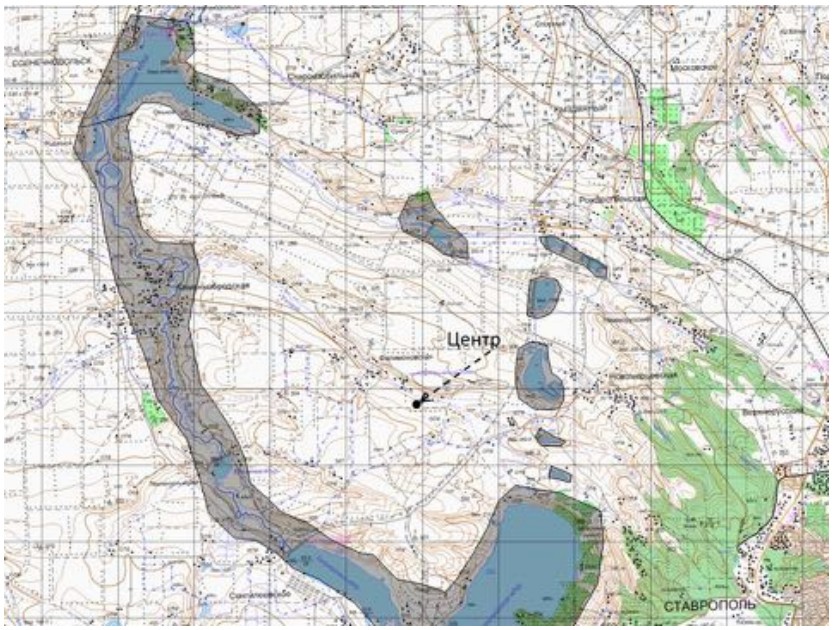


Рис. 2. Разметка непригодных зон размещения групп радиоизлучающих средств

Программа должна обеспечивать привязку шаблона к электронной карте с учетом его масштабирования в соответствии с данной картой (см. рис. 3). В процессе работы с шаблоном на фоне карты местности точка заданного места развертывания центральной части узла связи в процессе эволюции положения шаблона должна находиться в рамках усеченного кольца шаблона как при использовании бумажной, так и электронной карты местности. На рис. 3 показано, что часть зоны возможного размещения узла связи является непригодной по причине конкретного рельефа местности (гидрография, сильнопересеченный рельеф местности и др.). На рис. 4-7 показано изменение доли площади зоны возможного размещения узла связи.

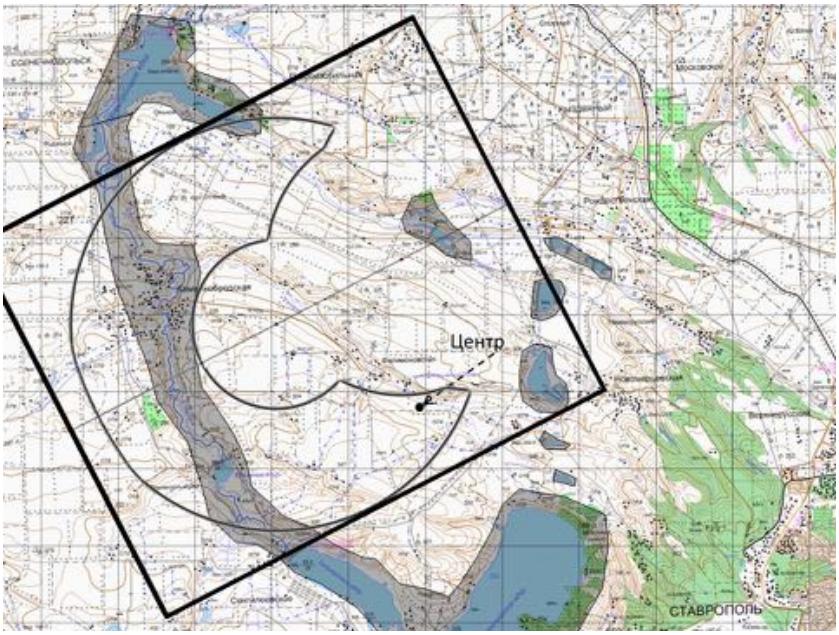


Рис. 3. Привязка шаблона к электронной карте

Далее пользователь производит запуск процесса поиска рационального варианта. При этом процесс поиска может осуществляться по трем основным сценариям.

По первому сценарию производится последовательное перемещение макета по карте, при котором точка размещения центральной части узла связи всегда будет находиться в зоне возможного его размещения. Сначала находится расположение (или оно может быть первоначально задано пользователем), при котором один из центров колец (местоположение группы радиосредств, вынесенных за пределы центральной части узла) попадает в возможную зону размещения.

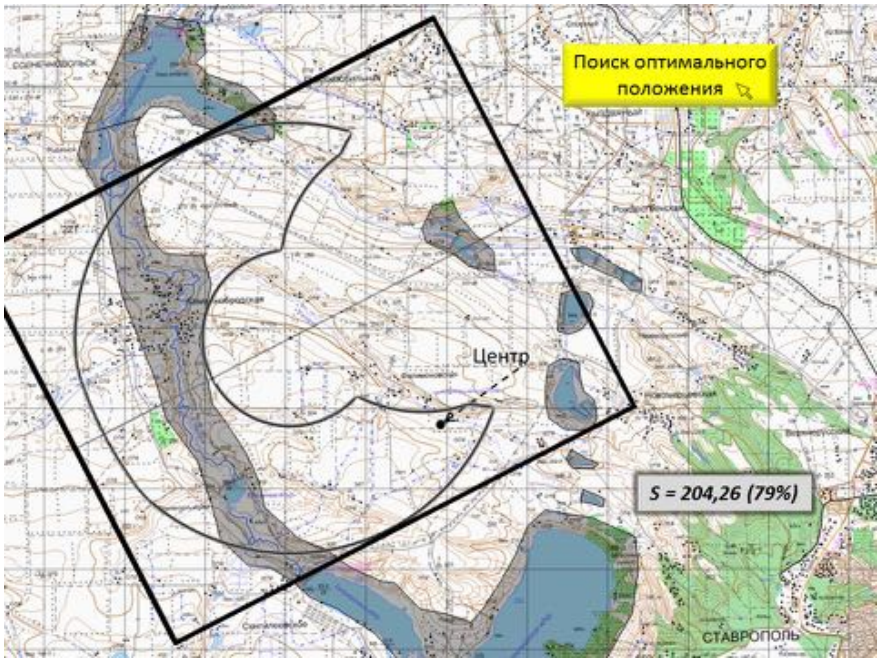


Рис 4. Запуск программы поиска оптимального размещения

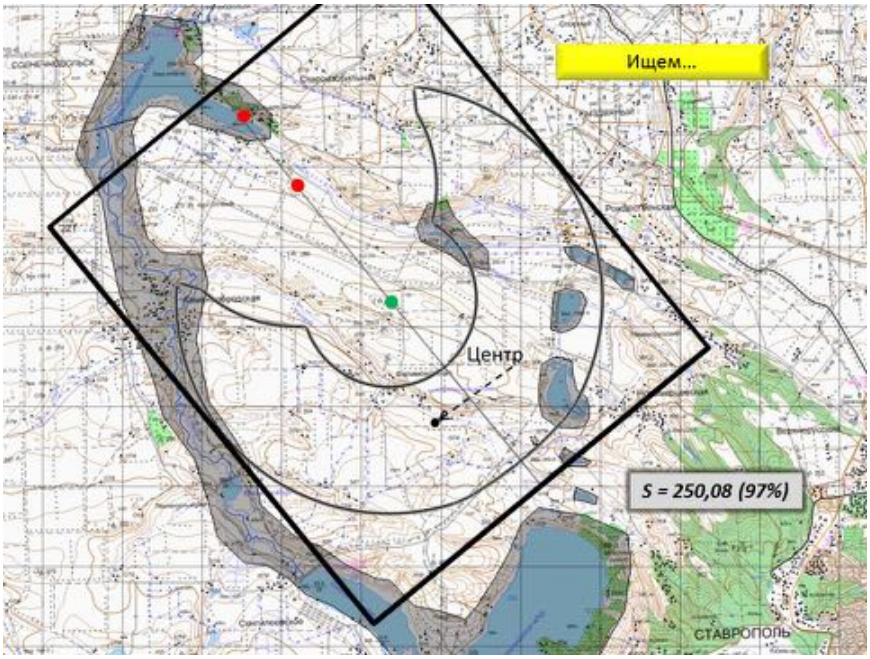


Рис. 5. Один из центров попадает в доступную зону размещения

Затем вращением относительно найденного первого центра происходит поиск направления, при котором два остальных передающих центра так же попадают в необходимую зону, оставляя при этом центральный узел в зоне возможного размещения центральной части узла. Если такое направление не существует, программа должна продолжить поиск точки размещения первого центра.

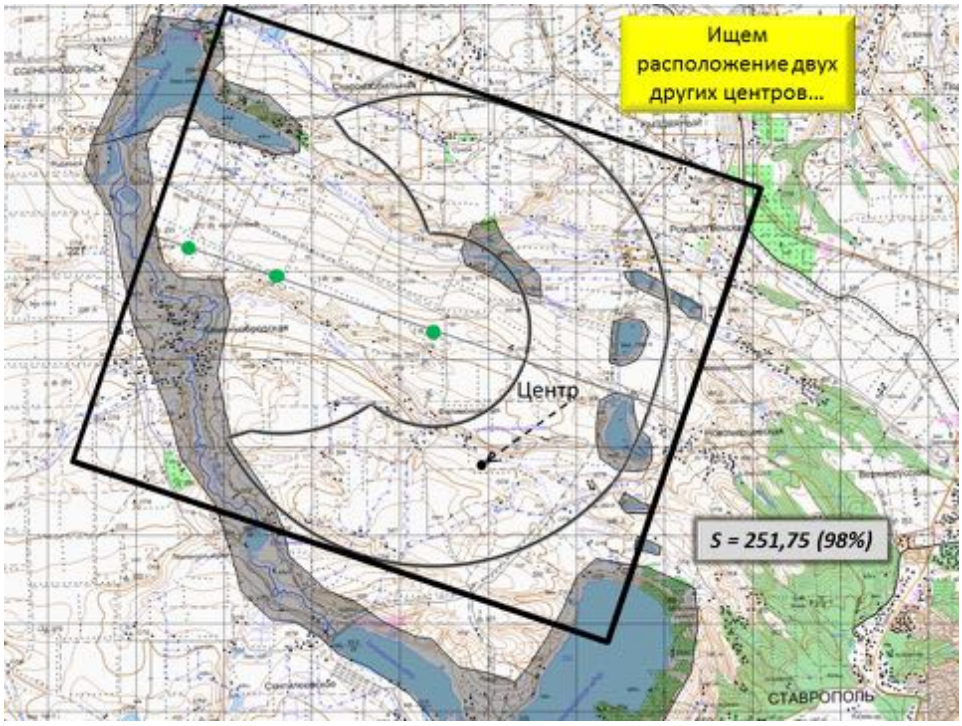


Рис 6. Поиск оптимального расположения успешно завершен

Второй сценарий предлагает пользователю уже готовые варианты ответов, которые программа самостоятельно рассчитывает по карте с разными вариантами размещениями шаблона, ранжирует их по убыванию площади зоны возможного размещения центральной части узла связи и отображает их на карте при выборе того, или иного варианта.

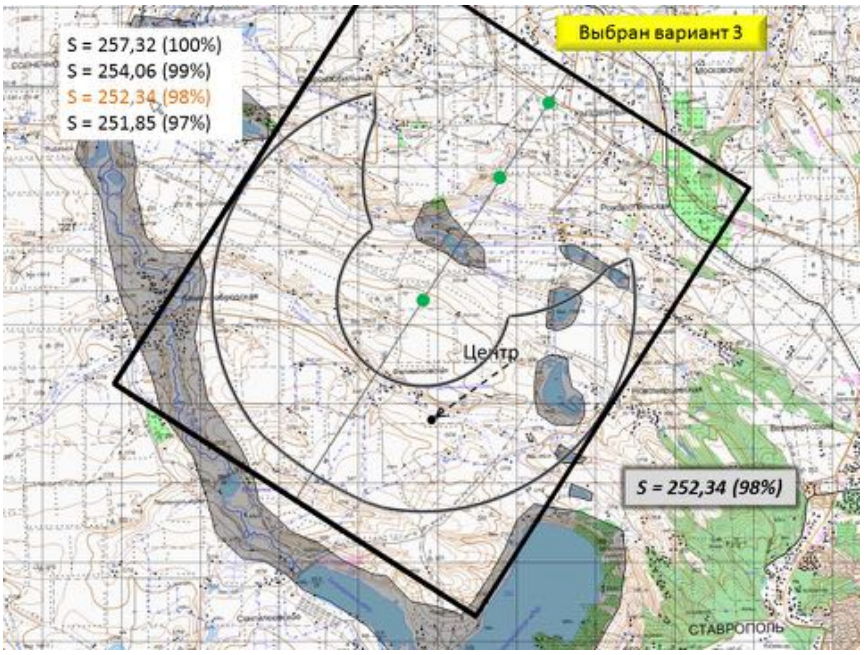


Рис. 7. Работа программы во втором сценарии

Третий сценарий – режим ручного перемещения макета по карте – должен быть предусмотрен в программе как альтернативный вариант, позволяющий пользователю, исходя из более широких данных, чем загруженных в программу, выбрать наиболее подходящий вариант размещения.

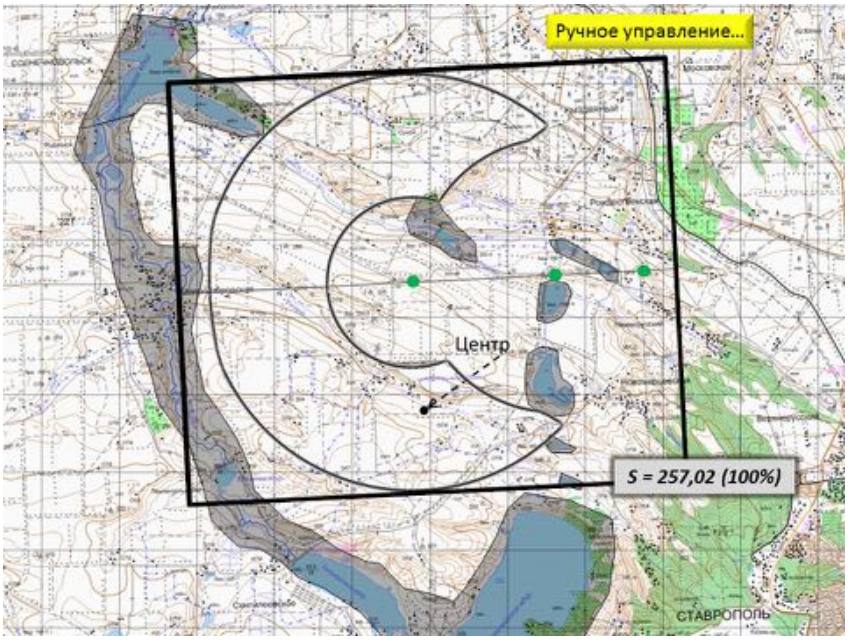


Рис 8. Работа программы в ручном режиме

Этот вариант может стать дополнением к первому и второму сценарию, где пользователь сможет скорректировать расположение определенных узлов в соответствии с более глубоким пониманием ситуации. При любой варианте автоматизации решения задачи определения рационального варианта пространственного размещения радиоизлучающих элементов радиоцентра корпоративного узла связи необходимо иметь ввиду, что реализация итерационной процедуры решения такой задачи должна обеспечивать возможность поэтапного перемещения всех элементов узла связи с учетом складывающейся ситуации выполнения задачи системы связи.

4. Заключение

Представленный подход к обоснованию рационального варианта конфигурации подвижных элементов сети радиосвязи с учетом заданных интервальных ограничений по их взаимному удалению от центрального элемента носит общий характер, что позволяет использовать постановку задачи, заданные ограничения и методику ее решения для широкого класса объектов, включая системы с использованием робототехнических комплексов, управляемых в централизованном и децентрализованном режиме.

5. Благодарности

Статья подготовлена при частичной поддержке гранта РФФИ № 18-29-03061.

Литература

1. Козлов С.В., Чупраков К.Г. Методика разработки шаблонов для определения рационального пространственного размещения радиоизлучающих элементов радиоцентра подвижного узла связи на местности. Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», Воронеж, 2019, том 2, С. 293-304.
2. Зацаринный А.А., Гаранин А.И., Козлов С.В. Научно-практические аспекты обеспечения надежности информационно-телекоммуникационных сетей. М.: ФИЦ ИУ РАН, 2017.- 248 с.
3. Козлов С.В. Об основных направлениях развития телекоммуникационной основы системы управления с учетом комплексного совершенствования организационных, организационно-технических и технико-технологических процессов в ее жизненном цикле. Сборник трудов XXIII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», Воронеж, 2017, том 1, С. 147-153.
4. Козлов С.В., Чупраков К.Г. О моделировании топологии элементов сети связи. Сборник трудов XXIII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», Воронеж, 2017, том 2, С. 505-513. ISBN 978-5-9907623-7-4
5. Zatsarinny A.A.,Kozlov S.V., Kubankov A.N., Chuprakov K.G. A complex problem of communication network interconnected elements topology optimization. (Scientific Article, Proceedings Paper). Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO). – Minsk: IEEE, 4-5 July 2018. - INSPEC Accession Number: 18111475 DOI: 10.1109/SYNCHROINFO.2018.8457010
6. Куратовский К., Мостовский К. Теория множеств. Перевод с английского М.И. Кратко, под редакцией А.Д. Тайманова. Издательство МИР. 1970 – 416с.
7. M. P. Fewell, “Area of common overlap of three circles,” Maritime Operations Division, Australian Government, Department of Defense, Tech. Rep. DSTO-TN-0722, Oct. 2006. [Online]. Available at http://dspace.dsto.defence.gov.au/dspace/bitstream/1947/4551/4/DSTO-TN-0722.PR.pdf (accessed Jul 01, 2017)

8. Intersection of 3-circle calculator. [Online]. Available at http://ambrsoft.com/ TrigoCalc/Circles3/Intersection.htm (accessed Jul 01, 2017)

REFERENCES

1. Kozlov, S.V., and K.G. Chuprakov. 2017. Metodika razrabotki shablonov dlya opredeleniya ratsional'nogo prostranstvennogo razmeshcheniya radioizluchayushchikh elementov radiotsentra podvizhnogo uzla svyazi na mestnosti [A methodology for developing templates for determining the rational spatial distribution of radio-emitting elements of the radio center of a mobile communications center on the ground]. Sbornik trudov XXV Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz'», Voronezh [Proceedings of the XXV International scientific and technical conference "Radar, navigation, communication", Voronezh]. Vol 2: 293-304.
2. Zatsarinnyy, A.A., A.I. Garanin, and S.V. Kozlov. 2017. Nauchno-prakticheskie aspekty obespecheniya nadezhnosti informatsionno-telekommunikatsionnykh setey [Science and practice aspects of information and telecommunication network reliability provision]. Moscow: FRC IM RAS. 248 p. ISBN 978-5-91933-072-3.
3. Kozlov, S.V. 2017. Ob osnovnykh napravleniyakh razvitiya telekommunikatsionnoy osnovy sistemy upravleniya s uchetom kompleksnogo sovershenstvovaniya organizatsionnykh, organizatsionno-tekhnicheskikh i tekhniko-tekhnologicheskikh protsessov v ee zhiznennom tsikle [Regarding general directions of control system telecommunication base development in subject to complex perfection organizational, organization-technical and technic-technological processes in its lifecycle]. Sbornik trudov XXIII Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz'», Voronezh [Proceedings of the XXIII International scientific and technical conference "Radar, navigation, communication", Voronezh]. Vol 1: 147-153. ISBN 978-5-9907623-6-7.
4. Kozlov, S.V., and K.G. Chuprakov. 2017. O modelirovanii topologii elementov seti svyazi [Regarding modeling of communication network elements topology]. Sbornik trudov XXIII Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz'», Voronezh [Proceedings of the XXIII International scientific and technical conference "Radar, navigation, communication", Voronezh]. Vol 2: 505-513. ISBN 978-5-9907623-7-4
5. Zatsarinny A.A.,Kozlov S.V., Kubankov A.N., Chuprakov K.G. A complex problem of communication network interconnected elements topology optimization. (Scientific Article, Proceedings Paper). Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Tele-communications (SYNCHROINFO). – Minsk: IEEE, 4-5 July 2018. - INSPEC Accession Number: 18111475 DOI: 10.1109/SYNCHROINFO.2018.8457010
6. Kuratovskiy, K., and K. Mostovskiy. 1970. Teoriya mnozhestv. Perevod s angliyskogo M.I. Kratko, pod redaktsiey A.D. Taymanova [Set theory. English translation by M.I. Kratko, edited by A.D. Taymanov]. MIR Publisher. 416 p.
7. M. P. Fewell, “Area of common overlap of three circles,” Maritime Operations Division, Australian Government, Department of Defense, Tech. Rep. DSTO-TN-0722, Oct. 2006. [Online]. Available at http://dspace.dsto.defence.gov.au/dspace/bitstream/1947/4551/4/DSTO-TN-0722.PR.pdf (accessed May 01, 2018).
8. Intersection of 3-circle calculator. [Online]. Available at http://ambrsoft.com/ TrigoCalc/Circles3/Intersection.htm (accessed May 01, 2018).

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ

Д. П. Комаристый[1]

[1]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, РФ

Аннотация. Проводится оценка влияния процедуры выбора максимума на помехоустойчивость приема сигналов с расширением спектра прямой последовательностью или шумоподобных сигналов (ШПС). Показано, что процедура выбора максимума в процессе обнаружения и установления синхронизации ШПС влияет на характеристики помехоустойчивости ШПС.

Ключевые слова: сигналы с расширением спектра; цифровая обработка; выбор максимума; порядковые статистики.

CALCULATION FEATURES OF DIGITAL SIGNAL PROCESSING WITH MAXIMIZING PROCEDURE

D. P. Komaristiy[1]

[1]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, RF

Abstract. The estimation of maximizing procedures impaction interference immunity of Direct-Sequencing Spread Spectrum (DSSS) receivers is considered. It is illustrated that maximizing procedures change statistical property of received signal and exert an impact on DSSS acquisition process.

Keywords: Direct-Sequencing Spread Spectrum; digital signal processing; maximizing; order statistics.

1. Введение

Развитие микроэлектроники позволило радикально изменить принципы построения аппаратуры связи, передачи данных и т.п., что принято теперь называть переводным термином *телекоммуникации*. Функциональная схема радиостанции, телефонного аппарата и многих других приборов теперь превратилась из набора отдельных функциональных узлов в вычислительное устройство, очень похожее на ЭВМ. Различия состоят в вычислительной мощности, скорости выполнения операций, объеме памяти, типах интерфейсов и т.п. Но по сути работа упомянутых приемников сводится к аналого-цифровому преобразованию входного сигнала, а далее – набор вычислений по соответствующему алгоритму и выдача данных потребителю в виде звукового сигнала, изображения или данных определенного формата. Соответственно, обратный порядок операций выполняется в передатчике. Теперь обработка сигналов низкочастотных диапазонов, таких как КВ, ОВЧ и частично УВЧ (до ~ 400 МГц) возможна полностью в цифровом виде без использования аналоговых модуляторов и демодуляторов.

В настоящее время стали использоваться многие принципы передачи, предложенные в 60-е - 70-е годы прошлого века и считавшиеся тогда нереализуемыми. Декодер Витерби занимает сейчас небольшую часть программируемой логической

интегральной схемы (ПЛИС), а в 70-е годы это была стойка объемом в сотни кубических дециметров.

В те же годы, несмотря на отсутствие цифровых процессоров наблюдалось развитие более сложных видов модуляции и кодирования, например, использование сигналов с расширением спектра, таких как сигналы с расширением спектра прямой последовательностью (Direct-Sequencing Spread Spectrum (DSSS) по международной терминологии или шумоподобные сигналы (ШПС) в отечественной литературе). В настоящее время эти сигналы широко используются в самых разнообразных системах телекоммуникаций для обеспечения помехоустойчивой синхронизации. Как известно, такие сигналы обеспечивают выигрыш при обработке, равный базе сигнала [1].Однако, при исследовании характеристик современного цифрового приемника ШПС возникает несоответствие теоретических оценок и реально измеряемых характеристик вероятности ошибок. Одна из особенностей оценки помехоустойчивости приема ШПС при использовании цифровой обработки сигнала рассматривается в данной работе.

2. Методы приема, использующие процедуру выбора максимума

Прием ШПС, как известно требует установления и поддержания синхронизации[2]. До начала 2000-х применялись в основном последовательные методы поиска ШПС, при которых корреляция последовательно вычислялась для отдельных циклических сдвигов модулирующей последовательности простым перебором до превышения порога при совпадении фаз принимаемого сигнала с опорной последовательностью в приемнике. В настоящее время вычислительная мощность ПЛИС и цифрового сигнального процессора(ЦСП) позволяет параллельно вычислять корреляцию для всех циклических сдвигов ШПС. Выбор максимума из параллельных каналов дает синхронизацию принимаемого сигнала с местным кодом приемника. На первый взгляд принципиальных различий в обработке сигнала нет, однако сравнение характеристик помехоустойчивости приема показывает проигрыш метода с выбором максимума.

Вторую задачу, приводящую к операции выбора максимума при обработке, можно сформулировать следующим образом. Традиционно передача данных с помощью ШПС ведется со скоростью 1 бит на Тпсп, где Тпсп – длительность модулирующей последовательности. Например, в качестве «1» передается псевдослучайная последовательность (ПСП) ПСП1, а «0» – ПСП2. Для повышения скорости передачи данных можно ставить в соответствие несколько бит данных: 2, 3, 4 и т.д. При передаче 2 бит возможны четыре числа {00, 01, 01, 11}. Следовательно, для каждого числа необходимо передавать одну из четырех ПСП, а на приемной стороне вычислять корреляцию для всех четырех ПСП и выбирать максимум из четырех результатов вычисления. Аналогично при передаче 3-х бит данных на длительности модулирующей последовательности {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111} необходимо передавать одну из восьми ПСП, а на приемной стороне вычислять корреляцию для всех восьми ПСП и выбирать максимум из восьми результатов вычисления. В этой задаче тоже наблюдается ухудшение вероятности ошибки по сравнению со случаем передачи 1 бит данных на

длительности модулирующей последовательности. Ряд примеров можно продолжить. Рассмотрим теоретическое обоснование этого явления.

3. Статистическая оценка методов обработки с процедурой выбора максимума

В математической статистике существует хорошо разработанный аппарат так называемых порядковых статистик, с помощью которого можно количественно оценить характеристики приемного устройства с выбором максимума [4].

Предположим, что$X_1, X_2, \dots, X_n$– nнезависимых случайных величин с общей функцией распределения. Расположим эти величины в порядке возрастания:

$$X_1 \le X_2 \le \dots \le X_n \qquad (1)$$

Упорядоченные величины или упорядоченные наблюдения называют порядковыми статистиками. Функция распределения наибольшей порядковой статистики X_nопределяется формулой

$$F_n(x) = P\{X_n \le x\} = P\{\text{все } X_{(i)} \text{ не превосходят } x\} = P^n(x), \qquad (2)$$

где $P(x) = P(X \le x)$ - функция распределения случайной величины *X*.

Математическое ожидание наибольшей порядковой статистики в случайной выборке объема *n* с непрерывной строго возрастающей функцией распределения *P*(*x*) имеет вид

$$EX_{(n)} = \int_{-\infty}^{\infty} nx[P(x)]^{n-1}dP(x) \qquad (3)$$

Подстановка конкретной функции распределения приводит к громоздким выражениям. Так для $n = 5$ в случае нормального распределения матожидание наибольшей (пятой) порядковой статистики имеет вид

$$EX_{(5:5)} = 5\int_{-\infty}^{\infty} \Phi^4(x)\, x\varphi(x)dx = 5\int_{-\infty}^{\infty} 4\Phi^3(x)\,\varphi(x)\,\varphi(x)dx. \qquad (4)$$

где $\varphi(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ $(-\infty < x < \infty)$ и $\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x}\varphi(t)dt$ - плотность и функция нормального распределения соответственно. Расчеты дают следующий результат:

$$\mu_{5:5} = \frac{10}{\pi}I_3(1) = \frac{15}{\pi^{3/2}}\,arctg\sqrt{2} - \frac{5}{2\pi^{1/2}} = \frac{5}{4\pi^{1/2}} + \frac{15}{2\pi^{3/2}}\arcsin\frac{1}{3} = 1{,}16296. \qquad (5)$$

То есть, на примере $n = 5$ видим, что матожидание после упорядочения выборки изменилось.

Существуют таблицы для моментов порядковых статистик нормального распределения до $n \le 20$, что для нашей задачи недостаточно, так как наиболее употребительные базы ШПС начинаются от 63 и выше. В общем случае можно воспользоваться приближенной оценкой математического ожидания наибольшей порядковой статистики

$$EX_{(n)} \le \frac{n-1}{(2\pi-1)^{1/2}} \qquad (6)$$

Аналогично дисперсия*r*-ой порядковой статистики имеет вид:

$$\sigma^2_{r:n} = \int_{-\infty}^{\infty}(x - \mu_{r:n})^2 f_r(x)dx \qquad (7)$$

Для $r = n$ можно получить дисперсию наибольшей порядковой статистики. Из уравнения общего вида понятно, что она будет отличаться от дисперсии генерального распределения. Ввиду громоздкости получаемых выражений в теории порядковых статистик широко используют оценки и приближенные границы моментов. В настоящее время гораздо удобнее получать оценки с помощью моделирования.

4. Моделирование приемника с выбором максимума

Количественную оценку влияния процедуры выбора максимума на вероятность ошибки приема данных получим моделированием второй задачи из второго раздела доклада. На рисунке 1 показана модель системы передачи ШПС с двумя битам данных на интервале модулирующей последовательности.

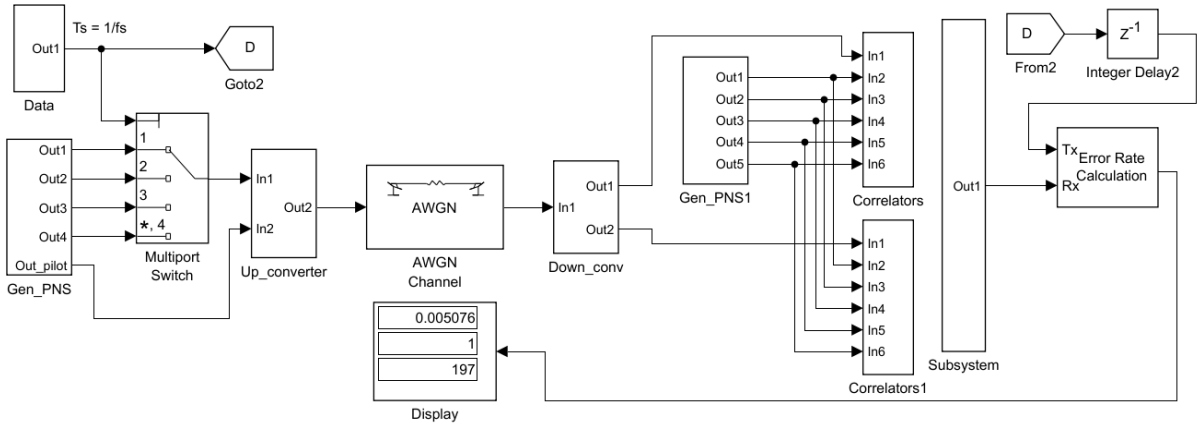


Рис. 1. Модель системы передачи ШПС в среде MATLAB-Simulink.

Данные от источника группируются по 2 бит и преобразуются в числа от 1 до 4 для управления коммутатором (MultiportSwitch), на сигнальные входы которого поступают четыре модулирующие последовательности. В зависимости от управляющего сигнала одна из них подключается ко входу модулятора. Сигнал ВЧ с выхода модулятора поступает в блок канала с аддитивным белым гауссовским шумом. В приемнике производится демодуляция и корреляционная обработка принимаемого сигнала. В каждом квадратурном канале работает по пять корреляторов: четыре коррелятора для приема одной из четырех передаваемых последовательностей и пятый – для формирования порога. В следующем блоке (Subsystem) сигналы с выходов одноименных корреляторов суммируются и производится выбор максимума из четырех (рисунок 2). Соответствующий номер канала преобразуется в пару бит данных.

Аналогично выглядит модель для передачи 3-х, 4-х и т.д. бит данных на периоде модулирующей последовательности.

Результаты прогона модели представлены на рисунке 3.

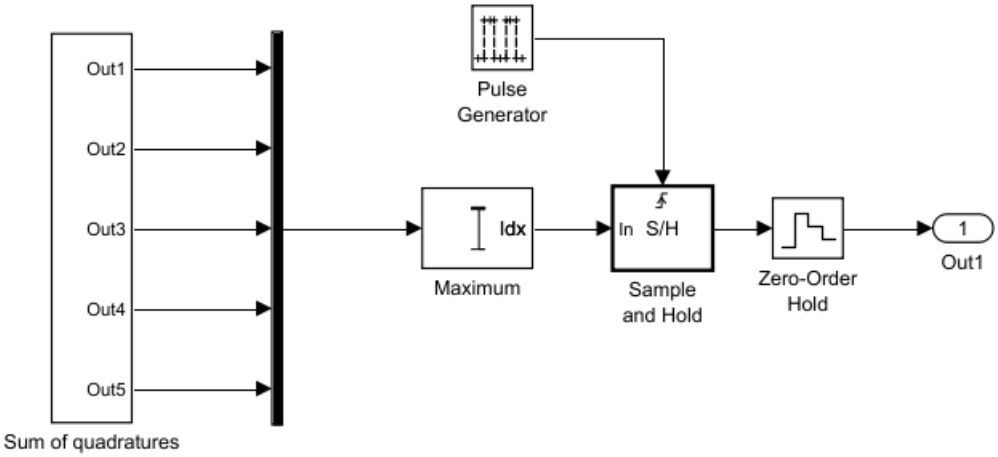


Рис. 2. Схема выбора максимального канала из 4-х возможных и сравнения с порогом.

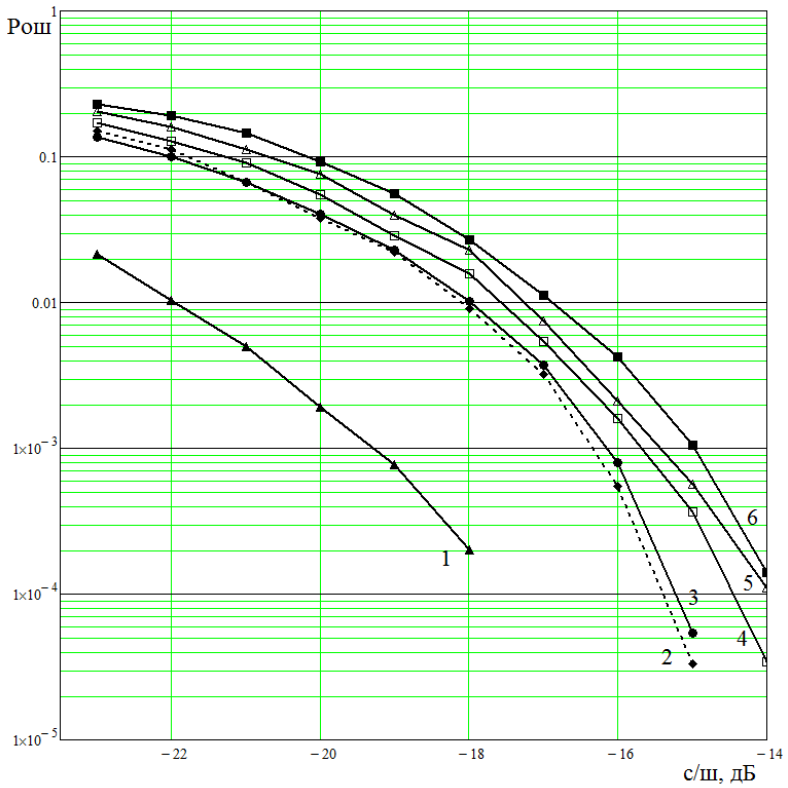


Рис. 3. Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум при передаче ШПС.

На рисунке 3 цифрами обозначены зависимости для передачи ШПС: (1) противоположными сигналами; (2) ортогональными в виде циклических сдвигов одной последовательности; (3) ортогональными последовательностями разных полиномов, 1бит на периоде последовательности; (4) ортогональными, 2 бит на периоде последовательности; (5) ортогональными, 3 бит на последовательности; (6) ортогональными, 4 бит на последовательности.

Результаты моделирования показывают ухудшение вероятности ошибки от 0,5 до 1 дБ с каждым удвоением скорости передачи данных способом ШПС с использованием

процедуры выбора максимума при приеме сигнала. Этот результат следует учитывать при расчете энергетики линии связи с ШПС или другими сигналами, где в структуре кадра используется ШПС преамбула.

5. Заключение

В докладе рассматривается влияние алгоритма обработки сигнала на помехоустойчивость приема. В частности, показано, как введение процедуры выбора максимума может привести к возрастанию вероятности ошибки. Показано, что существует строгий математический метод расчета. Однако оценка снижения помехоустойчивости с помощью моделирования позволяет сделать вывод, что при энергетических потерях порядка 1 дБ проведение точных теоретических расчетов не представляется целесообразным, но пренебрегать этими потерями при расчете энергетики линии связи все же не следует.

Литература

1. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. - М.: Радио и связь, 1985. - 384 с.
2. Диксон Р.К. Широкополосные системы: Пер. с англ./Под ред. В.И.Журавлева. – М.: Связь, 1979. – 302 с.
3. Дейвид Г. Порядковые статистики. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1979, 336 с.

References

1. Varakin, L. E. Spreadspectrum communication systems. - M.: Radio and communications, 1985.– 384 p.
2. Dixon, R. K.Spreadspectrumsystems. - M.: Communications, 1979. – 302 p.
3. David, G.Order statistics. – M.: Science, Chief editorial board of physico-mathematicalpublication, 1979, 336 p.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТЫ НА ПРИЕМ СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ В СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ

Б. А. Бараболя, С.В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Ростовский-на-Дону Научно-Исследовательский Институт Радиосвязи» (ФГУП «РНИИРС»), Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Приводится оценка влияния эффекта Доплера при когерентной обработке многопозиционных фазоманипулированных сигналов в межспутниковых каналах радиосвязи. Приведены аналитические соотношения, описывающие взаимосвязь допустимого доплеровского смещения несущей частоты с длительностью импульса информационного сообщения и числом символов в алфавите фазоманипулированного сигнала. Приведены результаты численного исследования.

Ключевые слова: межспутниковая связь; эффект Доплера; фазовая манипуляция; когерентная демодуляция; фазовое созвездие.

ASSESSMENT OF DOPPLER FREQUENCY SHIFT INFLUENSE ON PHASE MANIPULATED SIGNALS RECEPTION IN SATELLITE DATA CHANNELS

B. A. Barabolya, S. V. Karavaev, V. M. Musinov, A. V. Petukhov, A. G. Prygunov

Federal State Unitary Enterprise “Rostov-on-Don Scientific Research Institute of Radio Communication” (FSUE “RNIIRS”), Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. Assessment of Doppler effect on multi-positional phase-manipulated signals coherent processing in inter-satellite data channels is given. Analytical formulas describing interconnections between permissible Doppler carrier frequency shift, data impulse message duration and number of characters in phase-manipulated signal alphabet are defined. Numerical research results are given.

Keywords: inter-satellite communication; Doppler effect; phase-manipulated signals; coherent demodulation, phase constellation.

1. Введение

Повышение эффективности использования околоземного космического пространства (ОКП) связано с информационным обменом между спутниками не только через наземные станции, но и непосредственно по спутниковым каналам связи в спутниковых группировках, выполняющих разные задачи. К таким задачам можно отнести картографирование земной поверхности, дистанционное зондирование Земли в интересах получения метеоданных глобального изменения климата, состояния океана и атмосферы.

Тенденция развития спутниковых каналов связи заключается в увеличении частоты несущего колебания и применении многопозиционных видов цифровой модуляции сигналов, так как это позволяет снизить массо-габаритные размеры приемо-передающей аппаратуры, добиться узких диаграмм направленности антенн, способствующих помехозащищенности связи и ослаблению интерференционных помех, увеличить информационную скорость каналов. В то же время ограничивающим

фактором при организации спутниковых каналов связи является эффект доплеровского смещения несущей частоты, негативно влияющий на качество связи, ухудшая соотношение «сигнал – шум» и увеличивающий число ошибок при демодуляции сигналов [1-6].

Целью доклада является определение допустимого значения частоты Доплера для демодуляции и декодирования сигналов с фазовой манипуляцией в спутниковых каналах связи.

Для достижения цели доклада решаются следующие задачи:

1. Разработка математической модели, учитывающей доплеровское смещение частоты при демодуляции принимаемого сигнала с фазовой манипуляцией.

2. Исследование влияния доплеровского смещения частоты на искажение формы сигнального созвездия для сигналов с фазовой манипуляцией.

2. Разработка математической модели

Рассмотрим процесс когерентной обработки сигнала с фазовой манипуляцией в демодуляторе. Структурная схема демодулятора приведена на рис.1.

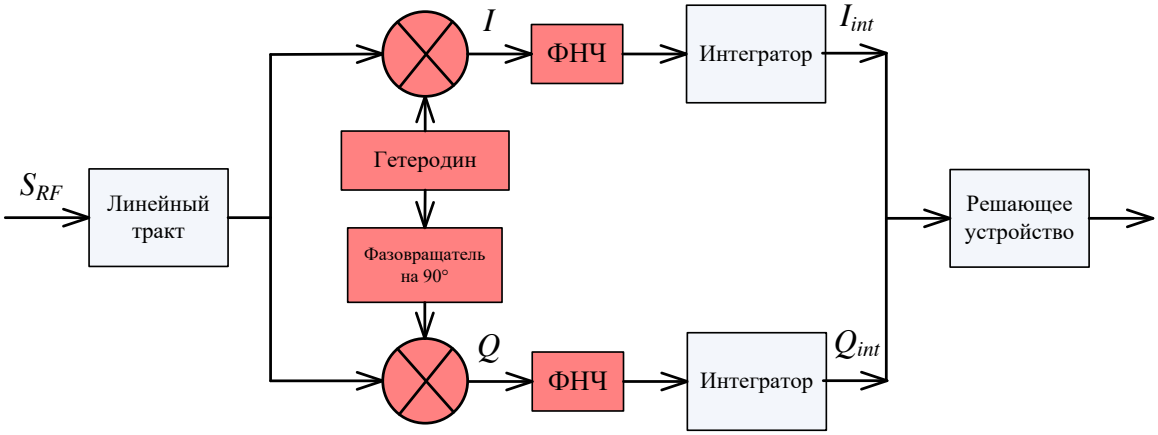


Рис. 1. Структурная схема квадратурного когерентного демодулятора

Высокочастотный многопозиционный сигнал S_{RF} на входе демодулятора определяется соотношением:

$$S_{RF} = \sin((\omega_0 + \Delta\omega)t + \theta(t)), \qquad (1)$$

где $\omega_0 = 2\pi f_0$ - частота несущего колебания;

$\Delta\omega = 2\pi\Delta f$ - доплеровский сдвиг частоты, обусловленный взаимным движением спутников;

$\theta(t) = \varphi_k$ - начальная фаза в k-м импульсе посылки, определяемая передаваемым информационным сообщением.

При когерентной обработке принятый многопозиционный сигнал S_{RF} после прохождения линейного тракта приемника умножается на сигнал гетеродина S_{LO}

$$S_{LO} = \sin(\omega_0 t), \tag{2}$$

что позволяет сформировать сигналы синфазного I и квадратурного Q каналов:

$$I = \sin\left((\omega_0 + \Delta\omega)t + \theta(t)\right) \cdot \sin(\omega_0 t), \tag{3}$$

$$Q = \sin\left((\omega_0 + \Delta\omega)t + \theta(t)\right) \cdot \cos(\omega_0 t). \tag{4}$$

После прохождения фильтра низких частот (ФНЧ) и последующего интегрирования в синфазном и квадратурном каналах соответственно формируются сигналы I_{int} и Q_{int}, на основе которых в решающем устройстве определяется значение начальной фазы φ_k в k-м импульсе передаваемого информационного сообщения в соответствии с соотношением:

$$\psi = \text{arctg}\left(\frac{Q_{\text{int}}}{I_{\text{int}}}\right). \tag{5}$$

Значение корреляционного интеграла в каждом из каналов демодулятора определяется в соответствии со следующими выражениями:

$$I_{\text{int}} = \frac{1}{2}\int_0^T \cos(\Delta\omega t + \varphi_k)dt, \tag{6}$$

$$Q_{\text{int}} = -\frac{1}{2}\int_0^T \sin(\Delta\omega t + \varphi_k)dt, \tag{7}$$

где T - длительность импульса в информационной посылке.

Интегралы из (6) и (7) могут быть легко вычислены [7], что позволяет представить сигналы на входе решающего устройства в виде:

$$I_{\text{int}} = \frac{\sin\left(\frac{\Delta\omega T}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\Delta\omega T + 2\varphi_k}{2}\right)}{\Delta\omega}, \tag{8}$$

$$Q_{\text{int}} = \frac{\sin\left(\frac{\Delta\omega T}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\Delta\omega T + 2\varphi_k}{2}\right)}{\Delta\omega}. \tag{9}$$

Получаемая на основе (5), (8) и (9) оценка начальной фазы сигнала Φ_k в k-м импульсе информационного сообщения имеет вид:

$$\Phi_k = \frac{\Delta\omega \cdot T}{2} + \varphi_k. \tag{10}$$

Соотношение (10) показывает, что в случае взаимного движения приемного и передающего спутника в соответствующем канале связи оценка значения начальной фазы φ_k в k-м импульсе передаваемого многопозиционным фазоманипулированным сигналом информационного сообщения при демодуляции будет смещена на величину:

$$\delta = \frac{\Delta\omega \cdot T}{2}, \tag{11}$$

равную произведению доплеровского сдвига несущей частоты на длительность k-го импульса. Необходимо отметить, что сдвиг начальной фазы на величину δ будет происходить для любого импульса.

3. Влияние доплеровского смещения частоты на искажение формы сигнального созвездия

Множество возможных значений состояний манипулированных радиосигналов удобно представлять на комплексной плоскости в виде констелляционной диаграммы (сигнального созвездия). Геометрическая интерпретация влияния доплеровского сдвига частоты в принимаемом сигнале заключается в повороте созвездия на угол δ. На рисунке 2 приведен случай демодуляции 8-PSK сигнала.

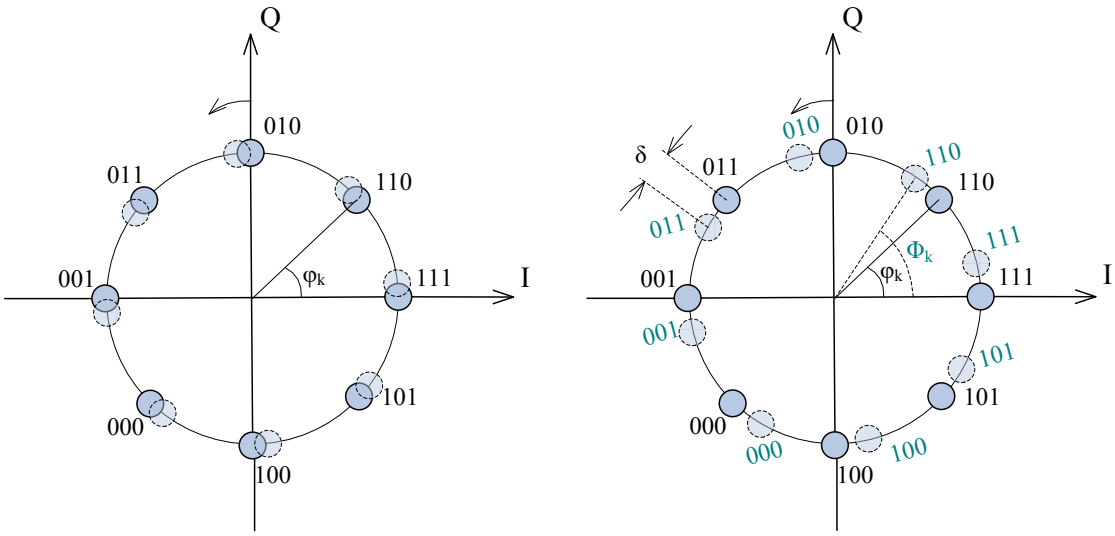


Рис. 2. Поворот созвездия 8-PSK сигнала (с применением кода Грея) из-за доплеровского смещения частоты

Как следует из соотношения (11), величина угла, на который будет повернуто фазовое созвездие при демодуляции фазоманипулированного сигнала с доплеровским сдвигом несущей частоты, определяется обобщенным параметром δ, направление поворота – знаком этого параметра. Из рисунка 2 видно, что начиная с некоторого значения δ возникающий поворот созвездия не позволяет правильно демодулировать и соответственно декодировать принятый сигнал, так как происходит полная замена истинных состояний сигнала на соседние ложные. Величина допустимого поворота фазового созвездия зависит от размера алфавита M манипулированного сигнала (числа возможных состояний). Таким образом, демодуляция и декодирование фазоманипулированного сигнала возможны, если:

$$|\delta| < \frac{\pi}{2M}. \qquad (12)$$

Как правило, в каналах связи заранее известна длительность импульса информационного сообщения, поэтому практический интерес будет представлять

исследование зависимости оценки фазы Φ_k при демодуляции фазоманипулированного сигнала от доплеровского сдвига несущей частоты.

Зависимость угла δ от величины доплеровского смещения несущей частоты при длительности импульса фазоманипулированного сигнала $T = \{1,2,3\} мкс$ и значении начальной фазы $\varphi_k = 0°$ в k-м импульсе передаваемого информационного сообщения (рисунок 3).

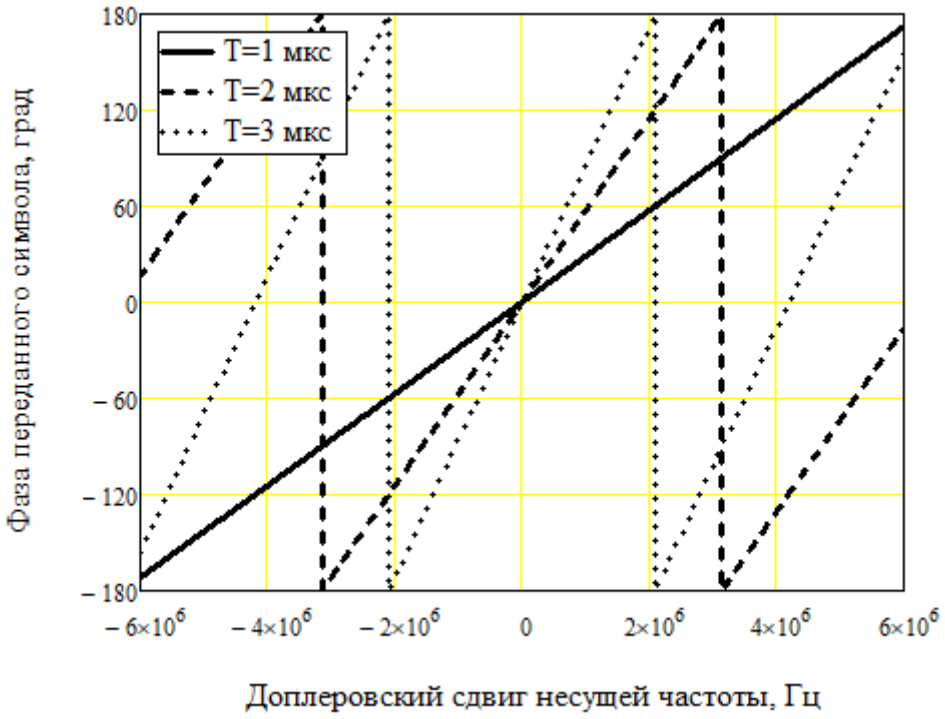


Рис. 3. Зависимость оценки фазы в k-м импульсе принимаемого M-PSK сигнала от величины доплеровского смещения несущей частоты

Из рисунка 3 видно, что при смене знака доплеровского смещения несущей частоты (изменении направления относительного движения передающей и приемной части спутникового канала) меняется направление поворота фазового созвездия. Также, характеристика показывает, что при уменьшении длительности импульса фазоманипулированного сигнала одно и то же значение δ достигается при большем значении доплеровского смещения частоты.

На рисунке 4 для M=2, 4, 8 показаны границы допустимого значения δ, при котором не возникает ошибка демодуляции. В частности, график на рисунке 4 приведен для длительности импульса $T = 2,7 мкс$. используемого в межспутниковых каналах системы связи MILSTAR [8].

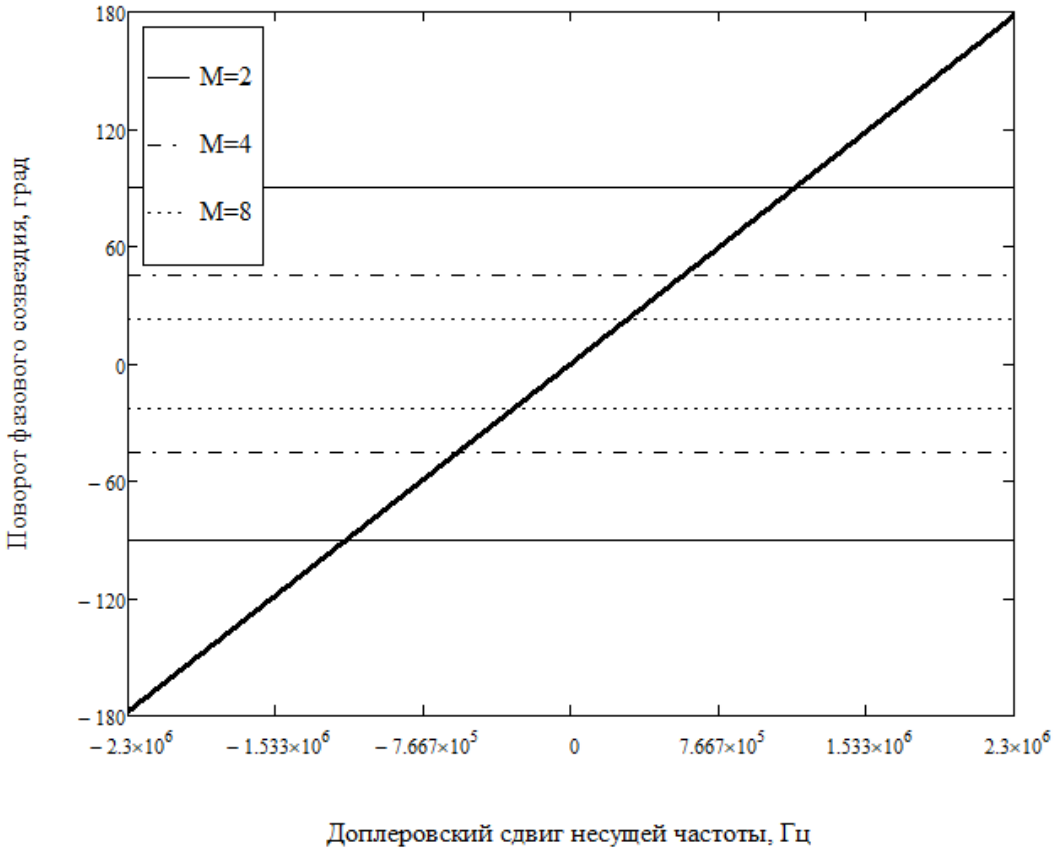


Рис. 4. Зависимость угла δ от величины доплеровского смещения несущей частоты в канале системы связи MILSTAR

С использованием формулы (10) определен модуль допустимого доплеровского смещения несущей частоты M-PSK сигналов, для *M = 16, 32, 64, 128, 256, 512*, при тех же начальных условиях, что и выше. Результаты вычислений приведены в таблице 1.

Таблица 1. Модуль допустимого доплеровского смещения частоты для различных *M*.

Число символов M в алфавите PSK сигнала	Модуль допустимого доплеровского смещения частоты, Гц
16	$1{,}5\cdot10^5$
32	$7{,}3\cdot10^4$
64	$3{,}6\cdot10^4$
128	$1{,}8\cdot10^4$
256	$9{,}1\cdot10^3$

На основании полученных результатов построен график зависимости максимально допустимой для правильной демодуляции и декодировании сигнала величины

доплеровского смещения несущей частоты от размера алфавита сигнала с цифровой фазовой манипуляцией.

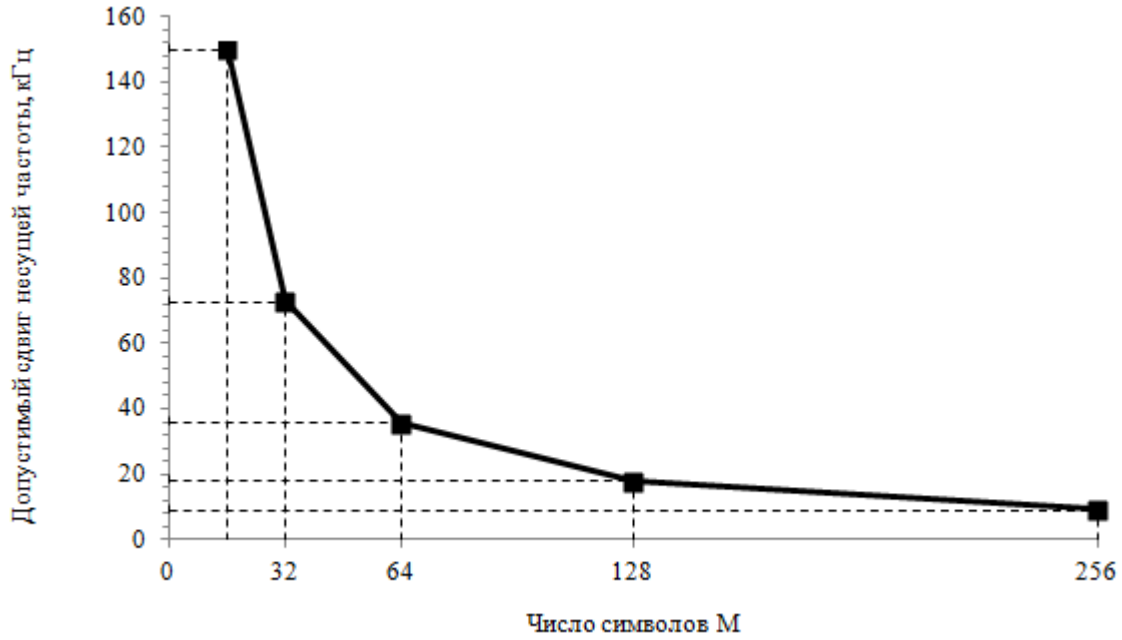


Рис. 5. Зависимость величины допустимого сдвига несущей частоты фазоманипулированного сигнала от числа символов M в алфавите манипуляции.

Последняя из зависимостей показывает, что при увеличении числа символов в алфавите допустимое доплеровское смещение частоты уменьшается.

4. Заключение

1. Путём аналитических преобразований получена математическая модель, устанавливающая зависимость между доплеровским смещением частоты и углом поворота фазового созвездия для фазоманипулированного сигнала. Представленная модель показывает, что поворот фазового созвездия определяется обобщенным параметром в виде произведения доплеровского смещения частоты и длительности импульса.

2. Выполненные с использованием разработанной математической модели исследования показали, что геометрическая интерпретация влияния доплеровского сдвига частоты в принимаемом сигнале заключается в повороте созвездия на некоторый угол.

Допустимое доплеровское смещение частоты обратно пропорционально длительности импульса и числу символов M в алфавите фазоманипулированного сигнала. Указанные зависимости должны учитываться при выборе параметров каналов спутниковой радиосвязи. Таким образом поставленные задачи решены, цель доклада достигнута.

Литература

1. Камнев В. Е., Черкасов В. В., Чечин Г. В. Спутниковые сети связи: Учеб. Пособие / – М.: «Альпина Паблишер», 2004. – 536 с.
2. Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь. Пер. с англ. / Под ред. В. В. Маркова. – М.: Связь, 1979. – 592 с.
3. Богатырев Е. В. Разработка и исследование модемов помехозащищённых станций спутниковой и тропосферной связи. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. – СФУ, г. Красноярск, 2018. – 179 с.
4. Савченко В. И. Исследование влияния эффекта Доплера на канальные сигналы в системах беспроводной связи. Выпускная квалификационная работа. – НИУ «БелГУ», г. Белгород, 2018, – 69 с.
5. Ершов Р. А. Методы оценки частотно-временны́х параметров широкополосных сигналов спутниковых систем связи. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. – ННГУ, г. Нижний Новгород, 2017, – 142 с.
6. Белов С. П. О влиянии Доплеровского сдвига частоты на помехоустойчивость спутниковых телекоммуникационных систем со сложными сигналами. / – М.: Научные ведомости. Серия Экономика. Информатика, 2017, № 9(258). Выпуск 42, – 179 с.
7. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. / – М.: Наука, 1974. – 832 с.
8. Спутник связи Вооружённых сил США MILSTAR https://en.wikipedia.org/wiki/Milstar.

References

1. Kamenev V. E., Cherkasov V. V., Chechin G. V. Satellite communication networks. / – M.: «Alpina Publisher», 2004. – 536 p.
2. J.J. Spilker, JR. Ph. D., Digital communication by satellite. M.: Svyaz`, 1979. – 592 p.
3. Bogatyrev E. V. Development and research of noise immune satellite and tropospheric communication stations modems. Dissertation for candidate of technical science competition. – SFU, Krasnoyarsk city, 2018. -179 p.
4. Savchenko V. I. Research of Doppler effect influence on data signals in wireless communication systems. Graduation qualifying work. – SRU «BelSU» Belgorod city, 2018, –69 p.
5. Ershov R. A. Evaluation methods of broadband signals frequency-time parameters in satellite communication systems. Dissertation for candidate of technical science competition. –NNSU, Nijniy Novgorod city, 2017, – 142 p.
6. Belov S. P. On the impact of Doppler frequency shift on the noise immunity of telecommunication systems with complex signals. / – M.: Nauchnye Vedomosti. Seria Ekonomika. Informatika, 2017, № 9(258). Release 42, – 179 c.
7. Korn G., Korn T. Mathematical handbook for Scientists and Engineers, -M.: Science, 1974. – 832 p.
8. Military Strategic and Tactical Relay (MILSTAR) https://en.wikipedia.org/wiki/Milstar.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МНОГОПОЛЮСНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЛИТВАКА–УШАКОВА

К. А. Батенков

Академия ФСО России, Орёл, Россия

Аннотация. В работе рассмотрен подход к анализу надежности многополюсных телекоммуникационных сетей связи на основе верхней границы Литвака–Ушакова. При расчете верхней границы Литвака–Ушакова используются только реберно-непересекающиеся сечения, т. е. подмножества элементов такие, в которых какой-либо элемент не встречается дважды. Показано, что фактически нет необходимости формировать все возможные совокупности независимых сечений. Так, если верхняя граница Литвака–Ушакова будет построена не на полном множестве всех возможных наборов минимальных сечений, то она все же будет являться верхней границей, хотя может оказаться, что и не очень точной.

Ключевые слова: сеть связи, надежность, верхняя граница Литвака–Ушакова.

RELIABILITY ASSESSMENT OF MULTI-POLE TELECOMMUNICATIONS NETWORKS BASED ON THE UPPER LITVAK-USHAKOV BOUNDARY

K. A. Batenkov

Academy of Federal Guard Service of Russia, Oryol, Russia

Abstract. The paper considers an approach to analyzing the reliability of multi-pole telecommunications networks based on the upper Litvak-Ushakov boundary. When calculating the upper Litvak-Ushakov boundary, only edge-disjoint sections are used, i.e. subsets of elements such that an element does not occur twice. It is shown that in fact there is no need to form all possible sets of independent sections. So, if the upper Litvak-Ushakov boundary is not built on the full set of all possible sets of minimal sections, it will still be the upper boundary, although it may not be very accurate.

Keywords: communication network, reliability, upper border of Litvak-Ushakov.

1. Введение

Типовая задача анализа надежности сети заключается в вычислении вероятности того, что определенный набор узлов может взаимодействовать друг с другом в течение заданного периода времени. Исходя из количества сообщающихся узлов, выделяют три основные формулировки задачи надежности сети: двухполюсную, *k*-полюсную и многополюсную (всеполюсную).

2. Классификация сетей

Двухполюсные сети характерны для структур, являющихся средой для взаимодействия двух оконечных узлов, например терминалов в мобильных сетях с произвольной конфигурацией (ad hoc) или мультиплексоров транспортных оптоволоконных сетей, для которых значимо понятие направление связи. Эти два узла обычно обозначаются как узлы источник и сток. Остальные узлы функционируют как

ретрансляторы, обеспечивая канал связи между источником и стоком. Естественно, что как в беспроводной среде, так и в проводной линии связи, соединяющие узлы, могут случайно выйти из строя. В результате, работа сети обеспечивается избыточностью промежуточных узлов, чьи соединения гарантируют наличие дополнительных путей между источником и стоком [1–3].

Наиболее общая задача анализа надежности, характерная для компьютерных сетей, – это случай k-полюсных сетей. В данном варианте надежность определяется как вероятность того, что существует путь, соединяющий k терминалов (узлов, полюсов) в сети. Надежность здесь рассчитывается на основе вероятностей всех возможных маршрутов, соединяющих как минимум все заданные k полюсов.

Например, в оптоволоконных сетях стандартной топологией является кольцо, вершины которого представляют собой узлы, а ребра –оптоволоконную линию связи, соединяющую передатчик (сетевой порт подключения) и приемник (также сетевой порт подключения).

Когда первичное кольцо работает, то вершины и ребра, составляющие подграф этих элементов, пересекаются ровно один раз, образуя цепь Эйлера. Если линия связи или узел выходят из строя на основном маршруте передачи данных, то они исключаются из рассмотрения в качестве связующих элементов, и срабатывает алгоритм восстановления работоспособности сети. В результате формируется новый подграф, содержащий узлы как на первичном, так и на вторичном направлении, и образует также требуемую цепь Эйлера. Новый подграф обеспечивает связь между рабочими станциями и звеньями кольцевой сети.

Следует отметить, что проблема анализа надежности сети оказывается особенно сложной при рассмотрении надежности многополюсной (всеполюсной) сети (также называемой надежностью равномерной или общей сети). В данном случае надежность определяется на основе вероятности того, что все узлы могут взаимодействовать со всеми другими узлами. Многополюсная сеть характерна для ситуации, когда рассматривается взаимодействие между исходной вершиной (источником) и множеством терминалов, например, при предоставлении услуги широковещательного видео или трансляции телепрограмм.

3. Аналитический вид верхней границы

При расчете верхней границы Литвака–Ушакова используются только реберно-непересекающиеся сечения, т. е. подмножества элементов такие, в которых какой-либо элемент не встречается дважды.

Структуры сетей связи обладают естественным свойством монотонности [3–5]: снижение надежности любого элемента приводит к уменьшению надежности сети. Идея данной оценки оценок базируется на этом свойстве монотонных структур. Выделим в графе сети связи G различные наборы взаимно независимых минимальных сечений $G_i^{'}$, $i = 1,2,\ldots,n$. Если в сети выделен некоторый набор независимых сечений, индексы которых образуют множество N_k, $k = 1,2,\ldots,N$, то для каждого набора H_k вероятность

связности графа, образованного этим набором, определяется как пересечение событий связности хотя бы одного элемента сечения:

$$p_k = P\left(\bigcap_{i \in N_k} \overline{G_i^{'}} \right).$$

Для любого из наборов N_k выполняется условие $p_G \le p_k$, т. е. верхняя граница Литвака–Ушакова p_l^+ имеет вид

$$p_G \le p_l^+ = \min_{k=1,2,\ldots,N} p_k.$$

Для нахождения вероятностей p_k учтем, что набор H_k включает m_k сечений, т. е. $H_k = \left\{ G_{k,i}^{'} \right\}_{i=1,2,\ldots,m_k}$, $G_{k,i}^{'}$ – i-е сечение в k-м наборе с вероятностью связности $p_{k,i}$. Следовательно,

$$p_k = \prod_{i=1}^{m_k} p_{k,i}.$$

При этом аналогично ранее рассмотренному варианту, если сечение $G_{k,i}^{'}$ состоит из $n_{k,i}$ элементов с вероятностью неисправной работы $q_{k,i,j}$, $j = 1,2,\ldots,n_{k,i}$, вероятность связности хотя бы одного элемента этого сечения определяется выражением

$$p_{k,i} = 1 - \prod_{j=1}^{n_{k,i}} q_{k,i,j}.$$

Фактически нет необходимости формировать все возможные совокупности независимых сечений [6–8]. Если верхняя граница Литвака–Ушакова будет построена не на полном множестве всех возможных наборов минимальных сечений, то она все же будет являться верхней границей, хотя может оказаться, что и не очень точной [9–12]. Данное обстоятельство является очень важным, поскольку позволяет достаточно быстро построить неточную верхнюю границу [13–17].

4. Оценка надежности многополюсной сети

Граф исследуемой сети связи приведен на рисунке 1. Все узлы сети являются абсолютно надежными, а вероятность исправности любой линии связи равна 0,9. Определить верхнюю границу Литвака–Ушакова для сети связи в целом .

Дано: G , $p = 0,9$.

Найти: p_l^+ .

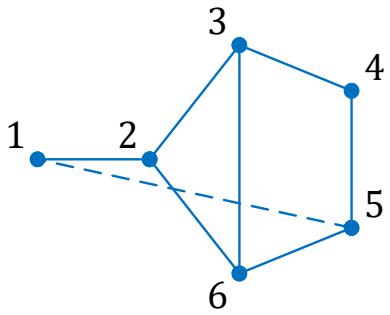


Рис. 1. Граф исследуемой сети связи

В случае оценки надежности в целом граф имеет одиннадцать сечений:

$$G_1 = \{12\}, G_2 = \{23,26\}, G_3 = \{34,45\}, G_4 = \{34,56\}, G_5 = \{45,56\},.$$
$$G_6 = \{23,34,36\}, G_7 = \{23,36,45\}, G_8 = \{23,36,56\},$$
$$G_9 = \{26,34,36\}, G_{10} = \{26,36,45\}, G_{11} = \{26,36,56\}.$$

и значительное число наборов H_j независимых сечений. Поэтому получим негарантированную оценку с использованием произвольных трех наборов:

$$H_1 = \{G_1, G_2, G_3\}, H_2 = \{G_1, G_5, G_6\}, H_3 = \{G_1, G_{11}\}.$$

Вероятности связности графов, образованные определенным набором сечений:

$$p_k = \prod_{i=1}^{m_k} p_{k,i} = \prod_{i=1}^{m_k} \left(1 - \prod_{j=1}^{n_{k,i}} q_{k,i,j} \right) :.$$

$$p_1 = (1-q_{12})(1-q_{23}q_{26})(1-q_{34}q_{45}) = (1-q)\left(1-q^2\right)^2 = (1-0,1)\left(1-0,1^2\right)^2 = 0,882;$$

$$p_2 = (1-q_{12})(1-q_{45}q_{56})(1-q_{23}q_{34}q_{36}) =$$

$$= (1-q)\left(1-q^2\right)\left(1-q^3\right) = (1-0,1)\left(1-0,1^2\right)\left(1-0,1^3\right) = 0,89;$$

$$p_3 = (1-q_{12})(1-q_{26}q_{36}q_{56}) = (1-0,1)\left(1-0,1^3\right) = 0,899.$$

Тогда верхняя граница Литвака–Ушакова

$$p_l^- = \min_{j=1,2,\ldots,N} p_j = \min(0,882;0,89;0,899) = 0,882..$$

5. Заключение

В работе показана возможность оценки надежности произвольной телекоммуникационной сети на основе хорошо известной в теории надежности верхней границы Литвака–Ушакова [18, 19]. При этом основным ее достоинством является отсутствие необходимости формировать все возможные совокупности независимых сечений. В результате оказывается допустимым ограничивать вычислительную сложность процедуры анализа путем фиксации количества исследуемых наборов.

Литература

1. Дудник Б. Я., Овчаренко В. Ф. Надежность и живучесть систем связи / Под ред. Б. Я. Дудинка // М.: Радио и связь. 1984. 216 с.
2. Филин Б. П. Методы анализа структурной надежности сетей связи // Москва : Радио и связь, 1988. – 208 с.
3. Ушаков, И. А. Курс теории надежности систем: учеб. пособие для вузов / И. А. Ушаков. – Москва : Дрофа, 2008. – 239 с.
4. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности // Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 704 с.
5. ГОСТ Р 53111–2008. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки. // М. : Стандартинформ. 2009. 16 с.
6. Обоскалов В. П. Структурная надежность электроэнергетических систем: учеб. пособие // Екатеринбург: УрФУ. 2012. 194 с.
7. Zuev K. M., Wu S. & Beck J. L. Network reliability problem and its efficient solution by Subset Simulation // Probabilistic Engineering Mechanics 40. P. 25–35.
8. Батенков К. А. Числовые характеристики структур сетей связи // Труды СПИИРАН. 2017. № 4 (53). С. 5–28.
9. Mussel C., Hopfensitz M., Kestler H. A. Boolnet package vignette. 2015.
10. Teruggia R. Reliability Analysis of Probabilistic Networks, PhD Thesis, Univ. of Turin, School of Doctorate in Science and High Technology, January 2010.
11. Батенков К. А. Общие подходы к анализу и синтезу структур сетей связи // Современные проблемы телекоммуникаций: Материалы Российской научно-технической конференции. 2017. С. 19–23.
12. Nozaki T., Nakano T., Wadayama T. Analysis of Breakdown Probability of Wireless Sensor Networks with Unreliable Relay Nodes // 2017 IEEE Int. Symp. Inf. Theory, Aachen, Germany. 2017. pp. 481–485.
13. Takabe S., Nakano T., Wadayama T. Fault Tolerance of Random Graphs with respect to Connectivity: Phase Transition in Logarithmic Average Degree // arXiv:1712.07807, 2017.
14. Zhao J., Yagan O., Gligor V. On the Strengths of Connectivity and Robustness in General Random Intersection Graphs // 53rd IEEE Conf. Decision and Control, Dec. 2014. pp. 3661–3668.
15. Yagan O. Makowski A. M. Zero-one Laws for Connectivity in Random Key Graphs // IEEE Trans. Inf. Theory, May 2012. Vol. 58. No. 5. pp. 2983–2999.
16. Батенков К. А. Точные и граничные оценки вероятностей связности сетей связи на основе метода полного перебора типовых состояний // Труды СПИИРАН. 2019. Т. 18. № 5. С. 1093-1118.
17. Huh J. H-vectors of matroids and logarithmic concavity // Adv. Math., 2015. No 270. pp. 49–59.

18. Батенков К.А. Об анализе живучести сетей связи на основе вероятностного подхода // В сборнике: Неделя науки СПбПУ Материалы научной конференции с международным участием. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций. – 2016. – С. 6–8.
19. Батенков К.А. Анализ надежности многополюсных сетей связи на основе метода минимальных сечений // В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2019) Сборник научных статей VIII Международной научно-технической и научно-методической конференции. В 4-х томах. Под. редакцией С.В. Бачевского. 2019. С. 108–112.

REFERENCES

1. Dudnik B. YA., Ovcharenko V. F. The reliability and survivability of communication systems. Moskva: Radio i svyaz', 1984. 216 p.
2. Filin B. P. Methods of analysis of structural reliability of communication networks // Moskva: Radio i svyaz', 1988. 208 p.
3. Ушаков, И. А. Курс теории надежности систем: учеб. пособие для вузов / И. А. Ушаков. – Москва : Дрофа, 2008. – 239 с.
4. Polovko A. M., Gurov S. V. Fundamentals of reliability theory. Saint Petersburg: BHV-Petersburg, 2006. 704 p.
5. GOST R 53111–2008. Stability of the public communication network. Requirements and verification methods. M.: Standardinform. 2009. 16 p.
6. Oboskalov V. P. Structural reliability of electric power systems. Ekaterinburg: UrFU, 2012. 194 p.
7. Zuev K. M., Wu S. & Beck J. L. Network reliability problem and its efficient solution by Subset Simulation // Probabilistic Engineering Mechanics 40. P. 25–35.
8. Batenkov K. A. Numerical characteristics of the structures of communication networks. Trudy SPIIRAN – Proceedings of SPIIRAS. 2017. no 4 (53). pp. 5–28
9. Mussel C., Hopfensitz M., Kestler H. A. Boolnet package vignette. 2015.
10. Teruggia R. Reliability Analysis of Probabilistic Networks, PhD Thesis, Univ. of Turin, School of Doctorate in Science and High Technology, January 2010.
11. Batenkov K. A. General approaches to analysis and synthesis of communication network structures // Sovremenny`e problemy` telekommunikacij: Materialy` Rossijskoj nauchno-texnicheskoj konferencii. 2017. P. 19–23.
12. Nozaki T., Nakano T., Wadayama T. Analysis of Breakdown Probability of Wireless Sensor Networks with Unreliable Relay Nodes // 2017 IEEE Int. Symp. Inf. Theory, Aachen, Germany. 2017. pp. 481–485.
13. Takabe S., Nakano T., Wadayama T. Fault Tolerance of Random Graphs with respect to Connectivity: Phase Transition in Logarithmic Average Degree // arXiv:1712.07807, 2017.
14. Zhao J., Yagan O., Gligor V. On the Strengths of Connectivity and Robustness in General Random Intersection Graphs // 53rd IEEE Conf. Decision and Control, Dec. 2014. pp. 3661–3668.
15. Yagan O. Makowski A. M. Zero-one Laws for Connectivity in Random Key Graphs // IEEE Trans. Inf. Theory, May 2012. Vol. 58. No. 5. pp. 2983–2999.
16. Batenkov K. A. Accurate and boundary estimates of the connectivity probabilities of communication networks based on the method of full iteration of typical States // Trudy` SPIIRAN. 2019. T. 18. № 5. S. 1093-1118.
17. Huh J. H-vectors of matroids and logarithmic concavity // Adv. Math., 2015. No 270. pp. 49–59.
18. Batenkov K.A. On the analysis of the survivability of communication networks based on the probabilistic approach // V sbornike: Nedelya nauki SPbPU Materialy` nauchnoj konferencii s mezhdunarodny`m uchastiem. Institut fiziki, nanotexnologij i telekommunikacij. – 2016. – S. 6–8.
19. Batenkov K.A. Reliability analysis of multi-pole communication networks based on the minimum cross-section method // V sbornike: Aktual`ny`e problemy` infotelekommunikacij v nauke i obrazovanii (APINO 2019) Sbornik nauchny`x statej VIII Mezhdunarodnoj nauchno-texnicheskoj i nauchno-metodicheskoj konferencii. V 4-x tomax. Pod. redakciej S.V. Bachevskogo. 2019. S. 108–112.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНОСФЕРНОЙ МОДЕЛИ IRI ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗА МПЧ

М. М. Анишин[1], Б. Г. Барабашов[1], Л. П. Радио[1], О. А. Лаврентьев[1]

[1]Южный Федеральный Университет (ЮФУ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. Приводятся результаты оценки погрешности оперативного прогнозирования на базе модели IRI максимальной применимой частоты (МПЧ) ВЧ канала. Рассмотрены варианты прогноза, как без коррекции модели, так и с коррекцией по данным вертикального зондирования (ВЗ) в одной точке трассы.

Ключевые слова: оперативный прогноз, наклонное зондирование (НЗ), КВ-радиотрасса, максимальная наблюдаемая частота (МНЧ), максимальная применимая частота (МПЧ), ЛЧМ-зондирование.

EFFECTIVENESS EVALUATION OF USING THE IRI IONOSPHERIC MODEL FOR THE REAL-TIME FORECAST OF THE MUF

M. M. Anishin[1], B. G. Barabashov[1], L. P. Radio[1], O. A. Lavrentyev[1]

[1] Southern Federal University (SFedU), Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. The paper reports quantitative estimates of the on-line forecast error based on the IRI model of the maximum observable frequency (MOF). The variants of the forecast are considered, both without the model correction, and with the correction according to the vertical sounding data (VS) at one point of the path.

Keywords: real-time forecast, oblique sounding, HF radio path, maximum observable frequency (MOF), maximum usable frequency (MUF), chirp sounding.

1. Введение

Эффективность планирования КВ радиосвязи определяется, прежде всего, точностью используемого ионосферного прогноза. Для повышения точности Международный союз электросвязи ITU (International Telecommunication Union) [1] рекомендует повсеместный переход от долгосрочного прогноза к оперативному с периодом упреждения (с промежутком времени, на который разрабатывается прогноз) 1-2 часа [2].

Для прогнозирования состояния КВ канала, как правило, используются глобальные модели ионосферы. Среди них большое распространение получила справочная модель ионосферы IRI (International Reference Ionosphere) [3,4], рекомендованная для международного использования Комитетом по космическим исследованиям COSPAR (Committee on Space Research) [5] и Международным союзом радио-наук URSI (International Union of Radio Science) [6]. В модели предусмотрена возможность внешней корректировки её параметров. В частности, такая коррекция может осуществляться по результатам текущей диагностики.

В данной работе приводятся результаты оценки погрешности прогнозирования на базе модели IRI ключевого параметра коротковолнового канала ─ максимальной применимой частоты (МПЧ). Рассмотрены варианты прогноза, как без коррекции

модели, так и с коррекцией по данным вертикального зондирования (ВЗ) в одной точке трассы.

Проверка достоверности прогноза оценивалась по результатам сравнения рассчитанных (прогнозируемых) значений МПЧ с данными наклонного зондирования на среднеширотной трассе протяженностью 1740 км.

Прогноз МПЧ выполнялся с помощью ПО «Трасса» [7]. Ионосфера вдоль трасы задавалась моделью IRI-2016 [4].

2. Прогноз без коррекции базовой модели

Характеристики использованного ЛЧМ наклонного зондирования следующие. Координаты передатчика: 53,5°N; 2,5°W. Координаты приемника: 41,8°N; 12,5°E. Азимут трассы 133°. Мощность излучения 100 Вт.

Измерения проводились круглосуточно с интервалом между сеансами зондирования 5 минут. Значения максимально наблюдаемой частоты (МНЧ) с ионограмм снимались вручную. Обработано 20 суток сентября и октября 2005 года. Общее число обработанных ионограмм составило 6000, что позволяет говорить о статистической значимости полученных результатов.

Последовательность обработки результатов НЗ была аналогична, описанной в работах [8,9].Суточные сеансы были разбиты на интервалы по 4 часа каждый: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 23:00. Далее, для каждого временного интервала вычислялось скользящее среднее значений МНЧ с окном 2 часа и шагом следования 5 минут. Считалось, что таким образом исключались быстрые и медленные флуктуации, а полученные зависимости от времени усредненных МНЧ принимались базовыми для дальнейшей обработки. Следует также отметить, что под флуктуациями понимались отклонения МНЧ от соответствующих скользящих средних значений вне зависимости от каких-либо геомагнитных или ионосферных критериев.

Амплитуда вариаций оценивалась среднеквадратичным отклонением мгновенных МПЧ от значений МНЧ, усредненных со скользящим средним за 2 часа. По результатам такой обработки были сделаны следующие:

1) На протяжении всего времени зондирования практически всегда наблюдались быстрые, с квазипериодом до 30 минут, и медленные, с квазипериодом до 3 часов, вариации МНЧ. Амплитуда быстрых флуктуаций МНЧ ~ в 3 раза меньше амплитуд медленных.

2) На протяжении всего времени зондирования не наблюдалось значительной зависимости амплитуды вариаций МНЧ от времени суток. Величина суммарных (быстрых и медленных) среднеквадратичных отклонений находилась в пределах 3,0-4,9% при максимуме 4,9% в часы восхода.

3) Погрешность прогноза МПЧ, рассчитанная с использованием модели IRI-2016, для дневных часов составляла в среднем 9%. В ночное в отдельные дни она достигала 30%.

Основной вывод – для получения оперативного прогноза с приемлемой погрешность необходима коррекция базовой модели по данным текущей диагностики.

3. КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ IRI ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕКУЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ

Как отмечалось выше, одна из отличительных особенностей модели IRI-2016 заключается в возможности коррекции её параметров по данным текущей диагностики, в частности, по значениям критической частоты слоя F2 (f_oF2). В рамках данной работы оценка эффективности такой коррекции для последующего прогноза МПЧ была выполнена в следующей последовательности.

Были выбраны трое суток с наибольшими ошибками прогноза на всех временных интервалах. Затем с шагом следования данных ВЗ рассчитывались суточные зависимости МПЧ по IRI-2016 с коррекцией по f_oF2. В качестве текущей диагностики использовались отдельно данные 3-х станций вертикального зондирования. Две из них находились вблизи соответственно пунктов передачи и приема. Третья - располагалась на удалении ~ 400 км от середины трассы НЗ. Данные ВЗ были взяты из базы Digital Ionogramm DataBase [10].

Алгоритм коррекции модели аналогичен, описанному в работе [9], и представлял собой следующую процедуру. Значения частот $f_oF2_{ВЗ}$ определялись по ионограммам с шагом зондирования в пункте передачи - 10, приема – 15мин. и в центре трассы -20 минут. Для текущего времени зондирования определялось значение f_oF2_{IRI} из модели IRI для координат соответствующей станции ВЗ, по которой осуществлялась адаптация. Далее, для каждого момента времени находился корректирующий коэффициент К:

$$K = \frac{f_0F2_{IRI}}{f_0F2_{ВЗ}}, \qquad (1)$$

где $f_oF2_{ВЗ}$ – скользящее среднее с окном 30 минут.

При прогнозировании МПЧ по программе [7] критическая частота f_oF2 профиля ионизации в узловых точках, следующих вдоль трассы с шагом 150 км, находилась с учетом корректирующего коэффициента, вычисленного отдельно для точек передачи, прима и центра трассы. Результаты сопоставления данных до и после коррекции приведены в таблице 1.

Таблица 1

Дата	Время	Среднее абсолютное отклонение							
		До коррекции		После коррекции по данным ВЗ					
				в точке передачи		в центре трассы		в точке приема	
		%	МГц	%	МГц	%	МГц	%	МГц
11.09.2005	00-00-04-00	29,1	1,9	5,2	0,2	4,4	0,2	1,9	0,1
	06-00-10-00	17,1	2,2	4,2	0,5	2,2	0,2	5,0	0,6
	12-00-16-00	12,9	1,8	3,1	0,4	2,8	0,3	5.5	0,7
	19-00-23-00	15,3	1,6	9,1	0,7	4,6	0,4	4,8	0,4
12.10.2005	00-00-04-00	15,4	1,0	4,9	0,4	4,4	0,2	14.6	0,9
	06-00-10-00	24,4	3,6	13,2	2,0	11,1	1,8	20,0	3,0

	12-00-16-00	18,5	3,2	11,0	1,9	11,2	2,0	13,6	2,4
	19-00-23-00	11,6	1,0	8,4	0,7	7,9	0,7	11,2	0,9
16.10.2005	00-00-04-00	16,5	1,1	12,8	0,9	8,9	0,7	11,1	0,8
	06-00-10-00	32,5	4,9	16,1	2,5	8,8	1,6	10,6	1,9
	12-00-16-00	22,0	3,8	5,0	0,9	6,8	1,3	12,5	2,2
	19-00-23-00	10,6	1,0	8,8	0,7	8,8	0,8	10,5	0,9

На рисунках 1 –3 приведен суточный ход МНЧ и МПЧ, выбранных для оценки коррекции дат. Обозначения на рисунках следующие: 1 – мгновенные значения МНЧ (точки), кривые 2 – сглаженные значения МНЧ с интервалом усреднения 2 часа, 3 – МПЧ (модель IRI-2016 без коррекции), 4 - рассчитанные МПЧ (модель IRI с коррекцией по результатам ВЗ: рисунок 1 – в точке приема, рисунок 2 – в точке передачи и рисунок 3 -в центре трассы соответственно). Рисунки наглядно демонстрируют эффективность коррекции. Так в дневные часы применение коррекции позволяла уменьшить погрешность 2-5 раз. В отдельных случаях, на пример ночью 11.09.2005, коррекция привела к снижению ошибки прогноза более чем в 10 раз.

Из таблицы также следует, что положение зонда ВЗ, по которому осуществлялась коррекция, не являлось определяющим. Хотя некоторое предпочтение можно отдать центру трассы.

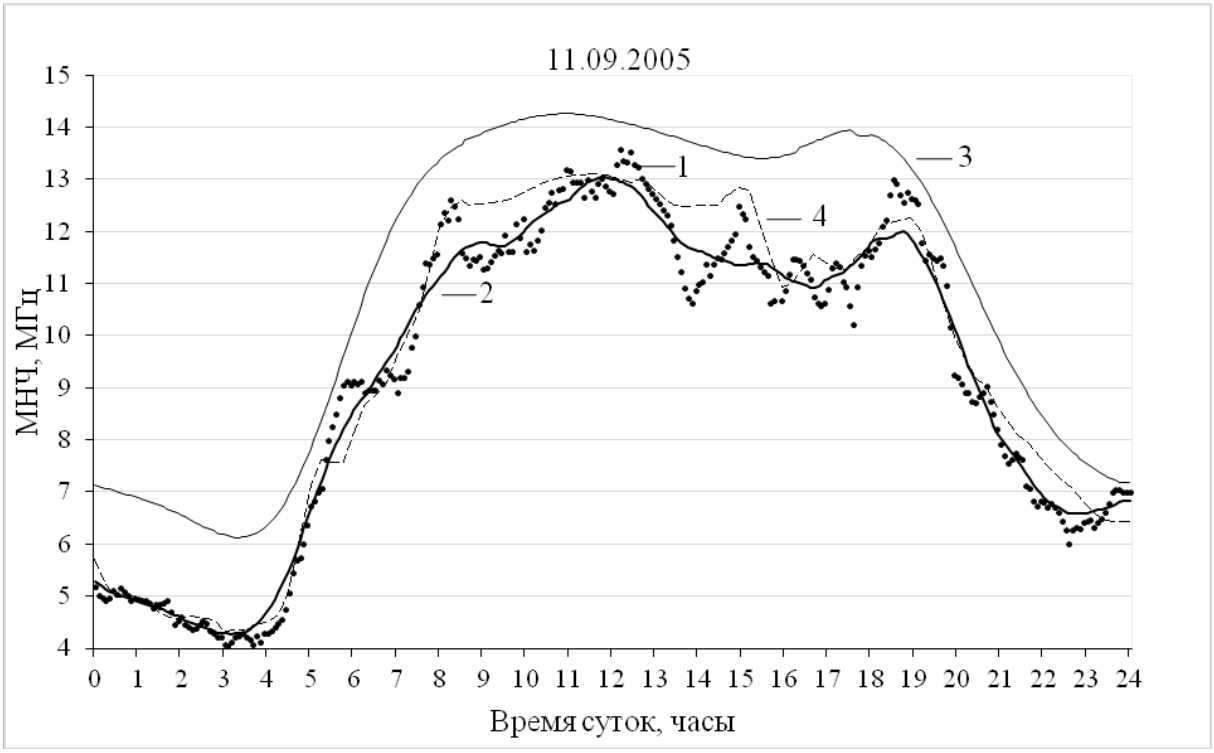


Рис. 1. Суточный ход МНЧ и МПЧ с коррекцией по данным ВЗ в точке приема.

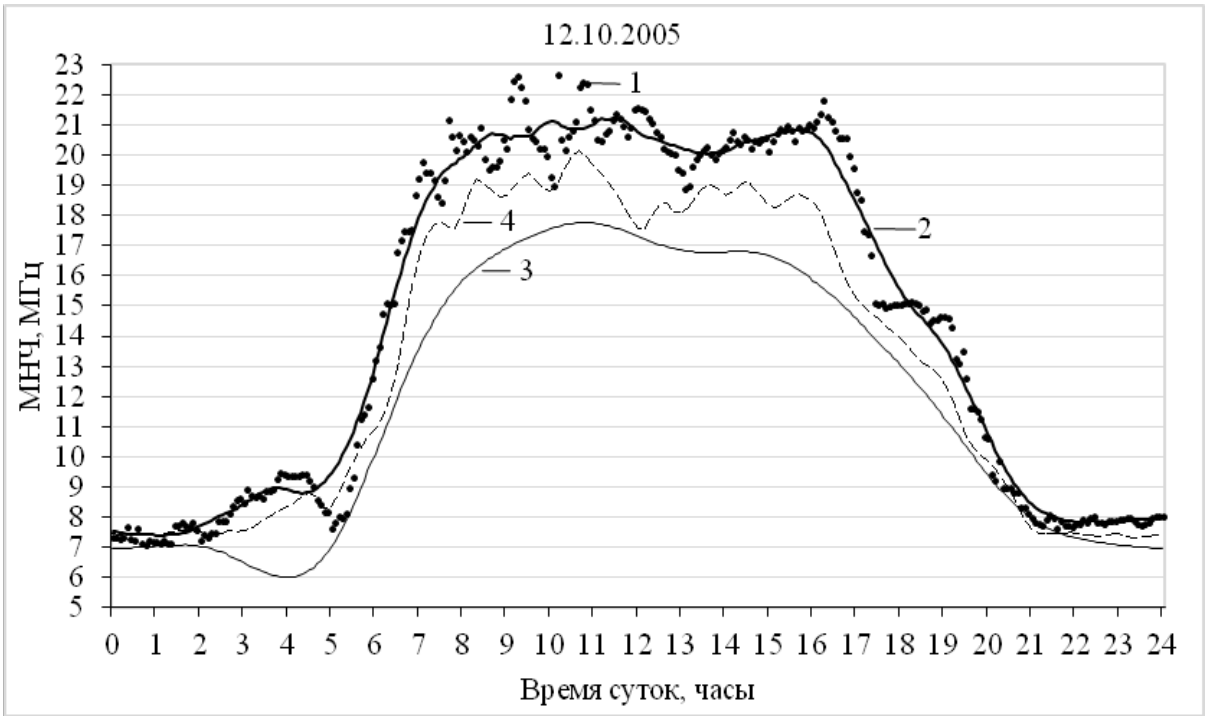


Рис. 2. Суточный ход МНЧ и МПЧ с коррекцией по данным ВЗ в точке передачи.

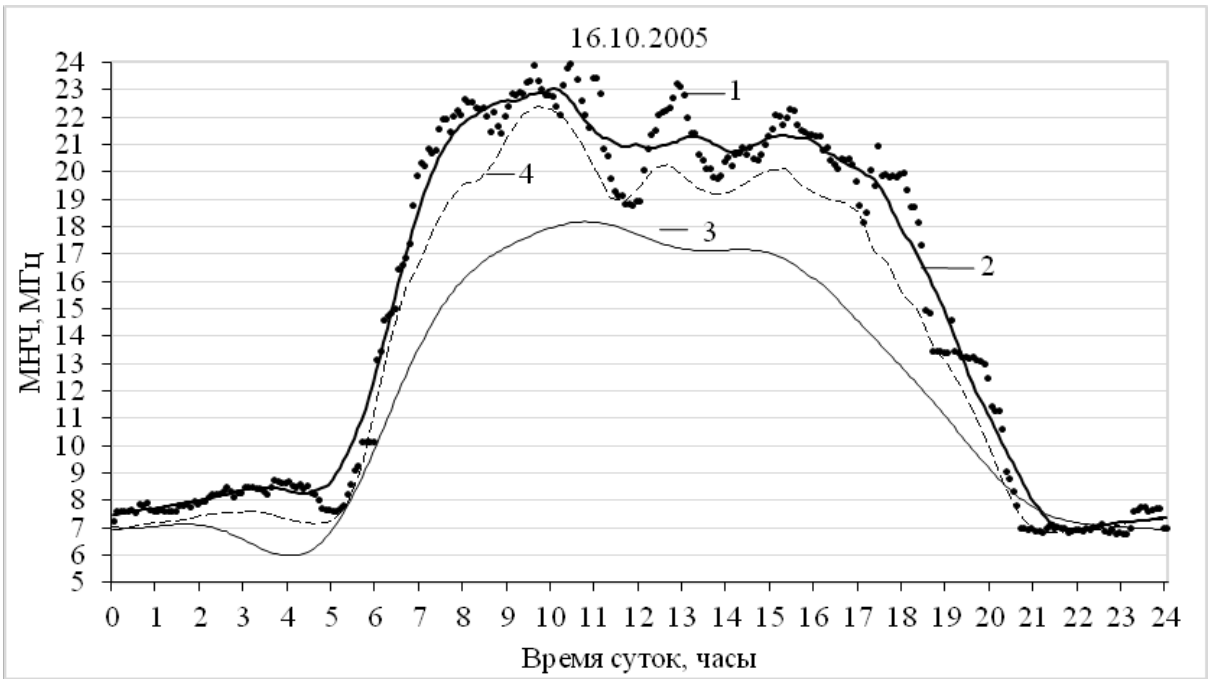


Рис. 3. Суточный ход МНЧ и МПЧ с коррекцией по данным ВЗ в центре трассы НЗ.

4. Заключение

1) Сделана оценка погрешности оперативного прогноза МПЧ, рассчитанного с использованием Международной справочной модели ионосферы IRI-2016. Способ оценки - прогнозируемые значения МПЧ сопоставлялись с измеренными МНЧ, полученными при НЗ на среднеширотной трассе протяженностью 1740 км. Усредненные за 20 суток абсолютные отклонения МПЧ от МНЧ составили 11-16%.

Максимальные значения погрешности наблюдались в ночные часы и достигали 30%. Минимальные – в полдень (~ 13%). Отсюда следует очевидный вывод, что для снижения погрешности прогноза необходима коррекция базовой модели IRI по результатам текущей диагностики.

2) Применение коррекции базовой модели по данным НЗ позволяло уменьшить среднюю абсолютную погрешность оперативного прогноза МПЧ ~ 2 – 3 раза. В дневные часы погрешность прогноза после коррекции параметров модели была в пределах 5 – 7%.

3) Положение зонда ВЗ, по которому осуществлялась коррекция, не являлось определяющим.

Литература

1. https://www.itu.int.
2. ITU-R. Real-time channel evaluation of HF ionospheric radio circuits. ITU-R Rec. Report 889-2 (1990).
3. D. Bilitza, IRI the International Standard for the Ionosphere. // Adv. Radio Sci., v16, p.1-11, 2018.
4. https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/iri2016_vitmo.php.
5. https://cosparhq.cnes.fr.
6. https://ursi.org.
7. Барабашов Б.Г., Анишин М.М. Программный комплекс прогнозирования траекторных и энергетических характеристик радиоканалов диапазона 2-30 МГц «Трасса». // Техника радиосвязи: науч.-техн. сб. Омск: ОНИИП. 2013.Ч.1.Вып. 1 (19). С. 25-34; Ч.2.Вып. 2(20). С. 13-21.
8. Барабашов Б. Г., Анишин М. М., Лаврентьев О. А., Русин С. В.Результаты наклонного зондирования на трассе протяженностью 2770 км (часть 1). //Техника радиосвязи: науч.-техн. сб. Омск: ОНИИП. 2018.Вып. 3 (38).С. 22–29.
9. Барабашов Б.Г., Анишин М.М., Лаврентьев О.А., Радио Л.П., Русин С.В. Результаты наклонного зондирования на трассе протяженностью 2770 км (часть 2) / // Техника радиосвязи: науч.-техн. сб. Омск: ОНИИП. 2019. Вып. 1 (40). С. 19–23.
10. http://ulcar.uml.edu/DIDBase.

References

1. https://www.itu.int.
2. ITU-R. Real-time channel evaluation of HF ionospheric radio circuits. ITU-R Rec. Report 889-2 (1990).
3. D. Bilitza, IRI the International Standard for the Ionosphere. // Adv. Radio Sci., v16, p.1-11, 2018.
4. https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/iri2016_vitmo.php.
5. https://cosparhq.cnes.fr.
6. https://ursi.org.
7. Barabashov B.G., Anishin M.M. Software Forecasting Complex for the Trajectory and Power Characteristics of the Radio Channels of the 2-20 MHz Band. "Trassa" // Radio Communication Technology: Scientific\Engineering Proceeding. OMSK: Omsk R&D Institute of Device Engineering. 2013. Part 1, Edition 1 (19). pp. 25-34; Part 2. Edition 2(20). pp. 13-21.
8. Barabashov B.G., Anishin M.M., Lavrentyev O.A., Rusin S.V. The results of oblique sounding for the 2770 km path (part 1). // Radio Communication Technology: Scientific\Engineering Proceeding. OMSK: Omsk R&D Institute of Device Engineering. 2018. Edition 3 (38). pp. 22-29.
9. Barabashov B.G., Anishin M.M., Lavrentyev O.A., Radio L.P., Rusin S.V. The results of oblique sounding for the 2770 km path (part 2). // Radio Communication Technology: Scientific\Engineering Proceeding. OMSK: Omsk R&D Institute of Device Engineering. 2019. Edition 1 (40). pp. 19-23.
10. http://ulcar.uml.edu/DIDBase.

Научное издание

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.)

Том 2

Издано в авторской редакции

Подписано в печать 22.09.2020. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 25,6. Тираж 80. Заказ 371

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3

Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
https://rlnc.ru

и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/rlncru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru